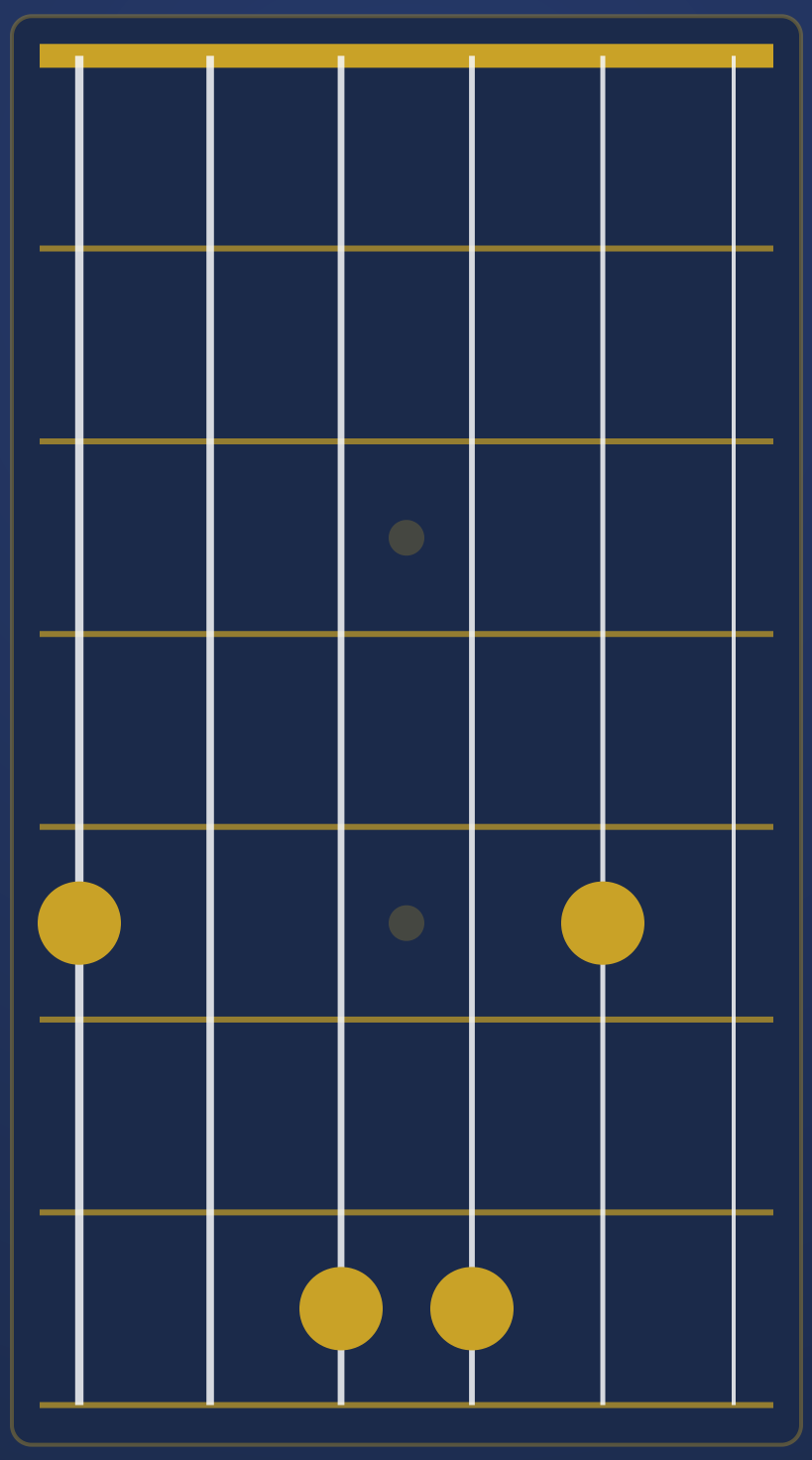
COLEÇÃO MUSIQUE

VOL. 3 / 9

Guitarra

do Zero ao Avançado



Técnica, escalas, improvisação e timbre

VILLELA MUSIC

musique.villelastay.com.br

Ficha

Guitarra — do Zero ao Avançado
Coleção Musique · Villela Music · Augusto Villela Ltda
Edição 1.0 · 2026

Sumário

PARTE I — PRIMEIROS PASSOS

01 A guitarra: partes, modelos, captadores, cordas e como escolher 4
02 Amplificador, cabos e timbre limpo
03 Afinação, regulagem e cuidados
04 Postura, palhetada e mão esquerda 25
05 Lendo tablatura, diagramas e pauta 32
06 Primeiros acordes abertos 39
07 Power chords e rock básico 46
08 Pulso, ritmo e palhetada alternada 53

PARTE II — ACORDES

09 Acordes com pestana: as formas de Mi e de Lá 61
10 Sétimas e menores com pestana 68
11 Tríades nas cordas agudas 74
12 Suspensos, add9 e sextas 81
13 Tétrades e extensões 88
14 Inversões e slash chords 95
15 Acordes de jazz: voicings drop 2 e drop 3 102
16 Dicionário de acordes 109

PARTE III — ESCALAS E O BRAÇO

17 As notas no braço 117
18 A escala pentatônica menor 124
19 Pentatônica maior e o som do blues 132
20 A escala maior e três notas por corda 139
21 O sistema CAGED 146
22 Escala menor natural, harmônica e melódica 153
23 Os sete modos 160
24 Arpejos e tétrades no braço 168
25 Escalas simétricas, cromáticas e blues 175

PARTE IV — TÉCNICA

26 Palhetada: alternada, econômica e sweep 183
27 Ligados (hammer-on e pull-off) e legato 190
28 Bends, vibrato e slides 197
29 Harmônicos naturais e artificiais 204

30 Palm mute, abafamento e ritmo 211
31 Tapping 217
32 Velocidade, precisão e aquecimento 223
33 Dedilhado e hybrid picking 230

PARTE V — ESTILOS

34 Rock clássico e hard rock 237
35 Blues: doze compassos, shuffle e fraseado 244
36 Funk e groove 251
37 Metal: riffs e cavalgada 258
38 Jazz: comping e harmonia 265
39 Fusion e improvisação moderna 272
40 Country e fingerstyle
41 Pop, indie e gospel 288
42 Guitarra brasileira 296

PARTE VI — TIMBRE E EQUIPAMENTO

43 Pedais: overdrive, distorção, fuzz 303
44 Delay, reverb, chorus, flanger, phaser, wah 310
45 Montar o pedalboard e a cadeia de sinal 317
46 Amplificadores, caixas e válvulas × digital
47 Home studio: interface, simuladores e gravação 332

PARTE VII — IMPROVISAÇÃO E COMPOSIÇÃO

48 Improvisar: frases, motivos e fraseado 339
49 Improvisar sobre blues e rock 346
50 Improvisar sobre acordes (jazz) 353
51 Solos: construir, memorizar e tocar 360
52 Compor riffs e músicas 367
53 Tocar em banda e ao vivo 374

PARTE VIII — PRÁTICA

54 Rotinas de estudo 381
55 Problemas comuns e prevenção de lesões 388
56 Próximos passos e glossário 395

CAPÍTULO 1

A guitarra: partes, modelos, captadores, cordas e como escolher

Antes de aprender a tocar a guitarra, vale saber do que ela é feita. Quem entende o instrumento nas mãos escolhe melhor, cuida melhor e resolve sozinho metade dos problemas.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Nomear as partes da guitarra elétrica e dizer para que serve cada uma
- Distinguir os modelos mais comuns e os tipos de captador
- Entender escala, pestana, ponte e a numeração das cordas
- Escolher cordas pela espessura e pelo tipo de música
- Avaliar uma guitarra de estudo antes de comprar

1.1 Um instrumento, muitas famílias

Quando alguém diz "guitarra", pode estar falando de coisas bem diferentes. A **guitarra elétrica** de corpo sólido, que é o assunto deste livro, nasceu nos anos 1930 e 1940, quando instrumentistas de jazz e de música country precisavam de volume para competir com banda, metais e bateria. O som da corda não sai do corpo do instrumento, como no violão: é **captado por ímãs enrolados em fio**, vira sinal elétrico e só então é amplificado.

Isso muda tudo. O corpo de uma guitarra sólida quase não vibra para o ouvido; o que importa é a vibração da corda, que o captador lê. Por isso a guitarra pode ter sustentação longa, timbres muito diferentes e volume enorme, e por isso ela **depende do amplificador** (capítulo 2) para soar como guitarra. Plugada sem amplificador, ela faz um barulhinho metálico que serve só para treinar em silêncio.

As famílias principais são três:

Tipo	Corpo	Características
Sólida (*solid body*)	Maciço, uma peça ou duas	Mais sustentação, menos microfonia, é a escolha para rock, blues, metal, pop
Semiacústica (*semi-hollow*)	Fina, com câmara oca interna	Som mais redondo e aéreo, muito usada em blues, indie e jazz leve
Hollowbody / archtop	Oca, de caixa funda	Som quente, tradição do jazz; sofre mais com microfonia em volume alto

Para começar, uma sólida resolve quase tudo.

1.2 Anatomia: da cabeça ao corpo

Olhe a guitarra de frente, com a cabeça para cima. De cima para baixo:

- **Cabeça (*headstock*)**: a ponta do braço, onde ficam as **tarraxas** (*tuning machines*). Girar a tarraxa estica ou afrouxa a corda e muda a nota.
- **Pestana (*nut*)**: pequena peça (osso, plástico ou metal) entre a cabeça e o braço, com sulcos onde cada corda se apoia. Ela marca o ponto onde a corda começa a vibrar e define a "casa zero".
- **Braço (*neck*)**: peça comprida de madeira. Na face voltada para você fica a **escala** (*fretboard*), de maple, jacarandá, pau-ferro ou ébano, com os **trastes** (*frets*), as barrinhas de metal. Dentro do braço corre o **tensor** (*truss rod*), uma barra de aço que corrige a curvatura. As bolinhas ou marcações na escala (casas 3, 5, 7, 9, 12, 15...) servem de referência.
- **Corpo (*body*)**: a madeira onde se montam todos os componentes.
- **Captadores (*pickups*)**: ímãs com bobina de fio fino, sob as cordas.
- **Controles**: botões de **volume** e de **tom** e uma chave seletora de captador.
- **Ponte (*bridge*)**: onde as cordas terminam, do lado do corpo. Pode ser fixa ou com alavanca de vibrato.

- **Entrada de cabo (*jack*)**: onde se pluga o cabo, na lateral ou no tampo.

Dois conceitos merecem atenção desde já: o **comprimento de escala** e as **casas**.

O comprimento de escala é a distância entre a pestana e a ponte. Guitarras de padrão Fender têm **25,5 polegadas** (cerca de 648 mm); as de padrão Gibson, **24,75** (cerca de 628 mm). A escala longa dá cordas mais tensas, som mais brilhante e casas um pouco mais afastadas; a escala curta é mais macia ao toque e mais fácil de dobrar. Nenhuma é melhor: são sensações diferentes.

A distância entre uma casa e a próxima é **um semitom**. Doze casas acima da pestana, a corda dá exatamente a mesma nota da solta, só que uma **oitava** acima. A casa 12 fica na metade do comprimento da corda, e é por isso que muitas guitarras trazem duas bolinhas ali.

1.3 As cordas e a ordem das notas

A guitarra padrão tem seis cordas, numeradas da **mais fina e aguda (1ª)** para a **mais grossa e grave (6ª)**. Ao olhar o instrumento tocando, a 6ª fica em cima (mais perto do seu queixo) e a 1ª embaixo. Cada corda tem uma nota, na afinação-padrão:

Corda	6ª	5ª	4ª	3ª	2ª	1ª
Nota	Mi (E)	Lá (A)	Ré (D)	Sol (G)	Si (B)	Mi (E)

Um truque para decorar da grave para a aguda: "*Meu Lápis Rabisca Sempre Seu Mural*" (Mi-Lá-Ré-Sol-Si-Mi). Pode inventar outra frase; o importante é que a sua.

Repare que a afinação sobe de **quarta em quarta** (Mi→Lá, Lá→Ré, Ré→Sol), com **uma exceção**: entre Sol e Si a distância é de **terça maior**. Essa exceção vai reaparecer em quase todo capítulo deste livro, porque é ela que faz os desenhos mudarem de forma quando cruzam a 3ª e a 2ª corda.

Na tablatura, as cordas aparecem na mesma ordem em que você as vê: a 1ª em cima, a 6ª embaixo. Veja as seis cordas soltas, tocadas da grave para a aguda:



Figura 1.1 — As seis cordas soltas, da 6ª (Mi) à 1ª (Mi). Cada coluna é uma corda tocada uma vez.

E na pauta? A guitarra tem uma particularidade: **soa uma oitava abaixo do que está escrito**. O Mi grave da 6ª corda soa como Mi2, mas se escreve como Mi3 para a partitura caber na clave de sol sem linhas suplementares demais:
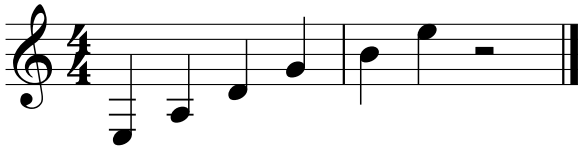


Figura 1.2 — As seis cordas soltas na pauta (escrita uma oitava acima do som real): Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi.

1.4 Os modelos que você vai encontrar

Quase toda guitarra que se vê por aí é uma variação de poucos projetos. Conhecer as bases ajuda a entender anúncios, lojas e conversa de músico.

Stratocaster (padrão "Strat"). Corpo contornado, confortável, três captadores simples, chave de cinco posições, ponte com alavanca. Som cristalino, brilhante, com muita articulação. É a guitarra de Hendrix, Gilmour, Clapton em fase de blues, e de boa parte do pop e do rock brasileiro.

Telecaster ("Tele"). Corpo reto, dois captadores simples, madeira fina. Som seco, com "mordida", muito usada em country, blues, rock e funk. Simplicidade mecânica: poucos componentes para dar defeito.

Les Paul. Corpo grosso de mogno com tampo, captadores *humbucker*, escala de 24,75". Som grosso, quente e com muita sustentação. Rock clássico, hard rock, blues pesado.

SG. Corpo fino, duplo recorte, mais leve que a Les Paul, com timbre mais agressivo e nasal. Muito ligada ao hard rock e ao metal clássico.

Superstrat. A família moderna do rock e do metal: base de Strat com braço fino e rápido, captador *humbucker* na ponte, ponte com travamento. É o que a Ibanez, a Jackson, a Charvel e outras fabricam em grande quantidade.

Semiacústica (padrão "335"). Corpo fino, câmara oca, dois *humbuckers*. Blues, jazz leve, indie.

No Brasil há fabricantes nacionais sólidos, com modelos de estudo respeitáveis, ao lado de marcas internacionais de entrada que fazem versões econômicas dos clássicos. Para um primeiro instrumento, não há mal nenhum em escolher uma "cópia" de modelo clássico: é o formato, e não a marca, que define o conforto.

1.5 Captadores: a voz da guitarra

O captador é um ímã envolvido por milhares de voltas de fio fino. A corda de aço vibra no campo magnético e induz uma corrente elétrica no fio; essa corrente é o sinal da guitarra. Dois tipos dominam:

- **Captador simples (*single-coil*)**: uma bobina só. Som **claro, brilhante, com ataque definido**. Ponto fraco: capta o **zumbido** de 60 Hz da rede elétrica, que se ouve mais quando você se aproxima de computadores, lâmpadas e transformadores.

- **Humbucker**: duas bobinas ligadas em oposição que **cancelam o zumbido**. Som **gordo, encorpado, de saída mais forte**, que empurra o amplificador para a saturação com facilidade. Daí o nome (*hum* é zumbido; *bucking* é cancelar).

Existe ainda o **P90**, um captador simples largo, com timbre intermediário: mais encorpado que um simples comum, mais rude que um humbucker.

A **posição** também importa. O captador do **braço** (*neck*) soa mais redondo e escuro; o do **meio** é aberto e claro; o da **ponte** (*bridge*) é fino, estridente e cortante. Por isso se usa o da ponte em solos que precisam atravessar a banda, e o do braço em frases mais doces. Experimente a mesma nota nas três posições, com o mesmo som de amplificador, e ouça a mudança.

1.6 Pontes e vibrato

A ponte influencia sustentação, afinação e o que você pode fazer com a alavanca:

- **Fixa (*hardtail*)**: cordas passam pelo corpo ou por uma peça fixa. Mais estável, mais simples, mais sustentação. Ótima para quem começa.
- **Tune-o-matic com *stop tailpiece***: o desenho da Les Paul. Afinação estável, regulagem fácil.
- **Vibrato sincronizado (estilo Strat)**: a ponte flutua sobre molas, e uma alavanca permite variar a afinação de leve. Bom para efeitos suaves; exige mais cuidado ao trocar cordas e na regulagem.
- **Ponte com travamento (estilo Floyd Rose)**: permite mergulhos de afinação extremos sem desafinar, mas troca de cordas e afinação ficam mais trabalhosas. Não é a primeira escolha de iniciante.

1.7 Cordas: espessura, material e escolha

As cordas de guitarra elétrica são de aço (níveis de níquel variados) e vendidas em jogos de seis, identificados pela espessura da **corda mais fina (1ª)** em milésimos de polegada. Os jogos mais comuns:

Jogo	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Característica
.009 (*extra light*)	.009	.011	.016	.024	.032	.042	Macia, fácil de dobrar; som mais fino
.010 (*light*)	.010	.013	.017	.026	.036	.046	O meio-termo mais comum
.011 (*medium*)	.011	.014	.018	.028	.038	.049	Firme, encorpada; exige mais dedo

A regra prática: **jogo mais grosso = mais corpo e mais força**; **mais fino = mais conforto e mais facilidade para bends**. Para quem começa, a 009 ou a 010 evita dedos doloridos. As cordas mais grossas também pedem ajuste do braço e da ponte.

Duas distinções sobre as cordas. As três graves (6ª, 5ª e 4ª) são **enroladas**: um fio fino de aço enrolado em volta de um núcleo. As agudas (1ª e 2ª) são **lisas**, e a 3ª é lisa nos jogos comuns (.010, por exemplo) e enrolada nos jogos mais grossos. Há também cordas **revestidas** (com uma camada

protetora fina), que duram mais, mas perdem um pouco do brilho do começo. Corda **nova** soa brilhante; corda velha fica fosca, suja e desafina com facilidade. Troque quando o som ficar apagado, quando a afinação não segurar ou quando a corda ficar áspera ao toque (veja o capítulo 3).

Evite as cordas de violão de nylon (inadequadas para captador) e as de violão de aço (serão tensas demais no braço da guitarra).

1.8 Como escolher a sua primeira guitarra

Não é preciso uma guitarra cara para aprender. É preciso uma **guitarra tocável**. Antes de pagar, confira:

1. **Segure-a em pé e sentado.** O peso confortável importa quando se toca por uma hora.
2. **Olhe o braço de lado**, como se mirasse um cano. Ele deve estar reto ou com uma curva leve. Torções ou arqueamentos excessivos são mau sinal.
3. **Passe os dedos nas laterais da escala.** Pontas de traste saindo para o lado ferem a mão.
4. **Aperte cada corda em várias casas** e ouça se alguma "zumbe" (trasteja). Um pouco de zumbido é normal quando o tensor está desregulado, mas barulho em todas as casas indica problema.
5. **Gire cada tarraxa** e veja se a afinação segura após alguns puxões na corda.
6. **Teste o som plugada**, sempre que possível, nas três posições da chave e girando os botões. Procure estalos e falta de sinal.
7. **Veja o conforto do braço**: o perfil (largo ou fino, redondo ou achatado) é pessoal. Mãos pequenas geralmente preferem braço fino.

Pense também no **conjunto**. Uma guitarra boa com um amplificador ruim soa pior do que uma guitarra média com um amplificador decente. Reserve uma parte do orçamento para o amplificador, o cabo, o afinador e uma capa ou *gig bag*.

Se for comprar usado, leve alguém que toque, ou peça a um técnico (*luthier*) para avaliar. Uma regulagem completa, que costuma custar pouco, resolve a maioria dos problemas de guitarras de entrada. Veja o capítulo 3.

> **CANHOTOS**
>
> Se você é canhoto, escolha uma guitarra para canhotos, ou seja, com as cordas invertidas. Tocar com a guitarra de destro não é impossível, mas limita os modelos disponíveis. Decida antes de comprar; depois de meses de prática, trocar de lado é recomeçar.

> **UM TOUR PELO INSTRUMENTO**
>
> Pegue a guitarra e, sem tocar nada ainda, aponte e diga em voz alta o nome de cada parte listada na seção 1.2. Depois conte as casas até a 12, identifique as marcações e passe o dedo da 6ª à 1ª corda dizendo o nome de cada nota solta. Repita até acertar sem pensar.

1.9 Resumo

O QUE FICOU

- A guitarra elétrica **depende do captador e do amplificador**: o corpo sólido quase não participa do som.
- Partes: cabeça, tarraxas, pestana, braço, escala, trastes, tensor, corpo, captadores, controles, ponte, jack.
- A afinação-padrão é **Mi-Lá-Ré-Sol-Si-Mi**, da 6ª à 1ª; o único salto de terça fica entre a 3ª e a 2ª.
- A guitarra **soa uma oitava abaixo** do que está escrito na pauta.
- **Simples** = brilho e ataque, mas zumbido; **humbucker** = corpo e força, sem zumbido; o captador da ponte é o mais agudo, o do braço o mais redondo.
- Jogos de cordas **.009 a .011**: mais fino é mais confortável, mais grosso soa mais encorpado.
- A boa guitarra de estudo é a que fica **reta, afinada e confortável**, não a mais cara.

1.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — MAPA DO INSTRUMENTO

Em uma folha, desenhe a guitarra e escreva os nomes das 12 partes citadas na seção 1.2 sem consultar o livro. Confira e corrija.

EXERCÍCIO 2 — DECORE AS CORDAS

Em três dias, aprenda de cor a ordem Mi-Lá-Ré-Sol-Si-Mi e a numeração (6ª até a 1ª). Toque cada corda solta, dizendo o nome e o número. **Critério de sucesso:** acertar as seis duas vezes seguidas sem olhar.

EXERCÍCIO 3 — TRÊS CAPTADORES, UM SOM

Se a sua guitarra tem chave seletora, toque a corda solta Sol (3ª) em cada posição e escreva três palavras para descrever cada timbre (por exemplo, "claro", "grosso", "nasal"). Repita com um acorde. Anote o que muda.

EXERCÍCIO 4 — TESTE DE COMPRA

Aplique o roteiro da seção 1.8 em uma guitarra (a sua ou a de um amigo ou loja) e dê nota de 0 a 5 em cada item. Qual item mais pesaria na sua decisão?

Respostas: (2) 6ª Mi, 5ª Lá, 4ª Ré, 3ª Sol, 2ª Si, 1ª Mi. A exceção entre as cordas vizinhas está entre a 3ª e a 2ª (terça maior).

CAPÍTULO 2

Amplificador, cabos e timbre limpo

Metade do som da guitarra mora no amplificador. Aprender a ligá-lo, regulá-lo e ouvi-lo é tão importante quanto aprender o primeiro acorde.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Seguir o caminho do sinal, da guitarra ao alto-falante
- Escolher cabo e amplificador para estudar em casa
- Entender ganho, volume, equalização e reverb
- Montar um som limpo equilibrado e saber o que o estraga
- Proteger a audição e evitar acidentes com tomadas e válvulas

2.1 O caminho do sinal

O som da guitarra viaja por uma pequena cadeia, e entender cada elo ajuda a achar o defeito quando algo falha:

1. A **corda** vibra sobre o captador.
2. O **captador** transforma a vibração em um sinal elétrico fraco.
3. Os **controles da guitarra** (volume e tom) ajustam esse sinal.
4. O **cabo** leva o sinal até o amplificador (ou antes, até os pedais; veja o capítulo 45).
5. O **pré-amplificador** do amp dá forma ao timbre: ganho, graves, médios, agudos.
6. O **amplificador de potência** reforça o sinal.
7. O **alto-falante** (*speaker*) o transforma em ar movendo-se, que chega ao seu ouvido.

Quase toda "guitarra com som feio" se explica por um elo ruim: cabo desgastado, bateria do pedal fraca, alto-falante rasgado, botão do amp sujo. Antes de culpar o instrumento, siga o sinal.

2.2 O cabo

O cabo de guitarra é um fio blindado de **um condutor** com malha de proteção, e termina em plugues **P10** (também chamados de ¼ de polegada, 6,35 mm), do tipo mono (**TS**, de *tip* e *sleeve*). Não confunda com o cabo de fone, que é estéreo e não serve.

Três cuidados valem muito:

- **Qualidade**: cabos baratos têm blindagem fraca e quebram de dentro para fora, o que dá chiado, estalo e falhas de sinal. Um cabo bom, de comprimento razoável, é investimento que dura anos.
- **Comprimento**: quanto mais longo o cabo, mais ele "come" os agudos, porque a capacitância do fio afeta captadores passivos. Para estudar, 3 a 4,5 metros resolvem. Em palco, cabos maiores pedem pedal de *buffer* (capítulo 45).
- **Cuidado físico**: **nunca enrole o cabo apertado no cotovelo e na mão**, nem puxe pelo fio; pegue pelo plugue. Enrole em voltas largas, alternando o sentido (a técnica "sobre e sob"), para evitar nós e torções que quebram os fios internos.

> **PLUGAR E DESPLUGAR**
> Sempre baixe o **volume do amplificador** (ou o da guitarra) antes de ligar ou tirar o cabo. O estalo que sai do alto-falante nesse momento é feio para o ouvido e castiga o alto-falante.

2.3 Tipos de amplificador

Para quem estuda, existem quatro caminhos:

Combo a transistor. Pré e potência em estado sólido, alto-falante embutido. Barato, leve, confiável. Bom para começar. A qualidade varia muito: os melhores soam muito bem no som limpo, os mais simples ficam duros e finos.

Combo de modelagem digital. Um processador simula amplificadores famosos, pedais e efeitos, com dezenas de programas. É a escolha prática para casa: preços acessíveis, saída para fone, entrada USB para gravar, e variedade para descobrir o que você gosta.

Amplificador valvulado. Usa válvulas (*tubes*) no pré e na potência. A resposta ao toque é dinâmica: você pressiona forte e o som satura, pressiona leve e fica limpo. Por isso é a referência dos guitarristas profissionais, mas exige cuidado (as válvulas gastam e esquentam), é mais pesado e, para funcionar bem, pede volume alto. Combos valvulados pequenos, de 5 a 15 watts, são o compromisso ideal.

Cabeçote e caixa. O cabeçote (*head*) é o amplificador sem alto-falante; a caixa (*cabinet*) é o gabinete com alto-falantes. Padrão de palco, desnecessário para casa.

Uma dúvida comum é a potência. Mais watts não significam som "melhor", só mais **volume antes de distorcer** (*headroom*). Para casa, 10 a 20 watts bastam, e um amplificador de 100 watts raramente é usado no limite dele fora do palco.

> **PARA QUEM MORA EM APARTAMENTO**
>
> O melhor amplificador para estudar à noite é o que tem **saída de fone**. Você toca sem incomodar os vizinhos e sem perder a dinâmica do instrumento. Um simulador digital com fone e interface USB (capítulo 47) resolve estudo e gravação ao mesmo tempo.

2.4 Os controles do amplificador

Os nomes variam, mas quase todo amp tem este conjunto básico:

Controle	O que faz
Gain (ganho, *drive*, *distortion*)	Quanto o sinal é amplificado **no pré**; ao subir, o som satura
Volume (*master*)	Volume final; independente do ganho nos amps com dois controles
Bass, Middle, Treble	Equalização de graves, médios e agudos
Presence	Brilho extra na saída de potência, nos agudos finos
Reverb	Efeito de ambiente, como uma sala
Canais (*Clean / Crunch / Lead*)	Pré-programação de timbres limpo, médio e saturado

O **ganho** é o controle mais mal compreendido. Ele **não** é volume: é a quantidade de saturação. Um amp com o ganho no zero soa limpo mesmo no volume máximo (até o limite de potência). Com o ganho no máximo, mesmo em volume baixo, o som é distorcido.

A **equalização** age como um filtro: os **graves** dão peso (80 a 200 Hz), os **médios** dão presença e corpo (500 Hz a 2 kHz), e os **agudos** dão brilho e ataque (acima de 3 kHz). Os médios são o território da guitarra na banda; quem os corta demais para "soar encorpado" sozinho some na mixagem. Mais sobre isso no capítulo 46.

2.5 Montando um timbre limpo

O som limpo (*clean*) é o melhor teste de técnica: sem distorção para esconder erros, cada nota fica exposta. É também a base de vários estilos (blues suave, jazz, pop, funk). Ele é também o ponto de partida para qualquer outro som.

Passo a passo:

1. **Zere tudo.** Ganho no mínimo (ou canal limpo), graves, médios e agudos em 12 horas (posição vertical), reverb em 9 horas, volume baixo.
2. **Escolha o captador** conforme o resultado. Comece pelo do braço (mais redondo) e passe ao meio ou à ponte (mais brilhante) conforme preferir.
3. **Suba o volume** até o nível de estudo, não além.
4. **Toque notas soltas, uma corda de cada vez.** Alguma está muito alta ou muito baixa em relação às outras? Ajuste a altura dos captadores se necessário (o técnico resolve).
5. **Ajuste a equalização aos poucos.** Se o som fica estridente, abaixe o agudo; se fica abafado, suba o agudo ou abaixe o grave; se parece "vazio", suba os médios.
6. **Acrescente reverb** até a nota ganhar espaço, sem virar nuvem. Pouco é melhor do que muito.

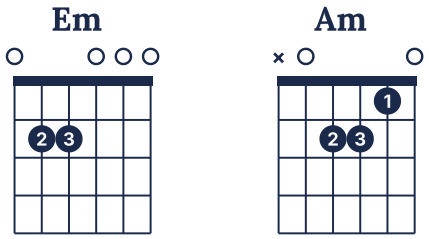


Figura 2.1 — Em e Am: acordes simples para testar o som limpo. Toque as cordas soltas devagar e compare o brilho de cada uma.

Para ouvir o timbre com clareza, toque o **arpejo** abaixo (notas do acorde de Mi menor uma a uma). Se cada nota soa limpa, sem chiado ou estalo, o equipamento está bem regulado:

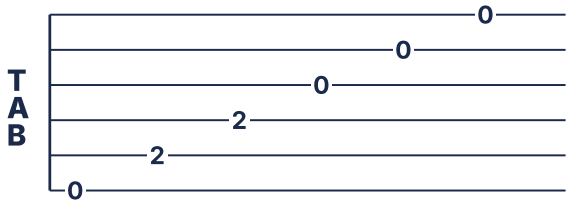


Figura 2.2 — Arpejo de Em, da 6ª à 1ª corda: Mi solta, Si na casa 2 da 5ª, Mi na casa 2 da 4ª, Sol, Si e Mi soltas. Uma nota por vez, deixando soar.

Ouça o que sai do alto-falante: cada nota deve nascer com ataque claro e morrer sem ruído. Se aparecem estalos ao mexer nos botões, o potenciômetro está sujo. Se há chiado constante, pode ser o cabo, o captador simples que pega ruído do ambiente ou o próprio amplificador.

> **O BOTÃO DE VOLUME DA GUITARRA FAZ PARTE DO TIMBRE**
> Muitos guitarristas deixam o ganho do amp um pouco alto e **controlam a saturação pelo botão de volume da guitarra**: abaixam para limpar, sobem para sujar. Experimente. É uma das ferramentas mais baratas e eficientes para dinâmica.

2.6 O que estraga um som limpo

Se o seu limpo não soa bem, cheque estes culpados antes de ir comprar equipamento:

- **Ganho alto demais.** No limpo, o ganho do amp deve ser pequeno.
- **Volume do amp no máximo com amp pequeno.** O amp começa a saturar por falta de potência, e o som "esfarela".
- **Graves exagerados.** Dão peso e embolam; no limpo, menos é melhor.
- **Cordas velhas.** O som fosco não é culpa do amp.
- **Altura dos captadores errada.** Muito perto da corda, o ímã puxa a corda e ela vibra de modo irregular, com som desafinado e áspero; muito longe, o som fica fraco.
- **Cabo ruim.** Chiado, estalo, falhas e perda de agudo.
- **Pilhas ou fonte fraca nos pedais.** Mais sobre isso no capítulo 45.

Também ouça em **volume de conversa**, não só baixinho. Guitarras e amplificadores soam diferentes em volume baixo e em volume normal: o ouvido humano percebe menos graves e agudos em volume reduzido. Regule em volume razoável, conforme o seu espaço permite.

2.7 Segurança e saúde

Tomadas e voltagem. No Brasil há rede de 110 V e de 220 V, conforme a cidade. Antes de ligar um amplificador, **cheque a chave seletora de voltagem** (em muitos modelos fica na traseira) ou a etiqueta. Ligar um amp de 110 V em 220 V queima o transformador. Use sempre a tomada com **fio terra** e um filtro de linha de qualidade; isso reduz zumbido e protege os componentes.

Válvulas e standby. Num amp valvulado, a chave *standby* permite aquecer as válvulas antes de liberar o som; esperar 30 a 60 segundos prolonga a vida delas. **Nunca ligue um amp valvulado sem alto-falante conectado**: a saída de potência precisa de carga, e sem ela o transformador pode se danificar. Depois de desligar, espere esfriar antes de mexer ou mover.

Choque. Se você sente um formigamento ao tocar o corpo da guitarra e o microfone ou uma peça metálica ligada ao palco, desligue e peça revisão. Aterramento deficiente é perigo real.

Audição. O dano auditivo é acumulativo e irreversível. Ficar por longos períodos acima de **85 dB** já causa perda; ensaio de banda ultrapassa isso com folga. Use protetor auricular de música (filtro plano, que reduz volume sem abafar timbre) em ensaios e shows, faça pausas e jamais estude no limite. Zumbido (*tinnitus*) ao fim do ensaio é aviso, não detalhe.

2.8 Resumo

O QUE FICOU

- O sinal vai de **corda → captador → controles → cabo → amplificador → alto-falante**; quando algo falha, siga o caminho.
- O cabo é P10 mono; cabo curto e bom, enrolado em voltas largas, e nunca puxado pelo fio.
- Para estudar: **combo a transistor, modelagem digital ou valvulado pequeno**; para apartamento, **saída de fone**.
- **Ganho não é volume**: é quantidade de saturação. Os médios são o território da guitarra.
- Som limpo: ganho no mínimo, equalização em 12 horas, reverb pouco, captador escolhido pelo gosto, corda nova.
- Confira a **voltagem** antes de ligar; no valvulado, use o standby e nunca ligue sem alto-falante.
- Proteja a audição: protetor auricular e pausas.

2.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — SEGUINDO O SINAL

Desenhe, com setas, o caminho do sinal da sua guitarra até o alto-falante, citando cada componente que você usa (incluindo pedais, se tiver).

EXERCÍCIO 2 — O MAPA DOS BOTÕES

Com a guitarra ligada e o ganho no mínimo, toque o arpejo de Em da Figura 2.2 e gire um botão de cada vez (grave, médio, agudo, reverb), anotando o efeito. **Critério de sucesso:** conseguir descrever com uma palavra o que cada botão faz ao seu ouvido.

EXERCÍCIO 3 — PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Ritmo de estudo do timbre: dia 1, só captador do braço; dia 2, meio; dia 3, ponte; dia 4, variar o botão de volume da guitarra; dia 5, ajustar a equalização; dias 6 e 7, tocar o arpejo e os acordes Em e Am a **60 BPM** com o seu timbre favorito. Em cada dia, 10 minutos. No sétimo dia, escolha o ajuste que mais te agradou e **anote as posições dos botões** para recriar depois.

EXERCÍCIO 4 — TESTE DE RUÍDO

Toque uma nota solta e afaste-se do computador e da luz fluorescente; depois aproxime. O zumbido muda? Em qual captador é maior? Qual é a diferença entre um captador simples e um humbucker neste teste?

CAPÍTULO 3

Afinação, regulagem e cuidados

Uma guitarra desafinada faz qualquer músico parecer ruim. Uma guitarra bem afinada e bem regulada faz o iniciante gostar de tocar. Este capítulo é a manutenção que você vai repetir a vida inteira.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Afinar a guitarra com afinador e de ouvido
- Entender por que a afinação foge e como segurá-la
- Reconhecer altura das cordas, curvatura do braço e oitavação
- Trocar um jogo de cordas sem acidente
- Guardar e limpar o instrumento, inclusive no clima brasileiro

3.1 A afinação padrão

Você já conhece as notas das seis cordas soltas: **Mi – Lá – Ré – Sol – Si – Mi**, da 6ª à 1ª. Em frequência, elas valem aproximadamente:

Corda	Nota	Frequência (Hz)
6ª	Mi (E2)	82,4
5ª	Lá (A2)	110,0
4ª	Ré (D3)	146,8
3ª	Sol (G3)	196,0
2ª	Si (B3)	246,9
1ª	Mi (E4)	329,6

A referência mundial para o **Lá** de orquestra é 440 Hz (o Lá acima do Dó central). Todo afinador usa essa referência por padrão; mexer nela é raro e só faz sentido para tocar com instrumentos que não podem mudar, como um piano velho afinado em outra altura.

Afinar bem significa duas coisas: cada corda na nota certa e **as seis corretas em relação umas às outras**. A segunda é a que o ouvido do público percebe: um acorde com uma corda a 20 centésimos fora soa torto mesmo que a nota esteja "quase".

3.2 Afinar com afinador

O afinador é a ferramenta mais prática e honesta. Há três tipos:

- **De pinça (*clip-on*)**: prende na cabeça da guitarra e "sente" a vibração do braço. Funciona mesmo com barulho em volta; é o mais usado em ensaios.
- **De pedal**: fica na pedaleira, silencia o som durante a afinação. Padrão de palco.
- **Aplicativo de celular**: serve em silêncio e custa pouco. No barulho, perde a precisão, pois escuta o ambiente.

Como usar: toque **uma corda só**, deixe soar, e olhe o ponteiro ou a seta. Ele mostra o **nome da nota** que ele ouve e se está **abaixo (bemol)**, **no centro (afinada)** ou **acima (sustenida)**.

> **SEMPRE SUBA ATÉ A NOTA, NUNCA DESÇA**
>
> Se a corda está **alta demais**, afrouxe a tarraxa até passar da nota (fica abaixo) e então **suba de novo**, devagar, até o centro. Afinar de baixo para cima tensiona a engrenagem da tarraxa no sentido certo e a afinação segura muito mais.

Outro cuidado: afine com a **força de toque que você usa para tocar**. Se você afina com um toque suave e depois ataca forte, a nota sobe um pouco no ataque. E afine sempre com o captador que você usa e no volume normal, mas sem ligar distorção.

3.3 Afinar de ouvido: a casa 5

Afinador pode acabar a pilha. Aprender a afinar sozinho com uma única corda de referência é habilidade essencial. O método mais clássico usa a **casa 5**: pressionando uma corda na casa 5, você obtém a mesma nota da corda solta seguinte. Com **uma exceção**, a da 3ª para a 2ª corda, em que se usa a **casa 4**.

Pressione	Deve soar igual à corda solta
6ª corda, casa 5 (Lá)	**5ª** solta (Lá)
5ª corda, casa 5 (Ré)	**4ª** solta (Ré)
4ª corda, casa 5 (Sol)	**3ª** solta (Sol)
3ª corda, casa **4** (Si)	**2ª** solta (Si)
2ª corda, casa 5 (Mi)	**1ª** solta (Mi)

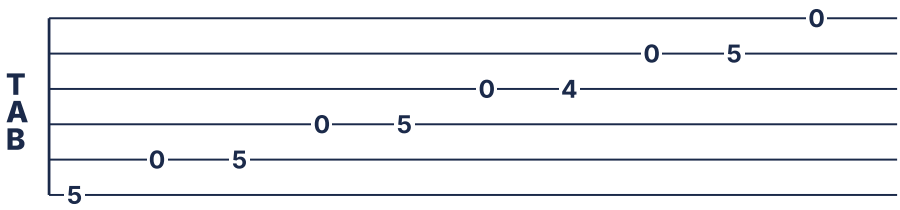


Figura 3.1 — Afinação pela casa 5, passo a passo: toque a corda pressionada, depois a solta seguinte, e ajuste a segunda até as duas soarem iguais. A única exceção é a 3ª corda, na casa 4.

Procedimento: afine a **6ª corda** com um diapasão, um piano, um afinador ou outra referência (o Mi grave). Em seguida, ajuste a 5ª para igualar o Lá da 6ª na casa 5; a 4ª pela 5ª; e assim por diante até a 1ª. A cada par, ouça os **batimentos**: se as duas notas estão ligeiramente diferentes, você escuta uma pulsação ("uóu-uóu-uóu"). Quanto mais rápido o batimento, mais distantes estão; quando ele **desacelera e some**, as notas coincidem.

Esse método tem uma falha de acúmulo: um erro na 6ª se propaga até a 1ª. Por isso, ao terminar, **confirme com um acorde conhecido** (como Em ou G) e corrija o que soar torto. E, se o afinador estiver à mão, use-o para conferir.

Harmônicos

Outro método, mais refinado, usa **harmônicos naturais**. Encoste levemente um dedo sobre a corda, **diretamente em cima do traste** (não atrás dele), sem pressionar, na casa 5 ou 7, toque e levante o dedo imediatamente. Sai um som cristalino e agudo. Os pares que coincidem:

- harmônico da **casa 5 da 6ª corda** = harmônico da **casa 7 da 5ª corda**;

- harmônico da **casa 5 da 5ª** = **casa 7 da 4ª**;
- harmônico da **casa 5 da 4ª** = **casa 7 da 3ª**;
- harmônico da **casa 5 da 2ª** = **casa 7 da 1ª**.

Como harmônicos têm som mais puro que a nota pressionada, os batimentos ficam mais fáceis de ouvir. Os harmônicos são detalhados no capítulo 29.

3.4 Por que a afinação foge

Se você afina e, dez minutos depois, a guitarra já está torta, a causa costuma ser uma destas:

1. **Cordas novas.** Esticam nos primeiros dias. Depois de trocar, puxe cada corda suavemente para cima (*stretching*), afine, repita até estabilizar.
2. **Enrolamento mal feito.** Voltas demais ou amontoadas no pino da tarraxa, ou nenhuma volta travando a ponta, deixam a corda escorregar.
3. **Pestana presa.** Em geral, as cordas prendem no sulco da pestana, acumulam tensão e depois "saltam", alterando a afinação. Um lápis de grafite passado no sulco ajuda; se persistir, vai ao técnico.
4. **Temperatura e umidade.** Madeira e metal dilatam. Guitarra que sai do carro quente para o ar-condicionado desafina durante vinte minutos até se estabilizar.
5. **Alavanca (vibrato) mal regulada.** Se as molas estão frouxas, a ponte volta para uma posição diferente depois de usada.
6. **Tarraxas frouxas.** Aperte o parafuso da tarraxa e a porca da base com uma chave adequada, sem exagero.
7. **Toque muito forte.** Pressionar com força demais puxa a corda para cima e a deixa sustenida.

3.5 Regulagem: o que um técnico faz

A **regulagem** (*setup*) é um conjunto de ajustes finos para o instrumento ficar confortável e afinado em todas as casas. Mesmo uma guitarra barata melhora muito com uma boa regulagem. Os principais itens:

Tensor (*truss rod*) e curvatura do braço. ***O braço tem uma leve curvatura côncava chamada relevo* ou** relief. ***Se for demais, as cordas ficam altas no meio do braço; se for de menos (reto ou com "barriga" para trás), as cordas tocam nos trastes e zumbem. O método clássico de medição: com um capotraste na casa 1, pressione a 6ª corda na última casa; o vão entre a corda e o traste da casa 8 deve ser algo em torno de* *0,25 mm**, a espessura aproximada de uma folha de papel grosso. Para ajustar, gira-se o tensor **um quarto de volta por vez**, esperando o braço assentar antes de rever. **Nunca force.** Se o tensor não gira com facilidade, pare.

Altura das cordas (*action*). É a distância das cordas à escala. Valores típicos em guitarra elétrica, medidos na casa 12: de **1,5 mm a 2 mm** na 1ª corda e um pouco mais na 6ª. Mais baixa é mais fácil de tocar, mas zumbe com facilidade; mais alta é segura, porém cansa.

Oitavação (*intonation*). Uma guitarra bem oitavada soa afinada em todo o braço, não só na corda solta. O teste: afine uma corda, depois compare a nota da corda solta com a nota da **casa 12** (que deveria ser a oitava exata) e com o **harmônico da casa 12**. Se a nota da casa 12 está **mais alta** (sustenida) que o harmônico, a corda está curta demais e a sela precisa ir **para trás**, afastando-se do braço; se está **mais baixa** (bemol), a sela vai **para frente**, em direção ao braço. Depois de cada ajuste, afine de novo e refaça o teste.

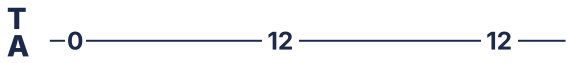


Figura 3.2 — Teste de oitavação na 5ª corda: Lá solto, Lá da casa 12 (oitava) e o harmônico da casa 12 (também Lá, uma oitava acima; é o terceiro toque, feito encostando o dedo de leve). A casa 12 pressionada e o harmônico precisam soar iguais no afinador.

Altura dos captadores. Captador próximo demais puxa a corda e causa um som desafinado e áspero; distante demais, perde sinal. Ajustam-se os parafusos de cada lado.

Verificação geral: limar pontas de traste que furam os dedos, verificar a pestana, lubrificar as tarraxas, limpar potenciômetros e chaves.

Para a regulagem completa, procure um técnico (*luthier*) de confiança. Aprender a ajustar sozinho é possível, mas faça-o com calma, uma coisa de cada vez, anotando o que mexeu, e sem ferramenta improvisada.

3.6 Trocando as cordas

Troque as cordas **a cada um a três meses** de uso regular, ou antes, se o som ficar apagado, as cordas escurecerem ou a afinação não segurar. Quem toca todo dia e tem suor ácido vai trocar mais cedo. Veja o procedimento mais seguro:

1. **Troque uma corda de cada vez**, e não todas juntas. Assim a tensão do braço permanece estável, e, em ponte flutuante, a ponte não se movimenta.
2. **Afrouxe** a corda antiga até ela ficar solta, e retire-a. Aproveite para **limpar a escala** com um pano seco.
3. **Passe a corda nova** pela ponte (por trás do corpo ou pelo cavalete, conforme o modelo) e leve-a até o pino da tarraxa.
4. **Meça a folga**: puxe a corda até ficar esticada e depois volte uns **2 a 3 cm**. Essa folga é o que vai formar as voltas no pino.
5. **Trave a corda**: faça uma dobra curta na ponta, de modo a prendê-la ao passar pelo furo do pino.
6. **Gire a tarraxa** guiando a corda com a outra mão. As voltas devem se acumular **uma ao lado da outra, de cima para baixo no pino**, sem se sobrepor. O resultado ideal: **duas a três voltas** nas cordas graves e **três a cinco** nas agudas, que são mais finas e escorregam mais.
7. **Corte o excesso** com um alicate de corte, deixando uns 3 cm. A ponta solta pode ferir.
8. **Afine, estique, afine.** Repita o *stretching* e a afinação até estabilizar.

CUIDADO COM OS OLHOS

Ao esticar e ao cortar, a ponta da corda pode se soltar e atingir o rosto. Mantenha o rosto afastado e, de preferência, use óculos. Com cordas muito novas, não puxe a corda para longe do braço com muita força.

3.7 Cuidados e limpeza

- **Passe um pano seco** nas cordas depois de tocar. O suor oxida o aço e acelera o desgaste.
- **Limpe a escala** quando trocar as cordas. Em escalas sem acabamento (jacarandá, ébano), use uma gota de óleo apropriado, e pouquíssimo, uma ou duas vezes por ano. Em escalas de maple com verniz, basta o pano.
- **Corpo e braço**: pano macio levemente úmido, depois seco. Evite álcool e produtos fortes no acabamento.
- **Guarde na capa ou no estojo** quando não estiver usando. Se ficar em suporte, longe de janela e do sol.
- **Clima.** No Brasil o ar seco do Planalto e a umidade da costa pedem atenção. O **ressecamento** racha a madeira e levanta as pontas dos trastes; o excesso de **umidade** incha, enferruja e aumenta o relevo. A faixa saudável de umidade é de **40% a 60%**. Em regiões muito secas, um umidificador de ambiente ou um sachê dentro do estojo ajuda; nas úmidas, o sachê de sílica.
- **Correias.** Para quem toca em pé, instale um *strap lock* (trava de correia) para a guitarra não cair.
- **Transporte.** Em viagem de avião, leve a guitarra na cabine, em capa acolchoada, e nunca a deixe em porta-malas quente.

AFINAÇÕES ALTERNATIVAS

Nem toda guitarra fica em Mi-Lá-Ré-Sol-Si-Mi. A mais simples é a **Drop D**: só a 6ª corda desce de Mi para Ré. Para afinar, compare a 6ª solta com a 4ª solta: as duas devem soar a mesma nota, com uma oitava de distância. Vale para riffs pesados, porque o power chord das três cordas graves passa a ser feito com **um dedo só**, deitado sobre elas (capítulo 7). Outras (meio tom abaixo, DADGAD, afinação aberta) aparecem nos capítulos de estilo.

3.8 Resumo

O QUE FICOU

- Afinação padrão: **Mi – Lá – Ré – Sol – Si – Mi**; referência Lá = 440 Hz.
- **Afine sempre subindo** até a nota; toque na força normal; use o afinador de pinça no barulho.
- De ouvido: **casa 5 de cada corda = solta seguinte**, menos a 3ª para a 2ª (casa 4). Confirme com um acorde.
- Harmônicos das casas 5 e 7 formam pares que coincidem quando está afinado.
- A afinação foge por **corda nova, enrolamento mal feito, pestana presa, clima, vibrato desregulado** ou tarraxa frouxa.
- Regulagem: **tensor, altura das cordas, oitavação, altura dos captadores**; o tensor se gira um quarto de volta por vez.
- Troque as cordas **uma de cada vez**; limpe e guarde bem o instrumento.

3.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — AFINAR SEM OLHAR

Desafine a guitarra levemente (menos de um quarto de tom em cada corda, sem exagero), e afine pelo método da casa 5 e depois confira no afinador. **Critério de sucesso:** todas as cordas a menos de 5 centésimos da nota.

EXERCÍCIO 2 — OS BATIMENTOS

Toque a 6ª corda na casa 5 e a 5ª solta ao mesmo tempo. Gire a tarraxa da 5ª bem devagar e ouça os batimentos diminuírem até sumirem. Faça o mesmo nos outros pares.

EXERCÍCIO 3 — PLANO DE MANUTENÇÃO

Faça uma lista com três tarefas de cuidado diário (limpar as cordas, afinar, guardar), três mensais (limpar a escala, checar parafusos, observar a curvatura do braço) e três anuais (trocar as cordas se ainda não trocou, regulagem completa com técnico, revisar a eletrônica). Cole-a perto do local onde guarda a guitarra.

EXERCÍCIO 4 — TESTE DE OITAVAÇÃO

Em cada corda, compare a casa 12 com o harmônico da casa 12 no afinador. Anote qual corda tem diferença. Se a diferença passar de 5 centésimos, leve ao técnico.

CAPÍTULO 4

Postura, palhetada e mão esquerda

Toda a técnica da guitarra nasce de duas mãos que fazem coisas diferentes e precisam se entender. Comece certo, e os próximos anos de estudo custarão menos esforço.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Sentar e ficar de pé com a guitarra de forma confortável e segura
- Segurar a palheta e produzir um ataque firme e relaxado
- Posicionar a mão esquerda: polegar, dedos arqueados, perto do traste
- Numerar os dedos e usar o princípio de um dedo por casa
- Fazer os primeiros exercícios de coordenação entre as mãos

4.1 Sentado: a base do estudo

Quase todo aprendizado acontece sentado. Use uma **cadeira firme, sem braços**, com altura que deixe as coxas aproximadamente na horizontal e os pés apoiados no chão.

Para destros, apoie o **contorno do corpo da guitarra na coxa direita**. O braço do instrumento fica ligeiramente inclinado para cima (por volta de 30 graus em relação ao chão), com a **cabeça na altura do ombro ou um pouco acima**. O antebraço direito repousa sobre a parte de cima do corpo, perto do cotovelo, sem peso excessivo.

Olhe estes pontos:

- **Costas retas, mas sem rigidez.** Nada de "corcunda" sobre o braço.
- **Ombros soltos**, nem encolhidos nem puxados para trás.
- **Corpo da guitarra encostado no seu corpo**, sem balançar quando você troca de acorde.
- **Pescoço neutro.** Olhar para a escala de vez em quando é normal; mas não deixe a cabeça pendurada para baixo.

A guitarra não precisa ficar na vertical. Em aula, a posição "rock" (guitarra baixa, quase na altura do quadril) é bonita, mas atrapalha o aprendizado: o pulso fica torcido e a visão da escala é ruim. Reserve-a para quando a técnica estiver sólida.

4.2 De pé: a correia

Para tocar em pé, a **correia** (*strap*) mantém o instrumento na altura certa. Duas regras:

1. **Altura média.** A guitarra deve ficar aproximadamente na altura da cintura ou do umbigo, de modo que você consiga tocar sem torcer o pulso nem curvar os ombros. Quanto mais alta, mais controle; quanto mais baixa, mais visual.
2. **Trave a correia.** Ganchos comuns soltam. Os *strap locks* (travas de correia) custam pouco e evitam acidentes fatais para o instrumento.

Quando estiver de pé, **repita a mesma posição das mãos que treinou sentado**. Um erro comum é treinar bem sentado e, de pé, deixar o braço cair e o pulso entortar. Se isso acontece, a correia está baixa.

4.3 A mão direita e a palheta

Para destros, a mão direita ataca. A guitarra é, na maior parte do repertório, tocada com **palheta** (*pick*), um triângulo arredondado de plástico, nylon ou outro material.

Espessura. Palhetas finas (0,46 a 0,60 mm) são flexíveis e boas para ritmo e acordes; médias (0,71 a 0,88 mm) servem para quase tudo; grossas (1,0 mm ou mais) dão controle em solos. Para começar, escolha uma **média**. Compre várias: elas somem.

Formato. O mais comum é o formato tradicional triangular de ponta arredondada. Palhetas pequenas e pontudas ("jazz") favorecem a precisão de solo; as maiores são confortáveis em ritmo.

Como segurar:

1. Dobre o **indicador** em gancho, como se fosse fazer um "joinha".
2. Coloque a palheta sobre a **lateral do indicador**, perto da ponta, com a ponta da palheta para fora.
3. Pressione-a com a **almofada do polegar** sobre o indicador, como se prendesse uma moeda.
4. Deixe a ponta da palheta aparecer **2 a 3 milímetros** além dos dedos. Quanto menos aparece, mais controle; quanto mais aparece, mais "balanço".
5. Os outros dedos ficam soltos, naturalmente curvados, ou apoiados no corpo da guitarra.

A pressão da palheta é a dúvida mais comum. A regra: segure firme o suficiente para a palheta **não girar**, e solto o suficiente para ela **não travar** nas cordas. Se ela sair voando quando você ataca, falta firmeza. Se a mão treme de cansaço, sobra.

Ataque e movimento

O movimento da palhetada é uma mistura de **pulso e antebraço**. Em ritmos lentos e acordes, o antebraço participa mais (balançando como se agitasse uma sacola de compras). Em notas rápidas, o pulso faz quase tudo (como girar uma maçaneta). Um erro clássico é mexer o dedo e o polegar para atacar: o movimento deve vir de fora, e a palheta é um prolongamento da mão.

O **ângulo** conta. A palheta ideal atravessa a corda com uma **leve inclinação**, de modo que a borda, e não a face plana, corte a corda. Perpendicular demais, ela "briga" com a corda, faz barulho e perde velocidade. Experimente inclinar a palheta alguns graus e ouça o ataque ficar mais limpo.

Onde a palheta toca

Quanto mais perto da **ponte**, mais seco e brilhante é o som; quanto mais perto do **braço** (sobre a boca do captador do braço), mais redondo e escuro. Para acordes, a região do captador do braço funciona bem; para solos, o meio ou a ponte.

Apoio da mão

A base da mão direita pode apoiar levemente sobre a ponte, no abafamento (*palm mute*; veja os capítulos 7 e 30). Mas **apoio constante** nas cordas, "ancorado" com o dedinho no corpo, trava a mobilidade. Deixe a mão **flutuar**, com leve contato ocasional.

4.4 A mão esquerda: o polegar e os dedos

A mão esquerda escolhe as notas. Ela precisa de **precisão**, não de força. Quem aperta demais cansa, dói e toca mal.

Polegar. Posicione-o **atrás do braço**, mais ou menos na altura entre o dedo 1 e o dedo 2, com a ponta no centro da face traseira. Imagine que você tenta segurar uma pequena laranja entre o polegar e os outros dedos. O braço da guitarra não deve descansar na palma, o que travaria os

dedos: deve haver um espaço entre a palma e o braço. Alguns guitarristas de blues e rock curvam o polegar sobre o braço para alcançar notas graves e fazer bends; isso é válido e será útil, mas na fase de aprendizado, o polegar atrás é o padrão.

Dedos curvos. Os dedos devem formar um arco, de modo que a **ponta** (a parte da polpa mais próxima da unha) pressione a corda de cima, quase perpendicular. Dedos retos tocam as cordas vizinhas e abafam o som. Mantenha as unhas **curtas**.

Perto do traste, não em cima. Posicione a ponta do dedo **logo atrás do traste** (entre ele e a casa anterior), a uma distância de uns 2 mm. Ali, a corda é pressionada com o mínimo de força e sem zumbido. No meio da casa, é preciso apertar mais; sobre o traste, o som sai abafado.

Pressão. Aperte o necessário para a nota soar limpa, e nada mais. Para testar: pressione uma nota e vá relaxando até o som começar a zumbir; depois, aumente um pouco. Esse é o ponto ideal.

Numeração dos dedos. Os dedos da mão esquerda são numerados assim:

Dedo	Número
Indicador	**1**
Médio	**2**
Anelar	**3**
Mindinho	**4**
Polegar	**T** (do inglês *thumb*), quando indicado

Esses números aparecem em diagramas de acorde (capítulo 6) e em livros de exercícios. Vale gravar.

4.5 Um dedo por casa

Na guitarra, a técnica mais confortável nas primeiras posições segue o princípio **um dedo por casa**: dentro de uma "posição", cada dedo cuida de uma casa. Se o dedo 1 está na casa 5, o 2 vai à 6, o 3 à 7 e o 4 à 8. Assim, a mão **não precisa saltar**: ela permanece parada e os dedos se estendem para as casas vizinhas.

Para as primeiras casas, é difícil: os dedos 3 e 4 são fracos e desobedientes. Por isso se treinam exercícios de independência, em que cada dedo trabalha sozinho. Esses exercícios serão repetidos por anos, em versões cada vez mais velozes (capítulo 32).

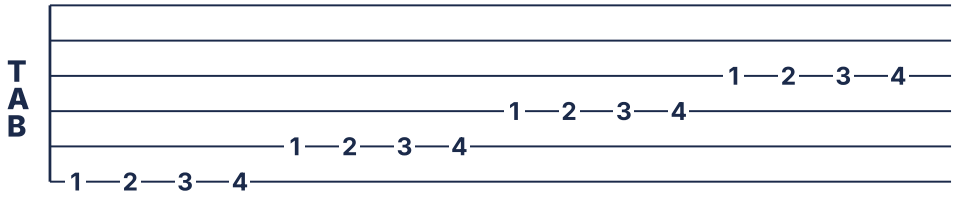


Figura 4.1 — Exercício cromático, "aranha" em quatro cordas: casas 1-2-3-4 com os dedos 1-2-3-4 na 6ª, 5ª, 4ª e 3ª cordas, uma nota por vez.

Como estudar:

- Metrônomo a **50 BPM**, uma nota por tempo.
- **Deixe todos os dedos que já tocaram pressionados** (como uma escada) enquanto os próximos tocam, quando possível. Isso treina a mão a manter forma e pressão estáveis.
- Cuide para o **polegar não apertar** o braço.
- Pare ao primeiro sinal de dor. Tensão não é "esforço produtivo".

4.6 Coordenando as duas mãos

O primeiro desafio é **as duas mãos juntas**. Isso vale para notas isoladas, que é o que o exercício seguinte treina: uma melodia simples, com palhetada alternada (descendo e subindo) e uma casa por dedo.

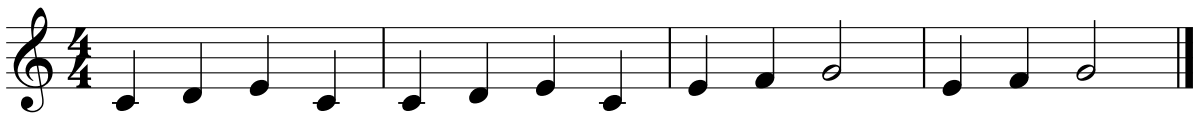


Figura 4.2 — "Frère Jacques", melodia tradicional (domínio público), em Dó maior: Dó, Ré, Mi, Dó (duas vezes), depois Mi, Fá, Sol (duas vezes).

A melodia usa só três cordas e quatro casas. Na tablatura, as notas aparecem nas cordas em que se tocam, e logo abaixo estão as palhetadas (**v** = para baixo, **^** = para cima):

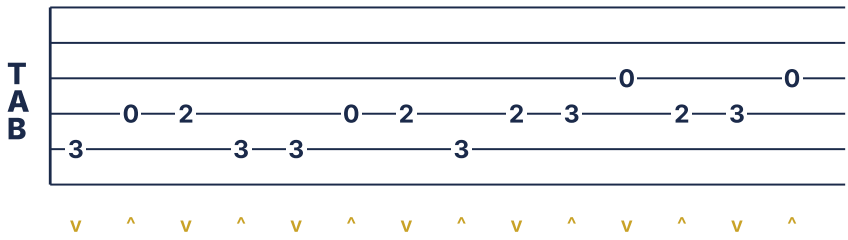


Figura 4.3 — A mesma melodia em tablatura: Dó na 5ª corda, casa 3; Ré solta na 4ª; Mi na casa 2 e Fá na casa 3 da 4ª; Sol solta na 3ª. Palhetada alternada (v para baixo, ^ para cima).

Dedilhado esquerdo sugerido: Dó (5ª corda, casa 3) com o dedo **3**; Ré (4ª solta); Mi (4ª, casa 2) com o dedo **2**; Fá (4ª, casa 3) com o dedo **3**; Sol é a 3ª corda solta. Se o dedo 3 trocar de corda (Dó para Mi/Fá), levante-o antes da troca e já deixe o dedo 2 pronto.

Passos:

1. **Mão esquerda sozinha**, sem palheta: apenas pressione as casas na ordem e confira o formato.
2. **Mão direita sozinha**: palhete as cordas soltas na mesma sequência, com palhetada alternada, sem perder o ritmo.
3. **Juntas**, em 60 BPM, uma nota por tempo.

A PALHETADA ALTERNADA É UMA REGRA, NÃO UM CAPRICHO

Descer nos tempos e subir nos contratempos (as "e" entre os tempos) evita que a mão tenha de "adivinhar" o movimento e torna o ritmo automático. Mesmo quando a música parece pedir só palhetadas para baixo, o braço continua fazendo vai-e-vem. O assunto volta no capítulo 8 e, em profundidade, no 26.

4.7 Erros comuns e como corrigi-los

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Notas abafadas, chiadas	Dedo reto, tocando a corda vizinha	Arquear o dedo, tocar com a ponta
Zumbido nas casas	Dedo longe do traste ou pouca pressão	Aproximar do traste; apertar um pouco mais
Mão direita cansada	Palheta apertada, pulso rígido	Soltar a palheta, mover o pulso como uma dobradiça
Palheta que gira	Dedos escorregadios ou palheta muito lisa	Segurar mais perto da ponta, limpar a mão, usar palheta com textura
Dor no polegar esquerdo	Apertar o braço como uma pinça	Reduzir a pressão; deixar o peso do braço apertar, não o polegar
Cordas soando fora do ritmo	Mãos sem coordenação	Metrônomo lento; mão esquerda e direita sozinhas antes

DOR É AVISO

Cansaço muscular leve é normal. **Dor aguda, formigamento ou queimação** não é. Pare, descanse, solte as mãos e volte com mais calma. Se a dor persistir, procure um profissional. O capítulo 55 trata de prevenção.

4.8 Resumo

O QUE FICOU

- Sentado: coxa direita, costas retas, braço levemente inclinado para cima; de pé: correia na altura da cintura, com trava.
- Palheta **média** (0,71 a 0,88 mm), segura com a lateral do indicador e a almofada do polegar, ponta aparecendo 2 a 3 mm.
- O movimento nasce no **pulso e no antebraço**, nunca nos dedos; a palheta atravessa a corda com leve inclinação.
- Mão esquerda: **polegar atrás**, dedos arqueados, ponta do dedo **logo atrás do traste**, pressão mínima.
- Dedos numerados **1 (indicador) a 4 (mindinho)**; **um dedo por casa**.
- Treine mãos separadas, depois juntas, com metrônomo lento.
- Dor aguda é sinal para parar.

4.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — O ESPELHO

Sente-se diante de um espelho (ou grave um vídeo curto) e confira a lista: costas, ombros, ângulo do braço, palheta, polegar, dedos arqueados. Escreva uma coisa para corrigir.

EXERCÍCIO 2 — ARANHA CROMÁTICA

Faça a Figura 4.1 com metrônomo a **50 BPM**, uma nota por tempo, por 3 minutos. Observe se todas as notas soam limpas. **Critério de sucesso:** três passadas seguidas sem nota abafada. Só então vá a 60 BPM.

EXERCÍCIO 3 — A MELODIA

Aprenda "Frère Jacques" (Figuras 4.2 e 4.3), primeiro com as mãos separadas, depois juntas, a 60 BPM. Depois, tente a 80 BPM sem errar.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DA SEMANA

Dias 1 a 3: 10 minutos de aranha cromática, 10 de "Frère Jacques", a 50-60 BPM. Dias 4 e 5: 5 minutos de aranha, 10 da melodia, 5 de cordas soltas com palhetada alternada. Dia 6: toque tudo seguido, tentando manter a postura. Dia 7: descanse e depois reveja o que ficou mais difícil. Anote o BPM em que cada exercício ficou confortável.

CAPÍTULO 5

Lendo tablatura, diagramas e pauta

Música tem três escritas principais na guitarra, e cada uma responde a uma pergunta diferente. A tablatura diz onde, o diagrama diz como e a pauta diz quando.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler tablatura: cordas, casas, acordes e símbolos de técnica
- Ler um diagrama de acorde e a cifra numérica
- Reconhecer a pauta: clave de sol, notas, figuras e pausas
- Saber o que cada notação mostra, e o que esconde
- Tocar o mesmo trecho lido nas três escritas

5.1 Por que três notações

Quem aprende guitarra encontra, ao mesmo tempo, **tablaturas** em sites e revistas, **cifras com diagramas** em cadernos de acordes e **partituras** em métodos mais formais. Elas não se excluem: são ferramentas.

Notação	Responde	Esconde
Tablatura (*tab*)	Em qual corda e em qual casa	O ritmo (quanto dura cada nota)
Diagrama de acorde	Quais dedos, em quais casas	Quando e como tocar (ritmo, direção)
Pauta (partitura)	Qual nota, quando e por quanto tempo	Em que corda e casa tocar (a mesma nota existe em vários lugares do braço)

O músico completo lê as três. Quem só lê tablatura precisa de gravação para saber o ritmo. Quem só lê pauta enfrenta o labirinto de "onde toco isso?". Quem só lê cifra toca acompanhamento, mas não consegue um solo. Aprender as três não é demorado, e o ganho é enorme.

5.2 Tablatura

A tablatura reproduz **o braço da guitarra visto da forma como você o olha ao tocar**: seis linhas horizontais, uma para cada corda, com a **1ª corda (mais aguda) em cima** e a **6ª (mais grave) embaixo**. É uma convenção que parece invertida, mas que se explica: em cima ficam os sons agudos, como na pauta.

Cada **número** sobre uma linha é a **casa** a pressionar naquela corda; **0** é corda solta. Um número sozinho é uma nota; vários números na **mesma coluna** são notas tocadas ao mesmo tempo (um acorde). A leitura é da esquerda para a direita.

No começo, as linhas costumam vir identificadas com as letras das cordas: **e, B, G, D, A, E**. A letra minúscula **e** é a 1ª, a maiúscula **E** é a 6ª.



Figura 5.1 — Escala de Dó maior em primeira posição, em tablatura: Dó na 5ª corda casa 3, Ré solta na 4ª, Mi casa 2, Fá casa 3, Sol solta na 3ª, Lá casa 2, Si solta na 2ª e Dó na casa 1 da 2ª.

A mesma sequência, na pauta:
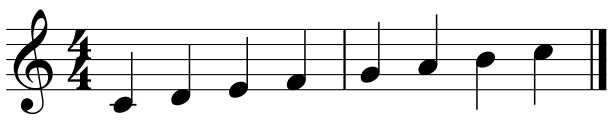


Figura 5.2 — A mesma escala na pauta, em clave de sol: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A guitarra soa uma oitava abaixo do escrito.

A tablatura não escreve a duração. Duas notas que parecem iguais na tab podem ser uma colcheia ou uma mínima; para saber, você precisa ouvir a música ou ler a pauta. Algumas tabs trazem **barras de compasso** (|) e uma linha de contagem acima, o que ajuda.

Símbolos de técnica

Entre os números aparecem letras e sinais que indicam *como* tocar a nota:

Símbolo	Nome	Como fazer
h	*hammer-on* (ligado ascendente)	Toque a primeira nota e "martele" o dedo na casa seguinte, sem palhetar de novo
p	*pull-off* (ligado descendente)	Puxe o dedo para o lado, fazendo a corda soar na nota mais grave
b	*bend*	Empurre a corda para cima, subindo a nota até a casa indicada
/ e \	*slide*	Deslize o dedo para cima (/) ou para baixo (\) até a casa indicada
~	vibrato	Balance a corda para variar a afinação suavemente
x	nota abafada	Toque a corda sem altura definida (percussão)
PM	*palm mute*	Abafe com a base da mão direita

Ligados, bends e slides são o assunto dos capítulos 27 e 28. Por enquanto, apenas reconheça os sinais. (Nas figuras deste livro, o ligado aparece como **H** e o desligado como **P**.) Exemplo, com tudo na 1ª corda:

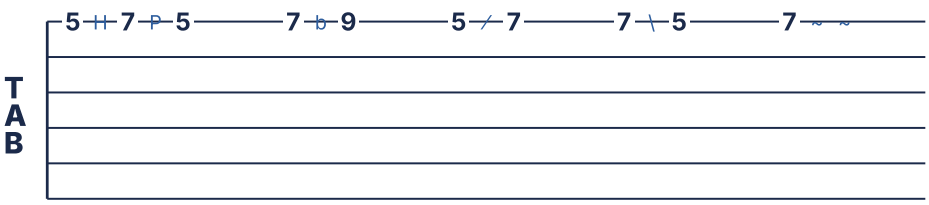


Figura 5.3 — Símbolos de técnica na 1ª corda: ligado de 5 para 7 e volta a 5; bend da casa 7 até o som da casa 9; slide de 5 para 7; slide de 7 para 5; vibrato na casa 7.

5.3 Diagramas de acorde

O diagrama de acorde é uma foto do braço **de frente, com a cabeça para cima**. As **seis linhas verticais são as cordas**, da 6ª (esquerda) para a 1ª (direita), e as horizontais são os trastes. Cada ponto indica um dedo, e o **número dentro do ponto** diz qual dedo usar (1 = indicador, 2 = médio, 3 = anelar, 4 = mindinho).

- Um ○ acima da corda: toque-a **solta**.
- Um × acima da corda: **não toque**, ou abafe.
- A barra grossa no topo representa a **pestana**; quando o acorde fica longe dela, aparece o número da casa onde o diagrama começa (por exemplo, "5 fr.").

Além do desenho, existe a **cifra numérica**, uma forma textual de dizer a mesma coisa. Ela é lida **da 6ª para a 1ª corda**, um caractere por corda: o número é a casa, **0** é solta e **x** é não tocar.

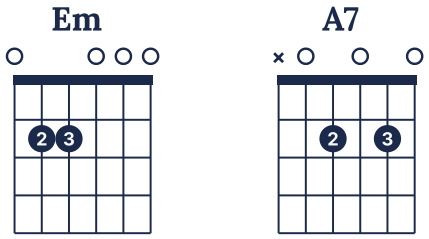


Figura 5.4 — Dois diagramas para treinar a leitura: Em (022000) e A7 (x02020). O número abaixo de cada ponto é o dedo.

Leia o **A7**: `x02020` = 6ª muda; 5ª solta; 4ª na casa 2 (dedo 2); 3ª solta; 2ª na casa 2 (dedo 3); 1ª solta. Observe que o acorde tem três cordas soltas (5ª, 3ª e 1ª), e por isso soa tão aberto. Agora o **Em**: `022000` = 6ª solta; 5ª e 4ª na casa 2 (dedos 2 e 3); as três restantes soltas.

Os acordes estão estudados no capítulo 6; os de pestana, a partir do 9.

5.4 Pauta: o que é preciso saber

A **pauta** tem **cinco linhas e quatro espaços**, contados de baixo para cima. As notas são colocadas sobre as linhas ou nos espaços, e quanto mais alto, mais agudo.

A **clave de sol**, o símbolo parecido com um "&" alongado que abre a pauta, indica que a **segunda linha** (contada de baixo) é a nota Sol. Dali se deduzem as demais:

- **Linhas** (de baixo para cima): **Mi – Sol – Si – Ré – Fá**.
- **Espaços**: **Fá – Lá – Dó – Mi**.

Um macete: as linhas formam *"Mi-Sol-Si-Ré-Fá"*; os espaços formam a palavra *"FÁ-LÁ-DÓ-MI"*, lida de baixo para cima. Para notas fora da pauta, usam-se **linhas suplementares**. O Mi da 6ª corda solta (seu som mais grave) fica bem abaixo da pauta, depois de três linhas suplementares, e o Dó central fica sobre a primeira linha suplementar de baixo. Na guitarra, o som real é sempre uma oitava abaixo do escrito.

As figuras e suas durações

Cada nota tem uma forma que indica a duração, medida em **tempos** (pulsos). No compasso quaternário (4/4), a semínima vale 1 tempo:

Figura	Duração em 4/4	Pausa correspondente
Semibreve (redonda, vazia, sem haste)	4 tempos	pausa de semibreve
Mínima (vazia, com haste)	2 tempos	pausa de mínima
Semínima (cheia, com haste)	1 tempo	pausa de semínima
Colcheia (cheia, haste com uma bandeira ou barra)	½ tempo	pausa de colcheia
Semicolcheia (duas bandeiras ou barras)	¼ de tempo	pausa de semicolcheia

Um **ponto** ao lado da nota aumenta sua duração em **metade**: a mínima pontuada vale 3 tempos. Uma **ligadura** (arco entre duas notas iguais) soma as durações.
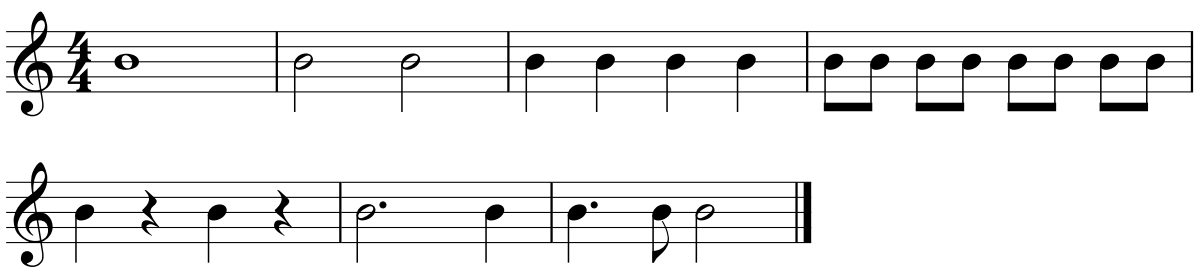


Figura 5.5 — Durações sobre a nota Si (2ª corda solta), em 4/4: semibreve, duas mínimas, quatro semínimas, oito colcheias, semínimas com pausas, mínima pontuada e semínima, e semínima pontuada com colcheia e mínima.

Cada compasso, separado por uma barra vertical, soma exatamente quatro tempos. Confira: o primeiro tem 4; o segundo, 2+2; o terceiro, 1+1+1+1; o quarto, oito colcheias de ½; o quinto, 1+1+1+1 (duas notas e duas pausas); o sexto, 3+1; o sétimo, 1,5+0,5+2.

Fórmula de compasso e armadura

Os dois números no início (**4/4**, **3/4**, **6/8**) são a **fórmula de compasso**: o de cima diz quantos tempos há em cada compasso; o de baixo diz que figura vale um tempo (4 = semínima, 8 = colcheia). O capítulo 8 explora isso.

Os sustenidos (♯) ou bemóis (♭) logo depois da clave formam a **armadura de clave**, que indica a tonalidade e vale para todas as notas daquela letra em todas as oitavas. Um acidente escrito no meio do compasso vale até o fim do compasso. No começo, você vai ler peças em Dó maior (sem armadura) e em Sol maior (um sustenido: Fá♯).

5.5 A cifra: letras no lugar das notas

Cadernos de música popular não escrevem os acordes por extenso: usam a **cifra**, em que cada nota tem uma letra. O sistema vem do alfabeto, começando pelo Lá:

Letra	A	B	C	D	E	F	G
Nota	Lá	Si	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol

Depois da letra vêm os sinais que dizem de que acorde se trata:

- **Letra sozinha** = acorde maior (**C** é Dó maior).
- **m** = menor (**Am** é Lá menor).
- **7** = com sétima (**G7**, Sol com sétima).
- **#** e **b** = sustenido e bemol (**F#m**, Fá sustenido menor; **Bb**, Si bemol).
- **/** = baixo diferente (**C/G**, Dó maior com Sol no baixo; veja o capítulo 14).

Quando a cifra vem escrita sobre a letra da canção, o acorde vale a partir da sílaba sobre a qual ele aparece, até o próximo. Quando vem em linha, separada por barras de compasso (`| Em | Am | D | G |`), cada trecho entre barras é um compasso, e se houver dois acordes no mesmo compasso, cada um ocupa metade dele. Repare que a cifra, sozinha, não diz o ritmo nem a ordem das notas do acorde: isso fica a seu cargo e vem dos capítulos seguintes.

5.6 Juntando as notações

Um mesmo trecho pode ser descrito de quatro formas, que se complementam:

- **Cifra:** Em – Am – D – G (acordes e nomes).
- **Diagrama:** onde estão os dedos.
- **Tablatura:** onde tocar as notas melodicamente.
- **Pauta:** qual nota, e por quanto tempo.

Uma estratégia prática para estudar uma peça nova:

1. Leia a **pauta** (se houver) para saber o ritmo; bata a palma no tempo certo.
2. Use a **tablatura** para achar as casas.
3. Confira os **acordes** pelo diagrama, se a peça tiver cifra.
4. Toque devagar, com metrônomo.
5. Só depois ouça a gravação e corrija.

> **ONDE MAIS CABE A MESMA NOTA**
> A mesma nota existe em vários lugares do braço. O Mi agudo (o da 1ª corda solta), por exemplo, também está na casa 5 da 2ª corda, na casa 9 da 3ª, na casa 14 da 4ª e na casa 19 da 5ª. A pauta não diz qual escolher; a tablatura sim. Por isso, tablatura e pauta se completam.

> **TABLATURA DA INTERNET**
> Muitas tabs gratuitas são feitas por amadores e têm erros. Desconfie quando o resultado não soar como a gravação. Quando possível, prefira as versões oficiais ou confira de ouvido.

5.7 Resumo

O QUE FICOU

- **Tablatura** diz corda e casa; **diagrama** diz dedos; **pauta** diz nota e duração.
- Na tab, a **1ª corda fica em cima**; números = casas; números na mesma coluna = acorde.
- Símbolos: `h` ligado, `p` desligado, `b` bend, `/` e `\` slide, `~` vibrato, `x` abafada.
- Diagrama: ○ solta, × não toca, número no ponto = dedo; cifra numérica lê-se **da 6ª à 1ª**.
- Pauta: linhas **Mi-Sol-Si-Ré-Fá**, espaços **Fá-Lá-Dó-Mi**; a guitarra soa **uma oitava abaixo** do escrito.
- **Cifra**: A=Lá, B=Si, C=Dó, D=Ré, E=Mi, F=Fá, G=Sol; **m** menor, **7** sétima, **#** e **b** alterações.
- Durações em 4/4: semibreve 4, mínima 2, semínima 1, colcheia ½, semicolcheia ¼; o ponto soma metade.

5.8 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — LEIA A CIFRA

O que significa `x32010`? E `022100`? (Dica: veja o capítulo 6.) E `x02020`?

EXERCÍCIO 2 — DA TAB PARA A PAUTA

Tocando a Figura 5.1 devagar, diga em voz alta o nome de cada nota e confira com a Figura 5.2. **Critério de sucesso:** acertar as oito notas sem olhar a pauta, três vezes seguidas.

EXERCÍCIO 3 — CONTAR COMPASSOS

Na Figura 5.5, bata palmas nos quatro tempos de cada compasso com metrônomo a 60 BPM, e ouça as diferenças de duração. Depois, toque a nota Si (2ª corda solta) em cada compasso respeitando as figuras.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DA SEMANA

Dias 1-2: leia a Figura 5.1 e toque a escala em tablatura (60 BPM). Dias 3-4: leia a pauta (Figura 5.2) e identifique as notas nas linhas e nos espaços. Dias 5-6: toque a Figura 5.5 com metrônomo a 60 BPM. Dia 7: escolha uma tablatura de uma música simples que você gosta e identifique os símbolos de técnica.

Respostas: (1) `x32010` é C (Dó maior); `022100` é E (Mi maior); `x02020` é A7.

CAPÍTULO 6

Primeiros acordes abertos

Com oito acordes você acompanha centenas de músicas. Eles são chamados de "abertos" porque usam cordas soltas, que ressoam livremente e dão ao acorde um som cheio.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar Em, Am, E, A, D, Dm, C e G em posição aberta
- Tocar as sétimas E7, A7, D7, G7, C7 e B7
- Trocar de acordes com dedo-guia e sem parar o ritmo
- Montar e tocar as primeiras progressões
- Identificar e corrigir cordas abafadas

6.1 O que é um acorde aberto

Um **acorde** é um conjunto de três ou mais notas tocadas juntas. Na guitarra, a maioria dos acordes que se aprende primeiro se forma nas **três primeiras casas**, perto da pestana, com algumas cordas **soltas**. Daí o nome: acorde em **posição aberta**.

Antes de começar, releia o capítulo 5 para recordar a leitura dos diagramas: ○ é corda solta, × é corda que não se toca, e o número dentro do ponto é o dedo. Cada acorde abaixo tem, além do desenho, a **cifra numérica**, que se lê da 6ª para a 1ª corda.

Duas observações sobre a guitarra elétrica:

1. Em um acorde, **a corda mais grave tocada é o baixo** dele. Por isso certos acordes não incluem a 6ª ou a 5ª: se elas soassem, o baixo ficaria na nota errada.
2. Com o som **limpo** (capítulo 2), cada nota fica exposta. Se uma corda estiver abafada por um dedo vizinho, você ouve na hora. Com distorção, os defeitos somem, mas os problemas continuam lá; treine sempre no limpo.

6.2 Os dois acordes mais fáceis: Em e Am

Comece pelos que pedem poucos dedos e que soam bem mesmo que você ainda erre um pouco.

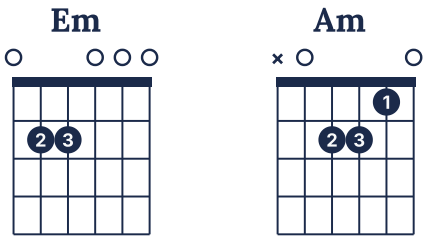


Figura 6.1 — Em (Mi menor) e Am (Lá menor).

- **Em** (Mi menor): dedos **2** e **3** na casa 2, nas cordas 5 e 4. Toque as **seis cordas**.
- **Am** (Lá menor): dedos **2, 3 e 1** nas cordas 4, 3 e 2. Toque da **5ª para a 1ª** (a 6ª não toca).

O desenho do **Am** é o do **Em** deslocado uma corda para o lado agudo, com a entrada do dedo 1. Reconhecer esse tipo de "parentesco" entre formas acelera o aprendizado.

6.3 Os maiores: E e A

Acrescentando um dedo, o acorde menor vira maior.

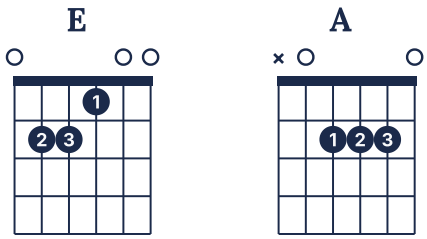


Figura 6.2 — E (Mi maior) e A (Lá maior).

- **E** (Mi maior): é o Em com o dedo **1** na casa 1 da 3ª corda. A única nota que muda é a terça: de Sol (menor) para Sol♯ (maior).
- **A** (Lá maior): três dedos lado a lado na casa 2, nas cordas 4, 3 e 2. Alguns guitarristas usam 1-2-3; outros, 2-3-4. A segunda opção deixa os dedos mais soltos para trocar para outros acordes. Toque da 5ª para a 1ª.

> **MAIOR × MENOR, UMA NOTA SÓ**
> A diferença entre **Em e E** está em **uma única nota**, a da 3ª corda: Sol no menor, Sol♯ no maior. Essa nota é a **terça**, e é ela que dá o caráter triste (menor) ou alegre (maior) do acorde. A teoria completa está no livro de Teoria.

6.4 D, Dm, C e G

Estes quatro completam o "kit básico" e pedem mais dedos e mais cuidado.

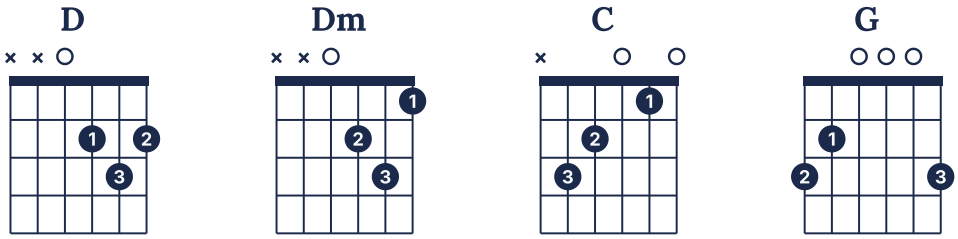


Figura 6.3 — D, Dm, C e G em posição aberta.

- **D** (Ré maior): toque da **4ª para a 1ª** (as duas mais graves ficam mudas). Três dedos em triângulo, nas cordas 3, 2 e 1.
- **Dm** (Ré menor): igual ao D, mas a 1ª corda desce para a casa 1 (dedo 1). Os dedos se reorganizam: 2, 3 e 1.
- **C** (Dó maior): uma escada diagonal de três dedos. **Não toque a 6ª corda.** Os dedos 3, 2 e 1 formam a escada da 5ª à 2ª corda.
- **G** (Sol maior): o mais esticado dos abertos. Toque as seis cordas. A digitação do diagrama (2-1-3) é a clássica; a alternativa **3-2-4** (dedo 3 na 6ª corda casa 3, dedo 2 na 5ª casa 2 e dedo 4 na 1ª corda casa 3) facilita a troca para o C, e muitos guitarristas a preferem.

> **CORDAS ABAFADAS**
> Se alguma corda sai "seca" ou "chocalha", em geral um dedo está encostando na vizinha (por isso, dedos curvos) ou a pressão está longe do traste (por isso, junto ao metal). Toque corda por corda, devagar, até todas soarem limpas. É a fase mais chata do estudo e a que mais rende.

6.5 As sétimas em posição aberta

A sétima acrescenta uma quarta nota ao acorde e dá um sabor "bluesy", de pergunta que pede resposta. Veja as seis mais usadas:

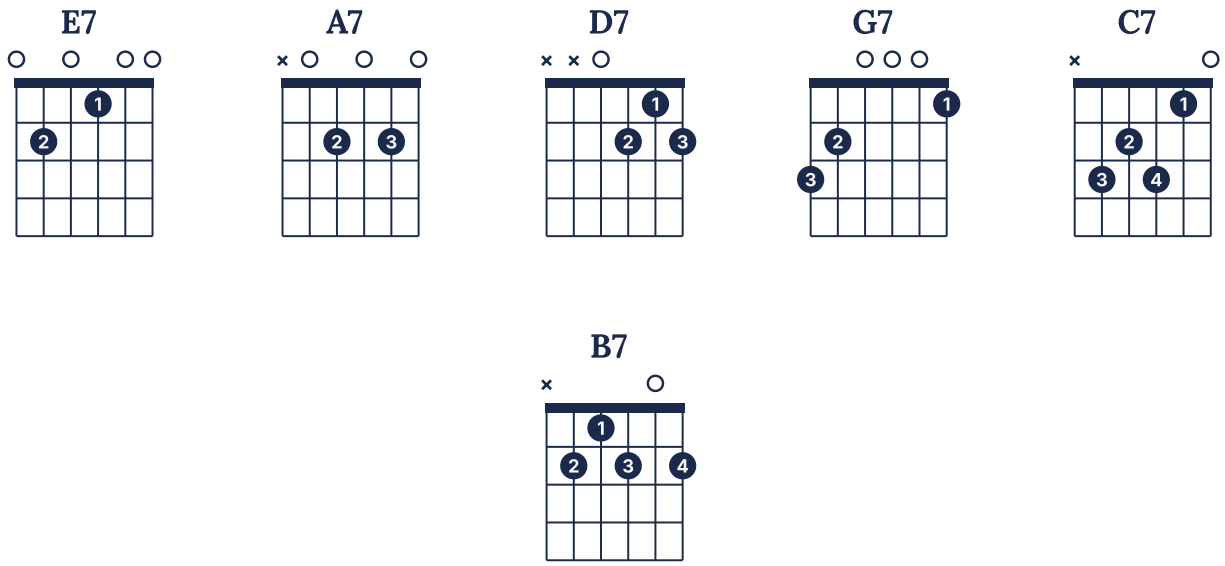


Figura 6.4 — E7, A7, D7, G7, C7 e B7.

Repare em dois padrões. O **E7** é o E sem o dedo 3; o **A7** é o A com um dedo a menos. Em geral, um acorde de sétima aberto é mais **fácil** que o maior correspondente, porque libera dedos. O **B7** é o mais esticado do grupo; deixe-o para depois.

Esses acordes com sétima têm uma função na música (você a verá em qualquer estudo de harmonia): o **V7** puxa para o acorde de "casa". Em Sol maior, o V7 é D7, que "pede" o G.

6.6 Trocar de acorde

Saber um acorde sozinho é metade do caminho; a outra metade é **trocar sem parar o ritmo**. Algumas ideias:

1. **Dedo-guia**: ao trocar, algum dedo muitas vezes fica na mesma corda ou desliza para a vizinha. De Am para C, os dedos 1 e 2 **não saem do lugar** (um na 2ª corda casa 1, outro na 4ª casa 2); só o dedo 3 se move, da 3ª corda casa 2 para a 5ª casa 3.

2. **Olhe para a próxima forma**: durante o último tempo do primeiro acorde, imagine o desenho do seguinte, em vez de olhar para a mão.
3. **Mova todos os dedos ao mesmo tempo**: saem e chegam juntos. Montar o acorde dedo por dedo atrasa.
4. **Devagar e certo**: comece num andamento tão lento que você nunca erra; só depois acelere.
5. **Chegue antes**: o acorde seguinte deve estar formado um instante *antes* do tempo em que ele começa. Quem troca em cima da hora toca sempre atrasado e perde o pulso. Treine "trocar no ar": no último tempo do compasso, solte a mão do acorde atual e leve-a à nova forma, sem tocar nada, e só então ataque.
6. **Treine sem a guitarra**: forme o acorde com a mão no ar, ou sobre uma mesa, e verifique se os dedos assumem o desenho de uma vez. A memória motora se forma também fora do instrumento.

Troca	O que fica	Dica
Am → C	dedos 1 e 2	só o 3 vai da 3ª corda para a 5ª
Em → Am	forma toda	o desenho desloca-se para as agudas e entra o dedo 1
Em → E	dedos 2 e 3	basta acrescentar o dedo 1
A → D	quase nada	os três dedos saltam para o triângulo do D
G → C (digitação 3-2-4)	dedos 3 e 2	cada um desliza uma corda para o lado agudo; o 4 sai e entra o 1
D → A	nada	treine devagar, é a troca mais desajeitada do kit

> **UM MINUTO POR TROCA**
> Escolha dois acordes (por exemplo, Am e C). Metrônomo a **50 BPM**. Toque **um acorde por compasso** (quatro batidas para baixo, uma por tempo) e **troque no último tempo**. Faça por **1 minuto sem errar**. Só então suba 5 BPM.

6.7 As primeiras progressões

Uma **progressão** é uma sequência de acordes. Com os acordes abertos, você já monta as progressões mais usadas da música popular. As quatro que seguem são a base de milhares de músicas:

Tom	Progressão	Comentário
Sol	G – C – D – G	I–IV–V–I, a mais clássica
Mi menor	Em – C – G – D	uma das mais frequentes no pop e no rock
Lá	A – D – E – A	I–IV–V em Lá, comum em blues e rock
Ré	D – G – A – D	I–IV–V em Ré
Lá menor	Am – Dm – E – Am	i–iv–V–i, o som clássico do menor

Para treinar a troca e ouvir o resultado, toque a progressão **Em – C – G – D**, em arpejo (uma nota por vez, deixando-as soar). Cada compasso de quatro notas é um acorde:

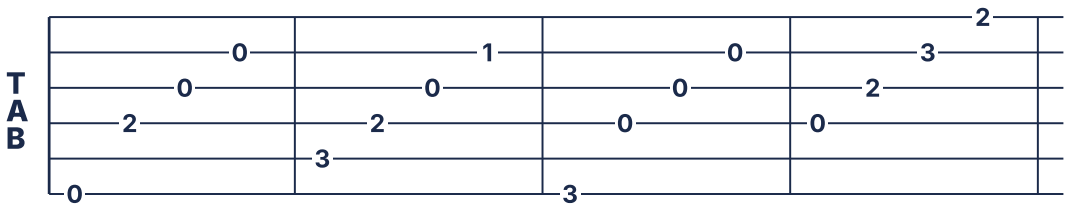


Figura 6.5 — Em – C – G – D em arpejo: baixo seguido de três notas do acorde. Dedos: Em (2, 3), C (3, 2, 1), G (2, 1 ou 3, 2, 4), D (1, 3, 2).

Cada coluna é uma nota (colcheia, ou seja, meio tempo). Toque devagar, 60 BPM, e conte "1 e 2 e 3 e 4 e". No último compasso (D), a ordem é Ré solta, Sol (casa 2), Si (casa 3) e Mi (casa 2). Se a progressão soar "pronta", é porque ela é muito familiar: você reconhece o desenho de centenas de canções.

> **COMO DESCOBRIR OS ACORDES DE UMA MÚSICA**
>
> Procure a cifra, mas descubra primeiro o **tom**: o último acorde da música costuma ser a tônica. Se termina em G, provavelmente está em Sol maior (ou Mi menor, seu parente). Depois, os acordes mais prováveis são I, IV e V: em Sol, G, C e D. A cifra confirma o que você já espera ouvir.

6.8 Cuidados de saúde nas primeiras semanas

As pontas dos dedos da mão esquerda vão doer nos primeiros dias, e isso é normal. Elas formam **calos** em duas a quatro semanas, e a dor some. Algumas regras:

- Estude **vários períodos curtos**, de 10 a 15 minutos, em vez de uma hora direto.
- Se a dor virar queimação ou bolha, **pare** e deixe a pele se recuperar.
- Cordas mais finas (.009) ajudam nesse período.
- Não use cremes ou álcool nas pontas: eles amolecem a pele. Deixe-a endurecer naturalmente.
- Mãos frias tocam pior. Aqueça-as (água morna ou um aquecimento leve) antes de estudar.

Se a mão ou o pulso doer (não só a ponta dos dedos), é sinal de que você está apertando demais ou numa posição errada. Veja os capítulos 4 e 55.

6.9 Resumo

O QUE FICOU

- Acordes abertos usam cordas soltas e ficam nas três primeiras casas; a corda mais grave tocada é o baixo.
- **Em, Am** são os mais fáceis; **E, A** os maiores correspondentes; **D, Dm, C, G** completam o kit básico.
- As sétimas **E7, A7, D7, G7, C7, B7** aparecem muito no blues e no rock e são, em geral, mais fáceis que os maiores.
- Troque com **dedo-guia**, olhando a próxima forma, mexendo todos os dedos juntos e **sempre devagar**.
- As progressões **G–C–D–G** e **Em–C–G–D** estão em centenas de músicas.
- Dor na ponta dos dedos é normal por algumas semanas; dor no pulso ou no polegar, não.

6.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — LEIA

Qual acorde é `x32010`? E `320003`? E `xx0231`? Quais são as notas de `022100`?

EXERCÍCIO 2 — MEU KIT

Toque, com metrônomo a **50 BPM**, cada um dos oito acordes por quatro tempos, na ordem: Em, Am, E, A, D, Dm, C, G. Toque corda por corda para confirmar que todas soam. **Critério de sucesso:** nenhuma corda abafada em duas passadas seguidas.

EXERCÍCIO 3 — TROQUE

Faça as trocas Am–C, Em–Am, Em–E, G–C e D–A por **um minuto cada**, a 50 BPM. Anote o BPM em que cada uma ficou limpa.

EXERCÍCIO 4 — PROGRESSÃO DA SEMANA

Plano de uma semana: dias 1-2, **G–C–D–G** em batidas para baixo, a 60 BPM; dias 3-4, **Em–C–G–D**; dias 5-6, a mesma em arpejo (Figura 6.5) a 60 BPM; dia 7, escolha uma música que você gosta, descubra o tom e toque os acordes na ordem. **Critério de sucesso:** quatro repetições seguidas sem parar o pulso.

Respostas: (1) C; G; Dm. `022100` = Mi, Si, Mi, Sol♯, Si, Mi (E maior).

CAPÍTULO 7

Power chords e rock básico

O acorde mais usado do rock tem só duas notas diferentes. É simples de tocar, fácil de mover pelo braço e pesado de ouvir, e é a porta de entrada para o riff.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar o que é um power chord e por que funciona com distorção
- Tocar power chords com a raiz na 6ª e na 5ª corda, e achar o nome de qualquer um
- Abafar as cordas que não devem soar
- Tocar riffs em Mi e em Lá com palm mute e com acordes
- Montar progressões de rock com dois e três acordes de potência

7.1 O que é um power chord

O **power chord** (acorde de potência) é formado por **duas notas diferentes**: a **fundamental** (raiz) e a **quinta justa** acima dela. Muitas vezes se repete a raiz uma oitava acima, para encorpar. Por isso ele aparece com duas ou três cordas, mas continua sendo "raiz + quinta".

Falta uma nota essencial: a **terça**, que diz se um acorde é maior ou menor. O power chord **não é nem maior nem menor**: soa neutro e aberto. É por isso que ele funciona tão bem com distorção.

Por quê? A distorção mistura as frequências que passam por ela e cria notas extras que ninguém tocou (os músicos e engenheiros chamam isso de intermodulação). Com raiz e quinta, as notas extras caem em harmônicos que combinam com as próprias notas, e o resultado é **nítido e potente**. Com a terça no meio, surgem notas graves estranhas, que se chocam com o acorde e **embolam** o som. Quanto mais ganho, mais evidente fica a diferença.

A cifra é o nome da nota com um **5**: **E5**, **A5**, **G5**, **C#5**.

Cifra	Notas	Intervalo entre as duas diferentes
E5	Mi – Si (– Mi)	quinta justa
A5	Lá – Mi (– Lá)	quinta justa
G5	Sol – Ré (– Sol)	quinta justa
D5	Ré – Lá (– Ré)	quinta justa

7.2 Com a raiz na 6ª corda

Este é o desenho mais usado. O dedo 1 toca a raiz na **6ª corda**, o dedo 3 toca a **5ª corda duas casas acima**, e o dedo 4 toca a **4ª corda também duas casas acima**:

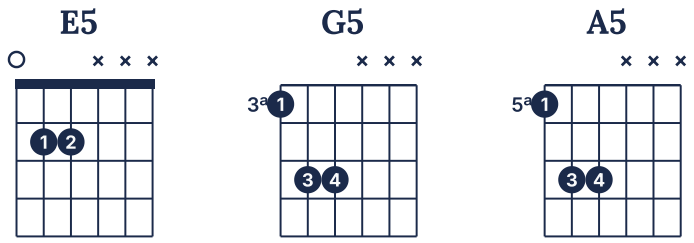


Figura 7.1 — Power chords com raiz na 6ª corda: E5 (corda solta), G5 (casa 3) e A5 (casa 5). O desenho é sempre o mesmo: raiz, e duas casas acima nas cordas 5 e 4.

Repare que o **E5** usa a 6ª corda solta (Mi). O mesmo desenho, deslocado para a casa 3, vira **G5**; na casa 5, **A5**. Toque **só as três cordas graves** e deixe as outras em silêncio (seção 7.4).

Se quiser o acorde com duas cordas, basta tocar a 6ª e a 5ª. Muitos guitarristas usam as duas versões conforme o som: o de duas notas é mais seco e agressivo; o de três é mais cheio.

Para achar o nome do acorde, olhe para a casa onde está o dedo 1 na **6ª corda**. A tabela abaixo mostra a nota de cada casa (baseada nas notas do braço, capítulo 17):

Casa	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Raiz (6ª)	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	E

7.3 Com a raiz na 5ª corda

O mesmo desenho, uma corda acima: raiz na **5ª corda**, com a quinta e a oitava duas casas à frente nas cordas 4 e 3.

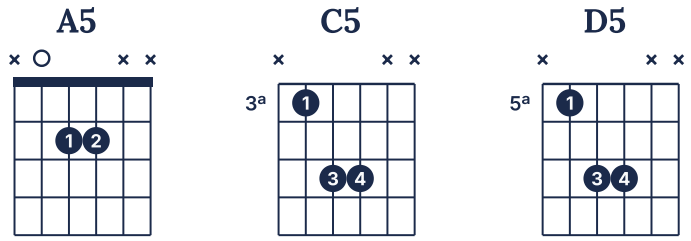


Figura 7.2 — Power chords com raiz na 5ª corda: A5 (corda solta), C5 (casa 3) e D5 (casa 5).

Casa	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raiz (5ª)	A	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G

Quem sabe os dois desenhos toca power chord **em qualquer lugar** do braço. Os dois dão o mesmo acorde em lugares diferentes: o **A5** pode ser a casa 5 da 6ª corda (577) ou a 5ª corda solta (x022). Para uma troca rápida, escolha o que está mais perto da posição anterior.

Quando a raiz está na 5ª corda, a **6ª corda precisa ficar muda**. Duas soluções: tocar apenas com a palheta nas cordas certas (precisão) ou tocar o dedo 1 levemente sobre a 6ª corda, para abafá-la.

> **UM DESENHO, DOZE ACORDES**
> Toque o A5 da casa 5 da 6ª corda e **deslize o desenho todo** pelo braço, parando em cada casa e dizendo o nome do acorde: A5, A#5 (casa 6), B5 (7), C5 (8), C#5 (9), D5 (10). Faça o mesmo com a raiz na 5ª corda: comece no A5 (solto) e suba até o G5 (casa 10).

7.4 Abafar as cordas que não tocam

O segredo do power chord limpo é **calar as cordas que não fazem parte dele**. Se uma corda a mais soar, o acorde fica sujo, e com distorção a sujeira vira ruído. As duas técnicas:

- **Mão esquerda.** A parte inferior do **dedo 1** (a "barriga", perto da junta) encosta de leve nas cordas **mais agudas** que você não toca, abafando-as. Quando a raiz está na 5ª corda, a ponta do mesmo dedo cala a 6ª corda.

- **Mão direita.** A base da mão, junto à ponte, abafa as cordas **graves** quando você ataca as agudas.

Para treinar, toque o acorde e depois **solte a pressão da mão esquerda sem levantar os dedos**: o som se interrompe na hora. É assim que se fazem as pausas secas do rock, os "cortes" entre os acordes.

> **FAÇA O CORTE SOAR**
> Em rock, o silêncio entre os acordes dá tanto peso quanto o acorde. Treine a parada: toque um acorde na primeira batida, **corte** na terceira, e ouça a diferença para deixar soar até o fim.

7.5 Palm mute: peso e controle

O **palm mute** (P.M.) consiste em apoiar levemente a base da mão direita sobre as cordas, **junto à ponte**, enquanto palheta. O som fica curto, seco e grosso, tipo "tum". É a assinatura do rock pesado e do metal.

Posição: se a mão ficar sobre as selas da ponte, o abafamento é fraco; se ficar longe, em direção ao braço, a nota perde a altura. Ajuste até a nota soar **curta, mas ainda reconhecível**. A pressão também varia: pouca pressão deixa o som semiaberto; muita pressão deixa só o "tum". O capítulo 30 aprofunda o assunto.

Na tablatura, o palm mute aparece como **P.M.** sobre o trecho.

7.6 Os primeiros riffs

Um **riff** é uma frase curta, repetida, que marca a identidade de uma música. Os que seguem foram escritos para este livro (nenhum é cópia de peça conhecida) e usam só o que você já viu.

Riff 1 — Mi, uma corda só, com palm mute. Colcheias na 6ª corda. Toque tudo para baixo ou alternando (capítulo 8); abafe com a base da mão.

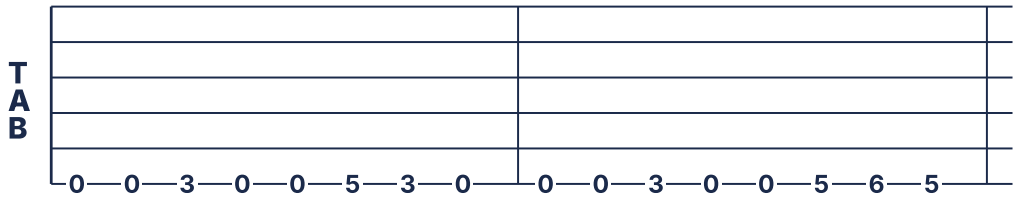


Figura 7.3 — Riff 1 em Mi, 4/4, dois compassos de oito colcheias na 6ª corda (P.M. do começo ao fim). Notas: Mi, Mi, Sol, Mi, Mi, Lá, Sol, Mi / Mi, Mi, Sol, Mi, Mi, Lá, Si bemol, Lá.

Conte "1 e 2 e 3 e 4 e": cada coluna de dois caracteres é uma colcheia. A casa 6 (Si bemol) é uma nota "de passagem" típica do blues, que cria tensão antes de voltar ao Lá.

Riff 2 — Power chords em Mi e Lá. Dois compassos, um acorde por tempo. Repare que, no segundo acorde do primeiro compasso, o desenho muda: o D5 usa a raiz na 5ª corda.

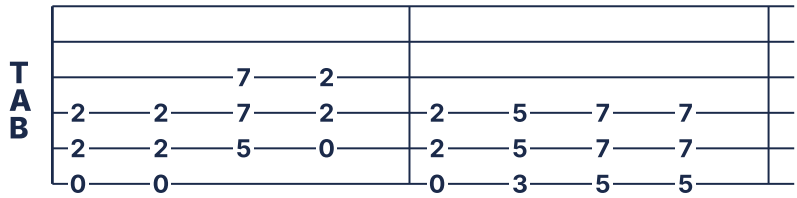


Figura 7.4 — Riff 2: E5, E5, D5, A5 | E5, G5, A5, A5. Um power chord por tempo. A raiz do D5 e do primeiro A5 está na 5ª corda; os demais têm a raiz na 6ª.

Se você toca o D5 com a raiz na 5ª corda (casa 5), a 6ª precisa ficar muda; no A5 aberto (`x022`), idem. Estude a troca de desenho com calma: o salto E5 → D5 (casa 5, longe) e o retorno para o A5 aberto são o ponto difícil.

Riff 3 — Cortes secos. Aqui as notas se alternam com abafamentos (x): o acorde soa na colcheia e é cortado na seguinte. A mão esquerda solta a pressão; a direita pode pousar sobre as cordas.

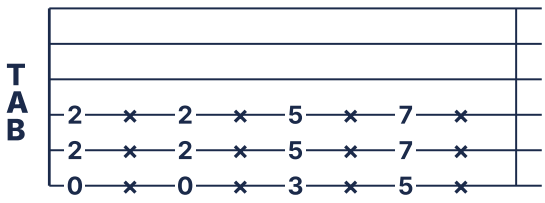


Figura 7.5 — Riff 3: E5 × E5 × G5 × A5 ×. Cada × é uma pausa abafada (corte seco). Oito colcheias por compasso.

Tem uma lógica de dinâmica aqui: o riff tem o mesmo número de pausas e de notas, e é a **pausa** que o torna rítmico. Tente tocá-lo sem os cortes, deixando os acordes soarem, e compare. A diferença é o que chamamos de *groove*.

> **UMA COISA DE CADA VEZ**
>
> Toque **primeiro só o desenho** (mão esquerda, sem palheta), depois **só a palhetada** (mão direita, cordas soltas ou abafadas), depois junte. Metrônomo a **70 BPM** para começar; aumente de 5 em 5 e só avance quando três repetições seguidas saírem limpas.

7.7 Progressões de rock

O power chord abre o repertório do rock. As progressões mais usadas, em Mi e em Lá, são as mesmas que você viu no capítulo 6, só que com "acordes de potência":

Padrão	Em Mi	Em Lá
I – IV – V	E5 – A5 – B5	A5 – D5 – E5
I – bVII – IV	E5 – D5 – A5	A5 – G5 – D5

Padrão	Em Mi	Em Lá
I – bIII – IV	E5 – G5 – A5	A5 – C5 – D5

A segunda linha (I–bVII–IV) e a terceira (I–bIII–IV) são típicas do rock: elas usam acordes **fora da escala maior** (o bVII e o bIII), emprestados do modo mixolídio e da escala menor. Você não precisa saber a teoria agora; precisa saber que esse som existe e usá-lo. O riff 2 da seção anterior tem exatamente o padrão I–bVII–IV (E5, D5, A5) no primeiro compasso e I–bIII–IV (E5, G5, A5) no segundo.

Para criar o seu: escolha um padrão da tabela, uma levada (colcheias para baixo, semínimas, palm mute), um andamento de 90 a 130 BPM e toque quatro compassos em loop. Depois mude uma coisa: o ritmo do primeiro compasso, ou o último acorde. Pronto: é a base de uma música.

7.8 Resumo

O QUE FICOU

- **Power chord** = raiz + quinta (+ oitava); não tem terça, por isso soa neutro e aguenta a distorção.
- Dois desenhos: **raiz na 6ª** (`N, N+2, N+2`) e **raiz na 5ª** (`x, N, N+2, N+2`); o nome vem da corda grave.
- **Abafe** as cordas que não tocam: barriga do dedo 1 nas agudas, base da mão direita nas graves.
- **Palm mute** deixa a nota curta e grossa; o corte seco (`x`) cria o ritmo do riff.
- Padrões de rock: **I–IV–V**, **I–bVII–IV**, **I–bIII–IV**.
- Estude mãos separadas, depois juntas; metrônomo a 70 BPM.

7.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — NOMES

Que power chord é 3-5-5 na 6ª corda? E 8-10-10? E x-3-5-5 (raiz na 5ª)? E x-10-12-12?

EXERCÍCIO 2 — DESLIZE

Toque A5 (casa 5, 6ª corda) e deslize até B5 (casa 7), alternando, a 70 BPM, quatro vezes seguidas, abafando as cordas agudas. **Critério de sucesso:** nenhuma corda estranha soando.

EXERCÍCIO 3 — OS RIFFS

Aprenda o Riff 1 a 70 BPM; depois o Riff 2; depois o Riff 3. Aumente 5 BPM por dia, até chegar a 100.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1-2: acordes (Figuras 7.1 e 7.2) e abafamento, 10 minutos. Dias 3-4: Riff 1 e Riff 2, 15 minutos. Dia 5: Riff 3 e cortes secos. Dia 6: crie um riff novo com uma progressão da tabela 7.7. Dia 7: grave-se tocando tudo e escute. **Critério de sucesso:** tocar um riff completo a 90 BPM, sem pausa.

Respostas: (1) 3-5-5 = G5; 8-10-10 = C5; x-3-5-5 = C5; x-10-12-12 = G5 (raiz na 5ª corda, casa 10).

CAPÍTULO 8

Pulso, ritmo e palhetada alternada

Você pode tocar todos os acordes certos e ainda assim soar mal, se não estiver no tempo. O ritmo é a parte da música que o público sente antes de reconhecer qualquer nota.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Sentir o pulso e marcá-lo com o pé e com o metrônomo
- Contar compassos em 4/4, 3/4 e 6/8, com subdivisões
- Usar a palhetada alternada: para baixo nos tempos, para cima nos contratempos
- Tocar as primeiras levadas de rock e pop com acordes
- Montar uma rotina de estudo com metrônomo

8.1 O pulso

Bata o pé no chão, regularmente, como se acompanhasse uma música que você gosta. Essa batida regular é o **pulso**: a unidade básica do tempo musical. Ele não muda de velocidade ao longo da música (a não ser por decisão do arranjo); todo o resto se organiza em torno dele.

A velocidade do pulso se mede em **BPM** (batidas por minuto). Um relógio batendo uma vez por segundo marca 60 BPM, a velocidade de um coração calmo. Valores de referência:

BPM	Caráter	Exemplos de uso
50-70	Lento	Baladas, estudo inicial
70-100	Moderado	Rock médio, pop, blues
100-140	Animado	Rock, funk, pop-rock
140-200	Rápido	Punk, metal, solos velozes

O **metrônomo**, aparelho ou aplicativo que bate o pulso para você, é o professor mais honesto que existe: ele não aceita "mais ou menos". Use-o desde o primeiro dia. Para tocar junto, comece sempre num andamento em que você **não erra**, e só então suba.

> **PÉ QUE BATE, PÉ QUE AJUDA**
> Muitos músicos marcam o pulso com o pé nos tempos, enquanto tocam. No começo, isso parece atrapalhar. Insista: depois de algumas semanas, a mão e o pé se acostumam, e o pé vira uma âncora para você não correr nem arrastar.

8.2 Compasso e subdivisão

O pulso se agrupa em **compassos**: blocos regulares de tempos, separados por barras na partitura. O número de tempos de cada compasso vem na **fórmula de compasso** (capítulo 5).

4/4 (quaternário). Quatro tempos por compasso, com acento no 1 e um acento menor no 3. É o compasso do rock, do pop, do blues e de grande parte da música popular. Conta-se **1 2 3 4**.

3/4 (ternário). Três tempos, com acento no 1. É o compasso da valsa. Conta-se **1 2 3**.

6/8 (composto). Seis colcheias, agrupadas em dois grupos de três: **1** 2 3 **4** 5 6. A sensação é de dois grandes tempos, cada um dividido em três. É o compasso de muitas baladas e do "balanço" de blues lento.

Veja as três fórmulas na pauta, usando uma nota só:
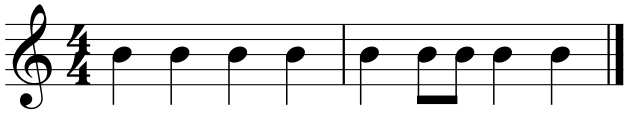


Figura 8.1 — Em 4/4, quatro semínimas por compasso (no segundo compasso, o tempo 2 é dividido em duas colcheias).
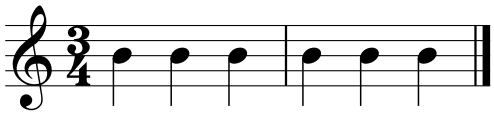


Figura 8.2 — Em 3/4 (valsa): três semínimas por compasso, o primeiro tempo é o mais forte.
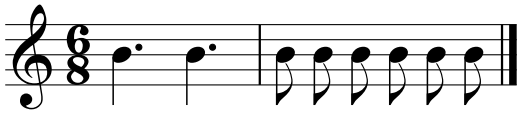


Figura 8.3 — Em 6/8: duas semínimas pontuadas por compasso (dois grandes tempos), e depois seis colcheias (1 2 3 4 5 6).

Contando as subdivisões

Cada tempo pode ser dividido. A divisão em **duas** partes dá as **colcheias**: 1 **e** 2 **e** 3 **e** 4 **e**. A palavra "e" marca o **contratempo**, o meio do tempo. Dividindo em **quatro** partes, aparecem as **semicolcheias**: 1 **e & a** 2 **e & a** (lê-se "um-é-e-á, dois-é-e-á"). Estude falando em voz alta; o corpo aprende o ritmo pela voz.

Para treinar, toque uma corda solta em colcheias, contando alto, com o metrônomo batendo só os tempos:

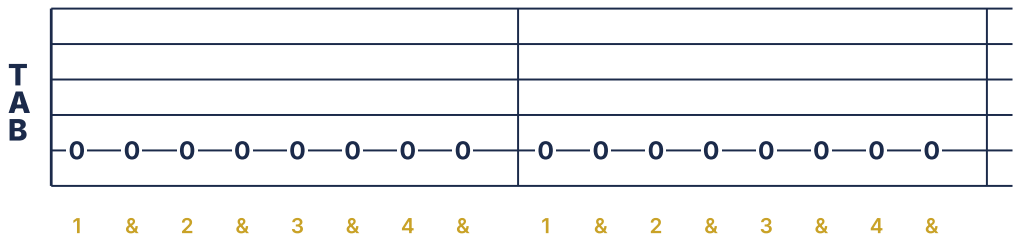


Figura 8.4 — Colcheias na 5ª corda solta, dois compassos de 4/4. Os números dos tempos caem nas batidas do metrônomo; os "&" são os contratempos.

8.3 Palhetada alternada

A regra da palhetada alternada é simples: **para baixo (↓) nos tempos, para cima (↑) nos contratempos**. Com colcheias, o resultado é um vai-e-vem constante da mão direita: ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑.

Por que isso importa? Porque a mão direita funciona como **um pêndulo** que marca o pulso. Ela nunca para: mesmo quando você não toca a corda em um dado tempo, a mão faz o movimento e simplesmente erra a corda, passando por cima. Essa continuidade é o que dá ritmo estável e velocidade a longo prazo. Quem usa só ↓ em notas rápidas encontra um teto de velocidade cedo, e quem alterna ↓ ↑ de forma automática vai muito mais longe (veja o capítulo 26).

Como estudar:

1. Comece lentamente, com uma corda solta (Figura 8.4), a 60 BPM.
2. Preste atenção ao **ângulo da palheta** (capítulo 4): ela deve atravessar a corda com leve inclinação.
3. Mantenha o movimento **pequeno**. Palhetadas enormes são lentas.
4. Mova o pulso e o antebraço, **não os dedos**.
5. Ouça: as notas para baixo e para cima devem ter **o mesmo volume**. Se o ↑ soa mais fraco, você está ensaiando um acento errado.

Mudando de corda

O desafio aparece quando você muda de corda. Veja o exercício abaixo: seis cordas soltas, da grave para a aguda e de volta, sempre alternando. Em cada mudança de corda, a palheta precisa "passar" por cima da corda seguinte sem tocar; é nessa hora que se sente a diferença entre uma palhetada limpa e uma que raspa.



Figura 8.5 — Mudança de cordas com palhetada alternada: da 6ª à 1ª e de volta até a 6ª, uma nota por corda (v para baixo, ^ para cima). Metrônomo a 60 BPM, uma nota por tempo.

> **O ERRO MAIS COMUM**
>
> Muita gente, ao mudar de corda, passa a usar a palhetada "que está mais perto". Isso quebra a alternância e, com o tempo, o ritmo. Siga a regra à risca: **o sentido da palhetada depende do tempo (↓ no tempo, ↑ no contratempo), e não da corda**.

8.4 Primeiras levadas com acordes

Com a mão direita já alternando, aplicamos o mesmo movimento ao **acompanhamento**: em vez de uma corda só, a palheta passa por várias cordas do acorde. É a **levada** (ritmo de acompanhamento).

A regra de ouro: **o braço nunca para.** Ele desce nos tempos e sobe nos contratempos o tempo todo; a palheta *toca* em algumas descidas e subidas e em outras apenas passa por cima das cordas, sem tocar. É assim que se obtém um ritmo estável e com "balanço".

Levada 1 — Colcheias contínuas (↓↑↓↑↓↑↓↑). A palheta toca em todas as divisões. Padrão do rock direto e do punk. Em 4/4:

Tempo	1	&	2	&	3	&	4	&
Palheta	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑

Levada 2 — Baixos nos tempos (↓ ↓ ↓ ↓). Só nos tempos, palhetada para baixo em cada um. Soa firme e simples, a primeira para quem está começando.

Levada 3 — A levada "de roda" (↓ ↓↑ ↑↓↑). A mais usada de todas, no pop, no folk e na MPB: tem a pausa no 3º tempo (a mão desce e não toca) e o contratempo do 3 é marcado.

Tempo	1	&	2	&	3	&	4	&
Palheta	↓		↓	↑		↑	↓	↑

Na tabela, as células vazias são os momentos em que a mão passa pelo ar sem tocar. Veja o ritmo na pauta e a levada na tablatura com o acorde de Mi menor:
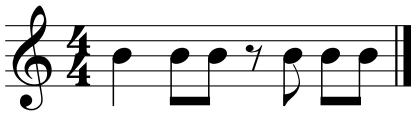


Figura 8.6 — O ritmo da Levada 3 em 4/4: semínima, duas colcheias, pausa de colcheia e colcheia, duas colcheias.

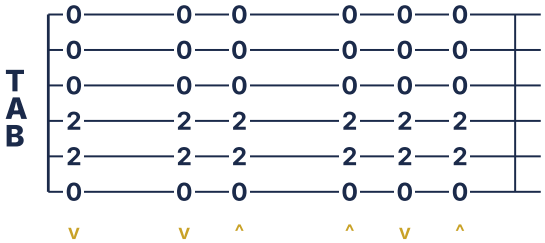


Figura 8.7 — Levada 3 com o acorde de Em: ↓ no tempo 1, ↓ no 2, ↑ no "e" do 2, ↑ no "e" do 3, ↓ no 4, ↑ no "e" do 4. Cada coluna é uma colcheia.

Repare que, no tempo 3 (colunas 5 e 6), a mão desce e **não toca** nada, e só toca de novo no contratempo. Esse espaço vazio é o que dá o balanço.

> **A MÃO QUE NÃO PARA**
>
> Antes de ligar a levada ao acorde, **faça o movimento no ar**, ↓↑↓↑↓↑↓↑, a 70 BPM, e bata o pé nos tempos. Em seguida, coloque a guitarra e toque as cordas soltas abafadas com a mão esquerda (assim só ouve o ritmo, sem notas). Só depois aplique o Em e outros acordes.

8.5 Trocando de acorde dentro da levada

O desafio é fazer a troca **sem perder o pulso**. Duas técnicas:

- **Troque no último contratempo.** Aproveite a pausa (o momento em que a mão passa sem tocar) para levar os dedos ao novo acorde.
- **Mantenha o ritmo mesmo que erre o acorde.** É melhor um acorde sujo no tempo certo do que um acorde perfeito atrasado. A música segue.

Pratique com duas trocas simples, por exemplo **Em → Am** e **G → C**, a 60 BPM, quatro compassos em cada acorde, depois dois, depois um. Só avance de andamento quando conseguir fazer sem perder a levada.

Uma combinação clássica para treinar é **G – C – D – G** (capítulo 6) com a Levada 3: um acorde por compasso, a 80 BPM. Depois acrescente o **Em**: G – Em – C – D.

8.6 Rock com power chords

No rock, a levada se aplica aos power chords (capítulo 7). Duas combinações:

- **Colcheias com palm mute**: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ou alternadas, sobre uma só nota ou um power chord de duas cordas. Soa pesado e constante.
- **Um tempo aberto, três abafados**: ↓ no tempo 1 deixando soar, e os outros três com palm mute. A diferença de dinâmica entre o aberto (forte) e o abafado (curto) é o segredo do *groove*.

Na dúvida sobre ↓ ou ↑ numa música real, lembre-se de que o **tempo forte tende a ser ↓**. Muitos guitarristas de rock tocam só ↓ nas colcheias rápidas por escolha de timbre (cada ↓ tem ataque mais forte que ↑), mas o braço continua se movendo em ↓↑ por trás da cena.

8.7 Como estudar com o metrônomo

O metrônomo é uma ferramenta, não um castigo. Para usá-lo bem:

1. **Comece lento.** Se errar duas vezes, reduza 5 a 10 BPM.
2. **Suba de 5 em 5 BPM**, só depois de três execuções limpas seguidas.
3. **Varie o clique.** Quando estiver confortável, ajuste o metrônomo para tocar apenas nos tempos 2 e 4 (como o chimbal de um baterista) ou só no 1: você passa a carregar o pulso sozinho.
4. **Grave-se** e ouça. A gravação revela se você corre ou arrasta.
5. **Toque com músicas.** Escolha uma faixa de andamento lento e acompanhe com a levada. O ritmo ao vivo é diferente do metrônomo: o baterista respira.

Um bom plano diário nesta fase (30 minutos):

Bloco	Tempo	Conteúdo
Aquecimento	5 min	Aranha cromática (capítulo 4), 50 BPM

Bloco	Tempo	Conteúdo
Palhetada	5 min	Figura 8.5, 60 BPM
Acordes	10 min	Trocas (capítulo 6) com a Levada 3
Riff	5 min	Riffs do capítulo 7
Música	5 min	Um trecho de uma canção que você gosta

8.8 Resumo

O QUE FICOU

- **Pulso** é a batida regular; **BPM** mede a velocidade; o metrônomo é seu professor honesto.
- **4/4** (1 2 3 4), **3/4** (1 2 3), **6/8** (dois grupos de três).
- Colcheias contam-se "1 e 2 e 3 e 4 e"; o "e" é o contratempo.
- **Palhetada alternada**: ↓ nos tempos, ↑ nos contratempos; **o braço nunca para**, mesmo quando a palheta não toca a corda.
- Ao mudar de corda, o sentido segue o tempo, **não a corda**.
- Levadas: colcheias contínuas, baixos nos tempos e a "levada de roda" (↓ ↓↑ ↑↓↑).
- Troque no último contratempo, mantendo o ritmo mesmo que erre o acorde.

8.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — CONTE EM VOZ ALTA

Com o metrônomo a 60 BPM, toque a Figura 8.4 contando "1 e 2 e 3 e 4 e" em voz alta, por 2 minutos. **Critério de sucesso:** palhetada ↓ em todos os números e ↑ em todos os "e", sem perder a contagem.

EXERCÍCIO 2 — A MUDANÇA DE CORDA

Toque a Figura 8.5 a 60 BPM; depois, a 70, 80 e 90. Em cada velocidade, repita três vezes. Anote o BPM em que começou a errar.

EXERCÍCIO 3 — A LEVADA DE RODA

Aprenda a Levada 3 (Figuras 8.6 e 8.7) primeiro no ar, depois no Em abafado, depois no Em aberto, a 70 BPM. Quando estiver limpa, alterne Em e Am a cada compasso.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DA SEMANA

Dias 1-2: Figura 8.4 e 8.5, 60 BPM (15 min). Dias 3-4: Levada 3 em Em e Am (15 min). Dia 5: G – C – D – G em Levada 3, a 70 BPM. Dia 6: a mesma progressão, a 80 BPM. Dia 7: escolha uma música lenta, toque junto com a gravação, e grave-se. **Critério de sucesso:** completar quatro compassos da progressão sem parar e sem perder o tempo.

CAPÍTULO 9

Acordes com pestana: as formas de Mi e de Lá

Quando um dedo vira a pestana do instrumento, um único desenho de acorde passa a valer para o braço inteiro.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender por que a pestana transforma um acorde aberto em um acorde móvel
- Montar a pestana com o indicador sem esforço excessivo e sem cordas abafadas
- Tocar as formas de Mi e de Lá, maiores e menores, em qualquer casa
- Nomear o acorde pela casa onde está a raiz, nas cordas 6 e 5
- Trocar entre formas de pestana em uma progressão completa

9.1 Por que existe a pestana

Os acordes abertos do capítulo 6 têm um limite: dependem das cordas soltas. Um acorde de Mi maior aberto soa em Mi porque a corda solta é Mi. Se você quiser Fá, Fá sustenido ou Sol, não há corda solta que ajude, e o desenho precisa se mover.

A solução é usar o indicador como se fosse a pestana (o "nut") do instrumento. Ele cobre todas as cordas numa mesma casa, e os outros três dedos desenham o acorde por cima. Como nenhuma corda solta participa, o desenho pode deslizar para qualquer casa sem mudar de forma. Quem aprende duas formas de pestana, a de **Mi** e a de **Lá**, passa a tocar quase todos os acordes maiores e menores do braço.

Na guitarra isso é mais fácil do que no violão. As cordas são mais finas, a ação costuma ser mais baixa e o braço é mais estreito. Mesmo assim, a pestana é o primeiro obstáculo físico de verdade, e quase todo mundo sofre com ela por algumas semanas. Isso é normal e passa.

9.2 A forma de Mi com pestana

Comece pelo acorde de **Mi maior aberto** (`022100`). Seus dedos são: 2 na 5ª corda, 3 na 4ª corda e 1 na 3ª corda. Agora imagine que você desliza esses três dedos uma casa para cima e que o indicador, que estava livre, deita sobre as seis cordas na casa 1 para fazer o papel da pestana. O resultado é o **Fá maior**: `133211`.

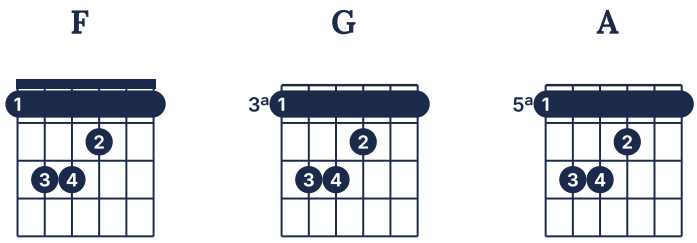


Figura 9.1 — Forma de Mi com pestana: Fá maior (casa 1), Sol maior (casa 3) e Lá maior (casa 5). O desenho é o mesmo, só a casa muda.

Leia as figuras assim: o dedo **1** cobre as cordas 6, 2 e 1 na casa da pestana (e passa por cima das demais, que também são pressionadas nessa casa). O dedo **3** vai na 5ª corda, o **4** na 4ª e o **2** na 3ª corda. Os números de dedos são os mesmos nas três figuras; só o traste muda.

Como o desenho não tem cordas soltas, o nome do acorde depende de um único dado: **a nota da 6ª corda**, onde está a raiz. Na casa 1 a 6ª corda é Fá, na casa 3 é Sol, na casa 5 é Lá. A tabela abaixo mostra todas as casas até a 12.

Casa	1	2	3	4	5	6
Nota na 6ª corda	Fá	Fá♯	Sol	Sol♯	Lá	Lá♯

Casa	7	8	9	10	11	12
Nota na 6ª corda	Si	Dó	Dó♯	Ré	Ré♯	Mi

Se você ainda não decorou as notas do braço, não se preocupe: o capítulo 17 faz isso com calma. Por enquanto, a tabela é suficiente. Para tocar **Si maior** com a forma de Mi, olhe a tabela, ache Si na casa 7 e posicione a pestana ali: `7,9,9,8,7,7`.

9.3 Como fazer a pestana sem sofrer

A pestana não é questão de força. Quem aperta com toda a mão cansa em dois minutos e ainda deixa cordas abafadas. Os pontos que realmente importam:

1. **Use a lateral do indicador**, não a parte macia da polpa. O lado do dedo, do lado do polegar, é mais duro e tem menos junta. Gire o dedo um pouco para o lado.
2. **Fique perto do traste.** Pressione a corda logo atrás do metal, nunca no meio da casa. Perto do traste a corda encosta com pouca força.
3. **O polegar fica atrás do braço**, na altura do indicador ou um pouco abaixo, e faz uma pinça. Na guitarra, de braço fino, alguns guitarristas contornam o braço e usam o polegar para abafar a 6ª corda; isso é outro assunto (veja o capítulo 4). Por ora, polegar atrás.
4. **Use o peso do braço**, não a força do polegar. Puxe o cotovelo levemente em direção ao corpo, e o peso do antebraço aperta a pestana.
5. **Alinhe o dedo com o traste.** O dedo 1 deve ficar paralelo ao metal; se estiver inclinado, a pressão cai de um lado.

> **O PONTO CEGO DA PESTANA**
> A articulação entre a primeira e a segunda falange do indicador tem um vão. Se esse vão cair sobre uma corda, ela não vibra direito. Mova o dedo um pouco para cima ou para baixo, ou gire até a corda cair no osso. Toque as cordas uma a uma, devagar, e ouça qual está falhando antes de mudar qualquer coisa.

Um exercício que ajuda muito: pressione a pestana na casa 5 e toque as seis cordas. Se alguma estiver abafada, relaxe a pressão pela metade e toque de novo. Repita até encontrar a **menor pressão com som limpo**. Essa medida é a sua, e vai diminuir a cada semana.

> **PESTANA SEM O RESTO DO ACORDE**
> Deite só o indicador na casa 3 e toque cada corda separadamente, da 6ª para a 1ª. Ouça se cada nota sai clara. Depois toque as seis juntas, devagar, como um acorde solto. Repita nas casas 1, 5 e 7. Em casas mais baixas, o braço é mais largo e a pressão exigida é maior, por isso comece por casas médias.

9.4 Forma de Mi menor com pestana

A forma menor segue a mesma lógica: parta do **Mi menor aberto** (`022000`) e retire o dedo 2 da 3ª corda para que a terça fique menor. Na prática, é a forma maior sem o dedo 2.

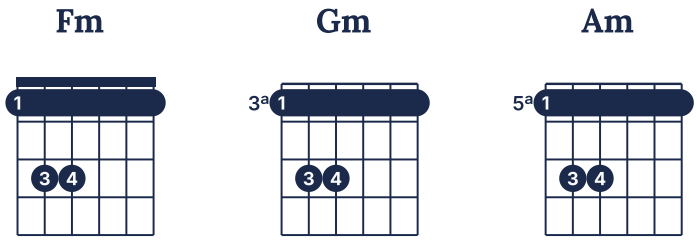


Figura 9.2 — Forma de Mi menor com pestana: Fá menor (casa 1), Sol menor (casa 3) e Lá menor (casa 5).

Observe o que mudou entre `133211` e `133111`: somente a terceira casa da 3ª corda, que vai de 2 para 1 (relativa à pestana). Aprender isso como "o menor é o maior com a terça abaixada" ajuda a ler cifras de cabeça. Se você tem a forma maior na mão, o menor é só tirar um dedo.

9.5 A forma de Lá com pestana

A segunda forma vem do **Lá maior aberto** (`x02220`): três dedos lado a lado na casa 2, nas cordas 4, 3 e 2. Quando você sobe esse desenho e deita a pestana na corda 5 (casa n), os três dedos passam para a casa n + 2. Nesse caso, a **raiz está na 5ª corda**, não na 6ª, e a 6ª corda fica de fora: ela não toca, e o polegar ou a ponta do indicador a abafam de leve.

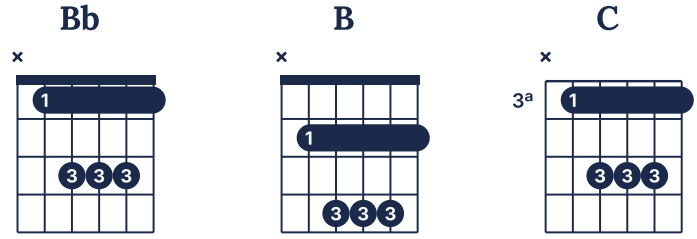


Figura 9.3 — Forma de Lá com pestana: Si♭ maior (casa 1), Si maior (casa 2) e Dó maior (casa 3). A 6ª corda não toca.

Casa	1	2	3	4	5	6
Nota na 5ª corda	Si♭	Si	Dó	Dó♯	Ré	Ré♯

Casa	7	8	9	10	11	12
Nota na 5ª corda	Mi	Fá	Fá♯	Sol	Sol♯	Lá

O desafio dessa forma é o dedo 3 (ou 4) cobrindo três cordas ao mesmo tempo. Há três maneiras comuns de resolver, e você deve testar as três:

- **Anelar achatado**: o dedo 3 deita sobre as cordas 4, 3 e 2, na mesma casa. É a mais usada.

- **Três dedos separados**: dedos 2, 3 e 4, um por corda. Exige mão grande e é mais lenta de trocar.
- **Indicador na pestana inteira e anelar achatado**: o indicador cobre as cinco cordas e o anelar achatado completa o desenho nas cordas 4, 3 e 2. É a que usamos nas figuras, e a mais estável quando o andamento sobe.

Para o menor, a forma é a de Lá menor aberto (`x02210`): o dedo da 2ª corda desce uma casa.

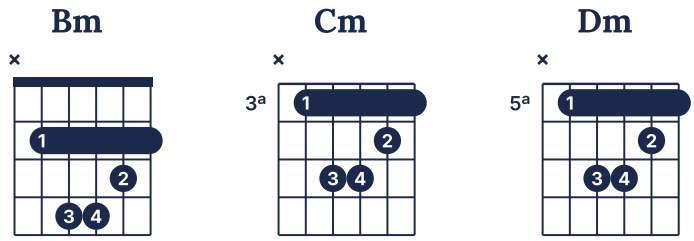


Figura 9.4 — Forma de Lá menor com pestana: Si menor (casa 2), Dó menor (casa 3) e Ré menor (casa 5).

> **VOCÊ JÁ SABE DUAS FORMAS DE CADA ACORDE**
>
> Quase todo acorde maior ou menor pode ser tocado de duas formas: com raiz na 6ª corda (forma de Mi) ou com raiz na 5ª corda (forma de Lá). **Dó maior**, por exemplo, está em `8,10,10,9,8,8` (Mi, casa 8) e em `x35553` (Lá, casa 3). Quando uma troca fica incômoda, tente a outra forma; muitas vezes ela está mais perto do acorde seguinte.

9.6 Quando usar cada forma

A escolha não é aleatória. O critério mais simples é a **distância**: o acorde seguinte deve ficar perto do atual, para que a mão faça um movimento curto. Veja a progressão I – V – vi – IV em **Lá maior** (A – E – F♯m – D), uma das mais comuns do pop e do rock. Cada acorde sai de uma forma diferente, de modo que a mão não sai da região entre as casas 5 e 9.

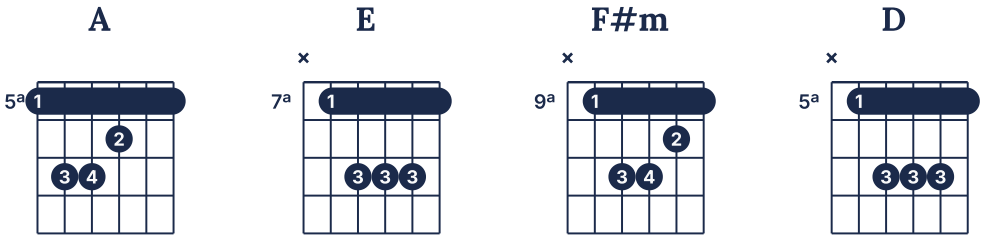


Figura 9.5 — A – E – F♯m – D tocados perto da casa 5: A (forma de Mi, casa 5), E (forma de Lá, casa 7), F♯m (forma de Lá, casa 9) e D (forma de Lá, casa 5).

Repare que a região fica quase parada: a mão vai da casa 5 à casa 9 e volta. Compare com tocar A e D abertos e F♯m e E em pestana nas casas 2 e 7. A segunda opção funciona, mas obriga saltos maiores, e a mão fica mais tempo "no ar" entre os acordes.

9.7 Trocas de pestana: o deslizar

Em muitas músicas, o que se pede é só deslocar o mesmo acorde por casas diferentes (por exemplo, subir de um tom). Nesse caso, **não levante a mão**: mantenha a pressão leve e deslize, deixando as cordas soarem para ouvir o "glissando" (se desejar) ou levantando só o suficiente para cortar o som entre as batidas.



Figura 9.6 — Pestana em movimento: forma de Mi maior deslizando da casa 1 (Fá) para a casa 3 (Sol) e a casa 5 (Lá). Cada coluna é um acorde tocado de uma vez.

Faça assim: toque o primeiro acorde, solte pouca pressão sem levantar os dedos, deslize dois trastes e aperte de novo. Os dedos mantêm a forma. O que muda é o antebraço, que acompanha o movimento. Nos primeiros dias, o erro típico é abrir o desenho no meio do caminho; olhe a mão só no início e depois confie na memória do tato.

Quando a troca é para outra forma, como de E (forma de Lá, casa 7) para F♯m (forma de Lá, casa 9), o procedimento é o mesmo, mas há mais deslizes que trocas. Para trocar entre formas diferentes, como de A (forma de Mi) para D (forma de Lá), levante a mão e reposicione. Planeje o movimento: o indicador sai da 6ª corda e vai para a 5ª quase na mesma casa, e os outros dedos descem do braço para o desenho novo.

9.8 Resumo

O QUE FICOU

- A **pestana** faz o indicador substituir a corda solta e torna qualquer acorde móvel.
- **Forma de Mi**: raiz na 6ª corda; maior `n, n+2, n+2, n+1, n, n` e menor `n, n+2, n+2, n, n, n`.
- **Forma de Lá**: raiz na 5ª corda; maior `x, n, n+2, n+2, n+2, n` e menor `x, n, n+2, n+2, n+1, n`.
- O nome do acorde vem da **nota da corda da raiz**; use a tabela de notas das cordas 6 e 5.
- Pressão certa = menor pressão com som limpo; use a lateral do dedo e fique perto do traste.
- Escolha a forma mais **próxima** do acorde seguinte para a mão andar pouco.

9.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUAL É O ACORDE?

Dê o nome de: (a) `7,9,9,8,7,7`; (b) `x57775`; (c) `3,5,5,3,3,3`; (d) `x24432`. Respostas ao final.

EXERCÍCIO 2 — MONTE O ACORDE

Escreva as seis casas de: Ré maior (forma de Mi), Mi menor (forma de Lá), Sol♯ maior (forma de Mi) e Fá menor (forma de Lá).

EXERCÍCIO 3 — SUA PRIMEIRA PROGRESSÃO EM PESTANA

Toque a Figura 9.5 (A – E – F♯m – D), um acorde por compasso, em semínimas ↓ ↓ ↓ ↓.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 a 3 (10 min/dia): só a pestana sem o desenho, nas casas 3, 5 e 7 (veja a seção 9.3). Critério: as seis cordas soam limpas em duas tentativas seguidas. **Dias 4 e 5 (15 min):** F, G e A da forma de Mi e depois Fm, Gm e Am. Metrônomo a **50 BPM**, um acorde por compasso, trocando sem parar. **Dias 6 e 7 (15 min):** forma de Lá (Si♭, Si, Dó e menores) e a progressão da Figura 9.5 a **60 BPM**. Critério de sucesso: quatro compassos seguidos, sem parar e sem corda abafada, em dois dias consecutivos. Só depois suba 5 BPM.

Respostas: (1a) Si maior, forma de Mi; (1b) Ré maior, forma de Lá; (1c) Sol menor, forma de Mi; (1d) Si menor, forma de Lá. (2) Ré: `10,12,12,11,10,10`; Mi menor (forma de Lá, raiz Mi na casa 7): `x79987`; Sol♯ maior: `4,6,6,5,4,4`; Fá menor (forma de Lá, raiz Fá na casa 8): `x,8,10,10,9,8`.

CAPÍTULO 10

Sétimas e menores com pestana

A sétima é a nota que faz o acorde pedir o próximo. Quem sabe movê-la pelo braço passa a controlar a tensão da música.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir o som e a fórmula de 7, m7 e maj7
- Tocar dominantes, menores com sétima e maiores com sétima maior nas formas de Mi e de Lá
- Reconhecer o acorde dominante dentro de um blues de 12 compassos
- Escolher entre duas formas de um mesmo acorde conforme a posição da mão

10.1 Três sétimas, três sons

No capítulo anterior, você aprendeu a deslocar tríades (três notas diferentes) pelo braço. Agora acrescente a **sétima**, uma quarta nota que dá cor ao acorde. Existem duas sétimas possíveis, e a diferença entre elas define o caráter do acorde:

Cifra	Nome	Fórmula (sobre a raiz Dó)	Som
C7	dominante	Dó, Mi, Sol, **Si♭**	tenso, "pede" o Fá
Cm7	menor com sétima	Dó, **Mi♭**, Sol, **Si♭**	macio, melancólico
Cmaj7	maior com sétima maior	Dó, Mi, Sol, **Si**	aberto, sonhador

A sétima do dominante é um tom abaixo da oitava (Si♭, em C7). A do maj7 é só um semitom abaixo (Si). Essa diferença de um semitom é grande: o C7 soa como uma pergunta, o Cmaj7 como um suspiro. Ouça os dois, um depois do outro, antes de seguir.

Na prática de banda, o **dominante** (7) é o acorde do rock, do blues, do funk e do samba-rock. O **m7** é a base do soul, da MPB e do jazz. O **maj7** colore baladas e bossa nova. Os capítulos 35, 36 e 38 mostram cada um em ação; aqui você aprende os desenhos.

10.2 Dominante na forma de Mi

Parta do **Mi com sétima aberto** (`020100`): é o acorde de Mi maior sem o dedo 3 da 4ª corda e com a 4ª corda solta. Veja o que a mudança faz: a 4ª corda Ré é justamente a sétima do Mi (Mi, Sol♯, Si, **Ré**). Ao deslizar tudo uma casa para cima e pôr a pestana, você tem **Fá com sétima**: `131211`.

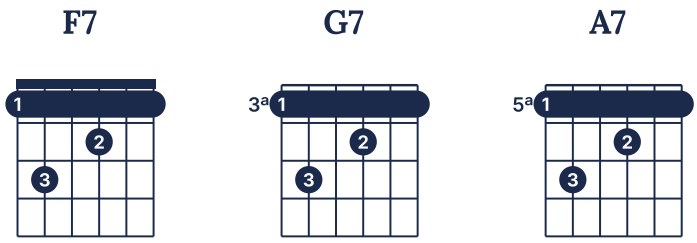


Figura 10.1 — Dominantes na forma de Mi: F7 (casa 1), G7 (casa 3) e A7 (casa 5). A 4ª corda, só com a pestana, é a sétima do acorde.

Perceba que a 4ª corda fica **na casa da pestana** (sem dedo próprio). Por isso esse desenho é mais leve que o maior comum: só três dedos (1, 2 e 3) além da pestana. O dedo 3 vai na 5ª corda e o 2 na 3ª. O dedo 4 fica livre; use-o para abafar ou como reserva.

A nota da 6ª corda continua dando o nome: na casa 3, G7; na casa 5, A7. A tabela do capítulo 9 vale aqui sem mudar nada.

10.3 Dominante na forma de Lá

A segunda forma parte do **Lá com sétima aberto** (`x02020`) e, com a pestana na casa n, vira `x, n, n+2, n, n+2, n`. É um desenho confortável: o indicador faz a pestana e dois dedos ficam livres para as cordas 4 e 2 (ou só um, se usar a pestana inteira).

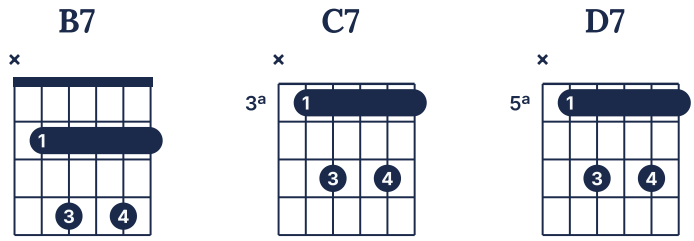


Figura 10.2 — Dominantes na forma de Lá: B7 (casa 2), C7 (casa 3) e D7 (casa 5). Raiz na 5ª corda; a 6ª fica muda.

Note que o dedo 1 cobre as cordas 5, 3 e 1 na casa n (a pestana inteira), o dedo 3 vai na 4ª corda e o 4 na 2ª. Como nos acordes de pestana do capítulo 9, a 6ª corda não toca.

> **DUAS FORMAS, DUAS CORES**
> O G7 da forma de Mi (`353433`) e o G7 da forma de Lá (`x,10,12,10,12,10`) têm as mesmas quatro notas, mas a segunda soa mais fina e a primeira, mais encorpada. Na banda, o corpo pesa mais; sozinho, o tom fino costuma ser mais interessante. Teste e decida pelo ouvido.

10.4 Menor com sétima: a forma que mais se usa

O **m7** é, provavelmente, o acorde de pestana mais útil da guitarra. A forma de Mi vem de `020000` (o Mi menor com sétima mais simples) e a de Lá vem de `x02010`:

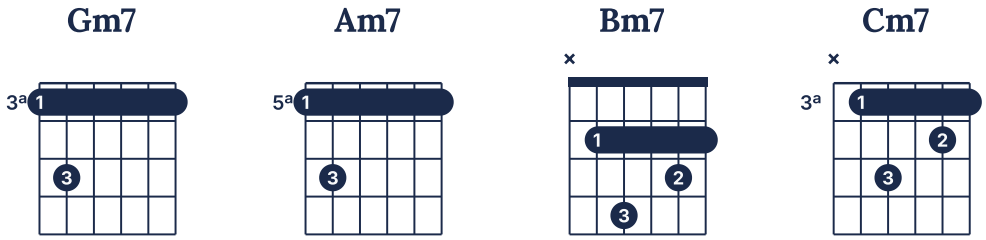


Figura 10.3 — Menores com sétima: Gm7 (forma de Mi, casa 3), Am7 (forma de Mi, casa 5), Bm7 (forma de Lá, casa 2) e Cm7 (forma de Lá, casa 3).

A forma de Mi do m7 é a mais simples de todas: pestana na casa n, dedo 3 na 5ª corda, mais nada. Depois que você faz a pestana inteira, o resto é só um dedo. Muita gente usa esse desenho para trocar entre os acordes de uma sequência no pop e no soul sem tirar a mão do lugar.

A diferença entre m7 e 7 é sempre a **terça**. A forma de Mi do 7 (`131211`) tem a terça (3ª corda, casa 2); no m7 (`131111`) a terça cai um semitom. O resto do desenho é o mesmo.

> **O ACORDE QUE TODO MUNDO JÁ OUVIU**
>
> O **m7** é o II grau do campo harmônico maior. Em Dó maior, o Dm7 e o Am7 são os acordes menores com sétima mais comuns. Se você tocar Dm7 – G7 – Cmaj7, ouve a sequência mais usada do jazz, a "ii–V–I", que o capítulo 15 vai explorar. Ela vem da própria lógica dos acordes que você acabou de aprender.

10.5 Maior com sétima maior

O **maj7** é o mais delicado. Na forma de Lá, o desenho vem do Lá maior com sétima maior aberto (`x02120`):

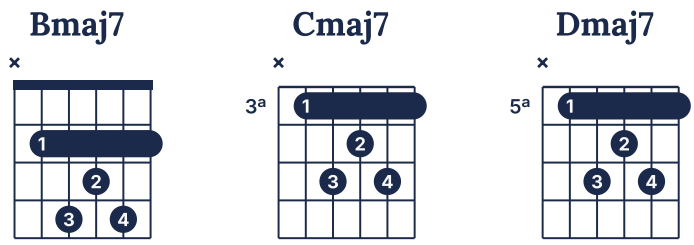


Figura 10.4 — Maior com sétima maior: Bmaj7 (casa 2), Cmaj7 (casa 3) e Dmaj7 (casa 5), todos na forma de Lá.

Na forma de Mi, o maj7 pede uma esticada: `133211` vira `132211`, com os dedos 3 e 2 lado a lado na mesma casa (Fmaj7 = `132211`), e muita gente prefere tocar uma versão curta, só nas cordas agudas, que o capítulo 13 detalha. Por ora, fique com a forma de Lá.

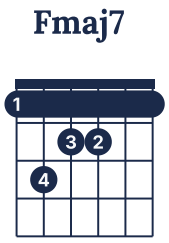


Figura 10.5 — Fmaj7 na forma de Mi: o dedo 3 e o dedo 2 na mesma casa, em cordas vizinhas.

O maj7 do rock e do pop costuma ser usado em acordes de **passagem** ou no final de uma frase. Em jazz, ele é o acorde do tom (I grau) e dispensa resolução.

10.6 Um blues de 12 compassos com pestanas

Tudo isso vira música no blues, a progressão mais famosa do mundo e a mais simples: três acordes de sétima ao longo de 12 compassos. Em **Sol**, os acordes são G7 (I), C7 (IV) e D7 (V). Você os toca assim:

Compassos	1	2	3	4
Acorde	G7	G7	G7	G7

Compassos	5	6	7	8
Acorde	C7	C7	G7	G7

Compassos	9	10	11	12
Acorde	D7	C7	G7	D7

Pela forma de Mi: G7 (casa 3), C7 (casa 8), D7 (casa 10). Pela forma de Lá: G7 (casa 10), C7 (casa 3), D7 (casa 5). Misturando, você mantém a mão perto: **G7 forma de Mi, casa 3; C7 forma de Lá, casa 3; D7 forma de Lá, casa 5**. É a combinação clássica, e o mais confortável para o iniciante.



Figura 10.6 — A troca G7 (forma de Mi, casa 3) para C7 (forma de Lá, casa 3). A pestana fica quase no mesmo lugar; só os outros dedos mudam. A 6ª corda do C7 não toca.

Toque cada acorde em semínimas (quatro batidas por compasso). O padrão de mão direita fica para o capítulo 8; por ora, quatro batidas ↓ iguais bastam. Para o blues com sentimento de verdade, veja o capítulo 35.

> **DOZE COMPASSOS SEM PARAR**
>
> Metrônomo a 60 BPM. Toque os 12 compassos do blues de Sol acima, um acorde por compasso, quatro batidas ↓. Ao terminar, volte ao início sem pausa. Critério: três voltas seguidas sem errar uma troca. Depois passe para 70 BPM.

10.7 Como escolher a forma

Sempre que você vê uma cifra com sétima, pergunte duas coisas: **qual é a raiz** e **onde está minha mão**. A resposta vem da tabela de notas das cordas 6 e 5 (capítulo 9).

- Se a raiz está na casa entre 1 e 5 da 6ª corda, a forma de Mi é a mais natural.
- Se a raiz fica entre as casas 1 e 5 da 5ª corda, a forma de Lá é a natural.
- Em casas mais altas (7 em diante), ambas funcionam; escolha a que fica mais perto do acorde anterior.
- Se o acorde vai soar sozinho ou numa guitarra solo, a forma de Lá (mais fina) costuma ser melhor; na banda cheia, a forma de Mi dá peso.

CUIDADO COM A CORDA QUE SOBRA

Na forma de Lá, a 6ª corda **não deve soar**. O jeito mais simples é encostar levemente o polegar ou a ponta do indicador nela, sem pressionar, para abafá-la. Se ela soar, vai aparecer como uma nota estranha e grave (por exemplo, no C7, um Mi de 6ª corda faz o acorde virar C7/E).

10.8 Resumo

O QUE FICOU

- 7 = tríade maior + sétima menor (tensão); **m7** = tríade menor + sétima menor; **maj7** = tríade maior + sétima maior.
- Forma de Mi (raiz na 6ª corda): 7 `n,n+2,n,n+1,n,n`; m7 `n,n+2,n,n,n,n`.
- Forma de Lá (raiz na 5ª corda): 7 `x,n,n+2,n,n+2,n`; m7 `x,n,n+2,n,n+1,n`; maj7 `x,n,n+2,n+1,n+2,n`.
- O nome vem da nota da corda da raiz; para trocar de forma, escolha a mais próxima.
- O blues de 12 compassos em G7, C7 e D7 é o laboratório ideal para essas formas.

10.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — LEIA E NOMEIE

Escreva o nome de: (a) `x57575`; (b) `575555`; (c) `x24342`; (d) `131211`.

EXERCÍCIO 2 — MONTE

Dê as casas de: E7 na forma de Lá (raiz na casa 7), Dm7 na forma de Lá e A7 na forma de Mi.

EXERCÍCIO 3 — COMPARE

Toque F7, Fm7 e Fmaj7 em sequência, na forma de Mi (o maj7 como na Figura 10.5). O que muda no som a cada troca? Anote com suas palavras.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 min): G7, C7 e D7 separados, 10 vezes cada, perto do traste. Critério: nenhuma corda abafada. **Dias 3 a 5 (15 min):** blues de Sol, 12 compassos, a **60 BPM**, uma volta por vez. Critério: duas voltas seguidas sem parar. **Dias 6 e 7 (15 min):** repita o blues a **70 BPM** e troque a forma de um dos acordes (por exemplo, D7 na forma de Mi, casa 10). Critério de sucesso: duas voltas limpas, nas duas versões.

Respostas: (1a) D7, forma de Lá; (1b) Am7, forma de Mi; (1c) Bmaj7; (1d) F7. (2) E7 forma de Lá: `x,7,9,7,9,7`; Dm7 forma de Lá: `x57565`; A7 forma de Mi: `575655`.

CAPÍTULO 11

Tríades nas cordas agudas

Três notas, três cordas, uma região do braço. É o acorde que a guitarra toca quando o baixo e a bateria já ocuparam o resto da sala.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender como um acorde de três cordas se encaixa na banda
- Tocar tríades maiores e menores nos conjuntos de cordas 3-2-1 e 4-3-2
- Reconhecer a posição fundamental e as duas inversões de cada tríade
- Ligar acordes vizinhos movendo pouco os dedos (condução de vozes)
- Aplicar as tríades em ritmos curtos e em ornamentos simples

11.1 Menos notas, mais espaço

Uma banda tem muito som nas regiões graves e médias: baixo, bumbo, teclado, voz. Quando a guitarra toca um acorde de seis cordas na posição aberta, ela ocupa justamente essa região e briga com os outros instrumentos. A saída dos guitarristas de funk, soul, pop e reggae é simples: tocar só **três notas**, nas cordas agudas.

Uma **tríade** é um acorde de três notas diferentes: raiz, terça e quinta. Em Dó maior: Dó, Mi, Sol. Um acorde de seis cordas é feito dessas mesmas três notas repetidas em várias oitavas. Se você toca só uma cópia de cada, tem a tríade pura, que cabe em três cordas e se move pelo braço com poucos dedos.

> **POR QUE TRÊS CORDAS VIZINHAS**
> Tocar três cordas lado a lado deixa o dedo da mão direita (ou a palheta) fazer um movimento pequeno, rápido e preciso. Cordas fora da seleção ficam mudas, e a mão esquerda toca "em cima", sem mover o braço. Por isso essas tríades aparecem em tudo que precisa de ritmo fino: funk, reggae, disco.

11.2 As três formas de uma tríade

Toda tríade de três notas pode ser tocada de **três modos**, conforme a nota que fica embaixo:

Posição	Nota mais grave	Exemplo em Dó maior
Fundamental	raiz	Dó – Mi – Sol
1ª inversão	terça	Mi – Sol – Dó
2ª inversão	quinta	Sol – Dó – Mi

As três têm as mesmas notas, mas soam diferentes: a fundamental é firme, a 1ª inversão é mais leve e a 2ª é aberta, quase "suspensa". Quem toca as três em sequência percorre uma região do braço sem sair do lugar. Veremos as inversões como baixos (slash chords) no capítulo 14; aqui trabalhamos com as três cordas agudas apenas.

11.3 Tríades maiores nas cordas 3, 2 e 1

O conjunto **3-2-1** (Sol, Si e Mi agudo) é o mais usado. Com a raiz do acorde na 3ª corda, a tríade maior segue três padrões:

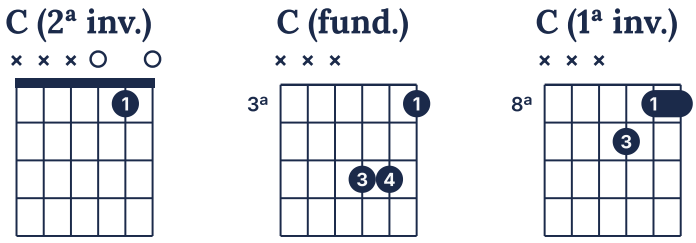


Figura 11.1 — Dó maior nas cordas 3-2-1, em três posições: 2ª inversão (Sol – Dó – Mi, casas 0-1-0), fundamental (Dó – Mi – Sol, casas 5-5-3) e 1ª inversão (Mi – Sol – Dó, casas 9-8-8).

Os padrões têm uma lógica fácil de lembrar. Chame de **n** a casa onde a raiz do acorde cairia na 3ª corda, na posição fundamental (no exemplo, 5):

- **Fundamental:** `n, n, n-2`, ou seja, `5, 5, 3`.
- **1ª inversão:** `n+4, n+3, n+3`, ou seja, `9, 8, 8`.
- **2ª inversão:** `n-5, n-4, n-5`, ou seja, `0, 1, 0`.

Para outro acorde, só muda a casa de partida. A raiz do acorde na 3ª corda (corda Sol) vale: casa 0 = Sol, 1 = Sol♯, 2 = Lá, 3 = Lá♯, 4 = Si, 5 = Dó, 6 = Dó♯, 7 = Ré, 8 = Ré♯, 9 = Mi, 10 = Fá, 11 = Fá♯, 12 = Sol. Para um **Ré maior fundamental**, a raiz está na casa 7 da 3ª corda: `7, 7, 5`. Para **Fá maior**, casa 10: `10, 10, 8`; porém, ele fica mais confortável como 2ª inversão `5, 6, 5` (Dó – Fá – Lá), o mesmo acorde em outro lugar do braço.

> **SÓ TRÊS CORDAS TOCAM**
>
> Nessas formas, as cordas 6, 5 e 4 **não soam**. Use a ponta do indicador ou o polegar para abafá-las, ou palhete só as três cordas de cima. Quem deixa uma corda grave soar acidentalmente muda o acorde: um Mi solto na 6ª corda sob um Dó (fundamental) vira C/E, outro acorde.

11.4 Tríades menores nas cordas 3, 2 e 1

Para o menor, a única mudança é a terça, que desce um semitom. Veja o Lá menor:

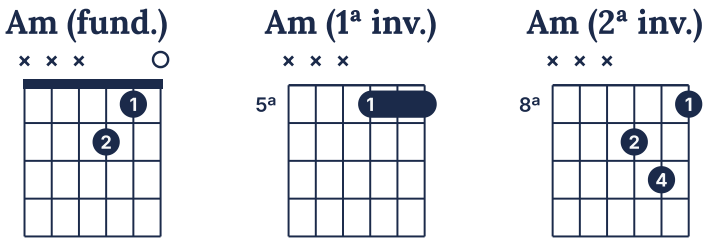


Figura 11.2 — Lá menor nas cordas 3-2-1: fundamental (Lá – Dó – Mi, casas 2-1-0), 1ª inversão (Dó – Mi – Lá, casas 5-5-5) e 2ª inversão (Mi – Lá – Dó, casas 9-10-8).

Com **n** a casa da raiz na 3ª corda (2 no exemplo), os padrões ficam assim:

- **Fundamental:** `n, n-1, n-2`, ou seja, `2, 1, 0`.

- **1ª inversão:** `n+3, n+3, n+3`, ou seja, `5, 5, 5`. Para Ré menor (n = 7), `10, 10, 10`.
- **2ª inversão:** `n+7, n+8, n+6`, ou seja, `9, 10, 8`.

Repare que a 1ª inversão menor usa uma casa só, o desenho mais fácil de todos: uma pestana do indicador sobre as três cordas.

11.5 O conjunto 4-3-2

Descendo uma corda, o conjunto **4-3-2** (Ré, Sol, Si) tem um som mais encorpado, ainda sem a aspereza da região grave. Os padrões mudam:

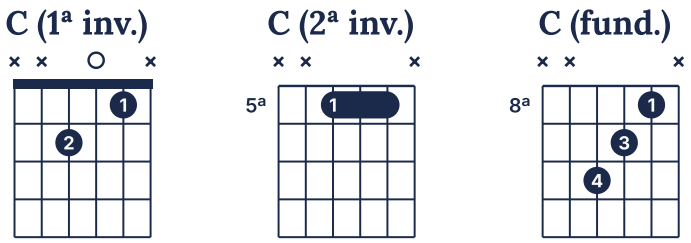


Figura 11.3 — Dó maior nas cordas 4-3-2: 1ª inversão (Mi – Sol – Dó, casas 2-0-1), 2ª inversão (Sol – Dó – Mi, casas 5-5-5) e fundamental (Dó – Mi – Sol, casas 10-9-8).

A tabela reúne mais acordes. Leia as casas da 4ª para a 2ª corda:

Tríade	Fundamental	1ª inversão	2ª inversão
Dó maior	10 – 9 – 8	2 – 0 – 1	5 – 5 – 5
Lá menor	7 – 5 – 5	10 – 9 – 10	2 – 2 – 1
Sol maior	5 – 4 – 3	9 – 7 – 8	0 – 0 – 0

Cada linha segue um **padrão** que serve para qualquer raiz. Aqui, **n** é a casa da nota mais grave da tríade (a que está na 4ª corda):

- maior fundamental: `n, n-1, n-2`; maior 1ª inversão: `n, n-2, n-1`; maior 2ª inversão: `n, n, n`.
- menor fundamental: `n, n-2, n-2`; menor 1ª inversão: `n, n-1, n`; menor 2ª inversão: `n, n, n-1`.

Confira com o Sol maior da tabela: a 2ª inversão `0, 0, 0` é o conjunto Ré – Sol – Si com todas as cordas soltas, que é de fato Sol maior com a quinta embaixo. É um acorde que existe de graça no violão e na guitarra.

11.6 Ligar acordes: a condução de vozes

A grande vantagem das tríades é que elas permitem uma **condução de vozes** suave: cada nota do acorde se move o mínimo possível para a nota do acorde seguinte. É como passar de um acorde ao outro sem tirar a mão do lugar.

Pegue a cadência **C – F – G – C** (I – IV – V – I em Dó maior), que você já conhece pelo capítulo 6. Com tríades nas cordas agudas, cada acorde fica ao alcance do anterior:

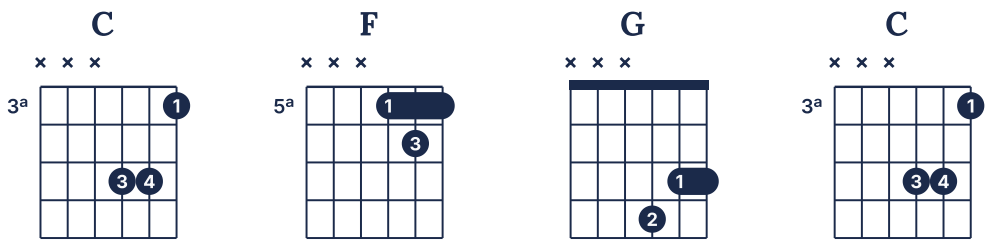


Figura 11.4 — C – F – G – C com condução de vozes: Dó (5-5-3), Fá (5-6-5, 2ª inversão), Sol (4-3-3, 1ª inversão) e Dó de novo. Cordas 3, 2 e 1.

Examine os movimentos entre acordes (3ª, 2ª e 1ª corda):

- **C → F:** `5,5,3` → `5,6,5`. A 3ª corda fica parada (nota Dó), a 2ª sobe um traste (Mi → Fá) e a 1ª sobe dois (Sol → Lá).
- **F → G:** `5,6,5` → `4,3,3`. Cada nota desce: Dó → Si, Fá → Ré, Lá → Sol.
- **G → C:** `4,3,3` → `5,5,3`. A 1ª corda fica parada (Sol), Si → Dó (um traste) e Ré → Mi (dois).

A mão **não sai de uma região de quatro casas** (da 3 à 6), e o ouvido percebe uma linha contínua. Compare tocando os mesmos acordes na posição aberta: o salto entre eles é grande, e o resultado, mais pesado.

> **DO VIOLÃO PARA A GUITARRA**
> Toque C – F – G – C em posição aberta (como no capítulo 6) e, depois, nas tríades da Figura 11.4. Faça quatro batidas por compasso a 70 BPM. Em qual das duas versões a mão se mexe menos? Em qual a música soa mais "de guitarra"?

11.7 Aplicações: o funk, o soul e a "sineta"

As tríades de cordas agudas são a base de um estilo clássico: a guitarra rítmica do soul dos anos 1960 e 1970 e do funk. Os guitarristas desse período tocavam o acorde e, **sem mudar a posição**, acrescentavam pequenos ornamentos com os dedos livres, geralmente na 1ª e na 2ª corda.

Um ornamento simples: sobre o Dó fundamental da Figura 11.1 (`5, 5, 3`), toque o acorde e, na sequência, faça um *hammer-on* (martelada) com o dedo 4 na 1ª corda, da casa 3 para a casa 5.



Figura 11.5 — Dó maior (cordas 3-2-1, casas 5-5-3) seguido de uma martelada na 1ª corda, da casa 3 para a casa 5 (Sol para Lá), e volta.

As cordas 3 e 2 ficam como estão; só o dedo da 1ª corda trabalha. Com o baixo tocando Dó, a nota Lá faz o ouvido ler "Dó com sexta", um som doce que aparece em centenas de músicas de soul e pop. Sem baixo, o mesmo desenho soa como um Lá menor em 1ª inversão, e vale conferir a diferença.

Para o ritmo, o padrão mais usado é o de **semicolcheias abafadas**, com a mão esquerda soltando e apertando as cordas a cada batida (o capítulo 36 explica essa técnica em detalhes). O mais importante agora é que você sinta a **leveza** do conjunto: três cordas, pouca palheta, nada pesado.

> **A GUITARRA QUE NÃO APARECE**
> Muitos discos de soul e funk têm uma guitarra rítmica que quase ninguém nota, e que, se tirada da mixagem, faz o groove desmoronar. É este o trabalho das tríades curtas: ficar no meio da mixagem e sustentar o ritmo, sem pedir atenção.

11.8 Erros comuns

- **Deixar a corda 4 soar.** Se a 4ª corda tocar por engano no conjunto 3-2-1, o acorde engorda e perde a clareza. Abafe com o indicador.
- **Perder a casa de partida.** Memorize a casa da **raiz** de cada acorde antes de decorar as três casas. O resto vem do padrão.
- **Não ouvir a inversão.** Toque a fundamental e a 1ª inversão do mesmo acorde, uma depois da outra. Sem ouvir a diferença, a escolha vira chute.
- **Querer as seis cordas sempre.** Na banda, o acorde "cheio" costuma atrapalhar. Pergunte: o baixo já toca a raiz? Então a guitarra pode ficar só com a terça e a quinta.

11.9 Resumo

O QUE FICOU

- Uma **tríade** tem raiz, terça e quinta; cada uma pode ser tocada em **três posições** (fundamental, 1ª e 2ª inversão).
- Nas cordas **3-2-1**, o maior é `n,n,n-2` (fund.), `n+4,n+3,n+3` (1ª inv.) e `n-5,n-4,n-5` (2ª inv.); o menor fundamental é `n,n-1,n-2`.
- Nas cordas **4-3-2**, o maior é `n,n-1,n-2`, `n,n-2,n-1` e `n,n,n`, e o menor, `n,n-2,n-2`, `n,n-1,n` e `n,n,n-1`.
- Escolha a posição que fica **mais perto** do acorde seguinte (condução de vozes).
- As tríades agudas dão leveza e espaço à banda, e são a base de funk e soul.

11.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — NOMEIE

Que acordes são: (a) `x,x,x,0,1,0` (cordas 3-2-1); (b) `x,x,x,2,1,0`; (c) `x,x,0,0,0,x` (cordas 4-3-2, as três soltas) e (d) `x,x,x,4,3,3`?

EXERCÍCIO 2 — MONTE

Dê a fundamental, a 1ª e a 2ª inversão de **Sol maior** nas cordas 3-2-1. Dica: a raiz Sol está na casa 0 da 3ª corda, mas use a casa 12 para a fundamental.

EXERCÍCIO 3 — CONDUÇÃO

Escreva G – C – D – G em tríades das cordas 3-2-1 com o menor movimento possível. Indique, entre cada par de acordes, quantas notas ficam paradas.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 min): as três posições de Dó maior e de Lá menor nas cordas 3-2-1. Critério: tocar cada uma sem olhar o braço. **Dias 3 a 5 (15 min):** C – F – G – C da Figura 11.4, a **70 BPM**, quatro batidas por compasso. Critério: duas voltas sem corda grave soando. **Dias 6 e 7 (15 min):** o ornamento da Figura 11.5, a **60 BPM**, e depois você inventa um ornamento próprio sobre F e G. Critério de sucesso: tocar a progressão inteira com ao menos um ornamento limpo por acorde.

Respostas: (1a) C/G, ou seja, Dó maior em 2ª inversão; (1b) Am (fundamental); (1c) G (2ª inversão, quinta embaixo: G/D); (1d) G maior em 1ª inversão (G/B). (2) fundamental `12,12,10`; 1ª inversão `4,3,3`; 2ª inversão `7,8,7`. (3) Uma solução: G `4,3,3` → C `5,5,3` (a nota Sol da 1ª corda fica parada) → D `7,7,5` (nenhuma fica; as três sobem juntas) → G `7,8,7` (a nota Ré da 3ª corda fica parada).

CAPÍTULO 12

Suspensos, add9 e sextas

Um acorde sem terça não é nem alegre nem triste. É uma pergunta que o ouvido quer ver respondida, e a guitarra do pop vive disso.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar o que muda no acorde quando a terça é trocada por uma segunda ou por uma quarta
- Tocar sus2, sus4, add9 e sextas nos formatos abertos mais usados
- Usar a movimentação de suspensões (sus → maior) como riff e como ornamento
- Combinar acordes que mantêm dedos fixos para tocar progressões de pop-rock

12.1 O que é um acorde suspenso

A **terça** é a nota que define se um acorde é maior ou menor. Se você a retira e coloca no lugar uma nota vizinha, o acorde perde a definição e fica "suspenso": sem saber para onde ir, e quase sempre pedindo para voltar ao acorde original.

Existem duas suspensões principais:

Cifra	Nome	O que acontece	Em Ré (D)
sus2	suspenso de segunda	a terça sai, entra a **segunda** (a nota um tom acima da raiz)	Ré, **Mi**, Lá
sus4	suspenso de quarta	a terça sai, entra a **quarta** (um semitom acima da terça maior)	Ré, **Sol**, Lá

A raiz e a quinta continuam. Por isso o sus2 e o sus4 têm a clareza do power chord (capítulo 7), mas com um terceiro som a mais, que dá cor sem decidir o modo.

> **UM TRUQUE PARA O OUVIDO**
>
> Toque D (Ré maior) e depois Dsus4. Ouça como a nota nova (Sol) "pede" para voltar ao Fá♯ do acorde maior. Esse movimento, de sus4 para o acorde maior, é um dos mais usados do rock: aparece em centenas de refrões.

12.2 Suspensos abertos: a família que você já tem na mão

Muitos acordes suspensos saem de pequenas mudanças nos acordes abertos do capítulo 6. Veja os principais:

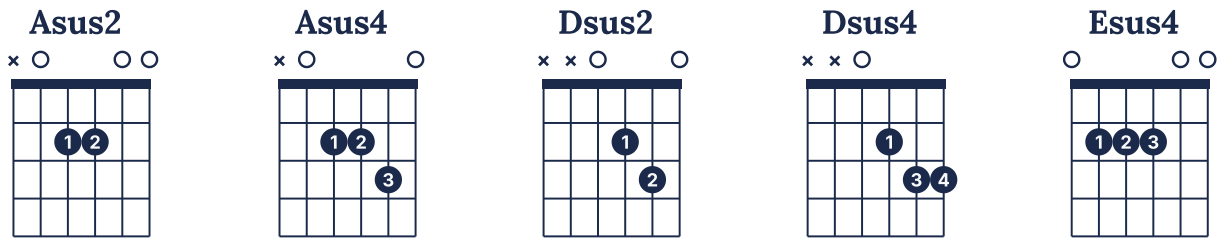


Figura 12.1 — Suspensos abertos em Lá, Ré e Mi: Asus2, Asus4, Dsus2, Dsus4 e Esus4.

Note a relação com os acordes que você já conhece: o **Asus4** é o Lá maior (`x02220`) com o dedo da 2ª corda deslocado uma casa para cima. O **Asus2** é o Lá maior com o dedo da 2ª corda levantado (a corda toca solta). O **Dsus4** é o Ré maior (`xx0232`) com o dedo 2 da 1ª corda movido uma casa para cima (da casa 2 para a 3), e o **Dsus2** é o mesmo Ré com a 1ª corda solta. Quem sabe o acorde, sabe o suspenso: só se mexe um dedo.

> **O DEDO QUE VAI E VOLTA**
> Toque D → Dsus4 → D → Dsus2 → D, quatro batidas em cada acorde, a 70 BPM. Só o dedo da 1ª corda se mexe (casa 2, casa 3, casa 2, solta, casa 2). O resto da mão fica parado.

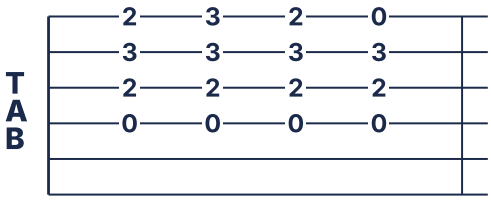


Figura 12.2 — O movimento D, Dsus4, D, Dsus2 nas cordas 4 a 1. Só a 1ª corda muda: casa 2, casa 3, casa 2, solta.

12.3 Quando usar um e quando usar o outro

O sus2 é **aberto e arejado**, um pouco "irlandês". É o acorde de intro de balada, de ambiente. O sus4 é **mais tenso** e pede resolução; ele cria expectativa, e o acorde maior que vem depois é uma pequena recompensa. Alguns critérios práticos:

- **Substituir o acorde por sua versão sus** quando a melodia ou a voz já estão na terça. Duas terças brigam, e o sus tira uma delas do caminho.
- **Alternar sus e acorde** no mesmo compasso para animar um acorde longo. É como acrescentar um riff sem tocar nota alguma além do acorde.
- **Evitar o sus na sequência quando a letra é muito sombria ou muito alegre.** Sem terça, o acorde não ajuda a definir clima, e a música pode ficar neutra.

12.4 add9: o brilho que não decide

O **add9** (adicionar nona) é um acorde maior ou menor ao qual se acrescenta a **nona**, que é a mesma nota da segunda, uma oitava acima. Diferente do sus2, o add9 **mantém a terça**; por isso soa maior (ou menor) e brilhante.

Cifra	Notas	Diferença para o sus2
Csus2	Dó, Ré, Sol	sem terça
Cadd9	Dó, Mi, Sol, **Ré**	com a terça (Mi)

Com a terça presente, o add9 é um acorde "feliz" com uma cor especial. No pop-rock, muitos acordes de Dó, Sol e Ré ganham um add9 na versão tocada na guitarra.

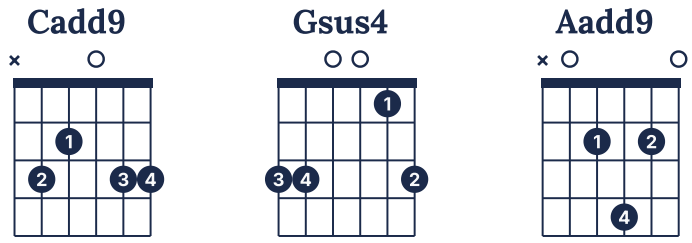


Figura 12.3 — Cadd9 e Aadd9, mais o Gsus4, que usa a mesma ideia de notas agudas na casa 3.

Detalhe importante do **Cadd9** `x32033`: as duas notas das cordas 2 e 1 (casas 3 e 3) são Ré e Sol. O Ré é a nona (add9), e o Sol é a quinta. Muitos guitarristas deixam os dedos 3 e 4 nessas duas cordas e trocam só os dedos 1 e 2 embaixo.

12.5 A família dos dedos fixos: G, Dsus4, Em7, Cadd9

Uma das progressões mais gravadas do pop-rock é **G – Dsus4 – Em7 – Cadd9**. Ela é prática porque, em todos os quatro acordes, os dedos 3 e 4 ficam nas **casas 3 das cordas 2 e 1**. Só os dedos 1 e 2, nas cordas graves, se movem.

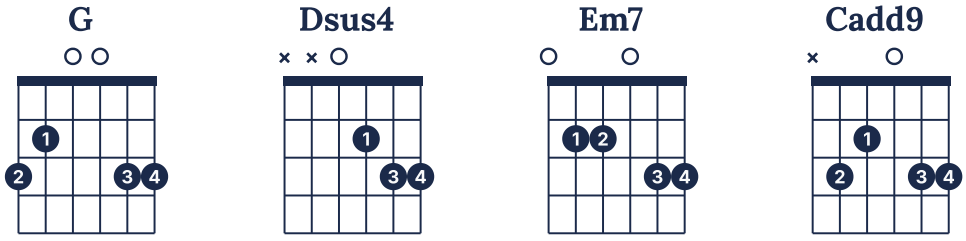


Figura 12.4 — G – Dsus4 – Em7 – Cadd9: os dedos 3 e 4 ficam fixos nas cordas 2 e 1, casa 3, em todos os acordes.

Atenção ao G: aqui ele é `320033`, com a 2ª corda também na casa 3 (nota Ré), e não o `320003` do capítulo 6. Os baixos são Sol (6ª corda), Ré (4ª corda solta), Mi (6ª corda solta) e Dó (5ª corda). Toque os dois primeiros acordes e ouça como as notas agudas (Ré e Sol) se mantêm e parecem "pairar" sobre a troca.

Um padrão de mão direita para praticar: ↓ · ↓ ↑ · ↑ ↓ ↑ (o capítulo 8 explica a notação). Um acorde por compasso, ou dois, a 80 BPM.

> **A COR DO ACORDE COM O DEDO PARADO**
> Quando uma nota se mantém no topo e os acordes mudam por baixo, o ouvido a trata como uma melodia ou um "pedal". É por isso que a progressão G – Dsus4 – Em7 – Cadd9 soa como uma única frase mesmo trocando de acorde a cada compasso. Teste tocando só as duas cordas agudas.

12.6 Sextas: o toque doce e antigo

O acorde com **sexta** (cifrado 6 ou maj6) acrescenta ao acorde maior a nota seis graus acima da raiz (no Dó: Lá). Com o menor, é o m6. Tem um som "antigo": é o acorde do samba-canção, do jazz dos anos 1940, do country, e aparece com frequência no final de uma música.

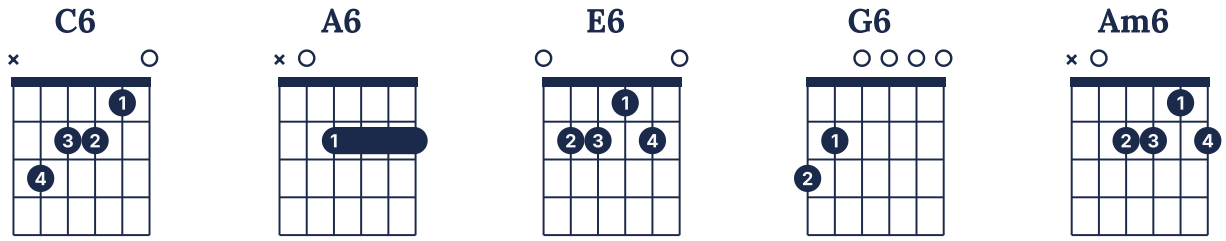


Figura 12.5 — Sextas abertas: C6, A6, E6, G6 e Am6.

Confira as notas do **C6** (`x32210`): Dó (5ª corda, casa 3), Mi (4ª, casa 2), Lá (3ª, casa 2), Dó (2ª, casa 1) e Mi (1ª solta). O Lá é a sexta. O **G6** (`320000`) é um dos acordes mais fáceis de tocar: Sol, Si, Ré, Sol, Si, Mi. A 1ª corda solta é a sexta. O **Am6** (`x02212`) coloca o Fá♯ (casa 2 da 1ª corda) sobre o Lá menor.

> **DUAS FORMAS DE OLHAR A MESMA NOTA**
> O C6 (Dó – Mi – Sol – Lá) tem as mesmas notas do **Am7** (Lá – Dó – Mi – Sol). A diferença é a nota mais grave: se o baixo toca Dó, é C6; se toca Lá, é Am7. Na guitarra, o ouvido decide pela nota do baixo e pelo contexto da música.

Um terceiro acorde dessa família é o **6/9** (sexta com nona), muito usado como acorde final no jazz e no pop dos anos 1980. O C6/9 tem as notas Dó, Mi, Sol, Lá e Ré. Uma forma prática é `x32233`: Dó na 5ª corda, depois Mi, Lá, Ré e Sol. Ela pede uma pestana de mindinho nas duas cordas agudas; se não ficar confortável, deixe para o capítulo 13.

12.7 O toque do 7sus4

Se você junta a suspensão e a sétima, tem o **7sus4**, comum no funk, no gospel e no soul. O dominante sem terça perde a vontade de resolver e passa a flutuar. Dois exemplos:

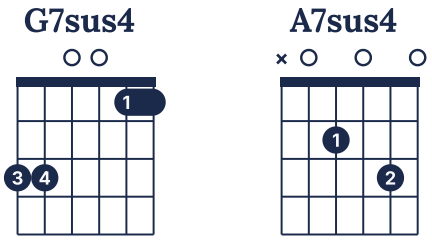


Figura 12.6 — 7sus4: G7sus4 (330011) e, em Lá, A7sus4 (x02030).

Confira o **A7sus4**: Lá (5ª corda solta), Mi (4ª, casa 2), Sol (3ª solta, sétima), Ré (2ª corda, casa 3, quarta) e Mi (1ª solta). Tem a raiz, a quinta, a sétima e a quarta; falta a terça.

12.8 Erros comuns e como evitar

- **Tratar sus como "acorde que não importa".** O sus não é neutro; é uma cor. Quando um refrão pede um acorde maior firme, o sus4 no lugar vai soar fraco.
- **Esquecer de resolver.** Se você toca Dsus4, a música quer ouvir D em seguida. Se o acorde seguinte for outro, o sus4 funciona como "ponte", e então a nota nova precisa fazer sentido.
- **Confundir add9 com sus2.** Num add9 a terça está presente; no sus2, não. Para conferir, toque o acorde e procure a terça na 3ª ou 4ª corda.
- **Soltar cordas indesejadas.** Nos suspensos da forma de Lá, a 6ª corda não toca. Uma ponta de dedo encostada nela resolve.

12.9 Resumo

O QUE FICOU

- **sus2** e **sus4** trocam a terça por uma segunda ou por uma quarta; ficam "suspensos" e pedem resolução.
- **add9** mantém a terça e acrescenta a nona: brilha sem mudar o modo.
- **6** (sexta) acrescenta uma nota doce e de som antigo; **7sus4** junta suspensão e sétima.
- Quase todo suspenso aberto sai do acorde conhecido **movendo um só dedo**.
- Em **G – Dsus4 – Em7 – Cadd9**, os dedos 3 e 4 ficam parados nas cordas 2 e 1, casa 3.

12.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUAL DEDO SE MEXE?

Compare `x02220` (A) com `x02230` (Asus4) e `x02200` (Asus2). Descreva o que mudou em cada troca.

EXERCÍCIO 2 — MONTE

Escreva as casas de Dsus2 e de Esus4 abertos. Depois diga qual nota é a sétima do A7sus4.

EXERCÍCIO 3 — REHARMONIZE

Pegue uma música que use D – A – Bm – G. Toque cada D como D → Dsus4 → D, e cada A como A → Asus4 → A. Em qual troca o efeito ficou mais evidente?

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 min): D → Dsus4 → D → Dsus2 → D (Figura 12.2), a **70 BPM**, um acorde por tempo. Critério: sem o resto da mão sair do lugar. **Dias 3 a 5 (15 min):** G – Dsus4 – Em7 – Cadd9 (Figura 12.4), um acorde por compasso, **70 BPM**; depois **80 BPM**. Critério: dez voltas sem parar, com os dedos 3 e 4 sempre na casa 3. **Dias 6 e 7 (15 min):** inclua a Figura 12.5 (G6, C6, Am6) numa sequência com G6 – C6 – Am6 – G6, **60 BPM**, uma batida por tempo. Critério de sucesso: tocar a sequência de olhos fechados.

Respostas: (1) Asus4: o dedo 3 da 2ª corda sobe da casa 2 para a casa 3; Asus2: esse mesmo dedo é levantado e a 2ª corda toca solta. Em ambos, as cordas 4 e 3 (casa 2) ficam como estão. (2) Dsus2 `xx0230`; Esus4 `022200`; a sétima de A7sus4 é o Sol (3ª corda solta).

CAPÍTULO 13

Tétrades e extensões

Com quatro notas, o acorde deixa de ser só maior ou menor e passa a ter personalidade. Com extensões, ganha sotaque.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Empilhar terças para formar as cinco tétrades principais
- Tocar maj7, m7, 7, m7♭5 e dim7 em formas abertas e móveis
- Entender o que são nonas, onzes e tredécimas e quando se cifram assim
- Tocar acordes de 9, 13, 7♭9 e 7♯9 com poucas cordas
- Decidir que notas de um acorde podem ser omitidas

13.1 Empilhar terças

Uma **tríade** é feita de duas terças empilhadas: raiz, terça e quinta. Uma **tétrade** acrescenta mais uma terça por cima e chega à **sétima**. A distância entre a quinta e a sétima, e a qualidade das terças de baixo, define o tipo do acorde. As cinco tétrades que cobrem quase toda a música popular:

Cifra	Nome	Fórmula (Dó)	Notas	Sensação
Cmaj7	maior com sétima maior	1 3 5 7	Dó Mi Sol Si	aberto, estável
C7	dominante	1 3 5 ♭7	Dó Mi Sol Si♭	tenso, pede resolução
Cm7	menor com sétima	1 ♭3 5 ♭7	Dó Mi♭ Sol Si♭	suave, melancólico
Cm7(♭5)	meio-diminuto	1 ♭3 ♭5 ♭7	Dó Mi♭ Sol♭ Si♭	sombrio, em suspense
Cdim7	diminuto	1 ♭3 ♭5 ♭♭7	Dó Mi♭ Sol♭ Si♭♭ (Lá)	simétrico, instável

O capítulo 10 mostrou maj7, 7 e m7 nas formas de pestana. Este capítulo reúne os desenhos abertos, acrescenta os dois que faltam, **m7♭5** e **dim7**, e depois trata das extensões.

13.2 Tétrades abertas: o repertório básico

Estes cinco acordes são os mais úteis para quem está começando a tocar tétrades. São curtos, ficam nas primeiras casas e usam as cordas soltas.

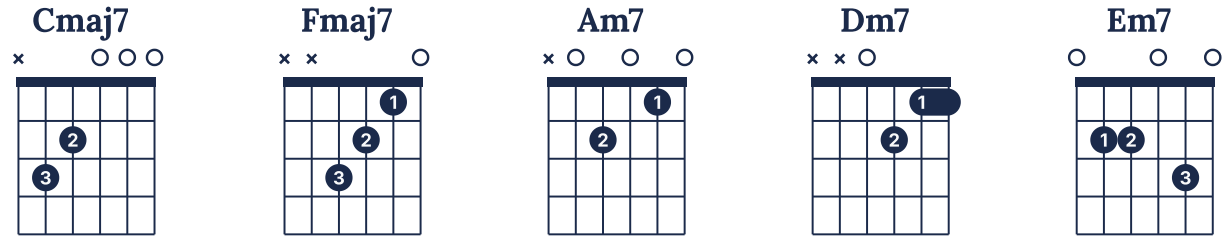


Figura 13.1 — Tétrades abertas: Cmaj7, Fmaj7, Am7, Dm7 e Em7.

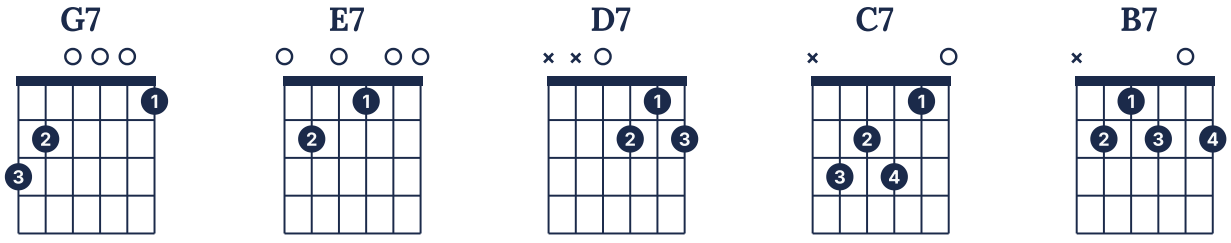


Figura 13.2 — Dominantes abertos: G7, E7, D7, C7 e B7.

Compare Am7 com Am (`x02210`): o dedo 3 sai e a 3ª corda (Sol) soa solta, e é essa nota Sol que vira a sétima. No E7, a 4ª corda solta é a sétima (Ré). Em geral, **abrir uma corda no lugar de um dedo** é o caminho mais curto do acorde simples à tétrade.

> **A SÉTIMA É A NOTA NOVA**
> Para tocar qualquer tétrade, procure no acorde simples **a nota que muda**. De Dm (`xx0231`) para Dm7 (`xx0211`), só a 2ª corda muda: sai a casa 3 (Ré) e entra a casa 1 (Dó), e é esse Dó a sétima. Ouça os dois acordes e perceba a diferença.

13.3 Meio-diminuto e diminuto: os acordes das passagens

O **m7♭5** (Bm7♭5, Bø) é o acorde menor com quinta diminuta. Aparece como o II grau do campo menor e em quase todo jazz. O **dim7** é feito só de terças menores, e por isso é simétrico: a cada três casas o mesmo desenho se repete com outra raiz.

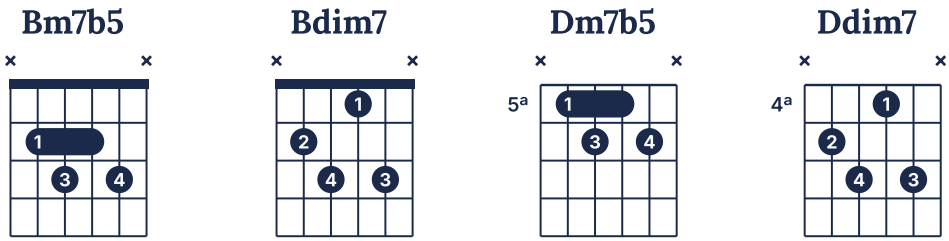


Figura 13.3 — Bm7(♭5) e Bdim7 com raiz na 5ª corda. Ambos usam só as cordas 5, 4, 3 e 2.

Os dois primeiros têm a raiz Si na 5ª corda (casa 2). Os outros dois são os mesmos desenhos três casas acima, com raiz Ré (casa 5). O m7♭5 segue `x, n, n+1, n, n+1, x`, e o dim7 segue `x, n, n+1, n−1, n+1, x`. Como o dim7 se repete a cada três casas, `x2313x` (Si), `x5646x` (Ré), `x8979x` (Fá) e `x,11,12,10,12,x` (Lá♭) têm **as mesmas quatro notas**. O nome muda conforme a raiz que você escolhe, e a música ao redor decide.

> **UM ACORDE, QUATRO NOMES**
> Como o dim7 é feito de terças menores empilhadas (Si – Ré – Fá – Lá♭), qualquer uma das quatro notas pode ser a raiz, e o acorde continua com as mesmas notas. Por isso o dim7 é o acorde favorito para **modular**: ele se resolve em quatro lugares diferentes. Os compositores clássicos o usavam para trocar de tom no meio de uma frase.

13.4 Extensões: o que são e como se cifram

Depois da sétima, as terças empilhadas continuam: a **nona**, a **décima primeira** e a **décima terceira**. Os nomes vêm da escala estendida por duas oitavas, e os números são a segunda, a quarta e a sexta, uma oitava acima:

Extensão	Mesma nota que	Em Dó
9 (nona)	2	Ré
11 (décima primeira)	4	Fá
13 (décima terceira)	6	Lá

Uma cifra com extensão **inclui as notas de baixo** da pilha, a sétima à frente: C9 traz a sétima (Si♭) e a nona (Ré). C13 implica a sétima e a 13ª (Lá); a nona costuma vir junto, e a 11ª fica de fora. Quando a cifra é **add9** (capítulo 12), só a nona entra, sem a sétima.

Na guitarra, ninguém toca todas as notas. Um acorde completo de 13ª teria sete notas; só há seis cordas. A solução é **omitir** e manter o essencial (seção 13.7).

13.5 Dominantes com 9 e 13: o som do funk e do blues urbano

Os dominantes com extensão são o tempero do funk, do soul e do blues de cidade grande. O **9** é o mais fácil; o **13** vem do blues e do jazz.

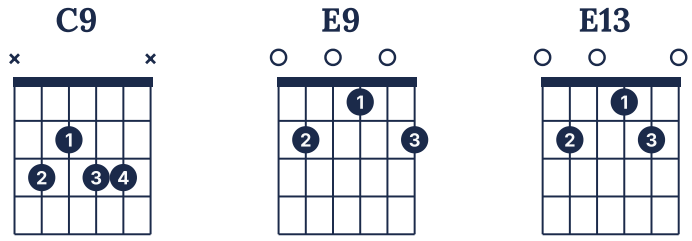


Figura 13.4 — C9 (móvel, raiz na 5ª corda), E9 e E13 (abertos).

O **C9** `x3233x` é uma forma **móvel** de quatro cordas: Dó, Mi, Si♭ e Ré (raiz, terça, sétima e nona). A quinta foi omitida, e ninguém sente falta dela. Padrão com a raiz na casa **n** da 5ª corda: `x, n, n−1, n, n, x`. Em Ré (n = 5): `x5455x`. Em Sol (n = 10): `x,10,9,10,10,x`.

O **E9** `020102` é o acorde de blues-funk mais popular: Mi, Si, Ré, Sol♯, Si, Fá♯. No **E13** `020120`, a 2ª corda sobe para Dó♯ (casa 2), e esse Dó♯ é a 13ª: é o "acorde doce" do final de música de blues.

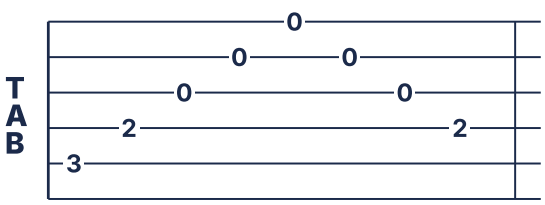


Figura 13.5 — Arpejo de Cmaj7 (x32000) subindo e descendo: Dó, Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Mi.

Pelas notas: 5ª corda, casa 3 = Dó; 4ª corda, casa 2 = Mi; 3ª solta = Sol; 2ª solta = Si; 1ª solta = Mi. Descendo, volta Si, Sol e Mi (4ª, casa 2). Toque com **palheta alternada** (↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑), deixando as notas soarem juntas.

13.6 Os acordes alterados: 7♭9 e 7♯9

Sobre um dominante, as extensões podem ser **alteradas** (subir ou descer um semitom): a nona vira ♭9 ou ♯9, a quinta vira ♭5 ou ♯5. Dois deles são clássicos e tocam-se com quatro notas:

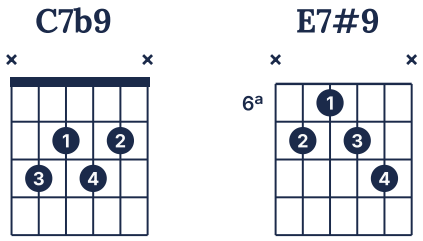


Figura 13.6 — C7(♭9) e E7(♯9), ambos móveis, com a raiz na 5ª corda. O E7(♯9) é conhecido como acorde do Hendrix.

Os dois têm o mesmo desenho básico: `x, n, n-1, n, ?, x`, com `n-1` no último lugar para o ♭9 e `n+1` para o ♯9. Em C (n = 3): ♭9 = `x3232x`; ♯9 = `x3234x`. Em E (n = 7): ♯9 = `x,7,6,7,8,x`.

- **7♭9:** Dó, Mi, Si♭, Ré♭. Sombrio e dramático. Note que ele é um **dim7** (Mi, Sol, Si♭, Ré♭) com a raiz Dó embaixo: um truque para achá-lo.
- **7♯9:** Mi, Sol♯, Ré, Sol. O Sol natural (a ♯9) contra o Sol♯ (a terça) cria uma "colisão" de maior e menor, o som do blues e do rock. Ficou famoso na música do guitarrista Jimi Hendrix.

> **DISSONÂNCIA É PARTE DO PLANO**
> Num 7♯9, a terça maior (Sol♯) e a nona aumentada (Sol) ficam a **um semitom** uma da outra, e o ouvido estranha. Isso é intencional. Deixe soar curto, acentuado, e resolva no acorde seguinte (o I do tom). O acorde pede movimento; se você parar nele, a dissonância pesa.

13.7 O que pode ser omitido

Com quatro dedos, é impossível tocar todas as notas de uma extensão, e a música não pede isso. A regra é simples:

- **Mantenha sempre a terça e a sétima.** São as duas notas que definem a qualidade do acorde (os "guide tones").
- **A quinta quase sempre pode sair.** Só é essencial no m7♭5 (onde ela é a nota característica).
- **A raiz pode sair** se o baixo toca. Na banda, o guitarrista frequentemente toca o acorde **sem raiz**.
- **A 11ª no acorde maior** raramente se usa: ela bate com a terça. Prefira o #11 (Lídio) ou o sus4.

Um bom exemplo é o Cmaj7 `x32000`: tem Dó, Mi, Sol, Si e Mi; a nota extra (Mi) é só dobramento. Ou o C9 móvel de quatro cordas, em que a quinta foi retirada. Em contrapartida, um m7♭5 sem a quinta (♭5) vira um m7 comum, o que muda o acorde.

> **CIFRE DE OUVIDO**
> Toque Cmaj7 (`x32000`), C7 (`x32310`), Cm7 (`x35343`) e Cm7♭5 (`x3434x`) em sequência. Fique quatro batidas em cada um e escreva três palavras sobre o clima de cada.

13.8 Aplicação: uma progressão completa

Com tudo isso, você já toca acordes que só os guitarristas mais experientes usam. A mais famosa progressão de tétrades é a **I – vi – ii – V** em Dó maior: Cmaj7 – Am7 – Dm7 – G7. Ela gira ao redor do tom e foi base de milhares de músicas de todo estilo.

Compasso	1	2	3	4
Acorde	Cmaj7	Am7	Dm7	G7
Dedos	`x32000`	`x02010`	`xx0211`	`320001`

Veja como a mão se movimenta. Do Cmaj7 para o Am7, a 4ª corda (casa 2) fica no lugar; sai o dedo da 5ª corda e entra um dedo na 2ª corda, casa 1. Do Am7 para o Dm7, o dedo da casa 1 na 2ª corda fica; o da casa 2 sobe uma corda e entra um dedo novo na 1ª corda. Do Dm7 para o G7 está o maior salto: troque todos os dedos de uma vez, usando como guia a nota Fá da 1ª corda (casa 1), que fica. Pratique com **uma batida por acorde**, e só então acelere. Os movimentos de harmonia mais elaborados (acordes de jazz) estão nos capítulos 15 e 38.

13.9 Resumo

> **O QUE FICOU**
> - **Tétrades** são tríades com a sétima acrescentada: maj7, 7, m7, m7♭5 e dim7.
> - Para ir do acorde simples à tétrade, procure **a nota que muda** (geralmente uma corda solta no lugar de um dedo).
> - O **dim7** é simétrico e se repete a cada três casas; o **m7♭5** é o II grau do menor.
> - **9, 11 e 13** são as notas 2, 4 e 6 uma oitava acima. **7♭9** e **7♯9** são os dominantes alterados mais usados.
> - Mantenha a **terça e a sétima**; omita a quinta (e a raiz, se o baixo toca).

13.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUAL É A NOTA NOVA?

Compare E (`022100`) com E7 (`020100`) e com Emaj7 (`021100`). Qual corda muda em cada caso, e que nota ela passa a tocar?

EXERCÍCIO 2 — MONTE

Escreva as notas de F7, Fm7, Fmaj7 e Fm7♭5, usando a tabela da seção 13.1 como guia.

EXERCÍCIO 3 — MOVA O DESENHO

O C9 móvel é `x3233x`. Escreva o D9, o G9 e o A9 (raiz na 5ª corda).

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 min): os dez acordes das Figuras 13.1 e 13.2, em sequência, sem pressa. Critério: cada acorde sai limpo na primeira tentativa. **Dias 3 a 5 (15 min):** I – vi – ii – V em Dó (seção 13.8), uma batida por acorde, **60 BPM**. Depois em Sol (Gmaj7 `320002`, Em7, Am7 e D7). **Dias 6 e 7 (15 min):** o arpejo da Figura 13.5 a **60 BPM**, e depois o 9, o 7♭9 e o 7♯9 com raiz em Ré (`x5455x`, `x5454x` e `x5456x`). Critério de sucesso: quatro compassos de I – vi – ii – V e uma volta do arpejo, sem parar, nos dois dias.

Respostas: (1) E7: a 4ª corda passa de Mi (casa 2) para Ré (solta); Emaj7: a 4ª corda cai para a casa 1, Ré♯. (2) F7: Fá Lá Dó Mi♭; Fm7: Fá Lá♭ Dó Mi♭; Fmaj7: Fá Lá Dó Mi; Fm7♭5: Fá Lá♭ Dó♭ Mi♭. (3) D9 `x5455x`; G9 `x,10,9,10,10,x`; A9 `x,12,11,12,12,x`.

CAPÍTULO 14

Inversões e slash chords

A cifra diz qual é o acorde. O que vem depois da barra diz o que o baixo está fazendo, e é aí que a música ganha movimento.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler cifras com baixo invertido (C/E, G/B, D/F♯)
- Reconhecer a diferença entre inversão e acorde sobre baixo diferente
- Tocar os slash chords mais usados em posição aberta
- Montar uma linha de baixo descendente sobre uma progressão
- Decidir quando o baixo da guitarra deve ou não contrariar o baixista

14.1 O que a barra significa

Numa cifra como **C/E**, o que vem antes da barra é o **acorde** (Dó maior) e o que vem depois é a **nota do baixo** (Mi). Lê-se "Dó com baixo em Mi". O acorde continua sendo Dó (Dó, Mi, Sol); o que muda é a nota mais grave: em vez de Dó, é Mi.

Quando a nota depois da barra é parte do acorde, como aqui, o acorde está **invertido**. Se a nota do baixo é a terça, é a **primeira inversão**; se é a quinta, a **segunda inversão**:

Cifra	Acorde	Baixo	Inversão
C	Dó Mi Sol	Dó (raiz)	fundamental
C/E	Dó Mi Sol	Mi (terça)	1ª inversão
C/G	Dó Mi Sol	Sol (quinta)	2ª inversão

Quando a nota depois da barra **não** faz parte do acorde, como em **C/D** ou **D/E**, o resultado é uma combinação mais colorida, tratada no livro de Teoria como acorde sobre baixo. Neste capítulo ficamos nas inversões, que cobrem a maior parte dos casos.

> **QUEM TOCA O BAIXO?**
> Numa banda com baixista, o baixo da cifra é, em geral, **dele**. Você, na guitarra, pode tocar o acorde sem a nota do baixo, ou até contrariar com outra nota. Mas quando você toca sozinha ou sozinho, ou quando o baixista segue a cifra à risca, a nota depois da barra precisa estar presente no seu acorde.

14.2 Por que usar inversões

Se a música tivesse só acordes na posição fundamental, o baixo saltaria bastante: de Dó para Sol, de Sol para Lá menor, de Lá menor para Fá. Com inversões, o baixo **caminha por graus conjuntos** (notas vizinhas) e a melodia do baixo fica fluida, quase cantável. Dois efeitos:

- **Linha de baixo suave:** o baixo desce ou sobe por notas próximas, em vez de saltar.
- **Acordes que se encaixam:** o acorde seguinte "nasce" do anterior, sem corte.

Muitas canções de MPB, pop e rock se constroem assim. A guitarra, com seis cordas, tem as inversões à mão, e o violão também (a regra é a mesma do livro de Violão).

14.3 Os slash chords abertos mais usados

Estes acordes, em posição aberta, resolvem boa parte do repertório de roda de violão e de banda de pop:

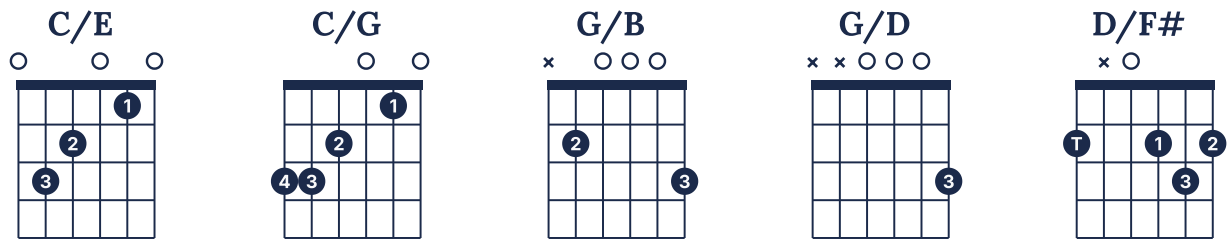


Figura 14.1 — Inversões abertas de Dó, Sol e Ré: C/E, C/G, G/B, G/D e D/F♯. O T indica o polegar na 6ª corda.

Veja o que cada um faz:

- **C/E** (`032010`): é o Dó aberto com a 6ª corda solta. O Mi grave substitui o Dó.
- **C/G** (`332010`): é o Dó aberto com a 6ª corda na casa 3 (Sol). Use o dedo 4 ou o polegar.
- **G/B** (`x20003`): o Si da 5ª corda (casa 2) vira o baixo; a 6ª corda não toca.
- **G/D** (`xx0003`): o Ré da 4ª corda solta é o baixo; só a 1ª corda é pressionada (casa 3).
- **D/F♯** (`2x0232`): o Ré aberto com o Fá♯ da 6ª corda (casa 2), tocado com o **polegar** por cima do braço, ou com o dedo 1 ou 2, mudando a posição dos outros.

> **O POLEGAR POR CIMA DO BRAÇO**
>
> O polegar sobre o braço (como se segurasse o braço pela frente) é a técnica mais usada para tocar a 6ª corda em acordes como D/F♯ e para abafar cordas indesejadas. Na guitarra elétrica, com o braço fino, isso é fácil e natural. Se sua mão é pequena e o polegar não alcança, use o dedo 1 na 6ª corda e ajuste os demais (veja o capítulo 4).

Para o **menor**, as inversões abertas mais úteis são estas:

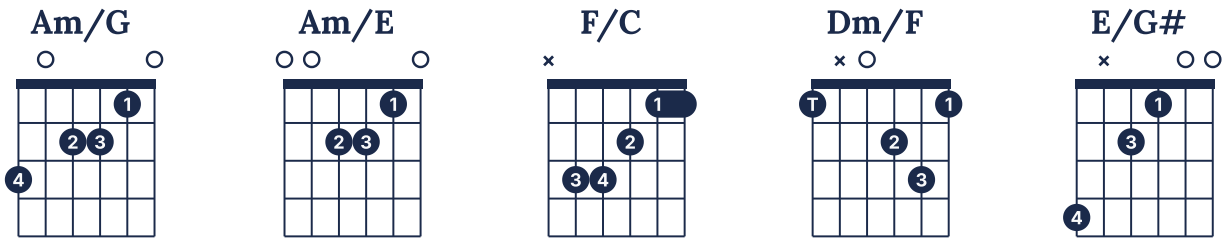


Figura 14.2 — Inversões abertas de Lá menor, Fá e Mi: Am/G, Am/E, F/C, Dm/F e E/G♯.

O **Am/E** é só o Am com a 6ª corda solta: não custa nada, e o Mi no baixo dá estabilidade. O **Am/G** coloca o Sol (casa 3 da 6ª corda) no baixo, o que cria uma linha descendente Lá – Sol. O **F/C** (`x33211`) é um Fá com pestana parcial nas duas cordas agudas e o Dó no baixo (5ª corda, casa 3).

14.4 A linha de baixo descendente

A progressão mais famosa construída com slash chords é a de baixo que **desce por graus conjuntos**. Em Dó maior:

Compasso	1	2	3	4
Acorde	C	G/B	Am	Am/G
Baixo	Dó	Si	Lá	Sol

Compasso	5	6	7	8
Acorde	F	C/E	Dm	G
Baixo	Fá	Mi	Ré	Sol

O baixo faz uma escala descendente completa: Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, e fecha em Sol, que prepara o retorno ao Dó. Se você tocasse só os acordes sem as inversões (C, G, Am, Am, F, C, Dm, G), o baixo ficaria pulando. Com as inversões, ele desce com calma e a progressão ganha um efeito "de cascata" que o ouvido adora.

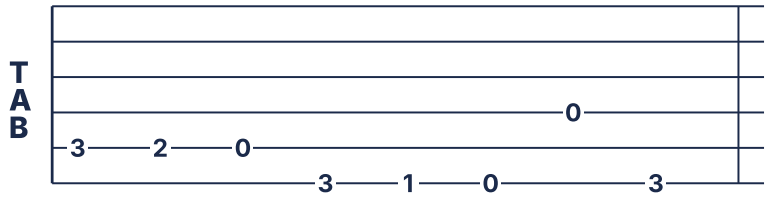


Figura 14.3 — Só as notas do baixo da progressão: Dó (5ª corda, casa 3), Si (casa 2), Lá (solta), Sol (6ª corda, casa 3), Fá (casa 1), Mi (solta), Ré (4ª corda solta) e Sol (6ª, casa 3).

Toque primeiro o baixo isolado, com a palheta, a 60 BPM, e ouça a escala descendo. Depois toque os acordes completos por cima, uma batida ↓ por tempo, mantendo a nota do baixo como a primeira de cada acorde. O truque é "pensar o baixo" antes de "pensar o acorde".

> **UM COMPASSO POR ACORDE, COM O BAIXO EM PRIMEIRO**
>
> Toque a progressão acima, oito compassos, com a seguinte regra: a primeira batida de cada compasso é **só a nota do baixo** (corda única), as três batidas seguintes são o acorde completo. Metrônomo a 60 BPM. Critério: oito compassos sem errar o baixo e sem parar para trocar.

14.5 Em Ré: baixo ascendente

A mesma lógica vale com o baixo subindo. Em **Ré maior**, a progressão D – D/F♯ – G – A leva o baixo por Ré, Fá♯, Sol, Lá, e a melodia do baixo é uma escada ascendente. É a abertura de centenas de refrões.

Compasso	1	2	3	4
Acorde	D	D/F♯	G	A
Baixo	Ré	Fá♯	Sol	Lá

Os acordes são o D (`xx0232`), o D/F♯ (`2x0232`) da Figura 14.1, o G (`320003`) e o A (`x02220`). Só a 6ª corda muda entre D e D/F♯: apenas uma nota se acrescenta, e o resto da mão fica parado.

14.6 Baixo pedal e linha em oitavas

Uma variação é manter o baixo **parado** enquanto os acordes mudam por cima: o **pedal**. Em Ré, a mesma nota Ré no baixo sob D, G/D e Em7/D cria tensão, como um "ronronar" constante. É uma técnica clássica do rock sinfônico e do pop de balada.

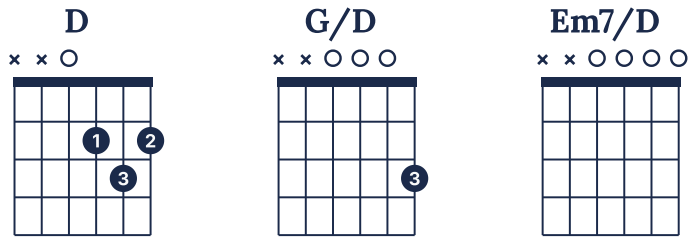


Figura 14.4 — Pedal de Ré na 4ª corda: D, G/D e Em7/D. O baixo é sempre o Ré solto da 4ª corda.

Atenção ao **Em7/D** da última figura: `xx0000` tem Ré solto (4ª), Sol (3ª), Si (2ª) e Mi (1ª). São as notas de Mi menor com sétima, com o Ré (sétima) no baixo. É um dos acordes mais fáceis do braço, e uma boa maneira de ouvir a tensão do pedal.

> **POR QUE SE CHAMA PEDAL**
> O pedal é a técnica de organista: segurar uma nota grave enquanto as mãos passam por vários acordes. Bach usava isso no pedal do órgão. Na guitarra, o efeito é o mesmo: uma corda solta soando sob acordes que mudam.

14.7 Quando o baixo muda de corda

Alguns slash chords pedem formas menos óbvias, porque o baixo não é uma corda solta. Veja três deles:

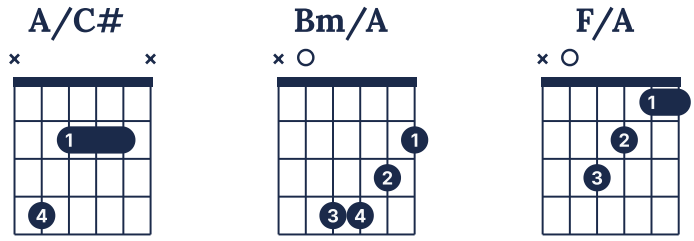


Figura 14.5 — Slash chords que pedem mais mão: A/C♯ (baixo na 5ª corda, casa 4), Bm/A (baixo no Lá solto) e F/A (baixo na 5ª corda, casa 0).

Veja cada caso:

- **A/C♯** (`x4222x`): o acorde de Lá (Dó♯, Mi, Lá, Dó♯) com o Dó♯ da 5ª corda no baixo. Pestana parcial do dedo 1 nas cordas 4, 3 e 2 (casa 2) e dedo 4 na 5ª corda (casa 4).
- **Bm/A** (`x04432`): o Si menor com o Lá solto no baixo. Mesma forma de Bm que você aprendeu, só que a 5ª corda solta no lugar da casa 2.
- **F/A** (`x03211`): o Fá com Lá no baixo, na 5ª corda solta. Repare que é o F de forma de Mi (`133211`) sem a 6ª corda, e com a 5ª corda trocada por solta. Confira: Lá (5ª solta), Fá (4ª, casa 3), Lá (3ª, casa 2), Dó (2ª, casa 1) e Fá (1ª, casa 1).

Com estas formas você monta outra linha famosa, a de **baixo descendente em Ré**, muito usada em pop barroco:

Compasso	1	2	3	4
Acorde	D	A/C♯	Bm	Bm/A
Baixo	Ré	Dó♯	Si	Lá

Compasso	5	6	7	8
Acorde	G	D/F♯	Em7	A
Baixo	Sol	Fá♯	Mi	Lá

O baixo desce Ré, Dó♯, Si, Lá, Sol, Fá♯, Mi e termina em Lá, a dominante que resolve em Ré.

14.8 Como decidir a inversão

Algumas regras práticas para escolher, na hora de acompanhar:

- **Use inversões quando houver graus conjuntos no baixo.** Se uma progressão passa de C para Am, tente C – G/B – Am: o baixo desce de Dó a Si a Lá.
- **Evite inversões com a voz principal.** Se o cantor está na terça do acorde, uma inversão que põe a terça no baixo pode atrapalhar. Use a fundamental.
- **Cuidado com o baixista.** Se o baixista toca a fundamental e você toca a inversão, os dois baixos brigam. Combine ou toque o acorde sem as cordas graves.
- **No violão solo ou na guitarra a duo, o baixo é seu.** Aqui as inversões fazem toda a diferença.

14.9 Resumo

O QUE FICOU

- Em **C/E**, o que está antes da barra é o acorde e o que está depois é a **nota do baixo**.
- Se a nota do baixo pertence ao acorde, é uma **inversão**: 1ª (terça no baixo) ou 2ª (quinta no baixo).
- As inversões abertas mais úteis: **C/E, C/G, G/B, G/D, D/F♯, Am/G, Am/E, F/C**.
- Linhas de baixo por graus conjuntos (C – G/B – Am – Am/G – F – C/E – Dm – G) dão fluidez e "cascata".
- O **pedal** mantém uma nota grave fixa sob acordes que mudam.
- Combine as inversões com o baixista, para os dois baixos não brigarem.

14.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUAL É A INVERSÃO?

Diga se é fundamental, 1ª ou 2ª inversão: (a) G/B; (b) G/D; (c) Am/C; (d) F/C; (e) D/F♯.

EXERCÍCIO 2 — ESCREVA O BAIXO

Escreva a nota do baixo de cada acorde: C, G/B, Am, Am/G, F, C/E, Dm, G. Confira com a Figura 14.3.

EXERCÍCIO 3 — RÉ ASCENDENTE

Toque D – D/F♯ – G – A por quatro voltas, a 70 BPM. Depois feche com A7 – D, e ouça como o baixo fecha a frase.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 min): só a Figura 14.1 (cinco acordes), 10 vezes cada, e a troca C → C/E (mão quase parada). **Dias 3 a 5 (15 min):** a progressão descendente de Dó (seção 14.4), oito compassos, a **60 BPM**. Critério: baixo audível e limpo em cada primeira batida. **Dias 6 e 7 (15 min):** a progressão ascendente em Ré (14.5) e a descendente em Ré (14.7), a **70 BPM**. Critério de sucesso: dezesseis compassos seguidos, sem parar, mantendo cada nota de baixo.

Respostas: (1a) 1ª inversão (Si é a terça de G); (1b) 2ª inversão (Ré é a quinta); (1c) 1ª inversão (Dó é a terça de Lá menor); (1d) 2ª inversão (Dó é a quinta de Fá); (1e) 1ª inversão (Fá♯ é a terça de Ré). (2) Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Sol.

CAPÍTULO 15

Acordes de jazz: voicings drop 2 e drop 3

Um acorde de quatro notas tem várias maneiras de ser espalhado pelo braço. O jazz escolheu duas delas, e elas serviram a décadas de música.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender o que é um voicing e por que as notas juntas não cabem bem na guitarra
- Construir um voicing drop 2 a partir de uma tétrade e achá-lo nas cordas 4-3-2-1 e 5-4-3-2
- Construir um voicing drop 3, com uma corda pulada, nas cordas 6-4-3-2 e 5-3-2-1
- Tocar uma sequência ii–V–I com o mínimo de movimento da mão
- Usar a nota mais grave de cada voicing como guia de leitura

15.1 O problema das notas juntas

Pegue o acorde de **Cmaj7**: Dó, Mi, Sol e Si. Em **posição fechada** (close position), as quatro notas ficam coladas, dentro de uma só oitava: Dó, Mi, Sol, Si, uma em cada terça. No piano isso é natural. Na guitarra, é difícil: as quatro notas coladas pedem casas muito afastadas em cordas vizinhas, e a mão não alcança com conforto.

O jazz resolve isso com um truque antigo: **abrir** o acorde, ou seja, mudar o lugar de uma ou duas notas por oitava, de modo que o desenho caiba em cordas adjacentes e numa distância de casas confortável. Cada arranjo possível das notas se chama **voicing** (algo como "a escalação do acorde"). Os dois voicings mais úteis têm nomes que descrevem o truque.

> **VOICING É ESCOLHA**
> O mesmo acorde (Cmaj7) tem dezenas de voicings. Cada um muda o timbre, a nota mais aguda (a melodia do acorde) e o movimento da mão. Aprender voicings é aprender a escolher, e não decorar desenhos.

15.2 Drop 2

Drop 2 significa "derrube a segunda nota de cima, uma oitava". Começa-se com a posição fechada e toma-se a segunda nota a partir do agudo, que desce uma oitava e passa a ser a mais grave.

Em Cmaj7, a posição fechada é Dó – Mi – Sol – Si. A segunda nota de cima é o **Sol**. Derrubada uma oitava, o acorde fica Sol – Dó – Mi – Si, do grave para o agudo. Pronto: é o voicing drop 2.

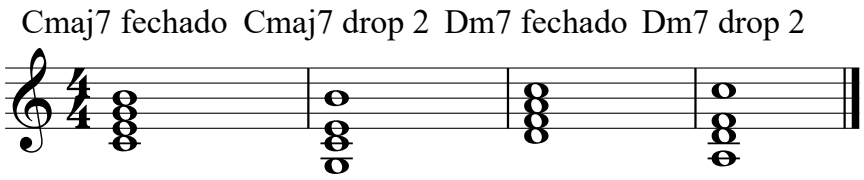


Figura 15.1 — Posição fechada e drop 2 de Cmaj7 e de Dm7. No drop 2, a segunda nota de cima (Sol no Cmaj7, Lá no Dm7) cai uma oitava. A guitarra soa uma oitava abaixo do escrito.

Reparou que o drop 2 **espalha** as notas: a distância entre elas passa de terças a combinações de quinta e terça, que são fáceis de alcançar. O resultado cabe em **quatro cordas vizinhas**. Há quatro drop 2 para cada acorde, um para cada nota que fica embaixo. Em Cmaj7, no conjunto de cordas 4-3-2-1 (Ré, Sol, Si, Mi agudo):

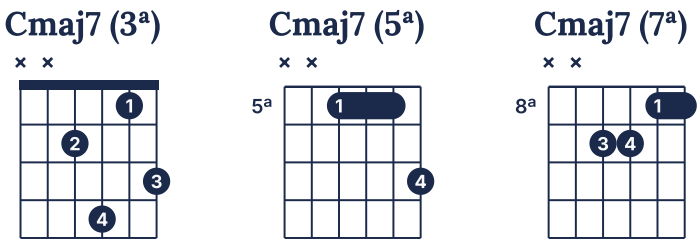


Figura 15.2 — Cmaj7 em drop 2 nas cordas 4-3-2-1, com a terça (Mi), a quinta (Sol) e a sétima (Si) no baixo.

Nomeamos o voicing pela nota do baixo: com Mi no baixo, é o drop 2 "de terça"; com Sol, "de quinta"; com Si, "de sétima". O quarto drop 2 tem o Dó no baixo (casas `x,x,10,12,12,12`), muito alto para o dia a dia. O mais confortável de todos é o primeiro (`xx2413`), a poucas casas do nut.

15.3 Drop 2 com a raiz embaixo, nas cordas 5-4-3-2

Descendo uma corda, o conjunto **5-4-3-2** (Lá, Ré, Sol, Si) dá voicings com raiz mais encorpada. O Cmaj7 com a raiz no baixo é `x3545x`: Dó (5ª corda, casa 3), Sol (4ª, casa 5), Si (3ª, casa 4) e Mi (2ª, casa 5).

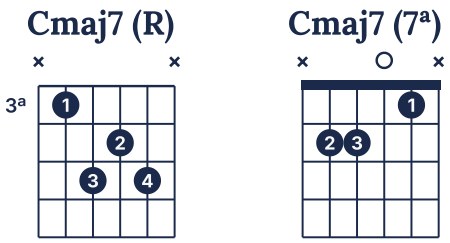


Figura 15.3 — Cmaj7 em drop 2 nas cordas 5-4-3-2: com a raiz embaixo (x3545x) e com a sétima embaixo (x2201x).

A forma da raiz tem um padrão que se aplica a qualquer raiz da 5ª corda. Se a raiz está na casa **n**:

Tipo	Desenho (cordas 5, 4, 3, 2)	Exemplo
maj7	n, n+2, n+1, n+2	Cmaj7 `x3545x`
7	n, n+2, n, n+2	C7 `x3535x`
m7	n, n+2, n, n+1	Cm7 `x3534x`; Dm7 `x5756x`

Confira o **Dm7** com raiz na casa 5 da 5ª corda: Ré (casa 5), Lá (4ª, casa 7), Dó (3ª, casa 5), Fá (2ª, casa 6). É `x5756x`, e as quatro notas são exatamente as do acorde.

15.4 A sequência ii–V–I em Dó

A razão de ser do voicing é a **condução de vozes**: acordes seguidos que se mexem pouco. A cadência mais comum do jazz é a **ii – V – I**: em Dó maior, Dm7 – G7 – Cmaj7. Usando drop 2 nas cordas 5-4-3-2 com inversões diferentes, a mão quase não sai do lugar.

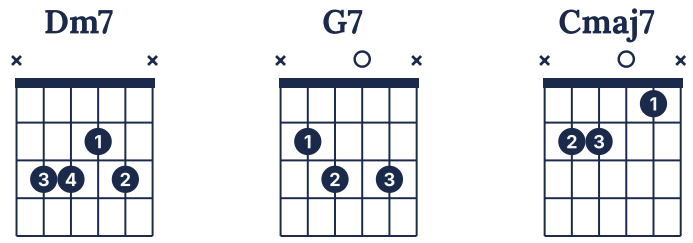


Figura 15.4 — ii–V–I em Dó com drop 2: Dm7 (x3323x), G7 (x2303x) e Cmaj7 (x2201x). A mão fica nas casas 0 a 3.

Veja o que cada acorde contém: Dm7 tem Dó, Fá, Lá e Ré; G7 tem Si, Fá, Sol e Ré; Cmaj7 tem Si, Mi, Sol e Dó. Observe como as notas se movem de um acorde ao outro:

- **Dm7 → G7:** Dó desce para Si, Fá e Ré ficam parados, Lá desce para Sol.
- **G7 → Cmaj7:** Si e Sol ficam parados, Fá desce para Mi, Ré desce para Dó.

Duas notas ficam paradas em cada troca, e as outras andam um tom ou um semitom. Vale notar as duas "notas guia": a **sétima do G7** (Fá) desce um semitom para a **terça do Cmaj7** (Mi). É a resolução mais importante do jazz, e a mão a faz quase sem trabalho.

> **II–V–I DE OLHOS FECHADOS**
>
> Toque Dm7 – G7 – Cmaj7 – Cmaj7, um acorde por compasso, a 60 BPM, quatro semínimas por compasso. Quando a troca ficar limpa, feche os olhos no segundo ciclo e perceba o movimento das notas internas. Critério: quatro ciclos seguidos sem pausa.

15.5 Drop 3

O **drop 3** deriva do mesmo raciocínio: "derrube a **terceira** nota de cima, uma oitava". O baixo agora fica mais longe das outras três notas, e o acorde tem uma **corda pulada** no meio. O voicing mais usado é o com a raiz no baixo: raiz, sétima, terça e quinta, nessa ordem de grave a agudo.

Para ter a **raiz embaixo**, parte-se da posição fechada Si – Dó – Mi – Sol (a 3ª inversão do Cmaj7). A terceira nota de cima é o Dó, que desce uma oitava e vai para o baixo: Dó – Si – Mi – Sol. São a **raiz, a sétima, a terça e a quinta**, nessa ordem, do grave ao agudo.

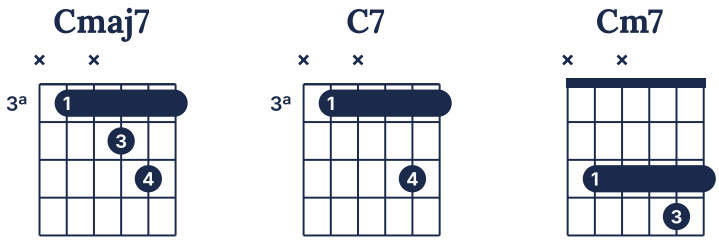


Figura 15.5 — Drop 3 com a raiz na 5ª corda (cordas 5-3-2-1, a 4ª corda é pulada): Cmaj7 (x3x453), C7 (x3x353) e Cm7 (x3x343).

A corda pulada precisa ser **abafada**. A regra é a de sempre: o dedo que está na corda de baixo toca de leve na corda pulada, sem pressionar. Ao palhetar, você pode tocar as quatro cordas inteiras (a pulada fica muda) ou usar os dedos da mão direita: polegar na raiz, e indicador, médio e anular nas outras três.

Com a raiz na 6ª corda, o conjunto é 6-4-3-2, com a 5ª corda pulada:

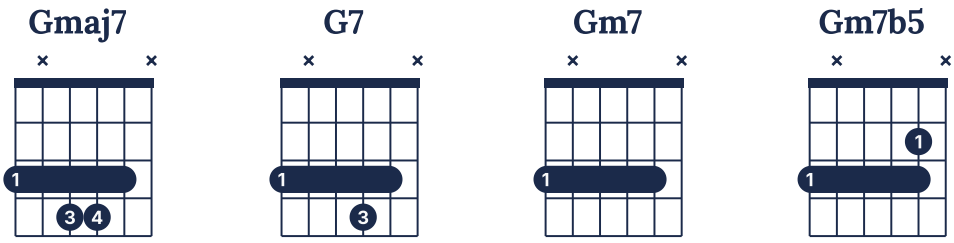


Figura 15.6 — Drop 3 com a raiz na 6ª corda (cordas 6-4-3-2; a 5ª corda é pulada): Gmaj7 (3x443x), G7 (3x343x), Gm7 (3x333x) e Gm7(♭5) (3x332x).

Fórmulas para qualquer raiz, com **n** como casa da raiz:

Tipo	Raiz na 6ª (cordas 6, 4, 3, 2)	Raiz na 5ª (cordas 5, 3, 2, 1)
maj7	n, n+1, n+1, n	n, n+1, n+2, n
7	n, n, n+1, n	n, n, n+2, n
m7	n, n, n, n	n, n, n+1, n
m7♭5	n, n, n, n−1	n, n, n+1, n−1

As quatro notas do **Gm7** em `3x333x` são Sol (6ª, casa 3), Fá (4ª, casa 3), Si♭ (3ª, casa 3) e Ré (2ª, casa 3). Todas na casa 3, uma pestana, e a 5ª corda abafada. É provavelmente o acorde mais fácil de se tocar de todos os voicings de jazz.

15.6 ii–V–I em Fá com drop 3

Com a raiz do acorde indo mudando de corda, o drop 3 cria uma cadência de feitio diferente. Em **Fá maior**, a ii–V–I é Gm7 – C7 – Fmaj7:

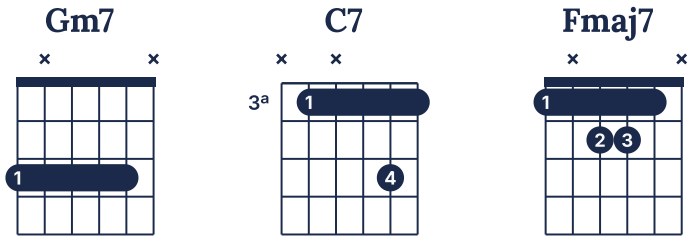


Figura 15.7 — ii–V–I em Fá com drop 3: Gm7 (3x333x), C7 (x3x353) e Fmaj7 (1x221x).

Aqui o baixo faz Sol, Dó e Fá: a **sequência de quartas** típica do jazz (cada raiz cai uma quinta, ou sobe uma quarta). Para o ouvido, o movimento é muito natural. Note também que o Gm7 está a três casas do nut, o C7 a três casas, e o Fmaj7 a uma: a mão quase não se mexe, o que torna as trocas surpreendentemente rápidas.

> **A MÃO ESQUERDA DE FREDDIE GREEN**
> O guitarrista Freddie Green tocou décadas na orquestra de Count Basie, quase sempre com **quatro acordes por compasso**, curtos e com poucas notas (muitas vezes três ou quatro, como estes). Tinha um som seco e certeiro: o balanço da orquestra se apoiava nesse "chk chk chk chk". O capítulo 38 retoma esse estilo de acompanhamento.

15.7 Como estudar

Aprender voicings é diferente de aprender acordes abertos: o objetivo é **ouvir** a diferença entre as inversões e escolher a certa para cada situação. Um roteiro:

1. **Uma família por vez.** Primeiro só drop 2 nas cordas 5-4-3-2; depois só drop 3. Misturar tudo no início confunde.
2. **Toque cada voicing em arpejo**, nota por nota, de baixo para cima, antes de tocar o acorde junto. É a forma de ouvir as quatro vozes.
3. **Leia pela nota mais grave**: "Dm7, baixo em Dó" é uma informação mais útil do que "x3323x". O baixo diz o lugar do voicing no braço.
4. **Use o ii–V–I como laboratório.** A cadência aparece em milhares de músicas, e dominar uma delas já permite acompanhar muitas.
5. **Faça a mesma cadência em tons diferentes**, deslocando as formas móveis: o que vale para Dó vale para Fá, Sol, Si♭.

15.8 Resumo

O QUE FICOU

- **Voicing** é o modo como as quatro notas de um acorde são distribuídas pelo braço.
- **Drop 2:** a segunda nota de cima cai uma oitava; as quatro notas ficam em cordas vizinhas (4-3-2-1 ou 5-4-3-2).
- **Drop 3:** a terceira nota de cima cai uma oitava; uma corda fica pulada (6-4-3-2 ou 5-3-2-1) e precisa ser abafada.
- A **ii–V–I** é o laboratório dos voicings: em Dó, Dm7 `x3323x`, G7 `x2303x`, Cmaj7 `x2201x`.
- Duas notas ficam paradas e as outras andam um tom ou um semitom: é a condução de vozes.
- Leia o voicing pela **nota do baixo**.

15.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — DERRUBE A NOTA

Parta da posição fechada de G7 (Sol, Si, Ré, Fá) e escreva, do grave ao agudo, as notas do drop 2. Depois escreva as do drop 3 com a raiz embaixo (raiz, sétima, terça, quinta) e traduza em casas pela fórmula da seção 15.5.

EXERCÍCIO 2 — MONTE PELAS FÓRMULAS

Com as fórmulas das seções 15.3 e 15.5, escreva as casas de: (a) Fmaj7 drop 2 com raiz na 5ª corda (raiz Fá na casa 8); (b) Am7 drop 3 com raiz na 6ª corda (raiz Lá na casa 5); (c) Bm7♭5 drop 3 com raiz na 5ª corda (raiz Si na casa 2).

EXERCÍCIO 3 — CADÊNCIA

Toque a ii–V–I em Dó da Figura 15.4 e, em seguida, a de Fá da Figura 15.7. Compare: em qual delas a mão se mexe menos?

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 min): os voicings de Cmaj7 das Figuras 15.2 e 15.3 em arpejo, de baixo para cima. Critério: as quatro notas soam limpas em cada um. **Dias 3 a 5 (15 min):** a ii–V–I em Dó (Figura 15.4), um acorde por compasso, a **60 BPM**. Depois, a de Fá (Figura 15.7). Critério: quatro ciclos sem pausa nas duas. **Dias 6 e 7 (15 min):** as duas cadências em colcheias (↓ nos tempos, ↑ nos "e") a **70 BPM**. Critério de sucesso: oito compassos limpos, com a corda pulada do drop 3 sempre muda.

Respostas: (1) Drop 2: Ré, Sol, Si, Fá (a segunda nota de cima, Ré, desce). Drop 3 com raiz embaixo: Sol, Fá, Si, Ré, que na 6ª corda é `3x343x`. (2a) `x,8,10,9,10,x`; (2b) `5x555x`; (2c) `x2x231` (notas Si, Lá, Ré, Fá).

CAPÍTULO 16

Dicionário de acordes

Este capítulo não é para ler de uma vez. É para abrir, achar o acorde que a cifra pede e voltar à música.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Achar qualquer acorde comum em três passos (tom, qualidade, forma)
- Consultar as fórmulas das formas de Mi e de Lá para montar acordes em qualquer casa
- Consultar os acordes abertos mais usados em um só lugar
- Conferir as notas de cada acorde nos doze tons
- Construir um acorde que não está nas tabelas a partir de uma fórmula

16.1 Como usar o dicionário

Diante de uma cifra desconhecida, três perguntas resolvem quase tudo:

1. **Qual é a raiz?** A letra da cifra (A, B, C, D, E, F ou G, com ♯ ou ♭). Descubra em que casa ela fica na 6ª ou na 5ª corda (tabelas da seção 16.5).
2. **Qual é a qualidade?** O que vem depois da letra: nada (maior), **m** (menor), **7**, **maj7**, **m7**, **sus4** e assim por diante.
3. **Qual forma cabe na mão?** Se a raiz é Dó, Ré, Mi, Sol ou Lá, o acorde aberto costuma ser o mais simples. Nos outros casos, use uma forma móvel (seção 16.2), com a pestana na casa da raiz.

Quando houver dúvida entre duas formas, escolha a que **fica mais perto do acorde anterior** (capítulo 9). Os capítulos 6, 9 a 15 explicam cada família; aqui está só o que é preciso para consulta.

> **IMPRIMA OU FOTOGRAFE ESTA PÁGINA**
> O dicionário serve, sobretudo, nos primeiros meses. Depois de um tempo as formas passam para as mãos, e as tabelas ficam para tirar dúvida. Faça uma cópia da seção 16.2 e deixe junto à estante de partituras.

16.2 Formas móveis: as fórmulas

Cada forma abaixo é dada pelas casas das seis cordas (da 6ª para a 1ª), em função de **n**, a casa da raiz. Na forma de Mi a raiz está na 6ª corda; na forma de Lá, na 5ª, e a 6ª corda não toca (x).

Tipo	Forma de Mi (raiz na 6ª corda)	Forma de Lá (raiz na 5ª corda)
Maior	n, n+2, n+2, n+1, n, n	x, n, n+2, n+2, n+2, n
Menor	n, n+2, n+2, n, n, n	x, n, n+2, n+2, n+1, n
7	n, n+2, n, n+1, n, n	x, n, n+2, n, n+2, n
m7	n, n+2, n, n, n, n	x, n, n+2, n, n+1, n
maj7	n, n+2, n+1, n+1, n, n	x, n, n+2, n+1, n+2, n
sus4	n, n+2, n+2, n+2, n, n	x, n, n+2, n+2, n+3, n
sus2	n, n+2, n+4, n+4, n, n	x, n, n+2, n+2, n, n
6	n, n+2, n+2, n+1, n+2, n	x, n, n+2, n+2, n+2, n+2
m6	n, n+2, n+2, n, n+2, n	x, n, n+2, n+2, n+1, n+2

Dois exemplos de uso. Para **Si♭ menor com sétima** (Bbm7) na forma de Lá, a raiz Si♭ está na casa 1 da 5ª corda, então n = 1: `x, 1, 3, 1, 2, 1`, ou seja, `x13121`. Para **Fá♯ sus4** na forma de Mi, a raiz Fá♯ está na casa 2 da 6ª corda, então n = 2: `2, 4, 4, 4, 2, 2`.

Algumas formas úteis para as quatro cordas centrais, que não cabem na tabela:

Tipo	Cordas 5-4-3-2 (raiz na 5ª, casa n)	Observação
9	x, n, n−1, n, n, x	capítulo 13
7♭9	x, n, n−1, n, n−1, x	capítulo 13
7♯9	x, n, n−1, n, n+1, x	capítulo 13
m7♭5	x, n, n+1, n, n+1, x	capítulo 13
dim7	x, n, n+1, n−1, n+1, x	capítulo 13
maj7 (drop 2)	x, n, n+2, n+1, n+2, x	capítulo 15

16.3 Acordes abertos

Estes são os acordes que não precisam de pestana e que aparecem em quase toda canção popular. Se a cifra pede um desses, comece por aqui.

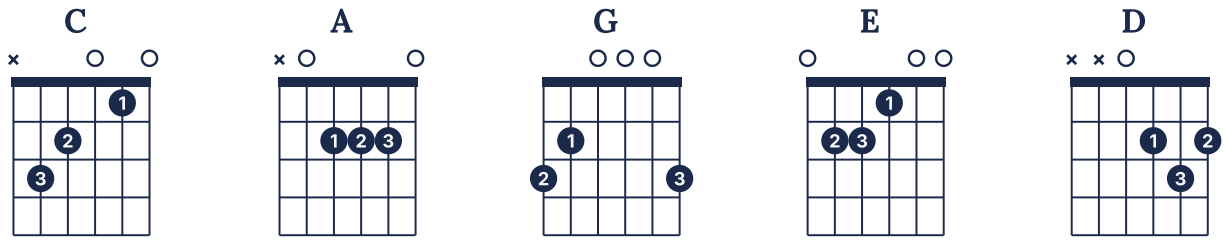


Figura 16.1 — Maiores abertos: C, A, G, E, D. Em cada um, as cordas marcadas com × não são tocadas.

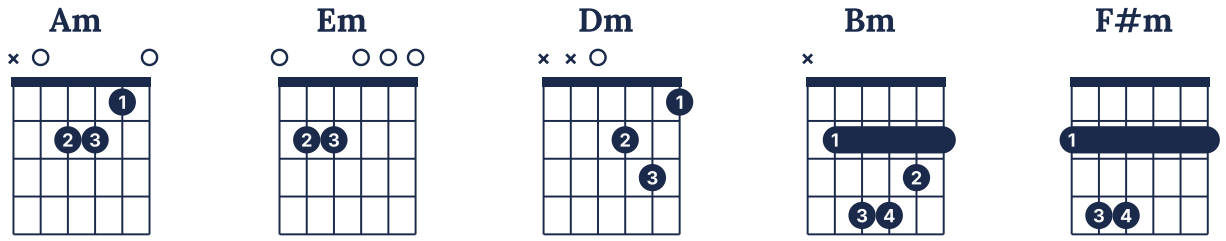


Figura 16.2 — Menores abertos: Am, Em, Dm, Bm (com pestana parcial) e F♯m (pestana inteira).

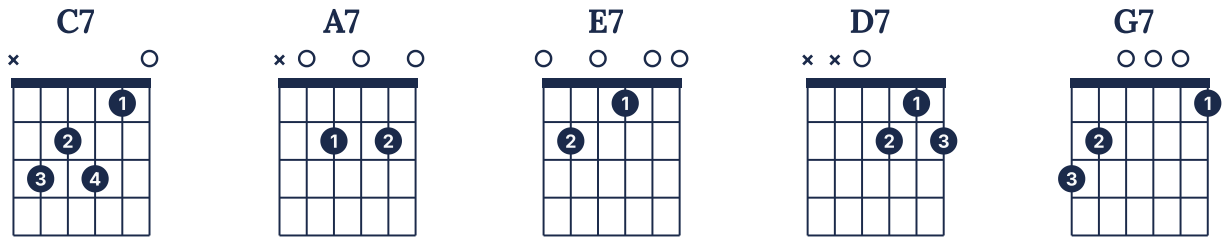


Figura 16.3 — Dominantes (7): C7, A7, E7, D7 e G7. O B7 aberto é `x21202`.

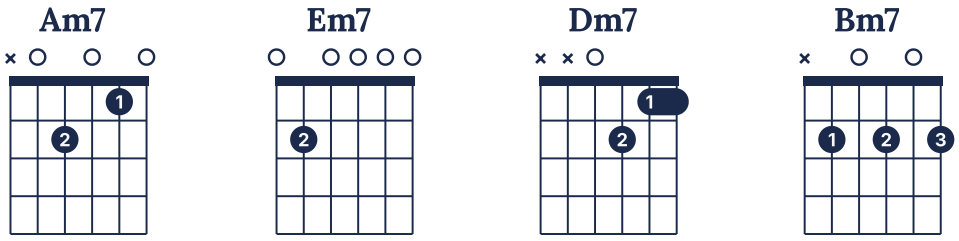


Figura 16.4 — Menores com sétima (m7): Am7, Em7, Dm7 e Bm7.

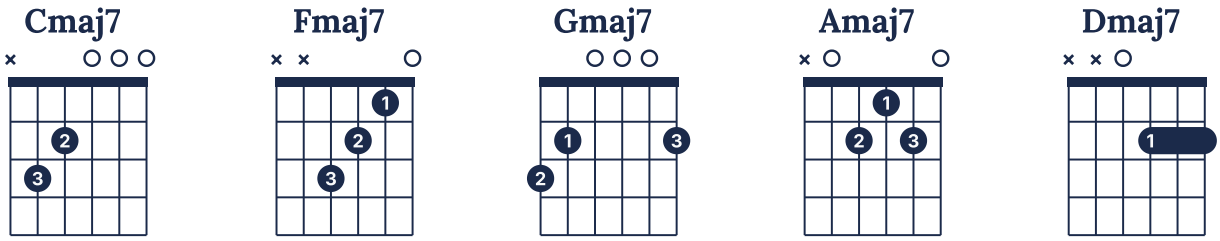


Figura 16.5 — Maiores com sétima maior (maj7): Cmaj7, Fmaj7, Gmaj7, Amaj7 e Dmaj7.

O **F** maior aberto, quando ele aparece, costuma ser tocado de duas maneiras: com a pestana inteira (`133211`, capítulo 9) ou na versão curta `xx3211`, só nas quatro cordas agudas. As versões abertas de **sus, add9 e sexta** estão no capítulo 12; as de **m7♭5, dim7 e extensões**, no capítulo 13; as **inversões**, no capítulo 14.

16.4 As notas dos acordes nos doze tons

Para conferir se um acorde está certo, ou para montá-lo em corda a corda quando não houver forma pronta, consulte as notas. Nas tabelas, os tons com duas grafias aparecem com ♯ e ♭.

Tom	Maior	Menor	Dominante (7)
C	Dó Mi Sol	Dó Mi♭ Sol	Dó Mi Sol Si♭
C♯ / D♭	Ré♭ Fá Lá♭	Dó♯ Mi Sol♯	Ré♭ Fá Lá♭ Dó♭
D	Ré Fá♯ Lá	Ré Fá Lá	Ré Fá♯ Lá Dó
E♭	Mi♭ Sol Si♭	Mi♭ Sol♭ Si♭	Mi♭ Sol Si♭ Ré♭
E	Mi Sol♯ Si	Mi Sol Si	Mi Sol♯ Si Ré
F	Fá Lá Dó	Fá Lá♭ Dó	Fá Lá Dó Mi♭
F♯ / G♭	Fá♯ Lá♯ Dó♯	Fá♯ Lá Dó♯	Fá♯ Lá♯ Dó♯ Mi
G	Sol Si Ré	Sol Si♭ Ré	Sol Si Ré Fá
A♭ / G♯	Lá♭ Dó Mi♭	Sol♯ Si Ré♯	Lá♭ Dó Mi♭ Sol♭
A	Lá Dó♯ Mi	Lá Dó Mi	Lá Dó♯ Mi Sol
B♭	Si♭ Ré Fá	Si♭ Ré♭ Fá	Si♭ Ré Fá Lá♭

Tom	Maior	Menor	Dominante (7)
B	Si Ré♯ Fá♯	Si Ré Fá♯	Si Ré♯ Fá♯ Lá

Tom	m7	maj7
C	Dó Mi♭ Sol Si♭	Dó Mi Sol Si
C♯ / D♭	Dó♯ Mi Sol♯ Si	Ré♭ Fá Lá♭ Dó
D	Ré Fá Lá Dó	Ré Fá♯ Lá Dó♯
E♭	Mi♭ Sol♭ Si♭ Ré♭	Mi♭ Sol Si♭ Ré
E	Mi Sol Si Ré	Mi Sol♯ Si Ré♯
F	Fá Lá♭ Dó Mi♭	Fá Lá Dó Mi
F♯ / G♭	Fá♯ Lá Dó♯ Mi	Fá♯ Lá♯ Dó♯ Mi♯ (Fá)
G	Sol Si♭ Ré Fá	Sol Si Ré Fá♯
A♭ / G♯	Sol♯ Si Ré♯ Fá♯	Lá♭ Dó Mi♭ Sol
A	Lá Dó Mi Sol	Lá Dó♯ Mi Sol♯
B♭	Si♭ Ré♭ Fá Lá♭	Si♭ Ré Fá Lá
B	Si Ré Fá♯ Lá	Si Ré♯ Fá♯ Lá♯

Repare que ♯ **e ♭ dividem a mesma casa**: Dó♯ e Ré♭ são o mesmo som. Na cifra, a grafia depende do tom da música (em Ré maior, Dó♯; em Sol♭ maior, Ré♭).

16.5 As notas nas cordas 6 e 5

Para achar a raiz de uma forma móvel, use a tabela das casas 0 a 12:

Casa	0	1	2	3	4	5	6
6ª corda	Mi	Fá	Fá♯	Sol	Sol♯	Lá	Lá♯
5ª corda	Lá	Lá♯	Si	Dó	Dó♯	Ré	Ré♯

Casa	7	8	9	10	11	12
6ª corda	Si	Dó	Dó♯	Ré	Ré♯	Mi
5ª corda	Mi	Fá	Fá♯	Sol	Sol♯	Lá

(Lá♯ e Si♭ são a mesma nota, assim como Ré♯ e Mi♭, e Sol♯ e Lá♭.) O capítulo 17 apresenta o braço inteiro. Para os acordes deste dicionário, as duas cordas bastam.

16.6 Acordes de quinta (power chords)

Os **power chords** do capítulo 7 são o acorde mais simples de todos: só a raiz e a quinta (e, se quiser, a raiz de novo uma oitava acima). Na forma de Mi, com a raiz na 6ª corda: `n, n+2, n+2, x, x, x`. Na forma de Lá, com a raiz na 5ª: `x, n, n+2, n+2, x, x`. Na cifra, escrevem-se com **5**: A5, D5, G5. Sem terça, não são nem maiores nem menores: servem aos dois lados.

16.7 Como montar um acorde que não está aqui

Se uma cifra pedir algo que o dicionário não mostra, uma **receita de cinco passos** resolve:

1. **Escreva as notas do acorde** a partir da raiz, usando a fórmula (a tabela de intervalos está no livro de Teoria). Exemplo: F♯m7♭5 = Fá♯, Lá, Dó, Mi.
2. **Escolha a corda da raiz** e a casa dela (6ª ou 5ª). Fá♯ na 5ª corda: casa 9.
3. **Procure uma forma** de quatro notas que tenha a qualidade pedida (capítulo 13: m7♭5 = `x, n, n+1, n, n+1, x`).
4. **Aplique com n = 9**: `x, 9, 10, 9, 10, x`. Cordas: Fá♯ (5ª, casa 9), Dó (4ª, casa 10), Mi (3ª, casa 9), Lá (2ª, casa 10).
5. **Confira nota por nota** com o nome das cordas. Deu Fá♯, Dó, Mi, Lá: são as quatro notas do acorde.

O quinto passo é o mais importante. Ele impede erro de conta e treina o ouvido a perceber quando uma nota está estranha.

> **CUIDADO COM AS CASAS ALTAS**
> Acima da casa 12, o braço se repete uma oitava acima: a casa 12 tem o mesmo nome da corda solta, e a casa 13 repete a casa 1. Se a fórmula pede n+4 e n é 10, o resultado é 14, que é a casa 2 de uma oitava acima. As formas continuam valendo; só a mão precisa de espaço.

16.8 Uma progressão em três tons

Para ver o dicionário em ação, tome uma progressão **I – vi – IV – V** e toque em três tons, trocando as formas conforme a mão pede:

Tom	I	vi	IV	V
Sol	G	Em	C	D
Dó	C	Am	F	G
Ré	D	Bm	G	A

Em Sol e Dó, tudo está aberto. Em Ré, o Bm pede pestana (forma de Lá, `x24432`). Com a pestana, a progressão em **Mi** vira E – C♯m – A – B: o C♯m na forma de Lá com n = 4 (`x46654`), o B na forma de Lá com n = 2 (`x24442`).

QUASE TODOS OS TONS COM POUCAS FORMAS

Com os cinco acordes abertos (C, A, G, E, D), as duas formas de pestana (Mi e Lá) e o capotraste, você chega a todos os doze tons em maior e menor. É a economia do violão e da guitarra: poucas formas, muita transposição.

16.9 Resumo

O QUE FICOU

- Três perguntas para achar um acorde: **raiz, qualidade, forma**.
- Formas móveis: **Mi** (raiz na 6ª) e **Lá** (raiz na 5ª), dadas por fórmulas em **n**.
- Acordes abertos: C, A, G, E, D (maiores), Am, Em, Dm, Bm, F♯m (menores), os 7, m7 e maj7 das figuras 16.3 a 16.5.
- Para conferir, use as **notas dos acordes** (16.4) e das **cordas 6 e 5** (16.5).
- Acorde fora do dicionário: notas → corda e casa da raiz → forma → conferência nota a nota.

16.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — MONTE PELA FÓRMULA

Escreva as casas de: (a) C♯m na forma de Mi; (b) E♭maj7 na forma de Lá; (c) B7 na forma de Mi; (d) Asus4 na forma de Mi.

EXERCÍCIO 2 — CONSULTE AS NOTAS

Diga as notas de B♭7, F♯m7 e A♭maj7, usando a tabela 16.4. Depois toque cada um e confira, corda a corda.

EXERCÍCIO 3 — DUAS FORMAS

Escreva o G maior na forma de Mi (n = 3) e na forma de Lá (n = 10). Toque os dois e compare: qual é mais grave? Qual lhe parece mais cheio?

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (15 min): revise os acordes abertos das figuras 16.1 a 16.5, quatro por vez. **Dias 2 a 4 (15 min):** três acordes por dia, da seção 16.2, montados por fórmula em casas diferentes. Critério: cada um sai limpo na primeira tentativa. **Dias 5 a 7 (15 min):** a progressão I – vi – IV – V nos três tons da seção 16.8, a **60 BPM**, um acorde por compasso. Critério de sucesso: duas voltas em cada tom sem parar, com a forma mais próxima escolhida por você.

Respostas: (1a) `9,11,11,9,9,9`; (1b) `x,6,8,7,8,6`; (1c) `7,9,7,8,7,7`; (1d) `5,7,7,7,5,5`. (2) B♭7: Si♭ Ré Fá Lá♭; F♯m7: Fá♯ Lá Dó♯ Mi; A♭maj7: Lá♭ Dó Mi♭ Sol. (3) Forma de Mi: `3,5,5,4,3,3`; forma de Lá: `x,10,12,12,12,10`.

CAPÍTULO 17

As notas no braço

O braço da guitarra parece um labirinto até você perceber que ele é um mapa com poucas regras. Quem conhece o mapa nunca mais se perde.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Dizer o nome da nota em qualquer casa das seis cordas até a casa 12
- Usar as 6ª e 5ª cordas como pontos de referência para achar notas rápido
- Reconhecer as formas de oitava entre cordas diferentes
- Localizar todas as posições de uma mesma nota no braço
- Relacionar o que está escrito na pauta com o que soa na guitarra

17.1 Por que decorar o braço

Muita gente toca anos "de forma", repetindo desenhos sem saber que nota está tocando. Funciona até o dia em que o vocalista pede para subir um tom, ou você quer solar sobre uma harmonia que ninguém desenhou para você. Nesse dia, o que salva é conhecer o braço.

A boa notícia é que ele é mais regular do que parece. Tudo cabe em quatro ideias: o nome das cordas soltas, o semitom entre casas, as duas cordas de referência (6ª e 5ª) e as formas de oitava.

> **QUANTO TEMPO LEVA**
> Com dez minutos por dia, a maioria dos alunos nomeia qualquer nota até a casa 12 em cerca de três semanas. Não precisa ser instantâneo; basta ser seguro. A velocidade vem do uso.

17.2 As cordas soltas e o semitom

Da mais grave para a mais aguda, a afinação padrão é **Mi – Lá – Ré – Sol – Si – Mi**. Afine a guitarra todo dia dizendo o nome de cada corda; em uma semana a ordem fica gravada.

Entre uma casa e a seguinte existe sempre **um semitom**, a menor distância da música ocidental, em qualquer corda e região. Como são **doze** semitons até a nota se repetir, a **casa 12** dá a mesma nota da corda solta, uma oitava acima, e o desenho recomeça: a casa 13 é a casa 1, a 14 é a 2, e assim por diante.

A sequência cromática, com sustenidos, é:

Dó – Dó♯ – Ré – Ré♯ – Mi – Fá – Fá♯ – Sol – Sol♯ – Lá – Lá♯ – Si – (Dó)

Entre **Mi e Fá** e entre **Si e Dó** não há nota intermediária: esses dois pares de notas vizinhas distam apenas um semitom. Nas outras vizinhas naturais existe uma nota intermediária (a "tecla preta" do piano), e por isso a sequência de naturais numa corda tem saltos de duas casas, exceto nesses dois pontos, onde o salto é de uma casa só.

> **SUSTENIDO E BEMOL SÃO A MESMA CASA**
> Dó♯ e Ré♭ são **a mesma casa**; o nome depende do contexto harmônico (livro de Teoria). Nas tabelas usamos só o sustenido, mas cada ♯ também pode ser lido como o bemol da nota seguinte.

17.3 O mapa completo, casas 0 a 12

Leia a tabela como um mapa, não como uma lista para decorar: o que importa são os padrões.

Corda	0	1	2	3	4	5	6
1ª (Mi)	Mi	Fá	Fá♯	Sol	Sol♯	Lá	Lá♯

Corda	0	1	2	3	4	5	6
2ª (Si)	Si	Dó	Dó♯	Ré	Ré♯	Mi	Fá
3ª (Sol)	Sol	Sol♯	Lá	Lá♯	Si	Dó	Dó♯
4ª (Ré)	Ré	Ré♯	Mi	Fá	Fá♯	Sol	Sol♯
5ª (Lá)	Lá	Lá♯	Si	Dó	Dó♯	Ré	Ré♯
6ª (Mi)	Mi	Fá	Fá♯	Sol	Sol♯	Lá	Lá♯

Corda	7	8	9	10	11	12
1ª (Mi)	Si	Dó	Dó♯	Ré	Ré♯	Mi
2ª (Si)	Fá♯	Sol	Sol♯	Lá	Lá♯	Si
3ª (Sol)	Ré	Ré♯	Mi	Fá	Fá♯	Sol
4ª (Ré)	Lá	Lá♯	Si	Dó	Dó♯	Ré
5ª (Lá)	Mi	Fá	Fá♯	Sol	Sol♯	Lá
6ª (Mi)	Si	Dó	Dó♯	Ré	Ré♯	Mi

Três padrões saltam aos olhos:

- **A 1ª e a 6ª cordas são idênticas.** As duas são Mi, com duas oitavas de diferença: o que vale numa vale na outra.
- **Entre cordas vizinhas a distância quase sempre é a mesma.** Em quatro dos cinco pares é uma **quarta justa** (5 semitons). Por isso a nota da **casa 5** de uma corda é a nota da corda solta de cima: a casa 5 da 6ª corda é Lá, igual à 5ª corda solta.
- **A exceção é o par Sol–Si.** Entre a 3ª e a 2ª cordas, a distância é de **4 semitons** (uma terça maior). Nesse par, e só nele, a regra da casa 5 vira regra da **casa 4**: a casa 4 da 3ª corda é Si, igual à 2ª corda solta.

Resumindo: 6ª→5ª, 5ª→4ª, 4ª→3ª e 2ª→1ª pedem a **casa 5**; só 3ª→2ª pede a **casa 4**.

É essa irregularidade que faz todo desenho de escala e de acorde "entortar" ao passar pela 2ª corda. Você a verá em cada capítulo deste livro, e agora sabe de onde ela vem.

17.4 As duas cordas de referência

Decorar a tabela inteira de uma vez é erro de método. O jeito prático é dominar **duas cordas**, a 6ª e a 5ª, e deduzir o resto por comparação. É nelas que ficam as **fundamentais** da maioria dos acordes com pestana e dos desenhos de escala dos próximos capítulos.

Veja as notas naturais (sem sustenido) das duas cordas, na sequência em que aparecem entre as casas 0 e 12:



Figura 17.1 — Notas naturais nas 6ª (Mi) e 5ª (Lá) cordas. 6ª corda: Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi nas casas 0, 1, 3, 5, 7, 8, 10 e 12. 5ª corda: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá nas casas 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10 e 12.

Repare no ritmo das casas na 6ª corda: **0, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12**. São os mesmos sete nomes da escala de Dó maior, só que começando em Mi. Pense nele como uma pulsação: 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2 casas de intervalo. Os saltos de uma casa só acontecem em Mi → Fá (casas 0 e 1) e Si → Dó (casas 7 e 8). Na 5ª corda o ritmo é outro (0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12): Si–Dó cai nas casas 2 e 3, e Mi–Fá nas casas 7 e 8.

> **COMO ESTUDAR AS CORDAS DE REFERÊNCIA**
> Percorra a sequência em voz alta: toque a nota, diga o nome, **depois** a casa. Faça só as naturais primeiro; no dia seguinte inclua os sustenidos. Só passe para a 5ª corda quando a 6ª estiver segura.

Para os sustenidos, vale a regra do vizinho: o sustenido de uma natural está **uma casa acima** dela (Lá na casa 5, Lá♯ na 6). Em caso de dúvida, volte à natural mais próxima e some um semitom.

17.5 As formas de oitava

Uma **oitava** é a mesma nota repetida num registro mais agudo (12 semitons acima). Como o braço tem seis cordas, quase toda nota aparece em lugares diferentes, e muitos deles têm uma relação fixa de distância. As quatro formas abaixo valem para qualquer nota e em qualquer região do braço:

Da corda	Para a corda	Deslocamento de casas
6ª	4ª	**duas casas acima**
5ª	3ª	**duas casas acima**
4ª	2ª	**três casas acima**
3ª	1ª	**três casas acima**

A conta: duas cordas acima, sem passar pelo par Sol–Si, somam 5 + 5 = 10 semitons e faltam **2** para os 12 da oitava; atravessando o par Sol–Si, a soma é 5 + 4 = 9 e faltam **3**. Você pode também pular direto da 6ª para a 1ª corda: as duas são Mi, e a nota na mesma casa da 1ª corda soa **duas oitavas** acima.

Veja o exemplo com a nota Lá, em duas famílias de oitavas (cada uma percorre três cordas):



Figura 17.2 — A nota Lá em várias oitavas. Primeiro a forma da 6ª corda: casa 5 (6ª), casa 7 (4ª) e casa 10 (2ª). Depois a forma da 5ª corda: casa 0 (5ª solta), casa 2 (3ª) e casa 5 (1ª). São sempre Lá, em três oitavas diferentes dentro de cada família.

Com as formas de oitava você enxerga o braço em "diagonais": a mesma nota espalhada por três cordas, a cada duas ou três casas.

> **UMA NOTA, VÁRIOS LUGARES**
> O piano tem uma tecla para cada nota. A guitarra repete cada altura em até quatro lugares das casas 0 a 12. É mais para decorar, mas também é uma vantagem: você escolhe o timbre de cada frase, porque a corda fina soa mais brilhante e a grave mais redonda.

17.6 Todos os Dó do braço

O melhor exercício de mapeamento é pegar uma nota e procurá-la em todas as cordas. Com o Dó, até a casa 12:

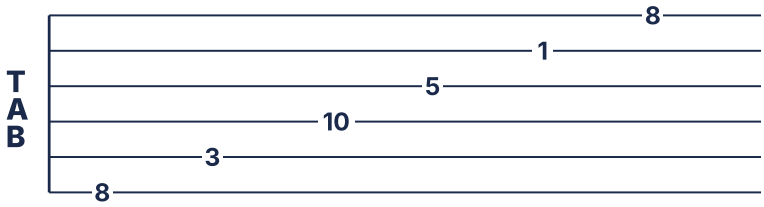


Figura 17.3 — O Dó em cada corda até a casa 12: 6ª corda casa 8, 5ª corda casa 3, 4ª corda casa 10, 3ª corda casa 5, 2ª corda casa 1 e 1ª corda casa 8. Cinco desses Dó se agrupam em duas alturas: 6ª casa 8 e 5ª casa 3 são o mesmo Dó grave; 4ª casa 10, 3ª casa 5 e 2ª casa 1 são o mesmo Dó médio; o da 1ª casa 8 é o Dó agudo.

Cada ponto desse mapa é um Dó. Ligando-os você verá um zigue-zague pelo braço: é ele que, no sistema CAGED (capítulo 21), guia as formas de acorde. Repita a busca com uma nota por dia: Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá.

> **JOGO DAS NOTAS RELÂMPAGO**
> Sorteie uma nota e toque-a em todas as cordas, da 6ª à 1ª, dizendo o nome em voz alta. Cronometre: o objetivo é terminar em menos de **30 segundos** sem errar.

17.7 O que a pauta mostra (e o que a guitarra toca)

A guitarra é um instrumento **transpositor de oitava**: na pauta, ela é escrita **uma oitava acima** do que soa de verdade. Isso foi uma decisão histórica de conveniência, para que a nota mais grave da guitarra (Mi, a 6ª corda solta) coubesse com poucas linhas suplementares abaixo da pauta. Portanto, quando você lê a nota Mi grave na clave de sol, toca a 6ª corda solta, mas o que soa é um Mi uma oitava abaixo do que está escrito.

As seis cordas soltas, como aparecem na pauta, são:

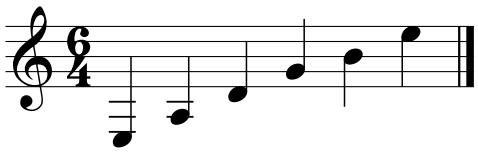


Figura 17.4 — As seis cordas soltas escritas na pauta: Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi (notas escritas; na guitarra soam uma oitava abaixo).

Ler pauta de guitarra só exige lembrar que o instrumento "soa abaixo do que se lê". Na prática, você lê, toca a casa indicada e o resultado sai no registro certo.

17.8 Estratégias de memorização

Três hábitos dão resultado: dominar **uma corda por vez** (6ª, depois 5ª, e deduzir o resto pelas oitavas); **nomear as notas enquanto toca** solos e acordes, mesmo mentalmente; e usar os **marcos** do braço (pontos nas casas 3, 5, 7, 9 e o duplo na 12). Na 6ª corda, a casa 3 é Sol, a 5 é Lá e a 7 é Si; na 5ª, a 3 é Dó, a 5 é Ré e a 7 é Mi.

> **EVITE O ERRO DAS CIFRAS SEM NOME**
>
> Quem aprende só desenhos de acorde não pensa em notas. No dia em que precisar mudar de tom, vai ter que reaprender tudo. Associe sempre cada desenho a pelo menos uma nota que você sabe nomear: a fundamental.

17.9 Resumo

O QUE FICOU

- Afinação padrão: **Mi – Lá – Ré – Sol – Si – Mi**; entre as casas, **1 semitom**; na casa **12** a nota se repete uma oitava acima.
- **Mi–Fá** e **Si–Dó** estão a um semitom; as demais naturais, a dois.
- Entre cordas vizinhas a regra é a **casa 5**, exceto o par **Sol–Si**, onde é a **casa 4**.
- Domine a **6ª** e a **5ª** cordas: todas as outras se deduzem por comparação.
- **Formas de oitava:** 6ª→4ª e 5ª→3ª (+2 casas); 4ª→2ª e 3ª→1ª (+3 casas).
- Na pauta, a guitarra é escrita **uma oitava acima** do som real.

17.10 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1–2: nomeie as naturais da 6ª corda (Figura 17.1), subindo e descendo, falando o nome em voz alta (60 BPM, uma nota por batida). Critério: duas voltas sem errar. **Dias 3–4:** o mesmo com a 5ª corda e depois alternando as duas. Critério: 70 BPM sem hesitar. **Dias 5–7:** jogo das notas relâmpago (seção 17.6) com Lá, Mi e Sol, em menos de 30 segundos cada.

EXERCÍCIO 1 — NOMEIE

Sem olhar a tabela, diga a nota: 6ª corda casa 3; 5ª corda casa 7; 4ª corda casa 2; 3ª corda casa 9; 2ª corda casa 5; 1ª corda casa 11.

EXERCÍCIO 2 — OITAVAS

Se a 6ª corda casa 3 é Sol, em que casas da 4ª, da 2ª e da 1ª corda estão os outros Sol dessa "diagonal"?

EXERCÍCIO 3 — O PAR SOL–SI

Explique por que a casa 5 da 3ª corda é Dó e não Si, e ache o Si pela regra da casa 4.

Respostas: (1) Sol; Mi; Mi; Mi; Ré♯. (2) 4ª corda casa 5; 2ª corda casa 8; 1ª corda casa 3. (3) A casa 4 já é Si; a casa 5 é o semitom seguinte, Dó.

CAPÍTULO 18

A escala pentatônica menor

Cinco notas, cinco desenhos e o braço inteiro à sua disposição. Boa parte da história do rock e do blues foi tocada com esta escala.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir a pentatônica menor em qualquer tom a partir da fórmula
- Tocar as cinco posições da escala e saber onde estão as raízes em cada uma
- Dedilhar cada posição com um dedo por casa e a mão parada
- Mover o desenho pelo braço para mudar de tom
- Ligar posições vizinhas com slides e sequências

18.1 De onde vem a escala

A pentatônica menor é a escala menor natural **sem dois graus**: o 2º e o 6º. Sobram cinco notas, daí o nome (*penta* = cinco), e a fórmula é **1 – ♭3 – 4 – 5 – ♭7**. As distâncias entre as notas são 3, 2, 2, 3 e 2 semitons, fechando a oitava. Em **Lá menor** ela é:

Lá – Dó – Ré – Mi – Sol

Os dois graus retirados são justamente os que formam semitons com os vizinhos (em Lá menor, o Si encosta no Dó e o Fá encosta no Mi), e por isso a pentatônica não tem notas que "brigam" com os acordes. Sobre quase qualquer harmonia do tom ela soa bem, e essa é a razão de ser a primeira escala de todo solista: é difícil errar.

> **PENTATÔNICA E ACORDE MENOR**
>
> A pentatônica menor contém o **acorde menor com sétima** inteiro: em Lá, as notas Lá – Dó – Mi – Sol formam Am7, e o Ré é o acréscimo que dá a 11ª. Por isso ela encaixa tão bem sobre Am, Am7 e também sobre A7 (blues), como você verá no capítulo 19.

18.2 As cinco posições

A guitarra tem seis cordas afinadas em quartas, então uma escala de cinco notas por oitava não cabe num desenho só: ela se divide em **cinco posições**, cada uma com **duas notas por corda**. As cinco posições, juntas, cobrem o braço inteiro e se encaixam como peças de um quebra-cabeça: o fim de uma é o começo da seguinte.

Vamos aprendê-las em **Lá menor**, o tom mais usado em blues e rock. Numeramos as posições pela ordem em que aparecem subindo pelo braço a partir da casa 5. Lembre-se de que toda a escala se **repete a cada 12 casas**.

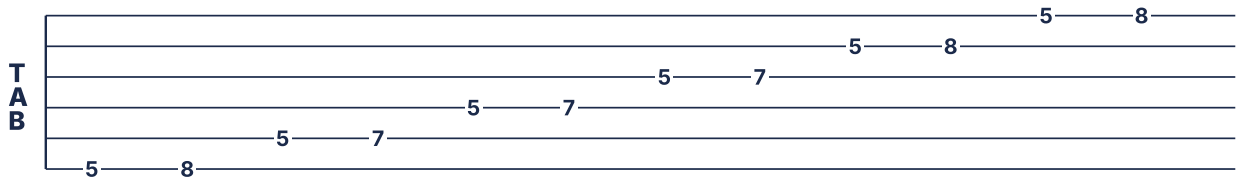


Figura 18.1 — Pentatônica menor de Lá, posição 1 (casas 5 a 8). Subindo da 6ª à 1ª corda, duas notas por corda.

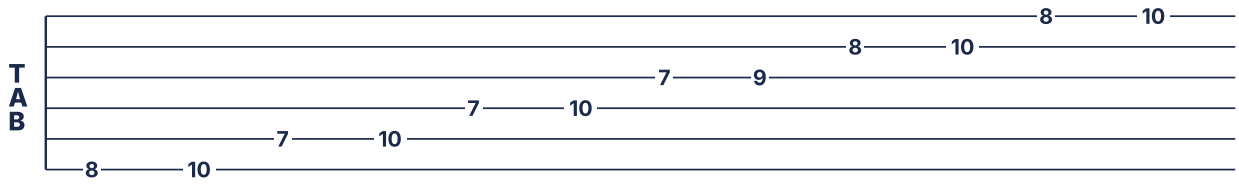


Figura 18.2 — Posição 2 (casas 7 a 10). Começa nas casas onde a posição 1 termina.



Figura 18.3 — Posição 3 (casas 9 a 13). Repare no 13 da 2ª corda e no 9 da 3ª: a irregularidade do par Sol–Si (capítulo 17) distorce o desenho.



Figura 18.4 — Posição 4 (casas 12 a 15). Daqui em diante os números ficam altos, mas o desenho é o mesmo.



Figura 18.5 — Posição 5 (casas 14 a 17). Logo depois dela, a posição 1 recomeça uma oitava acima (casa 17 = 5 + 12).

> **A VOLTA AO COMEÇO**
>
> A sequência subindo é 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e, depois da 5, a posição 1 reaparece uma oitava acima (casa 17 em Lá). Descendo, o caminho se inverte e a posição 5 pode ser tocada também nas casas 2 a 5.

Uma maneira simples de pensar: em cada posição, a **6ª e a 1ª cordas têm exatamente as mesmas casas** (são ambas Mi), e as demais cordas "andam" um pouco em relação a elas por causa da afinação em quartas. É por isso que os desenhos não são idênticos de corda em corda.

18.3 Onde estão as raízes

Aprender uma posição sem saber onde está a nota que dá nome à escala é como andar numa cidade sem saber onde fica o centro. Em Lá menor, a raiz é o **Lá**, e ele aparece assim em cada posição:

Posição	Casas (Lá menor)	Onde estão as raízes (Lá)
1	5–8	6ª corda, casa 5 · 4ª corda, casa 7 · 1ª corda, casa 5
2	7–10	4ª corda, casa 7 · 2ª corda, casa 10
3	9–13	5ª corda, casa 12 · 2ª corda, casa 10
4	12–15	5ª corda, casa 12 · 3ª corda, casa 14
5	14–17	6ª corda, casa 17 · 3ª corda, casa 14 · 1ª corda, casa 17

Cada posição tem **duas ou três raízes**, sempre em cordas diferentes. Procure-as com os olhos antes de tocar: toda frase de solo tende a começar e terminar na raiz, e é ela que dá a sensação de "casa". As raízes mais usadas ficam nas cordas **6ª, 5ª e 4ª** (fáceis de encontrar com a regra do capítulo 17) e na 1ª.

> **POR QUE SE DIZ 'A CAIXA'**
> A posição 1 (casas 5 a 8 em Lá) costuma ser chamada de "a caixa", pelo formato compacto e por ser a mais tocada. É por ela que quase todo mundo começa: a raiz fica na 6ª corda, na ponta de baixo do desenho, e se repete na 1ª, na ponta de cima.

18.4 Os dedos da mão esquerda

A regra de ouro é **um dedo por casa**, com a mão **parada**: ela não escorrega para alcançar a nota, quem se estica é o dedo. Em cada corda, a posição pede duas casas. Se a distância entre elas for de **duas casas**, use os dedos **1 e 3**; se for de **três casas**, use **1 e 4**. Dedo 1 sempre na casa mais baixa da posição.

Na posição 1, por exemplo: 6ª corda casas 5 e 8 (dedos 1 e 4); 5ª corda casas 5 e 7 (1 e 3); 4ª, 3ª idem; 2ª e 1ª casas 5 e 8 (1 e 4). A mesma lógica vale para todas as outras posições; basta olhar as casas da figura.

> **DEDOS FORTES, MÃO LEVE**
> Pressione cada nota só o suficiente para ela soar limpa, sem tremer. Se o antebraço começar a doer em dez minutos, você está apertando demais. Toque a posição 1 olhando só para a mão: ela deve parecer **quase parada**, com o polegar atrás do braço.

18.5 O mapa completo

Quando você ligar as cinco posições, vai enxergar a escala inteira, como num mapa em que cada coluna é uma casa:



Figura 18.6 — Mapa da pentatônica de Lá menor, das casas 0 a 17. Cada coluna é uma casa (leia-a como um diagrama, não como uma melodia). Compare os agrupamentos com as figuras 18.1 a 18.5.

Observe a repetição: a 6ª e a 1ª cordas são idênticas (casas 0, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17); a 5ª difere em uma casa (7 no lugar do 8); a 4ª e a 3ª coincidem até a casa 7 e depois se separam (10 na 4ª, 9 na 3ª). Cada corda tem seu ritmo de casas, e é isso que você aprende a "ouvir" com os olhos.

18.6 Mudando de tom

Todo o desenho é **móvel**. Para tocar a pentatônica em outro tom, leve a posição 1 para o ponto em que a **raiz da escala** cai na 6ª corda (a primeira nota da figura 18.1). A tabela dá a casa de cada tom:

Tom	Casa da raiz na 6ª corda (posição 1)
Mi menor	0 ou 12
Fá menor	1
Sol menor	3
Lá menor	5
Si menor	7
Dó menor	8
Ré menor	10

Para **Mi menor**, o tom mais fácil de usar sem esticar a mão, a posição 1 fica nas casas 0 a 3, aproveitando as cordas soltas:

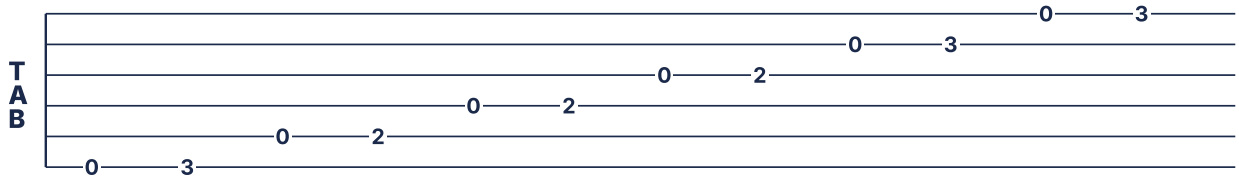


Figura 18.7 — Pentatônica menor de Mi (Mi – Sol – Lá – Si – Ré), posição 1 nas casas 0 a 3. As cordas soltas são notas da escala.

> **RODÍZIO DE TONS**
> Escolha um tom da tabela, toque a posição 1 subindo e descendo, depois mude para outro tom sem parar. Faça cinco tons seguidos e mantenha o andamento. Em uma semana, você estará dizendo "Sol menor? Casa 3" automaticamente.

18.7 Frases para soltar a mão

A escala só vira música quando você toca **frases**. As duas abaixo usam somente notas da pentatônica de Lá e servem de aquecimento e de modelo. Toque cada uma bem devagar, depois repita em outras posições e outros tons.

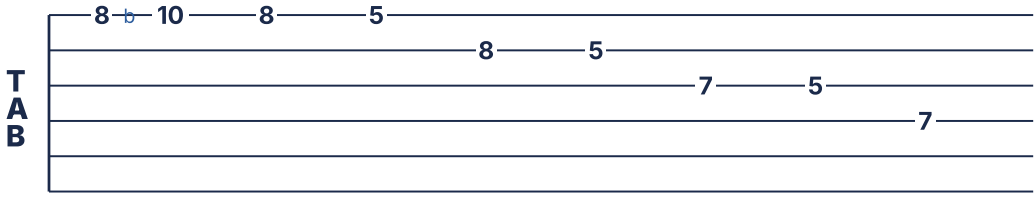


Figura 18.8 — Frase descendente na posição 1: bend de um tom no Dó (casa 8 da 1ª corda, até o nível do Ré), depois Dó, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó e Lá.

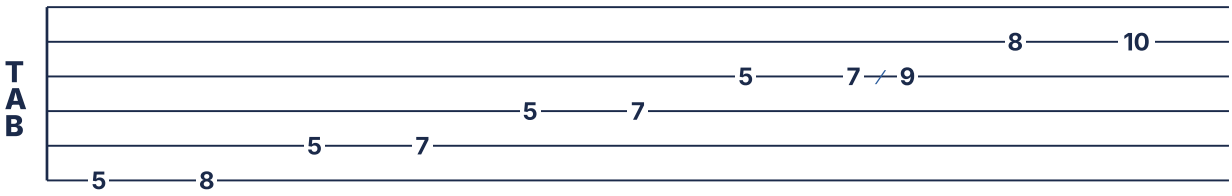


Figura 18.9 — Subida ligando as posições 1 e 2: Lá, Dó (6ª), Ré, Mi (5ª), Sol, Lá (4ª), Dó, Ré (3ª) com slide do Ré ao Mi, e Sol, Lá (2ª). O slide leva a mão da posição 1 para a 2.

O bend da Figura 18.8 deve chegar à altura do Ré da casa 10: toque primeiro o Ré normalmente, memorize, depois empurre a corda até igualar. O slide da Figura 18.9 (7/9, na 3ª corda) leva a mão de uma posição para a outra sem interromper a frase.

Para **transformar a escala em vocabulário**, pratique estas sequências em cada posição, com metrônomo:

1. **Subir e descer** da 6ª à 1ª e voltar (colcheias, 60 BPM).
2. **De duas em duas notas** (Lá-Dó, Dó-Ré, Ré-Mi...) subindo e descendo.
3. **Pulando uma corda**: 6ª-4ª, 5ª-3ª, 4ª-2ª, 3ª-1ª.
4. **Notas aleatórias**: peça a um amigo para dizer números de cordas e toque uma nota daquela corda.

18.8 Erros comuns

- **Tocar só a posição 1.** É confortável e vicia. Dê às posições 2 e 3 pelo menos metade do tempo.
- **Decorar números sem ouvir.** Cante a escala (Lá – Dó – Ré – Mi – Sol) enquanto toca. Se você não consegue cantar a nota seguinte antes de tocá-la, o desenho ainda não é seu.
- **Esquecer a raiz.** Sempre saiba em que casa e corda está o Lá mais próximo da sua mão.
- **Dedos distantes das cordas.** Mantenha os dedos curvos e perto do braço; a distância extra gasta tempo e energia.

18.9 Resumo

O QUE FICOU

- **Pentatônica menor** = 1 ♭3 4 5 ♭7 (3-2-2-3-2 semitons); em Lá: Lá Dó Ré Mi Sol.
- São **cinco posições**, com duas notas por corda, que se encaixam e cobrem o braço todo.
- A cada posição pertencem **duas ou três raízes**; a posição 1 tem a raiz na 6ª corda, a "caixa".
- **Um dedo por casa**: distâncias de duas casas pedem dedos 1 e 3; de três casas, 1 e 4.
- O desenho é **móvel**: a raiz da 6ª corda na posição 1 dá o nome do tom.
- Frases e sequências transformam a escala em vocabulário.

18.10 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1–2: posição 1 de Lá menor, subindo e descendo, palhetada alternada, 60 BPM, colcheias. Critério: três voltas sem nota abafada. **Dias 3–4:** posições 2 e 3 do mesmo modo, depois ligue as três (1→2→3 e volta). Critério: 70 BPM, sem olhar a figura. **Dias 5–6:** posições 4 e 5, depois todas as cinco encadeadas. Critério: 60 BPM, sem parar. **Dia 7:** frases das figuras 18.8 e 18.9 em Lá, Sol e Ré. Critério: afinação do bend e fim da frase na raiz.

EXERCÍCIO 1 — CONSTRUA

Escreva as notas da pentatônica menor de Ré, Sol e Mi. Depois confira onde cada tom cai na 6ª corda (tabela da seção 18.6).

EXERCÍCIO 2 — RAÍZES

Na posição 3 de Lá menor, em que cordas e casas estão as raízes? Responda sem olhar a tabela e confira depois.

EXERCÍCIO 3 — OUTRO TOM

Mova a posição 1 para a casa 10 (Ré menor) e toque as frases das figuras 18.8 e 18.9 nesse tom. Qual é a última nota de cada frase?

Respostas: (1) Ré: Ré Fá Sol Lá Dó; Sol: Sol Si♭ Dó Ré Fá; Mi: Mi Sol Lá Si Ré; raízes na 6ª corda nas casas 10, 3 e 0 (ou 12). (2) 5ª corda casa 12 e 2ª corda casa 10. (3) As frases terminam na raiz: Ré.

CAPÍTULO 19

Pentatônica maior e o som do blues

A mesma mão, o mesmo braço, três semitons de diferença, e o som deixa de ser lamento para virar sorriso. Quem domina as duas pentatônicas e a nota azul toca blues de verdade.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir a pentatônica maior e relacioná-la com a menor relativa
- Tocar as cinco posições da pentatônica maior em Lá
- Distinguir o som da terça maior e o da terça menor sobre o mesmo acorde
- Tocar a escala blues menor e a escala blues maior
- Misturar as duas pentatônicas sobre um acorde dominante

19.1 A pentatônica maior

Se a pentatônica menor é a escala menor sem o 2º e o 6º graus, a **pentatônica maior** é a escala **maior** sem o 4º e o 7º, as duas notas que formam semitom com seus vizinhos. A fórmula é **1 – 2 – 3 – 5 – 6** e as distâncias são 2, 2, 3, 2 e 3 semitons. Em **Lá maior**:

Lá – Si – Dó♯ – Mi – Fá♯

Compare com a pentatônica de **Fá♯ menor**: Fá♯ – Lá – Si – Dó♯ – Mi. São **exatamente as mesmas cinco notas**, só mudando a tônica. A escala pentatônica maior e a menor relativa (três semitons abaixo) são a mesma escala com raízes diferentes, e isso tem uma consequência prática enorme: **você já sabe todos os desenhos**. Basta deslocá-los.

> **A REGRA DOS TRÊS SEMITONS**
>
> Para tocar a pentatônica **maior** de uma nota, toque a pentatônica **menor** da nota três casas abaixo. Lá maior = Fá♯ menor (casa 2 na 6ª corda); Dó maior = Lá menor (casa 5); Sol maior = Mi menor (casa 0). As posições são as mesmas do capítulo 18, com a **raiz** em outro lugar.

19.2 As cinco posições em Lá maior

A numeração das posições segue a da menor relativa. Cada uma é a posição de mesmo número da pentatônica menor, **três casas abaixo**. Assim, a posição 1 de Lá maior (casas 2 a 5) é igual à posição 1 de Fá♯ menor.



Figura 19.1 — Pentatônica maior de Lá, posição 1 (casas 2 a 5). As raízes (Lá) estão na 6ª corda casa 5, na 3ª corda casa 2 e na 1ª corda casa 5.

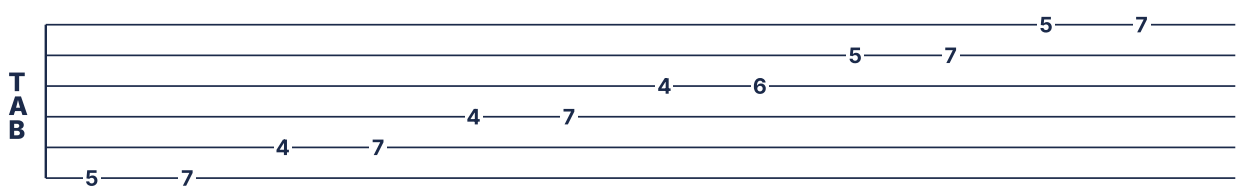


Figura 19.2 — Posição 2 (casas 4 a 7).



Figura 19.3 — Posição 3 (casas 6 a 10).



Figura 19.4 — Posição 4 (casas 9 a 12).



Figura 19.5 — Posição 5 (casas 11 a 14). Depois dela a posição 1 recomeça uma oitava acima.

As raízes mudam de lugar em relação à menor, e a tabela abaixo mostra onde estão:

Posição	Casas (Lá maior)	Onde estão as raízes (Lá)
1	2–5	6ª corda, casa 5 · 3ª corda, casa 2 · 1ª corda, casa 5
2	4–7	6ª corda, casa 5 · 4ª corda, casa 7 · 1ª corda, casa 5
3	6–10	4ª corda, casa 7 · 2ª corda, casa 10
4	9–12	5ª corda, casa 12 · 2ª corda, casa 10
5	11–14	5ª corda, casa 12 · 3ª corda, casa 14

O dedilhado segue a mesma regra do capítulo 18: um dedo por casa; quando a distância entre as duas notas da corda é de duas casas, use os dedos 1 e 3; quando é de três casas, 1 e 4.

19.3 O mapa de Lá maior



Figura 19.6 — Mapa da pentatônica maior de Lá, casas 0 a 17 (cada coluna é uma casa). Compare com o mapa da pentatônica menor de Lá (Figura 18.6): as duas escalas só compartilham o Lá, o Mi e uma ou outra nota.

Percebeu algo? A pentatônica menor de Lá (Lá, Dó, Ré, Mi, Sol) e a maior (Lá, Si, Dó♯, Mi, Fá♯) têm **só duas notas em comum**: **Lá e Mi**, a raiz e a quinta. As três notas diferentes (Dó/Dó♯, Ré/Si, Sol/Fá♯) fazem toda a diferença de "cor": a terça é maior numa e menor na outra.

19.4 Duas cores sobre o mesmo acorde

Toque um acorde de **Lá maior** (ou A7) e improvise primeiro com a pentatônica **maior** de Lá e depois com a **menor**. Você vai ouvir:

- **Maior:** doce, aberto, "campestre", próximo do country, do rock sulista, do gospel e do pop. A terça (Dó♯) confirma o acorde.
- **Menor:** áspero, melancólico, "bluesy". O Dó natural **choca** com o Dó♯ do acorde, e é justamente essa fricção que dá o tempero.

Em música de blues e rock, o guitarrista não escolhe: **mistura as duas**. O solista toca a pentatônica menor, resolve num bend de ♭3 que **sobe até a 3ª maior**, e pronto, está dentro da sonoridade do estilo. Esse movimento entre o Dó e o Dó♯ é a assinatura do blues.

> **OUÇA A MISTURA**
> Escute um blues de 12 compassos em Lá (qualquer gravação lenta serve) e preste atenção na nota do solista na hora em que o acorde de Lá aparece: ela costuma escorregar entre o Dó e o Dó♯. Você vai reconhecer o "meio-termo" que parece uma nota desafinada de propósito, e que é a blue note.

19.5 As escalas blues

A **escala blues menor** é a pentatônica menor com uma nota a mais, o **♭5** (a "blue note"): **1 – ♭3 – 4 – ♭5 – 5 – ♭7**. Em Lá: **Lá – Dó – Ré – Mi♭ – Mi – Sol**. O Mi♭ deve ser usado como nota de passagem entre o Ré e o Mi; parado, soa desafinado.

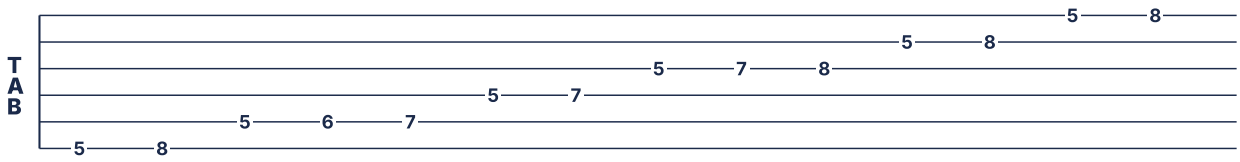


Figura 19.7 — Escala blues menor de Lá, posição 1 (casas 5 a 8). A nota nova em relação à pentatônica é o Mi♭: casa 6 da 5ª corda e casa 8 da 3ª corda.

A **escala blues maior** é a pentatônica maior com a **nota ♭3** de passagem: **1 – 2 – ♭3 – 3 – 5 – 6**. Em Lá: **Lá – Si – Dó – Dó♯ – Mi – Fá♯**. O Dó é a nota "azul" que liga o Si ao Dó♯.

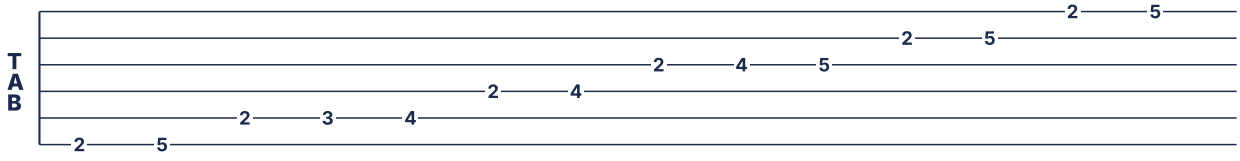


Figura 19.8 — Escala blues maior de Lá, posição 1 (casas 2 a 5). A nota de passagem é o Dó, na casa 3 da 5ª corda e na casa 5 da 3ª, que liga o Si ao Dó♯.

19.6 Duas frases para tocar

A primeira frase usa só a pentatônica maior de Lá, na posição 1. Os ligados (h e p) dão fluência:

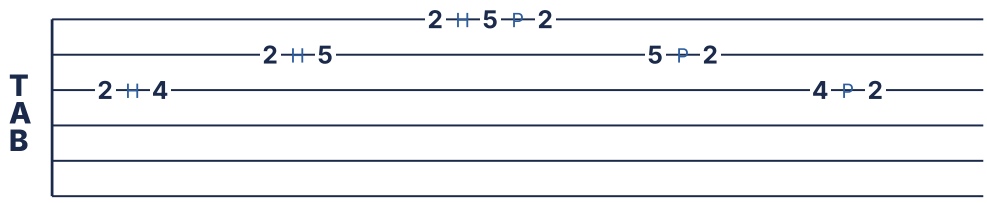


Figura 19.9 — Frase em Lá maior pentatônico: Lá, Si (3ª corda); Dó♯, Mi (2ª); Fá♯, Lá (1ª), e a volta até o Lá. Subida com ligados (h), descida com puxadas (p), uma palhetada por corda.

A segunda mostra o movimento ♭3→3 que mistura as duas escalas sobre o acorde de Lá:

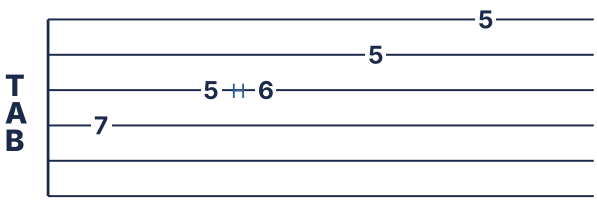


Figura 19.10 — Do Lá (4ª corda, casa 7) ao Dó (3ª corda, casa 5), ligado ao Dó♯ (casa 6), depois Mi e Lá: a terça menor 'escorrega' para a maior, a assinatura do blues.

Toque essa frase sobre um acorde de Lá aberto ou sobre uma base de blues gravada. Perceba como a nota Dó natural cria a tensão, e o Dó♯ liberta o som.

> **O BEND DA TERÇA**
> Na 3ª corda, casa 5 (Dó), faça um bend de **meio tom** com cuidado: o Dó sobe quase até o Dó♯, mas fica no meio do caminho. Esse bend "quebrado" é a blue note mais usada no blues e no rock. Ouça o resultado contra o acorde de Lá e repita até soar intencional, e não desafinado.

19.7 O blues de 12 compassos em Lá

Para aplicar as escalas, você precisa de uma base. O blues de 12 compassos em Lá, com acordes dominantes, é:

1	2	3	4
A7	**A7**	**A7**	**A7**
D7	**D7**	**A7**	**A7**
E7	**D7**	**A7**	**E7**

Uma regra prática de escolha de escalas:

- Sobre **A7** (compassos 1 a 4, 7, 8 e 11): misture a pentatônica **menor** e a **maior** de Lá. É aqui que o ♭3→3 faz a diferença.
- Sobre **D7** (compassos 5, 6 e 10): a pentatônica menor de Lá continua funcionando (o Dó é a sétima do D7). Para um som mais doce, use a pentatônica maior de Ré (a mesma forma da maior de Lá, cinco casas acima).
- Sobre **E7** (compassos 9 e 12): a pentatônica menor de Lá funciona em geral; para resolver bem, termine as frases numa nota do acorde, como o Mi, o Si ou o Sol♯ (a terça).

> **NÃO SE PERCA NAS POSIÇÕES**
> No começo, escolha uma única região do braço (por exemplo, casas 5 a 8) e **fique nela** durante os 12 compassos. A variedade vem das notas e do ritmo, não do deslocamento. Só depois conecte posições vizinhas.

19.8 Resumo

O QUE FICOU

- **Pentatônica maior** = 1 2 3 5 6; em Lá: Lá Si Dó♯ Mi Fá♯.
- É a **mesma escala** da menor relativa, três semitons abaixo: Lá maior = Fá♯ menor.
- Posição N da maior = posição N da menor, **três casas abaixo**.
- Maior soa doce; menor soa áspera; no blues, **mistura-se** o ♭3 e o 3 sobre o acorde dominante.
- **Escala blues menor** = pentatônica menor + ♭5; **blues maior** = pentatônica maior + ♭3, ambas como notas de passagem.
- O **bend da terça** (Dó para quase Dó♯) é a assinatura do estilo.

19.9 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1–2: posições 1 e 2 de Lá maior, subindo e descendo, 60 BPM. Critério: duas voltas limpas. **Dias 3–4:** posições 3 a 5, depois encadeie as cinco. Critério: 60 BPM sem parar. **Dia 5:** escalas blues menor e maior de Lá (figuras 19.7 e 19.8), 70 BPM, destacando a nota de passagem. **Dias 6–7:** frases das figuras 19.9 e 19.10 sobre uma base de A7 a 70 BPM; improvise 12 compassos usando as duas pentatônicas. Critério: terminar a última frase no Lá.

EXERCÍCIO 1 — RELATIVAS

Qual é a pentatônica menor equivalente a Dó maior pentatônica? E a Ré maior? E a Sol maior? Escreva as notas.

EXERCÍCIO 2 — RAÍZES

Na posição 3 de Lá maior (casas 6 a 10), em que cordas e casas estão as raízes?

EXERCÍCIO 3 — OUTRO TOM

Mova a posição 1 de Lá maior para Sol maior, que tem a raiz na 6ª corda casa 3. Em que casas ela fica? Use a regra dos três semitons.

Respostas: (1) Dó maior (Dó Ré Mi Sol Lá) = Lá menor (Lá Dó Ré Mi Sol); Ré maior = Si menor (Ré Mi Fá♯ Lá Si); Sol maior = Mi menor (Sol Lá Si Ré Mi). (2) 4ª corda casa 7 e 2ª corda casa 10. (3) Casas 0 a 3 (a mesma forma da Figura 18.7).

CAPÍTULO 20

A escala maior e três notas por corda

A escala maior é o idioma de toda a harmonia ocidental. Na guitarra, aprendê-la em sete padrões de três notas por corda é a chave para tocar rápido, ligar posições e enxergar o braço inteiro.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir a escala maior em qualquer tom pela fórmula de tons e semitons
- Tocar os sete padrões de três notas por corda (3NPS) em Sol maior
- Mover os padrões para outros tons usando a raiz da 6ª corda
- Praticar sequências que transformam a escala em vocabulário de solo
- Ligar um padrão ao seguinte com deslocamentos de mão

20.1 A escala maior

Você conheceu a escala maior no livro de Teoria. Aqui vai o resumo que importa à guitarra. A escala maior tem sete notas e a sequência de distâncias é:

tom – tom – semitom – tom – tom – tom – semitom

Na guitarra, um **tom** é a distância de **duas casas** e um **semitom** é **uma casa**. A escala de **Sol maior**, que vamos usar neste capítulo, é:

Sol – Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá♯ – (Sol)

Perceba que ela tem um único sustenido, o Fá♯, e que os dois semitons caem entre os graus 3–4 (Si–Dó) e 7–8 (Fá♯–Sol). Quem conhece essa fórmula constrói a escala em qualquer ponto do braço, sem consultar tabela.

Escolhemos Sol maior, e não Dó, porque em Sol os padrões ficam em casas baixas, mais acessíveis à mão, e as casas 3 a 17 cabem em qualquer guitarra.

20.2 Três notas por corda

A pentatônica usa duas notas por corda. Com sete notas por oitava, o método natural da guitarra é tocar **três notas consecutivas da escala em cada corda**, que chamamos de **3NPS** (do inglês *three notes per string*). A vantagem é a regularidade: o mesmo movimento da mão esquerda e da direita se repete em todas as cordas, sem mudanças de posição no meio do desenho. Por isso 3NPS é o padrão da velocidade, do legato e das sequências de estudo.

Cada padrão **começa** numa nota diferente da escala na 6ª corda. Como a escala tem sete notas, existem **sete padrões**. Em Sol maior, em ordem de grau (e não de casa):

Padrão	Primeira nota (6ª corda)	Casas ocupadas
1	Sol, casa 3	3–8
2	Lá, casa 5	5–10
3	Si, casa 7	7–12
4	Dó, casa 8	8–14
5	Ré, casa 10	10–15
6	Mi, casa 12	12–17
7	Fá♯, casa 2	2–7

Os padrões se encaixam como os da pentatônica: **o fim de um é o começo do seguinte**. O padrão 7, na forma baixa (casas 2 a 7), vem logo antes do 1; doze casas acima (casas 14 a 19) ele vem logo depois do 6. Estude-os em ordem crescente de casa.

20.3 Os sete padrões em Sol maior

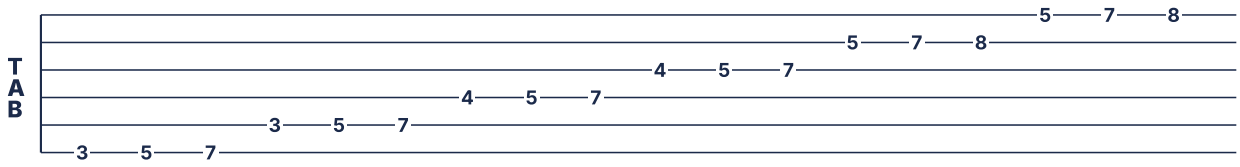


Figura 20.1 — Padrão 1 de Sol maior (casas 3 a 8), começando na tônica Sol (6ª corda, casa 3). Três notas consecutivas da escala por corda.



Figura 20.2 — Padrão 2 (casas 5 a 10), começando no Lá (6ª corda, casa 5).

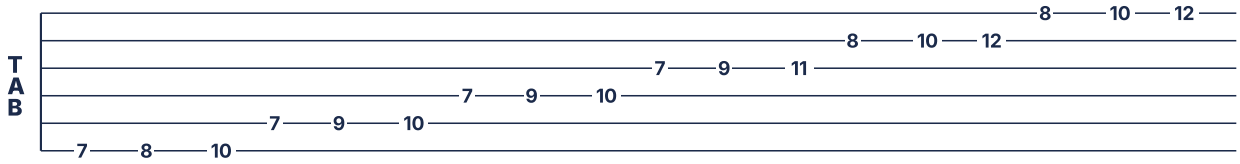


Figura 20.3 — Padrão 3 (casas 7 a 12), começando no Si (6ª corda, casa 7).

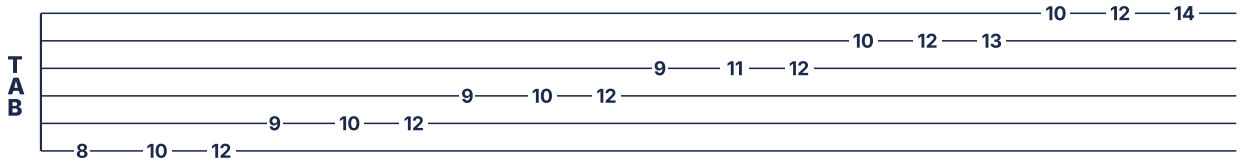


Figura 20.4 — Padrão 4 (casas 8 a 14), começando no Dó (6ª corda, casa 8).

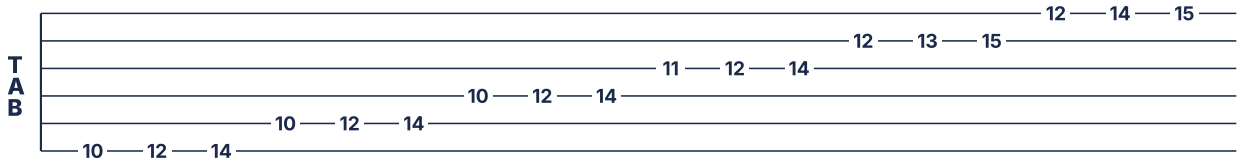


Figura 20.5 — Padrão 5 (casas 10 a 15), começando no Ré (6ª corda, casa 10).

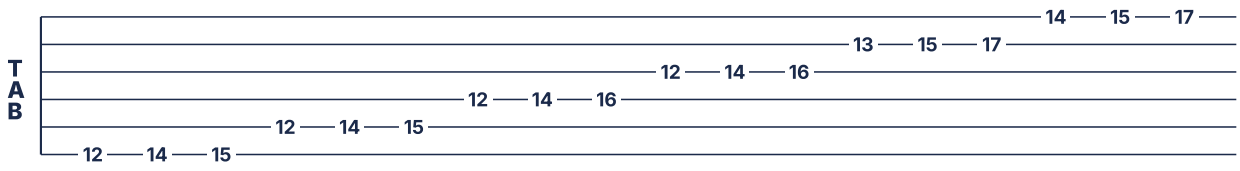


Figura 20.6 — Padrão 6 (casas 12 a 17), começando no Mi (6ª corda, casa 12).

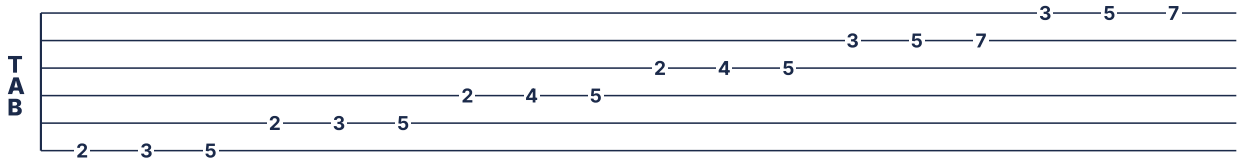


Figura 20.7 — Padrão 7 (casas 2 a 7), começando no Fá♯ (6ª corda, casa 2). Depois dele, o padrão 1 recomeça na casa 3.

Repare em dois detalhes. Primeiro, o **par Sol–Si**: ao passar da 3ª para a 2ª corda, as casas "recuam" (no padrão 1, a 3ª corda termina na casa 7 e a 2ª começa na casa 5), por causa da terça maior entre as duas cordas. Segundo, em nenhum padrão a distância entre a primeira e a última nota de uma corda passa de **quatro casas**, o que mantém a mão confortável.

> **NÃO DECORE NÚMEROS: VEJA A FORMA**
>
> Os sete padrões têm formas diferentes, mas todos obedecem à mesma lógica: três notas consecutivas por corda. Aprenda a **forma** (o desenho que os números fazem) e a **raiz**. Se você esquecer um número de casa, a escala o devolve: a próxima nota é sempre a seguinte da escala.

20.4 O mapa de Sol maior

Para ver o conjunto, o mapa mostra todas as notas de Sol maior entre as casas 0 e 15:



Figura 20.8 — Todas as notas de Sol maior, casas 0 a 15 (cada coluna é uma casa; leia como diagrama). Cada padrão das figuras 20.1 a 20.7 é uma janela deste mapa.

Cada janela de cinco ou seis casas do mapa contém um padrão. Quando você sentir que se perdeu, olhe para uma nota que conhece (a raiz Sol, por exemplo) e localize o padrão mais próximo dela.

20.5 Dedilhado

Na mão esquerda, a regra é **um dedo por casa**. Em uma corda com três notas, as três casas costumam ser:

- casas do tipo **5–7–8** (duas e uma): dedos **1, 3 e 4**;
- casas do tipo **4–5–7** (uma e duas): dedos **1, 2 e 4**;
- casas do tipo **3–5–7** (duas e duas): dedos **1, 3 e 4**, com o mindinho esticado uma casa além do normal. É o único momento em que a mão pede um pequeno alongamento.

A mão direita **alterna a palheta** (para baixo e para cima) em cada nota. Quando o padrão muda de corda, a palhetada continua alternada. Evite "varrer" a corda: no começo, o que conta é a **precisão**.

> **ESCALA EM UM MINUTO**
> Toque o padrão 1 de Sol maior, subindo e descendo, a 60 BPM, uma nota por batida. Depois a 80 BPM, em colcheias. Meça: se uma nota sai abafada ou desafinada, volte ao andamento anterior. A velocidade só aparece onde o desenho está limpo.

20.6 Mudando de tom

Cada padrão é móvel: a raiz da 6ª corda dá o nome do tom. Na tabela abaixo, a casa onde fica a **tônica na 6ª corda** (padrão 1) em cada tom:

Tom	Casa da tônica na 6ª corda (padrão 1)
Mi maior	0 ou 12
Fá maior	1
Sol maior	3
Lá maior	5
Si maior	7
Dó maior	8
Ré maior	10

Para mudar para Ré maior, por exemplo, leve o padrão 1 à casa 10. A única coisa a lembrar é a **armadura** do tom (Ré maior tem dois sustenidos: Fá♯ e Dó♯), que as próprias casas já levam em conta.

20.7 Uma oitava de Sol maior

Em suas primeiras execuções de uma escala maior, o ouvido pede **uma oitava**. Em Sol maior, ela se toca nas três cordas graves, e na pauta fica assim:
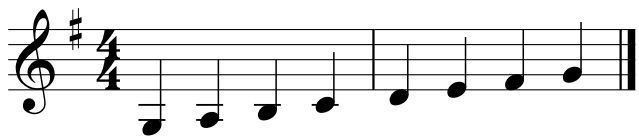


Figura 20.9 — Sol maior, uma oitava, em notas escritas (soa uma oitava abaixo na guitarra).

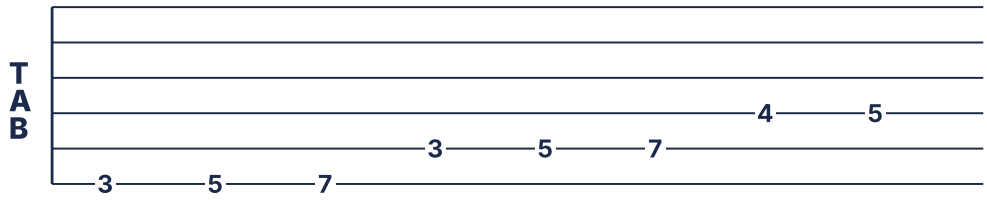


Figura 20.10 — A mesma oitava na guitarra: Sol, Lá, Si (6ª corda, casas 3, 5, 7), Dó, Ré, Mi (5ª corda, casas 3, 5, 7) e Fá♯, Sol (4ª corda, casas 4 e 5).

Cante os nomes enquanto toca (Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá♯, Sol) e, depois, cante em graus (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Isso liga o som ao desenho e é o início de tocar de ouvido.

20.8 Sequências para ganhar vocabulário

Subir e descer a escala é só o começo. O que faz o solista soar fluente são as **sequências**, e elas treinam também a precisão. Em cada padrão, pratique:

1. **De três em três**: 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5... (graus da escala), subindo e descendo.
2. **De quatro em quatro**: 1-2-3-4, 2-3-4-5, 3-4-5-6...
3. **Terças**: 1-3, 2-4, 3-5, 4-6... (pulando uma nota da escala).
4. **Intervalos de quarta e quinta**, para soltar o dedo entre as cordas.
5. **Em ordem aleatória**, escolhendo uma nota ao acaso a cada compasso.

Faça tudo com metrônomo, começando em 60 BPM e subindo de 4 em 4 BPM só quando três repetições saírem limpas.

> **POR QUE 3NPS É POPULAR ENTRE OS RÁPIDOS**
>
> A regularidade de três notas por corda permite alternar palhetada de modo uniforme: a mesma sequência de dedos aparece em cada corda, e os saltos de corda acontecem sempre depois da mesma nota. Muitos guitarristas de rock e fusion usam 3NPS como a base do seu vocabulário em escalas. No capítulo 32 voltamos a ele, com exercícios de velocidade.

20.9 Resumo

O QUE FICOU

- **Escala maior** = tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom; em Sol: Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá♯.
- **3NPS**: três notas consecutivas da escala por corda; são **sete padrões**, cada um começando num grau na 6ª corda.
- Os padrões **se encaixam** (o fim de um é o começo do seguinte) e são **móveis**: a tônica da 6ª corda dá o tom.
- Na mão esquerda: um dedo por casa; na direita: palhetada alternada.
- **Sequências** (de três, de quatro, terças) transformam a escala em vocabulário.

20.10 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1–2: padrões 1 e 2 de Sol maior, subindo e descendo, 60 BPM. Critério: duas voltas limpas. **Dias 3–4:** padrões 3 e 4, depois encadeie 1-2-3-4. Critério: 60 BPM, sem olhar a tabela. **Dia 5:** padrões 5, 6 e 7; depois encadeie os sete. Critério: 50 BPM sem parar. **Dias 6–7:** sequências de três e de quatro notas no padrão 1, de 60 a 80 BPM (de 4 em 4). Critério: três repetições limpas por andamento.

EXERCÍCIO 1 — MUDE DE TOM

Escreva as notas de Dó maior e de Ré maior e diga em que casa da 6ª corda começa o padrão 1 de cada uma.

EXERCÍCIO 2 — RAÍZES

No padrão 1 de Sol maior, em que cordas e casas estão as notas Sol? E no padrão 3?

EXERCÍCIO 3 — CANTE

Toque o padrão 1 de Sol maior dizendo o grau (1 a 7) de cada nota, em voz alta.

Respostas: (1) Dó maior: Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si (casa 8); Ré maior: Ré Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó♯ (casa 10). (2) Padrão 1: 6ª corda casa 3, 4ª corda casa 5 e 2ª corda casa 8. Padrão 3: 5ª corda casa 10 e 2ª corda casa 8.

CAPÍTULO 21

O sistema CAGED

Cinco formas de acorde aberto, deslocadas pelo braço, dão todos os acordes maiores em todos os lugares. É o mapa que liga o que você já sabe tocar ao que ainda não conhece.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer as cinco formas C, A, G, E e D e a ordem em que elas se encadeiam
- Tocar um mesmo acorde maior em cinco posições diferentes do braço
- Localizar a raiz de cada forma para mover o acorde para qualquer tom
- Usar as formas menores de E, A e D
- Tocar uma progressão em uma única região do braço

21.1 A ideia

Os acordes abertos que você aprendeu no começo do livro têm nomes de cinco letras: **C**, **A**, **G**, **E** e **D**. Cada um tem um desenho próprio, e cada desenho pode virar **acorde móvel**: o indicador faz a pestana no lugar do ponto zero (o "capotraste" natural da guitarra) e a forma desliza pelo braço. Ao deslocá-la, o acorde muda de nome (conforme a nota da raiz), mas o desenho, a sensação na mão e a relação entre as notas continuam os mesmos.

O sistema **CAGED** parte de uma observação simples: **as cinco formas se encadeiam em círculo**. Em qualquer tom, subindo pelo braço, elas aparecem sempre na mesma ordem, e a forma de um lugar termina exatamente onde a do próximo começa. Em Dó maior, subindo a partir da casa 0, a ordem é **C – A – G – E – D**, e depois do D o C reaparece uma oitava acima, na casa 12. É daí que vem o nome: as cinco letras são as cinco formas dentro de uma sequência circular.

> **NÃO É UM MÉTODO DE ACORDES; É UM MAPA DO BRAÇO**
> O CAGED é frequentemente apresentado como uma lista de acordes, mas seu verdadeiro valor é **organizar o braço**: cada forma é um bloco de cinco ou seis casas onde você enxerga a tríade, a escala e o arpejo ao mesmo tempo. No capítulo 24 e nos de improvisação você vai usá-lo para escalas, arpejos e frases.

21.2 As cinco formas abertas

Este é o ponto de partida: os cinco acordes abertos de Dó, Lá, Sol, Mi e Ré. Cada um deles é uma "matriz".

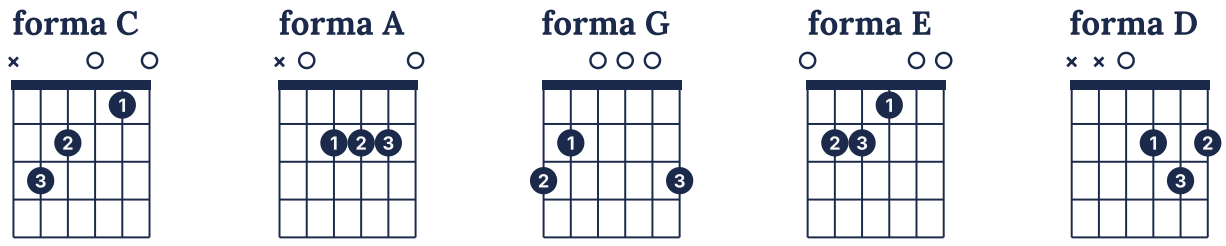


Figura 21.1 — As cinco formas abertas do sistema CAGED: C (x32010), A (x02220), G (320003), E (022100) e D (xx0232). Sempre que o livro falar em forma de C, de A, de G, de E ou de D, está falando destas.

Observe que as formas de **E** e de **A** têm a raiz nas cordas graves (6ª e 5ª, respectivamente) e usam **pestana** com facilidade, razão pela qual são as mais usadas. A forma de **D** tem a raiz na 4ª corda; as formas de **C** e de **G** são as mais "abertas" e as que exigem mais abertura da mão.

21.3 O mesmo acorde em cinco lugares

Vamos pegar **Dó maior** e tocá-lo com cada uma das cinco formas, subindo pelo braço. O truque é simples: encontre a **raiz** (Dó) na forma, e leve essa raiz para o Dó correto do braço.

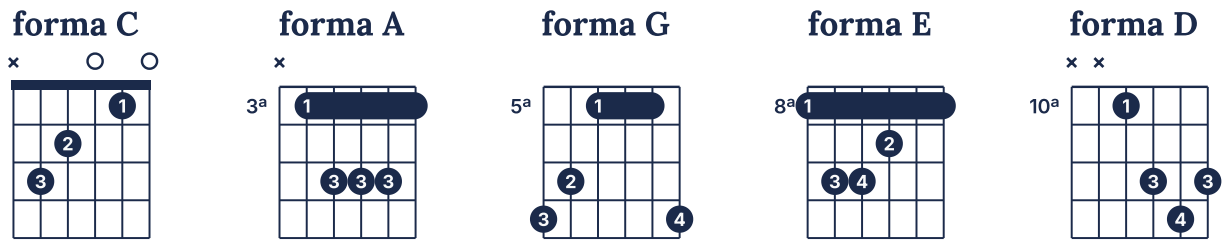


Figura 21.2 — Dó maior em cinco posições, na ordem do sistema CAGED. Forma C: casas 0 a 3 (acorde aberto). Forma A: pestana na casa 3. Forma G: casas 5 a 8. Forma E: pestana na casa 8. Forma D: casas 10 a 13.

Confira, em cada uma, que as notas são **Dó, Mi e Sol**, só que em cordas e oitavas diferentes. A tabela mostra onde fica a raiz de cada forma e a região que ela ocupa:

Forma	Raiz em Dó maior	Casas ocupadas
C	5ª corda, casa 3 (e 2ª, casa 1)	0 a 3
A	5ª corda, casa 3 (e 3ª, casa 5)	3 a 5
G	6ª corda, casa 8 (e 3ª, casa 5; 1ª, casa 8)	5 a 8
E	6ª corda, casa 8 (e 4ª, casa 10; 1ª, casa 8)	8 a 10
D	4ª corda, casa 10 (e 2ª, casa 13)	10 a 13

Perceba como uma forma termina onde a próxima começa: a forma de A vai até a casa 5, onde começa a de G; a de G vai até a 8, onde começa a de E; e assim por diante. É por isso que o sistema "gira".

> **A FORMA DE D É A MAIS DIFÍCIL**
> A forma de D movida para a região aguda pede que o indicador marque a 4ª corda na casa 10 enquanto os outros dedos formam um pequeno bloco duas ou três casas acima. A mão fica esticada, e muitos violonistas a evitam. Vale aprendê-la, mas não é a primeira a dominar.

21.4 Outros tons

O encadeamento C–A–G–E–D vale em qualquer tom. O que muda é **onde começa** a sequência. Em **Sol maior**, por exemplo, a ordem a partir da casa 0 é **G – E – D – C – A**: a forma de G aberta, depois a de E (pestana na casa 3), a de D (casa 5), a de C (região da casa 7) e a de A (pestana na casa 10).

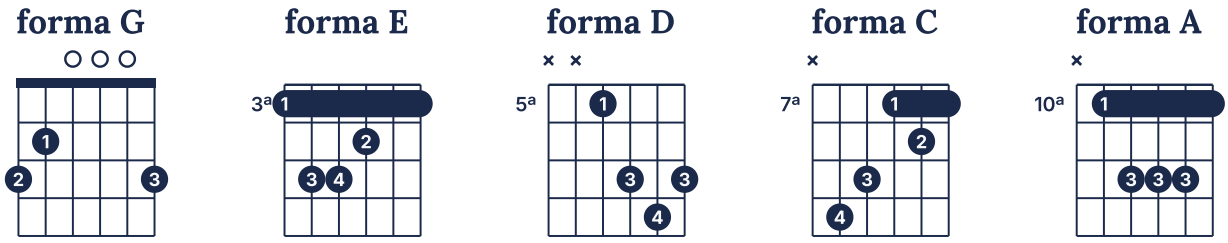


Figura 21.3 — Sol maior nas cinco formas, na ordem G, E, D, C, A: forma G aberta, forma E com pestana na casa 3, forma D nas casas 5 a 8, forma C nas casas 7 a 10 e forma A com pestana na casa 10.

Para achar as formas num tom qualquer, use três perguntas:

1. **Onde fica a raiz do acorde na 6ª corda?** Essa casa dá a **forma de E** (pestana na própria casa da raiz).
2. **Onde fica a raiz na 5ª corda?** Essa casa dá a **forma de A**.
3. **Onde fica a raiz na 4ª corda?** Essa casa dá a **forma de D**.

As formas de **G** e de **C** usam as mesmas raízes da de E e da de A, só que o corpo do acorde fica **três casas abaixo**: a forma de G tem a raiz na 6ª corda, na mesma casa da forma de E, e o acorde ocupa as quatro casas anteriores (em Dó, casas 5 a 8, contra 8 a 10 da forma de E); a forma de C tem a raiz na 5ª corda, na mesma casa da forma de A, e fica logo abaixo dela. Com essa regra, bastam as notas das cordas 6, 5 e 4 (capítulo 17) para achar os cinco lugares de qualquer acorde maior.

> **TOCAR UM ACORDE EM TODOS OS LUGARES**
>
> Escolha um acorde (por exemplo, Ré maior) e ache as cinco formas: a raiz Ré está na 6ª corda casa 10, na 5ª corda casa 5 e na 4ª corda casa 0 (aberta). Isso dá: forma de E na casa 10 (10,12,12,11,10,10), forma de A na casa 5 (x,5,7,7,7,5) e forma de D aberta (xx0232). A forma de G, com a mesma raiz da 6ª corda, fica nas casas 7 a 10 (10,9,7,7,7,10), e a forma de C, com a raiz da 5ª corda, nas casas 2 a 5 (x,5,4,2,3,2). Toque cada uma e confira com o ouvido: o acorde deve soar como Ré maior em todas as cinco.

21.5 As formas menores

Os acordes **menores** também são móveis, mas só funcionam bem com três das formas: **E**, **A** e **D** (as formas menores de C e de G são pouco práticas). Elas são fáceis de lembrar, porque cada uma é a forma maior com a terça rebaixada.

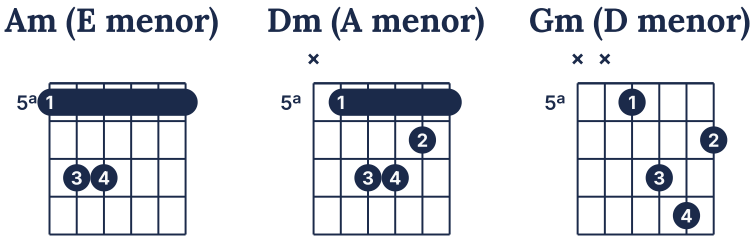


Figura 21.4 — Formas menores móveis: Am (forma de E menor com pestana na casa 5), Dm (forma de A menor na casa 5) e Gm (forma de D menor na casa 5). Basta trocar a casa para mudar de tom.

A conta de cada uma: a forma de E menor com pestana na casa 5 tem a raiz Lá na 6ª corda (Am); a forma de A menor na casa 5 tem a raiz Ré na 5ª corda (Dm); a forma de D menor na casa 5 tem a raiz Sol na 4ª corda (Gm). Para qualquer tom menor, desloque a forma para a casa em que a raiz cai na corda correspondente.

21.6 Uma progressão em uma região só

O maior benefício do CAGED é **tocar uma progressão sem pular pelo braço**. Em Dó maior, a progressão C – F – G pode ser tocada toda entre as casas 7 e 10:

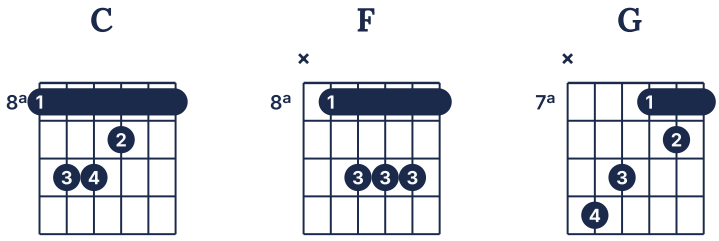


Figura 21.5 — C, F e G sem sair da região das casas 7 a 10: C com a forma de E (pestana na 8), F com a forma de A (pestana na 8) e G com a forma de C (região da 7).

Confira: **C** = Dó, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó; **F** = Fá, Dó, Fá, Lá, Dó; **G** = Sol, Si, Ré, Sol, Si. A troca de C para F é só deslocar a mão um bloco de cordas, e de F para G o desenho muda para a forma de C, tudo dentro de quatro casas. Esse é o princípio de **voz próxima** que reaparece mais à frente, em acompanhamento e em improvisação.

21.7 CAGED e escalas

Cada forma "mora" dentro de uma posição de escala. A forma de E em Sol maior (casa 3) fica inteira dentro do **padrão 7** da escala de Sol (casas 2 a 7, capítulo 20); a forma de A em Sol maior (casa 10) fica dentro do **padrão 4** (casas 8 a 14); e a forma de D em Sol maior (casa 5) cabe nos **padrões 1 e 2**. Isso significa que, tocando o acorde, você já tem a escala embaixo dos dedos, e o solo sobre aquele acorde sai da mesma região do braço, sem procurar posição.

> **O CAGED NÃO É A ÚNICA MANEIRA**
>
> O sistema é um mapa de cinco peças, e há quem prefira pensar em três (os "padrões de três notas por corda") ou em sete (as posições de escala). Para a maioria dos guitarristas, o CAGED é o melhor ponto de partida, porque parte do que já se sabe tocar: os acordes abertos.

21.8 Estudando o sistema

1. **Uma forma por vez**, no tom de Dó e em outro tom, até saber onde está a raiz.

2. **Cinco em sequência**: toque o mesmo acorde nas cinco formas, subindo, e desça pelo mesmo caminho.
3. **Nomeie as notas** de cada forma (raiz, terça, quinta) enquanto toca.
4. **Toque arpejos** de cada forma, nota por nota, de baixo para cima e de cima para baixo.
5. **Transponha**: depois de dominar Dó, repita em Sol, Ré e Lá.

21.9 Resumo

O QUE FICOU

- **CAGED** = as cinco formas de acorde aberto (C, A, G, E, D) que, movidas, cobrem o braço.
- Elas se encadeiam **em círculo**: em Dó, C–A–G–E–D; em Sol, G–E–D–C–A.
- A **raiz** de cada forma está em uma corda fixa: E (6ª), A (5ª), D (4ª); G e C são as mesmas formas recuadas três casas.
- As formas **menores móveis** são as de E, A e D.
- Uma progressão cabe em uma **região só** do braço, trocando de forma.
- Cada forma de acorde mora dentro de uma **posição de escala**.

21.10 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1–2: o acorde de Dó maior nas cinco formas (Figura 21.2), de baixo para cima e de volta. Critério: 60 BPM, uma forma por compasso, sem pausa. **Dias 3–4:** o mesmo em Sol maior (Figura 21.3). Critério: 60 BPM, sem consultar. **Dia 5:** as formas menores de Lá, Ré e Sol (Figura 21.4), subindo a 70 BPM. **Dias 6–7:** progressão C–F–G da Figura 21.5 em ciclos, 70 BPM, quatro vezes cada acorde.

EXERCÍCIO 1 — A RAIZ

Onde fica a raiz de Lá maior na 6ª, na 5ª e na 4ª corda? Que casa é a forma de E, a de A e a de D?

EXERCÍCIO 2 — FORMA G

Pela regra da seção 21.4, quais são as casas da forma de G para Ré maior? E para Lá maior? (Dica: a forma de G aberta é 3,2,0,0,0,3 e a raiz fica na 6ª corda.)

EXERCÍCIO 3 — FORMA MENOR

Escreva em que casa fica a forma de E menor para Si menor, e a de A menor para Mi menor.

Respostas: (1) 6ª corda casa 5, 5ª corda casa 0 (aberta), 4ª corda casa 7; forma de E na casa 5, forma de A aberta e forma de D na casa 7. (2) Ré maior: 10,9,7,7,7,10 (casas 7 a 10); Lá maior: 5,4,2,2,2,5 (casas 2 a 5). (3) Si menor: forma de E menor na casa 7 (raiz Si na 6ª corda); Mi menor: forma de A menor na

casa 7 (raiz Mi na 5ª corda) ou a forma de E menor aberta.

CAPÍTULO 22

Escala menor natural, harmônica e melódica

A tonalidade menor tem três rostos. Aprender quando usar cada um muda a maneira de solar sobre qualquer progressão em tom menor.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir a escala menor natural, a harmônica e a melódica pelas fórmulas
- Tocar as três escalas no mesmo padrão de três notas por corda, em Lá menor
- Reconhecer o som da segunda aumentada da menor harmônica
- Saber qual escala combina com qual acorde de um tom menor
- Escrever e ler as três escalas na pauta

22.1 Por que existem três escalas menores

No livro de Teoria você viu que cada tom maior tem um **relativo menor** que usa exatamente as mesmas notas: Lá menor tem as notas de Dó maior, começando no Lá. Essa é a escala **menor natural**. Ela é bonita e é a base do rock e do pop em tom menor, mas tem um defeito para a música tonal clássica: o sétimo grau está **um tom** abaixo da tônica (em Lá menor, o Sol), e não um semitom. Sem a "sensível" (a nota que puxa para a tônica), o acorde de dominante (Mi) perde força.

Os músicos resolveram o problema **alterando notas da escala conforme a necessidade**. Surgiram assim duas variantes: a **menor harmônica**, que sobe o sétimo grau, e a **menor melódica**, que sobe também o sexto para evitar o salto estranho entre os dois. No jazz e no rock, as três aparecem na mesma música. Cada uma tem um som e um uso.

22.2 Menor natural

A fórmula é **1 – 2 – ♭3 – 4 – 5 – ♭6 – ♭7**, com a sequência de distâncias **tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom**. Em **Lá menor**: Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá – Sol. É a pentatônica menor (capítulo 18) mais duas notas, o **Si** (2º grau) e o **Fá** (♭6).



Figura 22.1 — Lá menor natural em três notas por corda, a partir da tônica na 6ª corda (casa 5): Lá Si Dó / Ré Mi Fá / Sol Lá Si / Dó Ré Mi / Fá Sol Lá / Si Dó Ré.

O desenho é o mesmo padrão de três notas por corda do capítulo 20, o padrão de Dó maior que começa na sexta nota (Lá). Isso é natural: Lá menor e Dó maior compartilham as notas, e só o ponto de partida muda. Cante a escala com o som que ela tem: sombria, estável, sem tensão especial.

22.3 Menor harmônica

A harmônica é a natural com o **sétimo grau elevado**: **1 – 2 – ♭3 – 4 – 5 – ♭6 – 7**. Em Lá: **Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá – Sol♯**. A nota alterada (Sol♯) é a sensível, que "puxa" para o Lá e dá ao acorde de Mi a terça maior (Sol♯), formando o **E7** que conduz ao **Am**.

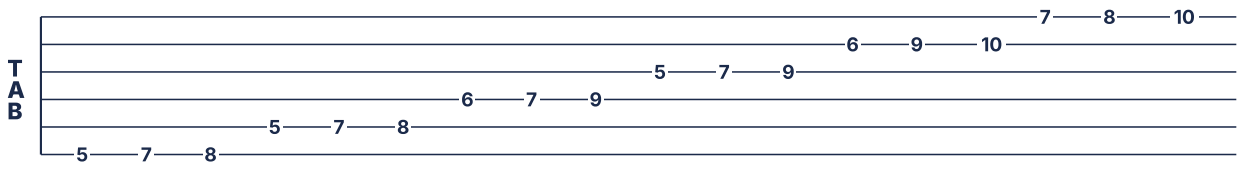


Figura 22.2 — Lá menor harmônica no mesmo padrão: o Sol natural vira Sol♯ (casa 6 da 4ª corda e casa 9 da 2ª corda). Compare com a Figura 22.1.

Entre o **Fá** e o **Sol♯** há agora uma distância de **três semitons**, a **segunda aumentada**, que dá à harmônica seu som característico, associado à música árabe, ao flamenco e ao classicismo "dramático". Na guitarra, ela salta aos olhos: na 2ª corda, o Fá está na casa 6 e o Sol♯ na casa 9, com duas casas vazias entre eles.



Figura 22.3 — O som da menor harmônica: Ré, Mi, Fá, Sol♯, Lá. A passagem do Fá (casa 6) ao Sol♯ (casa 9) na 2ª corda é a segunda aumentada.

22.4 Menor melódica

A melódica ascendente eleva **o sexto e o sétimo graus**: **1 – 2 – ♭3 – 4 – 5 – 6 – 7**. Em Lá: **Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá♯ – Sol♯**. Ela é, na prática, a **escala maior com a terça menor**, e por isso soa mais suave que a harmônica: não tem a segunda aumentada.

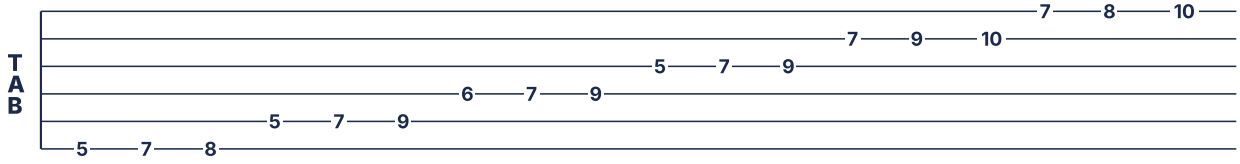


Figura 22.4 — Lá menor melódica (ascendente) no mesmo padrão. Os dois graus alterados em relação à natural são o Fá♯ e o Sol♯.

Na tradição clássica, a melódica só vale subindo; **descendo**, volta-se à menor natural (Lá – Sol – Fá – Mi – Ré – Dó – Si – Lá). No jazz, usa-se a melódica **nos dois sentidos**, como uma escala própria (a "melódica jazz") sobre acordes **m6** e **mMaj7**.



Figura 22.5 — Um trecho da melódica ascendente: Ré, Mi (5ª corda), Fá♯, Sol♯, Lá (2ª corda).

> **QUAL É A DIFERENÇA AUDITIVA?**
> A natural soa sombria; a harmônica, dramática e "oriental" por causa da segunda aumentada; a melódica, doce e quase maior. Para sentir, toque um acorde de Lá menor e improvise uns segundos com cada uma, só alternando as duas notas que mudam (Fá/Fá♯ e Sol/Sol♯).

22.5 As três lado a lado

Grau	Natural	Harmônica	Melódica (subindo)
1	Lá	Lá	Lá
2	Si	Si	Si
♭3	Dó	Dó	Dó
4	Ré	Ré	Ré
5	Mi	Mi	Mi
6	**Fá**	**Fá**	**Fá♯**
7	**Sol**	**Sol♯**	**Sol♯**

A natural tem ♭6 e ♭7; a harmônica, ♭6 e 7; a melódica, 6 e 7. Em fórmulas: natural 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7; harmônica 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7; melódica 1 2 ♭3 4 5 6 7.

Cada escala gera tétrades diferentes sobre cada grau. As principais:

Grau	Natural	Harmônica	Melódica
I	Am7	AmMaj7	AmMaj7
II	Bm7♭5	Bm7♭5	Bm7
♭III	CMaj7	CMaj7♯5	CMaj7♯5
IV	Dm7	Dm7	D7
V	Em7	E7	E7
♭VI	FMaj7	FMaj7	F♯m7♭5
VII	G7	G♯dim7	G♯m7♭5

O QUE DECORAR

O essencial: sobre o acorde de **V grau** (E7 em Lá menor), a escala certa é a **harmônica**, porque o acorde tem o Sol♯; sobre o **I grau** (Am, Am7), a **natural** ou a pentatônica menor; sobre o **mMaj7**, a harmônica ou a melódica.

22.6 Na pauta

As três escalas escritas, em Lá menor (a armadura de Lá menor não tem acidentes; os sustenidos aparecem como alterações). Na guitarra, as notas escritas soam uma oitava abaixo:
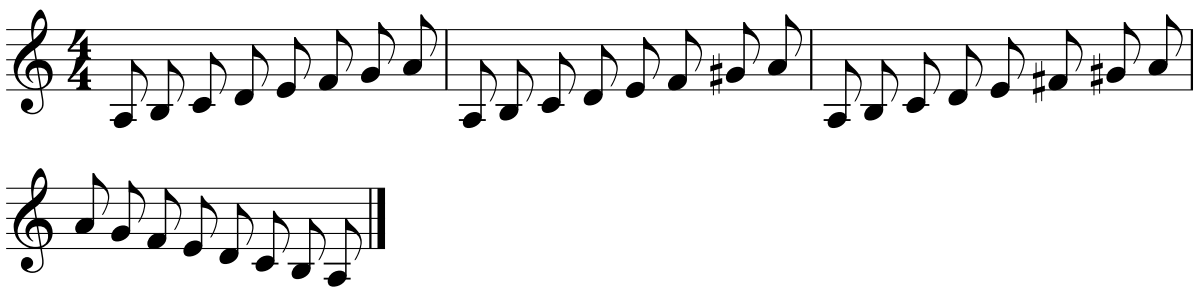


Figura 22.6 — Lá menor natural, harmônica e melódica (subindo e descendo).

Perceba a diferença entre o segundo e o terceiro compassos: na harmônica só o Sol♯ aparece; na melódica, o Fá♯ e o Sol♯. No último compasso, a escala **desce em natural**, sem alterações, como a tradição manda.

22.7 Tocando música

Veja a progressão mais comum em tom menor:

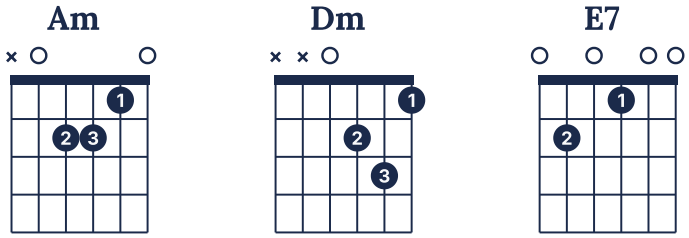


Figura 22.7 — Progressão i – iv – V7 – i em Lá menor: Am, Dm, E7 e Am. Sobre o E7, use a escala harmônica (Sol♯); sobre os demais, a natural ou a pentatônica menor.

Exercício de ouvido: toque a progressão em ciclo e improvise **só com a pentatônica menor** de Lá. Depois, no compasso do E7, troque pela harmônica e escolha o Sol♯ como nota de chegada. A diferença é imediata: o Sol♯ faz o acorde resolver em Am com muito mais sabor que o Sol natural.

Dicas de uso:

- **Rock e blues em tom menor:** natural e pentatônica; harmônica só para dar um tempero dramático.
- **Música clássica e neoclássica:** harmônica sobre o V7; melódica nos trechos ascendentes.
- **Jazz:** melódica sobre m6 e mMaj7; harmônica sobre o V7♭9 (voltamos a isso no capítulo 50).
- **Flamenco e música árabe:** a harmônica (e o modo frígio dominante, capítulo 23) é a base.

22.8 Erros comuns

- **Usar a harmônica o tempo todo.** A segunda aumentada é um tempero forte; sobre um acorde de Am sem V7 por perto, o Sol♯ soa deslocado. Reserve-a para o compasso do E7.
- **Esquecer que a melódica volta à natural.** No jazz ela vale nos dois sentidos, mas em música tonal clássica a descida usa a natural: confira o estilo antes de escolher.
- **Decorar só o desenho.** Saiba quais são as duas notas que mudam (Fá/Fá♯ e Sol/Sol♯) e cante-as. A mão acompanha o ouvido, e não o contrário.
- **Chegar sempre na raiz.** Experimente terminar frases na sensível (Sol♯) por um instante antes de resolver no Lá: a tensão faz a resolução render mais.

22.9 Resumo

O QUE FICOU

- **Natural** = 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 (as notas do relativo maior).
- **Harmônica** = natural com o 7º elevado; cria a **segunda aumentada** (♭6 a 7).
- **Melódica** = natural com o 6º e o 7º elevados; descendo, volta-se à natural.
- Mesmo padrão de **três notas por corda**: só mudam uma ou duas casas.
- Sobre **V7** use a harmônica; sobre **Am** use a natural ou a pentatônica; sobre **mMaj7** use a melódica.
- Na pauta, as alterações aparecem como acidentes; a armadura é a da natural.

22.10 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1–2: menor natural de Lá (Figura 22.1), subindo e descendo, 60 BPM. Critério: duas voltas sem abafar. **Dias 3–4:** menor harmônica (Figura 22.2); toque a segunda aumentada devagar. Critério: 60 BPM, notas afinadas. **Dia 5:** menor melódica (Figura 22.4), subindo em melódica e descendo em natural. Critério: 60 BPM. **Dias 6–7:** a progressão da Figura 22.7 em ciclos de 12 compassos, improvisando com a pentatônica e trocando para a harmônica no E7. Critério: 70 BPM e chegada no Sol♯.

EXERCÍCIO 1 — CONSTRUA

Escreva as três escalas menores de Mi (natural, harmônica e melódica ascendente).

EXERCÍCIO 2 — A SEGUNDA AUMENTADA

Em Lá menor harmônica, entre que notas aparece o intervalo de 3 semitons? E em Mi menor harmônica?

EXERCÍCIO 3 — ESCOLHA

Em Dó menor, qual escala usar sobre o acorde G7? E sobre Cm?

Respostas: (1) Mi natural: Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó Ré; harmônica: Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó Ré♯; melódica: Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó♯ Ré♯. (2) Lá harmônica: Fá e Sol♯; Mi harmônica: Dó e Ré♯. (3) Sobre G7, a harmônica de Dó (com Si natural: Dó Ré Mi♭ Fá Sol Lá♭ Si); sobre Cm, a natural ou a pentatônica menor de Dó.

CAPÍTULO 23

Os sete modos

Sete escalas, as mesmas sete notas, sete lugares para chamar de casa. Modo é uma cor, e quem a distingue de ouvido ganha uma paleta nova.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender que modo é a escala maior vista a partir de outro grau
- Construir os sete modos pela fórmula e pela alteração em relação à escala maior
- Reconhecer a nota característica de cada modo
- Tocar os sete modos de Lá em três notas por corda
- Usar uma base modal para ouvir o som de cada modo

23.1 O que é um modo

Pegue as sete notas de **Dó maior**: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Toque-as começando no Dó e você terá a escala maior. Agora toque as **mesmas sete notas** começando no Ré, e subindo até o Ré seguinte: Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Você não mudou nenhuma nota, mas o que ouve é outra escala, com outro "centro de gravidade", outra cor. Essa é a ideia de **modo**: a escala-mãe (aqui, a de Dó) vista a partir de um grau diferente.

Como a escala maior tem sete graus, existem **sete modos**. Cada um tem nome grego (um legado dos teóricos medievais, que tomaram os nomes emprestados da Grécia antiga, embora os modos não tenham relação direta com a música grega):

Modo	Começa no grau	Em Dó maior	Fórmula	Acorde (tétrade)
Jônio	1	Dó	1 2 3 4 5 6 7	Cmaj7
Dórico	2	Ré	1 2 ♭3 4 5 6 ♭7	Dm7
Frígio	3	Mi	1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7	Em7
Lídio	4	Fá	1 2 3 ♯4 5 6 7	Fmaj7
Mixolídio	5	Sol	1 2 3 4 5 6 ♭7	G7
Eólio	6	Lá	1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7	Am7
Lócrio	7	Si	1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7	Bm7♭5

O Jônio é a própria escala maior e o Eólio é a menor natural. Os outros cinco são "variantes" de uma ou de outra, e é com elas que o guitarrista de jazz, de rock progressivo e de música brasileira constrói seus solos.

> **MODO NÃO É ESCALA NOVA**
>
> Se você toca Dó maior sobre um acorde de **Dm7** com a nota Ré em destaque, está tocando **Ré dórico**. Nenhuma nota extra: a diferença está em **onde você pousa** e no **acorde** que está soando por baixo. Sem esse contexto, a escala de Dó maior continua sendo apenas Dó maior.

23.2 Dois jeitos de pensar

Há duas maneiras de chegar aos modos, e ambas são úteis:

- **Método da escala-mãe (relativo).** O modo é a escala-mãe começando num grau. Se o acorde é **Dm7**, toque as notas de Dó maior pousando no Ré: **Ré dórico**. É o método mais rápido: bastam as posições que você já conhece de Dó maior.
- **Método paralelo (alterações).** Tome a escala **maior da mesma tônica** e altere os graus. Para **Lá dórico**, comece com Lá maior (Lá, Si, Dó♯, Ré, Mi, Fá♯, Sol♯) e baixe o 3º e o 7º graus: Lá, Si, **Dó**,

Ré, Mi, Fá♯, **Sol**. É o método melhor para ouvir a **cor**, porque você compara o modo com a escala maior que já conhece.

A tabela das alterações em relação à escala maior de mesma tônica:

Modo	Alterações em relação à maior
Lídio	♯4
Jônio	nenhuma (é a maior)
Mixolídio	♭7
Dórico	♭3, ♭7
Eólio	♭3, ♭6, ♭7
Frígio	♭2, ♭3, ♭6, ♭7
Lócrio	♭2, ♭3, ♭5, ♭6, ♭7

Essa ordem (Lídio, Jônio, Mixolídio, Dórico, Eólio, Frígio, Lócrio) vai do **mais claro ao mais escuro**: cada modo seguinte tem uma nota abaixada a mais. Decorar essa ordem é um dos atalhos mais úteis para ouvir e nomear os modos.

23.3 Os sete modos de Lá

Vamos tocar os sete modos com a **mesma tônica**, o Lá, em três notas por corda a partir da 6ª corda, casa 5, o padrão que você viu no capítulo 20. Preste atenção em **quais casas mudam** de um modo para o seguinte.



Figura 23.1 — Lá jônio (Lá Si Dó♯ Ré Mi Fá♯ Sol♯), a escala maior de Lá, no padrão de três notas por corda a partir da casa 5.

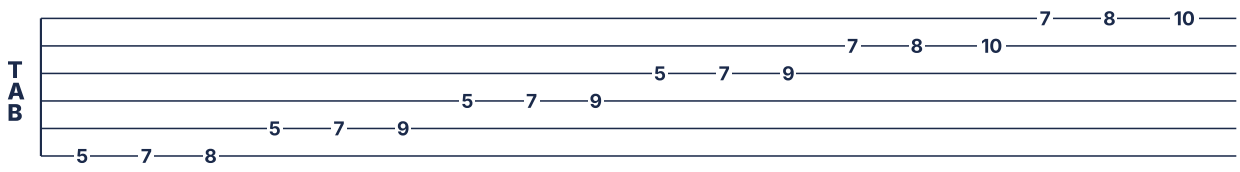


Figura 23.2 — Lá dórico (Lá Si Dó Ré Mi Fá♯ Sol): a menor com sexta maior. Em relação ao jônio, o Dó♯ vira Dó e o Sol♯ vira Sol.



Figura 23.3 — Lá frígio (Lá Si♭ Dó Ré Mi Fá Sol): a menor com segunda menor. Repare no Si♭ na 6ª corda (casa 6).



Figura 23.4 — Lá lídio (Lá Si Dó♯ Ré♯ Mi Fá♯ Sol♯): a maior com quarta aumentada. O Ré♯ está nas casas 6 (5ª corda), 8 (3ª corda) e 11 (1ª corda).



Figura 23.5 — Lá mixolídio (Lá Si Dó♯ Ré Mi Fá♯ Sol): a maior com sétima menor.

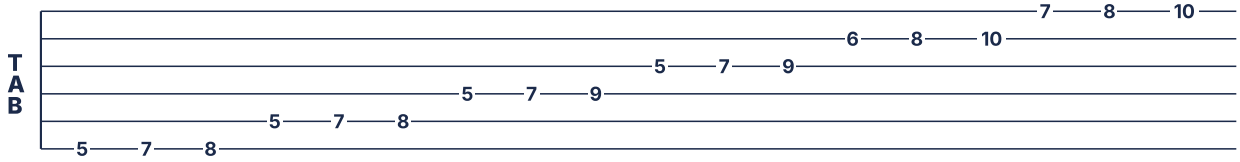


Figura 23.6 — Lá eólio (Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol): a menor natural, já vista no capítulo 22.



Figura 23.7 — Lá lócrio (Lá Si♭ Dó Ré Mi♭ Fá Sol): a menor com segunda menor e quinta diminuta, as duas notas que lhe dão o som instável.

ONDE AS CASAS MUDAM

Toque o jônio (Figura 23.1) e vá para o mixolídio (Figura 23.5): só o Sol♯ vira Sol, em duas ou três cordas. Do mixolídio para o dórico: o Dó♯ vira Dó. Do dórico para o eólio: o Fá♯ vira Fá. E assim por diante, cada passo um único grau a menos. É assim que o ouvido aprende a distinguir os modos.

23.4 A nota característica

O que distingue um modo dos vizinhos é a sua **nota característica**: a única nota que o diferencia do modo mais próximo e que, quando tocada sobre o acorde, "assina" a cor.

Modo	Característica	Som
Lídio	♯4	luminoso, sonhador
Jônio	7 (sétima maior) com a 4 justa	estável, "resolvido"
Mixolídio	♭7	leve, de rock e blues
Dórico	6 maior sobre terça menor	menor, mas aberto
Eólio	♭6	menor natural, sombrio
Frígio	♭2	tenso, espanhol
Lócrio	♭5	instável, quase não usado

A regra de ouro é: **toque a nota característica sobre o acorde certo e ela transforma a frase**. Num acorde de Am7, a nota **Fá♯** diz que você está no dórico; o **Fá natural** diz que está no eólio.

23.5 Bases para ouvir cada modo

Um modo só se ouve sobre um **acorde estável**, que mantenha a raiz como centro. A tabela dá uma base simples de dois acordes para cada modo em **Lá**; toque a base em loop e improvise sobre ela com o modo correspondente:

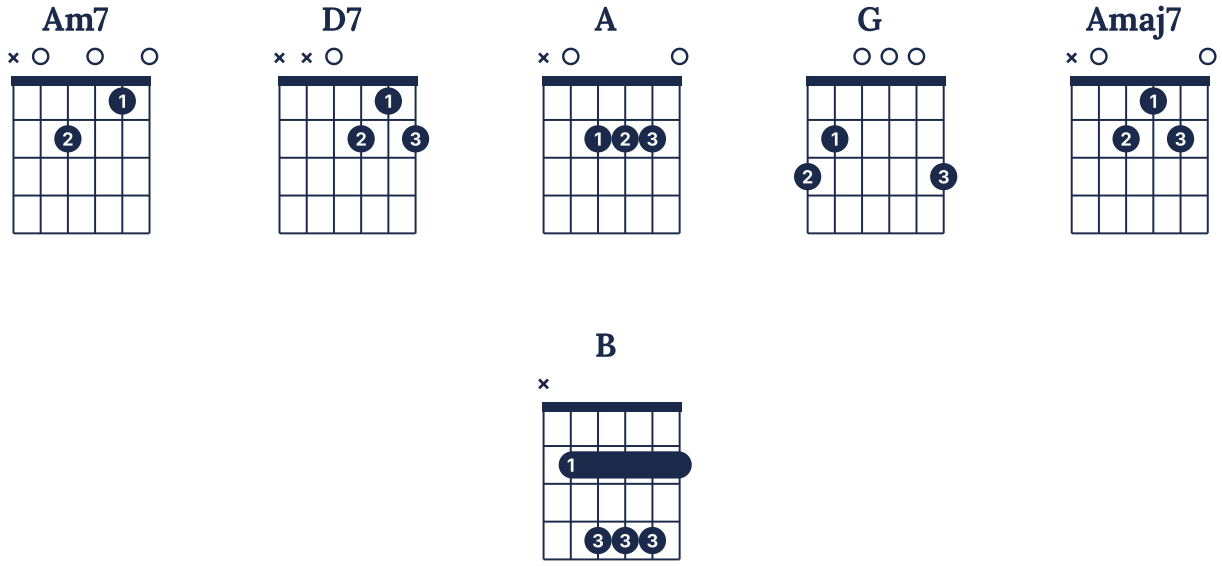


Figura 23.8 — Bases para os modos de Lá. Dórico: Am7 – D7. Mixolídio: A – G. Lídio: Amaj7 – B.

Modo	Base em Lá
Jônio	Amaj7 – D (I – IV)
Dórico	Am7 – D7 (i – IV7)
Frígio	Am – B♭ (i – ♭II)
Lídio	Amaj7 – B (I – II)
Mixolídio	A – G (I – ♭VII)
Eólio	Am – G – F (i – ♭VII – ♭VI)
Lócrio	Am7♭5 (acorde estático)

Perceba o padrão: a base modal quase sempre usa o acorde da **nota característica**: no lídio, o acorde de **B** (o II) contém o Ré♯; no mixolídio, o acorde de **G** (o ♭VII) contém o Sol.

Uma das sequências mais famosas do frígio é a **cadência andaluza**: **Am – G – F – E**. É a descida mais associada ao som frígio e a base de boa parte do flamenco. Ela termina no acorde de **Mi maior**, cuja terça (Sol♯) é emprestada da menor harmônica (capítulo 22), o que reforça a volta ao Lá.

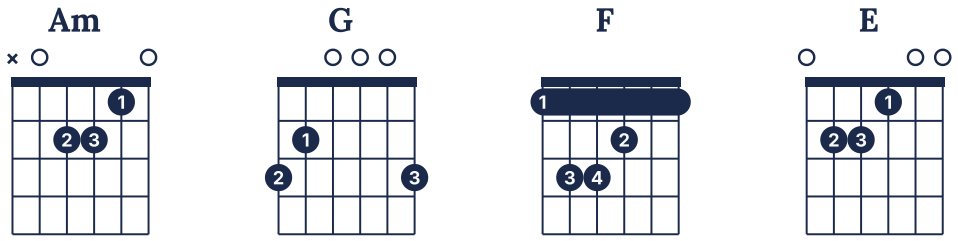


Figura 23.9 — A cadência andaluza em Lá: Am, G, F e E. Os acordes descem Lá, Sol, Fá e Mi; o Mi maior final traz o Sol♯ e conduz de volta ao Lá.

23.6 Onde ouvir cada modo

Alguns exemplos que costumam ser citados (procure as gravações, e confie no ouvido, mais do que nas etiquetas):

- **Dórico:** o tema "So What", de Miles Davis, e o vamp de "Oye Como Va" são os exemplos clássicos.
- **Mixolídio:** progressões I – ♭VII – IV do rock clássico e muitos blues em tom maior.
- **Lídio:** o tema de abertura d'Os *Simpsons* e as composições de Joe Satriani têm esse som.
- **Frígio:** o flamenco e o metal (especialmente os riffs com o ♭2).
- **Eólio:** boa parte do rock e do pop em tom menor.
- **Lócrio:** quase nunca é um centro tonal; aparece sobre o acorde **m7♭5** (o vii grau).

OS MODOS NO BRAÇO DA GUITARRA

No capítulo 20, os sete padrões de três notas por corda eram os sete modos disfarçados. Em Sol maior, o padrão 2 (raiz Lá na 6ª corda) é **Lá dórico**; o 3 (raiz Si) é **Si frígio**; o 4 (raiz Dó) é **Dó lídio**; o 5 (raiz Ré) é **Ré mixolídio**; o 6 (raiz Mi) é **Mi eólio**; o 7 (raiz Fá♯) é **Fá♯ lócrio**. São as mesmas notas de Sol maior, com raízes diferentes.

23.7 Como estudar os modos

1. **Um modo por semana.** Dê uma semana a cada um, começando pelo mixolídio e pelo dórico, que são os mais usados.
2. **Base primeiro.** Toque a base em loop e **ouça** o centro antes de tocar uma nota.
3. **Pouse na nota característica.** Improvise e termine as frases nela.
4. **Compare em pares.** Mixolídio × jônio, dórico × eólio, lídio × jônio: só uma nota muda, e o contraste ensina o ouvido.
5. **Cante.** Cante as notas em graus enquanto toca (1, 2, ♭3...).

23.8 Resumo

O QUE FICOU

- **Modo** = a escala-mãe vista a partir de outro grau; são sete: jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio.
- Do mais claro ao mais escuro: **lídio, jônio, mixolídio, dórico, eólio, frígio, lócrio** (cada um tem uma nota abaixada a mais).
- A **nota característica** dá a cor: ♯4 no lídio, ♭7 no mixolídio, 6 maior no dórico, ♭6 no eólio, ♭2 no frígio, ♭5 no lócrio.
- Pense no modo de duas maneiras: pela **escala-mãe** (relativo) e pelas **alterações** em relação à maior (paralelo).
- Modo só soa sobre **base modal estável**, com o acorde da nota característica.

23.9 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1–2: mixolídio de Lá (Figura 23.5) sobre a base A – G, 60 BPM. Critério: terminar as frases no Dó♯ ou no Sol. **Dias 3–4:** dórico de Lá (Figura 23.2) sobre Am7 – D7, 60 BPM. Critério: pousar no Fá♯. **Dia 5:** lídio sobre Amaj7 – B, depois frígio sobre a cadência andaluza (Figura 23.9). Critério: 60 BPM e ouvido atento à nota característica. **Dias 6–7:** compare em pares (jônio × lídio, eólio × dórico) tocando cada um sobre seu acorde de base. Critério: dizer, de olhos fechados, qual dos dois está tocando.

EXERCÍCIO 1 — CONSTRUA

Escreva as notas de Mi dórico, Sol mixolídio e Ré eólio.

EXERCÍCIO 2 — RELATIVO

Qual escala-mãe contém Ré dórico? E Si frígio? E Fá lídio?

EXERCÍCIO 3 — CARACTERÍSTICA

Sobre um Em7, o que muda entre o Mi eólio e o Mi dórico? Qual é a nota?

Respostas: (1) Mi dórico: Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó♯ Ré; Sol mixolídio: Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá; Ré eólio: Ré Mi Fá Sol Lá Si♭ Dó. (2) Dó maior; Sol maior; Dó maior. (3) A sexta: Dó natural no eólio e Dó♯ no dórico.

CAPÍTULO 24

Arpejos e tétrades no braço

A escala mostra onde você pode andar; o arpejo mostra onde você deve pousar. Solar com arpejos é fazer o público ouvir o acorde dentro da melodia.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir os arpejos das tétrades principais pela fórmula
- Tocar arpejos de maj7, m7, 7, m7♭5, dim7 e mMaj7 com a raiz na 6ª e na 5ª corda
- Relacionar o arpejo de m7 com a pentatônica menor
- Seguir as notas-guia (3ª e 7ª) numa sequência ii–V–I
- Combinar arpejos sobre um mesmo acorde para criar cores novas

24.1 O que é um arpejo

Arpejo é um acorde tocado **uma nota de cada vez**. Em vez de soarem juntas, as notas do acorde aparecem em sequência, subindo, descendo ou em qualquer ordem. Na guitarra, o arpejo serve a dois propósitos: **acompanhar** (você já fez isso ao dedilhar acordes) e **solar**, e é neste segundo uso que ele revela sua força.

Quando você toca uma escala sobre um acorde, as notas passam sobre a harmonia; algumas "encaixam" e outras "tensionam". Quando você toca o **arpejo**, cada nota é uma nota do acorde, e a melodia **descreve a harmonia**. Os solistas de jazz usam arpejos o tempo todo, e boa parte dos solos de rock clássico tem trechos arpejados, nem sempre percebidos como tal.

Antes dos arpejos, você precisa das **tétrades** (acordes de quatro notas). Elas se constroem empilhando terças sobre a raiz, como você viu nos capítulos de acordes e de Teoria.

24.2 As tétrades principais

Tipo	Fórmula	Em Dó	Notas
maj7	1 – 3 – 5 – 7	Cmaj7	Dó, Mi, Sol, Si
m7	1 – ♭3 – 5 – ♭7	Cm7	Dó, Mi♭, Sol, Si♭
7 (dominante)	1 – 3 – 5 – ♭7	C7	Dó, Mi, Sol, Si♭
m7♭5 (meio-diminuto)	1 – ♭3 – ♭5 – ♭7	Cm7♭5	Dó, Mi♭, Sol♭, Si♭
dim7	1 – ♭3 – ♭5 – 𝄫7	Cdim7	Dó, Mi♭, Sol♭, Lá
mMaj7	1 – ♭3 – 5 – 7	CmMaj7	Dó, Mi♭, Sol, Si

Observe a lógica: do **maj7** ao **7**, o sétimo grau desce um semitom (Si → Si♭); do **7** ao **m7**, a terça desce (Mi → Mi♭); do **m7** ao **m7♭5**, a quinta desce (Sol → Sol♭); do **m7♭5** ao **dim7**, o sétimo desce de novo (Si♭ → Lá). Cada tipo está a **uma nota** do vizinho, e essa relação é a chave para aprender os arpejos: você não decora seis formas, decora **uma** e muda uma nota.

24.3 Os arpejos com raiz na 6ª corda

Vamos construir todos eles a partir da **mesma raiz**: o Dó da 6ª corda, casa 8. Cada arpejo sobe duas oitavas (do Dó grave ao Dó agudo), e a mão fica na região das casas 6 a 11. Comece pelo **Cmaj7**:



Figura 24.1 — Cmaj7 (Dó Mi Sol Si Dó Mi Sol Si Dó), com raiz na 6ª corda, casa 8. O desenho cobre as casas 7 a 10.

Agora o **Cm7**, que é o anterior com a terça e a sétima abaixadas (Mi → Mi♭ e Si → Si♭):



Figura 24.2 — Cm7 (Dó Mi♭ Sol Si♭ Dó Mi♭ Sol Si♭ Dó). Compare com a Figura 24.1: mudam as notas da 5ª corda (casa 6), da 4ª (casa 8), da 3ª (casa 8) e da 1ª (casa 6).

O **C7**, dominante, tem a terça maior do maj7 e a sétima menor do m7:

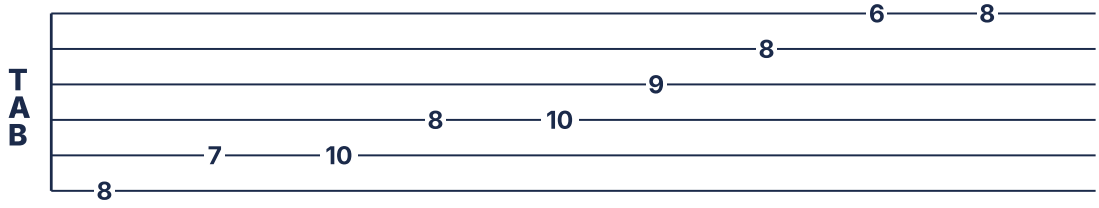


Figura 24.3 — C7 (Dó Mi Sol Si♭ Dó Mi Sol Si♭ Dó): a terça é a do maj7 e a sétima é a do m7.

O **Cm7♭5** é o Cm7 com a quinta abaixada (Sol → Sol♭):



Figura 24.4 — Cm7♭5 (Dó Mi♭ Sol♭ Si♭ Dó Mi♭ Sol♭ Si♭ Dó). A quinta abaixada está na casa 9 da 5ª corda e na casa 7 da 2ª corda.

O **Cdim7** é o Cm7♭5 com a sétima abaixada mais uma vez (Si♭ → Lá):



Figura 24.5 — Cdim7 (Dó Mi♭ Sol♭ Lá Dó Mi♭ Sol♭ Lá Dó). Todas as notas distam três semitons da vizinha, e por isso o desenho se repete a cada três casas.

E o **CmMaj7**, o Cm7 com a sétima maior:



Figura 24.6 — CmMaj7 (Dó Mi♭ Sol Si Dó Mi♭ Sol Si Dó), com a sétima maior (Si) do maj7 e a terça menor do m7.

> **O DIM7 É SIMÉTRICO**
> As quatro notas do acorde diminuto estão a **três semitons** uma da outra, então o mesmo arpejo serve para quatro acordes: Cdim7, E♭dim7, G♭dim7 e Adim7 têm as mesmas notas. Basta mover o desenho **três casas** para cima ou para baixo e você tem outro acorde com nome diferente. Isso fez do dim7 um acorde de passagem queridíssimo no jazz e no choro.

24.4 O arpejo com raiz na 5ª corda

O mesmo arpejo existe com a raiz na **5ª corda**. A figura mostra o **Cmaj7** nessa forma, nas casas 2 a 7:

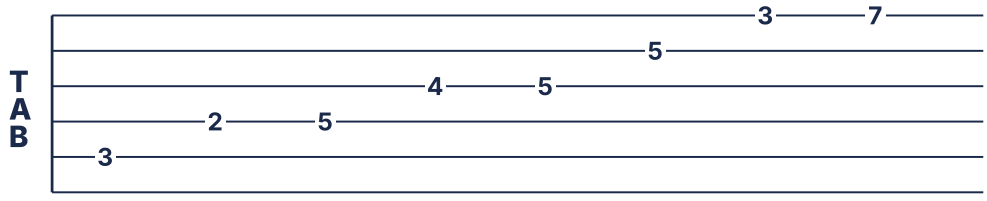


Figura 24.7 — Cmaj7 com raiz na 5ª corda (casa 3), nas casas 2 a 7: Dó, Mi, Sol, Si, Dó, Mi, Sol, Si.

Para as outras tétrades, aplique a regra da seção 24.2: **uma nota por vez**. Para Cm7, abaixe a terça (Mi para Mi♭, casa 2 da 4ª corda para a casa 1) e a sétima; para C7, só a sétima; e assim por diante. Com as formas de raiz na 6ª e na 5ª corda, você cobre **qualquer tétrade em qualquer tom**, bastando encontrar a raiz com o conhecimento do capítulo 17.

24.5 Arpejo e pentatônica

Há um atalho valioso: o **arpejo de m7 está dentro da pentatônica menor**. Em Lá menor, a pentatônica é Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. O arpejo de Am7 é Lá, Dó, Mi, Sol, ou seja, a pentatônica **sem o Ré**:

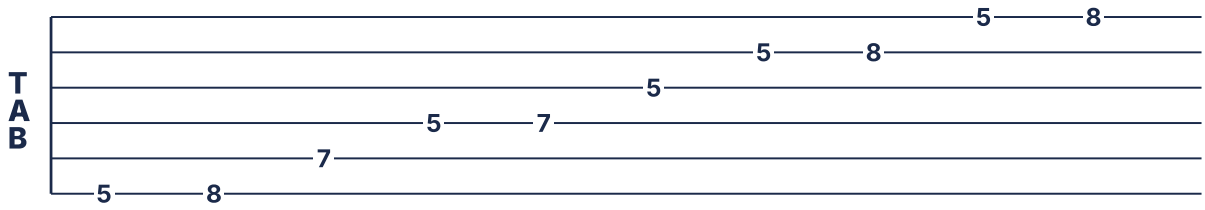


Figura 24.8 — Am7 (Lá, Dó, Mi, Sol) dentro da posição 1 da pentatônica menor de Lá (casas 5 a 8): é a mesma caixa do capítulo 18, sem o Ré.

Por isso solar sobre um Am7 com a pentatônica de Lá menor soa bem: você tem **todas as notas do acorde** mais o Ré (a 11ª, que combina). Tocando só as notas do arpejo dentro da caixa, a frase ganha um som "de acorde", mais definido.

24.6 O ii–V–I com arpejos

A progressão mais comum do jazz é o **ii–V–I**. Em Dó maior: **Dm7 – G7 – Cmaj7**. A ideia é tocar **um arpejo por acorde**, escolhendo notas de modo que as linhas se encadeiem sem saltos.

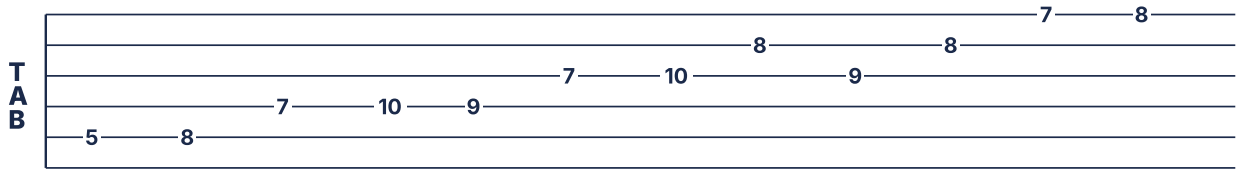


Figura 24.9 — ii–V–I em Dó com arpejos: Dm7 (Ré Fá Lá Dó), G7 (Si Ré Fá Sol) e Cmaj7 (Mi Sol Si Dó). O Dó final do Dm7 desce um semitom até o Si, terça do G7 (casa 10 para casa 9 na 4ª corda).

O que torna a linha convincente são as **notas-guia**: a **terça** e a **sétima** de cada acorde. Elas definem a qualidade do acorde, e na sequência ii–V–I deslizam por semitons:

- a **sétima do Dm7** (Dó) desce para a **terça do G7** (Si);
- a **sétima do G7** (Fá) desce para a **terça do Cmaj7** (Mi).

Em tablatura, essas duas notas ficam a **uma casa** uma da outra, na mesma corda, e é por isso que os solistas de jazz tocam só elas quando querem "dizer o acorde com poucas notas":

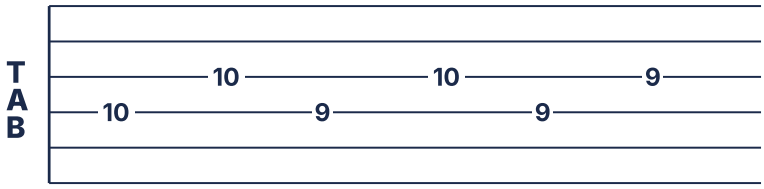


Figura 24.10 — Notas-guia do ii–V–I: sétima e terça do Dm7 (Dó, Fá), terça e sétima do G7 (Si, Fá), sétima e terça do Cmaj7 (Si, Mi). Observe os semitons descendentes: Dó–Si e Fá–Mi.

> **SÓ DUAS NOTAS POR ACORDE**
>
> Toque a Figura 24.10 em loop, a 60 BPM, e depois acrescente os acordes embaixo (um amigo, uma base gravada ou o acorde tocado antes de cada nota). Você vai perceber que a melodia, com apenas duas notas por acorde, já conta a história da progressão. É o princípio do solo de jazz: dizer o acorde, não apenas soar sobre ele.

24.7 Arpejos sobrepostos

Um truque de solista experiente: tocar **o arpejo de outro acorde** sobre o acorde que soa. Cada sobreposição acrescenta notas de extensão ao acorde original:

Acorde	Arpejo sobre ele	Resultado
Cmaj7	Em7 (a terça acima)	Mi, Sol, Si, Ré: soa como **Cmaj9**
Cmaj7	Am7 (a sexta acima)	Lá, Dó, Mi, Sol: soa como **C6**
Cm7	E♭maj7 (a terça acima)	Mi♭, Sol, Si♭, Ré: soa como **Cm9**
G7	Bm7♭5 (a terça acima)	Si, Ré, Fá, Lá: soa como **G9** (sem a raiz)

A conta é sempre a mesma: o arpejo escolhido **parte de outro grau** do acorde original, e as notas que ele traz são extensões (9ª, 11ª, 13ª). Veja o primeiro caso: Cmaj7 tem Dó, Mi, Sol, Si; o arpejo de Em7 acrescenta o Ré, que é a nona do Dó. Os dois arpejos tocados em sequência soam como um único acorde de cor mais rica.

> **TESTE COM O OUVIDO**
>
> As sobreposições funcionam quando o acorde de base permanece **estável**. Toque o Cmaj7 em loop e teste o Em7; troque para o Am7 e perceba a diferença: o primeiro soa "aberto" e luminoso, o segundo, mais simples e doce. Se uma sobreposição soa incômoda, é porque alguma nota conflita com a harmonia do momento: volte ao arpejo original.

24.8 Estudando arpejos

1. **Cada tipo, uma semana**, começando pelo m7 (o mais fácil, por causa da pentatônica) e pelo maj7.

2. **Subindo e descendo**, com palhetada alternada, 60 BPM.
3. **Com ritmo**: colcheias, depois tercinas, depois semicolcheias.
4. **De cada nota do acorde**: comece pela terça, pela quinta e pela sétima, não só pela raiz (as inversões).
5. **Sobre uma base**: toque o acorde e depois o arpejo, com o metrônomo.
6. **Em outros tons**: mova as formas, nomeando a raiz pelo capítulo 17.

24.9 Resumo

O QUE FICOU

- **Arpejo** = acorde nota por nota; **tétrade** = quatro notas empilhadas em terças.
- Fórmulas: maj7 1-3-5-7; m7 1-♭3-5-♭7; 7 1-3-5-♭7; m7♭5 1-♭3-♭5-♭7; dim7 1-♭3-♭5-𝄫7; mMaj7 1-♭3-5-7.
- Cada tipo difere do vizinho em **uma nota**; o dim7 é **simétrico** (repete a cada três casas).
- O arpejo de **m7** cabe na **pentatônica menor** sem a quarta.
- No **ii–V–I**, as notas-guia (3ª e 7ª) descem por semitons: Dó→Si e Fá→Mi.
- **Sobrepor arpejos** acrescenta extensões ao acorde.

24.10 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1–2: arpejos de maj7 e m7 em Dó (Figuras 24.1 e 24.2), subindo e descendo, 60 BPM. Critério: duas voltas sem nota abafada. **Dias 3–4:** arpejos de 7 e m7♭5 (Figuras 24.3 e 24.4), 60 BPM, depois encadeie os quatro. Critério: 70 BPM sem hesitar. **Dia 5:** dim7 (Figura 24.5) e mMaj7 (Figura 24.6); depois mova o dim7 três casas e confira as notas. Critério: 60 BPM. **Dias 6–7:** o ii–V–I da Figura 24.9 e as notas-guia da Figura 24.10 em loop, 60 a 80 BPM (de 4 em 4). Critério: três repetições limpas.

EXERCÍCIO 1 — CONSTRUA

Escreva as notas de Gm7, D7 e Bm7♭5.

EXERCÍCIO 2 — O DIM7

Quais são os acordes diminutos que têm as mesmas notas do Cdim7? Quais são essas notas?

EXERCÍCIO 3 — O II–V–I

Em Sol maior, qual é o ii–V–I? Escreva a terça do V7 e a sétima do ii, e diga como elas se conectam.

Respostas: (1) Gm7: Sol, Si♭, Ré, Fá; D7: Ré, Fá♯, Lá, Dó; Bm7♭5: Si, Ré, Fá, Lá. (2) E♭dim7, G♭dim7 e Adim7: Dó, Mi♭, Sol♭, Lá. (3) Am7 – D7 – Gmaj7; terça do D7 = Fá♯, sétima do Am7 = Sol; o Sol desce um semitom até o Fá♯.

CAPÍTULO 25

Escalas simétricas, cromáticas e blues

Quase toda escala que você aprendeu até aqui tem sete ou cinco notas e um desenho irregular de tons e semitons. As escalas deste capítulo seguem o caminho oposto: o desenho se repete, e por isso soam "fora do mapa".

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar a escala cromática com os quatro dedos e usá-la como nota de aproximação
- Reconhecer e tocar as escalas de tons inteiros, diminuta e aumentada
- Associar cada escala simétrica ao tipo de acorde que ela cobre
- Tocar as escalas de blues menor e maior em duas tonalidades
- Escolher a escala certa para cada situação harmônica

25.1 O que significa "simétrica"

Uma escala é **simétrica** quando a sequência de intervalos se repete dentro da oitava. A escala maior (T T ST T T T ST) não repete nada: cada nota ocupa um lugar único, e é por isso que ela tem um centro tonal claro, a tônica. Já uma escala que alterna sempre "tom, semitom, tom, semitom" volta ao mesmo desenho a cada três casas. Não existe uma nota que mande nas outras.

Na prática, isso tem duas consequências para quem toca guitarra:

1. **O mesmo desenho serve para várias tônicas.** A escala diminuta que começa em Dó é formada pelas mesmas notas da que começa em Mi♭, Fá♯ ou Lá.
2. **A sensação de repouso some.** Sem tônica evidente, a escala "flutua". Isso é ótimo para criar tensão sobre um acorde dominante e péssimo como pano de fundo de uma música inteira.

Aqui entram a cromática, a de tons inteiros, a diminuta, a aumentada e, para fechar, as escalas de blues, que não são simétricas, mas completam o grupo das escalas "de cor". As pentatônicas, base do blues, estão nos capítulos 18 e 19.

25.2 A escala cromática

A **escala cromática** tem as doze notas da oitava, todas separadas por um semitom. Na guitarra, um semitom é **uma casa**. Não existe escala mais fácil de enxergar no braço: você sobe casa por casa.

O exercício clássico, a **aranha** (*spider*), usa um dedo por casa: indicador na casa 5, médio na 6, anular na 7 e mínimo na 8, depois repete na corda seguinte. Mantenha os dedos arqueados, perto do traste, e a mão parada. É o aquecimento mais usado do mundo: obriga os quatro dedos, inclusive o mínimo, a trabalhar com independência.

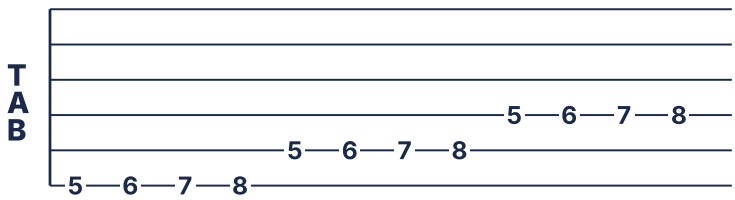


Figura 25.1 — Aranha cromática 1-2-3-4: casas 5, 6, 7 e 8 em cada corda, da 6ª até a 4ª. Indicador na casa 5, médio na 6, anular na 7, mínimo na 8.

Quando estiver firme, mude a ordem dos dedos. As ordens 1-3-2-4, 1-4-2-3 e 4-3-2-1 são as mais úteis, porque forçam os dedos a se moverem de modo menos "natural". Comece lento, uns 60 BPM em colcheias, com palhetada alternada (veja o capítulo 26).

Cromatismo como nota de aproximação

Fora do exercício, a cromática aparece em pedaços pequenos. A **nota de aproximação cromática** chega a uma nota-alvo vinda de um semitom abaixo ou acima. Em Lá menor, por exemplo, em vez de ir direto do Ré (casa 5 da 5ª corda) ao Mi (casa 7), você passa pelo Ré♯ (casa 6):

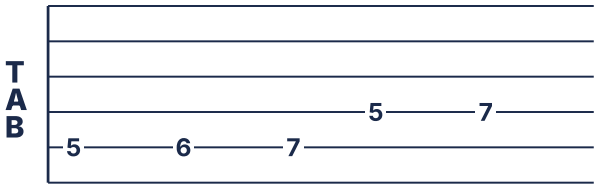


Figura 25.2 — Aproximação cromática em Lá menor pentatônico: Ré (5), Ré♯ (6) e Mi (7) na 5ª corda, depois Sol (5) na 4ª e a raiz Lá (7). A nota 6 é só de passagem; não se demore nela.

Veja que a nota estranha (casa 6) está **entre** duas notas da escala e nunca no fim da frase. O ouvido aceita o cromatismo quando ele resolve. É o mesmo princípio da blue note, que aparece mais à frente.

> **CHEGANDO POR CIMA E POR BAIXO**
>
> Escolha uma nota-alvo, por exemplo a raiz de um acorde, e toque três versões: chegando de meio tom **abaixo**, de meio tom **acima** e das duas (acima, abaixo, alvo). A terceira, chamada de aproximação envolvente, é uma das marcas do fraseado de jazz.

25.3 A escala de tons inteiros

A **escala de tons inteiros** (*whole tone*) tem seis notas, todas a um tom de distância: Dó, Ré, Mi, Fá♯, Sol♯, Lá♯ e de volta ao Dó. Como cada intervalo é igual, ela só existe em **duas versões** no total: a que contém o Dó e a que contém o Dó♯ (as outras tônicas caem numa das duas).

O som é onírico, sem direção, muito associado à música impressionista (Debussy a usava à vontade). Em guitarra, ela cobre os acordes **dominantes com quinta alterada**: o 7(♯5) e o 7(♭5), porque as notas que esses acordes pedem (a terça, a quinta alterada e a sétima menor) estão todas na escala. Dó7(♯5), por exemplo, é Dó – Mi – Sol♯ – Si♭, e todas as quatro notas pertencem à escala de tons inteiros de Dó.

Num desenho de duas notas por corda, a escala forma uma **diagonal** pelo braço: de uma corda para a seguinte o desenho recua uma casa (a 6ª corda começa na casa 8, a 5ª na 7, a 4ª na 6). O resultado visual é um zigue-zague regular, fácil de memorizar:

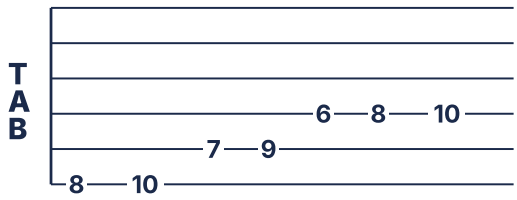


Figura 25.3 — Tons inteiros de Dó: Dó e Ré (casas 8 e 10 da 6ª corda), Mi e Fá♯ (7 e 9 da 5ª), Sol♯, Lá♯ e Dó (6, 8 e 10 da 4ª).
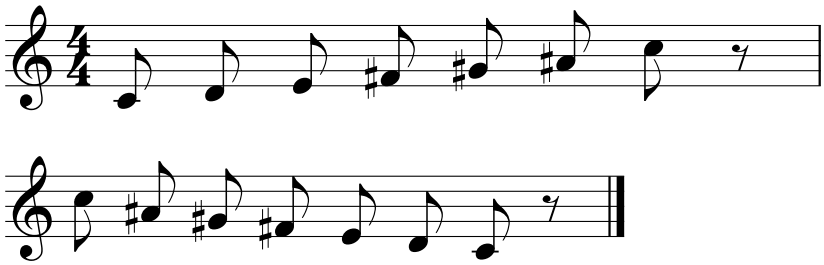


Figura 25.4 — Escala de tons inteiros de Dó, subindo e descendo. Todas as notas estão a um tom da vizinha.

> **TEMPERO, NÃO PRATO PRINCIPAL**
>
> Tons inteiros por muito tempo fazem o ouvinte perder o chão. Use a escala sobre o dominante e volte a uma escala com centro (mixolídia, menor) quando o acorde resolver.

25.4 A escala diminuta

A **escala diminuta** tem oito notas e alterna **tom e semitom** (ou semitom e tom). Ela existe em duas formas:

Forma	Padrão	Em Dó	Para qual acorde
Tom–semitom	T ST T ST T ST T ST	Dó Ré Mi♭ Fá Sol♭ Lá♭ Lá Si	acorde diminuto (C°7)
Semitom–tom	ST T ST T ST T ST T	Dó Ré♭ Mi♭ Mi Fá♯ Sol Lá Si♭	dominante com tensões (C7♭9)

A forma **semitom–tom** (*half-whole*) é a mais usada em improvisação: ela contém Dó, Mi, Sol e Si♭, que é o acorde C7, e traz de brinde as tensões ♭9 (Ré♭), ♯9 (Mi♭), ♯11 (Fá♯) e 13 (Lá). É a escala de cor para um dominante que quer resolver (o V7 caminhando para o I), muito usada em jazz e em blues.

A forma **tom–semitom** (*whole-half*) cobre o acorde **diminuto de sétima**, que é formado só por terças menores empilhadas: Dó, Mi♭, Sol♭ e Lá.

Como a diminuta repete o desenho de **três em três casas**, uma única posição vale para quatro tônicas. Veja a forma tom–semitom de Dó em três cordas:

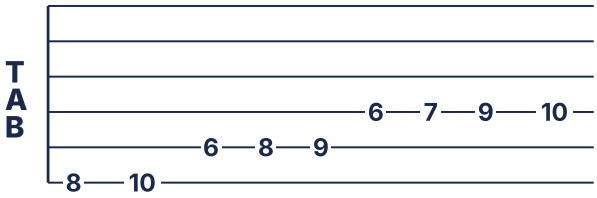


Figura 25.5 — Diminuta tom-semitom de Dó: Dó e Ré (casas 8 e 10 da 6ª corda); Mi♭, Fá e Sol♭ (6, 8 e 9 da 5ª); Lá♭, Lá, Si e Dó (6, 7, 9 e 10 da 4ª). Uma só posição de cinco casas.
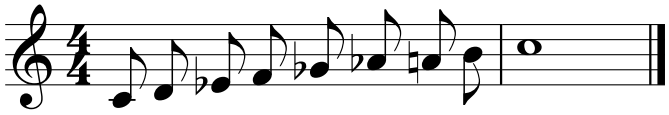


Figura 25.6 — Diminuta tom-semitom de Dó, uma oitava. Repare que o bequadro (=A) desfaz o bemol (_A) dentro do mesmo compasso.

Como o desenho se repete, tocar a mesma figura três casas acima (casas 11 e 13 na 6ª corda, e assim por diante) dá a escala de Mi♭, de Sol♭ ou de Lá. Essa propriedade explica por que o acorde diminuto de sétima funciona como "elevador" harmônico em arranjos: um mesmo acorde, quatro nomes.

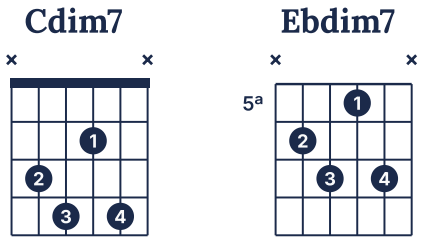


Figura 25.7 — Dó°7 (Dó, Sol♭, Lá, Mi♭) e o mesmo desenho três casas acima: Mi♭°7 (Mi♭, Lá, Dó, Sol♭). São as mesmas quatro notas, em outra ordem.

25.5 A escala aumentada

A **escala aumentada** tem seis notas e alterna **terça menor e semitom**: Dó, Mi♭, Mi, Sol, Lá♭, Si. Ela é o resultado de sobrepor dois acordes aumentados (Dó – Mi – Lá♭ e Mi♭ – Sol – Si) a distância de um semitom. Existe em **quatro versões** distintas, porque seu padrão se repete a cada quatro casas.

É a escala menos usada das simétricas, mas oferece um som inconfundível sobre acordes **maj7(♯5)** e **menor com sétima maior** (Dó – Mi♭ – Sol – Si). Guitarristas de fusion e de jazz moderno a empregam para fugir do óbvio.

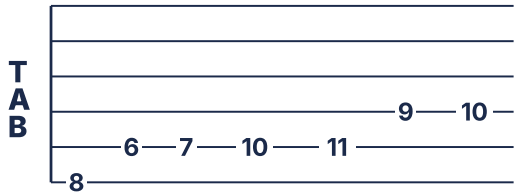


Figura 25.8 — Aumentada de Dó: Dó (casa 8 da 6ª corda); Mi♭, Mi, Sol e Lá♭ (6, 7, 10 e 11 da 5ª); Si e Dó (9 e 10 da 4ª). É uma posição larga, da casa 6 à 11: o dedo 1 fica na casa 6 e a mão se abre.
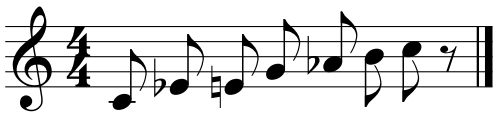


Figura 25.9 — Escala aumentada de Dó, uma oitava, com o bequadro desfazendo o Mi♭ na mesma medida.

25.6 As escalas de blues

O blues não é simétrico, mas as suas duas escalas completam a coleção. Ambas derivam das pentatônicas.

Blues menor = pentatônica menor + a **quinta diminuta** (a blue note): 1 – ♭3 – 4 – ♭5 – 5 – ♭7. Em Lá: Lá, Dó, Ré, Mi♭, Mi, Sol. A nota estranha, Mi♭, não é um destino. Passa-se por ela, numa curva de Ré para Mi, e a tensão se resolve na quinta.

Blues maior = pentatônica maior + a **terça menor**: 1 – 2 – ♭3 – 3 – 5 – 6. Em Lá: Lá, Si, Dó, Dó♯, Mi, Fá♯. O Dó (♭3) está ali como "nota de blues" e vai cair no Dó♯, a terça maior. É o som do blues mais leve, do country e do rock sulista.

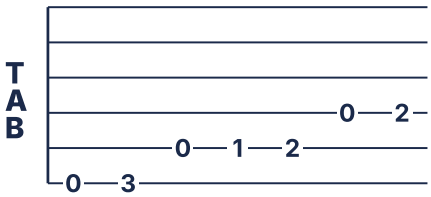


Figura 25.10 — Blues menor de Mi em posição aberta: Mi e Sol (6ª corda, casas 0 e 3); Lá, Si♭ e Si (5ª, casas 0, 1 e 2); Ré e Mi (4ª, casas 0 e 2). A blue note é o Si♭.

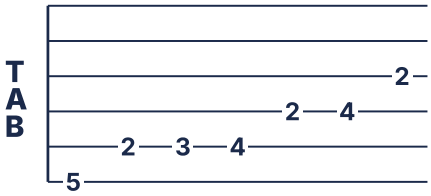


Figura 25.11 — Blues maior de Lá, posição baixa: Lá (6ª corda, casa 5); Si, Dó e Dó♯ (5ª, casas 2, 3 e 4); Mi e Fá♯ (4ª, casas 2 e 4); Lá (3ª, casa 2). O Dó (♭3) é a nota de passagem.

A diferença de som entre as duas é a mesma entre uma cadência menor e uma maior. Para saber qual usar sobre cada acorde do blues de doze compassos, veja o capítulo 35. Aqui, a regra de bolso: o blues menor combina com tudo; o blues maior brilha sobre o acorde I (tônica) e fica estranho sobre o IV e o V.

> **MESMA BASE, DUAS ESCALAS**
>
> Grave (ou ponha para tocar) um acorde de A7 durante dois minutos. Improvise primeiro só com o blues menor de Lá, depois só com o blues maior de Lá. Anote o que cada uma transmite. Depois misture as duas, sem trocar de posição: é o som de muita guitarra blues.

25.7 Quando usar cada escala

A tabela resume a escolha. Ela vale como ponto de partida, não como lei:

Situação harmônica	Escala	Efeito
Passagem entre duas notas da escala	Cromática	Aproximação, tensão que se resolve
Dominante com ♯5 ou ♭5 (C7♯5, C7♭5)	Tons inteiros	Flutuante, ambiguidade
Dominante com ♭9/♯9 (C7♭9)	Diminuta semitom–tom	Tensão forte, jazzística
Acorde diminuto (C°7)	Diminuta tom–semitom	Simetria, suspense
Maj7(♯5) ou menor-maior	Aumentada	Modernidade, fusion
Blues e rock em tom menor	Blues menor	Carga emocional, sujeira
Blues e country em tom maior	Blues maior	Leveza, sabor sulista

Duas observações de método. **Conheça o acorde antes de escolher a escala**: nenhuma funciona sem contexto harmônico. E **use pedaços de quatro ou cinco notas**: correr a escala de ponta a ponta soa a exercício. Pegue um motivo curto e o transporte de três em três casas (diminuta) ou de dois em dois tons (tons inteiros).

SIMETRIA QUE SE VÊ

Na guitarra, afinada em quartas, o desenho de uma escala simétrica repete a mesma forma em outras casas e em outras cordas. Para o olho, é só deslocar a figura; por isso muitos guitarristas dominam a diminuta mais depressa do que pensando nota por nota.

25.8 Resumo

O QUE FICOU

- **Cromática**: doze notas, uma casa por vez; é aquecimento (aranha) e ferramenta de aproximação.
- **Tons inteiros**: seis notas, só duas versões; cobre dominantes 7(♯5) e 7(♭5).
- **Diminuta**: oito notas, três versões; tom–semitom para o acorde diminuto, semitom–tom para o dominante com tensões.
- **Aumentada**: seis notas, quatro versões; para maj7(♯5) e menor-maior.
- **Blues menor** (1 ♭3 4 ♭5 5 ♭7) e **blues maior** (1 2 ♭3 3 5 6) completam o grupo das escalas de "cor".
- Escalas simétricas são tempero: poucas notas, em um acorde de tensão, com resolução depois.

25.9 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 — Cromática. Aranha 1-2-3-4 em todas as seis cordas, na casa 5 e depois na 9, a 60 BPM em colcheias. Critério de sucesso: nenhuma nota chiando e a mão parada.

Dias 3 e 4 — Tons inteiros e diminuta. Toque a Figura 25.3 e a Figura 25.5 a 60 BPM, subindo e descendo. Depois mude a diminuta de Dó para Mi♭ (três casas acima). Critério: acertar a posição sem olhar o braço.

Dia 5 — Aumentada. Toque a Figura 25.8 três vezes, a 56 BPM, e diga em voz alta o nome de cada nota.

Dias 6 e 7 — Blues. Toque as Figuras 25.10 e 25.11 a 70 BPM e improvise por dois minutos, com um acorde de A7 como base. Critério de sucesso: três frases que terminem na raiz, com pausa entre elas.

Resposta de controle: Dó7♭9 completo = Dó, Mi, Sol, Si♭, Ré♭. As cinco notas estão na diminuta semitom–tom de Dó (Figura 25.5 trocando a ordem: Dó, Ré♭, Mi♭, Mi, Fá♯, Sol, Lá, Si♭).

CAPÍTULO 26

Palhetada: alternada, econômica e sweep

A mão da palheta é o metrônomo do guitarrista. Quem controla o movimento dela controla o ritmo, o timbre e, no fim, a velocidade.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Aplicar a regra do pulso na palhetada alternada (para baixo nos tempos, para cima nos contratempos)
- Trocar de corda sem tropeçar, com a palheta fazendo o menor percurso possível
- Tocar um padrão de três notas por corda com palhetada econômica
- Executar um sweep de arpejo menor em três e em cinco cordas
- Escolher entre as três técnicas conforme o trecho musical

26.1 O movimento comanda, a palheta obedece

Antes de falar em técnicas, vale revisar o que o capítulo 4 combinou sobre a mão direita. A palheta é segura entre o polegar e a lateral do indicador, com a ponta para fora o suficiente para atravessar a corda, e nada além disso. Quanto menos palheta aparecer, mais controle; quanto mais, mais barulho. O iniciante costuma deixar a ponta grande demais e aprende, com o tempo, a deixar só uns 2 ou 3 milímetros.

Três variáveis definem o som e a velocidade de qualquer palhetada:

- **Profundidade**: o quanto a palheta passa **além** da corda. Quanto menor, mais rápido você toca. Para a velocidade, a palheta mal deve ultrapassar a corda.
- **Ângulo**: a palheta ligeiramente inclinada (o canto de ataque apontado um pouco para baixo, em relação à corda) desliza melhor do que a palheta paralela à corda, que "raspa" e freia.
- **Articulação**: a origem do movimento. Pode vir do **pulso** (a mais usada), do **antebraço** (mais forte, para batidas largas) ou dos **dedos** (movimento pequeno, para precisão). Quase todo mundo combina pulso e dedos.

A mão deve **apoiar** de leve, na altura da ponte, e nunca ficar suspensa. O apoio dá referência e reduz esforço. Se o pulso dói no fim do estudo, volte à seção sobre tensão no capítulo 55.

26.2 Palhetada alternada: a regra do pulso

Na **palhetada alternada** (*alternate picking*), cada nota é tocada com um golpe de sentido contrário ao anterior: **para baixo** (↓), **para cima** (↑), **para baixo**, e assim por diante. O braço continua mexendo no ritmo mesmo quando uma nota é pausa, como se você tocasse um prato de bateria.

A regra que dá sentido musical ao movimento é simples:

- Notas **no tempo** (1, 2, 3, 4 e as colcheias que caem no tempo) recebem o golpe **para baixo**.
- Notas **no contratempo** ("e", "a" e o "&") recebem o golpe **para cima**.

Com isso, o braço e a música ficam sincronizados. Se você trocar o sentido no meio de uma frase, começa a gaguejar: a palheta vai "para cima" no tempo forte e a nota perde peso.

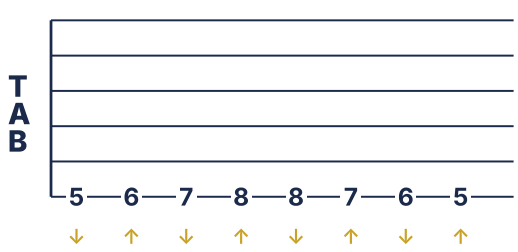


Figura 26.1 — Alternada em semicolcheias na 6ª corda: casas 5, 6, 7, 8 e de volta. A seta mostra o golpe; as setas para baixo caem nos tempos e nos &.

Comece com um metrônomo a **60 BPM, quatro notas por clique** (semicolcheias), e só aumente quando as notas saírem uniformes, sem nenhuma mais forte que as outras. Cada nota do exemplo tem a mesma duração; o ouvido percebe a irregularidade antes dos olhos.

> **PENSE PEQUENO**
> Se a palhetada parece pesada, o movimento está grande demais. Reduza a amplitude até a palheta só roçar a corda, mesmo que o volume caia. O volume volta com o ganho do amplificador e com o ataque, depois que a mão estiver relaxada.

26.3 Trocar de corda

O problema da alternada começa quando a nota seguinte está em **outra corda**. Se o último golpe foi para baixo, a palheta termina entre as duas cordas; se a nota seguinte também for para baixo, o movimento flui. Mas a alternada exige que o golpe seguinte seja **para cima**, e a palheta precisa dar uma volta pequena para chegar do lado certo da corda nova. Os guitarristas dão a esse desvio os nomes de *outside* e *inside picking*, conforme a palheta passe por fora ou por dentro do par de cordas.

O resultado prático: **trocar de corda é o ponto onde a velocidade quebra**. Treine isso isoladamente. O exercício abaixo alterna sempre entre a 5ª e a 4ª cordas, com o dedo 1 e depois com o 3 em outra casa:

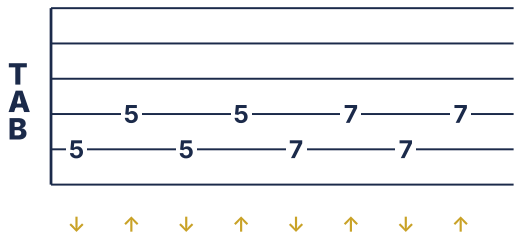


Figura 26.2 — Troca de corda com alternada estrita, entre a 5ª e a 4ª cordas: Ré e Sol (casa 5), depois Mi e Lá (casa 7). A 5ª corda sempre recebe o golpe para baixo; a 4ª, para cima.

Depois inverta: toque o mesmo padrão começando com o golpe **para cima** na 5ª corda. Parece detalhe, mas cada combinação (corda grave com golpe para baixo ou para cima) exige um movimento de palheta diferente, e o guitarrista completo domina as duas.

> **NÃO FAÇA O 'PULO' COM O COTOVELO**
> Quando a troca de corda pega, é comum compensar com o cotovelo e o ombro: eles sobem e descem a cada nota. Observe-se num espelho. O movimento certo é uma rotação pequena do antebraço e do pulso, nada além disso.

26.4 Palhetada econômica

A **palhetada econômica** (*economy picking*) segue um princípio: ao trocar de corda, **continue o sentido do golpe que você já estava fazendo**. Se a última nota da corda grave foi para baixo, a primeira da corda aguda também será para baixo, e a palheta passa da corda à seguinte sem ter de contornar nada. Na prática, ela mistura alternada (dentro de cada corda) com **sweep** (entre as cordas), economizando movimento.

Funciona muito bem em padrões de **três notas por corda** (veja o capítulo 20). Na subida, cada corda recebe ↓ ↑ ↓; ao trocar, o próximo ↓ já está no lugar certo:



Figura 26.3 — Escala de Dó maior com três notas por corda, subindo da 6ª à 4ª corda: Dó, Ré, Mi / Fá, Sol, Lá / Si, Dó, Ré. Economia: ↓ ↑ ↓ em cada corda, e ↓ ao trocar.

Na **descida**, a lógica se espelha: a palheta sobe de corda, então continua com ↑. Cada corda recebe ↑ ↓ ↑:

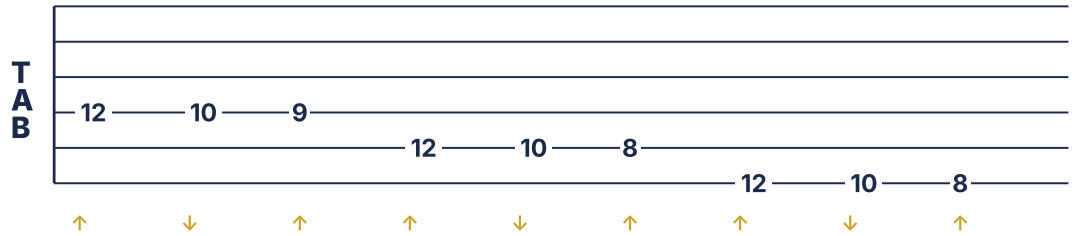


Figura 26.4 — A mesma escala descendo da 4ª à 6ª corda: Ré, Dó, Si / Lá, Sol, Fá / Mi, Ré, Dó. Em cada corda, ↑ ↓ ↑, e o ↑ final de uma corda segue no ↑ inicial da próxima.

A economia tem custo: em escalas de **duas** notas por corda ela não funciona sem remendos, e a regra "sempre continuar o sentido" pode deixar a palheta fora do tempo, porque o golpe para baixo deixa de coincidir com o tempo forte. Resumindo: ela favorece a **velocidade em frases com três notas por corda**, mas não é a única forma correta. Muitos guitarristas de elite alternam estritamente e voltam à economia só quando o trecho pede.

26.5 Sweep picking

O **sweep** (varredura) leva a economia ao extremo: **um único golpe percorre várias cordas**, uma nota em cada, como num rasgueado em câmera lenta. Cada nota soa isolada, mas o movimento da palheta é contínuo, em um só sentido. É a técnica dos arpejos rápidos do neoclássico, do metal e do

fusion.

O que torna o sweep difícil não é a mão da palheta, é a **sincronia**:

1. A **mão esquerda** precisa soltar cada nota assim que a palheta passa para a seguinte, senão as notas se acumulam e soam como um acorde. Quem faz sweep com dedo achatado em barra precisa **rolar** o dedo: a ponta sobe da corda anterior enquanto o resto desce na seguinte.
2. A **mão direita** abafa as cordas que já soaram, com a palma ou o lado da mão, para que nada vibre depois.
3. O movimento é **fluido**: a palheta desliza por todas as cordas em velocidade constante, sem uma pausa em cada nota.

O arpejo mais usado é o **menor de cinco cordas**. Em Lá menor, a forma abaixo tem Mi, Lá, Dó, Mi e Lá (todas notas do acorde de Lá menor). Cada nota recebe ↓, subindo da 5ª para a 1ª corda:

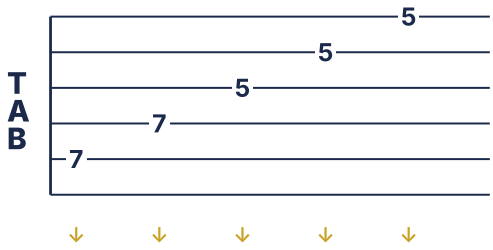


Figura 26.5 — Sweep ascendente de Lá menor (Lá–Dó–Mi) em cinco cordas: Mi (5ª, casa 7), Lá (4ª, casa 7), Dó (3ª, casa 5), Mi (2ª, casa 5), Lá (1ª, casa 5). Cinco golpes ↓, uma nota por corda.

Para voltar, a palheta faz o caminho contrário, com ↑. O ponto crítico é a **virada** na corda mais aguda: normalmente se aproveita um ligado (veja o capítulo 27). Assim a palheta muda de sentido sem pausa:

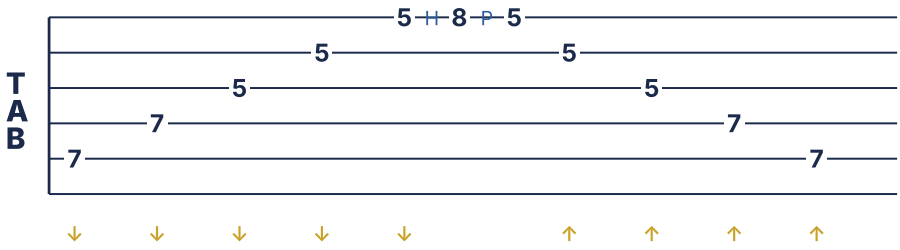


Figura 26.6 — Sweep de Lá menor de ida e volta: ↓ na subida, na 1ª corda a nota 5 é seguida de um hammer-on para a casa 8 e um pull-off de volta, e depois ↑ na descida.

> **SWEEP EM CÂMERA LENTA**
>
> Toque a Figura 26.5 a 40 BPM, uma nota por pulso. Não tente "varrer": coloque a palheta na 5ª corda e **empurre-a** até a 1ª, notando em cada nota se o dedo anterior já saiu. Só aumente quando cada nota soar isolada. Acelere de 4 em 4 BPM.

26.6 Qual técnica usar

Situação	Técnica	Por quê
Notas repetidas e riffs na mesma corda	Alternada	Regularidade e acento
Frases com muitas trocas de corda e duas notas por corda	Alternada	Previsível e fácil de sincronizar com o pulso
Escalas de três notas por corda, em alta velocidade	Econômica	Menos movimentos na troca
Arpejos de acorde (uma nota por corda)	Sweep	Um só golpe por corda
Ritmo e peso (power chords, palm mute)	Para baixo	Ataque encorpado (veja o capítulo 30)

A escolha também depende do **timbre**. Palhetada para baixo soa mais firme e encorpada; para cima, mais leve. Em música pesada, o guitarrista prefere os golpes para baixo para riffs cheios e usa a alternada para as passagens mais rápidas.

26.7 Erros comuns

- **Palhetada grande demais.** Reduza até só roçar a corda. A velocidade cresce quando a amplitude cai.
- **Tensão no antebraço e no ombro.** Pare, sacuda o braço, solte o ar. Se a tensão não passa, diminua o andamento e a duração do estudo.
- **Mão direita sem apoio estável.** Flutuar a mão sobre as cordas gasta energia e atrapalha a precisão.
- **Palheta mole demais.** Palhetas finas (menos de 0,7 mm) dobram em passagens rápidas. Experimente palhetas de 0,88 a 1,2 mm.
- **Trocar a direção por conveniência.** Se a nota no tempo recebe ↑ só porque ficou mais fácil, o pulso se perde. Volte à regra.
- **Sweep com notas encavaladas.** Se soa como acorde, a mão esquerda está atrasada. Ensaie só a mão esquerda, sem palheta, usando a mão direita para abafar.

> **QUEM DIVIDIU O MUNDO**
> A discussão sobre alternada estrita versus economia é antiga. Guitarristas de jazz e de rock, desde os anos 1960, defendem a alternada porque mantém o ritmo; os do neoclássico dos anos 1980 popularizaram a economia e o sweep. Hoje a prática dominante é a mistura: cada trecho recebe a técnica que o torna mais confortável.

26.8 Resumo

O QUE FICOU

- Palhetada boa é **pequena, relaxada e apoiada**; o movimento vem do pulso.
- **Alternada**: ↓ nos tempos, ↑ nos contratempos; o ponto frágil é a troca de corda.
- **Econômica**: ao trocar de corda, continue o sentido do golpe; ideal para **três notas por corda**.
- **Sweep**: um golpe por corda, em um só sentido, com a esquerda soltando cada nota e a direita abafando as anteriores.
- Escolha a técnica pelo trecho e pelo timbre, não por dogma.

26.9 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 — Alternada. Figura 26.1 em todas as cordas, a 60 BPM, depois a 72. Critério de sucesso: todas as notas com o mesmo volume, sem tensão no antebraço.

Dias 3 e 4 — Troca de corda. Figura 26.2 nas duas versões (começando ↓ e ↑), a 60 BPM. Critério: nenhuma nota "atropelada" ao trocar.

Dia 5 — Economia. Figuras 26.3 e 26.4, a 60 BPM, subindo e descendo. Critério: a palheta não faz volta nenhuma na troca de corda.

Dias 6 e 7 — Sweep. Figura 26.5 a 40 BPM, depois 48. Critério de sucesso: cinco notas isoladas, uma de cada vez, sem acorde soando no fim.

CAPÍTULO 27

Ligados (hammer-on e pull-off) e legato

A palheta dá o ataque. O ligado dá a fluência: duas, três, quatro notas saem de uma única palhetada, e a frase passa a respirar como a voz de um cantor.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Executar hammer-on e pull-off com volume uniforme, sem a ajuda da palheta
- Treinar o trinado entre os quatro dedos
- Tocar escalas de três notas por corda em legato, subindo e descendo
- Ler a ligadura na pauta e o "h" e o "p" na tablatura
- Evitar os ruídos típicos: cordas soltas vibrando, notas fracas e dedos longe do traste

27.1 O que é um ligado

Um **ligado** é uma nota que soa sem ser palhetada. A mão esquerda produz o som sozinha, com um golpe do dedo na corda (o **hammer-on**) ou com um puxão (o **pull-off**). A primeira nota do grupo recebe a palhetada; as seguintes são "ligadas" a ela.

Na **tablatura**, o ligado aparece com uma letra entre os números:

- **h** = *hammer-on*: `5h7` toca a casa 5 e, sem palhetar de novo, bate o dedo na casa 7.
- **p** = *pull-off*: `7p5` toca a casa 7 e, sem palhetar, puxa o dedo, fazendo soar a casa 5.

Na **pauta**, os dois são escritos com uma **ligadura de articulação**: um arco sobre duas ou mais notas de alturas diferentes. Só a primeira é palhetada; as outras saem da mão esquerda.

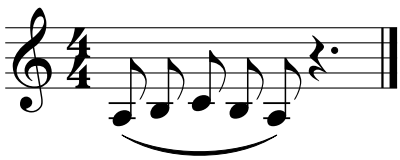


Figura 27.1 — Cinco notas ligadas em Lá menor (Lá, Si, Dó, Si, Lá). O arco sobre as notas indica uma só palhetada; na tablatura, seria 5h7h8p7p5 na 6ª corda.

Dois motivos tornam os ligados indispensáveis: a **fluência** (uma frase de nove notas com três palhetadas soa mais lisa que uma de nove palhetadas) e a **economia de movimento**, que ajuda na velocidade (capítulo 32). O preço é a **força** que a mão esquerda precisa ter, e é por isso que o ligado se treina como um exercício de musculação.

27.2 Hammer-on: a martelada

O **hammer-on** é um golpe do dedo contra a corda, de cima, com impulso suficiente para ela vibrar. Se a martelada é fraca, a nota sai abafada; se é muito forte, o dedo bate no braço e faz barulho.

Três cuidados:

1. **Dedo arqueado e perto do traste.** Bata na corda **logo atrás do traste**, onde o som é limpo, e não no meio da casa, onde a nota fica frouxa e chia.
2. **Ataque rápido.** O dedo sobe alguns milímetros acima da corda, desce em um golpe seco e fica pressionado. A velocidade do dedo dá o volume.
3. **Primeira nota firme.** A nota palhetada precisa soar bem; o hammer-on herda a energia dela. Se a primeira soa fraca, a segunda soa pior.

Comece com um hammer-on simples: dedo 1 na casa 5, palhetada, e depois o dedo 3 na casa 7 da 5ª corda. Observe que **o dedo 1 permanece** apertando a casa 5 durante a martelada.

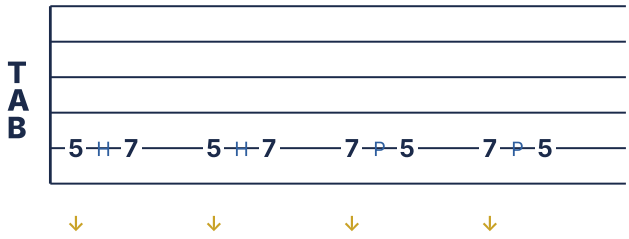


Figura 27.2 — Hammer-on e pull-off na 5ª corda: 5h7 (Ré para Mi) duas vezes, depois 7p5 (Mi para Ré) duas vezes. Em cada grupo, só a primeira nota é palhetada.

> **VOLUME PARELHO**
>
> Grave-se tocando a Figura 27.2 em tempo constante e escute: a nota palhetada e a ligada devem ter o mesmo peso. Se a ligada é sempre mais fraca, a mão esquerda precisa de mais impulso ou o dedo está longe do traste.

27.3 Pull-off: o puxão

O **pull-off** é o inverso. O dedo que está na nota mais aguda sai da corda com um **pequeno puxão lateral**, como se palhetasse a corda com a ponta do dedo, e deixa soar a nota mais grave, que já estava pressionada por outro dedo.

Regras de ouro:

- **A nota de destino precisa estar pronta.** Antes de puxar, o dedo da casa 5 já está apoiado na corda. Se você coloca os dois dedos ao mesmo tempo, a nota de baixo sai tarde e sem sustentação.
- **Puxe, não levante.** Se o dedo só se afasta da corda, a nota se cala. O gesto é um arranque curto para o lado.
- **Cuidado com a corda vizinha.** O puxão para o lado de uma corda que já vibra a abafa. Escolha o lado em que não há corda soando.

Uma boa medida de domínio: tocar `7p5` e `5h7` em sequência, repetidamente, com dinâmica estável. Se o pull-off sai sempre mais fraco, **exagere o puxão** e reduza depois.

27.4 Trinados e o treino dos quatro dedos

O **trinado** é a alternância rápida entre duas notas, sem palheta, com sucessivos hammer-ons e pull-offs. É o exercício mais eficaz para acordar o **anular e o mínimo**, os dedos mais fracos.

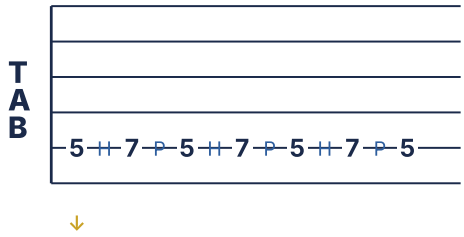


Figura 27.3 — Trinado entre Ré (casa 5) e Mi (casa 7) na 5ª corda, com os dedos 1 e 3. Só a primeira nota é palhetada; o resto sai da mão esquerda. Comece devagar e aumente.

Faça várias versões, mudando o par de dedos: **1–2**, **1–3**, **1–4**, **2–3**, **2–4** e **3–4**. Cada par exige um esforço diferente: os pares com o mínimo (1–4, 2–4, 3–4) são os mais difíceis e os que mais rendem. Para os pares de dedos vizinhos (1–2, 2–3, 3–4), o trinado é de um semitom; troque as casas para 5 e 6, por exemplo. O par 1–4 usa as casas 5 e 8.

Depois do trinado, a **sequência cromática por ligados**. Os quatro dedos nas casas 5, 6, 7 e 8, ligados na subida (hammer-ons) e na descida (pull-offs), com uma só palhetada no início:

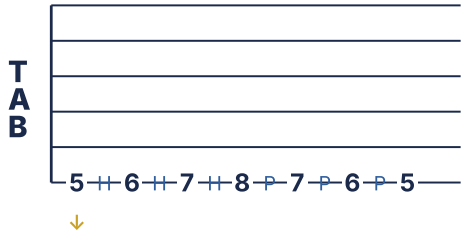


Figura 27.4 — Ligados cromáticos na 6ª corda: 5h6h7h8p7p6p5. Uma só palhetada. É a aranha do capítulo 25 em versão ligada.

> **UM FÔLEGO POR VEZ**
>
> Trinados longos esgotam o antebraço. Trabalhe em rodadas de 20 a 30 segundos, com pausa de igual duração. Se sentir queimação ou formigamento, pare: é sinal de excesso de força, e o capítulo 55 mostra como se recuperar.

27.5 Legato: o fluxo contínuo

Legato é a ideia de ligar tudo: frases longas com poucas palhetadas, quase sem ataque. Em geral, o guitarrista palheta a primeira nota de cada corda e liga as outras, que costumam ser **três por corda**. É o mesmo desenho da escala com três notas por corda (capítulo 20), só que tocado com a mão esquerda.

A figura traz um pedaço de Lá menor natural (Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol), três notas por corda, subindo e descendo em cada corda antes de passar à seguinte:

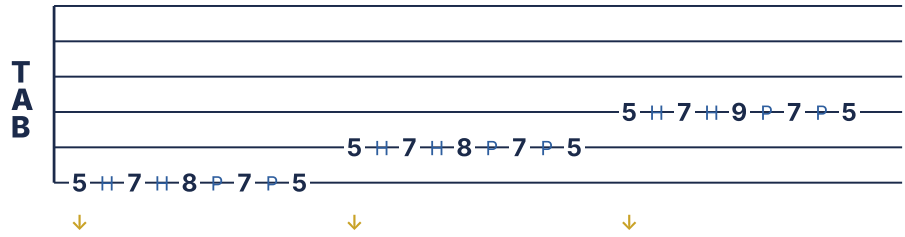


Figura 27.5 — Legato em Lá menor natural: 5h7h8p7p5 na 6ª corda (Lá Si Dó Si Lá), o mesmo na 5ª corda (Ré Mi Fá Mi Ré) e 5h7h9p7p5 na 4ª (Sol Lá Si Lá Sol). Uma palhetada por corda.

Duas dicas para ficar fluido:

1. **Mantenha os dedos baixos.** Em legato, a mão parece "quase parada". Os dedos levantam só o necessário.
2. **Pense na frase, não na nota.** O legato é uma questão de contorno, como um cantor que sobe e desce numa só respiração.

Na prática, o maior desafio do legato é a **uniformidade do ritmo**. Como não há palhetada para marcar o tempo, qualquer irregularidade aparece. Use o metrônomo e toque em tercinas ou semicolcheias.

27.6 Ligados como vocabulário

Algumas frases clássicas de rock e blues dependem de ligados. A "cascata" abaixo desce pela pentatônica de Lá menor em quatro cordas, com um pull-off em cada uma. Só a primeira nota de cada corda é palhetada:

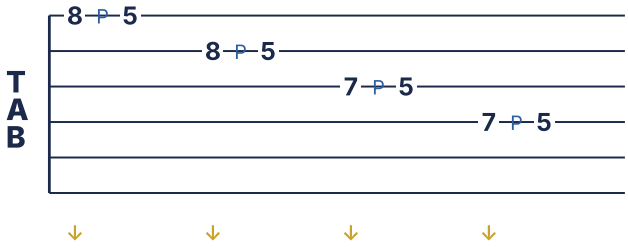


Figura 27.6 — Cascata em Lá menor pentatônico: Dó–Lá (1ª corda, 8p5), Sol–Mi (2ª, 8p5), Ré–Dó (3ª, 7p5), Lá–Sol (4ª, 7p5).

A cascata é um jeito de transformar a escala em fraseado: em vez de percorrer o desenho nota por nota, você o varre em pares de notas. Experimente em outros tons movendo o desenho. Em Sol menor pentatônico, tudo desce duas casas (6p3, 6p3, 5p3, 5p3); em Mi menor pentatônico, desce cinco e a cascata usa as cordas soltas (3p0 na 1ª e na 2ª, 2p0 na 3ª e na 4ª), o que soa muito bem.

Para **misturar palhetada e ligado**, use uma regra prática: palhete as notas no **tempo forte** e ligue as outras. O acento natural da palheta fixa o pulso, e os ligados enchem o espaço entre os acentos. Esse equilíbrio entre acento e fluxo é o que dá personalidade ao fraseado.

27.7 Problemas e soluções

Sintoma	Causa provável	Solução
Nota ligada fraca	Dedo longe do traste ou martelada tímida	Aproxime o dedo do traste e bata mais seco
Pull-off apagado	Dedo apenas levanta	Puxe lateralmente, como palhetando
Corda solta chiando	Dedo de apoio encosta mal ou há corda aberta ao lado	Abafe com a base do dedo 1 e com a mão da palheta
Dedo mínimo não acompanha	Falta de força e de independência	Trinados 3–4 e 2–4 em rodadas curtas
Volume desigual	Ligadas mais fracas que palhetadas	Gravar e comparar; exagerar o ataque da mão esquerda
Ritmo irregular	Sem metrônomo	Estudar em tercinas, depois semicolcheias

> **O SOM DO GANHO**
>
> Com distorção forte, os ligados saem quase sozinhos: o sustento mantém a corda vibrando e compensa a falta de ataque. Em timbre limpo, ficam mais difíceis, porque a nota ligada decai mais depressa que a palhetada. Quem estuda legato com timbre limpo toca melhor depois com qualquer ganho.

27.8 Resumo

O QUE FICOU

- **h** (hammer-on): o dedo bate na corda e a nota soa sem palheta. **p** (pull-off): o dedo puxa e a nota mais grave soa.
- Dedo **arqueado e perto do traste**: o segredo da nota ligada limpa.
- No pull-off, a nota de destino já está pronta; o gesto é um **puxão lateral**.
- **Trinados** com todos os pares de dedos fortalecem o anular e o mínimo.
- **Legato**: três notas por corda, uma palhetada por corda, ritmo uniforme.
- Na pauta, o arco sobre notas diferentes indica o ligado.

27.9 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 — Hammer-on e pull-off. Figura 27.2 em todas as cordas, a 60 BPM. Critério de sucesso: a nota ligada com o mesmo volume da palhetada.

Dias 3 e 4 — Trinados. Figura 27.3 com os pares 1–3, 1–4 e 2–4, em rodadas de 20 segundos a 72 BPM (semicolcheias). Critério: ritmo contínuo, sem pausa entre as repetições.

Dia 5 — Cromático ligado. Figura 27.4, de baixo para cima e de cima para baixo, em todas as seis cordas, a 60 BPM.

Dias 6 e 7 — Legato. Figuras 27.5 e 27.6 a 60 BPM, depois 76. Critério de sucesso: todas as notas audíveis e uniformes, sem esforço visível no pulso.

CAPÍTULO 28

Bends, vibrato e slides

A guitarra tem uma vantagem que o piano não tem: a nota não precisa ficar presa na casa onde nasce. Ela pode ser esticada, tremer e escorregar. É isso que faz a guitarra cantar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Fazer curvas (bends) de meio tom, um tom e um tom e meio, chegando à nota certa
- Variar a curva: pré-bend, release, bend com vibrato e curva dupla
- Aplicar um vibrato regular, com amplitude e velocidade controladas
- Executar os slides de deslocamento, de ligado e de entrada ou saída
- Combinar as três técnicas numa frase de blues

28.1 O que é um bend

O **bend** (curva, ou puxada) é o movimento de empurrar a corda lateralmente, sobre o traste, para **esticá-la** e subir a altura da nota sem mudar de casa. Quanto mais a corda é esticada, mais aguda a nota fica. O bend é a técnica mais expressiva da guitarra elétrica, porque aproxima o instrumento da voz humana.

Na tablatura, escreve-se a casa de partida, a letra **b** e a casa cuja altura se quer atingir: `8b10` significa tocar a casa 8 e esticar a corda até soar como se estivesse na casa 10. As medidas mais usadas:

Tamanho	Distância	Casas	Uso típico
Quarto de tom	menos de um semitom	(não se escreve em casas)	blues: a "dobradinha" sutil da terça
Meio tom	1 semitom	1	aproximação, blue note
Um tom	2 semitons	2	o bend padrão do rock e do blues
Tom e meio	3 semitons	3	solos, nas cordas finas
Dois tons	4 semitons	4	mais raro; exige corda leve e dedos fortes

A regra é sempre **acertar a nota**. Um bend afinado soa como uma nota comum que sobe sem degraus. Um desafinado parece erro.

28.2 Técnica: força, apoio e direção

A curva não se faz com um dedo só. O **dedo que toca a nota** (em geral o anular, o 3) é reforçado pelos dedos de trás: o **médio (2)** e o **indicador (1)** ficam nas casas anteriores, **na mesma corda**, empurrando junto. A força da mão inteira, apoiada no polegar, é que estica a corda.

Os pontos que mudam o resultado:

1. **Polegar.** Em curvas fortes, o polegar passa por cima do braço e se apoia nas cordas graves, o que também abafa as cordas que não devem soar. Em curvas leves, fica atrás do braço.
2. **Pulso.** O movimento nasce da **rotação do antebraço e do pulso**, como girar a maçaneta de uma porta, e não de empurrar só com os dedos.
3. **Direção.** Nas cordas **1 a 3** (agudas), empurra-se a corda **para cima**, em direção ao teto, para que ela não escape pelo lado do braço. Nas cordas **4 a 6** (graves), puxa-se **para baixo**, em direção ao chão. A 3ª corda aceita as duas direções.
4. **Altura.** A curva não pode arrastar a corda contra a vizinha. Se a corda de cima encosta, ela soa sem querer. Abafe-a com o lado do dedo ou com a mão da palheta.

Veja um bend de **um tom**: o dedo 3 na casa 8 da 2ª corda (Sol) é empurrado até soar como a casa 10 (Lá). Para saber se chegou, toque antes a nota de destino na 1ª corda, casa 5, que é o mesmo Lá:

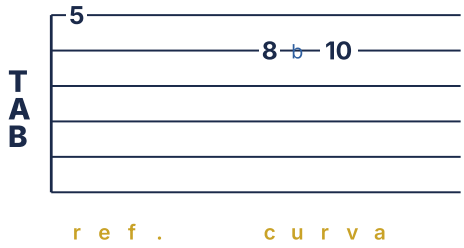


Figura 28.1 — Bend de um tom: toque primeiro a nota de referência (Lá, 1ª corda, casa 5) e depois curve o Sol da 2ª corda (casa 8) até igualar o Lá. A curva é lenta, até atingir a referência.

> **AFINANDO O BEND**
>
> Use um afinador cromático ou um aplicativo: toque a nota de destino, depois a nota curvada, e acompanhe o ponteiro. Em poucos dias, o ouvido substitui o afinador. Se o bend fica sempre baixo (flat), aumente a força dos dedos de apoio; se fica alto (sharp), reduza o empurrão e alongue o gesto.

28.3 Variações do bend

Depois que o bend simples sai afinado, o guitarrista passa a variar o **momento** da curva:

- **Bend e release.** A corda sobe e depois volta à nota original, em um só gesto contínuo. A "volta" (release) deve ser tão controlada quanto a ida.
- **Pré-bend.** A corda é esticada **antes** de ser palhetada. O ouvido ouve a nota já na altura de destino e depois desce quando o dedo solta a curva (o *pre-bend and release*). É um efeito de choro.
- **Bend de meio tom.** Mais difícil de afinar do que parece, porque o movimento é pequeno. No blues, o meio-tom entre Ré e Mi♭ (casa 7 da 3ª corda) é a curva que dá cor à blue note:



Figura 28.2 — Bend de meio tom: Ré (3ª corda, casa 7), depois o mesmo Ré curvado meio tom até Mi♭ (a blue note de Lá) e, por fim, Mi (casa 9). Em Lá menor, a sequência Ré – Mi♭ – Mi é o coração do blues.

- **Bend duplo, ou de uníssono.** Duas cordas tocadas juntas: uma fica parada e a outra é curvada até igualar. A tensão entre as duas desaparece quando as alturas se encontram:



Figura 28.3 — Bend de uníssono: a 1ª corda (casa 5, Lá) fica parada e a 2ª (casa 8, Sol) é curvada um tom até chegar ao Lá. Toque as duas juntas.

A melhor forma de aprender é juntar duas ou três variações numa só frase. O exemplo abaixo cabe nos dois primeiros compassos de um blues em Lá: curva de um tom na 2ª corda, release, e a descida pelas notas da pentatônica (veja o capítulo 18):

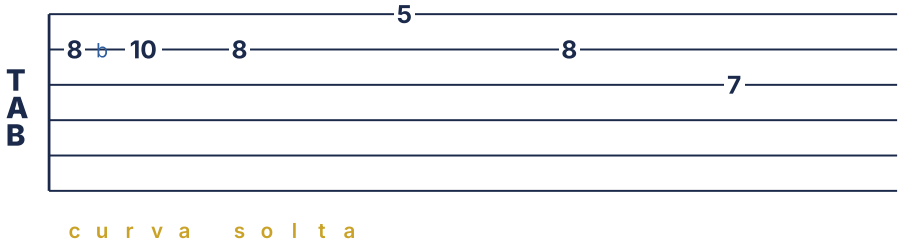


Figura 28.4 — Lick de blues em Lá: Sol curvado até Lá (2ª corda), release, depois Lá (1ª, casa 5), Sol (2ª, casa 8) e Ré (3ª, casa 7). Todas as notas pertencem à pentatônica de Lá menor.

28.4 Vibrato

O **vibrato** é uma oscilação regular da altura da nota. Quando bem feito, dá vida à nota longa; quando mal feito, parece tremedeira. Na tablatura, aparece como ~ depois do número.

Há dois jeitos de fazer:

- **Vibrato perpendicular ou "de rock".** O dedo empurra a corda para cima e para baixo, na direção perpendicular à corda, num pequeno bend repetido. A altura sobe e desce. É o vibrato típico da guitarra elétrica. O movimento vem do **pulso**, girando o antebraço, não do dedo.
- **Vibrato paralelo ou "de violão clássico".** O dedo balança a corda ao longo do braço, para a frente e para trás, alterando levemente a tensão. O efeito é suave e quase não muda a altura.

Duas variáveis definem o gosto:

1. **Amplitude** (o quanto a altura varia). Um vibrato estreito é mais elegante e lírico; um largo, mais dramático.
2. **Velocidade** (quantas oscilações por segundo). Rápido e estreito dá intensidade. Lento e largo dá peso.

Procure um vibrato **regular**, que acompanhe o pulso: quatro oscilações por tempo, por exemplo. E sempre depois de a nota estar no lugar: o vibrato não conserta uma nota desafinada.



Figura 28.5 — Bend de um tom na 1ª corda (casa 8 até o Ré da casa 10), seguido de vibrato (o ~ indica a oscilação). Segure a nota duas ou três pulsações.

> **VIBRATO COM O DEDO DE APOIO**
>
> Para vibrar uma nota forte, apoie o polegar na parte de trás do braço, feche a mão em torno dele e gire o antebraço. O dedo praticamente não se mexe sozinho. Se a nota treme sem força, é sinal de que a mão está tensa.

28.5 Slides

O **slide** (ou glissando) é o deslizar do dedo de uma casa para outra sem soltar a corda, de modo que todas as notas entre elas soem. Escreve-se com / (para cima) e \ (para baixo).

Existem três usos:

1. **Slide de deslocamento (*shift slide*).** O dedo toca a casa de partida, desliza e a nota de chegada é **palhetada de novo**. É o slide que muda de posição e é muito usado no blues e no rock.
2. **Slide ligado (*legato slide*).** O dedo desliza e a nota de chegada **não** é palhetada: ela só soa pelo impulso do deslize. É mais suave.
3. **Slide de entrada ou de saída.** O dedo chega à nota vindo de uma casa **abaixo** (/7), de altura indefinida, ou sai dela deslizando para baixo (7\), sem uma nota de chegada fixa. É um efeito expressivo, como um "suspiro".



Figura 28.6 — Slides na 5ª corda: 5/7 (Ré para Mi, subindo), 7\5 (descendo), /9 (entrada por baixo, na casa 9) e 9\ (saída para baixo).

Dica de execução: mantenha o **mesmo dedo** durante todo o deslize e conserve a pressão. Se a pressão afrouxa, o som some; se aumenta, o dedo raspa e perde a velocidade. Uma pressão firme e constante, com o polegar relaxado, é o segredo.

O slide também é a ponte entre as **posições** da pentatônica (capítulo 18). Em Lá menor, a 3ª corda tem as notas Dó–Ré nas casas 5 e 7 na posição 1 e Ré–Mi nas casas 7 e 9 na posição 2; deslizar de 7 para 9 conecta uma posição à seguinte sem tropeçar:

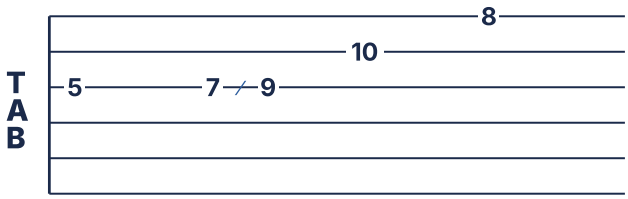


Figura 28.7 — Troca de posição na pentatônica de Lá menor pelo slide: Dó (3ª corda, casa 5), Ré deslizando para Mi (7/9), Lá (2ª, casa 10) e Dó (1ª, casa 8).

28.6 Equipamento e cuidados

As curvas dependem do conjunto: **cordas finas são mais fáceis**. Um jogo .009 ou .010 favorece os bends; um .011 ou .012 exige mais força e rende mais corpo. A **regulagem** também importa: ação (distância entre a corda e o braço) muito baixa pode abafar a nota curvada (a corda encosta no traste seguinte); muito alta, cansa. Veja o capítulo 3 para ajustar a guitarra.

Cuidado com as **cordas novas**: elas esticam e desafinam nos primeiros dias. Antes de estudar bends, estique-as à mão, uma a uma, e afine de novo. E use sempre **cordas limpas**: suor e sujeira geram atrito e fazem a corda travar sobre o traste.

Quem tem **alavanca (tremolo)** deve saber que bends fortes desafinam as outras cordas, porque a ponte flutua. Apertar mais as molas ou travar a ponte resolve (capítulo 3).

28.7 Erros comuns

- **Bend sem apoio dos outros dedos.** O dedo isolado cansa e escorrega. Use sempre dois ou três dedos na mesma corda.
- **Curva rápida demais.** A corda sobe de uma vez e não dá tempo de afinar. Treine em câmera lenta.
- **Esquecer de abafar.** A corda de cima vibra com a curva. Encoste o dedo na vizinha.
- **Vibrato mecânico.** Oscilação igual a um relógio. Varie a amplitude e deixe a nota respirar.
- **Slide fora da casa.** O dedo passa da casa certa. Olhe a casa de chegada antes de começar o deslize.
- **Ação alta e dor no dedo.** Se a regulagem é a causa, ajuste a guitarra; força demais leva a lesões (veja o capítulo 55).

MEIO TOM QUE FAZ A DIFERENÇA

A escala maior pede uma terça maior, a menor pede uma terça menor, e o blues mora no meio: guitarristas curvam a terça menor um pouco para cima, num quarto de tom, e ela soa nem maior, nem menor. É um intervalo que não existe no piano. Só uma corda que pode ser esticada o alcança.

28.8 Resumo

O QUE FICOU

- **Bend**: esticar a corda sobre o traste. Meio tom = 1 casa; um tom = 2; tom e meio = 3.
- Use **vários dedos** na mesma corda e a rotação do **pulso**; cordas agudas para cima, graves para baixo.
- Variações: **release**, **pré-bend**, **uníssono** e bend com vibrato.
- **Vibrato**: perpendicular (de rock) ou paralelo; controle amplitude e velocidade.
- **Slides**: de deslocamento (re-palhetado), ligado, e de entrada ou saída.
- Afine a curva pelo ouvido: toque a nota de destino antes.

28.9 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 — Bend de um tom. Figura 28.1 em todas as cordas, com afinador, a 60 BPM (uma curva por tempo). Critério de sucesso: cinco curvas seguidas acertando a nota.

Dias 3 e 4 — Variações. Figuras 28.2 e 28.3. Depois grave as curvas e compare com a referência. Critério: diferença menor que um quarto de tom.

Dia 5 — Vibrato. Figura 28.5: segure a nota quatro tempos a 60 BPM, com oscilação regular, depois com amplitude crescente.

Dias 6 e 7 — Frase completa. Figuras 28.4 e 28.7 a 66 BPM, repetidas por dois minutos. Critério de sucesso: bend afinado, vibrato regular e slide sem estalar.

CAPÍTULO 29

Harmônicos naturais e artificiais

Uma corda não vibra de um jeito só. Ela vibra inteira, em metades, em terços, em quartos, tudo ao mesmo tempo. Quem sabe tocar nos pontos certos escuta essas vozes escondidas, uma por uma.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar de onde vêm os harmônicos e em que casas eles aparecem
- Tocar harmônicos naturais nas casas 12, 7, 5, 4 e 3
- Afinar a guitarra usando harmônicos das casas 5 e 7
- Montar acordes e frases com harmônicos naturais
- Executar harmônicos artificiais e pinch harmonics com a mão da palheta

29.1 De onde vêm os harmônicos

Quando você palheta uma corda solta, ela vibra de várias maneiras ao mesmo tempo: no comprimento todo (a **nota fundamental**, a que você ouve), mas também dividida em duas metades, em três terços, em quatro quartos, e assim por diante. Cada divisão gera uma nota mais aguda, fraquinha, chamada **harmônico** (ou parcial). O conjunto delas é a **série harmônica**, e a mistura entre elas é o que dá a cada instrumento o seu timbre.

O **harmônico natural** é uma técnica que faz uma dessas vozes soar sozinha. Você encosta o dedo de leve na corda **exatamente sobre um ponto onde a corda se divide em partes iguais** (um **nó**), sem apertá-la contra o traste. O dedo impede a vibração da fundamental e das outras divisões que passam por aquele ponto, e a corda passa a vibrar só na subdivisão correspondente. O resultado é um som cristalino, parecido com um sino ou com uma flauta.

Os nós principais coincidem com casas do braço:

Casa	Fração da corda	Intervalo sobre a corda solta	Observação
12	1/2	oitava	o mais forte e fácil
7 (e **19**)	1/3	oitava + quinta	soa a mesma nota nas duas casas
5 (e **24**)	1/4	duas oitavas	mais agudo ainda
4 (**9** e **16**)	1/5	duas oitavas + terça maior	note: a terça maior do acorde
3	1/6	duas oitavas + quinta	fraco; precisa de ganho

Veja que, juntas, as casas 12, 7, 5, 4 e 3 desenham o **acorde maior** da corda solta: fundamental, quinta, fundamental, terça maior. Na 1ª corda (Mi), as notas são Mi, Si, Mi, Sol♯ e Si, um acorde de Mi maior em arpejo.

29.2 Como tocar um harmônico natural

O dedo da mão esquerda toca o harmônico assim:

1. **Encoste o dedo na corda, sobre o traste, e não no espaço entre trastes.** Para o harmônico natural, o ponto certo é **diretamente acima do metal**, e não atrás dele, como numa nota comum.
2. **Não pressione.** O dedo deve apenas encostar, com leveza. Se apertar, a corda toca o traste e vira uma nota comum.
3. **Palhete e solte.** Palhete a corda e **retire o dedo logo em seguida** (ou levante só o suficiente para a corda vibrar livre). Um harmônico bem tocado fica soando depois de o dedo sair.
4. **Palhete perto da ponte.** A palhetada próxima à ponte favorece os agudos e deixa o harmônico mais claro. Palhetar sobre o braço produz um som fraco e redondo.

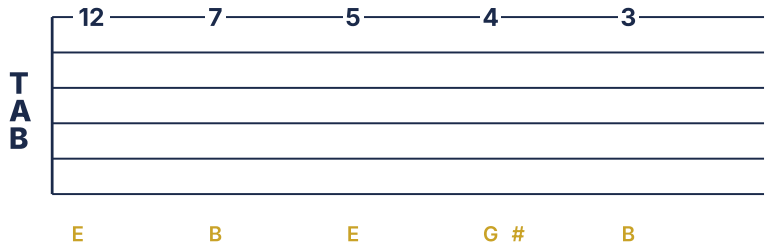


Figura 29.1 — Série harmônica na 1ª corda: casas 12 (Mi), 7 (Si), 5 (Mi), 4 (Sol♯) e 3 (Si). Cada número indica onde se encosta o dedo, sem apertar. As notas formam um arpejo de Mi maior.

Treine cada casa em separado. A casa 12 é a mais fácil; a 7 é muito clara; a 5 pede mais precisão; as casas 4 e 3 são difíceis e exigem timbre com algum ganho.

> **SE O HARMÔNICO NÃO SAI**
> Três causas respondem pela maior parte dos fracassos: o dedo está **atrás** do traste, e não em cima; o dedo **aperta** em vez de encostar; ou a mão da palheta está longe da ponte. Corrija um de cada vez, olhando primeiro a posição.

29.3 O mapa das seis cordas

Como a série harmônica depende só da corda solta, o mesmo desenho vale para todas. A tabela mostra a nota (sem indicar a oitava) de cada harmônico:

Corda	Solta	Casa 12	Casa 7	Casa 5	Casa 4	Casa 3
6ª	Mi	Mi	Si	Mi	Sol♯	Si
5ª	Lá	Lá	Mi	Lá	Dó♯	Mi
4ª	Ré	Ré	Lá	Ré	Fá♯	Lá
3ª	Sol	Sol	Ré	Sol	Si	Ré
2ª	Si	Si	Fá♯	Si	Ré♯	Fá♯
1ª	Mi	Mi	Si	Mi	Sol♯	Si

Dois pontos de leitura: (1) a casa 12 sempre dá a **mesma nota** da corda solta, uma oitava acima; (2) a casa 7 dá a **quinta** acima dessa oitava. Por isso, uma sequência de harmônicos da casa 7 em cordas vizinhas soa como um acorde "aberto" e sem terça.

29.4 Afinação pelos harmônicos

O mesmo princípio permite **afinar a guitarra** com precisão. O harmônico da casa 5 de uma corda soa como o da casa 7 da corda seguinte (em geral), e a batida entre eles revela a desafinação. Quando as duas notas "casam", o som para de pulsar:

Compare	Com
6ª corda, harmônico na casa 5	5ª corda, harmônico na casa 7
5ª corda, harmônico na casa 5	4ª corda, harmônico na casa 7
4ª corda, harmônico na casa 5	3ª corda, harmônico na casa 7
3ª corda, harmônico na casa 4	2ª corda, harmônico na casa 5
2ª corda, harmônico na casa 5	1ª corda, harmônico na casa 7

Ajuste a corda de cima até que a pulsação desapareça. É um método clássico de afinação por ouvido e funciona melhor com um timbre limpo ou levemente saturado. Para confirmar, use um afinador, como sugerido no capítulo 3.

29.5 Acordes e frases com harmônicos

Harmônicos naturais podem soar juntos. Com **um dedo reto** (em barra leve) sobre a casa 12, você encosta nas cordas 4, 3, 2 e 1 ao mesmo tempo e palheta o grupo. O resultado é um acorde de harmônicos: Ré, Sol, Si e Mi, ou seja, **Mi menor com sétima** (Em7), com o timbre de um sino.



Figura 29.2 — Em7 com harmônicos da casa 12 nas cordas 4, 3, 2 e 1: Ré, Sol, Si, Mi, primeiro em arpejo e depois palhetados juntos.

Com a técnica dominada, é fácil compor pequenas frases. A casa 12 e a casa 7 de uma mesma corda dão um intervalo de quinta; a 12 e a 5, uma oitava. Misturar harmônicos das cordas 1, 2 e 3 cria arpejos delicados, bons para introduções e finais de música. Se você usar ganho, reduza-o: o excesso de ganho faz as cordas vizinhas soarem e suja o harmônico.

29.6 Harmônicos artificiais

O **harmônico artificial** (AH) cria o mesmo efeito em qualquer nota, não só nas cordas soltas. A mão esquerda **aperta uma nota normalmente** e a mão direita toca o harmônico **doze casas acima** dessa nota. O som resultante é a **oitava** da nota apertada.

Técnica comum: a mão esquerda aperta a casa 5 da 3ª corda (Dó). A mão direita encosta o **indicador** de leve na casa 17 (doze casas acima, a mesma posição de nó), enquanto o **polegar** ou o **dedo anular** palheta a corda perto dali. O Dó soa uma oitava acima.



Figura 29.3 — Harmônicos artificiais na 3ª corda: aperta-se a casa 5, 7 ou 9 (Dó, Ré, Mi) e toca-se o harmônico 12 casas acima (17, 19, 21). O harmônico soa uma oitava acima da nota apertada.

Uma variante é o **harmônico tocado** (*tap harmonic*): a mão direita bate de leve, com a ponta do dedo, na casa 12 acima da nota apertada, usando o mesmo mecanismo de nó; no lugar de encostar e palhetar, ela faz as duas coisas no mesmo gesto. É um recurso muito usado em solos de rock e em arranjos de fingerstyle.

29.7 Pinch harmonics

O **pinch harmonic** (harmônico beliscado, PH) é o "grito" agudo que se ouve no hard rock e no metal. Ele se produz com a **palheta e o polegar** da mesma mão: a palheta ataca a corda e, **no mesmo instante**, a carne do polegar encosta nela, logo atrás do ponto atingido. O polegar corta a fundamental e deixa soar um harmônico.

Para executar:

1. Segure a palheta de modo que **só 1 ou 2 mm** da ponta apareçam. A carne do polegar precisa alcançar a corda.
2. Aperte a nota (por exemplo, a casa 5 da 6ª corda) e palhete.
3. Deixe o polegar rolar logo atrás da palheta, como se ela o "puxasse".
4. A **altura** do harmônico depende de **onde** a corda é atingida. Procure o ponto mudando o local da palhetada, entre a ponte e o último captador.

Use um timbre com **ganho alto**, o captador da ponte e volume razoável. Com esse ganho, o harmônico estoura. Ao final da nota, acrescente **vibrato** (com a mão esquerda ou com a alavanca) para dar vida ao grito.

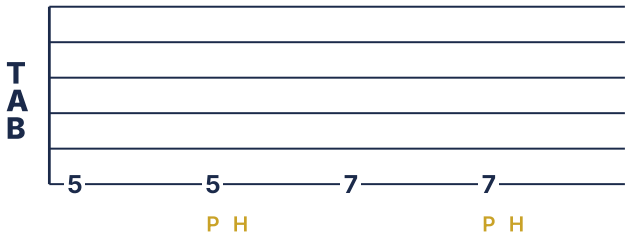


Figura 29.4 — Pinch harmonics: nota normal na casa 5 e, em seguida, a mesma casa com PH; depois casa 7, normal e com PH. O número é a nota apertada; a altura do harmônico depende do ponto onde o polegar toca.

> **NÃO SE FRUSTRE**
> O pinch harmonic é um dos truques mais teimosos: muita gente leva semanas. A falta de ganho, a palheta muito exposta e a mão longe da ponte respondem pelas falhas. Teste primeiro no captador da ponte, com a mão encostada nele, e vá recuando.

29.8 Equipamento e dicas

- **Captadores.** O captador da **ponte** capta mais agudos e favorece os harmônicos. O do braço soa mais redondo.
- **Cordas novas** têm mais brilho: harmônicos saem mais fáceis. Cordas velhas apagam o efeito.
- **Ganho.** Um pouco de ganho (crunch) ajuda, porque estende o sustain. Excesso satura e embaralha.
- **Compressor.** Em timbre limpo, ele equilibra o volume entre o ataque e a cauda do harmônico (capítulos 43 e 44).
- **Gravação.** Harmônicos têm pouca energia. Grave com mais volume de entrada, mas evite saturar.

29.9 Erros comuns

- **Dedo no lugar errado.** O ponto do harmônico é o metal do traste. Um milímetro atrás, a nota some.
- **Pressão demais.** Se a corda encosta no traste, vira uma nota normal e abafada.
- **Esquecer de soltar.** Manter o dedo encostado depois da palhetada mata o harmônico.
- **Pinch sem polegar.** Se a carne do polegar não toca a corda, nada acontece.
- **Ruído nas cordas vizinhas.** Abafe as cordas que não tocam, com o dedo anular e o mínimo da mão esquerda.

> **GUITARRA E FÍSICA**
> Cada harmônico natural da guitarra existe porque a corda é presa nas duas pontas (no capotraste e na ponte). Nas pontas, a corda não se move. Na casa 12, a corda tem um terceiro ponto parado no meio. Um violinista faz o mesmo no violino, mas uma guitarra elétrica, com ganho, torna esse efeito muito mais evidente.

29.10 Resumo

O QUE FICOU

- **Harmônico natural**: toque leve sobre o **traste** nas casas 12, 7, 5, 4 ou 3; a corda vibra em frações.
- A casa 12 é a oitava; a 7, a quinta acima dela; as casas 12, 7, 5, 4 e 3 desenham um acorde maior.
- **Afinação**: harmônico da casa 5 de uma corda × harmônico da casa 7 da seguinte.
- **Acordes de harmônicos**: dedo reto na casa 12 das cordas 4 a 1 dá Em7.
- **Artificial**: aperta-se a nota e toca-se 12 casas acima; soa uma oitava acima.
- **Pinch**: palheta + polegar na mesma palhetada; ganho alto e vibrato.

29.11 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 — Naturais. Figura 29.1 e a tabela da seção 29.3, em todas as cordas, a 60 BPM (um harmônico por pulso). Critério de sucesso: cinco harmônicos seguidos, claros, em cada casa.

Dia 3 — Afinação. Afine toda a guitarra pelos harmônicos (tabela da seção 29.4) e confira com o afinador.

Dias 4 e 5 — Acorde de harmônicos. Figura 29.2: arpejo e acorde, a 60 BPM, durante 3 minutos. Critério: as quatro notas soando limpas, sem nota comum.

Dias 6 e 7 — Artificiais e pinch. Figura 29.3 a 56 BPM e tentativas de pinch na Figura 29.4, 5 minutos por dia. Critério de sucesso: pelo menos três harmônicos artificiais claros em cada série e um pinch por minuto.

CAPÍTULO 30

Palm mute, abafamento e ritmo

O som da guitarra é feito de notas e de silêncios. Quem aprende a calar a corda na hora certa descobre que o ritmo está mais no corte do que no ataque.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Aplicar o palm mute com a pressão e a posição certas
- Tocar riffs em colcheias e semicolcheias com abafamento
- Calar as cordas que não devem soar com as duas mãos
- Usar notas mortas (ghost notes) para criar groove
- Alternar abafado e aberto como recurso de dinâmica

30.1 Por que abafar

A guitarra elétrica, principalmente com ganho, **sustenta muito mais do que o ouvido gostaria**. Cada corda continua vibrando depois de tocada, e as cordas soltas ressoam por simpatia. Sem controle, tudo vira uma nuvem de ruído.

O **abafamento** (*muting*) cumpre três papéis ao mesmo tempo:

1. **Limpeza.** Calar as cordas que você não toca elimina ruído, microfonia e notas fantasmas.
2. **Ritmo.** Cortar a nota no momento certo é tão importante quanto atacá-la. Um riff "apertado" é aquele cujos silêncios estão exatamente no tempo.
3. **Timbre.** Uma nota abafada soa curta, grossa e percussiva. É a cor mais característica do rock pesado e do metal.

Tudo isso se reduz a dois conjuntos de técnicas: o **palm mute** (mão da palheta) e o **abafamento com a mão esquerda**. Dominar os dois, e saber que cada um cala o que o outro não alcança, é o que diferencia uma guitarra profissional de uma amadora.

30.2 O palm mute

No **palm mute** (P.M.), a **lateral da mão da palheta**, perto do dedo mínimo, apoia-se de leve sobre as cordas, junto à ponte. O som fica curto, seco e grave: "tum" em vez de "dim". É a base dos riffs de rock e metal, com ou sem distorção.

A posição da mão decide tudo:

- **Em cima das selas da ponte**, a mão abafa pouco: o som é só ligeiramente seco.
- **Um pouco antes**, onde as cordas saem das selas e começam a vibrar livremente, está o **ponto doce**: o abafamento é forte, mas a altura da nota ainda é clara.
- **Muito longe da ponte**, a nota perde a altura e vira só um baque.

Procure o ponto doce com cada guitarra: ele muda com a ponte, as cordas e a ação. A **pressão** também varia. Com pouca pressão (*palm mute leve*), o som é meio aberto, com algum sustento. Com muita (*palm mute pesado*), a nota é quase um tapa na corda. Descubra uma graduação de três níveis (leve, médio e pesado) e use a que a música pede.

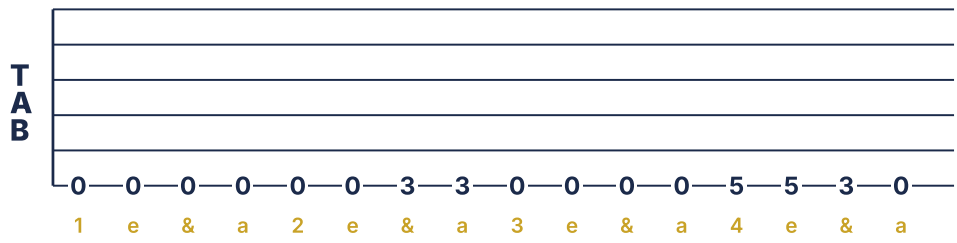


Figura 30.1 — Riff em semicolcheias na 6ª corda (um compasso de 4/4). Toque tudo com palm mute e palhetada para baixo, exceto as casas 5 e 3 do último tempo, que podem ficar abertas.
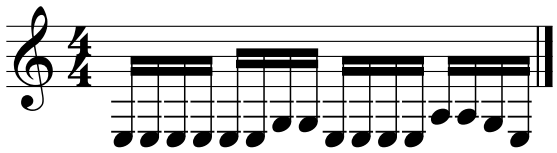


Figura 30.2 — O mesmo riff em pauta: dezesseis semicolcheias na 6ª corda (Mi, Sol e Lá). A pauta mostra o ritmo; o P.M. indica o timbre.

MÃO RELAXADA

O abafamento não é pressão, é **contato**. Se a mão aperta as cordas, as notas ficam mortas, sem altura. Apoie o peso da mão e deixe a gravidade fazer o trabalho. Lembre que o capítulo 26 trata da palhetada que acompanha esse gesto.

O palm mute também muda conforme o **equipamento**. Com muito ganho, o abafamento precisa ser mais firme, porque a distorção aumenta tudo o que sobra de vibração. Com timbre limpo, um palm mute leve já basta, e ele soa como o "pizzicato" dos instrumentos de arco. Cordas grossas e afinações graves (como o *drop D*, com a 6ª corda baixada de Mi para Ré) respondem melhor a uma pressão maior. E o tipo de palheta conta: palhetas duras e grossas dão mais definição à nota abafada.

TRÊS PRESSÕES

Toque a Figura 30.1 três vezes, sem pressa: uma com palm mute leve, outra média e outra pesada. Grave e escute a diferença de altura e de duração. Escolha a pressão intermediária como padrão do seu estudo e use as outras como cor.

Abafado e aberto

O palm mute fica muito mais interessante quando **alternado com notas abertas**. Uma frase em que os acordes de "chug" (abafados) são interrompidos por um acorde cheio no tempo certo cria a sensação de explosão. Veja um riff de power chords em Mi, onde o E5 é abafado e G5 e A5 soam abertos:

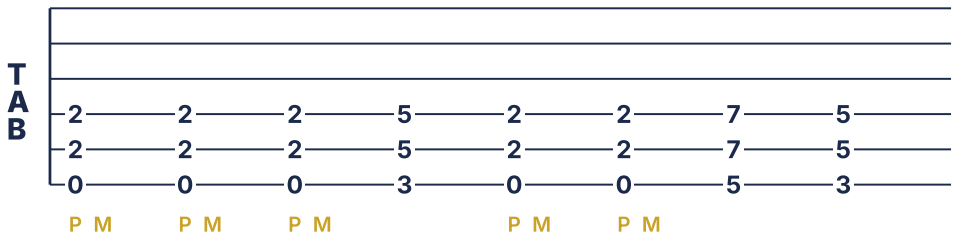


Figura 30.3 — Contraste entre abafado e aberto: E5 com palm mute (PM) nas colcheias, com G5 e A5 abertos nos pontos de apoio. A coluna sem rótulo é aberta. Veja os acordes no capítulo 7.

O contraste entre o curto (abafado) e o longo (aberto) é um recurso de **dinâmica** que independe do volume. Mesmo sem alterar o ganho, a música parece crescer.

30.3 Abafamento com a mão esquerda

Todo guitarrista conhece o problema: uma corda que não devia soar solta um zumbido, ou uma nota anterior vibra por cima da seguinte. A mão esquerda resolve de três maneiras:

1. **Dedos que repousam.** O dedo que pressiona uma nota deixa a parte de baixo da **ponta** encostar de leve na corda vizinha mais aguda, calando-a. Se você aperta a 6ª corda, a ponta do dedo roça a 5ª; se aperta a 3ª, roça a 2ª.
2. **Barra mole.** Em acordes com pestana, você pode soltar a pressão sem tirar os dedos do braço: as notas se calam imediatamente, e o contato continua. Esse "corte" seco é o que dá o tempo aos riffs de rock e funk.
3. **Mudar de acorde sem barulho.** Em troca de acordes, a mão esquerda abafa as cordas por um instante, evitando o chiado do deslocamento.

A **mão direita** também ajuda. Quando você toca nas cordas agudas, a lateral da mão desce sobre as graves; quando toca nas graves, o polegar ou a ponta dos dedos livres calam as agudas. Isso é feito automaticamente por guitarristas experientes, e é por isso que o som deles é tão limpo.

> **ZUMBIDO EM GANHO ALTO**
> Em distorção, qualquer corda solta que vibre vira um ruído audível. Se, depois de abafar bem, ainda sobrar zumbido, o problema pode ser o equipamento: um **noise gate** na cadeia de sinal (capítulo 45) corta o ruído nos silêncios, sem alterar a nota tocada.

30.4 Notas mortas (ghost notes)

A **nota morta**, ou *ghost note*, é um "clique" sem altura definida: a mão esquerda apoia levemente na corda, sem apertá-la contra o traste, e a mão direita palheta. Sai um som percussivo, tipo "tchk". Na tablatura, escreve-se **x** no lugar do número.

Ela é a alma do ritmo funk e do groove moderno, porque **preenche os espaços** entre as notas reais e mantém a mão da palheta em movimento constante, em semicolcheias. Veja um exemplo: a mão direita nunca para, e o acorde de Mi menor (cordas soltas 3, 2 e 1) aparece só no "&" de cada tempo:

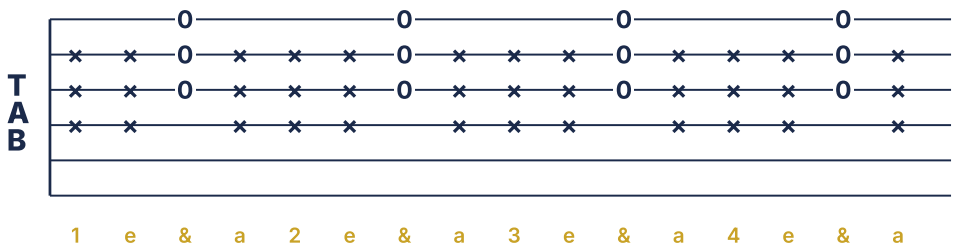


Figura 30.4 — Ghost strum: três cordas mortas (x) nas cordas 4, 3 e 2, e um acorde aberto (Sol, Si e Mi) na terceira semicolcheia de cada tempo. A mão da palheta nunca para de se mover: o acorde é o que sobra do movimento.

Também há o uso melódico: uma nota morta entre duas notas reais cria **balanço**. No exemplo abaixo, as colcheias do tempo fraco são mortas; o movimento da palheta (↓ nos tempos, ↑ nos "&") continua inteiro:

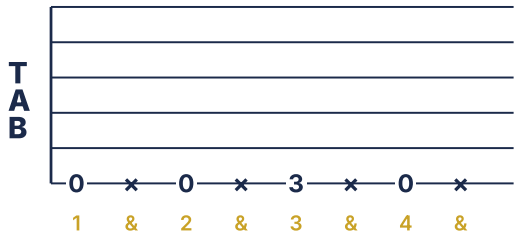


Figura 30.5 — Colcheias com nota morta no contratempo: Mi aberto, x, Mi aberto, x, Sol (casa 3), x, Mi, x. O x é uma palhetada sem altura, que preserva o movimento.

Treine essa independência: a mão esquerda decide **o que soa** (nota ou x), e a direita **nunca para**. É uma separação de tarefas que parece estranha no começo e vira reflexo com a prática. Veja mais aplicações no capítulo 36, sobre funk e groove.

30.5 Ritmo e subdivisão

Quase todo riff de rock, pop e metal é uma questão de **subdividir o tempo**. Duas contagens bastam para começar:

Subdivisão	Contagem	Notas por tempo	Aparece em
Colcheias	1 e 2 e 3 e 4 e	2	rock clássico, pop
Semicolcheias	1 e & a 2 e & a	4	metal, funk, riffs "apertados"
Tercinas	1-tri-ple 2-tri-ple	3	blues, baladas

Para estudar um riff novo, siga uma regra de ouro: **fale o ritmo antes de tocá-lo**, em voz alta, com as sílabas da contagem. Depois bata o ritmo numa corda abafada. Só então ponha as notas. O erro mais frequente, nos riffs abafados, é acelerar as semicolcheias: o metrônomo avisa.

Outra técnica útil é a **acentuação**: nem todas as notas de uma sequência têm o mesmo peso. Acentuar o primeiro tempo e o "&" de cada compasso cria uma pulsação que o ouvinte sente sem perceber. Faça o teste na Figura 30.1: toque com acento no 1 e no 3 e depois com acento nas notas que mudam de altura (casas 3 e 5).

30.6 Erros comuns

- **Mão da palheta suspensa.** Sem apoio, o palm mute fica irregular. Apoie sempre a lateral da mão.
- **Palm mute em cima da ponte.** O abafamento fica fraco. Recue até o ponto doce.
- **Pressão exagerada.** A nota perde a altura. Alivie.

- **Cordas soltas sobrando.** A mão esquerda e a direita precisam calar tudo o que não é tocado. Verifique com ganho alto e volume baixo.
- **Acelerar nas semicolcheias.** Use metrônomo e comece em 60 BPM.
- **Ghost notes com altura.** Se a nota morta soa como nota, o dedo esquerdo está apertando demais. Só encoste.

> O PONTO DOCE
> Todo guitarrista de metal acha o palm mute de olhos fechados: é memória do corpo. Mas trocar de guitarra, de cordas ou de afinação obriga a procurar o ponto de novo.

30.7 Resumo

O QUE FICOU

- **Palm mute**: lateral da mão da palheta sobre as cordas, junto à ponte, no ponto doce. Pressão leve, média ou pesada.
- **Alternar abafado e aberto** é dinâmica sem mexer no volume.
- **Mão esquerda**: dedos que repousam, barra mole, troca limpa de acorde.
- **Mão direita**: calar as cordas vizinhas enquanto toca as outras.
- **Ghost notes (x)**: percussão sem altura; mantêm o movimento da palheta.
- O ritmo é treinado falando, batendo e depois tocando, sempre com metrônomo.

30.8 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 — Palm mute. Figura 30.1 a 60 BPM, procurando o ponto doce. Critério de sucesso: as dezesseis notas com a mesma duração e altura clara.

Dias 3 e 4 — Abafado e aberto. Figura 30.3 a 72 BPM. Critério: o corte seco das notas abertas coincide com o clique.

Dia 5 — Mão esquerda. Toque um power chord e, a cada pulso, solte a pressão sem levantar os dedos. Critério: silêncio imediato, sem zumbido.

Dias 6 e 7 — Ghost notes. Figuras 30.4 e 30.5 a 60 BPM, depois 76. Critério de sucesso: a mão direita nunca para e as notas mortas não têm altura.

CAPÍTULO 31

Tapping

Duas mãos no braço, nenhuma palheta no caminho. O tapping transforma a guitarra em teclado: arpejos largos, saltos que a mão esquerda sozinha não alcança e um fraseado que parece impossível, mas se constrói com poucos movimentos.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Executar o movimento básico do tapping: bater, puxar e soltar
- Tocar arpejos de tríade em tapping sobre a 1ª corda
- Percorrer uma escala pentatônica em tapping, subindo e descendo
- Silenciar as cordas que não tocam, com as duas mãos
- Montar uma pequena progressão em tapping com quatro acordes

31.1 O que é tapping

No **tapping**, a mão direita (a mão da palheta) deixa de palhetar e passa a **bater** nas casas do braço, como a mão esquerda faz. O dedo bate na corda com força suficiente para ela soar (um *hammer-on* aplicado de cima), e depois **puxa** a corda de lado, de modo a soar a nota que a mão esquerda mantém pressionada (um *pull-off*). Com isso, o guitarrista toca com duas mãos no braço e alcança intervalos que uma mão sozinha não faria.

A técnica é antiga (existe em instrumentos de corda há séculos), mas se popularizou na guitarra elétrica nos anos 1970 e 1980, com o rock e o metal. Hoje faz parte do vocabulário normal de qualquer estilo em que a guitarra tem solo: fusion, rock progressivo, metal, pop instrumental.

Na tablatura, o tapping não tem símbolo oficial. Neste livro, a **letra T**, abaixo da linha, marca a nota batida pela mão direita; os números com **h** e **p** são, como no capítulo 27, ligados feitos pela mão esquerda ou pelo mesmo dedo que bateu.

31.2 O movimento básico

O tapping tem três gestos, repetidos em ciclos:

1. **Bater (hammer).** O dedo da mão direita (em geral o **indicador** ou o **médio**) bate na corda, sobre o traste, com um golpe seco e firme. A mão esquerda já mantém outra nota na mesma corda, mais grave.
2. **Soltar e puxar (pull-off).** Logo depois de bater, o dedo **puxa a corda de lado**, como se a palhetasse com a ponta do dedo. Esse puxão faz soar a nota da mão esquerda.
3. **Voltar.** Sobe a nota seguinte da mão esquerda (hammer-on) e a mão direita bate novamente.

Os cuidados que fazem diferença:

- **Ponto de contato.** Bata com a **ponta** (a polpa dura) do dedo, perto da unha, e **logo atrás do traste**, como num hammer-on comum. Bater no meio da casa dá um som frouxo.
- **Força.** A batida precisa de energia: mais do que no hammer-on da mão esquerda, porque o dedo está "de fora", sem o apoio do braço.
- **Mão de apoio.** O polegar da mão direita costuma se apoiar na **parte de trás do braço**, perto da cabeça do instrumento, para dar estabilidade. Os outros dedos ficam curvados, longe do braço.
- **Altura.** Os dedos devem ficar baixos. Saltos altos cansam e atrasam.

A **palheta** pode ficar presa entre o polegar e o indicador (o médio é quem bate), ou ser guardada entre os dedos. Quem toca com palheta no dia a dia costuma batê-la com o **dedo médio**, deixando a palheta na mesma posição para voltar à palhetada rapidamente.

> **COMECE EM UMA CORDA SÓ**
>
> Escolha a 1ª corda, que tem menos chance de vibrar junto com as vizinhas. Fixe a nota da casa 5 com o indicador esquerdo e bata a casa 12 com o dedo direito. Puxe, solte, bata de novo. Quando soar uniforme, a técnica está no caminho.

31.3 O primeiro arpejo: Lá menor em tapping

O arpejo mais usado é o de uma tríade em uma só corda. Em Lá menor, as notas Lá, Dó e Mi estão nas casas **5, 8 e 12 da 1ª corda**. A mão esquerda cuida das casas 5 e 8 (indicador e anular), e a direita bate a casa 12:

- **12**: batida da mão direita (Mi).
- **8**: pull-off para a nota da mão esquerda (Dó).
- **5**: pull-off para a outra nota da mão esquerda (Lá).
- **8**: hammer-on esquerdo, voltando (Dó).
- **12**: nova batida (Mi).

Isso forma um padrão de oito notas, que se repete em colcheias. A letra T marca as batidas da mão direita:

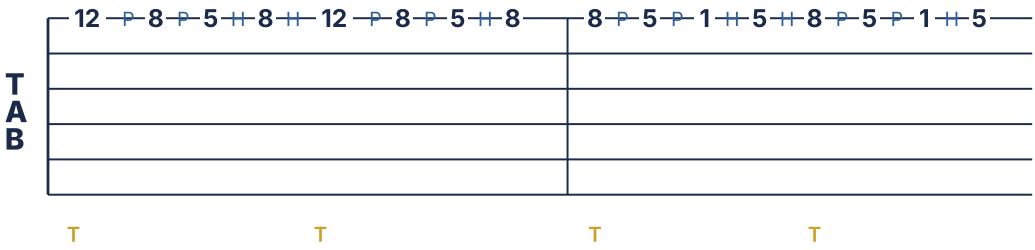


Figura 31.1 — Tapping em Lá menor e Fá maior na 1ª corda. Lá menor: 12 (batida) 8 5 8 12 8 5 8, com a mão esquerda em 5 e 8. Fá maior: 8 (batida) 5 1 5 8 5 1 5, com a mão esquerda em 1 e 5. Cada compasso tem oito colcheias.

Cada compasso tem **oito colcheias**: bata, puxe, puxe, suba, bata, puxe, puxe, suba. Fá maior segue a mesma lógica, com a mão direita batendo a casa 8 (Dó) e a esquerda em 1 (Fá) e 5 (Lá). Nos dois casos as três notas formam a tríade em posição fundamental, da mais grave para a mais aguda.

Combinando os dois, e acrescentando Sol maior (batendo a casa 10, com a mão esquerda em 3 e 7), você tem uma progressão que se estende por quatro compassos:

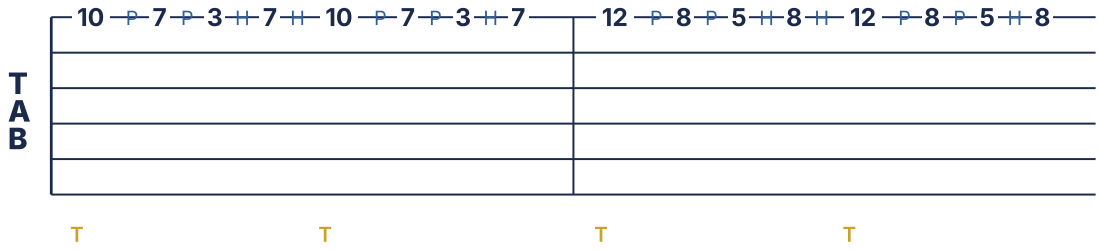


Figura 31.2 — Progressão em tapping: Sol maior (10 batida; esquerda em 3 e 7: Ré, Si, Sol) e Lá menor (12 batida; esquerda em 5 e 8: Mi, Dó, Lá). Quatro tempos por compasso, oito colcheias cada.

> **METRÔNOMO E SUBDIVISÃO**
>
> Comece a 50 BPM, uma nota por clique de colcheia (isto é, 100 notas por minuto). Cada compasso precisa soar com todas as notas do mesmo volume, em especial as puxadas, que tendem a ficar mais fracas. Acelere de 4 em 4 BPM.

31.4 Escalas em tapping

O tapping não serve só para arpejos. Ele estende o alcance da mão esquerda em **escalas**, e a pentatônica é o melhor ponto de partida. Em Lá menor, as notas Lá, Dó, Ré, Mi (casas 5, 8, 10 e 12 da 1ª corda) são todas da escala. A mão esquerda segura 5, 8 e 10; a direita bate o 12:



Figura 31.3 — Pentatônica de Lá menor em tapping, 1ª corda: descendo, Mi (12, batida), Ré (10), Dó (8) e Lá (5); subindo, Dó (8), Ré (10) e Mi (12) de novo, e assim em ciclo. Os ligados 8 e 10 são da mão esquerda; o 12, da direita.

O truque é que a mão direita só bate **uma** nota; o resto é a mão esquerda trabalhando em ligados. Isso é, afinal, legato (capítulo 27) com um dedo a mais. Treine até soar contínuo.

Quando a figura estiver firme, desloque a mão direita para outras notas do braço: bata a casa 15 (Sol) no lugar da 12 e ajuste a mão esquerda para o desenho correspondente. A lógica é sempre a mesma: **a nota mais aguda é da mão direita; as outras, da esquerda**.

31.5 Silenciar o que não toca

O maior inimigo do tapping é o **ruído das cordas vizinhas**. Como a palheta não está atuando, as cordas graves vibram por simpatia, e ao bater com a mão direita, o dedo de cima pode tocar sem querer a corda de baixo. Soluções que funcionam:

1. **A mão esquerda abafa as cordas graves.** O dedo 1 encosta de leve nas cordas 2 a 6, em barra mole.
2. **O polegar da mão esquerda** pode se apoiar nas cordas graves, por cima do braço, abafando-as.
3. **A mão direita** pode apoiar a base da palma sobre as cordas graves, perto da ponte. Pense nisso como um palm mute (capítulo 30).
4. **O dedo da batida** não deve bater em duas cordas. Mantenha o ângulo certo e a ponta sempre alinhada.

Em timbre com muito ganho, esse cuidado é indispensável. Muitos guitarristas usam um **noise gate** e um **compressor** na cadeia para aparar os ruídos e equilibrar o volume entre a nota batida e a puxada (veja os capítulos 43 a 45).

> **TENDÃO E OMBRO**
>
> O tapping pede força de dedo e uma postura do braço direito que muitas vezes não é a natural. Se sentir dor no antebraço, no cotovelo ou na base do polegar, pare. Faça pausas curtas (de 5 minutos por meia hora) e alongue o pulso. O capítulo 55 traz exercícios de prevenção.

31.6 Do exercício à música

Alguns usos práticos, para o tapping não ficar só no exercício:

- **Introduções e finais.** Um arpejo curto em tapping, com delay leve, cria um clima que vale mais que um riff longo.
- **Passagens de ligação** entre duas frases, com um salto que a mão esquerda sozinha não cobriria.
- **Acompanhamento.** Um arpejo contínuo em tapping sobre uma progressão, com um timbre limpo, funciona como "cama" para a voz.
- **Solos.** Combinar tapping com legato e bends, em uma frase que sobe e termina em um harmônico, é um clássico do rock instrumental.

Uma boa regra é **usar o tapping uma vez por frase**, e não em todas. Como qualquer efeito, ele perde força quando é repetido sem parar.

31.7 Erros comuns

- **Batida fraca.** Falta energia. Bata com mais força, sem tensionar o ombro.
- **Puxão fraco.** A nota puxada soa mais baixa. Exagere o puxão lateral.
- **Notas fora do tempo.** Sem a palheta para marcar o pulso, o ritmo escapa. Use metrônomo.
- **Cordas vizinhas vibrando.** Revise as quatro soluções da seção 31.5.
- **Dedo direito longe do traste.** A nota sai abafada. Aproxime.
- **Tensão e dor.** Reduza o andamento e a duração das sessões.

MUITO ANTES DA GUITARRA ELÉTRICA

Técnicas parecidas existiam no alaúde, na viola caipira e no *chapman stick*, um instrumento com muitas cordas tocado inteiramente por bater nas casas com as duas mãos. A guitarra elétrica apenas trouxe o ganho, o sustain e a velocidade, que fazem o tapping soar como um novo instrumento.

31.8 Resumo

O QUE FICOU

- **Tapping**: a mão direita **bate** a nota mais aguda, **puxa** de lado para soar a da mão esquerda e repete.
- Bata com a **ponta do dedo**, perto do traste, com firmeza; polegar de apoio atrás do braço.
- **Arpejo de tríade** em uma corda: bater, puxar, puxar, subir (oito colcheias por compasso).
- **Escalas**: a mão esquerda faz os ligados e a direita bate uma nota só.
- **Silêncio**: abafar as cordas vizinhas com as duas mãos e, se preciso, com noise gate.
- Use o tapping como tempero, uma vez por frase.

31.9 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 — Gesto básico. Uma só nota batida e puxada, casa 12 e casa 5 da 1ª corda, 3 minutos por dia a 50 BPM. Critério de sucesso: as duas notas com volume igual.

Dias 3 e 4 — Arpejo. Figura 31.1 (Lá menor e Fá maior), a 50 BPM, depois 60. Critério: oito colcheias iguais, sem barulho nas cordas graves.

Dia 5 — Progressão. Figura 31.2 a 56 BPM, quatro compassos seguidos, sem parar. Critério: troca de acorde sem pausa.

Dias 6 e 7 — Escala. Figura 31.3 a 56 BPM e depois 72. Critério de sucesso: a mão direita batendo uma só nota e a esquerda fluindo em ligados, sem tensão no antebraço.

CAPÍTULO 32

Velocidade, precisão e aquecimento

Ninguém fica rápido tocando rápido. Fica rápido tocando limpo, em um andamento que ainda não dói, e aumentando o andamento aos poucos, de forma sustentada.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir velocidade com a escada de metrônomo, sem sacrificar a limpeza das notas
- Identificar e eliminar a tensão desnecessária na mão e no braço
- Usar os exercícios de coordenação (aranha, grupos de quatro, células de três)
- Sincronizar a mão esquerda e a mão da palheta
- Montar um aquecimento de 10 minutos e um plano para superar o platô

32.1 Velocidade é consequência

O guitarrista iniciante pergunta "como toco mais rápido?". A resposta mais útil é uma pergunta de volta: "qual é o andamento mais rápido em que você toca **sem errar** e **sem tensão**?". Esse é o seu **teto limpo**. A velocidade verdadeira cresce a partir dele, devagar, e nunca acima dele.

A razão é prática. O cérebro aprende o que você repete. Se você repete um trecho com erros e tensão, aprende a errar com tensão, e isso fica gravado. Se repete limpo e relaxado, aprende limpo e relaxado. Velocidade é o resultado de três coisas que se treinam separadamente:

1. **Precisão**: cada nota na casa certa, no instante certo.
2. **Economia de movimento**: o menor gesto possível dos dedos e da palheta.
3. **Relaxamento**: sem força além da necessária, para que os músculos não travem.

Treine as três. A velocidade chega sozinha.

32.2 A escada do metrônomo

A ferramenta central é o **metrônomo**. A técnica mais confiável é a **escada**:

1. Encontre o seu **teto limpo** num trecho curto (por exemplo, a Figura 32.2). Suponha que seja 100 BPM, em semicolcheias.
2. Comece **bem abaixo**, a uns 60% do teto: 60 BPM.
3. Toque o trecho **cinco vezes seguidas**, perfeito, sem tensão. Só então suba **4 BPM** (64).
4. Repita até chegar a cerca de 90% do teto. A partir daí, suba de **2 em 2 BPM**.
5. Se errar duas vezes seguidas, **desça 8 BPM** e recomece o degrau.

Uma escada completa leva de 10 a 15 minutos. Não tente subir mais de uma vez por dia o mesmo trecho: o cérebro consolida a habilidade durante o descanso, e é no dia seguinte que o novo teto se firma.

Meta	Andamento de partida	Passo	Critério para subir
Teto limpo atual	60% do teto	+4 BPM	5 repetições perfeitas
Aproximando o teto	90% do teto	+2 BPM	5 repetições perfeitas
Consolidar	teto − 8 BPM	0	10 repetições perfeitas, 2 dias seguidos
Romper o teto	teto + 2 BPM	+2 BPM	3 repetições perfeitas (não mais que isso)

O *burst* e a pausa

Outra estratégia é o **burst** (rajada): tocar uma figura **muito rápida por pouco tempo** (duas, quatro notas) e **parar**, quatro tempos inteiros. A pausa obriga os músculos a relaxar entre as rajadas. Depois, aumente a duração da rajada: 4 notas, 8, 12, 16. A mão aprende a velocidade sem se cansar.

> **METRÔNOMO NO CONTRATEMPO**
> Quando o trecho estiver fácil, ponha o clique **no tempo 2 e 4** (e não em todos). Esse exercício obriga a mão a manter o pulso sozinha e é o melhor teste de ritmo interno.

32.3 Tensão: o freio escondido

Quem trava a velocidade, na maioria dos casos, não é a falta de força nem de treino, é a **tensão**. Quando a mão aperta mais do que precisa, os tendões do antebraço se enrijecem e os dedos "ficam presos". Os pontos mais comuns:

- **Polegar esquerdo** apertando o braço, em vez de apenas apoiar. O polegar é o contraponto dos dedos, não um segundo apertador.
- **Dedos pressionando demais**. Basta uma pressão que faça a corda tocar o traste. Mais que isso é desperdício.
- **Ombro erguido**. Um ombro que sobe em direção ao pescoço denuncia esforço excessivo.
- **Mão da palheta rígida**. O pulso fica duro, e a palhetada vira um espasmo.
- **Respiração presa**. Quando o trecho é difícil, a gente segura o ar. Respire.

Faça este teste a cada poucos minutos: **pare de tocar com a mão esquerda no braço**, sacuda a mão e o antebraço, e solte os ombros. Depois repita o trecho com a **metade da pressão** nos dedos, mesmo que as notas soem mais fracas. A mão aprende o nível mínimo de força. É o ajuste mais barato e mais eficaz.

32.4 Exercícios de coordenação

Estes três exercícios resumem quase todo o trabalho de dedos.

A aranha e suas variações

Você viu a aranha cromática no capítulo 25. Aqui ela fica mais exigente: **mude a ordem dos dedos**. Cada ordem força uma combinação diferente de movimentos e atinge os pares de dedos fracos (3 e 4) de formas diversas. Os números sob as notas mostram o dedo:

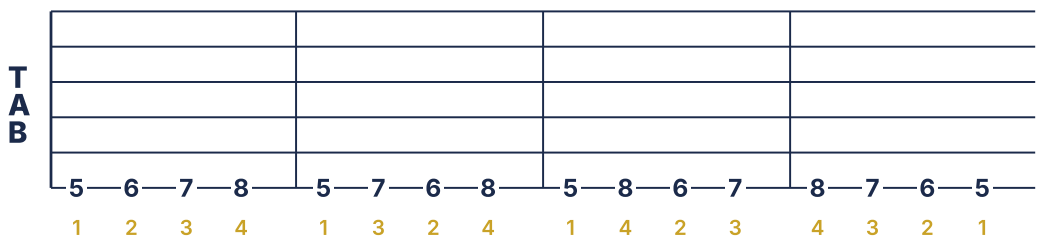


Figura 32.1 — Quatro ordens da aranha, na 6ª corda, casas 5 a 8: 1-2-3-4, 1-3-2-4, 1-4-2-3 e 4-3-2-1. Os números sob as notas indicam o dedo (1 = indicador, 4 = mínimo).

Toque cada grupo quatro vezes, de forma contínua, subindo uma casa a cada vez (casas 6 a 9, 7 a 10 etc.) e passando para as cordas seguintes.

Grupos de quatro notas

Em uma escala, em vez de tocar nota por nota, dividimos o desenho em **grupos de quatro**, cada um começando na nota seguinte da escala. A sequência abaixo percorre a pentatônica de Lá menor em cinco grupos, sempre começando com palhetada para baixo:

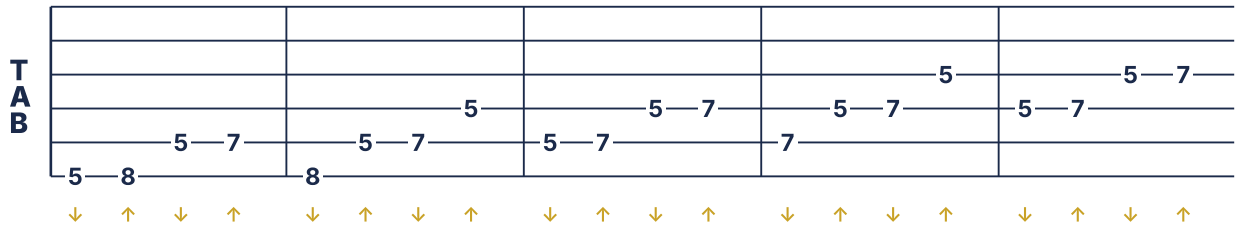


Figura 32.2 — Grupos de quatro na pentatônica de Lá menor, posição 1: (1-2-3-4), (2-3-4-5), (3-4-5-6), (4-5-6-7), (5-6-7-8) da sequência de notas do desenho. Cada grupo começa com palhetada para baixo.

A ideia dos grupos é treinar os **inícios**: as notas que o ouvido mais percebe são as primeiras de cada grupo, e elas passam por todas as cordas, o que treina a troca de corda (capítulo 26).

Células de três sobre semicolcheias

O terceiro exercício é um **deslocamento rítmico**. Repita uma célula de **três notas** sobre uma grade de **quatro notas por tempo** (semicolcheias). O agrupamento em três contra o pulso em quatro cria um padrão que só se fecha depois de três tempos, e a palhetada alternada passa a cair ora para baixo, ora para cima no início de cada célula:



Figura 32.3 — Célula de três notas (Lá e Dó, casas 5 e 8 da 6ª corda, e Ré, casa 5 da 5ª) repetida sobre semicolcheias: 12 notas, três tempos. A palhetada alternada fica ↓↑ sem parar.

Acentue a primeira nota de cada célula (a cada três notas). Você ouvirá o acento "andando" contra o pulso. É um treino de cérebro tão importante quanto de dedos, e uma ferramenta típica de solo avançado.

32.5 Precisão e sincronia

Velocidade sem precisão é barulho. Três hábitos garantem a precisão:

1. **Dedos perto do traste.** Quanto menor o trajeto do dedo entre as casas, maior a chance de acertar. Treine com os dedos a poucos milímetros do braço.
2. **Soltar logo.** Tire a pressão do dedo anterior assim que o próximo toca. Dedos que ficam pressionados atrasam o caminho e fazem as notas se misturarem.
3. **Sincronia das mãos.** A nota sai limpa quando o dedo chega ao traste **no mesmo instante** em que a palheta toca a corda (ou um instante antes). Se a palheta chega antes, a nota chia; se chega depois, parece atrasada.

Para treinar a sincronia, faça três etapas com o mesmo trecho: (a) só a **mão esquerda**, sem palheta, em ligados (capítulo 27); (b) só a **mão direita**, sobre cordas abafadas, no mesmo ritmo; (c) as **duas juntas**. Se na etapa (c) aparecem erros, volte à etapa que os mostrou.

> **GRAVAR E OUVIR**
> Grave 30 segundos do trecho em celular ou computador. Ouça com fones. O que parece perfeito ao vivo muitas vezes revela notas encavaladas, volume irregular e atrasos. Marque os compassos problemáticos e trabalhe só neles.

32.6 Aquecimento de 10 minutos

Tocar a frio é a forma mais rápida de se machucar. O aquecimento prepara músculos e tendões e deixa os dedos prontos para o estudo. Um roteiro simples:

Tempo	O que fazer	Andamento
1 min	Soltar: sacudir mãos e braços, rodar punhos, alongar os dedos com a outra mão	sem instrumento
3 min	Aranha 1-2-3-4 e 1-3-2-4 (Figura 32.1) em todas as cordas	60 BPM
3 min	Pentatônica ou escala maior em uma posição, subindo e descendo	66–72 BPM
2 min	Ligados e trinados com dedos 1-3 e 2-4 (capítulo 27)	66 BPM
1 min	Um trecho de velocidade, em burst, abaixo do teto	−10 BPM do teto

Em dia curto, reduza para **5 minutos**: 1 min de solta, 2 min de aranha, 2 min de escala. Em dia frio ou de manhã cedo, estenda o aquecimento: os tendões respondem melhor quando aquecidos. E nunca toque forte com os dedos frios: use água morna nas mãos ou uma luva sem dedos.

32.7 O platô e como atravessá-lo

Todo guitarrista passa por **platôs**: semanas em que a velocidade parece parar. As causas mais frequentes e as soluções:

Causa	Sinal	Solução
Estudar sempre no teto	Erros recorrentes no mesmo andamento	Treinar a 80% do teto por uma semana

Causa	Sinal	Solução
Tensão acumulada	Cansaço antes do fim do exercício	Teste de pressão; pausa de 1 dia
Falta de variedade	Mesma figura todo dia	Trocar a figura, mudar as cordas
Falta de descanso	Dor, formigamento	Parar; ver o capítulo 55
Sem gravar	Sensação de "estou perfeito"	Gravar e ouvir toda semana
Metas vagas	Treino sem rumo	Escolher um alvo (um trecho, um BPM, uma data)

Se nada resolver, mude o foco: estude **ritmo**, **fraseado** ou **repertório** por uma semana. Muitas vezes, o platô se resolve sozinho quando você volta.

> **DOR NÃO É TREINO**
>
> Queimação, formigamento, dor aguda ou rigidez que persiste depois do estudo indicam que algo está errado. Pare, descanse e, se continuar, procure um médico. A velocidade que custa uma lesão não vale. O capítulo 55 traz os alertas e os alongamentos.

32.8 Erros comuns

- **Subir o metrônomo cedo demais.** Cinco repetições perfeitas é a condição, sem exceção.
- **Estudar no teto o tempo todo.** Alterne dias de 80% e dias de teto.
- **Treinar só a mão esquerda ou só a direita.** Os dois lados precisam de trabalho.
- **Ignorar o ritmo.** Rápido e fora do tempo é barulho; use sempre o clique.
- **Estudar cansado.** Depois de 20 minutos de tensão, pare e retome mais tarde.
- **Comparar-se com vídeos.** Muitos exibem edição, velocidade acelerada ou anos de prática. Compare-se com você de um mês atrás.

> **QUANTO TEMPO LEVA**
>
> Cada pessoa tem o seu ritmo, e ele diminui à medida que o teto se aproxima. O que vale para todos é a regularidade: 30 minutos por dia, com a escada do metrônomo, rendem bem mais que três horas num só dia da semana.

32.9 Resumo

O QUE FICOU

- Velocidade vem de **precisão, economia e relaxamento**, e não de força.
- **Escada do metrônomo**: começar a 60% do teto, subir 4 BPM a cada 5 repetições perfeitas, 2 BPM perto do teto.
- **Burst**: rajadas curtas com pausa de quatro tempos.
- **Tensão** é o freio mais comum: polegar, pressão dos dedos, ombro, respiração.
- **Exercícios**: aranha com ordens variadas, grupos de quatro, células de três.
- **Aquecimento** de 10 minutos antes de qualquer estudo intenso.

32.10 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 — Aranha. Figura 32.1, quatro ordens, em todas as cordas, a 60 BPM (semicolcheias), com a escada de 4 em 4 BPM. Critério de sucesso: chegar a 76 BPM sem tensão e sem notas sujas.

Dias 3 e 4 — Grupos de quatro. Figura 32.2 a 60 BPM, subindo de 4 em 4 até 84. Critério: cinco repetições perfeitas em cada degrau.

Dia 5 — Células de três. Figura 32.3 a 60 BPM, com acento na primeira nota de cada célula. Critério: o acento "andando" contra o pulso, sem perder o tempo.

Dias 6 e 7 — Aquecimento e gravação. Monte o seu aquecimento de 10 minutos, aplique-o por dois dias, grave um trecho da Figura 32.2 no seu teto limpo e ouça. Critério de sucesso: nenhuma nota encavalada na gravação.

CAPÍTULO 33

Dedilhado e hybrid picking

A palheta é rápida; os dedos são livres. Quando você aprende a usar as duas coisas ao mesmo tempo, a guitarra ganha uma textura que nenhum pedal consegue imitar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar arpejos com polegar e dedos (p, i, m, a) em acordes abertos
- Segurar a palheta e usar os dedos m e a ao mesmo tempo (hybrid picking)
- Pular cordas com precisão usando a palheta mais os dedos
- Equilibrar o volume entre a palheta e os dedos
- Montar uma rotina de dez minutos para a mão direita

33.1 Por que largar a palheta (às vezes)

Quase todo guitarrista começa com a palheta e nela fica. É compreensível: ela dá ataque, volume e velocidade em linha reta. O problema aparece quando a música pede **várias cordas ao mesmo tempo** ou **notas distantes que a palheta teria de atravessar**. Tocar uma nota grave, uma nota aguda e uma nota do meio, nessa ordem, exige que a palheta ande por cima das cordas intermediárias, e isso é lento e barulhento.

Os dedos resolvem de dois jeitos:

- **Dedilhado puro** (*fingerstyle*): você deixa a palheta de lado e toca com o polegar e os outros dedos, como no violão clássico. Cada dedo cuida de uma corda ou grupo de cordas.
- **Hybrid picking** (palheta híbrida): você **continua segurando a palheta** entre o polegar e o indicador e usa os dedos **médio e anelar** (às vezes o mindinho) para tocar as cordas agudas.

Neste capítulo o foco é o segundo, porque ele é a ponte natural para quem já toca com palheta. Mas o primeiro vem antes, porque é nele que você aprende os nomes dos dedos e a independência que o segundo exige.

> **NOMES DOS DEDOS**
> Na notação tradicional, **p** é o polegar, **i** o indicador, **m** o médio e **a** o anelar. O mindinho é **c** (de *chico*, no inglês *pinky*, às vezes **e**). Em algumas partituras de violão você verá números (1 a 4) para a mão esquerda e letras para a direita: não confunda.

33.2 Arpejos com os quatro dedos

Um **arpejo** é um acorde tocado nota por nota. No dedilhado clássico, o polegar (p) cuida das três cordas graves (6, 5 e 4) e os dedos i, m e a ficam fixos nas cordas 3, 2 e 1:

Dedo	Corda de repouso
p	6ª, 5ª e 4ª (vai buscando o baixo do acorde)
i	3ª (sol)
m	2ª (si)
a	1ª (mi)

Antes de tocar uma nota, **pouse** o dedo na corda. Quando a hora chega, ele puxa a corda em direção à palma da mão (*tirando*) e passa por cima da corda vizinha sem encostar nela. Os dedos dobram nas **duas primeiras articulações**, não só na ponta.

Comece com o padrão mais clássico, **p-i-m-a-m-i**, em seis colcheias por compasso:

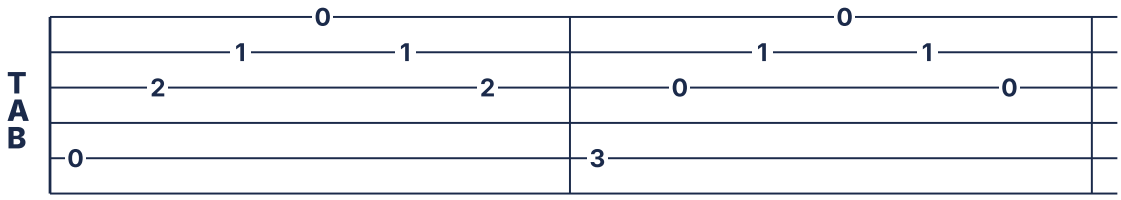


Figura 33.1 — Padrão p-i-m-a-m-i sobre Lá menor (x02210) e Dó maior (x32010). Em cada compasso, o polegar toca o baixo na 5ª corda; i toca a 3ª, m a 2ª, a a 1ª; depois a volta m e i.

Perceba que cada nota ocupa um **espaço de três caracteres**: o polegar vem primeiro (nota 1), depois i (3ª corda), m (2ª), a (1ª), m e i de novo. A mão esquerda **não se mexe** dentro de cada compasso; só na troca de Lá menor para Dó. Em notação, o mesmo arpejo fica assim (as notas soam uma oitava abaixo do que está escrito, como sempre na guitarra):
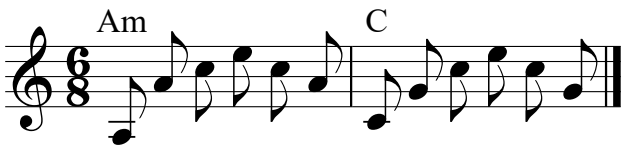


Figura 33.2 — O mesmo arpejo em pauta (6/8): Lá menor e Dó maior.

> **PULSO ANTES DE VELOCIDADE**
> Toque o arpejo a **60 BPM** (uma colcheia por pulso do metrônomo parece lento, mas é isso mesmo). O objetivo é que as seis notas soem com **a mesma força e a mesma duração**. A nota do polegar costuma sair mais alta e a do anelar mais fraca; equilibre-as. Só quando as seis soarem iguais, suba de 4 em 4 BPM.

Variações para o mesmo acorde

O padrão acima tem o baixo no tempo forte. Para não cansar o ouvido, mude **a ordem**:

- **p-i-m-a-m-i** (o clássico, acima).
- **p-m-i-a-i-m**: o primeiro agudo é o médio; soa mais "quebrado".
- **p-a-m-i-m-a**: começa pelo agudo, depois desce; boa para introduções suaves.
- **p-i-m-i-a-i**: o anelar aparece só uma vez; ótimo para balada.

Pegue Lá menor e Dó e toque cada variação por um minuto. Quando as quatro estiverem sólidas, passe para os acordes que você já conhece do capítulo 6.

33.3 A palheta entre os dedos: o hybrid picking

No **hybrid picking** a palheta fica segura entre o **polegar e o indicador**, como sempre. Os dedos **médio (m)** e **anelar (a)** ficam livres, levemente dobrados, perto das cordas 2 e 1, e o mindinho pode servir de apoio no tampo (ou ficar solto, sem apoiar; teste os dois jeitos).

A divisão de trabalho é simples:

Quem toca	O que toca
Palheta	notas graves e médias (cordas 6, 5, 4 e 3)
Dedo m	2ª corda
Dedo a	1ª corda

Essa divisão dá três vantagens:

1. **Pulos de corda sem esforço.** A palheta toca uma corda grave, o dedo toca uma aguda, e nenhuma delas precisa passar sobre as cordas do meio.
2. **Dois ataques de uma vez.** Você pode tocar uma nota com a palheta e outra com o dedo **no mesmo instante**, o que cria dois sons simultâneos (como um acorde de duas notas) sem usar rasgueio.
3. **Mudança de timbre.** O dedo toca a carne da corda, não a ponta rígida da palheta: o som fica mais redondo e menos agudo.

> **SEGURE BEM A PALHETA**
>
> O erro mais comum é soltar a palheta quando o dedo médio puxa a corda. Segure-a com **firmeza moderada**: o suficiente para não girar, o bastante para não travar o pulso. Se a palheta cair, treine só a mão direita, sem a esquerda, por três dias.

Exercício básico: baixo e dois agudos

Sobre um acorde de **Sol maior (320003)**, a palheta toca as notas graves e os dedos tocam as agudas:



Figura 33.3 — Hybrid picking sobre Sol maior (320003). Palheta: 6ª e 4ª cordas (Sol e Ré); dedo m: 2ª corda solta (Si); dedo a: 1ª corda, casa 3 (Sol). A palheta e o dedo não precisam estar sincronizados; cada um tem a sua nota.

Leia da esquerda para a direita: palheta no baixo (6ª, casa 3); dedo a na 1ª corda (casa 3); dedo m na 2ª (solta); palheta no Ré solto (4ª corda); dedo m de novo; palheta no baixo de novo. As três cordas agudas e as graves se alternam como numa pequena orquestra de dois músicos.

33.4 Pular cordas com a mão híbrida

O **pulo de cordas** (*string skipping*) é o melhor motivo para aprender hybrid picking. Com palheta pura, tocar a 6ª e a 2ª cordas em sequência pede um movimento enorme; com a mão híbrida, o dedo m alcança a 2ª corda sem a palheta sair do lugar.

Um padrão que serve de laboratório é o **baixo pedal** com notas agudas por cima. A palheta fica **repetindo uma nota grave** (a "âncora"), e os dedos tocam uma melodia nas cordas agudas:



Figura 33.4 — Pedal grave em Mi (6ª corda solta, palheta) com notas agudas do acorde de Mi menor (dedos m e a). O baixo se repete em cada tempo; as notas agudas caem entre os baixos.

Aqui, a 6ª corda solta é o **Mi** (palheta); os agudos pertencem ao acorde de Mi menor (Mi–Sol–Si): Sol na casa 3 da 1ª corda, Si solto na 2ª, Mi solto na 1ª e Sol de novo. Toque os baixos com **palhetada para baixo** e os agudos com m e a. Se o ritmo desandar, tire os agudos e deixe só os baixos por um minuto; depois acrescente um agudo de cada vez.

> **ESCUTE O TIMBRE**
>
> Grave um trecho de pedal com palheta pura (alternada) e outro com hybrid picking. Compare. Em hybrid, as notas agudas são mais macias e **chegam sem o "clique" da palheta**. Em muita música country e rock com pedal steel, esse contraste é exatamente o que se procura.

33.5 Dois ataques ao mesmo tempo

A grande vantagem do hybrid picking aparece quando a palheta e o dedo **tocam juntos**: você produz um **intervalo** (duas notas simultâneas) com uma só ação da mão. É a base dos "estalos" do country (veja o capítulo 40) e de muitos acompanhamentos modernos.

Prática curtinha, sobre o **Mi menor** aberto (022000):

1. A palheta toca a 5ª corda (casa 2) e o dedo a toca a 1ª corda solta **ao mesmo tempo**.
2. Repita no tempo 2 do compasso, com a 4ª e a 2ª corda.
3. Alterne os dois pares por quatro compassos.

A coordenação difícil é **soltar os dois ao mesmo tempo**: a palheta desce, o dedo sobe (na direção da palma), e as duas notas devem soar como uma só. Se uma chegar antes, o problema é de **timing**, não de força: toque devagar, sem metrônomo, ouvindo a "colisão" das notas até elas fecharem.

33.6 Equilíbrio de volume e timbre

O dedo toca a corda de **forma diferente da palheta**: ele a puxa mais devagar e com mais carne, por isso o volume do dedo costuma ser **menor** que o da palheta. Para equilibrar:

- **Toque os dedos mais forte** do que parece necessário, mas sem beliscar a corda.
- **Aproxime a palheta** das cordas graves e deixe-a tocar mais leve.
- Se o amplificador estiver com **ganho alto**, o dedo some: reduza o ganho ou use um timbre *crunch* (veja o capítulo 2).
- Teste as unhas: as unhas longas (tipo violão clássico) dão mais volume e brilho, mas **a palheta pode raspar** nelas. Muitos guitarristas deixam um pouco de unha só no médio e no anelar.

> **QUEM USA**
>
> O hybrid picking é a técnica de base do country de Nashville, do rock sulista e de muitos guitarristas modernos de jazz-fusion. O estilo **banjo roll** (três notas em *rolo* sobre um acorde) nasceu exatamente dele. Já o **fingerstyle puro** domina o violão clássico, o fingerpicking folk e boa parte da guitarra de blues acústico.

33.7 Do exercício à música

Para transformar técnica em música, use uma progressão de quatro acordes e aplique um padrão diferente em cada rodada:

1. **Rodada 1**: arpejo p-i-m-a-m-i (figura 33.1).
2. **Rodada 2**: baixo com palheta e agudos com m e a, alternando (figura 33.3).
3. **Rodada 3**: mesma progressão com pedal grave (figura 33.4).
4. **Rodada 4**: improvise, misturando os três.

Progressão sugerida: **Am – C – G – Em** (dois compassos cada, 70 BPM). Grave-se tocando e escute o resultado: aqui o ouvido avisa melhor do que o espelho.

33.8 Rotina para a mão direita

Dez minutos por dia, antes de qualquer outra coisa:

Minutos	O que fazer
2	Polegar sozinho: baixo alternado entre 5ª e 4ª cordas, em um acorde de Dó
3	Arpejo p-i-m-a-m-i em Lá menor e Dó (metrônomo em 60)
3	Hybrid: palheta no baixo, m e a nas agudas (Sol maior)
2	Pedal grave com agudos (figura 33.4)

O QUE FICOU

- **p, i, m, a** nomeiam polegar, indicador, médio e anelar da mão direita.
- No dedilhado, o polegar cuida das cordas **6, 5 e 4**; i, m e a ficam nas **3, 2 e 1**.
- O **hybrid picking** mantém a palheta e usa m e a nas cordas agudas.
- Pular cordas é onde a técnica compensa: a palheta fica nas graves, os dedos nas agudas.
- Os dedos soam **mais baixo** que a palheta: compense com toque firme e menos ganho.
- **Equilibre** as seis notas de um arpejo antes de ganhar velocidade.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Segunda e terça: arpejo p-i-m-a-m-i em Lá menor e Dó, 60 BPM, 10 minutos. Critério: as seis notas com o mesmo volume, sem tocar cordas vizinhas. **Quarta e quinta:** hybrid picking sobre Sol maior (figura 33.3), 64 BPM. Critério: a palheta não cai, o dedo m soa tão forte quanto a nota da palheta. **Sexta:** pedal grave com agudos (figura 33.4) a 72 BPM, quatro compassos sem parar. Critério: nenhuma corda abafada por engano. **Sábado:** a progressão Am–C–G–Em com os quatro padrões da seção 33.7, gravando e ouvindo. Critério: troca de acorde sem interromper o pulso. **Domingo:** descanso das mãos; só escute gravações de Chet Atkins, Mark Knopfler ou Tommy Emmanuel e tente identificar quando usam dedos e quando usam palheta.

CAPÍTULO 34

Rock clássico e hard rock

O rock é feito de pouca coisa: um riff que você assobia, três acordes que todo mundo conhece e um solo que diz o que a letra não disse.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar o boogie de Chuck Berry nos acordes de Lá, Ré e Mi
- Construir um riff de hard rock com notas graves e pausas
- Reconhecer e tocar as progressões típicas do rock (I–IV–V, I–♭VII–IV)
- Misturar a pentatônica menor e a maior em um solo de rock
- Ajustar ganho e captador para um timbre clássico

34.1 O que faz o rock soar como rock

Falar de "rock clássico" é falar de uns trinta anos de discos, dos anos 1950 aos 1980, com muitas escolas diferentes. Mas quase todas dividem alguns traços que você consegue ouvir e reproduzir:

- **O riff** é a ideia central: uma frase curta, repetida, que identifica a música. Ele fica entre a melodia e o acompanhamento.
- **Acordes simples e poderosos**: tríades abertas, power chords (capítulo 7) e quintas, quase sempre sem sétimas ou extensões.
- **Pulso reto**: colcheias retas (diferente do shuffle do blues, que você verá no capítulo 35) e uma batida que insiste no tempo.
- **Timbre com ganho médio**: um *crunch*, não uma distorção pesada. A palhetada define o som; o amplificador só o realça.
- **Solo de pentatônica**, em geral com blue notes, bends e vibrato (capítulos 18, 19 e 28).

Hard rock é a mesma receita com mais volume, mais ganho e mais ousadia nos riffs. Neste capítulo, as duas vertentes andam juntas.

> **ANTES DE TOCAR**
> Se você ainda não leu os capítulos 7 (power chords), 8 (palhetada alternada) e 30 (palm mute), dê uma passada rápida neles. Aqui eu supero o básico e cito essas técnicas sem repeti-las.

34.2 O boogie: a mãe de todos os riffs

O **boogie** é o desenho rítmico que atravessa o rock desde Chuck Berry. A ideia é tocar uma **quinta** fixa (a nota grave e a nota cinco graus acima) e mover uma nota por cima dela. Em **Lá**, a quinta é formada por **Lá (5ª corda solta) + Mi (4ª corda, casa 2)**. Daí você sobe um tom (Fá♯, casa 4) e um semitom (Sol, casa 5), formando A5 → A6 → A7 → A6:

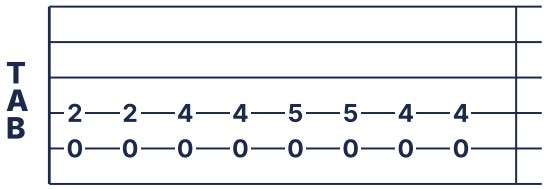


Figura 34.1 — Boogie em Lá, colcheias retas: A5 (casa 2), A6 (casa 4), A7 (casa 5), A6 (casa 4). A corda Lá solta toca sempre; o dedo mexe só na 4ª corda.

Com a palheta, toque as **duas cordas juntas** (5ª e 4ª) em palhetada para baixo, ou alternando baixo e cima se a velocidade pedir. Use o **dedo 1 na casa 2**, o **dedo 3 na casa 4** e o **dedo 4 na casa 5**: o indicador não se move da casa 2 para facilitar a volta.

O boogie nos três acordes do blues e do rock

O mesmo desenho, deslocado de corda, serve para o **IV** (Ré) e o **V** (Mi). O que muda é a corda da "quinta":

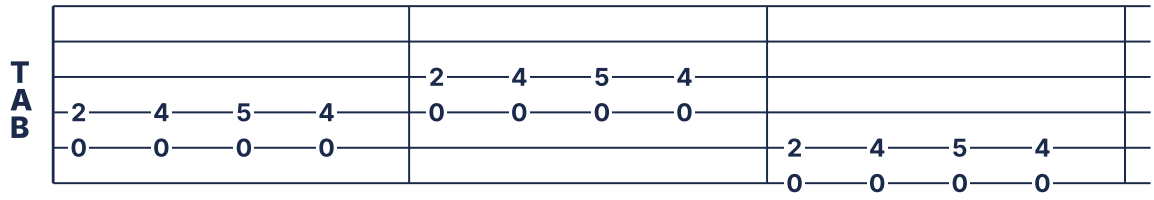


Figura 34.2 — O mesmo boogie nos três acordes do tom de Lá: A (5ª e 4ª cordas), D (4ª e 3ª) e E (6ª e 5ª). Cada compasso tem quatro notas: quinta, sexta, sétima menor, sexta.

Compasso 1: **A5–A6–A7–A6**. Compasso 2: **D5–D6–D7–D6** (Ré solto + Lá na 3ª corda casa 2; depois Si e Dó). Compasso 3: **E5–E6–E7–E6** (Mi solto + Si na casa 2 da 5ª; depois Dó♯ e Ré). A forma é a mesma, só que cada vez a "quinta" está uma corda acima ou abaixo.

> **DOZE COMPASSOS DE BOOGIE**
>
> Com esses três desenhos você toca um **blues de 12 compassos** completo (A por quatro compassos, D por dois, A por dois, E por um, D por um, A por dois). Faça isso a 80 BPM, com colcheias retas, antes de tentar o shuffle do capítulo 35. Quando ficar fácil, **tire as notas do meio**: toque só a quinta e a sexta em semínimas, deixando o espaço respirar.

34.3 Progressões do rock

O rock clássico usa um repertório pequeno de progressões. Em **Ré, Lá e Mi** (os acordes mais fáceis de pegar abertos), elas ficam assim:

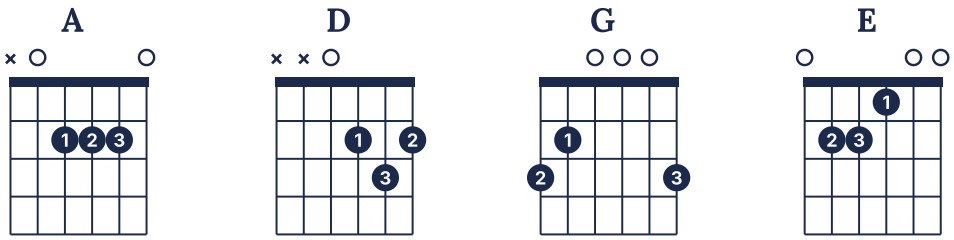


Figura 34.3 — Os quatro acordes abertos mais úteis no rock: Lá (x02220), Ré (xx0232), Sol (320003) e Mi (022100).

Progressão	Em Ré (I)	Observação
I – IV – V	D – G – A	a base do rock'n'roll de 12 compassos
I – V – vi – IV	D – A – Bm – G	a "progressão do pop", comum no rock melódico
I – ♭VII – IV	D – C – G	som mixolídio: o ♭VII dá o toque "aberto" do hard rock

Progressão	Em Ré (I)	Observação
vi – IV – I – V	Bm – G – D – A	começa pelo relativo menor

O acorde **C** em tom de Ré parece estranho no papel (Dó não pertence ao tom de Ré maior), mas é exatamente esse **empréstimo do modo mixolídio** que dá o "gosto" de hard rock em dezenas de músicas. Toque D–C–G–D em colcheias retas e ouça.

> **TRÊS ACORDES E A VERDADE**
>
> Muita gente diz que o rock se resume a três acordes. Quase: o rock clássico se apoia nos **graus I, IV e V** do tom, que somam a maior parte do vocabulário. O que muda de música para música é o **ritmo**, o **timbre** e o **riff**.

34.4 O riff de hard rock

O riff de hard rock costuma ser construído em cima de uma **nota grave repetida** (um pedal) com algumas notas da pentatônica menor pontuando o desenho. Pense num riff como uma **frase com pergunta e resposta**: a primeira metade repete a nota grave e salta para uma nota mais alta; a segunda metade completa a ideia ou volta ao pedal.

Exemplo em **Mi menor**, na região grave do braço (6ª e 5ª cordas). Toque tudo em palhetada para baixo, com o *palm mute* leve (capítulo 30) nas notas soltas:

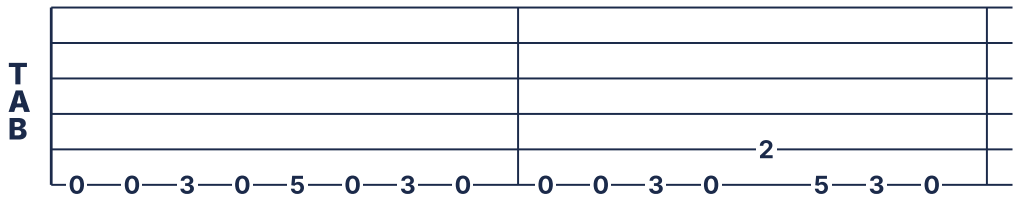


Figura 34.4 — Riff em Mi menor pentatônico: pedal em Mi (6ª solta) com Sol (casa 3) e Lá (casa 5). No segundo compasso, Si (5ª corda, casa 2) antes de descer pela escala.

E em partitura (as notas soam uma oitava abaixo do que está escrito):
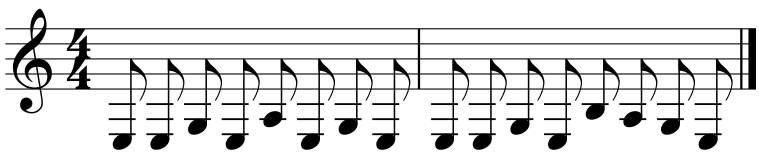


Figura 34.5 — O mesmo riff em pauta.

Por que ele funciona

- **A nota grave se repete**: o ouvido entende o Mi como "chão" e ouve as outras notas como movimentos acima dele.
- **O desenho é simétrico**: ida e volta (Mi–Mi–Sol–Mi–Lá–Mi–Sol–Mi) em oito colcheias, o que facilita a memória.
- **O segundo compasso muda um detalhe** (Si e Lá entre as notas), sem desfazer a ideia. Variação mínima, impacto máximo.

Toque o riff a 80 BPM primeiro, depois suba de 4 em 4. A palhetada é **toda para baixo** até cerca de 120 BPM; acima disso, alterne.

> **OS SILÊNCIOS TAMBÉM TOCAM**
>
> Quando o riff tem uma pausa (e os bons riffs têm), abafe as cordas com a **palma da mão direita** ou com o lado da mão esquerda. Uma corda que continua soando fora do tempo estraga o desenho. Gravar-se tocando revela esse problema muito mais rápido do que o ouvido.

34.5 Riffs em quartas e quintas

Além dos power chords (duas notas) e das pentatônicas, o hard rock usa muito **duas notas a uma quarta ou a uma quinta de distância** tocadas juntas, formando um som "grande" sem a terça (que seria o que diz se o acorde é maior ou menor). Na prática, você pode:

1. Tocar o power chord na 6ª e 5ª cordas e **mover o desenho inteiro** pelo braço, sem trocar de forma.
2. Alternar entre o power chord e uma **nota solta da corda grave** (a técnica chamada de *chug* no metal, mas que no rock soa mais solta).
3. Formar um riff com **sequência de quintas** descendo: Lá5, Sol5, Fá5, Sol5 (casas 5, 3, 1, 3 da 6ª corda, sempre com a 5ª corda duas casas acima).

Para escolher a sequência, pense na **melodia que você assobiaria**. Se ela sobe e desce por graus conjuntos, as quintas acompanham essa linha.

34.6 O solo: pentatônica menor com um tempero maior

O solo de rock clássico quase sempre parte da **pentatônica menor** (capítulo 18). O toque diferente vem de **trazer a terça maior** para o meio da frase. Em Lá, a pentatônica menor tem **Dó** (a terça menor); a pentatônica maior de Lá tem **Dó♯** (a terça maior). O pulo entre as duas, que o ouvido sente como "tristeza que vira alegria", é o que cria o clima do rock sulista e do blues-rock.

Um jeito simples de fazer isso é o **bend de semitom**: toque o Dó (casa 5 da 3ª corda) e empurre a corda até soar Dó♯. Em outros momentos, a frase termina com Si–Lá, notas da escala maior.

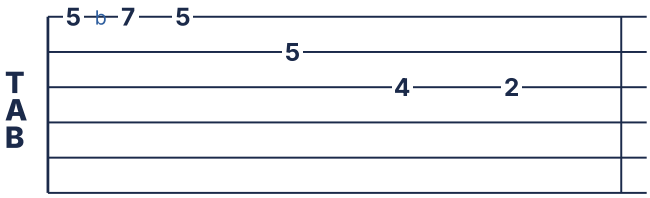


Figura 34.6 — Frase em Lá só com notas da pentatônica maior: bend de tom Lá → Si (1ª corda, casa 5), Lá, Mi (2ª corda, casa 5) e a descida Si–Lá (3ª corda, casas 4 e 2).

Toque devagar, com **vibrato** na última nota. Todas as notas dessa frase (Lá, Si, Mi) pertencem à **pentatônica maior de Lá**, o lado "alegre" da mistura. Responda a ela com uma frase da pentatônica menor (Dó, Ré, Mi, Sol, do capítulo 18) e você tem pergunta e resposta, que é o fraseado típico do blues-rock.

> **A REGRA DO TERCEIRO COMPASSO**
>
> Se um solo repete uma ideia nos dois primeiros compassos, mude-a no terceiro. A variação dá a impressão de **contar uma história**, em vez de repetir uma fórmula.

34.7 Timbre e equipamento do rock clássico

O som clássico dos anos 1960 e 70 vinha de **amplificadores valvulados** empurrados até a saturação, geralmente com **guitarras de captadores simples** (Stratocaster, Telecaster) ou **humbuckers** (Les Paul, SG). A receita de hoje, sem exigir volume de estádio:

Item	Regulagem de partida
Captador	ponte para riffs (mais agudo, mais ataque); braço para solos suaves; posição do meio nas guitarras de três captadores
Ganho	metade do que você acha necessário; se as notas ficam "sujas" demais, volte
Graves/médios/agudos	médios no meio, graves moderados, agudos suficientes para o riff cortar
Pedal	um overdrive na frente do ampli limpo, em ganho baixo; um boost para os solos
Reverb	pouco; o rock clássico é seco e direto

O truque que os guitarristas usam: **abrir e fechar o volume da guitarra**. Com o volume no máximo, o som é pesado e sustentado; com o volume em 7, ele limpa e permite acordes definidos. Tocar com o botão de volume na mão é uma técnica de rock tão importante quanto qualquer escala.

> **ESCUTE E COMPARE**
>
> Ponha uma gravação de rock clássico e preste atenção em **três coisas**: a distância entre o riff e a voz, quanto de ganho a guitarra usa em relação à gravação atual, e como a **guitarra base** (os acordes) e a **guitarra solo** dividem o espaço. Em duas guitarras, uma costuma tocar o riff e outra segue os acordes, ou ambas tocam o mesmo desenho em oitavas diferentes.

34.8 Montando uma música

Para transformar tudo isso em uma peça completa, escolha a estrutura clássica:

1. **Introdução** de dois a quatro compassos com o riff sozinho.
2. **Verso** (8 compassos): acordes com boogie ou palm mute.
3. **Refrão** (8 compassos): acordes abertos tocados com mais força, sem palm mute.
4. **Solo** (8 a 12 compassos) sobre os acordes do verso.
5. **Final**: volta ao riff, com um acorde final longo.

Use a progressão **D – C – G** (ou **A – G – D**) para o verso e **G – A – D** para o refrão. Compor algo seu com esse molde é o melhor modo de internalizar o estilo.

O QUE FICOU

- O rock se apoia em **riff, acordes simples, pulso reto e timbre crunch**.
- O **boogie** (quinta, sexta, sétima menor, sexta) vale para os acordes I, IV e V.
- A progressão **I–♭VII–IV** dá o som mixolídio típico do hard rock.
- Um bom riff tem **nota grave repetida, pausas e uma variação** no segundo compasso.
- O solo mistura a **pentatônica menor** com a terça maior (bend de semitom).
- O volume da guitarra é um **controle de timbre**, não só de intensidade.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Segunda: boogie em Lá (figura 34.1), 80 BPM, palhetada para baixo. Critério: oito colcheias sem cordas soltas indevidas. **Terça:** boogie nos três acordes (figura 34.2), 84 BPM, trocando de compasso sem parar. Critério: mudar de corda sem hesitar. **Quarta:** riff de hard rock (figura 34.4), 88 BPM, com palm mute leve. Critério: as pausas ficam em silêncio. **Quinta:** frase de solo (figura 34.6), 60 BPM, com vibrato na nota final. Critério: o bend chega à nota Si certa; confira tocando a casa 7 da 1ª corda. **Sexta:** monte uma estrutura com verso e refrão e grave 1 minuto. Critério: o riff é reconhecível em todas as repetições. **Sábado:** repita a música, mudando só o timbre (ponte e braço, ganho baixo e médio). Anote qual versão você prefere. **Domingo:** descanso das mãos; escute duas gravações de rock clássico e anote o riff principal de cada uma.

CAPÍTULO 35

Blues: doze compassos, shuffle e fraseado

O blues tem poucos acordes e uma regra de ouro: quem manda é o sentimento. A forma é fixa para você poder se esquecer dela e tocar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Conhecer e tocar o blues de 12 compassos com variações (quick change, turnaround)
- Tocar o shuffle em Lá com acordes de sétima e a base em quintas
- Montar um turnaround que fecha o ciclo
- Fraseado em pergunta e resposta usando a escala blues
- Distinguir o blues maior do blues menor

35.1 A forma: doze compassos em três frases

O blues como o conhecemos é uma **forma de 12 compassos** dividida em três frases de quatro compassos. Pense em uma conversa: na primeira frase, alguém **afirma** algo; na segunda, **repete** a afirmação com uma pequena mudança; na terceira, **responde** e fecha.

Em **Lá** (tom que serve para tudo neste capítulo), o blues de 12 compassos fica assim:

	1	2	3	4
Frase 1	A7	A7	A7	A7
Frase 2	D7	D7	A7	A7
Frase 3	E7	D7	A7	E7

São apenas três acordes: **I (A7), IV (D7) e V (E7)**. Todos são acordes **dominantes** (com sétima menor), o que dá ao blues a cor própria, pois a sétima menor "não resolve" como num acorde de música clássica. A graça está em **como** você toca cada acorde, não em quais.

Duas variações que você precisa conhecer

Quick change (troca rápida). No segundo compasso, em vez de ficar em A7, vai-se ao **D7** e volta no terceiro. A forma fica: A7 | D7 | A7 | A7 | D7 | D7 | A7 | A7 | E7 | D7 | A7 | E7. Essa troca cria um movimento extra logo no começo e é a forma que você mais vai ouvir em shows de blues.

Turnaround (volta). Nos compassos 11 e 12, em vez de repetir A7 e E7 sem mais, você toca uma **frase curta** que sinaliza "o ciclo vai recomeçar". Essa frase é o turnaround, e a guitarra costuma tocá-la sozinha enquanto os outros músicos pausam ou continuam.

> **CONTE OS COMPASSOS, NÃO A MÚSICA**
> A forma de 12 compassos é fácil de se perder. Com música que você não conhece, conte mentalmente "1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4..." até 12. Em cada começo de frase (compassos 1, 5 e 9) as trocas de acorde acontecem e dá para se orientar.

35.2 Os acordes: dominantes abertos

Aprenda os três acordes dominantes na posição aberta, em **Lá**:

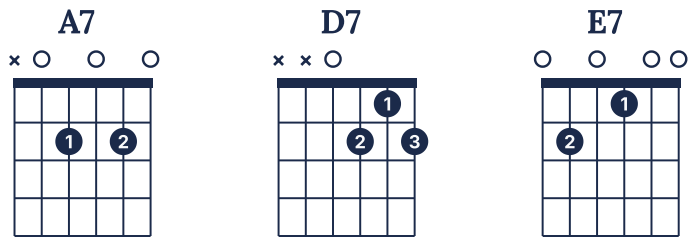


Figura 35.1 — Os três dominantes do blues em Lá em posição aberta: A7 (x02020), D7 (xx0212) e E7 (020100).

Se você se lembra dos acordes de sétima do capítulo 9 do livro de Violão, aqui eles são os mesmos. Na guitarra elétrica, ganham mais corpo quando tocados com o **captador do braço** e volume moderado, ou com **dois dedos** apenas (os "shells", veja o capítulo 38).

Para outros tons, use as formas móveis dos capítulos 9 e 10 (acordes com pestana). O blues em **Mi** usa E7, A7 e B7; em **Sol**, G7, C7 e D7. A relação entre os graus é sempre a mesma: **I–IV–V**.

35.3 O shuffle: o ritmo que balança

O blues clássico quase sempre tem uma **pulsação com swing** chamada **shuffle**. Em vez de dividir o tempo em duas partes iguais (colcheias retas, como no rock do capítulo 34), você o divide em **três partes** (tercinas), toca a primeira e a **terceira** e pula a do meio. O resultado é um balanço "longo-curto", parecido com a fala de um caminhante: *tum-pa, tum-pa, tum-pa.*

Na guitarra, o shuffle mais usado é uma **variação do boogie** do capítulo 34: a **quinta** toca no primeiro "tum" e a **sexta** toca no "pa". Em Lá (corda Lá solta mais a 4ª corda, casas 2 e 4):

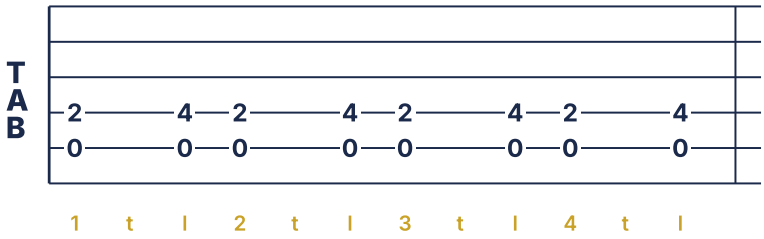


Figura 35.2 — Shuffle em Lá (A5 e A6) em um compasso de quatro tempos. Em cada tempo, duas notas: o 'tum' (casa 2) e o 'pa' (casa 4). A nota do meio da tercina fica em silêncio.

Os rótulos "t" e "l" abaixo representam o "tri" e o "plê" de "um-tri-plê". Toque **a primeira e a terceira** de cada grupo. Um erro frequente é tocar as colcheias retas por hábito: segure o pulso e **atrase** a segunda nota até onde seria a terceira da tercina. Ouça um shuffle gravado antes de tocar; o ouvido ensina a marcar o balanço melhor que qualquer explicação.

> **O ERRO DO SHUFFLE RETO**
>
> Se você grava e o resultado soa como rock, o shuffle não está acontecendo. Teste: toque só o "tum" (um por tempo) com o metrônomo e, em seguida, acrescente o "pa" **sempre mais perto do tempo seguinte** do que do anterior. O "pa" fica a dois terços do tempo, não no meio.

Para o IV e o V, desloque o desenho para a 4ª e 3ª cordas (Ré) e para a 6ª e 5ª (Mi), como na figura 34.2 do capítulo anterior.

35.4 A escala do blues em ação

A **escala blues** (capítulo 19) é a pentatônica menor mais a **blue note** (♭5). Em **Lá**: Lá – Dó – Ré – Mi♭ – Mi – Sol. O blues maior mistura essa escala com a **pentatônica maior**, trazendo o **Dó♯** (3ª maior) e o **Fá♯** (6ª), que dão o lado "alegre" do estilo.

Uma ideia importante: sobre um acorde dominante, a nota **Dó** (♭3) é uma "nota ácida" que o ouvido aceita por causa da tradição. Ela se choca com o Dó♯ do acorde de Lá7, e esse choque **é** o som do blues. Muitos guitarristas fazem um **bend de um quarto de tom** no Dó, esticando-o sem chegar ao Dó♯: ele fica "entre as duas notas", o que se chama de **terça azul** (*blue third*).

Pergunta e resposta

O recurso mais usado no fraseado de blues é o **chamada-e-resposta** (*call and response*), herdado dos cantos de trabalho: uma frase "pergunta" (aberta, que termina fora da raiz) e a segunda "responde" (fechada, que termina na raiz). Eis um exemplo em Lá. A **pergunta** passa pela escala e termina no Sol (♭7):

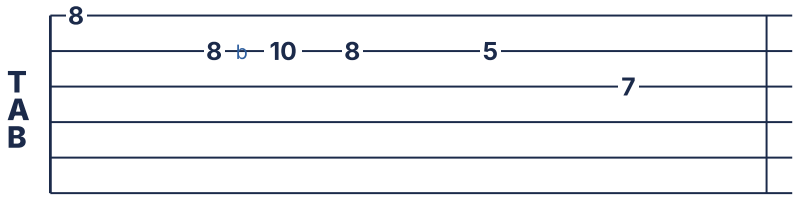


Figura 35.3 — Pergunta em Lá: Dó (1ª corda, casa 8), bend de tom Sol → Lá na 2ª corda (casa 8), Sol, Mi (casa 5) e Ré (3ª corda, casa 7). Termina aberta, em Ré.

E a **resposta** repete o início e fecha na raiz (Lá, 4ª corda, casa 7):

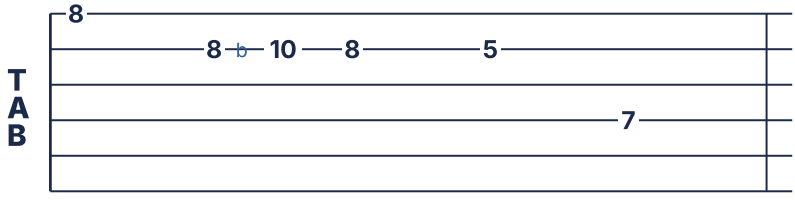


Figura 35.4 — Resposta em Lá: a mesma ideia, terminando no Lá da 4ª corda (casa 7), a nota de repouso.

Na figura 35.3 a nota final está na 3ª corda (Ré, casa 7); na 35.4, na 4ª corda (Lá, casa 7). Mude só o final e o sentido muda: **pergunta** termina fora da raiz; **resposta**, na raiz. Esse jogo é o coração do improviso de blues e você vai retomá-lo no capítulo 49.

A CONVERSA DE DOIS COMPASSOS

Ponha um backing track de blues em Lá a 80 BPM. Toque a **pergunta** no compasso 1, deixe o compasso 2 em silêncio, toque a **resposta** no compasso 3 e deixe o 4 em silêncio. Repita por três ciclos. O silêncio é **tão importante** quanto as notas: sem ele, a conversa vira monólogo.

35.5 O turnaround

O turnaround acontece nos dois últimos compassos de cada ciclo e faz a ponte para o começo do seguinte. A versão mais simples é uma **descida pela pentatônica** durante o A7, terminando em um **E7** que anuncia a volta:

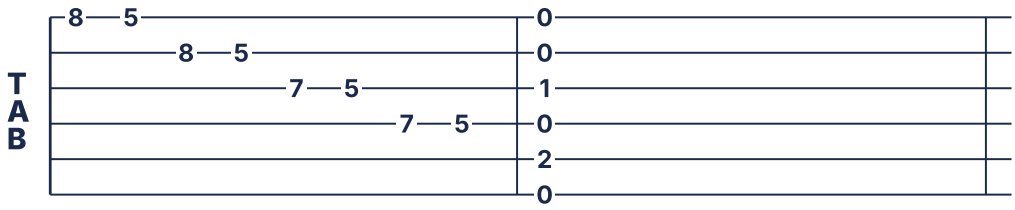


Figura 35.5 — Turnaround em Lá. Compasso 11 (A7): descida pela pentatônica menor com Dó, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó, Lá, Sol. Compasso 12 (E7): o acorde de Mi7 aberto, com todas as cordas tocadas juntas.

Toque o compasso 11 em colcheias retas (ou em shuffle, se o resto da música estiver em shuffle) e **segure o E7** do compasso 12 por quatro tempos. Em banda, os outros instrumentos entram de novo logo depois do E7, no compasso 1 do ciclo seguinte.

Outras formas de turnaround que valem aprender depois:

- **Com a nota grave descendo** (Lá–Sol♯–Sol–Fá♯) e um acorde por cima: soa como um piano de bar.
- **Com acordes de nona** no último compasso (E9, B9), mais jazzísticos.
- **Em dois compassos de pausa** (*stop time*): todos param e a guitarra preenche sozinha.

35.6 O blues menor

Quando a tônica é **menor**, o blues ganha um clima sombrio. A forma mantém os 12 compassos, mas os acordes mudam: **i, iv e V7**. Em **Lá menor**:

	1	2	3	4
Frase 1	Am7	Am7	Am7	Am7
Frase 2	Dm7	Dm7	Am7	Am7
Frase 3	E7	Dm7	Am7	E7

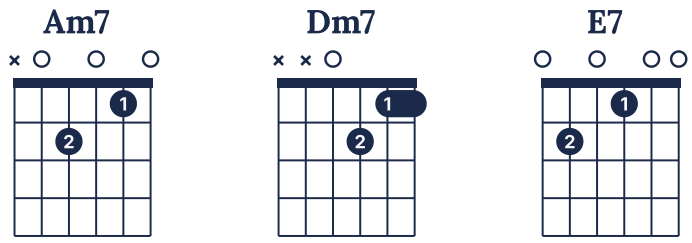


Figura 35.6 — Blues menor em Lá: Am7 (x02010), Dm7 (xx0211) e E7 (020100).

Note que o **E7** (dominante, com Sol♯) permanece em **maior**: é a "dominante harmônica" do tom de Lá menor, e o contraste entre o Sol natural da escala e o Sol♯ do acorde é o que dá a tensão do blues menor. Sobre o Am7 e o Dm7, use a **pentatônica menor de Lá**; sobre o E7, volte-se à **escala blues** com atenção ao Sol♯ (casa 1 da 3ª corda), que sobrevive como nota de passagem.

> **BLUES MAIOR E BLUES MENOR**
>
> Os dois são "blues" porque compartilham a forma, o ritmo e o jeito de fraseado. O que muda é a cor. O blues maior é o dos festivais, dos bares e da dança; o menor aparece nas baladas lentas. Grandes guitarristas tocam os dois no mesmo show e **trocam de um para o outro dentro do mesmo solo**, usando a terça (maior ou menor) como pivô.

35.7 Montando o seu primeiro blues

Tudo junto, em uma sessão de estudo de vinte minutos:

1. **Base** (5 min): shuffle em Lá por 12 compassos, 80 BPM, com a troca para D7 e E7 nos lugares certos (figuras 35.1 e 35.2, mais a 34.2).
2. **Turnaround** (3 min): toque o compasso 11 e 12 da figura 35.5 isolado, até sair sem pensar.
3. **Frases** (7 min): pergunta e resposta (figuras 35.3 e 35.4) sobre a base gravada.
4. **Improviso** (5 min): sobre a mesma base, tente no mínimo **três frases novas**, cada uma com no máximo cinco notas.

Se você não tem com quem tocar, um aplicativo de acompanhamento ou um *backing track* gravado serve. Prefira os de 12 compassos "lentos" (60 a 70 BPM) para treinar o espaço entre as frases.

O QUE FICOU

- O blues tem **12 compassos**, em três frases de quatro, sobre **I7, IV7 e V7**.
- O **quick change** vai ao IV no segundo compasso; o **turnaround** fecha o ciclo nos compassos 11 e 12.
- O **shuffle** divide o tempo em tercinas e toca a primeira e a terceira de cada grupo.
- A **escala blues** e a **pentatônica maior** se misturam sobre o dominante; a terça azul vive entre Dó e Dó♯.
- O fraseado funciona em **pergunta e resposta**, com silêncio entre as frases.
- O blues menor usa **i, iv e V7** (com o V em maior).

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Segunda: shuffle em Lá (figura 35.2), 72 BPM, quatro compassos sem parar. Critério: o "pa" cai na terceira tercina, sem apressar. **Terça:** blues de 12 compassos com A7, D7 e E7 abertos, 72 BPM, ciclo completo. Critério: nenhuma troca atrasada. **Quarta:** turnaround (figura 35.5), 80 BPM, ligado ao ciclo. Critério: o E7 do compasso 12 soa limpo e inteiro. **Quinta:** pergunta e resposta (figuras 35.3 e 35.4), 70 BPM. Critério: o bend chega à nota Lá (confira tocando a casa 10 da 2ª corda). **Sexta:** improviso sobre um backing track de 12 compassos, 5 minutos. Critério: ao menos três frases separadas por silêncio. **Sábado:** o mesmo ciclo em Lá menor (figura 35.6). Critério: perceber a diferença de cor entre a pentatônica sobre o Am7 e o fim sobre o E7. **Domingo:** descanso; escute um blues lento e conte os compassos para reconhecer a forma de doze.

CAPÍTULO 36

Funk e groove

No funk, a nota que você não toca é tão importante quanto a que toca. A guitarra vira percussão com afinação.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar semicolcheias com a mão direita em movimento contínuo (o pêndulo)
- Usar notas abafadas (ghost notes) para criar o balanço
- Tocar acordes de nona e de sétima nona (9, 7♯9) em formas móveis
- Montar um riff de uma nota só em semicolcheias
- Encaixar a guitarra no groove de bateria e baixo

36.1 Onde a guitarra entra no funk

Quando o funk nasceu, nos anos 1960, a guitarra deixou de ser a voz principal. Ela foi para o **fundo do arranjo**, como parte da seção rítmica, ao lado do baixo e da bateria. Seu trabalho não é cantar: é **marcar o groove**. O guitarrista de funk toca poucas notas, bem escolhidas, em um desenho que se repete, e o resultado soa como uma segunda caixa com afinação.

Esse papel exige uma mudança de mentalidade para quem vem do rock ou do blues:

- **Menos notas, mais pausas.** Silêncio bem colocado é o que faz o groove respirar.
- **Ritmo antes de harmonia.** Um acorde simples, bem tocado no tempo certo, vale mais que uma harmonia sofisticada tocada fora do pulso.
- **Timbre limpo e seco.** Sem muita distorção; o ataque da palheta e o abafamento da mão é que dão o som.
- **Ouvir o baixo.** O guitarrista de funk "dança" em volta do baixo: nunca toca a mesma nota na mesma hora, e sim **espaços complementares**.

> **FUNK SOUL E FUNK CARIOCA**
> Neste capítulo falo do **funk norte-americano** (James Brown, Parliament, Earth, Wind & Fire, Prince). O **funk carioca** tem outro DNA rítmico (o tamborzão, derivado do miami bass) e a guitarra quase não aparece. Mas os princípios de pulso e pausa são os mesmos.

36.2 O pêndulo: a mão direita nunca para

O segredo da guitarra rítmica de funk é **manter a mão direita em movimento contínuo**, descendo e subindo em semicolcheias (16 movimentos por compasso de 4/4), mesmo quando você não está tocando as notas. É o que chamo de **pêndulo**: o braço balança sem parar, e você decide, a cada movimento, se a palheta toca uma corda ou passa no ar (ou raspa o abafamento).

Isso é útil por três motivos:

1. **O pulso fica interno.** Seu corpo sabe onde está o tempo, mesmo nos silêncios.
2. **O ritmo sai mais firme.** Notas tocadas em contratempo ficam naturalmente no lugar.
3. **A dinâmica é controlável.** Descer mais forte nos tempos, passar leve nas notas fantasma.

A contagem das semicolcheias é **1 e & a, 2 e & a, 3 e & a, 4 e & a**. Os tempos caem nos números; o "e" é o contratempo curto; o "&" é a metade do tempo; o "a" é a última semicolcheia antes do próximo tempo.

> **PÊNDULO NO AR**
> Com metrônomo a 70 BPM, balance a mão direita em semicolcheias **sem tocar nenhuma corda**, por um minuto. Acentue (descendo) em cada número. Depois, mantendo o movimento, toque **apenas o "1"** de cada compasso em um acorde. O pulso continua firme.

36.3 Notas fantasma: o tempero do groove

Uma **nota fantasma** (*ghost note*) ou **nota abafada** é um golpe de palheta em que as cordas estão apoiadas pela mão esquerda **sem apertar**, de modo que o som sai sem altura definida: um "tchk" de percussão. Na tablatura, aparece como **x**.

Para fazer:

1. **Pegue o acorde** com a mão esquerda.
2. **Solte a pressão** dos dedos sobre as cordas, sem tirá-los do lugar: apenas encostados, sem pressionar contra o traste.
3. **Toque** com a palheta (descendo ou subindo). O som é um estalo seco.
4. **Reaperte** para o próximo acorde.

Treine **solto-aperta-solto-aperta** sem a mão direita, só mexendo os dedos esquerdos, até a transição ficar suave. Ao juntar as duas mãos, o balanço aparece.

Um padrão básico

Sobre um acorde de nona (veja a seção seguinte), esta é uma célula típica de funk, com **acordes** (números) e **notas abafadas** (x) em semicolcheias:

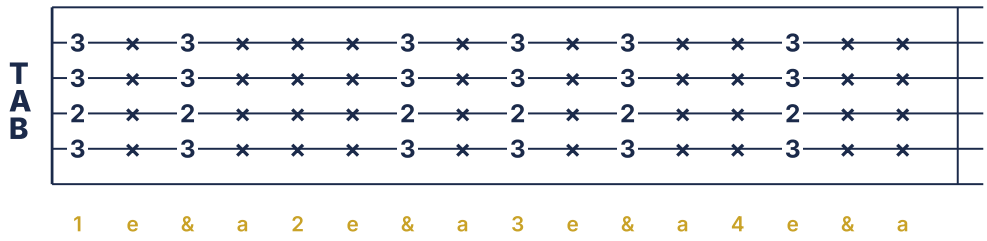


Figura 36.1 — Padrão de funk em semicolcheias com C9 (x3233x): seis acordes e dez notas abafadas distribuídos em um compasso. Cada coluna é uma semicolcheia; x é a nota fantasma.

Toque cada coluna como um movimento da mão direita (**descendo** nos números e no "&", **subindo** nos "e" e "a"). Nas colunas com números, a palheta acerta as quatro cordas; nas colunas com **x**, o acorde fica solto e a palheta apenas as "raspa". Se algum x soar com nota definida, a mão esquerda está apertando demais.

36.4 Os acordes do funk: nona e sétima nona

O funk gosta de **acordes dominantes com nona** (9) porque eles têm a cor do blues mais um brilho extra. Todos usam **quatro cordas** e se movem sem alteração pelo braço, com a raiz na 5ª corda ou na 6ª:

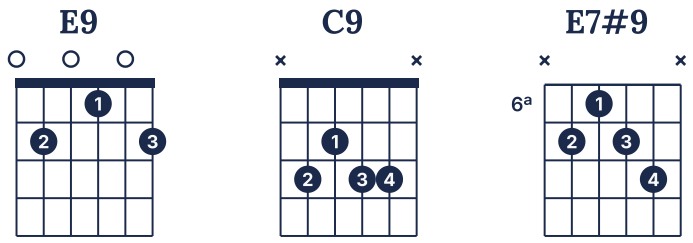


Figura 36.2 — Acordes de funk: E9 (020102), C9 móvel (x3233x, raiz na 5ª corda) e E7♯9 (x7678x), o 'acorde de Hendrix'. As duas últimas formas se movem pelo braço.

Veja o que cada um tem:

Acorde	Notas	Função
E9	Mi – Sol♯ – Si – Ré – Fá♯	dominante com nona; o som "clássico"
C9	Dó – Mi – Si♭ – Ré	dominante sem quinta; leve, móvel
E7♯9	Mi – Sol♯ – Ré – Sol	dominante com nona aumentada; tenso, rock-funk

A **forma de C9** é a mais útil: com a raiz na 5ª corda, você a move para qualquer tom (**D9** na casa 5, **E9** na casa 7, **G9** na casa 10 etc.). Aprenda essa forma e ela serve para quase todo funk dominante.

> **NOME E POSIÇÃO**
> A nota da 5ª corda dá o nome do acorde: casa 3 é Dó (C9), casa 5 é Ré (D9), casa 7 é Mi (E9). Se você precisa de um acorde com raiz na 6ª corda, use a forma do E9 aberto (figura 36.2) com pestana: a casa da pestana dá o nome (casa 1 = F9, casa 3 = G9). O E7♯9 da figura tem a raiz na 5ª corda.

Um vamp de dois acordes

Muita música funk é um **vamp**: dois acordes (ou um só) repetidos por minutos, com a variação ficando por conta do ritmo e dos solos. Um vamp clássico é **Em7 – A7** (ii–V do tom de Ré), tocado em dois compassos cada:

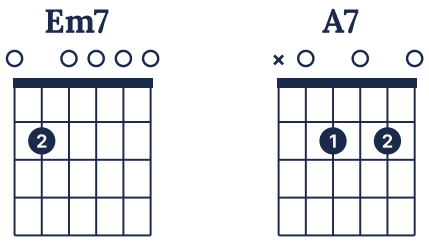


Figura 36.3 — Vamp de funk em dois acordes: Em7 (020000) e A7 (x02020).

Use o padrão da figura 36.1 sobre cada acorde, trocando de forma no tempo 1 do compasso. Para ouvir como o vamp "gruda", toque oito compassos (quatro de cada) e **não pare**.

36.5 O riff de uma nota só

Nem toda guitarra de funk toca acordes. Muitas vezes ela toca uma **linha de baixo** em oitava aguda, uma nota por vez, dobrando o baixo ou respondendo a ele. A pentatônica menor funciona bem: em **Lá**, as notas são Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Eis um riff típico em semicolcheias, usando apenas a 5ª e a 4ª cordas:

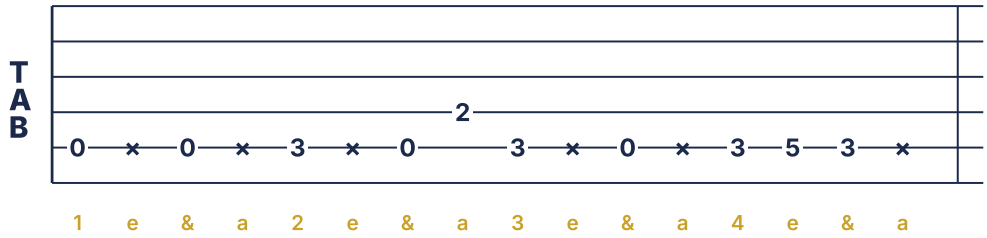


Figura 36.4 — Riff de uma nota em Lá menor pentatônico: Lá (5ª solta), Dó (casa 3) e Ré (casa 5) na 5ª corda, mais um Mi (4ª corda, casa 2) no meio. Os x são notas fantasma.

Este riff tem **16 semicolcheias**. A oitava é o Mi da 4ª corda; as outras notas ficam na 5ª corda. O primeiro meio compasso diz "Lá, Lá, Dó, Lá" e fecha com o Mi agudo; o segundo responde de forma mais agitada ("Dó, Lá, Dó, Ré, Dó"). Toque sempre **com a mão direita em pêndulo**, e abafe as notas marcadas com x.

Para variar, **mude uma nota** do padrão sem alterar o ritmo. Esta é a técnica de composição de funk: o ritmo é o esqueleto, as notas são a roupa.

> **MENOS É MAIS**
>
> Uma regra prática de quem toca funk: **não toque no mesmo lugar em que o baixo já está tocando, a não ser de propósito**. Isso força cada instrumento a ocupar um espaço próprio no ritmo, e o conjunto soa denso mesmo com poucas notas.

36.6 Encaixar com baixo e bateria

Para tocar funk em banda, a primeira regra é **ouvir o baixo** e a segunda é **ouvir a caixa**. A estrutura típica de um groove de funk é:

- **Bumbo** no tempo 1 e em algumas síncopas ao redor dele.
- **Caixa** nos tempos 2 e 4, com ghost notes entre eles.
- **Chimbal** em semicolcheias, marcando o pulso.
- **Baixo** marcando o 1 forte e preenchendo com sincopas.

A guitarra toca nos **espaços** que os outros deixam. Se o baixo toca o tempo 1 e a caixa, o 2, a guitarra pode tocar o "e" do 1 e o "a" do 2. Quando a guitarra e a bateria dobram o mesmo contratempo, ele ganha uma força especial: é o que faz a plateia se mexer.

ESCUTE COM ATENÇÃO

Ponha um funk gravado e tente contar quantas vezes a guitarra toca por compasso. Em muita música, são **poucas: quatro a seis notas**. Veja onde a guitarra cai e onde fica em silêncio. Esse mapa é a base do estilo.

36.7 Timbre e equipamento

Algumas dicas para o som:

Parâmetro	Ajuste
Captador	posição 2 ou 4 de uma Stratocaster ("quack", mais brilho e ataque); em guitarra de dois captadores, o do braço com os agudos ligeiramente abertos
Ganho	zero ou mínimo; o som é limpo ou levemente saturado
Compressor	opcional: nivela o volume das notas e acentua o ataque
Wah	pedal de wah parado em posição intermediária (pose "meio aberta") ou trabalhado no ritmo (capítulo 44)
Palheta	fina ou média; palhetas muito grossas deixam o ataque duro demais

Um som funk típico é **brilhante, seco e curto**. Se sua guitarra soa "gorda" ou com sustain, reduza os graves no amplificador e use o captador mais agudo.

36.8 Montando um groove completo

Para treinar tudo junto, grave este exercício:

1. Ponha uma **bateria de funk** em 100 BPM (um backing track ou um aplicativo de ritmo).
2. Toque o **vamp Em7–A7** (figura 36.3) com o padrão da figura 36.1, quatro compassos de cada.
3. Repita, desta vez **mudando o padrão**: toque só os acordes das contagens "1" e "& do 2", abafando o resto.
4. Em seguida, toque o **riff de uma nota** (figura 36.4) sobre o mesmo vamp.
5. Ouça a gravação: onde o pulso desanda?

O QUE FICOU

- A guitarra de funk faz parte da **seção rítmica**: poucas notas, muito pulso.
- O **pêndulo** (mão direita em semicolcheias contínuas) sustenta o groove mesmo nos silêncios.
- **Notas fantasma** (x) soltam a pressão da mão esquerda e criam o balanço.
- **Acordes de nona** (E9, C9 móvel) e **7♯9** dão a cor típica; a forma de C9 se move por todo o braço.
- O **riff de uma nota** repete uma célula rítmica e varia as alturas.
- Encaixe a guitarra **nos espaços** do baixo e da bateria.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Segunda: pêndulo no ar, 70 BPM, 5 minutos, sem tocar nenhuma corda. Critério: o braço não trava nos silêncios. **Terça:** padrão da figura 36.1 sobre C9, 70 BPM. Critério: todos os x soam como estalo, sem nota definida. **Quarta:** mesma célula sobre E9 e C9 alternando a cada compasso, 76 BPM. Critério: troca de acorde sem perder o pulso. **Quinta:** vamp Em7–A7 (figura 36.3) com o padrão da figura 36.1, 80 BPM. Critério: oito compassos seguidos sem parar. **Sexta:** riff de uma nota (figura 36.4), 72 BPM. Critério: a mão direita nunca para; os x ficam sem altura. **Sábado:** grave o vamp com um groove de bateria e ouça. Critério: identificar um erro de pulso. **Domingo:** descanso; escute dois funks e conte as notas da guitarra por compasso.

CAPÍTULO 37

Metal: riffs e cavalgada

No metal, o riff não é adorno: é o argumento. Precisão, peso e controle do silêncio fazem mais do que velocidade.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ajustar timbre e afinação para um som de metal definido (e não só alto)
- Tocar o palm mute, a cavalgada e a palhetada para baixo com precisão
- Montar riffs em Drop D com power chords de um dedo só
- Usar as escalas frígia e menor harmônica em linhas de metal
- Aplicar o silêncio como elemento do riff

37.1 O que o metal pede da guitarra

O heavy metal nasceu no fim dos anos 1960 a partir do blues e do rock, e foi ganhando peso, velocidade e complexidade. Hoje tem dezenas de ramos (heavy clássico, thrash, power metal, death, black, doom, metalcore, djent), cada um com a sua escola. Mas todos pedem da guitarra as mesmas três coisas:

1. **Precisão rítmica.** As notas começam e **terminam** juntas, no ponto. Nenhuma nota sobra, nenhuma corda zumbe.
2. **Peso.** A região grave, em geral com cordas soltas ou power chords na 6ª e 5ª, sustenta o som.
3. **Controle do ruído.** Com ganho alto, qualquer toque acidental vira barulho. O guitarrista de metal passa mais tempo **abafando** do que tocando.

> **TOCAR RÁPIDO É CONSEQUÊNCIA**
> Quem começa pelo metal costuma querer velocidade logo. A ordem certa é outra: primeiro **precisão em andamento lento** (80 a 100 BPM), depois peso, depois velocidade. Um riff lento e limpo impressiona mais do que um riff rápido e sujo.

37.2 Timbre: menos ganho, mais definição

O erro mais comum é abrir o ganho ao máximo. Com a distorção no fim, as notas se **misturam** em uma massa sem contorno, e o riff vira ruído. A regra do metal moderno é o oposto: **ganho médio-alto, médios presentes, graves controlados**. Um ponto de partida:

Parâmetro	Ajuste
Ganho	ponto médio do botão (entre 5 e 7 de 10)
Graves	4 a 5: o suficiente para sustentar, sem "embolar"
Médios	5 a 7: é neles que o riff **aparece** na mixagem
Agudos	5 a 6: dá o ataque da palheta
Presença	5: realça a articulação

Dois aliados do timbre:

- **Overdrive na frente** do amplificador distorcido, com o **ganho do pedal no mínimo** e o volume alto. Esse pedal "aperta" o grave e dá definição. É o truque mais usado no metal.
- **Noise gate** (porta de ruído), que corta o chiado quando você para de tocar. Com ganho alto, ele é indispensável para que os silêncios sejam silêncios (veja os capítulos 43 e 45).

Os captadores **humbucker** (de bobina dupla) cancelam o zumbido da rede e dão um som mais cheio. Na maioria das guitarras de metal, o humbucker da ponte é o escolhido.

37.3 Afinações mais graves

Muito do peso do metal vem de **afinar mais grave**. As opções mais comuns:

Afinação	Cordas (6ª → 1ª)	Observação
Padrão	Mi – Lá – Ré – Sol – Si – Mi	a de todo o livro até aqui
Drop D	**Ré** – Lá – Ré – Sol – Si – Mi	só a 6ª desce um tom; power chords com um dedo
Ré padrão (D standard)	Ré – Sol – Dó – Fá – Lá – Ré	todas as cordas descem um tom
Drop C	Dó – Sol – Dó – Fá – Lá – Ré	metalcore, riffs ainda mais graves
7 cordas	Si – Mi – Lá – Ré – Sol – Si – Mi	uma corda grave extra (Si)

Ao afinar mais grave, as cordas ficam **frouxas** e podem vibrar demais, zumbindo no traste. Duas soluções: usar **cordas mais grossas** (.010–.052 ou .011–.054, em vez de .009–.042) e **regular a guitarra** para a nova afinação, ajustando altura das cordas, curvatura do braço e oitavação (capítulo 3). Se você mudar de afinação com frequência, uma guitarra de tensão mais alta (escala longa) ajuda.

> **MUDE DEVAGAR**
>
> Descer o tom de todas as cordas de uma vez alivia a tensão no braço; subir de volta aumenta. Faça a troca **sem pressa**, corda por corda, e verifique a afinação algumas vezes nas primeiras horas, porque as cordas novas ainda esticam.

37.4 O palm mute: a assinatura do metal

O **palm mute** (abafamento com a palma da mão direita) é o que dá ao metal o som de "motor". Já o vimos no capítulo 30; aqui vão os detalhes que o metal exige:

- **Posição**: a lateral da palma pousa sobre as cordas, junto ao cavalete (a ponte), sem apertar. Se pousar longe do cavalete, o som vira "abafado demais"; perto dele, a nota mantém definição.
- **Pressão**: leve. A corda deve soar com **ataque nítido** e se apagar rápido. Pressão demais mata a nota; pouca deixa-a soar sujo.
- **Palhetada para baixo**: no metal, as notas abafadas são quase sempre tocadas **todas para baixo**. A palhetada alternada dá um ataque mais fraco e menos consistente.

Para ajustar, faça um teste: toque a corda Ré solta (afinação em Drop D) com palm mute em oito colcheias, a 100 BPM. Se cada nota soa com o mesmo volume e se extingue imediatamente, a pressão está certa.

37.5 A cavalgada (gallop)

A cavalgada é o desenho rítmico mais famoso do metal. Ela imita o galope de um cavalo: **uma colcheia seguida de duas semicolcheias**, ou seja, "tum, ta-ta". Em cada tempo, três notas: uma longa e duas curtas.

Na afinação **Drop D**, o power chord de Ré tem as **três cordas graves soltas** (6ª, 5ª e 4ª: Ré, Lá, Ré). Use o palm mute e toque tudo para baixo:

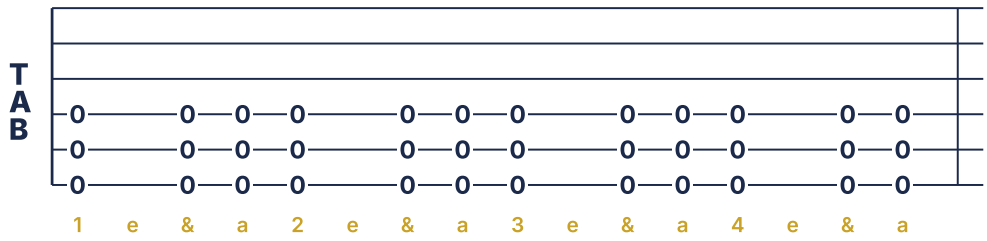


Figura 37.1 — Cavalgada em D5 (afinação Drop D). Em cada tempo: uma colcheia e duas semicolcheias, com o palm mute. As três cordas graves (Ré, Lá, Ré) soam juntas.

Cada tempo ocupa oito caracteres: o primeiro golpe ("1") dura uma colcheia, e os dois seguintes ("&" e "a") são semicolcheias. Toque **sempre para baixo**, com a mão direita em movimento forte e econômico. Comece a 80 BPM; o desenho precisa ficar parelho antes de qualquer aceleração.

> **CAVALGADA: MÉTODO DOS TRÊS DEGRAUS**
>
> 1. Toque o desenho **em um compasso só** e pare, cinco vezes, a 80 BPM.
> 2. Toque **quatro compassos** sem parar. Se as semicolcheias ficam desiguais, volte ao degrau 1.
> 3. Suba o metrônomo de **4 em 4 BPM** a cada dia, até chegar a 120 BPM. Se a precisão cair, volte dois passos.

37.6 Power chords de um dedo só

Em Drop D, **qualquer power chord é um dedo só**: o indicador (ou o anelar) faz uma pestana nas três cordas graves, **na mesma casa**. É a razão pela qual o Drop D é tão usado no metal: a mão esquerda anda livre.

Acorde	Casa (6ª, 5ª e 4ª cordas)
D5	soltas (0 0 0)
F5	casa 3 (3 3 3)
G5	casa 5 (5 5 5)
A5	casa 7 (7 7 7)
C5	casa 10 (10 10 10)

Com esses cinco acordes você já faz muitos riffs. Experimente este, com os acordes batidos em colcheias retas, o palm mute nas notas soltas e os acordes das casas 3 e 5 **sem** o abafamento (acentos):

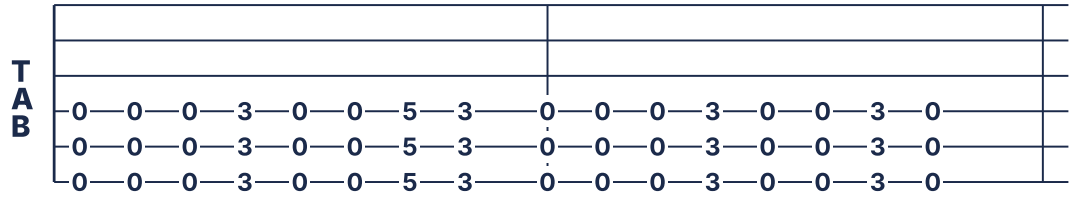


Figura 37.2 — Riff em Drop D com D5 (soltas), F5 (casa 3) e G5 (casa 5). Palm mute nas notas soltas; acordes das casas 3 e 5 soltos, para acentuar. No segundo compasso, a mesma ideia terminando em Ré.

Aqui o "peso" vem de três recursos simples: a **repetição** do D5, que cria um pedal; o **acento** nos acordes das casas 3 e 5, que quebra o desenho; e a **pergunta e resposta** entre os dois compassos. Esse tipo de riff funciona em qualquer andamento.

37.7 Escalas do metal: frígio e menor harmônica

O metal gosta de escalas que soam **sombrias** ou **dramáticas**. As duas mais usadas são:

- **Frígio**: o modo que começa no terceiro grau da escala maior (capítulo 23); tem um **♭2** logo após a tônica. Em Mi: **Mi – Fá – Sol – Lá – Si – Dó – Ré**. O semitom entre Mi e Fá dá o som "espanhol" ou "gótico".
- **Menor harmônica**: a escala menor com a **sétima elevada** (capítulo 22). Em Mi: **Mi – Fá♯ – Sol – Lá – Si – Dó – Ré♯**. O salto de Dó a Ré♯ (um tom e meio) dá o toque "neoclássico".

Em tablatura, sobre a 6ª e a 5ª cordas (afinação padrão):

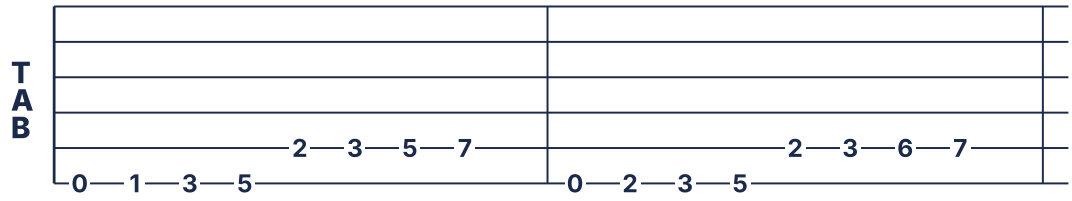


Figura 37.3 — Compasso 1: Mi frígio (Mi Fá Sol Lá na 6ª corda; Si Dó Ré Mi na 5ª). Compasso 2: Mi menor harmônica (Mi Fá♯ Sol Lá; Si Dó Ré♯ Mi). A diferença: Fá♯ no lugar de Fá e Ré♯ no lugar de Ré.

Toque lentamente e **ouça a diferença**: no frígio, a segunda nota (Fá) é "escura"; na menor harmônica, o intervalo Dó–Ré♯ é "dramático". Nas músicas, essas escalas aparecem em riffs (ex.: um riff em Mi usando só as notas Mi, Fá, Sol e Mi), em solos e nas introduções.

O trítono

O **trítono** (intervalo de três tons, como Mi–Si♭) é famoso por ser o intervalo "do diabo", e o metal o usa à vontade. Para tocar: **Mi solto (6ª corda) + Si♭ (5ª corda, casa 1)** ao mesmo tempo. Alternar essa dupla com o Mi5 normal cria o clima sinistro de muitos riffs clássicos.

37.8 O silêncio como parte do riff

O riff de metal **respira**. Pausas curtas e breques (*stops*, quando todos os instrumentos param juntos) dão peso ao que vem depois. Para tocar silêncios limpos, use **as duas mãos**:

- A **mão direita** abafa com a palma sobre as cordas, logo após o último acorde.
- A **mão esquerda** solta a pressão do acorde (mas deixa os dedos tocando de leve as cordas), de modo a cortar o sustain.

Faça este teste: toque um D5 em semínima, com palm mute, **pare** (silêncio de uma semínima) e toque de novo. Gravando, a pausa deve ser **totalmente muda**, sem chiado nem nota fantasma. Se o ruído persistir, procure qual corda está vibrando: pode ser uma corda aguda sem abafamento.

> **O GUITARRISTA TAMBÉM FAZ BATERIA**
>
> No metal, a guitarra e o **bumbo duplo** costumam tocar o mesmo desenho: cada golpe do bumbo coincide com uma nota da guitarra. Por isso, treinar com uma gravação de bateria de metal é a melhor prática: você aprende a travar com o pedal.

37.9 Solos e técnicas

O solo de metal usa o repertório que você viu na Parte IV: **ligados** (legato), **tapping**, **sweep**, **bends** e **vibrato**, além de duas técnicas que combinam bem com o estilo:

- **Pinch harmonic** (harmônico artificial "gritado"): toque a corda com a palheta e, ao mesmo tempo, o polegar toca de leve a corda. O resultado é um "grito" agudo (capítulo 29).
- **Alavanca** (*whammy bar*): um mergulho no tom, ou uma subida em direção a um som estridente (dive bomb).

O fraseado de metal tende a ser **mais denso** e **mais rápido** que o de blues, mas segue as regras gerais: pergunta e resposta, repetição com variação, respiro entre as frases (capítulo 51).

O QUE FICOU

- O metal exige **precisão, peso e controle do ruído**; a velocidade vem depois.
- O melhor timbre é de **ganho médio-alto**, com overdrive na frente e noise gate.
- **Drop D** e afinações graves dão peso; ajuste a guitarra às cordas mais grossas.
- O **palm mute** com palhetada para baixo é o som característico; a **cavalgada** (colcheia + duas semicolcheias) é o desenho clássico.
- Em Drop D, os **power chords** são de um dedo só (casas 3, 5, 7 etc. nas três cordas graves).
- As escalas **frígia** e **menor harmônica**, e o **trítono**, dão a cor sombria.
- O **silêncio** é parte do riff: pare as cordas com as duas mãos.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Segunda: palm mute em colcheias na corda Ré solta (Drop D), 100 BPM, 5 minutos. Critério: todas as notas com o mesmo volume e abafamento imediato. **Terça:** cavalgada em D5 (figura 37.1), 80 BPM, em blocos de quatro compassos. Critério: as semicolcheias saem parelhas. **Quarta:** os cinco power chords de um dedo (tabela da seção 37.6), 88 BPM, trocando a cada compasso. Critério: nenhuma corda aguda soa por engano. **Quinta:** riff da figura 37.2, 92 BPM, com acentos e palm mute. Critério: o contraste entre notas abafadas e acentuadas é audível. **Sexta:** escalas frígia e menor harmônica (figura 37.3), 70 BPM, ouvindo a diferença. Critério: identificar de ouvido a nota que muda (Fá ou Fá♯). **Sábado:** invente um riff de 2 compassos com a cavalgada e um breque. Critério: o silêncio fica mudo. **Domingo:** descanso das mãos e dos ouvidos (o metal pede proteção auditiva; veja o capítulo 55).

CAPÍTULO 38

Jazz: comping e harmonia

Acompanhar no jazz é uma arte de economia: três notas bem escolhidas, no tempo certo, dizem mais que um acorde de seis cordas tocado sem pensar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer as cinco famílias de acordes do jazz (maj7, m7, 7, m7♭5, dim7)
- Tocar a progressão ii–V–I com voicings de quatro notas e voz guia
- Fazer comping com os ritmos Freddie Green e Charleston
- Tocar o blues de jazz e o ii–V–i menor
- Conhecer a substituição por trítono

38.1 O que é comping

Comping (de *accompanying*, acompanhar, e também de *complementing*, complementar) é a arte de tocar os acordes **por trás** de um solista ou de um cantor. No jazz, ele não é só marcar a harmonia: é uma conversa. O guitarrista ouve o solista, completa as frases, deixa espaço, responde. Dois guitarristas diferentes tocando a mesma sequência de acordes podem soar como duas músicas diferentes.

Para fazer um bom comping você precisa de três coisas:

1. **Harmonia**: saber que acordes tocar e de que jeito (este capítulo).
2. **Ritmo**: saber **quando** tocá-los (seção 38.5).
3. **Ouvido**: saber **quando não** tocar.

Os acordes de jazz têm quatro notas ou mais, com sétimas e extensões. Eles já apareceram no capítulo 13 (tétrades e extensões) e no 15 (voicings drop 2 e drop 3). Aqui o foco é **como usá-los em movimento**, em progressões reais, com pouca energia e muita clareza.

38.2 As cinco famílias de acordes

O jazz se constrói em cima de cinco tipos de acorde de quatro notas. Em cada um, a **terça** e a **sétima** são as notas que dão a identidade; a quinta pode sumir sem que ninguém perceba.

Acorde	Fórmula	Símbolo (C)	Som
Maior com sétima maior	1 – 3 – 5 – 7	Cmaj7 (C△)	estável, aberto
Menor com sétima	1 – ♭3 – 5 – ♭7	Cm7	suave, melancólico
Dominante	1 – 3 – 5 – ♭7	C7	tenso, pede resolução
Meio-diminuto	1 – ♭3 – ♭5 – ♭7	Cm7♭5 (Cø)	tenso e sombrio
Diminuto	1 – ♭3 – ♭5 – 𝄫7	Cdim7 (C°)	instável, de passagem

Reconhecer essas famílias de ouvido é uma habilidade importante: ao ouvir um acorde, você sabe para onde ele **quer ir** e como compor em cima dele.

> **TERÇA E SÉTIMA MANDAM**
> Se você só puder tocar **duas notas** de um acorde, escolha a **terça** e a **sétima**. Elas dizem se o acorde é maior, menor ou dominante. A quinta e a fundamental o baixista já toca; repeti-las na guitarra é desperdício.

38.3 O ii–V–I: a progressão mais importante do jazz

A sequência **ii – V – I** é a base de quase todo o repertório de jazz. Em **Dó maior**, ela vira:

Dm7 (ii) → G7 (V) → Cmaj7 (I)

O movimento é sempre uma **descida de quinta** (Ré → Sol → Dó): cada acorde "puxa" o seguinte. Quando o G7 chega ao Cmaj7, o ouvido sente **repouso**; quando o Dm7 chega ao G7, sente **preparação**. O jazz é, em boa parte, uma cadeia de ii–V–I em tons diferentes.

Para tocar na guitarra com economia, use voicings **compactos** de quatro notas, sem quinta nem fundamental dobrada, e que se movam **o mínimo possível** de um acorde ao outro:

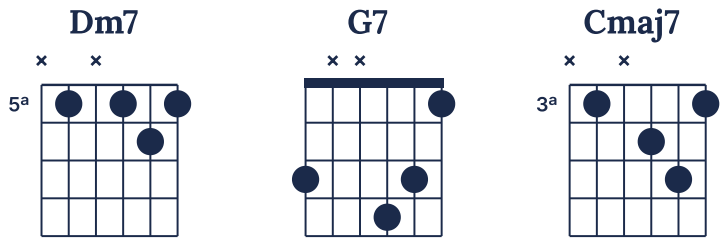


Figura 38.1 — ii–V–I em Dó, em voicings compactos de quatro notas: Dm7 (x5x565), G7 (3xx431) e Cmaj7 (x3x453). Todos ficam entre as casas 1 e 6 e seguem a regra do menor movimento.

Compare as notas de cada um:

Acorde	Notas, da corda mais grave para a mais aguda
Dm7	Ré (5ª, casa 5) – Dó (3ª, casa 5) – Fá (2ª, casa 6) – Lá (1ª, casa 5)
G7	Sol (6ª, casa 3) – Si (3ª, casa 4) – Ré (2ª, casa 3) – Fá (1ª, casa 1)
Cmaj7	Dó (5ª, casa 3) – Si (3ª, casa 4) – Mi (2ª, casa 5) – Sol (1ª, casa 3)

Repare como o **Fá** do Dm7 (a terça, 2ª corda, casa 6) continua como o **Fá** do G7 (a sétima, 1ª corda, casa 1): é a mesma altura, e só a função muda. Depois ele desce meio tom para o **Mi** do Cmaj7 (a terça, 2ª corda, casa 5). Essa linha (Fá → Fá → Mi) é a **voz guia** (*guide-tone line*): a melodia escondida entre os acordes. Ouvi-la é o que faz a progressão soar como uma frase.

Voz guia e movimento mínimo

O princípio é simples: **cada nota de um acorde vai para a nota mais próxima do acorde seguinte**. Na figura 38.1, a segunda linha também obedece: o **Dó** do Dm7 (a sétima) desce meio tom para o **Si** do G7 (a terça), e esse Si permanece no Cmaj7 (agora como sétima). Duas linhas de terças e sétimas, quase paradas, enquanto o baixo desce de quinta em quinta. É a "costura" harmônica do jazz.

> **COSTURANDO**
>
> Toque os três acordes devagar, um por compasso, a 60 BPM, ouvindo cada voz. Depois cante a **linha mais aguda** (Lá, Fá, Sol) e a **voz guia** (Fá, Fá, Mi). Quando as duas melodias ficarem claras na sua cabeça, o ii–V–I deixa de ser três acordes e passa a ser uma frase.

Em outro tom

Os mesmos tipos de voicing funcionam em qualquer tom: basta mover as formas. Em **Fá maior**, o ii–V–I usa Gm7, C7 e Fmaj7:

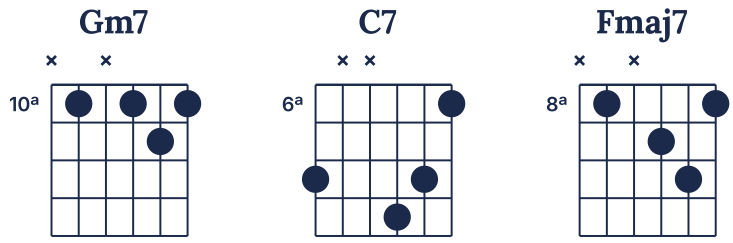


Figura 38.2 — ii–V–I em Fá com as formas da figura 38.1 deslocadas cinco casas para cima: Gm7 (casa 10), C7 (casa 8) e Fmaj7 (casa 8).

As formas são **as mesmas** da figura 38.1, deslocadas cinco casas para cima (de Ré para Sol, de Sol para Dó, de Dó para Fá). Esse é o grande segredo do jazz na guitarra: poucas formas, muitos tons. Aprenda o ii–V–I uma vez e mova-o pelo braço.

38.4 O ii–V–i em tom menor

No tom **menor**, o ii–V–i usa um acorde **meio-diminuto** como "ii" (a sétima menor com quinta diminuta). Em **Lá menor**: **Bm7♭5 → E7 → Am7**:

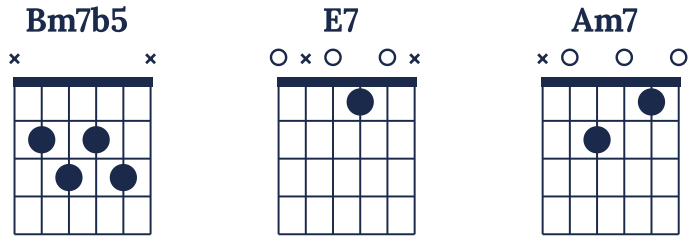


Figura 38.3 — ii–V–i em Lá menor: Bm7♭5 (x2323x), E7 (0x010x) e Am7 (x02010). O Sol♯ do E7 (3ª corda, casa 1) é a 'sensível' que pede o Lá.

A terça do **E7**, o **Sol♯**, é a sensível do tom: ela dá o caráter à resolução em Lá menor, subindo meio tom até a tônica, o **Lá**.

38.5 O ritmo do comping

Saber os acordes é metade do trabalho. A outra metade é **quando tocá-los**. Dois padrões de base:

Freddie Green: quatro por compasso

O estilo de **Freddie Green**, guitarrista da orquestra de Count Basie, é tocar um acorde **em cada tempo** (quatro por compasso), curtos e secos (*staccato*), como um pulso constante que **se mistura ao baixo e à bateria**. Os acordes são pequenos (três ou quatro notas) e quase não se ouvem por cima: eles formam um "chão" para os outros músicos.



Figura 38.4 — Estilo Freddie Green: quatro acordes G7 (3x343x) por compasso, um em cada tempo. Toque curtos, soltando a pressão da mão esquerda logo após o ataque.

Esse tipo de comping exige duas coisas: **toque leve** (nada de bater forte) e **abafamento rápido** (a mão esquerda solta logo após o ataque). O resultado é um som de "tic" seco, mais sentido que ouvido.

Charleston e antecipações

Quando a guitarra está solista ou em um grupo pequeno, o comping fica mais livre. O ritmo mais usado é o **Charleston**: um acorde no **tempo 1** e outro no **"e" do 2** (antecipando o tempo 3). Esse desenho em duas notas (longa e curta) deixa muito espaço:

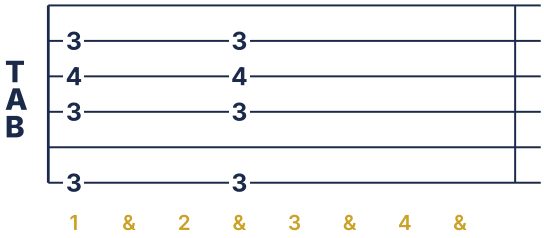


Figura 38.5 — Ritmo Charleston sobre G7: acorde no tempo 1 e no 'e' do tempo 2. O resto do compasso fica em silêncio para o solista.

Misture os dois: um compasso de Freddie Green, um de Charleston, um com antecipações (acorde no "e" do 4 para entrar no compasso seguinte). O que importa é a **variedade**, mas sempre com sentido: o comping deve reagir ao que o solista toca.

> **MENOS É MAIS**
>
> O erro típico do iniciante é **tocar acordes o tempo todo**. Se o solista faz uma frase, deixe espaço. Se ele para, preencha com um acorde ou duas notas. O comping que "aparece demais" atrapalha mais do que ajuda.

38.6 O blues de jazz

O blues de 12 compassos (capítulo 35) reaparece no jazz com **mais acordes**: o ii–V ganha lugar na harmonia. Uma versão típica, em **Fá** (o tom preferido dos jazzistas para o blues):

	1	2	3	4
Frase 1	F7	B♭7	F7	Cm7 – F7
Frase 2	B♭7	B°7	F7	Am7 – D7
Frase 3	Gm7	C7	F7 – D7	Gm7 – C7

O que há de novo em relação ao blues de rock:

- O **B♭7 no compasso 2** (o quick change).
- O **ii–V** Cm7–F7 no compasso 4, que leva ao B♭7 (o IV).
- O **B°7** (diminuto) no compasso 6, como passagem entre o B♭7 e o F7.
- Os **ii–V curtos** Am7–D7 e Gm7–C7, que levam às resoluções.

Toque a sequência com os voicings compactos: um acorde por tempo nos compassos de dois acordes e dois ou quatro por compasso nos de um acorde, com o ritmo Charleston ou Freddie Green. O B°7, por ser simétrico, repete a mesma forma a cada três casas.

38.7 A substituição por trítono

Uma ideia clássica do jazz é trocar um acorde dominante por outro, a **um trítono** (três tons) de distância. Em **Dó**, o V7 é G7; o **substituto de trítono** é **D♭7**. Por quê? Porque o G7 tem como terça o **Si** e como sétima o **Fá**, e o D♭7 tem como terça o **Fá** e como sétima o **Dó♭** (= **Si**): **as mesmas duas notas, invertidas**. Como terça e sétima definem o acorde, o ouvido aceita a troca.

O efeito prático: **Dm7 – D♭7 – Cmaj7**. A fundamental do baixo desce **cromaticamente** (Ré, Ré♭, Dó), um movimento suave e característico. Experimente tocar o ii–V–I da figura 38.1 e, no compasso do G7, pedir ao baixista (ou tocar você mesmo na corda grave) a nota Ré♭: o Fá e o Si do voicing continuam no mesmo lugar, e o ouvido entende o acorde como D♭7.

> **QUEM INVENTOU?**
> A substituição por trítono apareceu nos anos 1940, com o bebop, e se tornou tão comum que hoje muita gente nem percebe que ela está lá. Quando você ouve uma linha de baixo descendo cromaticamente no fim de uma frase de jazz, ali provavelmente há uma.

38.8 Como estudar

Uma rotina de vinte minutos para o comping:

1. **Voicings** (5 min): os cinco tipos de acorde (maj7, m7, 7, m7♭5, dim7) na região das casas 3 a 6.
2. **ii–V–I** (5 min): em três tons (Dó, Fá, Si♭), com a voz guia cantada.
3. **Ritmo** (5 min): Freddie Green e Charleston sobre os mesmos acordes, com metrônomo nos tempos 2 e 4 (assim o seu pulso se encaixa no jazz).
4. **Blues de jazz** (5 min): em Fá, em colcheias com swing.

O QUE FICOU

- **Comping** é acompanhar com economia, reagindo ao solista.
- O jazz usa cinco acordes de quatro notas; **terça e sétima** dão a identidade.
- O **ii–V–I** (Dm7–G7–Cmaj7) é a base; os voicings compactos seguem a **voz guia**.
- No tom menor, o ii é **meio-diminuto**: Bm7♭5–E7–Am7.
- **Freddie Green** (quatro por compasso) e **Charleston** (tempo 1 e "e" do 2) são os ritmos de base.
- O **blues de jazz** acrescenta ii–V e acorde diminuto.
- A **substituição por trítono** troca o V7 por um dominante a três tons de distância.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Segunda: ii–V–I em Dó (figura 38.1), um acorde por compasso, 60 BPM. Critério: cantar a voz guia (Fá, Fá, Mi) enquanto toca. **Terça:** ii–V–I em Fá (figura 38.2), 60 BPM. Critério: movimento mínimo da mão entre os acordes. **Quarta:** ii–V–i em Lá menor (figura 38.3), 60 BPM. Critério: ouvir o Sol♯ do E7 subir ao Lá. **Quinta:** Freddie Green (figura 38.4) em G7 e depois no ii–V–I, 90 BPM. Critério: acordes curtos, sem acentuar nenhum tempo. **Sexta:** Charleston (figura 38.5), 90 BPM, sobre o ii–V–I. Critério: o silêncio dos tempos 3 e 4 é completo. **Sábado:** blues de jazz em Fá (seção 38.6) com um backing track, 100 BPM. Critério: nenhuma troca atrasada. **Domingo:** descanso; escute um standard de jazz e conte os acordes de cada compasso.

CAPÍTULO 39

Fusion e improvisação moderna

Fusion é jazz com a energia do rock e a ousadia do funk. O solista deixa de seguir os acordes e passa a pintar por cima deles.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Sobrepor arpejos e pentatônicas a acordes para criar extensões
- Tocar sobre um vamp modal usando o modo dórico
- Usar aproximação cromática para chegar às notas-alvo
- Empilhar quartas para criar um som aberto e moderno
- Tocar um riff em compasso ímpar (7/8)

39.1 O que é fusion

O **fusion** (ou jazz-rock) nasceu no fim dos anos 1960 e nos anos 1970, quando músicos de jazz começaram a usar **guitarra elétrica, baixo elétrico, teclados e bateria de rock** para tocar com a liberdade harmônica do jazz. A guitarra ganhou um novo papel: solista de **fraseado longo**, com timbre cheio, vibrato expressivo e muita técnica.

Para o guitarrista, o fusion significa três mudanças:

1. **Harmonia mais rica**, com acordes de sétima, nona, décima primeira e alterados.
2. **Fraseado menos escolar**: em vez de subir e descer a escala, o solista pensa em **arpejos, intervalos e motivos**.
3. **Ritmo mais livre**: compassos ímpares, mudanças de métrica e síncopes.

Este capítulo apresenta as **ferramentas de improvisação moderna** que sustentam esse som. Elas pedem que você já domine as pentatônicas (capítulos 18 e 19), os modos (23) e os arpejos (24). Na parte de harmonia, o capítulo 38 é pré-requisito.

> **UMA FERRAMENTA POR SEMANA**
> Não tente usar tudo de uma vez. Escolha **uma** ideia deste capítulo e use-a durante uma semana inteira em todas as improvisações. Só assim ela vira reflexo.

39.2 Sobrepor arpejos: a harmonia por cima da harmonia

A ideia mais simples e mais poderosa do fusion é **tocar o arpejo de um acorde sobre outro**. Em vez de tocar o arpejo do acorde que está soando, você toca o de um acorde **diferente**, cujas notas, em relação ao acorde real, formam extensões (nona, décima primeira, décima terceira). O resultado soa mais sofisticado do que a simples arpejação.

O exemplo clássico: sobre **Cmaj7**, toque o arpejo de **Em7** (Mi – Sol – Si – Ré). Em relação a Dó, essas notas são a **terça, a quinta, a sétima e a nona**: o acorde que o ouvido percebe é um **Cmaj9**, sem esforço.

Em posição aberta, o arpejo de Em7 usa as seis cordas soltas (com a Si na 5ª corda, casa 2), e o Cmaj7 também é aberto:

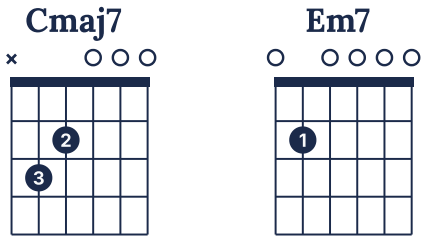


Figura 39.1 — Cmaj7 (x32000), o acorde de fundo, e Em7 (020000), cujo arpejo será tocado por cima dele.



Figura 39.2 — Arpejo de Em7 (Mi – Si – Ré – Sol – Si – Mi) subindo e descendo sobre Cmaj7. Em relação ao Dó: Mi = 3ª, Si = 7ª, Ré = 9ª, Sol = 5ª. Soa como Cmaj9.

Toque o arpejo com palhetada alternada ou, se preferir, com **hybrid picking** (capítulo 33). Em tempo lento, deixe cada nota soar bem; quando o desenho estiver sólido, passe para colcheias contínuas.

A tabela das sobreposições

O princípio vale para qualquer acorde. Eis as sobreposições mais usadas, todas com um arpejo de **quatro notas**:

Sobre o acorde	Toque o arpejo de	O que as notas viram	Efeito
Cmaj7	Em7	3ª, 5ª, 7ª, 9ª	Cmaj9: sofisticado, estável
Dm7	Fmaj7	♭3ª, 5ª, ♭7ª, 9ª	Dm9: suave
G7	Bm7♭5	3ª, 5ª, ♭7ª, 9ª	G9: dominante com cor
Am7	Cmaj7	♭3ª, 5ª, ♭7ª, 9ª	Am9

Para conferir a conta do **Dm7 com Fmaj7**: as notas de Fmaj7 são Fá, Lá, Dó e Mi. Em relação a Ré, Fá é a **♭3ª**, Lá a **5ª**, Dó a **♭7ª** e Mi a **9ª**. Todas pertencem ao acorde Dm9.

> **DOIS ACORDES, UM ARPEJO**
> Ponha um backing track com **Cmaj7 e Am7** alternando de dois em dois compassos (a 80 BPM). Sobre os dois acordes, toque **sempre o arpejo de Em7 sobre o Cmaj7 e o arpejo de Cmaj7 sobre o Am7**. Você vai notar que as mesmas quatro notas (Mi, Sol, Si, Ré e depois Dó, Mi, Sol, Si) mudam de função conforme o acorde de fundo.

39.3 Sobrepor pentatônicas

A pentatônica também pode ser "emprestada". A regra é a mesma: toque uma pentatônica **diferente** da do acorde e as notas viram extensões. É um recurso muito usado por guitarristas de jazz-rock porque a pentatônica **cabe na mão** e soa moderna.

Sobre o acorde	Pentatônica menor de	Notas	Função em relação ao acorde
Cmaj7	Mi (Em)	Mi, Sol, Lá, Si, Ré	3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª
Dm7	Lá (Am)	Lá, Dó, Ré, Mi, Sol	5ª, ♭7ª, 1ª, 9ª, 11ª

Sobre o acorde	Pentatônica menor de	Notas	Função em relação ao acorde
Am7	Mi (Em)	Mi, Sol, Lá, Si, Ré	5ª, ♭7ª, 1ª, 9ª, 11ª
G7	Ré (Dm)	Ré, Fá, Sol, Lá, Dó	5ª, ♭7ª, 1ª, 9ª, 11ª
Fmaj7	Ré (Dm)	Ré, Fá, Sol, Lá, Dó	6ª, 1ª, 9ª, 3ª, 5ª

Perceba que o **Dm7**, o **Am7** e o **G7** compartilham a mesma lógica: a pentatônica menor **uma quinta acima** do acorde (Lá menor sobre Ré menor; Mi menor sobre Lá menor; Ré menor sobre Sol). É uma regra fácil de guardar: **toque a pentatônica da quinta do acorde**. Quando o acorde é **maior**, a pentatônica menor da **terça** funciona (Mi menor sobre Dó maior).

> **CONFIRA A NOTA 11**
>
> Sobre o **G7**, a Ré menor pentatônica inclui o **Dó**, que é a **11ª** (ou 4ª) do acorde. Em um dominante que precisa resolver, o Dó "sustenta" o acorde (som de suspensão) em vez de empurrá-lo à resolução. Use o Dó como nota de passagem ou de repouso curto, e prefira terminar a frase na terça (Si) ou na sétima (Fá).

39.4 Improvisar sobre um vamp modal

O fusion bebeu muito do **jazz modal**, em que a música fica longos compassos em **um só acorde** e o solista **escolhe a escala** (o modo). A progressão mais comum é um **vamp** de dois acordes sobre um centro modal.

Cada modo tem uma **nota característica** que o distingue da escala maior ou menor comum. Reveja o capítulo 23; aqui o resumo para improvisar:

Modo	Vamp típico	Nota característica	Cor
Dórico	Dm7 – G	**Si** natural (6ª maior)	menor, aberto, "funky"
Mixolídio	G7 – F	**Fá** (♭7ª)	maior, "bluesy"
Lídio	Fmaj7 – G/F	**Si** natural (#11, ou 4ª aumentada)	maior, "flutuante"
Frígio	Em – F	**Fá** (♭2ª)	menor, sombrio

O **dórico** é o modo número um do fusion: é uma escala menor com a **6ª maior**. Em **Ré dórico**: Ré – Mi – Fá – Sol – Lá – **Si** – Dó. Repare que as notas são as mesmas de Dó maior; o que muda é o ponto de partida. Esse Si é o que dá o brilho: sobre o Dm7, ele soa como uma "luz" no meio da tristeza.

Uma frase de **Ré dórico**, tocada na região das casas 2 a 6, com o Si em destaque:

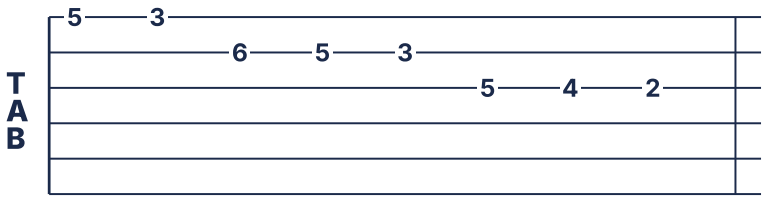


Figura 39.3 — Frase em Ré dórico descendo: Lá, Sol (1ª corda), Fá, Mi, Ré (2ª corda), Dó, Si, Lá (3ª corda). O Si (3ª corda, casa 4) é a nota característica do modo.

Toque a frase sobre um **Dm7 sustentado** (sem trocar de acorde) e ouça o Si "brilhar" na penúltima nota. Quando a frase ficar natural, escreva três variações mudando a ordem das notas.

39.5 A aproximação cromática

Uma técnica de bebop que o fusion herdou é a **aproximação cromática**: antes de tocar uma nota-alvo (a terça de um acorde, por exemplo), toque as notas **meio-tom acima e meio-tom abaixo** dela. O resultado é uma frase que "cerca" o alvo, criando tensão que se resolve ao chegar.

O padrão mais comum é o **enclosure** (cerco): nota acima do alvo, nota abaixo, alvo. Sobre **Cmaj7**, com a terça **Mi** (2ª corda, casa 5) como alvo, cerque-a com Fá (casa 6) e Ré♯ (casa 4):

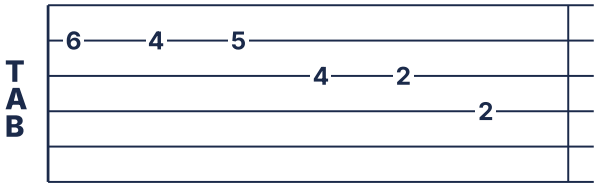


Figura 39.4 — Aproximação cromática sobre Cmaj7: Fá (acima), Ré♯ (abaixo) e o alvo, Mi (a terça do acorde), seguidos de Si, Lá e Mi pela escala de Dó maior.

As duas primeiras notas (Fá, Ré♯) **não pertencem** a Dó maior (o Ré♯ é estranho), mas duram pouco e **resolvem** no Mi, que é uma nota forte do acorde. O ouvido aceita a "nota errada" porque sabe para onde ela vai. Esse é o princípio: **a nota fora da escala só incomoda quando fica**.

> **NOTA FORA, NOTA DENTRO**
> Nos solos de jazz e de fusion, quase toda nota "estranha" cai em um tempo fraco e se resolve no tempo forte seguinte. Ouça um solo e tente identificar: as notas "de fora" estão sempre **entre** duas notas "de dentro". Quando o solista as coloca no tempo forte e não as resolve, é uma escolha de "tocar fora" (*outside*), mais arriscada.

Tocar fora de propósito

Uma técnica mais ousada é o **side-slipping**: tocar uma frase **meio tom acima** (ou abaixo) do acorde por um tempo, e depois voltar. Sobre um **Dm7**, por exemplo, toque uma frase de **Réb m7** (meio tom abaixo) por um compasso e retorne ao Dm7 no compasso seguinte. A tensão sobe e o retorno é uma liberação. Use pouco: um uso por solo basta.

39.6 Quartas empilhadas

O jazz modal dos anos 1960 popularizou os **acordes de quartas**: em vez de empilhar terças (como nos acordes tradicionais), empilham-se **quartas justas**. O resultado é um som **aberto, sem tensão de resolução**, que combina com o dórico e com o fusion.

Sobre as cordas 4, 3 e 2, três quartas sucessivas dentro de **Dó maior** (as notas seguem a escala, só de quarta em quarta):

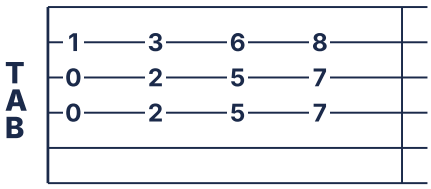


Figura 39.5 — Quartas empilhadas nas cordas 4, 3 e 2, subindo pela escala de Dó maior: Ré–Sol–Dó, Mi–Lá–Ré, Sol–Dó–Fá e Lá–Ré–Sol. Cada coluna é um acorde tocado de uma vez.

Os quatro acordes têm a mesma **forma** (casa, casa, casa+1) e se movem juntos pelo braço. Eles podem ser usados como **comping** sobre um Dm7 (o primeiro e o terceiro), ou como **melodia harmonizada**: toque a nota mais aguda como linha principal e as duas de baixo como acompanhamento.

Experimente ouvir o primeiro acorde (Ré–Sol–Dó) por si só: ele não é nem maior nem menor, é **ambíguo**, o que o torna perfeito para vamps modais.

39.7 Compassos ímpares

O fusion usa muitos **compassos de 5, 7, 9 ou 11 tempos**, muitas vezes agrupados em subdivisões desiguais (2+2+3, 3+2, 2+3+2). O segredo é **não contar até sete**, e sim **agrupar**: um compasso de 7/8 contado em "um-dois, um-dois, um-dois-três" soa natural; contado "um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete" soa como uma contagem.

Um riff simples em **7/8** (2+2+3), em Mi menor, na 6ª e 5ª cordas:

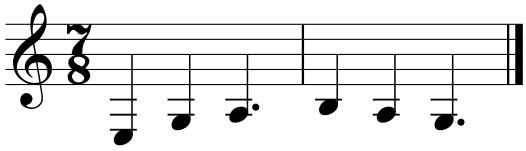


Figura 39.6 — Riff em 7/8 (agrupamento 2+2+3). Compasso 1: Mi, Sol, Lá (a nota longa no final). Compasso 2: Si, Lá, Sol. Conte: um-dois, um-dois, um-dois-três.

Toque com o metrônomo marcando **colcheias** (um clique por colcheia) a 100 BPM. Cada compasso tem **sete cliques**; os pontos fortes ficam nos cliques 1, 3 e 5. Se você sentir que "tropeça" no fim de cada compasso, é porque a contagem corrida desvia: volte à contagem agrupada (**1-2, 1-2, 1-2-3**).

> **ESCUTE COM A CONTAGEM NA CABEÇA**
> Procure uma gravação de fusion em 7/8 ou 5/4 e **tente bater o pé** no compasso. Quando você encontra o agrupamento, a música deixa de soar "esquisita" e passa a soar como uma dança com pernas desiguais.

39.8 Juntando tudo

Para treinar as ferramentas em conjunto, use um **backing track modal em Ré dórico** (Dm7 – G, dois compassos cada, 90 BPM) e siga este roteiro, cada passo por dois ciclos:

1. **Pentatônica por cima**: toque a Lá menor pentatônica sobre o Dm7 e a Ré menor pentatônica sobre o G.
2. **Frase dórica**: a frase da figura 39.3, depois uma variação sua.
3. **Quartas**: comping com os acordes da figura 39.5 enquanto você canta uma melodia.
4. **Aproximação**: escolha a terça do Dm7 (Fá) e cerque-a com Sol♭ (acima) e Mi (abaixo) antes de chegar nela.
5. **Livre**: improvise por dois minutos combinando o que você quiser.

Grave a sessão e escute: quais ideias soaram bem? Anote-as no seu caderno de frases (capítulo 48).

O QUE FICOU

- O fusion une a liberdade harmônica do jazz à energia e ao timbre do rock.
- **Sobrepor arpejos** (Em7 sobre Cmaj7) transforma acordes simples em extensões (Cmaj9).
- **Sobrepor pentatônicas** (a da quinta do acorde) é um atalho que cabe na mão.
- O **dórico** é o modo-chave do fusion: a 6ª maior dá o brilho.
- A **aproximação cromática** cerca a nota-alvo; a nota "de fora" resolve no tempo forte.
- **Quartas empilhadas** produzem um acorde aberto, sem resolução.
- Compassos ímpares pedem **agrupar**, não contar até sete.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Segunda: arpejo de Em7 sobre Cmaj7 (figura 39.2), 60 BPM. Critério: cada nota soa limpa, sem abafar as vizinhas. **Terça:** pentatônica de Lá menor sobre Dm7 e de Ré menor sobre G7 (backing track), 80 BPM. Critério: terminar cada frase em nota do acorde. **Quarta:** frase em Ré dórico (figura 39.3) sobre Dm7, 80 BPM, e três variações próprias. Critério: o Si aparece em todas. **Quinta:** aproximação cromática (figura 39.4) em dois alvos diferentes (a terça e a quinta do Cmaj7), 70 BPM. Critério: o alvo cai no tempo forte. **Sexta:** quartas empilhadas (figura 39.5) como comping sobre Dm7, 80 BPM. Critério: os quatro acordes limpos, sem cordas extras. **Sábado:** riff em 7/8 (figura 39.6), 100 BPM (colcheia), com contagem agrupada. Critério: oito compassos sem perder o 1. **Domingo:** descanso; escute uma música de fusion e identifique o modo ou o vamp usado.

CAPÍTULO 40

Country e fingerstyle

O country e o fingerstyle têm uma ideia em comum: o polegar toca o baixo, os outros dedos tocam a melodia, e a guitarra vira uma pequena orquestra.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar o baixo alternado ("boom-chicka") com acordes abertos
- Executar o Travis picking com polegar independente
- Usar duplas de terças e bends estilo pedal steel
- Reconhecer as progressões do country pelo sistema numérico de Nashville
- Harmonizar uma melodia simples com baixo e acorde (fingerstyle)

40.1 Dois mundos que se tocam

O **country** (música do interior dos Estados Unidos, com raízes no folk, no blues e na música de dança europeia) deu à guitarra um repertório próprio: ritmos de baixo alternado, solos em **duplas de notas**, uma sonoridade brilhante e cortante (o *twang*) e técnicas que reproduzem outros instrumentos, como o **pedal steel** e o **banjo**.

O **fingerstyle** (dedilhado) é uma maneira de tocar, não um gênero. Ele nasceu no violão acústico e se espalhou: o polegar cuida dos **baixos**, os outros dedos dos acordes e da melodia, de modo que uma única guitarra soa como mais de um instrumento.

Os dois se misturam desde Merle Travis e Chet Atkins, que levaram o dedilhado para o país inteiro. Neste capítulo, você vai aprender:

1. o **baixo alternado** com palheta (a base de quase todo country);
2. o **Travis picking** (a mesma ideia, com polegar e dedos);
3. as **duplas e os bends** do solo country;
4. a **harmonização de uma melodia** com baixo, no fingerstyle.

> **ANTES DE COMEÇAR**
> O capítulo 33 trata de dedilhado e hybrid picking: os nomes dos dedos (p, i, m, a) e os primeiros arpejos estão lá. Aqui vou supor que você já tocou aquele material.

40.2 O baixo alternado ("boom-chicka")

O ritmo mais característico do country é o **boom-chicka**: um **baixo** (o "boom") seguido de uma **batida de acorde** (o "chicka"), alternando entre duas cordas graves. Em quatro tempos, ele soa assim: baixo, acorde, baixo, acorde. É a base de milhares de músicas folk e country.

Em **Sol maior**, o baixo alternado usa a **6ª corda (Sol, casa 3)** e a **4ª corda (Ré, solta)**, e o acorde toca só as **três cordas agudas**:

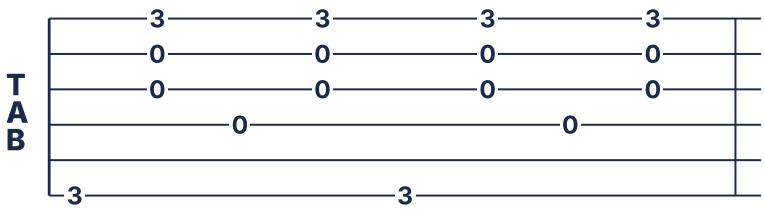


Figura 40.1 — Boom-chicka em Sol maior (320003), com palheta. Baixo na 6ª corda (casa 3), acorde nas três cordas agudas (Sol, Si, Sol), baixo na 4ª corda solta (Ré), acorde de novo. Dois compassos.

Atenção ao movimento: a **palheta desce na corda grave** (o baixo), **sobe nas cordas agudas** (o acorde) e **desce no baixo seguinte**. Pense em *tum-ta, tum-ta*, com o "tum" mais forte. Para o **Dó** (x32010), o baixo alterna entre a 5ª corda (casa 3) e a 4ª corda (casa 2); para o **Ré** (xx0232), entre a 4ª corda solta e a 5ª corda solta (Lá); para o **Mi**, entre a 6ª solta e a 5ª.

Os acordes do country

O country usa **acordes abertos** em tons de Sol, Dó, Ré, Lá e Mi. Um bom conjunto de partida:

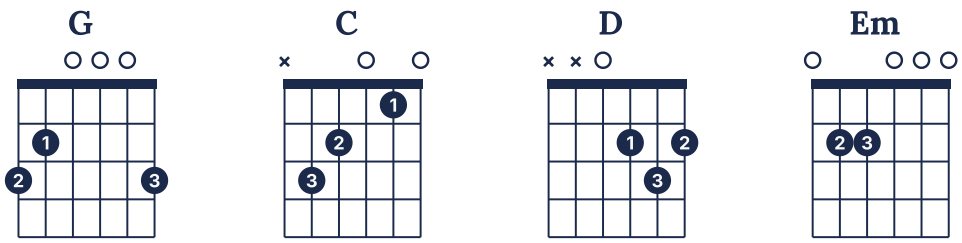


Figura 40.2 — Os acordes do tom de Sol: G (320003), C (x32010), D (xx0232) e Em (022000).

O sistema numérico de Nashville

Em Nashville, onde está a indústria do country, os músicos não anotam acordes por nome e sim por **número**: o grau do acorde na escala do tom. Assim, a mesma música serve para qualquer tom: basta dizer em que tom tocar. No tom de **Sol**:

Número	Acorde	Função
1	G	tônica
4	C	subdominante
5	D	dominante
6m	Em	relativo menor

As progressões típicas: **1–4–1–5**, **1–1–4–5** e **1–6m–4–5**. Se o cantor preferir outro tom, a música continua a mesma: você só muda o ponto de partida. Essa é uma habilidade de ouvido que vale ouro em qualquer jam.

40.3 O Travis picking

O **Travis picking** é a versão em dedilhado do baixo alternado: o **polegar** toca o baixo em **colcheias alternadas** em duas cordas graves, e os dedos **indicador e médio** tocam a melodia (ou o acorde) **nas notas fracas**, entre os baixos. O resultado é um som contínuo, com baixo e melodia ao mesmo tempo.

O padrão de base tem **oito colcheias** por compasso: o polegar em todas as notas ímpares (1, 3, 5, 7) e os dedos nas pares (2, 4, 6, 8). Sobre **Dó** e **Sol**:

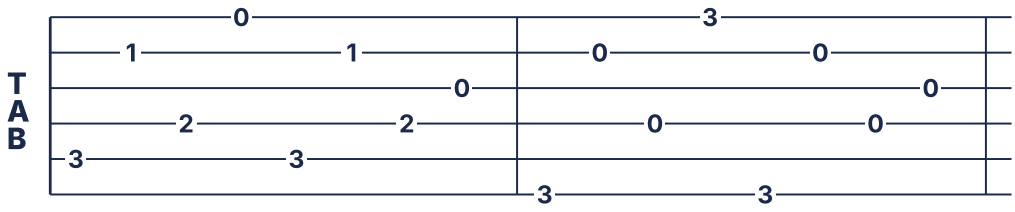


Figura 40.3 — Travis picking sobre Dó (compasso 1) e Sol (compasso 2). O polegar alterna entre as duas cordas graves de cada acorde (Dó na 5ª corda e Mi na 4ª; Sol na 6ª corda e Ré na 4ª); i e m tocam as notas fracas nas cordas 2, 1 e 3.

Uma colcheia por coluna de dois caracteres: da esquerda para a direita, **polegar** no baixo (colunas 1, 3, 5, 7 de cada compasso) e **dedos** nas agudas (colunas 2, 4, 6, 8). No compasso de Dó, o polegar vai de Dó (5ª corda, casa 3) a Mi (4ª corda, casa 2) e volta; os dedos tocam o Dó (2ª corda, casa 1), o Mi (1ª corda, solta) e, na última colcheia, o Sol da 3ª corda solta.

Como aprender

O Travis picking é difícil porque exige **independência total** entre o polegar e os outros dedos. O caminho seguro:

1. **Polegar sozinho** (5 min): toque o baixo alternado em Dó (5ª e 4ª cordas), metrônomo em 60. Só o polegar, sem parar. Ele deve ficar **automático**.
2. **Mais um dedo** (5 min): acrescente o dedo **i** na 2ª corda, nas notas fracas (2, 4, 6, 8). O polegar não deve desacelerar.
3. **O dedo m** (5 min): deixe o **i** na 2ª corda e use o **m** na 1ª, alternando nas notas fracas.
4. **Mude de acorde**: só então passe de Dó a Sol, mantendo o polegar firme.

> **O POLEGAR MANDA**
>
> A regra de ouro do Travis picking: **o polegar nunca para**. Se ele parar, o padrão desaba. Se você errar um dedo, continue com o polegar e volte aos dedos no compasso seguinte. Se errar o polegar, pare e recomece.

> **QUEM FOI MERLE TRAVIS**
>
> O estilo leva o nome de **Merle Travis**, guitarrista do Kentucky que popularizou esse tipo de dedilhado nas décadas de 1940 e 1950. **Chet Atkins**, seu admirador, o transformou em marca de Nashville, com um som que cabia na rádio e no estúdio.

40.4 Duplas de notas: o som do solo country

O solo country é cheio de **duplas** (*double stops*): duas notas tocadas juntas, geralmente a uma terça ou sexta de distância. Elas dão ao solo um timbre cheio, parecido com duas vozes cantando em harmonia.

A dupla mais usada é a de **terças diatônicas** nas cordas 3 e 2. Em **Lá maior** (Lá – Si – Dó♯ – Ré – Mi – Fá♯ – Sol♯), a escala em terças sobe assim:

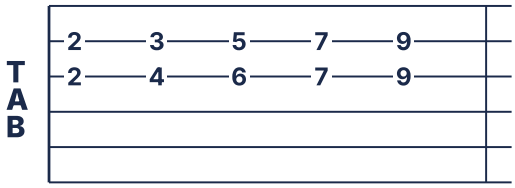


Figura 40.4 — Escala de Lá maior em terças, nas cordas 3 e 2: Lá–Dó♯, Si–Ré, Dó♯–Mi, Ré–Fá♯ e Mi–Sol♯. Cada coluna é uma dupla tocada ao mesmo tempo.

Cada coluna é uma **terça** (maior ou menor, conforme a escala). Toque cada dupla com a **palheta e o dedo** (hybrid picking), com a palheta na 3ª corda e o médio na 2ª, ou com o polegar e o indicador (sem palheta). Use-as sobre acordes de Lá, Ré e Mi para fraseados curtos, subindo ou descendo a escala.

O bend de pedal steel

O **pedal steel** (uma guitarra deitada, tocada com barra) tem um som característico: duas notas, em que **uma sobe de tom** enquanto a outra fica parada. Na guitarra comum, imitamos isso com um **bend de tom inteiro** em uma corda enquanto a outra soa como está. O exemplo clássico: **a 3ª corda, casa 7 (Ré), subindo até a altura da casa 9 (Mi)**, enquanto a **2ª corda, casa 5 (Mi)** soa junto. No fim do bend, as duas notas ficam em **uníssono**.

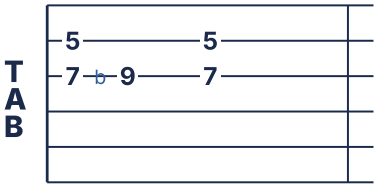


Figura 40.5 — Bend de pedal steel: Ré (3ª corda, casa 7) sobe um tom até o Mi (casa 9), em uníssono com o Mi da 2ª corda (casa 5). Depois, a corda relaxa de volta ao Ré. Tocado nas duas cordas de uma vez.

Aqui, o **b9** indica bend até a altura do Mi (casa 9). Empurre a corda com os dedos 3, 2 e 1 juntos (capítulo 28), sem deixar a 2ª corda se mover. Use um **afinador** para checar o resultado: o Mi do bend deve igualar o Mi da 2ª corda, sem batimento.

> **OUÇA O UNÍSSONO**
> Quando as duas notas se igualam, o som "cola" em uma só, mais cheia. Se estiverem desafinadas, você ouve um **batimento** (um "uuuau-uuuau"). Treine até o batimento desaparecer: é a melhor lição de afinação de bend que existe.

40.5 As escalas do country

O solo country usa principalmente a **pentatônica maior** (capítulo 19) e a **pentatônica menor**, misturadas. A pentatônica maior dá o lado "doce": em **Sol**, Sol – Lá – Si – Ré – Mi. A pentatônica menor, com **Si♭** (♭3), dá o lado "bluesy". Muitos guitarristas de country alternam as duas **na mesma frase**, resolvendo com a terça maior.

Um bom exercício: improvise sobre um **1–4–5 em Sol** usando só a pentatônica maior de Sol, e **termine cada frase** em Sol, Si ou Ré (as notas do acorde de tônica). Depois, acrescente **uma nota da pentatônica menor** (Si♭) como passagem. O contraste soa a country autêntico.

40.6 Fingerstyle: melodia, baixo e harmonia

Até agora, trabalhamos o acompanhamento. Mas o fingerstyle também serve para **tocar melodias completas**: a linha melódica nas cordas agudas (com os dedos i, m e a), o **baixo** nas cordas graves (com o polegar), e os acordes **sugeridos** pelas notas, sem precisar tocá-los inteiros.

Como exemplo, uma melodia que todos conhecem, de domínio público ("Brilha, brilha, estrelinha"), em **Dó maior**, com baixo no polegar. A melodia está nas cordas 2 e 1; o baixo, nas cordas 5, 4 e 6.

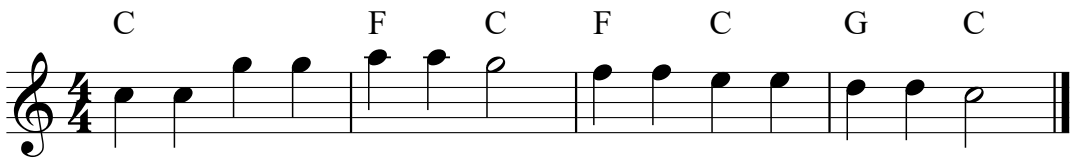


Figura 40.6 — A melodia em pauta, com a harmonia indicada: Dó, Fá, Dó, Sol e Dó. As notas soam uma oitava abaixo do que está escrito.

E a mesma peça em tablatura, nos dois primeiros e nos dois últimos compassos:

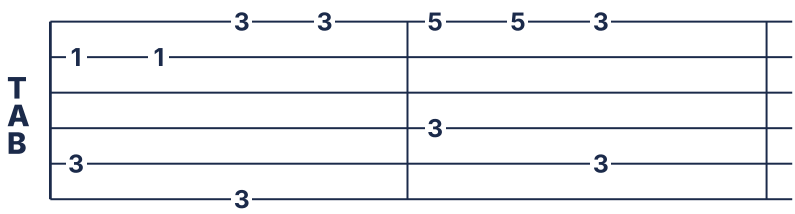


Figura 40.7 — Compassos 1 e 2: melodia Dó–Dó–Sol–Sol e Lá–Lá–Sol; baixo em Dó (5ª corda, casa 3), Sol (6ª, casa 3), Fá (4ª, casa 3) e Dó.

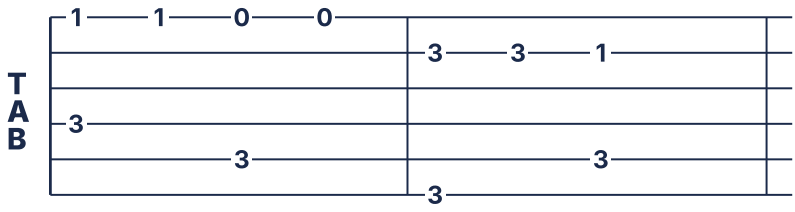


Figura 40.8 — Compassos 3 e 4: melodia Fá–Fá–Mi–Mi e Ré–Ré–Dó; baixo em Fá, Dó, Sol (6ª corda) e Dó.

O polegar toca as notas graves nos tempos 1 e 3; os dedos tocam a melodia em cada tempo. Quando a melodia e o baixo coincidem (como no primeiro tempo), **toque as duas notas juntas**, com o polegar e o dedo ao mesmo tempo.

> **ENSAIO DA MELODIA**
>
> 1. **Só a melodia** (dedos i e m), devagar, até soar como cantada.
> 2. **Só o baixo** (polegar), nos tempos 1 e 3.
> 3. **Juntos**, a 50 BPM. Se a melodia sai fraca, o polegar está forte demais: **a melodia deve ser a voz mais alta**.
> 4. Suba o andamento de 4 em 4 BPM.

40.7 Timbre

O timbre country é **limpo, brilhante e com ataque**. Algumas pistas:

Parâmetro	Ajuste
Guitarra	de captadores simples (Telecaster é a clássica); captador da ponte para o "twang"
Ganho	zero, ou um pouco de *crunch* em solos
Compressor	opcional; nivela o ataque dos dedos e da palheta
Delay	curto (*slapback*, cerca de 100 ms), uma repetição só (capítulo 44)
Reverb	de mola, discreto
Palheta	média ou fina; no fingerstyle, unhas ou *fingerpicks*

> **O QUE FICOU**
>
> - O country usa **baixo alternado** (boom-chicka) sobre acordes abertos.
> - O **sistema de Nashville** anota os acordes por número, e serve para qualquer tom.
> - O **Travis picking** é um baixo alternado com **polegar independente** e dedos nas notas fracas.
> - **Duplas de terças** e **bends de pedal steel** são o vocabulário do solo.
> - O country mistura a **pentatônica maior** e a **menor**.
> - No **fingerstyle**, a melodia soa mais alto que o baixo; o polegar não deve cobrir a melodia.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Segunda: boom-chicka em Sol (figura 40.1), 80 BPM, palheta. Critério: o baixo mais forte que o acorde. **Terça:** polegar sozinho, alternando Dó e Mi (5ª e 4ª cordas), 60 BPM, 5 minutos. Critério: sem hesitar, sem olhar a mão direita. **Quarta:** Travis picking em Dó (figura 40.3, compasso 1), 60 BPM. Critério: o polegar não para quando os dedos entram. **Quinta:** Travis picking em Dó e Sol (figura 40.3), 64 BPM. Critério: trocar de acorde sem perder o polegar. **Sexta:** duplas de terças (figura 40.4) e bend de pedal steel (figura 40.5). Critério: o bend iguala o Mi sem batimento. **Sábado:** melodia com baixo (figuras 40.7 e 40.8), 50 BPM. Critério: a melodia soa mais alto que o baixo. **Domingo:** descanso; escute Chet Atkins ou Merle Travis e tente identificar o polegar.

CAPÍTULO 41

Pop, indie e gospel

Nesses três estilos a guitarra raramente aparece sozinha na frente. Ela cria o chão, o brilho e o espaço onde a voz e a letra moram.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar acordes abertos com "cordas soltas que continuam soando" e entender por que eles soam tão grandes
- Usar sus2, sus4 e add9 para dar movimento a uma progressão simples
- Construir um arpejo de pop/indie com ritmo constante e dinâmica controlada
- Fazer o papel de "colchão" (pad) no gospel e na música de adoração
- Escolher timbre e arranjo para a guitarra servir à canção e não competir com ela

41.1 O trabalho da guitarra numa canção

No rock dos capítulos anteriores, a guitarra é a protagonista: o riff abre a música, o solo é o ponto alto. No pop, no indie e no gospel o papel muda. Quem manda é a **canção**: a melodia cantada, a letra, a emoção do refrão. A guitarra tem três tarefas principais, e quase nunca faz as três ao mesmo tempo:

1. **Marcar a harmonia** com acordes que sustentam a voz.
2. **Dar textura**: um arpejo repetido, uma figura rítmica, um fundo que cresce.
3. **Fazer o contracanto**: uma frase curta e melódica que responde à voz nos espaços em que ela descansa.

O erro mais comum de quem vem do rock é tocar **demais**. Uma guitarra de pop que preenche todos os compassos com acordes cheios e distorcidos cobre a voz, e o cantor passa a brigar com o instrumento. Aqui vale a regra do arranjador: se a nota não ajuda a canção, ela atrapalha.

> **PERGUNTA DE ENSAIO**
>
> Antes de tocar, pergunte: *o que a música precisa deste compasso?* Às vezes a resposta é "um acorde por compasso, bem suave"; às vezes é "nada, deixe a voz sozinha". Saber calar é parte da técnica.

41.2 Acordes abertos que "ressoam"

O som característico do pop de violão e guitarra limpa vem de acordes em que **algumas cordas soltas continuam soando** enquanto os dedos trocam de nota. Essas cordas soltas funcionam como notas "comuns" entre os acordes e criam uma sensação de continuidade, quase de órgão. Quatro formas para guardar (as cordas marcadas com × não são tocadas):

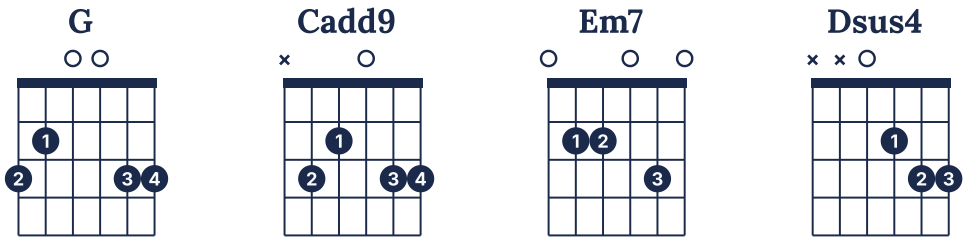


Figura 41.1 — Quatro acordes abertos de pop: G (320033), Cadd9 (x32033), Em7 (022030) e Dsus4 (xx0233). Repare nas notas Sol e Si ao fundo de todos eles.

Observe o que está acontecendo. No **G (320033)**, as cordas 3 (Sol) solta e as duas mais agudas na casa 3 (Ré e Sol) formam um bloco que **não muda** quando você vai para o **Cadd9 (x32033)**: o Sol solto, o Ré e o Sol da casa 3 continuam lá. A única diferença é que você troca o baixo (Sol por Dó) e desloca dois dedos. A mão quase não se mexe, e o ouvido ouve uma **melodia de baixo** sobre um "tapete" fixo. É esse tapete que dá o ar de música de estádio ao refrão de uma banda pop.

O **Cadd9** merece um comentário. Ele não é um Dó maior comum: em vez do Dó e do Mi agudos do desenho aberto tradicional, traz o Ré (a **nona**) e o Sol nas duas cordas agudas. A nona dá ao acorde um brilho aberto, sem tensão que peça resolução. É por isso que o add9 é o acorde favorito de quem faz música de ambiente emocional (o refrão que "abre").

O **Em7 (022030)** é o Mi menor "de sempre" com o Ré (sétima menor) entrando na 2ª corda: um acorde menor que soa doce, sem a tristeza pesada do menor puro. E o **Dsus4 (xx0233)** troca a terça do Ré (Fá#) pela quarta (Sol), que fica suspensa, pedindo para voltar.

> **SOLTAR A CORDA ERRADA**
> Nesses acordes, uma corda solta que não faz parte do acorde estraga tudo. No Dsus4, as duas cordas graves (6ª e 5ª) **não** são tocadas. Treine a palhetada de modo que a palheta passe "por cima" das cordas que ficam de fora, ou abafe-as levemente com a lateral do dedo que está perto delas.

41.3 Sus2, sus4 e add9: movimento sem trocar de acorde

Uma progressão muito usada no pop é **I – V – vi – IV**. Em Sol maior, ela dá **G – D – Em – C**. Tocada em quatro acordes parados, funciona, mas fica estática. O truque dos guitarristas de pop é **animar um acorde enquanto ele dura**, mudando apenas uma ou duas notas. Veja o Ré maior transformado em três acordes só com o dedo mínimo e o anular:

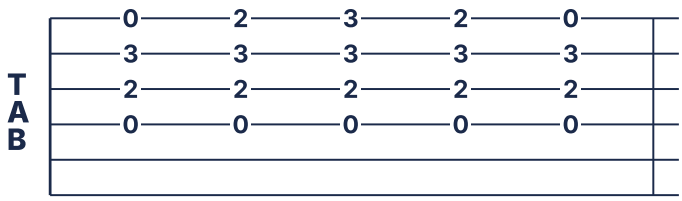


Figura 41.2 — Dsus2, D, Dsus4 e volta: só a nota da 1ª corda muda (0, 2, 3, 2, 0). Mantenha os outros dedos parados nas cordas 4, 3 e 2.

Na ordem em que aparecem, os acordes são **Dsus2 (xx0230)**, **D (xx0232)** e **Dsus4 (xx0233)**. A nota da 1ª corda é a única que se move: Mi (casa 0), Fá# (casa 2), Sol (casa 3). Você ouve a **terça (Fá#)** aparecer e sumir; o acorde "respira" sem deixar de ser Ré. Essa figura, com pequenas variações, está em dezenas de canções pop e de louvor.

O mesmo vale para outros acordes:

Acorde	Versão com movimento	Nota que muda
A (x02220)	Asus2 (x02200), A, Asus4 (x02230)	só a 2ª corda (casas 0, 2 e 3)
E (022100)	Esus4 (022200), E	3ª corda (casa 2 → 1)
G (320033)	G e Gsus4 (330033)	só a 5ª corda (casa 2 → 3)

Pratique cada um devagar, em colcheias, com a palheta alternada, num andamento de 70 a 90 BPM, até que o movimento saia sem pensar.

41.4 O arpejo de pop e indie

Se o rock vive de acorde batido, o pop e o indie adoram o **arpejo**: as notas do acorde tocadas uma de cada vez, num padrão rítmico fixo. O som é limpo ou com chorus leve (veja o capítulo 44), a dinâmica fica baixa na estrofe e cresce no refrão sem mudar a figura: só a intensidade da palhetada e o número de cordas envolvidas.

Um padrão que funciona em quase tudo é o de **oito colcheias subindo e descendo** sobre as cordas do acorde. Veja sobre G e Cadd9:

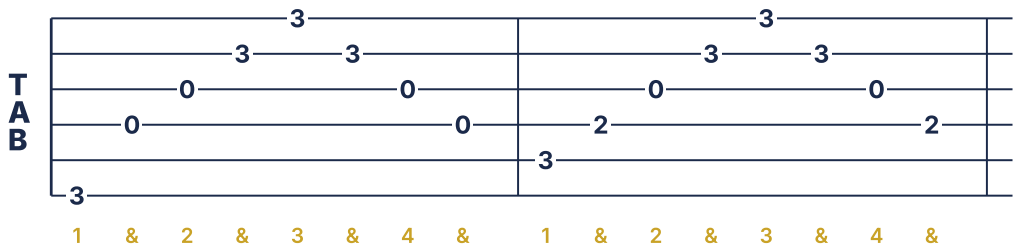


Figura 41.3 — Arpejo de colcheias sobre G (320033) e Cadd9 (x32033). O padrão é baixo, depois subir e descer pelas notas agudas, sempre com palhetada alternada.

No primeiro compasso, o baixo é o Sol da 6ª corda; no segundo, o Dó da 5ª corda. Repare que **tudo o que sobe e desce continua igual** nos dois compassos, só o baixo e uma nota (a 4ª corda, casa 0 no G e casa 2 no Cadd9) mudam. Esse é o princípio de qualquer arpejo de pop: **um baixo que muda, um tecido que permanece**.

> **DO ARPEJO AO REFRÃO**
>
> Toque o arpejo sobre G – D – Em – C (um compasso para cada) a 80 BPM, em volume baixo. Na segunda vez, aumente a força da palhetada sem acelerar. Na terceira, troque o arpejo por colcheias de acorde inteiro, em palhetada para baixo. Você acaba de construir, em três voltas, a dinâmica de uma música inteira: estrofe, pré-refrão e refrão.

41.5 Contracanto: a frase que responde à voz

O contracanto é uma melodia curta que a guitarra toca nos espaços em que o cantor está parado. Em geral usa notas da escala do tom, em ritmo simples, e termina antes de a voz voltar. Um modelo em Sol maior, com as notas da própria harmonia G – Em:
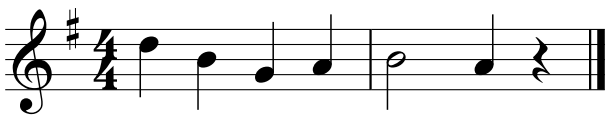


Figura 41.4 — Contracanto em Sol maior: a frase sobe pelas notas do G e responde em Lá e Si. Pauta escrita uma oitava acima do som, como é a convenção para guitarra.

A tablatura correspondente usa só a 2ª e a 3ª cordas:

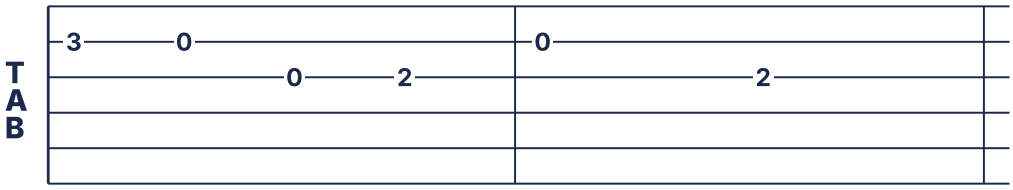


Figura 41.5 — A mesma frase em tablatura: Ré (2ª corda, casa 3), Si (2ª, solta), Sol (3ª, solta), Lá (3ª, casa 2), de novo Si e Lá.

A figura tem só quatro notas diferentes e um respiro no final. Isso é de propósito: um bom contracanto de pop se canta de cabeça. Tente primeiro **cantarolar** a frase; se você não consegue, a guitarra também não vai convencer.

41.6 Indie: o encanto das imperfeições

O indie rock e o indie pop (guitarra limpa, jangle, chorus) tem uma estética própria: o som é mais cru, os acordes costumam incluir **notas soltas que criam dissonâncias suaves**, e o arranjo aceita um pouco de ruído. Alguns recursos típicos:

- **Cordas soltas deixadas ressoando** entre as notas do acorde, mesmo quando "não deveriam". Um Dó maior em que a 2ª corda fica solta (Si), em vez de pressionada na casa 1, vira um acorde de sétima maior (Cmaj7, x32000) sem esforço.
- **Acordes com a nona ou a décima primeira**, tocados de forma incompleta, só com três ou quatro cordas.
- **Timbre**: captador da ponte numa Telecaster ou Stratocaster, chorus ou tremolo leve, reverb de mola. Pouca ou nenhuma distorção; quando há, é um overdrive baixo que só "suja" a palhetada forte.
- **Ritmo**: colcheias constantes, às vezes com abafamento da mão direita (*palm mute* leve) para fazer um pulso seco.
- **Falta de virtuosismo**: o solo, quando existe, repete a melodia da voz em vez de exibir velocidade.

> **O SOM \"JANGLE\"**
> O termo *jangle* descreve o brilho metálico de uma guitarra limpa, muito comum em guitarras de 12 cordas (com as cordas dobradas em oitava) e em acordes abertos tocados com compressor. Para simular isso numa guitarra comum, toque acordes abertos com palhetada firme, o captador da ponte e um compressor ligeiramente apertado; o ataque fica "estalado" e o sustain, comprido.

41.7 Gospel e música de adoração

Na música gospel e de adoração contemporânea, a guitarra costuma ocupar o espaço do **colchão sonoro**: notas longas, harmonias abertas, muito reverb e delay. O objetivo é criar atmosfera que sustente a congregação, sem chamar atenção para o instrumento. Os recursos principais:

1. **Acordes abertos com a nona (add9, sus2)**: usados para evitar o "peso" da terça, que pode soar "pronta" demais. A progressão I – V – vi – IV domina o gênero.
2. **Notas longas e pedal de volume**: com o pedal de volume (ou o próprio botão de volume da guitarra), toque a nota com o volume no zero e abra em duas ou três pulsações. O ataque desaparece e o som parece vir do nada, como uma nota de órgão. Esse efeito se chama *swell*.
3. **Delay em colcheia pontuada** (veja o capítulo 44) e reverb grande, que transformam duas ou três notas em um campo harmônico.
4. **Baixo no pedal**: manter uma nota grave fixa, como Sol, enquanto os acordes acima mudam (por exemplo G, Cadd9/G, Em7/G). Fica um zumbido contínuo, e a harmonia gira sobre ele.
5. **Dinâmica de culto**: o instrumento cresce com a canção. Na primeira estrofe, um arpejo quase sussurrado; no refrão, acordes cheios com overdrive; na ponte, de volta à intimidade.

Um exemplo de pad com acordes de quatro notas, tocados em semibreves (um por compasso), em Sol:

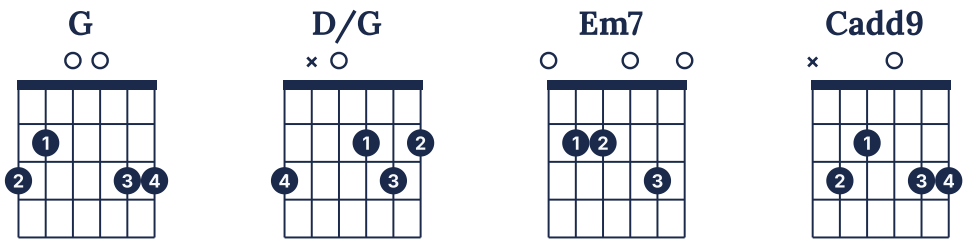


Figura 41.6 — Acordes de pad em Sol: G (320033), D/G (3x0232, com o baixo em Sol), Em7 (022030) e Cadd9 (x32033). Cada um dura um compasso inteiro.

O **D/G (3x0232)** é um Ré maior com o Sol da 6ª corda no baixo: o baixo permanece em Sol, no pedal, enquanto os acordes mudam acima. A 5ª corda fica muda (×), e as quatro agudas formam o Ré maior.

> **MENOS É MAIS COM REVERB**
> Para a adoração, o reverb costuma ser abundante (mix a 40% ou mais, tempo de decaimento longo). Se a guitarra toca com a banda inteira, abaixe o mix um pouco: um reverb grande em todos os instrumentos vira uma névoa sem definição.

41.8 Ritmo de pop: o acorde com pulso

Quando a guitarra faz acorde em vez de arpejo, o ritmo mais comum do pop é a **colcheia constante** com palhetada alternada (↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑), os tempos 1 e 3 um pouco mais pesados e os contratempos quase sussurrados. A **mão direita nunca para**: nos tempos em que não há nota, ela continua o movimento e passa por cima das cordas sem tocar. Essa regra do movimento contínuo, que você viu no capítulo 8, é o que mantém o ritmo estável.

41.9 Timbre e arranjo: servir à canção

Um resumo prático de timbres para os três estilos:

Estilo	Captador	Ganho	Efeitos típicos
Pop acústico/limpo	ponte ou meio	limpo	compressor, chorus leve, reverb curto
Indie	ponte (single coil)	limpo a crunch leve	tremolo, reverb de mola, chorus
Adoração	ponte (humbucker) ou meio	limpo a overdrive	delay pontuado, reverb grande, swell
Gospel contemporâneo	ponte	crunch	delay, reverb, às vezes modulação

Em banda, combine com o violão, o teclado e o baixo para não ocupar a mesma região. Se o teclado faz acordes graves, suba a guitarra para as cordas agudas e as posições do braço de cima (casa 5 em diante). Se o violão já faz o ritmo, a guitarra pode se limitar a um arpejo ou ao contracanto.

O QUE FICOU

- No pop, no indie e no gospel, a guitarra **serve à canção**: harmonia, textura e contracanto, quase nunca tudo ao mesmo tempo.
- Acordes abertos com cordas soltas (**G 320033, Cadd9 x32033, Em7 022030, Dsus4 xx0233**) criam o som "grande" característico do gênero.
- **Sus2, sus4 e add9** animam um acorde mudando só uma nota; o movimento 0–2–3–2–0 na 1ª corda sobre o Ré é um clássico.
- O **arpejo de colcheias** com baixo que muda e tecido fixo é a base da textura pop/indie.
- No gospel e na adoração, a guitarra faz **colchão**: swell, delay, reverb, pedal de baixo e dinâmica que cresce.
- Ritmo de colcheias constantes, mão direita em movimento contínuo, ênfase nos tempos 1 e 3.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA DE POP, INDIE E GOSPEL

Segunda e terça (15 min): os quatro acordes da Figura 41.1, trocando entre eles em semínimas a 60 BPM, até a troca sair sem pausa. **Quarta (15 min):** a figura Dsus2–D–Dsus4 (41.2) a 70 BPM, depois repita com A e E (tabela da seção 41.3). **Quinta (20 min):** o arpejo da Figura 41.3 sobre G – D – Em – C, a 80 BPM, com dinâmica crescente (estrofe, pré, refrão). **Sexta (20 min):** o contracanto da Figura 41.5 sobre a mesma progressão, a 80 BPM, tocando-o nos compassos pares e deixando os ímpares em silêncio. **Sábado (20 min):** grave a base (arpejo) e toque o contracanto por cima. **Critério de sucesso:** completar quatro voltas sem pausa a 80 BPM, com a dinâmica clara e o contracanto limpo, sem notas abafadas por engano. **Desafio:** repita tudo em Lá maior (A – E – F#m – D), uma progressão que obriga a usar pestana na posição de F#m.

CAPÍTULO 42

Guitarra brasileira

O Brasil recebeu a guitarra elétrica com desconfiança e a devolveu ao mundo com sotaque: balanço de samba, acento de baião, harmonia de bossa.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender como a guitarra entrou na música brasileira e o que ela herdou do violão
- Tocar a harmonia de samba e MPB (ii–V–I) com acordes de sétima limpos
- Aplicar o agrupamento 3+3+2 num padrão de samba-rock com abafamento
- Tocar um ostinato de baião com baixo e acordes e reconhecer a escala mixolídia
- Executar corridas de frevo e guitarra baiana e o contratempo do reggae brasileiro

42.1 Uma guitarra que chegou desconfiada

A guitarra elétrica já era comum no rock americano quando chegou ao Brasil, mas a recepção foi fria. Em julho de 1967, uma passeata em São Paulo reuniu artistas de MPB para protestar contra o uso da guitarra elétrica na música popular, vista como símbolo de invasão cultural. Meses depois, Gilberto Gil e Caetano Veloso subiram ao palco dos festivais com Os Mutantes e os Beat Boys, e o instrumento passou a ser, para a Tropicália, uma ferramenta de mistura: guitarra elétrica, berimbau, orquestra, poesia. Guitarristas como **Lanny Gordin** e **Sérgio Dias** mostraram que o timbre de rock podia carregar uma melodia brasileira.

Antes disso, no Carnaval de Salvador de 1950, **Dodô e Osmar** já tinham saído pelas ruas num Ford 1929 batizado de Fobica, com duas guitarras amplificadas tocando frevo e marchinhas: era o primeiro trio elétrico. O instrumento que eles desenvolveram, a **guitarra baiana**, é parente do bandolim e do cavaquinho no registro agudo e nas figuras rápidas. O filho de Osmar, Armandinho, e, mais tarde, Pepeu Gomes (com os Novos Baianos) levaram essa linguagem a outro nível.

Por isso, "guitarra brasileira" não é um estilo único. É um conjunto de **soluções**: como tocar samba sem violão, como fazer baião com amplificador, como respeitar o balanço que vem da percussão. Neste capítulo você vê os principais caminhos, com figuras para tocar.

> **HERANÇA DO VIOLÃO**
> A maior parte do vocabulário da guitarra brasileira vem do **violão**: os acordes com sétima e nona, as inversões, a condução de baixo. Se você já passou pelo livro de Violão desta coleção, vai reconhecer muita coisa. A diferença está no timbre limpo e no ataque da palheta, que deixam as notas mais secas e destacadas.

42.2 A harmonia do samba e da MPB

A harmonia brasileira usa acordes de **quatro notas** como ponto de partida, não como enfeite. O encadeamento mais importante é o **ii – V – I**: em Dó maior, **Dm7 – G7 – Cmaj7**. O acorde ii prepara, o V cria tensão e o I resolve. Com o **Am7** (vi grau) completando a família, você tem a base de centenas de canções.

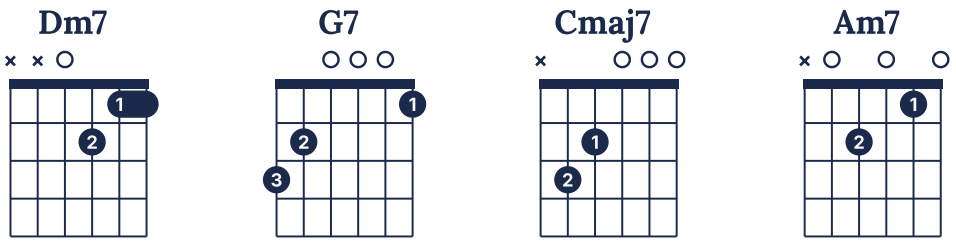


Figura 42.1 — Dm7 (xx0211), G7 (320001), Cmaj7 (x32000) e Am7 (x02010): o ii–V–I de Dó maior, mais o vi. Todos usam cordas soltas e cabem na mão sem pestana.

Preste atenção em como os acordes se ligam. O **Fá** da 1ª corda (casa 1) aparece no Dm7 (como terça) e no G7 (como sétima): ele fica parado enquanto o baixo cai de Ré para Sol, e é essa nota comum que dá a sensação de movimento suave. Do G7 para o Cmaj7, o Fá cai meio tom para o **Mi** (1ª corda solta), que é a terça do Cmaj7: é a **resolução** clássica, e você a ouve na própria mão.

> **SÉTIMAS NO LUGAR DE TRÍADES**
> Na MPB e no samba, evite tocar o acorde "limpo", sem sétima. Um **C** simples soa infantil; um **Cmaj7** soa cantado. Troque as tríades pelas versões de quatro notas e você já mudou o sotaque da sua guitarra. Veja mais voicings de sétima no capítulo 13.

42.3 Samba-rock e o grupo 3+3+2

Quando a guitarra entra no samba, ela raramente toca "acorde inteiro em todo tempo". O que mantém o balanço é a **mão direita em semicolcheias**, que nunca para, alternando **notas que soam** e **notas abafadas** (ghost notes). Esse é o princípio do **samba-rock**, de Jorge Ben, do Trio Mocotó e de uma geração de guitarristas de baile: um gingado de samba com a mão direita de funk.

A divisão rítmica por trás disso é o agrupamento **3+3+2**. Em um compasso de 2/4, com oito semicolcheias, os acentos caem nas posições **1, 4 e 7** (contando de 1 a 8): três semicolcheias, mais três, mais duas. Esse desenho aparece no tamborim, no cavaco e no agogô, e a guitarra o imita.

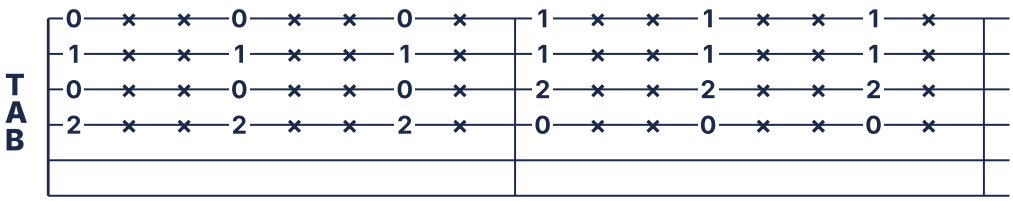


Figura 42.2 — Padrão de samba-rock em 2/4, sobre Am7 e Dm7. Os números são as notas que soam (acentos nas semicolcheias 1, 4 e 7); os × são cordas abafadas, tocadas de leve, só para manter a mão direita em movimento.

A palhetada é **sempre alternada** (↓ ↑ ↓ ↑ ...), oito movimentos por compasso. O acorde é tocado nas três posições marcadas, só nas quatro cordas agudas; nas outras cinco semicolcheias, a palma da mão esquerda e os dedos tocam levemente as cordas, produzindo um estalo seco. Comece a 60 BPM e só então suba.

> **ABAFAR NÃO É APERTAR**
> Para abafar com a mão esquerda, **relaxe a pressão** dos dedos até que eles apenas encostem nas cordas, sem pressionar contra o braço. Se você aperta, o acorde soa de novo; se afasta os dedos, o som vaza. O ponto exato de meia pressão leva dias para encontrar. Faça o movimento devagar, com os olhos na mão esquerda.

42.4 Baião: ostinato, baixo e a escala mixolídia

O baião tem na zabumba, no triângulo e na sanfona sua base. A guitarra o adapta com um **ostinato**: uma figura que se repete, com o baixo marcando o pulso e o acorde batendo nos contratempos. O que segue é uma adaptação prática, não uma transcrição única: baixo nas semicolcheias **1 e 5** do compasso 2/4 e acorde nas **4 e 7**.

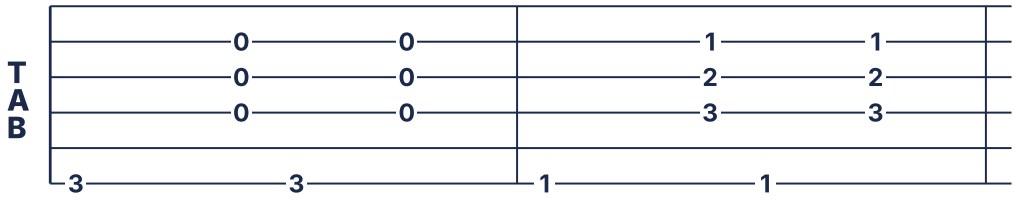


Figura 42.3 — Ostinato de baião em 2/4: baixo (Sol e Fá) na 6ª corda e tríade nas cordas 4, 3 e 2. Compasso 1: G (000 nas cordas Ré, Sol e Si). Compasso 2: F (3-2-1).

As tríades são Sol maior (Ré, Sol e Si, cordas soltas) e Fá maior (Fá, Lá e Dó, casas 3, 2 e 1). A alternância **G – F – G** é uma marca registrada do baião e do forró: o acorde de **bVII** (Fá em Sol) no lugar do acorde da subdominante. Isso acontece porque a música usa o **modo mixolídio**, em que o sétimo grau é **menor** (Fá natural, não Fá#).

A escala de Sol mixolídio tem as notas Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. É a escala de Sol maior com a sétima baixada. Qualquer riff de baião que você tocar na escala de Sol maior, **trocando Fá# por Fá**, já soa do Nordeste. No braço, são as mesmas posições da escala maior (capítulo 20), só com um dedo deslocado.

> **TRÊS ACORDES DE FORRÓ**
> Toque a figura 42.3 em sequência **G – G – F – G**, com 90 BPM e acento no baixo. Depois substitua o G por **G7 (320001)**: a sétima menor (Fá) aparece na 1ª corda, e o baião ganha o tempero característico do forró pé-de-serra.

42.5 Guitarra baiana e o frevo

A guitarra baiana e o frevo pedem **velocidade e clareza** em semicolcheias, geralmente em escala maior, no registro agudo (1ª e 2ª cordas). O modo de tocar parte do bandolim: palhetada alternada rápida, pouca variação de dinâmica, muita energia. Uma corrida típica sobe e desce a escala de Dó maior:
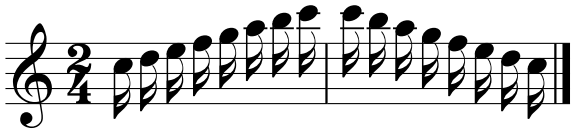


Figura 42.4 — Corrida de Dó maior em semicolcheias, subindo de Dó a Dó e voltando. Pauta escrita uma oitava acima do som.

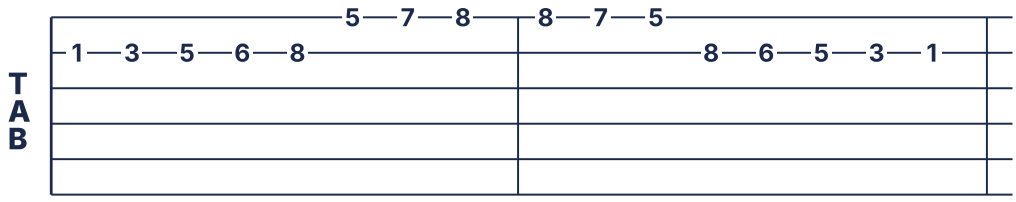


Figura 42.5 — A mesma corrida na 2ª e na 1ª corda: casas 1, 3, 5, 6, 8 na 2ª (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol) e 5, 7, 8 na 1ª (Lá, Si, Dó). Palhetada alternada, começando para baixo.

Treine a corrida em três etapas: devagar (60 BPM), em ritmo (100 BPM) e com acento nas posições 1 e 5 de cada grupo de oito. O objetivo é o frevo: 130 BPM ou mais, sem perder nota. O segredo é **economia de movimento**: dedos próximos da corda, palheta com pouco curso.

42.6 MPB, bossa e o Clube da Esquina

Na MPB que veio depois da bossa, a guitarra elétrica muitas vezes aparece em **timbre limpo e quente**, com captador do braço, tom abaixado, pouco ou nenhum efeito. O vocabulário é o do violão, mas o ataque da palheta e o sustain longo criam outra cor.

O **Clube da Esquina**, em Minas Gerais (Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta), é uma referência de harmonia: acordes com **cordas soltas e notas pedais** (uma nota fixa, no grave ou no agudo, enquanto os acordes mudam), afinações alternativas e frases melódicas em intervalos largos. Para ouvir essa cor sem estudar jazz, use um truque simples: deixe a **1ª corda solta soando** (o Mi) nos acordes em que ela cabe. Em Cmaj7 (x32000) e Am7 (x02010) a nota funciona como terça ou como quinta, e o resultado é um som aberto e ressonante.

Um arpejo de colcheias no estilo violonístico da MPB, sobre Cmaj7 e Am7 (o mesmo desenho do capítulo 41, agora com acordes de sétima):

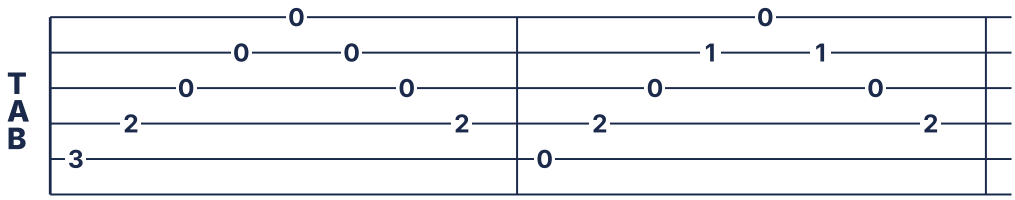


Figura 42.6 — Arpejo de colcheias sobre Cmaj7 (x32000) e Am7 (x02010). A 1ª corda solta soa nos dois compassos: é a terça do Cmaj7 e a quinta do Am7.

Leia a figura da esquerda para a direita: cada compasso começa no baixo (Dó, depois Lá solto), sobe pelas notas do acorde até a 1ª corda e desce de volta. As cordas soltas se misturam e o som lembra o de um violão.

42.7 Rock nacional, reggae e a "pegada" de contratempo

O rock brasileiro dos anos 1980 teve pelo menos duas escolas de guitarra: a do **arpejo limpo** (Legião Urbana, Dado Villa-Lobos), com acordes abertos, chorus e muita sensibilidade melódica, e a do **reggae e ska** (Paralamas do Sucesso, Herbert Vianna), com o chamado *skank*: acordes curtos e secos nos **contratempos**, enquanto o baixo e a bateria marcam o resto. Nos anos 1990, **Chico Science e Nação Zumbi** (manguebeat) puseram a guitarra distorcida sobre o maracatu, e mostraram que os ritmos do Nordeste cabem num pedal de distorção.

O skank é o desenho mais fácil de aprender e o mais útil. A mão direita toca **só nos "&"** de cada tempo, com um golpe curto para baixo e o acorde abafado imediatamente depois:

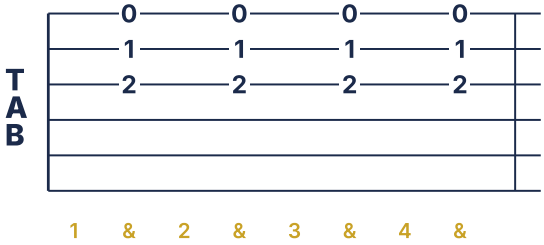


Figura 42.7 — Skank em 4/4 sobre Am: acorde das três cordas agudas (G, B e e: casas 2, 1 e 0) tocado só nas colcheias de contratempo (o '&' de cada tempo).

O som seco vem de **soltar a pressão** da mão esquerda logo depois do ataque: o dedo sai da corda, mas continua encostado. O mesmo toque, com mais ganho e palm mute, funciona no ska-punk.

42.8 O que levar para a sua guitarra

1. **Escute a percussão.** Quase tudo que a guitarra faz no ritmo brasileiro imita um instrumento de percussão: tamborim, zabumba, agogô, caixa. Cantar o padrão antes de tocar economiza semanas.

2. **Sétimas e nonas sempre.** As tríades soam "de fora". Os acordes de quatro notas fazem a harmonia soar brasileira.
3. **Mão direita contínua.** Seja samba, baião ou reggae, a mão direita não para: ela marca as semicolcheias mesmo quando não toca nota.
4. **Timbre limpo e quente.** Capture o som do braço, com tom abaixado, pouco overdrive. O brilho de captador da ponte fica para o frevo e o samba-rock.

O QUE FICOU

- A guitarra chegou ao Brasil com polêmica (a passeata de 1967) e ganhou sotaque próprio na Tropicália, no trio elétrico e no rock nacional.
- O **ii–V–I** (Dm7 – G7 – Cmaj7) e os acordes de **sétima** são a base harmônica do samba e da MPB.
- O **samba-rock** usa mão direita em semicolcheias, abafamento e o agrupamento **3+3+2** (posições 1, 4 e 7).
- O **baião** é tocado com ostinato de baixo e acorde; a alternância **G – F – G** vem do modo **mixolídio**.
- A **guitarra baiana** e o frevo pedem corridas de escala maior em semicolcheias alternadas.
- O **skank** do reggae/ska usa acordes curtos nos contratempos.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA DE GUITARRA BRASILEIRA

Segunda e terça (15 min): os quatro acordes da Figura 42.1, trocando em ii–V–I–vi a 60 BPM. **Quarta (20 min):** o padrão de samba-rock da Figura 42.2, devagar, 60 BPM, com metrônomo nas semínimas; só aumente quando os abafamentos saírem limpos. **Quinta (15 min):** ostinato de baião (42.3), 80 a 90 BPM, G – G – F – G. **Sexta (15 min):** a corrida de Dó maior (42.4 e 42.5) em 60, 80 e 100 BPM. **Sábado (20 min):** o skank (42.7), 100 BPM, sobre Am – Dm – E7 – Am, quatro compassos cada. **Critério de sucesso:** tocar cada padrão por dois minutos seguidos, sem parar, sem acelerar e sem corda soando por engano. **Desafio:** grave um loop do padrão de samba-rock e toque o contracanto da Figura 42.6 por cima.

CAPÍTULO 43

Pedais: overdrive, distorção, fuzz

Distorção não é um defeito que se aprendeu a gostar: é um instrumento dentro do instrumento. Entender como ela nasce ajuda a escolher o pedal certo e a ajustá-lo com os ouvidos, não com a sorte.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar o que é saturação (clipping) e por que ela cria harmônicos novos
- Distinguir overdrive, distorção e fuzz pelo som e pelo uso
- Regular nível, ganho e tom para uma situação musical (solo, base, riff)
- Combinar um pedal de ganho com um amplificador limpo ou saturado
- Escolher acordes e intervalos que soam bem com muita distorção

43.1 O que acontece dentro de um pedal de ganho

Um sinal de guitarra é uma onda: sobe e desce em torno do zero, e a distância entre o pico de cima e o de baixo é a **amplitude**, ou seja, a intensidade do som. Quando essa onda passa por um circuito que **não aguenta passar um sinal tão forte**, os picos são achatados. Esse achatamento chama-se **saturação** ou *clipping* (do inglês *clip*, cortar).

O corte muda a forma da onda e, com isso, cria **harmônicos novos**: notas múltiplas da frequência que você tocou, que não estavam no sinal original. Quanto mais agudo o corte, mais harmônicos e mais "sujo" soa. É isso que a gente ouve como **distorção**.

A forma do corte define o caráter:

- **Corte suave (*soft clipping*):** a onda é arredondada aos poucos, como se o limite fosse elástico. O resultado é quente, cheio e dinâmico: tocando forte, o som satura; tocando de leve, ele limpa. É o domínio do **overdrive**.
- **Corte duro (*hard clipping*):** a onda é cortada reta, como com uma tesoura. O som é agressivo, comprimido e com muito sustain. É o domínio da **distorção**.
- **Saturação extrema com estágios em cascata:** vários cortes em série deixam a onda quase quadrada, o que dá o som áspero e sintético do **fuzz**.

Também importa a **simetria**. Se os picos de cima e de baixo são cortados igual, os harmônicos que aparecem são principalmente **ímpares** (3º, 5º...), de som "oco" e agressivo. Se são cortados de maneira desigual (assimétrica), entram os **pares** (2º, 4º...), que soam doces e cantantes: é por isso que as válvulas, cujo corte é naturalmente assimétrico, têm fama de som "quente".

> **DISTORÇÃO POR ACASO**
> As primeiras guitarras distorcidas dos anos 1950 vieram de amplificadores danificados ou sobrecarregados, com alto-falante rasgado ou válvula no limite. Os músicos gostaram do resultado e passaram a procurá-lo de propósito. Os pedais de ganho são a tentativa de ter esse som sem precisar dobrar o volume da sala.

43.2 Overdrive: o ganho que responde à mão

O **overdrive** é o mais próximo do que uma válvula faz quando começa a sobrecarregar. O som é encorpado, levemente comprimido e **depende da sua mão**: palhetada suave deixa o som quase limpo, palhetada forte satura. Por isso o blues, o rock clássico e o country dependem dele.

O exemplo mais famoso é o **Tube Screamer** (Ibanez TS808 e TS9) e seus muitos derivados, como o **Boss SD-1**. Um traço do circuito é a **ênfase nos médios**, em torno de 700 Hz: os graves são cortados um pouco e os agudos também, e a faixa média, onde moram a voz humana e a guitarra solo, ganha destaque. Isso faz a guitarra "furar" a mixagem sem aumentar o volume.

Três controles quase universais:

Botão	O que faz	Ponto de partida
Drive / Gain	quanto o sinal é saturado	9 horas (30%)
Tone	corta ou realça agudos	12 horas
Level / Volume	volume de saída do pedal	ajustar para igualar com o som "bypass"

> **OVERDRIVE COMO EMPURRÃO**
> O uso mais prático de um overdrive não é distorcer a guitarra, é **empurrar o amplificador**. Com o ganho no mínimo e o *level* alto, o pedal só aumenta o sinal que entra no amplificador. Se o amp está no limite da saturação, essa dose extra o faz "morder". Muitos guitarristas de blues usam assim: dão um corpo ao solo sem mudar o caráter do som.

43.3 Distorção: o ganho que pesa

A **distorção** (*distortion*) usa corte duro: o sinal é cortado por diodos ou transistores, e o som é denso, comprimido e constante. A diferença para o overdrive é de **dinâmica**: a distorção responde menos à força da palhetada. Tocando forte ou fraco, o nível de saturação muda pouco, e é isso que dá a "parede de som" do rock pesado, do punk e do metal.

Exemplos clássicos são o **Boss DS-1**, de som áspero e brilhante (muito presente no rock dos anos 1980), e o **ProCo RAT**, de som mais encorpado e versátil. Há variedades para todos os gostos: pedais de "metal" com os médios cavados (um corte em torno de 400 a 800 Hz que cria o som "grave e agudo" do metal moderno), pedais de "hard rock" com médios ricos, e assim por diante.

Os controles se repetem (nível, ganho, tom), mas muitos modelos têm um equalizador de duas ou três bandas. Aprenda a usar o **filtro** dos médios: pouco médio faz o som "profundo", mas some na banda; muito médio faz o som "buzinado" e brilhante.

43.4 Fuzz: a saturação vira textura

O **fuzz** é o mais antigo dos pedais de ganho (anos 1960) e o mais radical. Em vez de "esquentar" o sinal, ele o transforma: o som fica áspero, rasgado e com cara de sintetizador. Os dois clássicos são o **Fuzz Face** (som mais aberto e "cuspido", com resposta forte ao botão de volume da guitarra) e o **Big Muff** (som denso, cremoso, com sustain longo e médios recuados).

Duas propriedades fazem o fuzz diferente de outros pedais de ganho:

1. **Ele gosta de ficar primeiro na cadeia**, ligado direto à guitarra. Pedais com buffer antes dele (capítulo 45) mudam a impedância que ele "enxerga", e o som sai estrangulado ou sem brilho.
2. **Ele responde ao botão de volume da guitarra.** Em um Fuzz Face, abaixar o volume da guitarra para 6 ou 7 limpa o som quase por completo; subir de volta traz o rasgo. Esse "limpar sem trocar de pedal" é uma técnica clássica.

Fuzz pede acordes **simples e notas isoladas**. Acordes cheios (com terças e sétimas) viram uma massa de ruído; power chords e notas únicas soam muito melhor.

> **FUZZ E AMPLIFICADOR**
> Um fuzz pode soar excelente com um amplificador limpo e médio-alto e péssimo com outro. Teste o pedal **no seu amp**, no volume em que vai tocar. O que parece "ruim" numa loja pode ser só uma regulagem diferente do equalizador.

43.5 Comparando os três

	Overdrive	Distorção	Fuzz
Corte	suave	duro	extremo, em cascata
Dinâmica	alta (responde à mão)	média a baixa	variável (depende do modelo)
Som	quente, encorpado	denso, comprimido	áspero, sintético
Estilos	blues, rock clássico, country	rock, hard rock, punk, metal	rock psicodélico, garage, stoner
Exemplos	Tube Screamer, SD-1	DS-1, RAT	Fuzz Face, Big Muff
Uso com amp	empurra o ganho	satura sozinho	gosta de amp limpo

Nenhuma categoria é melhor que outra. A escolha vem do **som que você procura** e do **contexto** em que você toca.

43.6 O que tocar com cada nível de ganho

Quanto mais distorção, mais o ouvido sente as notas se misturarem. Dois acordes iguais em teoria podem soar bem diferentes com ganho alto.

O acorde de Dó maior aberto tem cinco notas e uma **terça** (Mi). Com muita distorção, a terça e as outras notas batem entre si e geram **harmônicos de combinação**: notas que não estavam no acorde e que soam dissonantes ("lama"). O **power chord** (raiz e quinta) tem só um intervalo estável, e a saturação o torna mais forte em vez de mais sujo.

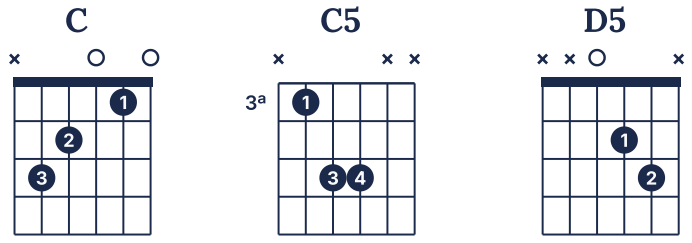


Figura 43.1 — Dó maior aberto (x32010) × C5 (x355xx) × D5 (xx023x). Com pouca distorção, o primeiro soa bem; com muita, os dois últimos continuam claros.

Vale uma regra prática para a escolha de acordes:

Ganho	Acordes que funcionam
Quase limpo	acordes completos, sétimas, nonas
Crunch (overdrive médio)	acordes abertos, tríades, power chords
Alto ganho (distorção, fuzz)	**power chords**, quintas e notas únicas

> **O TESTE DA LAMA**
> Escolha um som de distorção que você goste. Toque o Dó maior aberto e depois o C5 (Figura 43.1). Agora vá aumentando o ganho do pedal, em três passos, e repita. Em que ponto o acorde completo vira "lama"? Esse ponto é o seu limite pessoal e vale como referência quando for montar o som para uma música.

A mesma lógica vale para riffs: com ganho alto, riffs de notas isoladas ou de duas notas são mais claros que riffs de acordes. Veja o mesmo riff de Mi, em notas isoladas e em quintas:

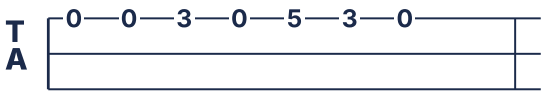


Figura 43.2 — Riff em Mi, em notas isoladas (6ª corda): Mi, Mi, Sol, Mi, Lá, Sol, Mi. Com alto ganho, é claro e pesado.

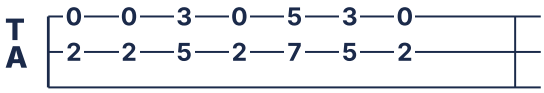


Figura 43.3 — O mesmo riff em power chords (6ª e 5ª cordas): E5, E5, G5, E5, A5, G5, E5. Mais massa sonora, mantendo a clareza.

43.7 Regulando um pedal de ganho

Um método que funciona com qualquer pedal:

1. **Comece com tudo no meio** (12 horas) e o amp no som limpo que você usa.
2. **Ajuste o level** até que o volume com o pedal ligado seja **igual** ao desligado. Só assim você consegue comparar sem ser enganado pelo volume.
3. **Suba o ganho** devagar, tocando o que você de fato toca (riff, acorde, solo). Pare quando a nota começar a perder definição.
4. **Corrija o tom.** Se o som está agudo demais, reduza o tom do pedal antes de mexer no equalizador do amp.
5. **Teste em banda.** O som perfeito sozinho é quase sempre exagerado no meio de outros instrumentos. Tire um pouco de ganho: a clareza vai agradecer.

Um defeito frequente de iniciantes é **ganho demais**. O sustain longo é tentador, mas esconde a dinâmica: toda nota soa igual. Muita gente prefere abaixar o ganho a ponto de poder ouvir a palhetada, e compensar o sustain com o dedo (vibrato) e a técnica.

43.8 Empilhando pedais

Colocar dois pedais de ganho em série é uma técnica comum e produtiva. Os arranjos mais usados:

- **Overdrive na frente de uma distorção:** o overdrive funciona como *boost* (empurrão) e aperta os graves. O resultado é uma distorção mais focada, com os médios em destaque.
- **Dois overdrives em série:** um em ganho baixo e *level* alto, o outro em ganho médio. Dá um som mais comprimido e com sustain longo sem perder a dinâmica.
- **Fuzz antes do overdrive:** mais raro. Funciona com um fuzz suave e um overdrive que "arredonda" o resultado.

Regra geral: **pedal de menos ganho primeiro**, de mais ganho depois. Se o som fica abafado ou áspero, inverta a ordem e teste.

43.9 Alimentação e ruído

Pedais de ganho funcionam com **9 volts de corrente contínua** (bateria ou fonte), com o pino central **negativo** (padrão da maioria). Ligar uma fonte errada pode queimar o pedal; leia o manual. Fontes baratas de plugue único podem gerar **zumbido**; as fontes com saídas **isoladas** (capítulo 45) evitam isso.

Distorção amplifica tudo, inclusive o ruído: zumbido de captador single coil, estática de lâmpadas dimmer, vazamento de rádio. Soluções, em ordem de custo: afastar-se do monitor ou da lâmpada; blindar a cavidade dos captadores; usar um **noise gate**, que corta o som abaixo de um volume mínimo quando você para de tocar; ou trocar para captadores humbucker.

O QUE FICOU

- **Saturação (clipping)** corta os picos da onda e cria harmônicos novos; o formato do corte define o caráter.
- **Overdrive** (corte suave) é dinâmico e quente; **distorção** (corte duro) é denso e constante; **fuzz** (saturação extrema) é áspero e vive no início da cadeia.
- Acordes completos ficam sujos com alto ganho; **power chords e notas isoladas** mantêm a clareza.
- O overdrive pode funcionar como **empurrão** do amplificador; a ordem recomendada é pouco ganho antes, muito ganho depois.
- Ajuste o **level** primeiro, depois o ganho, depois o tom, sempre comparando com o pedal desligado e no contexto da banda.
- Pedais usam **9 V DC com pino central negativo**; um noise gate resolve ruído de alto ganho.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA DE GANHO

Segunda (20 min): com um pedal de overdrive (ou o canal de ganho do amp), regule o level pelo método da seção 43.7 e faça o teste da lama (Figura 43.1). Anote o ponto em que o acorde de Dó aberto vira massa. **Terça (15 min):** toque o riff em notas isoladas (Figura 43.2) a 70 BPM, com palhetada alternada e abafamento leve da mão direita. **Quarta (15 min):** o mesmo riff em quintas (Figura 43.3), com o ganho alto, a 70 BPM. **Quinta (20 min):** tocando o riff, mude só o ganho em três ajustes (baixo, médio, alto) e descreva em uma palavra cada som. **Sexta (20 min):** teste o botão de volume da guitarra: com ganho alto, abaixe o volume até o som limpar e suba de novo, tocando o riff em cada ponto. **Sábado (20 min):** grave o riff a 80 BPM com três timbres e compare com os olhos fechados. **Critério de sucesso:** reconhecer pelo ouvido a diferença entre os três timbres e justificar a escolha de um deles para uma música específica. **Desafio:** monte um som de solo com overdrive à frente de uma distorção, com o level igualado ao do pedal desligado.

CAPÍTULO 44

Delay, reverb, chorus, flanger, phaser, wah

Os pedais de ganho decidem o quanto o som é sujo. Os de tempo, espaço e movimento decidem onde ele está, como ele se move e quanto ele respira.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Calcular o tempo de delay em milissegundos a partir do andamento
- Regular feedback, mix e tempo de um delay para o efeito desejado
- Escolher o tipo e o tamanho de um reverb para a música
- Distinguir chorus, flanger, phaser e tremolo pelo som e pelo uso
- Tocar com wah em posição fixa e em movimento, no ritmo

44.1 Delay: o eco que vira ritmo

O **delay** grava o sinal e o devolve atrasado: um eco. Três botões governam quase todos os modelos:

- **Time (tempo):** o intervalo entre o som original e o eco, em milissegundos.
- **Feedback (repetições):** quanto do eco volta para o delay e é repetido de novo. Baixo = uma ou duas repetições; alto = repetições longas; no máximo, o eco se auto-alimenta e cresce até virar ruído (a famosa *oscilação*).
- **Mix (nível):** volume do eco em relação ao som seco.

Há três grandes famílias:

Tipo	Som	Uso típico
Analógico (BBD, "balde de memória")	ecos escuros, com agudos perdidos a cada repetição	rock, blues, psicodelia
Digital	ecos limpos e fiéis, sem perda	pop, funk, ritmo preciso
Fita (*tape*)	ecos quentes, com oscilação suave de altura	clássico dos anos 1960 e 70, rock

O ouvido interpreta um delay de dois modos, conforme o tempo:

- **Slapback (50 a 150 ms):** um eco curto e seco, que "engorda" a nota sem ser percebido como eco. Marca do rock'n'roll dos anos 1950 e do country.
- **Eco musical (acima de 250 ms):** repetições ritmadas, que viram parte da música.

Calculando o tempo pelo andamento

Se o tempo de um delay não combina com o andamento da música, o eco soa fora do pulso e atrapalha. A conta é simples:

Duração de uma semínima (ms) = 60.000 ÷ BPM

BPM	Semínima	Colcheia pontuada	Colcheia	Tercina de colcheia
60	1000 ms	750 ms	500 ms	333 ms
80	750 ms	563 ms	375 ms	250 ms
100	600 ms	450 ms	300 ms	200 ms
120	500 ms	375 ms	250 ms	167 ms

(A colcheia pontuada vale **3/4 da semínima**; a tercina de colcheia, **1/3**.) Muitos pedais têm botão ***tap tempo***: você bate o pé no andamento da banda duas ou três vezes, e o delay se ajusta sozinho. Outros têm uma chave de subdivisão que escolhe sozinha entre semínima, colcheia e colcheia pontuada.

O delay em colcheia pontuada

É o ajuste mais famoso do rock moderno e da música de adoração. Se você toca colcheias e o delay está em colcheia pontuada (três semicolcheias), o eco cai **entre** suas notas, e o ouvido ouve um fluxo contínuo de semicolcheias, como se houvesse dois guitarristas. O desenho rítmico de uma única nota, repetida sem parar por esse delay, é:
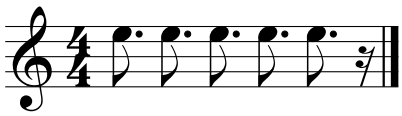


Figura 44.1 — Uma nota tocada no tempo 1 e seus ecos em colcheia pontuada: as repetições caem a cada três semicolcheias (3+3+3+3+3+1).

> **OUÇA A POLIRRITMIA**
>
> Regule o delay para colcheia pontuada, com feedback médio (3 ou 4 repetições) e mix a 30%. Toque, em semínimas a 100 BPM (450 ms de eco), as notas da Figura 44.2. O que sai do amplificador não é o que você tocou: é uma textura em semicolcheias. Com 15 minutos nesse exercício você entende o segredo de metade do som de guitarra ambiente.



Figura 44.2 — Quatro notas em semínimas (Si solta, Mi na 1ª corda, Sol solto, Si na casa 4 da 3ª): com delay em colcheia pontuada, cada uma gera ecos que se entrelaçam com a seguinte.

44.2 Reverb: o espaço em que o som mora

O **reverb** simula as reflexões do som em um ambiente. Sem ele, a guitarra soa seca, colada ao ouvido; com um pouco, ela ganha ar e profundidade; com muito, vira atmosfera. Os tipos:

Tipo	Origem	Som
Spring (mola)	molas dentro do amplificador (Fender)	brilhante, "pingado", com chiado característico; surf rock e blues
Plate (placa)	chapa metálica vibrando em estúdio	denso e suave, bom para vocal e solo
Room (sala)	pequeno espaço	curto, dá presença sem cauda
Hall (salão)	grande auditório	cauda longa, majestoso
Shimmer	reverb com subida de oitava	brilhante e etéreo; adoração e ambient

Os parâmetros que importam:

- **Decay (tempo de decaimento):** quanto tempo a cauda dura. Sala: 0,3 a 0,8 s; placa: 1 a 2 s; salão: 2 a 4 s.
- **Pre-delay:** o atraso entre o som seco e o reverb (20 a 80 ms). Mantém a nota **nítida** antes de a cauda aparecer.
- **Mix:** a quantidade de reverb. Em banda, 10 a 20% bastam; em trechos de atmosfera ou solo, 30% ou mais.

> **REVERB E DELAY: QUEM VAI PRIMEIRO?**
> Para o delay soar nítido, coloque-o antes do reverb: o delay "entra" no espaço. Se o reverb vem antes, cada eco já traz sua cauda, e o resultado é uma névoa (às vezes desejada em ambient, mas rara em outros contextos). Veja o encadeamento completo no capítulo 45.

44.3 Modulação: o som que se move

Os efeitos de modulação usam um **oscilador de baixa frequência (LFO)**, uma onda lenta que varia um parâmetro do efeito. Quase todos têm três botões: **rate** (velocidade do movimento), **depth** (profundidade) e **mix**.

Chorus. Mistura o som original com uma cópia levemente atrasada (de 10 a 30 ms), cujo atraso varia no ritmo do LFO. O som parece "duplicado" por dois instrumentistas ligeiramente desafinados. Efeito característico dos anos 1980: brilho e amplitude no som limpo.

Flanger. Mistura o som com uma cópia de atraso muito curto (1 a 10 ms) e realimentação, o que cria um som de "jato" varrendo as frequências. É um efeito de impacto: use em trechos curtos.

Phaser. Em vez de atrasar o sinal, usa filtros que giram a fase e criam vales móveis no espectro. O som é "líquido", menos extremo que o flanger, com um movimento giratório. Presente no rock progressivo e no funk.

Tremolo. Não é de fato modulação de som, é de **volume**: o nível sobe e desce regularmente. Soa pulsante e rítmico, e é a marca do surf rock e do blues sombrio.

Vibrato. Modula a **altura** da nota, e não o volume. Em pedais, soa como um vibrato de cantor, com profundidade controlada.

Efeito	O que varia	Sensação	Parâmetros
Chorus	atraso curto (10–30 ms)	amplo e brilhante	rate, depth, mix
Flanger	atraso muito curto + feedback	jato, varredura	rate, depth, feedback
Phaser	fase	giro líquido	rate, depth, estágios
Tremolo	volume	pulso	rate, depth
Vibrato	altura	tremor da nota	rate, depth

> **MODULAÇÃO COM ACORDES**
> O chorus e o phaser mudam a altura (ou a fase) de todas as notas do acorde; se o ajuste é pesado, o som desafina. Para arpejos limpos, **depth baixo e rate lento** são mais musicais que o ajuste de fábrica.

44.4 Wah: o pedal que fala

O **wah-wah** é um pedal de balancim que varre um filtro de frequências médias. Com o pé no calcanhar (para trás), o som é grave e abafado ("uuu"); com a ponta do pé para baixo, agudo e aberto ("áá"). A transição imita a vogal "uá".

Há três modos de uso:

1. **Em movimento ("wah-wah"):** o pé balança no ritmo da música, geralmente em colcheias ou semicolcheias. É o som do funk, do soul e do rock dos anos 1970.
2. **Em posição fixa (*cocked wah*):** o pé para em uma posição intermediária e a toca como filtro, para dar mais voz e destaque a um solo. Muito usado em blues e hard rock.
3. **Como transição:** abrindo no início de uma frase para a nota "falar", e fechando no final.

Para o **ritmo de funk com wah**, a mão direita toca semicolcheias sem parar, abafadas, e o pedal balança com o acento das notas que soam. Use acordes de três cordas agudas e deixe as cordas graves em silêncio:



Figura 44.3 — Ritmo de funk em 4/4 sobre E (G, B e e: casas 1, 0 e 0), semicolcheias com × para as notas abafadas. As notas que soam caem nas posições 3+3+2 + 3+3+2 do capítulo 42; o pé do wah abre na nota e fecha no abafamento.

A figura é um **estudo**: o importante é o movimento contínuo da mão direita. Toque com a ponta do pé abrindo o wah em cada nota que soa e relaxando nos abafados.

> **WAH SEM PEDAL**
> O mesmo efeito pode ser feito pela posição da mão direita: tocando perto da ponte, o timbre é brilhante; tocando em cima do braço, escuro. O wah é, em essência, um movimento de timbre. Aprender a fazer isso com os dedos treina o ouvido para o que o pedal faz.

44.5 Outros efeitos úteis

- **Compressor:** reduz a diferença de volume entre notas fortes e fracas; deixa o ataque mais uniforme e o sustain mais longo. Excelente para o funk e para o *clean* de pop.
- **Pitch shifter e oitavador:** soma uma nota uma oitava acima ou abaixo. Dá volume a um riff ou transforma a guitarra num baixo improvisado.
- **Filtro e envelope (auto-wah):** o filtro reage ao ataque da nota, como um wah automático.
- **Volume pedal:** usado para fazer os *swells* (crescendos) descritos no capítulo 41.

44.6 Combinando os efeitos

Um ponto de partida para quem vai montar sua cadeia (ordem completa no capítulo 45):

1. Efeitos de **filtro** primeiro (wah, compressor).
2. **Ganho** em seguida (overdrive, distorção, fuzz).
3. **Modulação** depois da distorção (chorus, flanger, phaser, tremolo).
4. **Delay**.
5. **Reverb** por último.

E uma regra de ouro: **um efeito de cada vez, na dose certa.** Se tudo está ligado, nada se destaca. Em cada trecho da música, pergunte: *qual é o efeito que serve a esta frase?*

O QUE FICOU

- O **delay** repete o som; calcule o tempo com **60.000 ÷ BPM** e use a colcheia pontuada (3/4 da semínima) para o eco rítmico.
- O **reverb** (spring, plate, room, hall, shimmer) cria o espaço; ajuste decay, pre-delay e mix, e mantenha o mix baixo em banda.
- **Chorus, flanger, phaser, tremolo e vibrato** são modulações com LFO (rate e depth); use com dose pequena e específica.
- O **wah** é um filtro varrido pelo pé: em movimento (funk), fixo (solo) ou como transição.
- Ordem típica: filtro, ganho, modulação, delay, reverb.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA DE EFEITOS

Segunda (15 min): calcule em papel o tempo de semínima, colcheia e colcheia pontuada para 70, 90, 110 e 130 BPM (tabela da seção 44.1). **Terça (20 min):** regule seu delay em colcheia pontuada (ou tap tempo) a 100 BPM e toque a Figura 44.2 em semínimas; descreva o que ouve. **Quarta (15 min):** com um acorde aberto de Mi menor, ajuste o reverb (decay, pre-delay, mix) em três configurações (sala, placa, salão). **Quinta (15 min):** com chorus, regule rate e depth tocando um arpejo limpo; encontre o ponto em que o som é amplo sem desafinar. **Sexta (20 min):** com wah, toque a Figura 44.3 a 70 BPM, abrindo o pedal nas notas que soam. **Sábado (20 min):** monte uma sequência de 16 compassos usando só um efeito diferente a cada quatro compassos (delay, reverb, chorus, wah). **Critério de sucesso:** conseguir dizer, ouvindo uma gravação sua, qual efeito está em uso e por quê. **Desafio:** reproduza o som de adoração (delay pontuado + reverb de salão + swell) tocando apenas três notas.

CAPÍTULO 45

Montar o pedalboard e a cadeia de sinal

Cinco pedais bons, na ordem certa, soam melhor que quinze pedais jogados na pressa. A ordem muda o som tanto quanto o pedal.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar a cadeia de sinal em ordem lógica e explicar o motivo de cada posição
- Usar o loop de efeitos do amplificador e entender o método dos quatro cabos
- Distinguir true bypass e buffer e saber quando cada um ajuda ou atrapalha
- Alimentar o pedalboard com fontes seguras e sem zumbido
- Organizar fisicamente a prancha e diagnosticar ruído e perda de agudos

45.1 O sinal é um rio, e cada pedal é uma curva

Entre a guitarra e o amplificador, o sinal passa por uma sequência de aparelhos. Cada um **recebe** o que o anterior entrega e **transforma**. Se você coloca um reverb antes de uma distorção, a distorção recebe um sinal já manchado pela cauda do reverb e satura tudo junto: a cauda vira ruído. Se você inverte, a distorção trabalha com o som limpo da guitarra, e o reverb espalha o resultado em um espaço. As mesmas peças, em ordem diferente, resultam em sons completamente distintos.

Por isso, pensar em ordem é pensar em **função**. Cada pedal serve a uma tarefa, e as tarefas têm uma sequência natural:

1. **Prepare** o sinal (afinador, filtros, compressor).
2. **Sature** o sinal (overdrive, distorção, fuzz).
3. **Mova** o sinal (chorus, flanger, phaser, tremolo).
4. **Espalhe** o sinal no tempo e no espaço (delay, reverb).

45.2 A ordem clássica e as razões

Posição	Pedal	Por quê
1	**Afinador**	Fica primeiro (ou no fim) porque corta o som ao ser acionado, e você afina em silêncio.
2	**Wah**	O wah precisa ver o sinal "cru" da guitarra, antes do ganho; depois da distorção, o filtro vira um grito agudo.
3	**Compressor**	Uniformiza o volume antes de o sinal chegar à distorção, o que dá sustain mais regular.
4	**Overdrive, distorção, fuzz**	Do menos para o mais saturado. O fuzz, quando existe, costuma ficar logo no início, ligado direto à guitarra.
5	**Modulação** (chorus, flanger, phaser, tremolo)	Depois do ganho: modulação de som distorcido soa limpa; antes, a distorção "esmaga" o efeito.
6	**Delay**	Cada eco deve ser nítido, e não distorcido; por isso, o delay vem depois do ganho.
7	**Reverb**	Por último: ele envolve tudo, inclusive os ecos.
(8)	**Volume (opcional)**	Depois do ganho e antes dos delays e do reverb, para fazer *swells* sem cortar a cauda.

Esta é a **ordem de partida**, e não uma lei. Muitos sons clássicos nasceram de quem a desrespeitou. Ouça e aceite o que soar melhor: um wah depois da distorção dá um som agudo e "berrado" que alguns solistas adoram; um chorus antes da distorção cria uma textura turva e densa.

> **MUDAR A ORDEM COMO EXPERIMENTO**
> Para testar a ordem, não é preciso desmontar nada: **troque dois pedais de lugar** com cabos curtos e ouça por cinco minutos, tocando a mesma frase. Se a diferença é nítida e você prefere a nova, mantenha. Se não percebe diferença, volte à ordem original.

45.3 O loop de efeitos do amplificador

Muitos amplificadores têm duas tomadas atrás, chamadas ***effects send*** e ***effects return***: o loop de efeitos. Elas "abrem" a cadeia interna do amp **depois do pré-amplificador** (onde está o ganho) e **antes do amplificador de potência**.

Isso tem uma vantagem importante: os efeitos de **tempo e espaço** (delay, reverb, modulação) ligados no loop recebem o som já saturado pelo ganho do amplificador e não são esmagados por ele. Com um amp de canal saturado, colocar o delay na entrada (na frente do amp) faz o eco ser distorcido; no loop, ele fica limpo.

A regra prática:

Onde	O que colocar
Na frente do amp (entre a guitarra e o *input*)	afinador, wah, compressor, overdrive, distorção, fuzz
No loop (send → pedais → return)	modulação, delay, reverb

O método dos quatro cabos

Se você usa a **distorção do amplificador** (e não pedais de ganho) e quer que o delay e o reverb entrem no loop, mas ainda quer usar o afinador, o wah e o compressor na frente, o método dos quatro cabos permite dividir a prancha em duas partes, com uma só caixa de ligação:

1. Guitarra → **entrada** da prancha (afinador, wah, compressor, overdrive).
2. **Saída** da prancha → **input** do amp.
3. **Send** do amp → **entrada do loop** da prancha (modulação, delay, reverb).
4. **Saída do loop** da prancha → **return** do amp.

Com quatro cabos você tem os dois mundos. Se o amp não tem loop (muitos modelos pequenos e combos simples), coloque tudo na frente e use o reverb do próprio amp.

45.4 True bypass e buffer

Quando um pedal está desligado, há dois jeitos de ele deixar o sinal passar:

- **True bypass:** um interruptor mecânico liga a entrada diretamente à saída, sem passar por nenhum circuito. O sinal da guitarra passa "puro". Mas se você tem muitos pedais em true bypass e cabos longos, o sinal fraco da guitarra perde agudos (veja abaixo).

- **Buffered bypass:** o sinal passa por um pequeno circuito ativo (o buffer) mesmo com o pedal desligado. O buffer converte o sinal da guitarra, que é de **alta impedância** e frágil, em um sinal de **baixa impedância** e robusto, que atravessa muitos cabos sem perder brilho.

Por que os agudos somem

Os captadores passivos entregam um sinal de alta impedância. Cada metro de cabo comum adiciona **capacitância** (da ordem de 50 a 100 pF por metro), e a combinação de impedância e capacitância forma um **filtro passa-baixa**: quanto mais cabo ou mais pedais em true bypass, mais agudos desaparecem. Se sua guitarra soa mais opaca com os pedais desligados do que ligada direto ao amp, o problema é esse.

A solução é colocar **um buffer** (ou um pedal com buffer, como muitos pedais da Boss) **no início** da cadeia, logo depois da guitarra. Ele protege o sinal pelo resto do caminho.

> **FUZZ E BUFFER NÃO SE DÃO**
> Alguns fuzzes (especialmente os de transistor de germânio) foram desenhados para "ver" a impedância da guitarra diretamente. Colocar um buffer ou um pedal bufferizado antes deles resulta em um som sem vida. Por isso, o fuzz costuma ser o **primeiro** pedal, ligado direto à guitarra, com o buffer depois dele.

Em resumo: poucos pedais e cabos curtos, true bypass sem problemas. Muitos pedais ou cabos longos (acima de 5 a 6 metros), um buffer no início resolve. O ideal é ouvir e decidir.

45.5 Alimentação: o coração da prancha

A maior causa de zumbido em pedalboard é a alimentação mal planejada. As regras:

1. **Verifique a tensão.** A maioria dos pedais usa **9 V DC**; alguns usam 12 V ou 18 V. Ligar um pedal de 9 V em uma fonte de 18 V pode queimá-lo.
2. **Verifique a polaridade.** O padrão é **pino central negativo**. Existem exceções.
3. **Some as correntes.** Cada pedal consome uma corrente em miliamperes (mA), indicada no manual: pedais analógicos usam em geral de 5 a 25 mA; pedais digitais, de 50 a 250 mA. A fonte deve fornecer **mais do que a soma**.
4. **Prefira saídas isoladas.** Uma fonte com saídas isoladas dá a cada pedal uma alimentação própria, sem compartilhar o "terra". Isso evita os ruídos que surgem quando pedais digitais e analógicos dividem a mesma saída.
5. **Cuidado com o "daisy chain"** (um cabo com várias pontas, ligado a uma única saída). Ele funciona para pedais analógicos simples, mas é a causa mais comum de zumbido quando há pedais digitais na mesma cadeia.

> **PLANILHA DA FONTE**
> Anote os pedais da sua prancha, a tensão e a corrente de cada um. Some as correntes e compare com a capacidade da fonte. Se a fonte tem 500 mA por saída, e seu delay digital consome 250 mA, ele sozinho precisa de uma saída própria. Esse exercício evita comprar uma fonte pequena demais, o erro mais comum de quem monta a primeira prancha.

45.6 Montagem física

- **Prancha:** uma base rígida com espaço para os pedais e a fonte. Escolha uma pouco maior do que a atual, para crescer.
- **Fixação:** velcro (tipo gancho e laço) colado na base. Dá firmeza e permite trocar a posição.
- **Cabos de ligação (*patch cables*):** curtos, com plugues em ângulo reto, para economizar espaço e reduzir ruído.
- **Ergonomia:** os pedais que você aciona **mais vezes** ficam na frente e ao alcance do pé; os que você só regula uma vez ficam atrás. Evite posicionar pedais de efeitos delicados onde o pé pode esbarrar sem querer.
- **Sinalização:** etiquetas ao lado de cada pedal (ou um mapa no estojo) para a hora do palco, quando a luz é fraca.
- **Case:** um estojo ou *soft case* com fechamento, para transportar sem desmontar.

45.7 Três pranchas de exemplo

Perfil	Pedais (na ordem)	Observações
Iniciante (4 pedais)	afinador, overdrive, delay, reverb	cobre blues, rock clássico e pop; fonte simples isolada
Rock / hard rock (7)	afinador, wah, compressor, overdrive, distorção, chorus, delay	wah e compressor opcionais; reverb do amp
Ambient / adoração (9)	afinador, compressor, overdrive, boost, chorus, tremolo, delay, delay 2 (ou *looper*), reverb	volume ou *expression pedal* para os swells

A prancha do iniciante é a mais importante. Com ela, você descobre o que usa e o que não usa, antes de gastar com o resto.

45.8 Diagnóstico de problemas

Sintoma	Causa provável	O que tentar
Zumbido constante	fonte sem isolamento, cabo ruim, captador single coil	fonte isolada; trocar de posição; blindar

Sintoma	Causa provável	O que tentar
Zumbido só com um pedal	esse pedal compartilha o terra	dar a ele uma saída isolada
Perda de agudos	muitos true bypass, cabo longo	buffer no início; cabos mais curtos
Estalo ao ligar/desligar	pedal true bypass sem resistor de pull-down	verificar o pedal; trocar
Chiado com alto ganho	ruído do captador amplificado	noise gate (no loop, ou antes do ganho)
Realimentação (apito)	ganho muito alto, volume alto	afastar da caixa; reduzir ganho; noise gate
Delay "esmagado"	delay antes da distorção	mudar para depois, ou usar o loop

Para localizar o problema, **desligue pedais um a um** (ou tire-os da cadeia) até o ruído desaparecer. O último pedal desligado é o culpado.



Figura 45.1 — Frase de teste para a cadeia: uma nota longa na 1ª corda (casas 5 e 8) mostra ruído e perda de agudos; a repetição da casa 5, forte e depois fraca, mostra a dinâmica. Toque com e sem os pedais.

45.9 Um pedal de cada vez

O erro clássico de quem monta a primeira prancha é comprar tudo de uma vez. Os guitarristas mais experientes seguem outra lógica: **compra-se um pedal, usa-se por um mês, só depois se pensa no próximo**. O que não foi usado em 30 dias provavelmente não era necessário. E, na hora de decidir, vale lembrar o que cada elo faz:

1. O **timbre** é feito pelos dedos, pela guitarra e pelo amplificador.
2. Os pedais **modificam** esse timbre. Não o criam do nada.
3. Uma cadeia pequena, bem ajustada, é mais útil do que uma prancha enorme e mal ligada.

Para treinar a troca de sons, use três frases curtas, uma para cada "patch" (som): limpo, base distorcida e solo. Elas servem tanto para a prancha de ensaio quanto para o palco.

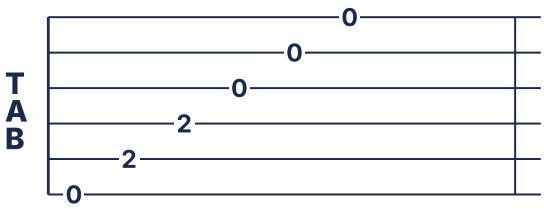


Figura 45.2 — Patch A (limpo): arpejo de Mi menor (022000), uma corda por vez, sem ganho. Ouça o brilho e a ausência de ruído.

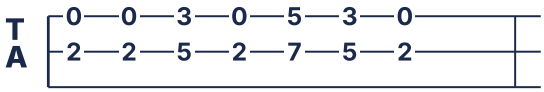


Figura 45.3 — Patch B (base): riff de quintas em Mi, com ganho de overdrive ou distorção. Compare o ataque com o da frase anterior.

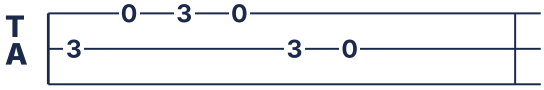


Figura 45.4 — Patch C (solo): frase de pentatônica de Mi menor, com delay e um pouco de reverb. Dê vibrato à última nota.

Ensaie a mudança entre os três patches com o pé, sem olhar. Comece com 60 BPM. A meta é a troca **sem quebra de tempo**: o pé acerta o pedal enquanto a mão continua tocando.

O QUE FICOU

- A cadeia segue uma lógica de função: **preparar** (afinador, wah, compressor), **saturar** (ganho), **mover** (modulação), **espalhar** (delay, reverb).
- A ordem é um ponto de partida: troque dois pedais e ouça; a regra é o seu ouvido.
- O **loop de efeitos** do amp protege delay e reverb da saturação; o **método dos quatro cabos** combina pedais na frente e no loop.
- **True bypass** é puro mas pode perder agudos em cadeias longas; um **buffer** no início resolve. O **fuzz** costuma ir antes do buffer.
- A fonte deve ter **tensão e polaridade corretas, corrente suficiente e saídas isoladas**.
- Monte a prancha aos poucos: **um pedal por mês**, com cabos curtos e boa ergonomia.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA DA PRANCHA

Segunda (20 min): desenhe no papel a sua cadeia atual (ou a que você pretende montar), indicando função e posição de cada pedal. **Terça (20 min):** troque a ordem de dois pedais e compare, tocando a Figura 45.1; descreva a diferença. **Quarta (15 min):** teste a perda de agudos: toque a Figura 45.1 ligado direto ao amp e depois com todos os pedais desligados na cadeia. **Quinta (20 min):** faça a planilha de alimentação da seção 45.5 e verifique se a sua fonte aguenta. **Sexta (25 min):** ensaie a troca de patches com as Figuras 45.2, 45.3 e 45.4, a 60 BPM, sem pausar. **Sábado (25 min):** grave os três patches em sequência (8 compassos cada) e escute com atenção ao volume de cada um. **Critério de sucesso:** trocar de patch sem quebrar o tempo e com volumes equilibrados entre limpo, base e solo (diferença máxima de 3 dB). **Desafio:** monte o patch C com o método dos quatro cabos, com o delay no loop do amp.

CAPÍTULO 46

Amplificadores, caixas e válvulas × digital

O amplificador não é só um alto-falante grande: é o instrumento que dá forma ao som da guitarra. Escolher bem custa menos do que parece, e escolher mal custa em anos de insatisfação.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Identificar as três partes de um amplificador e o que cada uma faz
- Comparar válvulas, transistores e modelagem digital pelo som, uso e manutenção
- Escolher a potência certa para casa, ensaio e palco, entendendo os decibéis
- Entender impedância, alto-falantes e caixas, e ligar tudo com segurança
- Regular um amplificador de modo prático, com graves, médios e agudos coerentes com a banda

46.1 As três partes do amplificador

Qualquer amplificador de guitarra, de um combo de estudo a uma pilha de palco, se divide em três blocos:

1. **Pré-amplificador (pré).** Recebe o sinal fraco da guitarra, amplifica-o e dá a ele forma: aqui estão o **ganho** (gain), o **equalizador** (graves, médios, agudos) e, em muitos modelos, o canal limpo e o canal saturado. É ele que define o caráter do amp.
2. **Amplificador de potência.** Pega o sinal já moldado e o reforça até ter força para mover o alto-falante. Quando está no limite, também satura (a saturação de potência, típica de amps de válvula).
3. **Alto-falante e caixa.** Transformam o sinal elétrico em som. O alto-falante é o elo final, e talvez o que mais modifica o timbre: ele filtra graves e agudos extremos e dá a forma de "som de guitarra".

Muitas vezes, quando alguém diz "o amp não tem o som que eu quero", o problema está no alto-falante, e não no circuito.

46.2 Válvulas: o som clássico

Nos amplificadores a **válvula**, o sinal passa por tubos de vidro com um filamento incandescente. Há válvulas de pré (como a **12AX7**, que dá ganho) e válvulas de potência (como **EL34**, **6L6**, **EL84** e **KT88**).

O que as válvulas fazem que os circuitos de transistor fazem menos naturalmente:

- **Saturação assimétrica e suave,** com harmônicos pares que o ouvido percebe como "quente".
- ***Sag* (afundamento):** quando você toca forte, a tensão interna cai ligeiramente, e o som se comprime e "respira". Parece vivo.
- **Resposta à dinâmica:** a palhetada fraca mantém o som limpo, a forte satura; abaixar o volume da guitarra limpa o som.

Os custos:

- **Peso e fragilidade.** Os amps são pesados e as válvulas quebram em transporte.
- **Desgaste.** Válvulas de potência duram de um a dois anos de uso intenso; as de pré duram mais. A troca pede um técnico, porque as válvulas de potência precisam de ***bias*** (ajuste da corrente em repouso).
- **Aquecimento.** Espere 30 segundos a um minuto após ligar, com o botão *standby* em "stand by", antes de ligar em "play".
- **Carga obrigatória. Nunca ligue um amplificador a válvula sem o alto-falante conectado.** Sem carga, a energia não tem para onde ir e pode queimar o transformador de saída, a peça mais cara.

> **CUIDADO COM A ELETRICIDADE**
> O interior de um amplificador valvulado guarda **tensões altas** nos capacitores, mesmo desligado e fora da tomada. **Nunca abra o chassi.** Qualquer ajuste interno é com técnico habilitado. Troque fusíveis apenas por outros de mesmo valor.

46.3 Transistores: confiáveis e limpos

Os amplificadores de **estado sólido** (transistor) amplificam sem aquecimento e quase sem desgaste. São leves, baratos e muito estáveis. O som tende a ser **limpo e cristalino**, com muita "reserva" antes de saturar (*headroom*). Por isso, são favoritos quando se quer limpo cristalino, como o Roland JC-120, famoso pelo som limpo com chorus, ou como base para pedais de distorção.

O ponto fraco é a saturação do próprio circuito, que tende a soar "dura" e menos musical que a da válvula. Muitos guitarristas usam o amp transistorizado como uma "tela em branco" e dão o caráter com pedais.

Há também **híbridos**, com pré de válvula e potência de transistor (ou o contrário), que tentam o melhor dos dois mundos.

46.4 Digital e modelagem

Os amplificadores **digitais** (modeladores) usam processamento de sinal para simular os circuitos de amps clássicos, caixas, microfones e pedais. Exemplos: Line 6 Helix, Fractal Audio, Kemper (que "perfila" um amp real), Boss Katana, e simuladores em software (plug-ins) como Neural DSP.

Vantagens:

- **Versatilidade:** dezenas de amps e efeitos na mesma caixa.
- **Silêncio e volume controlado:** perfeitos para casa, com fones.
- **Gravação:** a saída vai direta para a interface de áudio (capítulo 47).
- **Repetibilidade:** o som de hoje é o de amanhã; salvam-se *presets*.

Desvantagens:

- **Menus e escolhas demais.** Muita gente gasta mais tempo configurando do que tocando.
- **"Toque" diferente.** Alguns guitarristas sentem menos resposta à palhetada e à dinâmica, sobretudo em volume baixo.
- **Dependência da tecnologia:** atualizações, falhas de software e obsolescência.

Nenhuma categoria vence: um profissional no palco pode usar um Kemper, enquanto outro leva um Fender Deluxe de 1965. A escolha é questão de gosto, uso e orçamento.

46.5 Quantos watts?

A pergunta que mais confunde é "quantos watts eu preciso?". O ouvido não percebe potência em linha reta: ele é **logarítmico**. As regras:

- **Dobrar a potência** (50 W → 100 W) soma apenas **3 dB** de volume, uma diferença que mal se percebe.
- Para o ouvido sentir **o dobro do volume**, é preciso cerca de **10 vezes** a potência (10 W → 100 W, +10 dB).

Potência	Uso típico
1 a 5 W (válvula)	estudo em casa, gravação com o amp "no limite"
15 a 30 W	ensaio, bares, palcos pequenos com microfone na caixa
50 a 100 W	palco médio e grande, bandas barulhentas (baterias fortes)

Um amp valvulado de 15 W no limite soa mais alto e agressivo do que um de transistor de 50 W no meio do volume. Os watts de válvula e os de transistor **não são comparáveis**.

Para saturar a válvula de potência em volume baixo, existem os controles **master volume** (que separa o volume do pré do volume final), os **atenuadores de potência** (que absorvem parte da energia antes do alto-falante) e os modelos de baixa potência (1, 5, 15 W) que dão a saturação de um amp grande em volume de sala.

> **TESTE ANTES DE COMPRAR**
> Antes de gastar com um amp, toque-o no volume em que você vai usar, junto de um baterista, ou com um som de bateria de um aplicativo. Um amp ótimo sozinho no quarto pode desaparecer na banda. Peça para testar no ensaio.

46.6 Alto-falantes e caixas

O alto-falante de guitarra mais comum tem **12 polegadas** (30 cm). Há caixas com 1, 2 ou 4 alto-falantes (**1x12**, **2x12**, **4x12**). Quanto mais alto-falantes, maior a área de movimento do ar e maior o volume e o grave. Além disso:

- **Caixa aberta (*open back*):** o som sai por trás também. Soa mais arejado, espalhado e com menos grave focado. Típico dos combos Fender e Vox.
- **Caixa fechada (*closed back*):** o som sai só pela frente. Soa mais focado, com mais grave e direcionalidade. Típico das caixas 4x12 de rock pesado.

O alto-falante em si define o timbre:

Alto-falante	Caráter
Celestion G12M "Greenback"	médio-grave quente, saturação suave; rock clássico
Celestion Vintage 30	médio forte, agressivo; hard rock e metal

Alto-falante	Caráter
Jensen (alnico)	brilhante, limpo; country, blues
Eminence (vários)	versátil e de bom custo

Impedância

Cada alto-falante e cada saída de amp têm uma **impedância**, em ohms (Ω): 4, 8 ou 16. O amplificador de **válvula** exige que a carga seja compatível com a saída do transformador: ligue uma caixa de 8 Ω na saída de 8 Ω, uma de 16 Ω na de 16 Ω. Um descasamento pequeno (por exemplo, uma caixa de 16 Ω numa saída de 8 Ω) costuma ser tolerado; um descasamento grande ou o amp sem carga pode causar dano. Já os amps de transistor são mais tolerantes, mas têm um limite inferior de impedância (abaixo dele, esquentam e desligam).

> **LEIA A ETIQUETA**
> Procure atrás do seu amplificador e da sua caixa a etiqueta com a impedância (Ω) e a potência (W). Anote. A regra é: **a impedância da caixa deve ser igual à da saída do amp**, e a potência suportada pela caixa, igual ou maior que a do amp.

46.7 As vozes clássicas

"Escola"	Som	Válvulas	Estilos
Fender (Deluxe Reverb, Twin)	limpo, brilhante, graves firmes, com reverb de mola	6L6	country, blues, surf, pop
Vox (AC30)	agudo "cristalino", mordente (*chime*) em volume alto	EL84	Britpop, rock clássico, indie
Marshall (Plexi, JCM800)	médios agressivos, crunch encorpado	EL34	hard rock, rock, metal clássico
Mesa/Boogie	alto ganho, definido, graves fortes	6L6 / EL34	metal, rock pesado
Orange	encorpado, "grosso"	EL34	stoner, doom, rock pesado

Usamos estes nomes como pontos de referência, não como regras: um Marshall pode soar limpo e um Fender pode soar pesado, dependendo do ajuste e do pedal usado.

46.8 Regulando o amplificador

Os controles comuns:

- **Gain / Drive:** quanto o pré é saturado.
- **Volume / Master:** volume final.
- **Bass, Middle, Treble:** equalizador de três bandas.

- **Presence:** realça os agudos extremos, depois da potência.
- **Reverb:** quantidade de reverb (em amps que têm).

Um método para ajustar:

1. **Zere tudo:** graves, médios e agudos no meio (12 horas), ganho baixo, reverb baixo.
2. **Ajuste o volume** para o nível em que vai tocar.
3. **Escolha o ganho** que o estilo pede (limpo, crunch, saturado).
4. **Corrija o timbre** com os médios primeiro: eles definem se a guitarra "aparece" ou "some".
5. **Corte graves** em ensaio com banda: o baixo e o bumbo já ocupam essa região, e o excesso de graves da guitarra atrapalha.

> **O SOM \"ESCAVADO\" SOME NA BANDA**
> Os músicos iniciantes tendem a ajustar o amp com graves e agudos altos e médios baixos (o "V" do equalizador), que soa impressionante sozinho. Em banda, a guitarra desaparece, porque os médios são justamente a região em que ela se destaca. Muitos timbres clássicos têm os médios no meio ou um pouco acima.

Um teste útil depois de ajustado: toque os três exemplos abaixo, que cobrem acorde aberto, quinta e nota única.

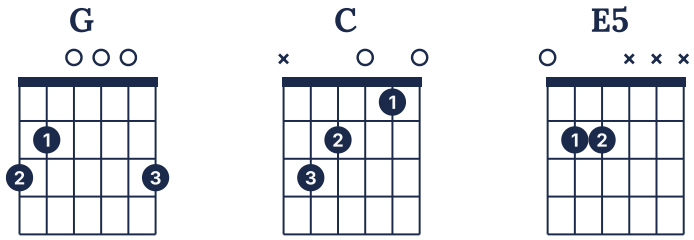


Figura 46.1 — Três formas para testar o timbre de um amp: G aberto (320003), C aberto (x32010) e E5 (022xxx). Toque cada uma limpa e saturada e veja se o som continua claro.



Figura 46.2 — Teste de dinâmica e sustain: uma nota na 1ª corda (casa 5), tocada fraco, médio e forte, e uma nota longa (casa 8) que mostra o sustain e a saturação de potência.

46.9 Qual escolher?

Seu caso	Opção sensata
Estudar em casa, sem incomodar	modelador digital com fones, ou combo pequeno com saída de fones

Seu caso	Opção sensata
Gravar no quarto	modelador/plug-in com interface, ou amp de 5 W valvulado com microfone ou *load box*
Banda de ensaio e bares	combo valvulado de 15 a 30 W, ou digital de 50 W
Palco grande e variedade de sons	cabeçote 50 a 100 W com caixa 4×12, ou modelador no PA
Poucos recursos, precisando de som decente	combo de transistor de boa marca e pedais de ganho

O QUE FICOU

- O amplificador tem três partes: **pré** (ganho e equalização), **potência** e **alto-falante/caixa**, e o alto-falante define muito do timbre.
- **Válvulas** dão saturação quente, *sag* e dinâmica, mas exigem manutenção e **nunca podem ligar sem o alto-falante**; **transistores** são confiáveis e limpos; **modeladores** são versáteis, silenciosos e ótimos para gravar.
- Dobrar a potência soma só **3 dB**; para o dobro de volume são necessários **10 vezes** os watts. 15 a 30 W de válvula bastam para quase tudo.
- Combine **impedância** de amp e caixa; **não abra** o chassi.
- Regule o amp pelos **médios** e corte graves em banda; evite o equalizador em "V".

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA DO AMPLIFICADOR

Segunda (20 min): escreva a etiqueta do seu amplificador e da caixa: impedância, potência, tipo. Identifique as três partes do circuito. **Terça (20 min):** com tudo no meio, toque as três formas da Figura 46.1 limpas; depois, aumente o ganho em três passos e anote em que ponto cada acorde "embola". **Quarta (20 min):** com a Figura 46.2, teste a dinâmica fraco, médio e forte em canal limpo, crunch e saturado. **Quinta (20 min):** mexa só nos médios (de zero a 10) tocando um riff e escolha dois pontos: um para tocar sozinho e um para banda. **Sexta (20 min):** compare o seu amp com um modelador ou plug-in no mesmo riff, de olhos fechados. **Sábado (25 min):** grave com o microfone do celular a 1 metro do amp uma frase em três ajustes e escute no fone. **Critério de sucesso:** escolher, entre os três ajustes do sábado, o que serve melhor para tocar em banda e justificar a escolha em uma frase. **Desafio:** calcule quantos dB de volume você ganharia ao trocar o seu amp por um com o dobro da potência e com dez vezes a potência.

CAPÍTULO 47

Home studio: interface, simuladores e gravação

Há quinze anos, gravar uma guitarra com qualidade exigia um estúdio. Hoje exige um computador, uma interface e disciplina. O equipamento ficou acessível; o método continua sendo a parte difícil.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar um home studio mínimo para gravar guitarra e entender o papel de cada peça
- Calcular a latência e ajustar o tamanho do buffer
- Regular o nível de entrada (gain staging) sem estourar o sinal digital
- Escolher entre microfonar o amplificador, gravar direto com simulador ou fazer reamp
- Gravar, dobrar e mixar uma guitarra de base com timbre limpo e posição própria

47.1 O que é preciso, e só isso

Para gravar guitarra em casa, a lista é curta:

Item	Função
Computador	roda o programa de gravação; para guitarra, quase qualquer máquina razoável serve
Interface de áudio	converte o sinal da guitarra (analógico) em dados (digital) e devolve o som aos fones
DAW (*Digital Audio Workstation*)	o programa que grava, edita e mistura (Reaper, Cakewalk, GarageBand, Logic, Ableton, Pro Tools, Studio One)
Fones fechados ou monitores de estúdio	para ouvir o que foi gravado com fidelidade
Cabos	cabo de guitarra (instrumento), cabo de microfone, cabos de monitor
Guitarra bem regulada e afinada	nenhum equipamento corrige uma guitarra desafinada

Opcionais, em ordem de prioridade: um **simulador de amplificador** (software ou hardware), um **microfone dinâmico** (o clássico é o Shure SM57), uma **caixa DI** ou **reamp box** e um **controlador MIDI** se você também grava teclado e bateria eletrônica.

Não existe equipamento "profissional" que torne uma interpretação ruim boa. Antes de gastar, grave com o que tem: um bom take num equipamento simples vale mais que um take medíocre num caro.

47.2 A interface de áudio

A interface é o coração do estúdio caseiro. Três características importam:

1. **Entradas.** Procure ao menos uma com **entrada de instrumento** (Hi-Z), que aceita o sinal fraco e de alta impedância da guitarra sem a necessidade de pré-amplificador externo. Uma entrada de microfone (XLR) com pré-amplificador serve para gravar o amp com microfone.
2. **Qualidade dos conversores e dos drivers.** No Windows, os drivers **ASIO** da própria interface dão baixa latência; no Mac, o sistema (Core Audio) já cuida disso. Interfaces USB de marcas conhecidas (Focusrite, Behringer, PreSonus, Audient, Universal Audio, entre outras) atendem bem.
3. **Saída de fones** com botão de volume e, de preferência, **monitoramento direto** (*direct monitoring*), que envia a guitarra aos fones sem passar pelo computador.

Sobre o **phantom power (+48 V)**: serve para microfones de condensador. **Não é necessário para guitarra** e jamais deve ser ligado com cabos de instrumento ou microfones de fita (podem queimar).

47.3 Latência: por que o som atrasa

A **latência** é o atraso entre você tocar e ouvir o som que passou pelo computador. Acima de uns 10 ms, o atraso atrapalha a execução: a nota chega ao ouvido depois da palhetada. A causa principal é o **tamanho do buffer**, o bloco de amostras que o computador processa de uma vez.

Latência do buffer (ms) = tamanho do buffer ÷ taxa de amostragem × 1000

Buffer (amostras)	A 44,1 kHz	A 48 kHz	Uso
64	1,45 ms	1,33 ms	tocar com simuladores e plug-ins leves
128	2,90 ms	2,67 ms	gravação, o ponto de equilíbrio comum
256	5,8 ms	5,3 ms	gravação com muitos plug-ins
512	11,6 ms	10,7 ms	mixagem
1024	23,2 ms	21,3 ms	mixagem pesada

A latência total é o atraso de **entrada mais o de saída**, ou seja, cerca do dobro do valor da tabela, mais um ou dois milissegundos dos conversores. Por isso o ideal ao gravar é **128 amostras ou menos**, e subir para 512 ou 1024 quando for só mixar.

> **SE O SOM ESTÁ ATRASADO OU PICOTANDO**
> Atraso: diminua o buffer. Picotes e estalos: aumente o buffer, feche programas em segundo plano ou desligue plug-ins pesados enquanto grava. O equilíbrio entre os dois depende da máquina.

Outra opção é o **monitoramento direto**: o sinal vai da entrada aos fones sem passar pelo computador (latência zero), mas sem os plug-ins. Serve para gravar um som já formado (por exemplo, microfonando um amp) e ouvir só o retorno puro.

47.4 Taxa de amostragem, resolução e nível

- **Taxa de amostragem:** 44,1 kHz (padrão de CD) ou 48 kHz (padrão de vídeo) servem. Taxas maiores (96 kHz) usam mais espaço e processamento e trazem ganho quase imperceptível para guitarra.
- **Resolução (*bit depth*): 24 bits**. Tem muito mais margem que 16 e dispensa o medo de gravar baixo.
- **Nível de gravação:** o digital tem um **limite absoluto, o 0 dBFS**. Acima disso, o sinal é cortado e o som estoura de maneira feia e irreparável. Por isso o ajuste correto do *gain* da interface é o seguinte:

1. Toque a parte mais forte da música, com a palhetada mais forte.
2. Veja o medidor do canal na DAW: os **picos** devem ficar entre **−12 dBFS e −6 dBFS**, e a média perto de **−18 dBFS**.
3. Jamais permita que o medidor chegue ao vermelho.

Com 24 bits, gravar a −12 dBFS é seguro e deixa espaço ("headroom") para a mixagem. Gravar "alto" não deixa o som melhor, só aumenta o risco.

47.5 Quatro caminhos para gravar a guitarra

1. Microfonar o amplificador

O método clássico. Coloque um microfone dinâmico (SM57) apontado para o alto-falante, a **2 a 5 cm** da grade. A posição define o timbre:

Posição	Som
Centro do cone	brilhante, direto, agudo
Borda do cone	mais quente, escuro, equilibrado
Mais afastado (30 cm ou mais)	espaço e ambiente, menos definição

Pequenas mudanças de posição (alguns centímetros) alteram muito o som; faça testes gravando e comparando. Um segundo microfone mais distante (ou de condensador) pode somar ambiente.

2. Gravar direto e usar simulador

A guitarra entra na interface (Hi-Z) e o **simulador de amplificador** (plug-in ou hardware) cria o som de amp, caixa e microfone. É silencioso, repetível e permite mudar o timbre depois. Funciona bem para ensaio e produções caseiras.

3. Usar *Impulse Responses* (IR)

Uma **IR** é a "fotografia" sonora de uma caixa com um microfone em certa posição. Ao passar o sinal por uma IR, o som parece vir de um alto-falante real. Muitos modeladores e plug-ins aceitam IR de terceiros. Trocar a IR muda o timbre de forma profunda, mais que trocar o amp simulado.

4. Reamp

Em vez de gravar o som tratado, grave **o sinal puro (DI)** da guitarra. Depois, envie esse sinal gravado de volta a um amplificador (por uma *reamp box*, que ajusta o nível e a impedância) e microfone o resultado. Vantagem: você toca uma vez e testa vários amps e timbres depois. Mesmo que não faça reamp, **grave sempre uma pista DI junto**: ela é um seguro contra um timbre mal escolhido.

> **GRAVE O DI JUNTO**
>
> A prática mais valiosa do home studio é **gravar duas pistas ao mesmo tempo**: o som tratado (amp ou simulador) e o DI limpo. Se você descobrir na mixagem que o timbre não funciona, o DI permite trocar o amplificador sem tocar de novo.

47.6 Antes de apertar o botão de gravar

1. **Cordas novas** (ou com poucas horas de uso) e **guitarra afinada** com afinador de boa qualidade, conferindo a afinação a cada take.
2. **Intonação regulada.** Acordes no braço inteiro devem soar afinados. Se não, é hora de uma regulagem (capítulo 3).
3. **Metrônomo (click).** Grave sempre com o click, a menos que o estilo peça flutuação de andamento. Escolha o BPM com cuidado.
4. **Conforto.** Fones com volume moderado (a audição não é descartável), cadeira e iluminação confortáveis.
5. **Silêncio.** Single coils captam ruído: afaste-se do computador, do monitor e de lâmpadas dimmer.
6. **Ensaio.** Toque a parte até ela sair sem pensar. Gravar para "treinar" gera ansiedade e takes ruins.

47.7 Gravando e dobrando

Duas ideias técnicas aparecem no rock e no pop moderno:

- **Dobrar (*double-tracking*):** gravar a mesma parte **duas vezes** com dois takes, e mandar uma para cada lado do estéreo (esquerda e direita). As pequenas diferenças de tempo e afinação entre os dois takes criam um som largo e encorpado, impossível de obter copiando e colando a mesma gravação.
- **Quad-tracking:** quatro takes, dois de cada lado, para o rock pesado e o metal.

Para treinar, use este riff de Lá em notas isoladas (com palm mute) e em quintas:

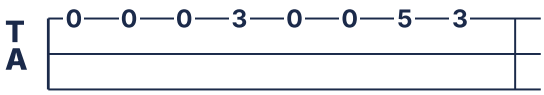


Figura 47.1 — Riff em Lá, em notas isoladas na 5ª corda: Lá, Lá, Lá, Dó, Lá, Lá, Ré, Dó. Grave com palm mute e o click a 90 BPM.

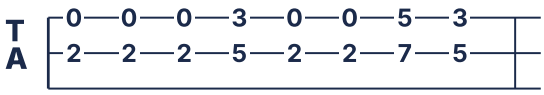


Figura 47.2 — O mesmo riff em quintas (5ª e 4ª cordas): A5, A5, A5, C5, A5, A5, D5, C5. Use este take em dobro, um de cada lado do estéreo.

Grave o primeiro take. Depois, **sem ouvir o primeiro take em volume alto**, grave o segundo, tentando tocá-lo igual, e não copiar. O resultado são duas guitarras que "quase" se encaixam: a diferença é a largura.

Para o solo, grave **vários takes** e escolha os melhores trechos de cada um (o *comping*). Um solo bom costuma ser feito de dois ou três takes combinados.

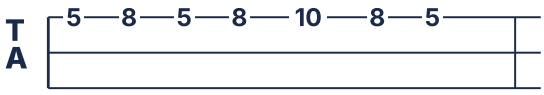


Figura 47.3 — Frase de solo em Lá menor pentatônico na 1ª corda (casas 5, 8, 5, 8, 10, 8, 5), para treinar o comping: grave dez takes e junte os melhores trechos.

47.8 Mixagem de guitarra, o essencial

A guitarra é um instrumento de **médios**. Os problemas e as soluções mais comuns:

Problema	Onde está	Solução
Som embolado, "lama"	200 a 400 Hz	corte suave (EQ)
Graves invadindo o baixo	abaixo de 80 a 100 Hz	filtro passa-alta (*high-pass*) em 80 a 100 Hz
Falta de presença	2 a 4 kHz	realce suave
Agudo áspero ("fizz") em distorção	acima de 6 a 8 kHz	filtro passa-baixa (*low-pass*) em 8 a 10 kHz

Outras dicas:

- **Panorama:** guitarras de base em dobro, **100% esquerda e 100% direita**; solos e fraseados melódicos no centro (ou com dois solos, um de cada lado a 50%).
- **Compressão suave:** só para uniformizar o ataque. Em ganho alto, o amp já comprime.
- **Reverb e delay em envio** (*send*), e não direto na pista, para controlar o quanto de espaço entra e usar o mesmo reverb para vários instrumentos.
- **Mono:** ouça a mixagem em mono de vez em quando; se a guitarra desaparece, as duas pistas estão fora de fase.
- **Referência:** compare sua mixagem com uma gravação profissional do mesmo estilo, no mesmo volume.

> **DO TAKE AO MIX EM UMA HORA**
> Grave o riff da Figura 47.2 com o click a 90 BPM: dois takes (esquerda e direita), uma pista de DI. Aplique um passa-alta em 90 Hz, corte 3 dB em 300 Hz e ouça. Salve duas versões da mixagem e compare com os fones fechados e com as caixas do celular: o som que funciona em ambos é o seu alvo.

47.9 Organização e cópias de segurança

Um estúdio caseiro vive de arquivos. Três hábitos poupam dor de cabeça:

1. **Um projeto por música,** com pasta própria, nomes claros (`riff-base-esq-take2`) e a data na pasta.
2. **Salve versões:** `musica-v1`, `musica-v2`. Se estragar a mixagem, você volta.
3. **Regra 3-2-1** para os backups: três cópias, em dois tipos de mídia, uma delas fora de casa (nuvem ou disco guardado em outro lugar).

O QUE FICOU

- O home studio mínimo é **guitarra, interface com entrada Hi-Z, computador, DAW e fones**; o resto vem depois.
- A **latência** depende do buffer: **tamanho ÷ taxa × 1000**; grave com 128 amostras ou menos e mixe com buffers maiores.
- Grave a 24 bits, com picos entre **−12 e −6 dBFS** e **nunca no vermelho**.
- Quatro caminhos: **microfonar o amp**, **gravar direto com simulador**, usar **IRs** e fazer **reamp**; **grave sempre o DI junto**.
- **Dobre** as guitarras de base com dois takes reais, um de cada lado; faça o *comping* do solo.
- Na mixagem: filtro passa-alta em 80 a 100 Hz, corte na lama (200 a 400 Hz), presença em 2 a 4 kHz e reverb em envio.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA DE GRAVAÇÃO

Segunda (30 min): monte o sistema, abra um projeto em 48 kHz e 24 bits, ajuste o buffer para 128 amostras e calcule a latência. **Terça (30 min):** ajuste o gain com a palhetada mais forte e grave um acorde aberto com picos em −9 dBFS. **Quarta (30 min):** grave o riff da Figura 47.2, a 90 BPM, duas vezes (esquerda e direita), mais uma pista de DI. **Quinta (30 min):** repita com um simulador diferente e uma IR diferente; compare os três resultados. **Sexta (40 min):** grave dez takes da Figura 47.3 e monte um comping de quatro compassos. **Sábado (40 min):** mixe a faixa inteira (base dobrada, solo e baixo imaginário) com passa-alta, corte de lama e reverb em envio. **Critério de sucesso:** uma faixa de 16 compassos sem estouro (nenhum pico acima de −3 dBFS na soma final), com as duas bases claramente largas no estéreo e o solo no centro. **Desafio:** faça o reamp do DI em outro amplificador ou simulador e compare com o take original.

CAPÍTULO 48

Improvisar: frases, motivos e fraseado

Improvisar bem não é tocar muitas notas: é dizer algo com poucas. Quem solta cem notas por compasso raramente diz mais do que quem escolhe quatro e sabe quando parar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Pensar o solo como fala: perguntas, respostas e silêncios
- Criar um motivo de 3 a 5 notas e desenvolvê-lo de cinco maneiras
- Variar o ritmo de uma mesma nota antes de variar as notas
- Escolher notas-alvo nos tempos fortes para a frase "pousar" bem
- Montar uma rotina diária para criar, gravar e rever as próprias frases

48.1 O solo como conversa

Quando alguém conta uma história, não fala sem parar: usa frases curtas, pausas, perguntas e respostas, e volta a uma ideia já dita. O bom solo tem o mesmo desenho. A diferença é que o idioma aqui é feito de notas, ritmos e silêncios.

Pense numa frase de solo como uma frase falada:

- Tem **começo e fim**: respira antes, respira depois.
- Tem **sentido musical**: sai de uma nota, passa por outras e chega a uma que descansa (como o ponto final).
- Costuma ser **uma pergunta** (termina em suspenso) **seguida de uma resposta** (termina em repouso).
- **Repete** ideias para que o ouvinte as reconheça, e só então as muda.

Quase todo guitarrista iniciante comete o mesmo erro: percorre a escala para cima e para baixo, em velocidade, sem pausa. É impressionante por dez segundos e cansa. O ouvinte não se apega a escalas: ele se apega a **ideias**.

> **O TESTE DO CANTOR**
> Cante a sua frase antes de tocá-la, ou cantarole enquanto toca. Se você não consegue cantá-la (por muito rápida, longa ou sem respiro), um cantor também não poderia, e provavelmente o público não vai memorizá-la. Frases que se cantam são frases que se lembram.

48.2 O material: uma caixa só

Para aprender a falar, não é preciso um vocabulário gigante. Toda a prática deste capítulo usa **uma só posição**: a **pentatônica menor de Lá, posição 1** (casas 5 a 8), que você viu no capítulo 18. As notas são Lá, Dó, Ré, Mi e Sol. Para este capítulo, basta lembrar de onde cada nota está nas três cordas que mais usaremos:

Corda	Casa 5	Casa 7	Casa 8
1ª (Mi)	Lá	Si (fora da escala)	Dó
2ª (Si)	Mi	(não usada)	Sol
3ª (Sol)	Dó	Ré	(não usada)
4ª (Ré)	Sol	Lá	(não usada)

O acompanhamento é **um único acorde**: Lá menor, em loop, a cerca de 70 BPM. Um acorde só deixa o ouvido livre para a melodia. (Mudanças de acorde ficam para os capítulos 49 e 50.)

48.3 O motivo: a menor ideia útil

Um **motivo** é uma célula de três a cinco notas, com ritmo definido. É o tijolo da frase. Com ele você constrói sem esforço, porque a repetição de um motivo é, por si só, uma estrutura.

Veja uma pergunta e uma resposta em Lá menor, feitas com o mesmo ritmo:

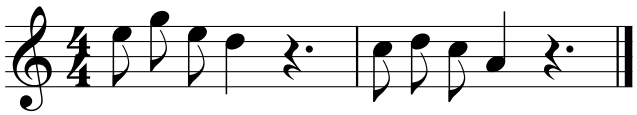


Figura 48.1 — Pergunta (compasso 1, termina no Ré, em suspenso) e resposta (compasso 2, termina no Lá, em repouso). Pauta escrita uma oitava acima do som.

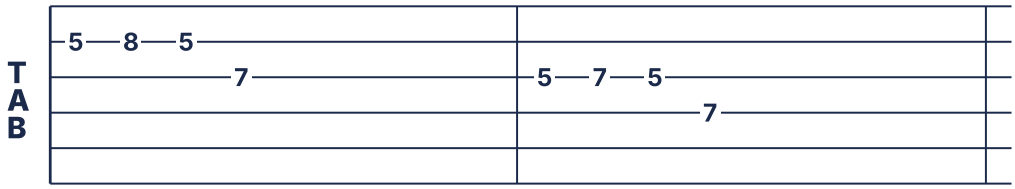


Figura 48.2 — A mesma pergunta e resposta em tablatura: a pergunta usa a 2ª e a 3ª cordas (Mi, Sol, Mi, Ré); a resposta desce para a 3ª e a 4ª cordas (Dó, Ré, Dó, Lá).

Note a lógica: a pergunta **termina no Ré**, nota que pede para continuar; a resposta **termina no Lá**, a tônica, onde tudo repousa. Os dois compassos têm o mesmo contorno (três notas, descida, pausa), mas começam e terminam em lugares diferentes. É assim que se faz um diálogo.

48.4 Cinco maneiras de desenvolver um motivo

Tendo um motivo, você tem pelo menos cinco maneiras de transformá-lo sem inventar nada novo:

Técnica	O que faz	Exemplo (motivo: Dó–Ré–Mi)
Repetição	toca igual, de novo	Dó–Ré–Mi / Dó–Ré–Mi
Deslocamento rítmico	começa em outro ponto do compasso	Dó–Ré–Mi no "e" do tempo 1
Sequência	repete uma nota acima ou abaixo (dentro da escala)	Ré–Mi–Sol
Expansão	acrescenta notas no final	Dó–Ré–Mi–Sol–Lá
Contração	tira notas	Dó–Ré

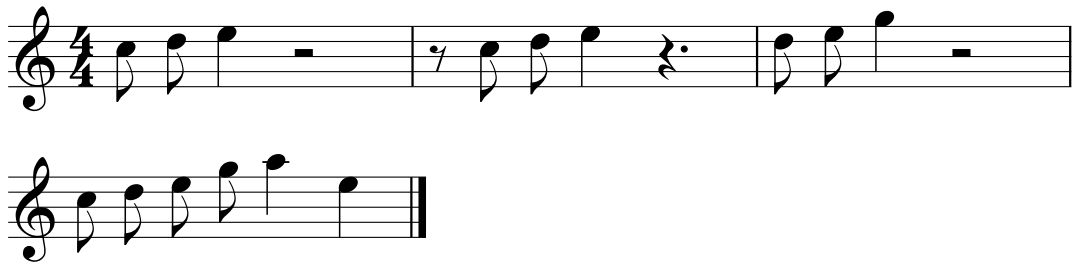


Figura 48.3 — Um motivo (Dó–Ré–Mi) desenvolvido em quatro compassos: original (c. 1), deslocado meia pulsação adiante (c. 2), em sequência uma nota acima (c. 3) e expandido até o Lá, com volta ao Mi (c. 4).

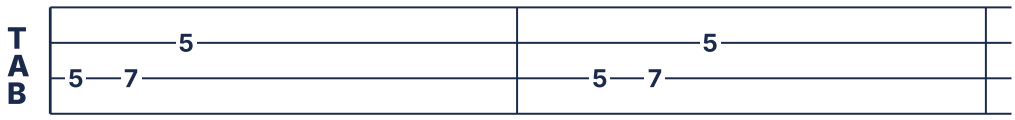


Figura 48.4 — Compassos 1 e 2: o motivo na 3ª e na 2ª cordas (Dó casa 5, Ré casa 7, Mi casa 5) e a repetição deslocada, que entra uma colcheia depois.

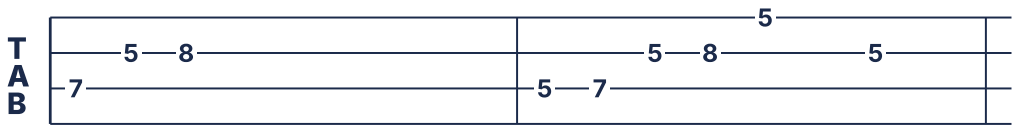


Figura 48.5 — Compassos 3 e 4: a sequência (Ré, Mi, Sol) e a expansão (Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Mi). A frase termina no Mi, que pede resposta.

Toque os quatro compassos em sequência, a 70 BPM, sobre o acorde de Lá menor. Você acabou de "improvisar" com seis notas diferentes, porque **cada compasso é uma variação do anterior**. O ouvinte reconhece o motivo, sente a evolução e entende que há uma intenção.

> **UM MOTIVO POR DIA**
> Escolha um motivo de três notas (qualquer uma da caixa). Em quatro compassos, aplique em ordem: repetição, deslocamento, sequência, expansão. No dia seguinte, outro motivo, outra ordem. Em duas semanas, você tem catorze motivos desenvolvidos e uma reserva de ideias para o palco.

48.5 O ritmo vem antes das notas

Muita gente pensa em improvisar como "escolher notas". Mas dois solos com as mesmas notas e ritmos diferentes soam como músicas diferentes. O ritmo é a impressão digital da frase.

Um exercício que muda o jeito de tocar: **escolha uma nota só** (por exemplo, o Mi da 2ª corda, casa 5) e invente quatro compassos tocando apenas o ritmo. Veja alguns ritmos para começar:

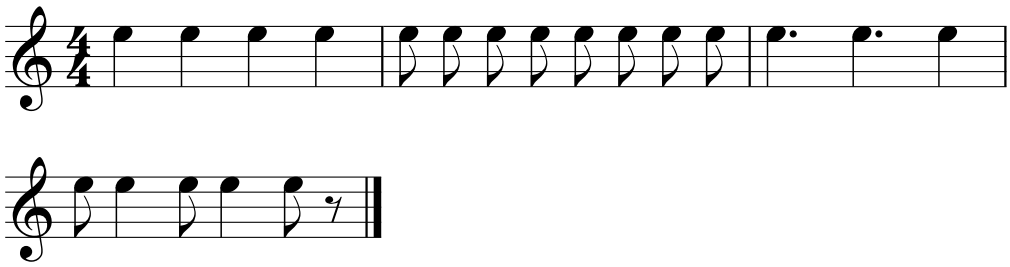


Figura 48.6 — Quatro ritmos para a mesma nota (Mi): semínimas (c. 1), colcheias seguidas (c. 2), agrupamento 3+3+2 (c. 3) e um ritmo sincopado com pausa (c. 4).

Cada compasso tem uma personalidade. O primeiro é calmo; o segundo, insistente; o terceiro, dançante (você viu o 3+3+2 no capítulo 42); o quarto, sincopado. **Mude o ritmo, não a nota**, e o mesmo Mi vira quatro frases.

Depois que o ritmo estiver claro, distribua as notas da escala sobre ele. As notas servem ao ritmo, e não o contrário.

48.6 Notas-alvo: onde a frase pousa

Dentro de um acorde, nem todas as notas têm o mesmo peso. Em Lá menor, as **notas do acorde** (Lá, Dó, Mi) soam estáveis, "em casa". As outras notas da pentatônica (Ré, Sol) soam como **passagem**. Uma regra prática de fraseado:

- **Comece e termine** as frases em notas do acorde (Lá, Dó, Mi).
- **Passe** pelas outras notas (Ré, Sol) em tempos fracos ou em movimento.
- **Sustente** uma nota do acorde nos tempos fortes (1 e 3), e a frase soará "certa".

O Lá é a nota mais estável (tônica). O Dó dá a cor menor. O Mi é neutro. Por isso, terminar uma frase no Lá dá sensação de fim; no Mi, de suspensão; no Dó, de abertura emocionada.
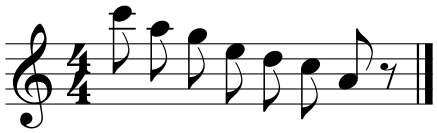


Figura 48.7 — Uma frase descendente de Lá menor pentatônico: Dó, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó, Lá. Os pousos dos tempos 1 e 4 (Dó e Lá) são notas do acorde; o Sol e o Ré, nos tempos 2 e 3, são notas de passagem. Pauta escrita uma oitava acima do som.

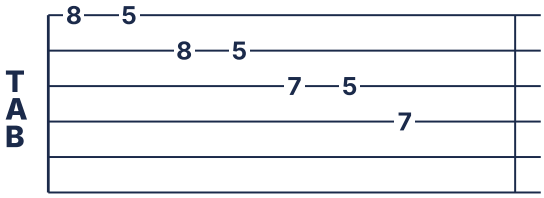


Figura 48.8 — A mesma frase em tablatura, descendo pela caixa: 1ª corda (casas 8, 5), 2ª (8, 5), 3ª (7, 5) e 4ª (7).

Toque a frase e **ouça onde ela descansa**. Depois, cante o Dó do começo e o Lá final. O ouvido entende por que a frase "fecha".

48.7 Silêncio e respiração

Os solos mais memoráveis têm **muito silêncio**. Para treinar, use a **regra de dois compassos**: toque uma frase em dois compassos e fique em silêncio nos dois seguintes, ouvindo a banda. Ou toque uma nota longa e deixe a base respirar.

O silêncio faz três coisas:

1. Dá ao ouvinte tempo de **absorver** a frase.
2. Faz a próxima frase soar **mais forte**, pelo contraste.
3. Evita o cansaço do solo "sem respiro".

Se você sente ansiedade quando para de tocar, treine com o metrônomo e **conte as pausas em voz alta**. Pausa também se toca.

> **VELOCIDADE NÃO É FLUÊNCIA**
> Tocar rápido pede técnica, mas **não pede frases**. Quando o solo é só velocidade, sem respiro, o ouvinte para de prestar atenção. Reserve as passagens rápidas para momentos específicos (o clímax do solo) e deixe o resto para as ideias lentas.

48.8 Articulação e expressão

A mesma nota pode soar de cem maneiras. Os recursos que transformam uma sequência de notas em fala são os que você aprendeu no capítulo 28: **vibrato, bends e slides**.

- Termine frases com **vibrato** numa nota longa.
- Entre numa nota por baixo, com um **slide** ou um **bend** de meio tom.
- Misture **notas ligadas** (capítulo 27) com **notas palhetadas** para variar o ataque.
- Varie a **dinâmica**: uma frase em *piano*, outra em *forte*.
- Use a **palhetada** perto da ponte para brilho e perto do braço para suavidade.

Escolha um só desses recursos por frase. Muitos ao mesmo tempo viram ruído.

48.9 Como estudar: ouvir, copiar, criar

Um método simples para os próximos meses:

1. **Escolha uma gravação** de um solo que você admira. Toque, cante, repita **uma frase** por vez.
2. **Tire a frase de ouvido** (o capítulo 51 trata de aprender e memorizar solos). Anote a tablatura.
3. **Mude a frase:** transponha para outro tom, mude o ritmo, desenvolva o motivo com as técnicas da seção 48.4.
4. **Grave a si mesmo** improvisando por dois minutos sobre uma base. Ouça no dia seguinte. O que você repetiu? O que pareceu natural?
5. **Anote** em um caderno as três frases de que mais gostou. Elas formam seu vocabulário.

Esse ciclo de **ouvir, copiar, mudar e gravar** é como todo improvisador, de qualquer estilo, cresceu.

O QUE FICOU

- Solo é **conversa**: frases com começo e fim, perguntas e respostas, silêncios e repetições.
- Um **motivo** de 3 a 5 notas, desenvolvido por **repetição, deslocamento, sequência, expansão e contração**, rende um solo inteiro.
- O **ritmo** vem antes das notas: mude o ritmo de uma mesma nota e você tem frases diferentes.
- Comece e termine as frases em **notas do acorde** (Lá, Dó, Mi); o Lá dá repouso, o Mi suspensão.
- **Silêncio** e **respiração** valorizam o que foi tocado; velocidade não substitui ideia.
- Estude em ciclo: **ouvir, copiar, mudar, gravar**.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA DE IMPROVISAÇÃO

Segunda (20 min): com a base de Lá menor a 70 BPM, toque a pergunta e a resposta da Figura 48.1 até saírem de memória; depois invente outro par de compassos. **Terça (20 min):** os quatro compassos de desenvolvimento (48.3 a 48.5), devagar, depois escolha outro motivo e repita o processo. **Quarta (20 min):** os quatro ritmos da Figura 48.6, tocando só o Mi; depois aplique cada ritmo a notas diferentes da caixa. **Quinta (20 min):** a frase descendente da Figura 48.7; depois invente três variações terminando em notas diferentes (Lá, Mi, Dó). **Sexta (25 min):** a regra de dois compassos: toque 2, silêncio 2, durante cinco minutos, sem pressa. **Sábado (30 min):** grave dois minutos de improviso sobre a base e ouça; separe as duas melhores frases e anote-as em tablatura. **Critério de sucesso:** improvisar um minuto a 70 BPM em que se reconheça um motivo repetido e variado, com ao menos quatro silêncios de um compasso inteiro ou mais. **Desafio:** repita o experimento em Mi menor (casa 12 ou 0), mudando de tom sem perder o motivo.

CAPÍTULO 49

Improvisar sobre blues e rock

A pentatônica funciona sobre o blues inteiro, e é por isso mesmo que a maioria soa igual. Quem toca a nota certa na hora certa se destaca.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Combinar a pentatônica menor e a maior sobre um blues em Lá
- Pousar na terça, na quinta ou na sétima do acorde no momento da troca
- Usar o bend de meio-tom da terça menor para a maior
- Montar chorus a chorus um solo com começo, meio e clímax
- Escolher a escala certa para as progressões mais comuns do rock

49.1 Por que o blues engana

No capítulo 35 você aprendeu a forma do blues de 12 compassos, os turnarounds e um repertório de licks. No capítulo 48 aprendeu a pensar em motivos e frases. Agora vamos juntar as duas coisas e responder a uma pergunta: **o que fazer com a mão esquerda enquanto os acordes mudam por baixo?**

A resposta preguiçosa é conhecida: tocar a pentatônica menor de Lá do começo ao fim. Ela funciona, porque o blues aceita a tensão entre uma escala menor e acordes dominantes. Mas é o tipo de solo em que o ouvinte percebe, depois de dois chorus, que você nem está ouvindo a banda. Quando o acompanhamento vai de A7 para D7, nada na sua linha muda. O solista que sobe de nível é aquele em que **a troca de acorde aparece na melodia**.

Para isso você precisa de três ferramentas: uma segunda escala (a pentatônica maior), um mapa das notas de cada acorde e um plano para o solo inteiro. Cada seção deste capítulo cuida de uma delas.

49.2 A terça que decide: menor ou maior

Num blues em Lá, o acorde de tônica é **A7**, formado por **Lá, Dó♯, Mi e Sol**. A terça desse acorde é o **Dó♯**. A pentatônica menor de Lá tem **Dó natural**, uma casa abaixo. Os dois sons são vizinhos a um semitom e, tocados contra o acorde, produzem aquela sensação de "azedo" que define o blues.

Isso dá ao guitarrista duas cores sobre o mesmo acorde:

- **Dó natural** (terça menor): áspera, crua, muito blues e muito rock.
- **Dó♯** (terça maior): doce, aberta, mais country e mais soul.

Um solo que usa só a primeira soa sempre sombrio. Um que usa só a segunda soa ingênuo. Os grandes solistas de blues alternam as duas, às vezes dentro da mesma frase. A **pentatônica maior de Lá** (Lá, Si, Dó♯, Mi, Fá♯) tem exatamente as notas da pentatônica menor de **Fá♯**, ou seja, o mesmo desenho três casas abaixo. Você viu o princípio no capítulo 19; aqui está o desenho na região das casas 2 a 5:

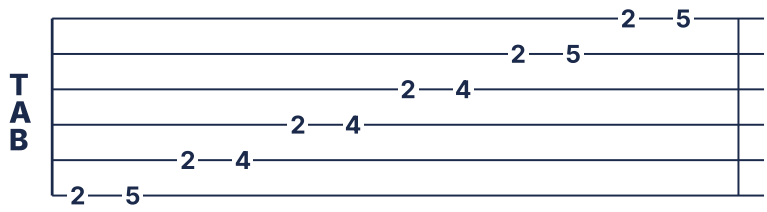


Figura 49.1 — Pentatônica maior de Lá, casas 2 a 5, subindo da 6ª à 1ª corda: Fá♯ e Lá; Si e Dó♯; Mi e Fá♯; Lá e Si; Dó♯ e Mi; Fá♯ e Lá. É o desenho da pentatônica menor de Fá♯, três casas abaixo da caixa de Lá menor.

> **FIGURA DE REFERÊNCIA**
> Se o desenho acima parecer apertado, toque-o devagar e confira cada nota: 6ª corda, Fá♯ e Lá; 5ª, Si e Dó♯; 4ª, Mi e Fá♯; 3ª, Lá e Si; 2ª, Dó♯ e Mi; 1ª, Fá♯ e Lá. São dez notas, e só cinco nomes diferentes.

A regra prática para escolher entre as duas: **sobre o A7, valem as duas; sobre o D7 e o E7, prefira a menor**, porque o Dó♯ da maior bate contra o Dó, que é a sétima do D7. Comece usando a maior nos compassos 1 a 4, quando o ouvido ainda está limpo, e volte para a menor ao chegar no compasso 5.

O bend de meio-tom: a ponte entre as duas

O gesto mais característico do blues é pegar o **Dó natural** e empurrá-lo até o **Dó♯**. Ele sai de uma cor e chega na outra no mesmo som. Na casa 8 da 1ª corda você tem o Dó; esticando meio tom, chega na altura da casa 9:

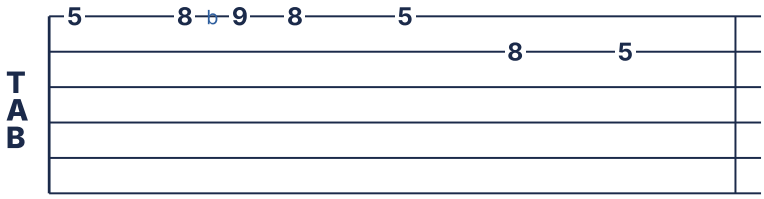


Figura 49.2 — Dó natural esticado meio tom até Dó♯ (8b9), com volta ao Dó, e descida pela caixa de Lá menor: Lá, Sol, Mi.

Toque a casa 9 sem bend, memorize a altura e só depois tente chegar nela com o dedo 3 empurrando e os dedos 1 e 2 ajudando na mesma corda. Se o bend ficar baixo, soa como erro; se ficar alto, soa como outra nota. O capítulo 28 detalha a técnica de afinar bends.

49.3 O mapa das notas dos acordes

Agora a ferramenta mais forte: **saber, a cada compasso, quais são as notas do acorde**. No blues em Lá os três acordes são dominantes, e eles têm quatro notas cada:

Acorde	Raiz	Terça	Quinta	Sétima
A7	Lá	Dó♯	Mi	Sol
D7	Ré	Fá♯	Lá	Dó
E7	Mi	Sol♯	Si	Ré

Repare no que a pentatônica menor de Lá já oferece: o **Dó** (casa 8 da 1ª corda, ou casa 5 da 3ª) é a sétima do D7, e o **Ré** é a sétima do E7. Sem pensar, você já toca notas do acorde. O que a escala não tem são as **terças** (Dó♯, Fá♯, Sol♯), justamente as notas que dizem "o acorde mudou". Por isso o plano é: **no primeiro tempo do compasso em que o acorde troca, pouse na terça** ou em outra nota do acorde novo.

A passagem mais elegante é a **sétima que desce para a terça**. O Sol do A7 (sétima) vai para o Fá♯ do D7 (terça) por um semitom descendente. E o Lá do D7 (quinta) vai para o Sol♯ do E7 (terça) também por semitom. Ouça o efeito numa frase de treino, com três acordes seguidos, um por compasso:



Figura 49.3 — Três compassos de um blues em Lá: A7, D7 e E7. O compasso do A7 termina no Sol (casa 3 da 1ª corda); o do D7 começa no Fá♯ (casa 2 da 1ª), a terça; termina no Lá (casa 5); e o do E7 começa no Sol♯ (casa 4), a terça. Cada coluna é uma colcheia.

Passo a passo: no A7, o arpejo parte do Lá da 3ª corda e sobe passando pelo Dó♯ (casa 2 da 2ª) e pelo Mi até o Lá agudo, volta e termina no Sol, a sétima. No D7, a frase abre no Fá♯ (casa 2 da 1ª corda), desce ao Ré e ao Lá da 3ª corda, sobe de novo ao Fá♯ e termina no Lá agudo. No E7 o Sol♯ (casa 4 da 1ª) é a primeira nota, seguido de Ré, Si e depois do Sol♯ e do Mi graves.

> **POUSE NA TERÇA**
>
> Com um acompanhamento gravado ou tocado por um amigo, improvise usando só a pentatônica menor, mas **obrigue-se a começar o primeiro tempo de cada troca de acorde numa terça** (Dó♯ no A7, Fá♯ no D7, Sol♯ no E7). Depois do primeiro tempo, solte à vontade. Faça três chorus e grave. Ouvindo depois, você vai notar que o solo "conversa" com a banda.

49.4 Chamado e resposta

O blues nasceu do diálogo: o cantor faz uma frase e o violão responde. O solo funciona do mesmo jeito. Divida cada verso de quatro compassos em duas metades: **dois compassos de pergunta e dois de resposta**. A pergunta fica em aberto, a resposta fecha, de preferência na raiz.
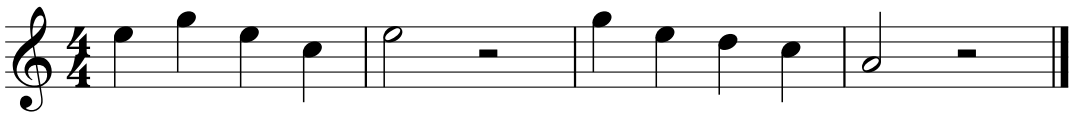


Figura 49.4 — Pergunta (compassos 1 e 2) e resposta (compassos 3 e 4) na pentatônica menor de Lá. A pergunta sobe e para no Mi; a resposta desce e termina na raiz, o Lá.

A pergunta usa as notas **Mi, Sol, Mi, Dó** e fica em Mi, a quinta de Lá, que soa como uma vírgula. A resposta desce por **Sol, Mi, Ré, Dó** e fecha em Lá, a raiz. Note que as frases ocupam só metade de cada compasso: o resto é silêncio. Essa pausa não é falta de ideia; é o espaço em que o ouvinte absorve o que você disse.

Outra forma de chamado e resposta é entre você e o seu próprio acompanhamento: toque um acorde ou uma pergunta e responda com uma linha solo. Isso treina o ouvido para escutar o espaço entre as notas.

49.5 Um solo em chorus

Um solo de blues costuma durar três ou quatro chorus, ou seja, três ou quatro voltas pelos 12 compassos. Sem plano, o guitarrista dispara tudo no primeiro e fica sem munição. Com plano, o solo cresce:

Chorus	Registro	Densidade	Papel
1	Grave e médio (casas 1 a 8)	Poucas notas, muito espaço	Apresentar o motivo
2	Médio (casas 5 a 12)	Mais notas, bends e ligados	Desenvolver e variar
3	Agudo (casas 12 a 17)	Frases longas, bends de tom	Clímax
4 (se houver)	Volta ao médio	Cai a intensidade	Fechar na raiz

O princípio por trás dessa tabela é o da **curva de energia**: um solo é uma pequena história, e todo mundo prefere uma história que cresce até um ponto e depois resolve. O capítulo 51 detalha como construir e memorizar solos inteiros; por ora, adote a regra de que **nenhum chorus deve ser mais intenso que o anterior até o clímax**.

> **PERGUNTE-SE NO COMEÇO DE CADA CHORUS**
> Em que região do braço estou? Quantas notas por compasso vou tocar? Que técnica ainda não usei? Se a resposta é a mesma do chorus anterior, mude uma das três.

49.6 Rock: outras progressões, outras escolhas

O rock não vive só do blues de 12 compassos. As progressões mais comuns são curtas, de quatro acordes que se repetem, e pedem escolhas diferentes. A tabela resume o caminho mais seguro:

Progressão	Tom	Escala sobre tudo
Am – G – F – E (i – ♭VII – ♭VI – V)	Lá menor	Pentatônica menor de Lá; no E, procure o Sol♯
A – G – D (I – ♭VII – IV)	Lá mixolídio	Pentatônica maior de Lá com o Sol; ou a menor
Em – C – G – D (vi – IV – I – V de Sol)	Sol maior	Pentatônica menor de Mi (as mesmas notas da maior de Sol); no C, procure o Mi e o Sol
E – A – B (I – IV – V)	Mi maior	Pentatônica menor de Mi (rock cru) ou maior (suave)

Duas ideias organizam tudo:

1. **Quando os acordes ficam todos dentro de uma única escala, use a pentatônica correspondente.** Na progressão A – G – D, as notas de Lá mixolídio (capítulo 23) são Lá, Si, Dó♯, Ré, Mi, Fá♯ e Sol. A pentatônica maior de Lá tem Lá, Si, Dó♯, Mi e Fá♯; acrescente o **Sol** (sétima menor) e você tem a cor mixolídia.
2. **Quando um acorde sai da escala, a nota que sai vira o alvo.** Na progressão Am – G – F – E, o acorde de Mi maior traz o **Sol♯**, que não existe em Lá menor natural. Toque o Sol♯ no E e a frase inteira ganha a tensão de resolução que o rock tanto procura.

Ao improvisar sobre rock, o fator mais decisivo é o **ritmo**: dois ou três compassos de uma frase repetida, com uma pequena variação no quarto, soam melhor que quatro compassos de notas diferentes a toda velocidade. Veja o capítulo 34 para o repertório de licks do estilo.

> **MENOR E MAIOR AO MESMO TEMPO**
>
> B.B. King, Eric Clapton e Jimi Hendrix, entre muitos outros, alternam a pentatônica menor e a maior dentro do mesmo solo, muitas vezes sem pensar nos nomes. Para o ouvido, é só a terça girando entre Dó e Dó♯.

49.7 Erros comuns

- **Tocar sempre a mesma caixa.** A caixa 1 de Lá menor (casas 5 a 8) é onde a mão se sente em casa, e é de lá que sai a maior parte dos clichês. Force passagens pelas casas 2 a 5 (maior) e 8 a 12 (posição 2 e 3).
- **Esquecer a pausa.** Quem não respira entre frases soa nervoso. Conte dois tempos de silêncio depois de cada frase.
- **Bend desafinado.** Já avisamos no capítulo 28. Sempre ouça a nota-alvo antes.
- **Ignorar o baixista.** Se o baixo faz um desenho de quatro notas, a sua frase pode imitá-lo ou contrariá-lo, mas não fingir que ele não existe.
- **Subir a densidade o tempo todo.** Nenhum solo aguenta quatro chorus no limite da velocidade.

49.8 Resumo

O QUE FICOU

- A **terça** do acorde é a nota que revela a troca de acorde; no blues em Lá: Dó♯ (A7), Fá♯ (D7) e Sol♯ (E7).
- A pentatônica **menor** e a **maior** convivem sobre o A7; o **bend de meio-tom** do Dó ao Dó♯ une as duas.
- A **sétima** do acorde que sai desce por semitom para a **terça** do acorde que entra.
- **Pergunta e resposta** organizam os versos de quatro compassos.
- Um solo cresce **chorus a chorus**: registro, densidade e técnica.
- No rock, a **escala segue o tom da progressão**; a nota que sai da escala vira o alvo.

49.9 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 1

Use um acompanhamento de blues em Lá a **80 BPM** (um playback ou o próprio metrônomo com os acordes gravados por você). Dias 1 e 2: tocar a pentatônica maior da Figura 49.1, subindo e descendo, depois improvisar só com ela por três chorus. Dias 3 e 4: a Figura 49.3, a 60 BPM e depois a 80. Dia 5: o bend 8b9 da Figura 49.2, até soar igual à casa 9. Dias 6 e 7: improvisar usando só a regra de pousar na terça. **Critério de sucesso:** gravar um chorus de 12 compassos em que todas as trocas de acorde caiam em terça e sem nenhum bend desafinado.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 2

Sobre o mesmo acompanhamento, a **90 BPM**, aplique a curva de energia da seção 49.5: gravar três chorus com registro e densidade crescentes. Dias 1 a 3: planeje, no papel, o registro e a técnica de cada chorus. Dias 4 e 5: toque seguindo o plano. Dias 6 e 7: improvise sem plano e compare. **Critério de sucesso:** em uma gravação de três chorus, o ouvinte (ou você mesmo, uma semana depois) percebe claramente que o terceiro é o mais intenso.

DESAFIO — ROCK EM LÁ MIXOLÍDIO

Grave você mesmo, no violão ou com a guitarra limpa, a base **A – G – D** (dois compassos de cada acorde) e improvise com a pentatônica maior de Lá acrescentando o Sol. Critério de sucesso: três frases diferentes, cada uma terminando num Lá ou num Mi.

CAPÍTULO 50

Improvisar sobre acordes (jazz)

No jazz, a melodia que você toca tem de respeitar o acorde que passa por baixo. A escala é o mapa; as notas do acorde são os lugares onde vale a pena parar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Identificar a terça e a sétima de cada acorde como notas-guia
- Conduzir uma linha de notas-guia por uma sequência ii–V–I
- Tocar arpejos de sétima sobre cada acorde e ligá-los sem saltos bruscos
- Escolher a escala-acorde para cada tipo de acorde da sequência
- Cercar uma nota-alvo com aproximações cromáticas

50.1 O problema do jazz

No blues (capítulo 49) uma só escala dá conta de toda a forma. No jazz, não. A harmonia muda a cada compasso ou até a cada dois tempos, e muitos acordes trazem notas que não existem nos vizinhos. Quem repete a mesma pentatônica sobre tudo ouve, logo, que "algo não fecha".

O pensamento do improvisador de jazz tem duas camadas. A primeira é **o acorde da vez**: quais são suas quatro notas, qual a escala que o descreve. A segunda é **o caminho entre os acordes**: como a melodia sai de um acorde e chega ao seguinte com o menor movimento possível. Este capítulo trabalha as duas, usando como laboratório a sequência mais importante do jazz, a **ii–V–I**.

Antes de começar, uma observação prática. Você precisa saber os acordes da sequência de cor, com os voicings do capítulo 15 (drop 2) e as ideias de acompanhamento do capítulo 38. Quem não ouve o acorde não consegue improvisar sobre ele. Toque a sequência no violão ou na guitarra limpa, grave, e solte a gravação enquanto estuda este capítulo.

50.2 A ii–V–I em Dó

Na tonalidade de Dó maior, os três acordes são:

Grau	Acorde	Notas	Escala-acorde
ii	**Dm7**	Ré, Fá, Lá, Dó	Ré dórico
V	**G7**	Sol, Si, Ré, Fá	Sol mixolídio
I	**Cmaj7**	Dó, Mi, Sol, Si	Dó jônio (a escala maior)

Um detalhe que quase ninguém conta no começo: **as três escalas-acorde têm as mesmas sete notas**, as da escala de Dó maior. Ré dórico é a escala de Dó maior começando no Ré; Sol mixolídio, começando no Sol. Por isso, numa ii–V–I diatônica, a escala de Dó maior (capítulo 20) serve de pano de fundo para o trecho inteiro. O que muda de acorde para acorde não é o conjunto de notas disponíveis, e sim **quais delas ficam em cima do tempo forte**.

> **LEIA O CAPÍTULO 23 DE NOVO**
> Se os nomes "dórico" e "mixolídio" ainda soam abstratos, volte ao capítulo 23 e toque cada modo com um acorde de fundo. Em Ré dórico, o som característico é o Si natural (sexta maior); em Sol mixolídio, é o Fá natural (sétima menor).

50.3 Notas-guia: a terça e a sétima

Em cada acorde de sétima, **duas notas dizem o que ele é**: a terça (maior ou menor) e a sétima (maior ou menor). A raiz o baixista já toca, e a quinta pode ser omitida sem que o ouvido sinta falta. Terça e sétima são as **notas-guia**.

Acorde	Terça	Sétima
Dm7	Fá	Dó
G7	Si	Fá
Cmaj7	Mi	Si

Olhe a sequência de sétimas e terças e você vai descobrir algo bonito. Do Dm7 para o G7, o **Dó** (sétima) desce um semitom para o **Si** (terça) e o **Fá** (terça do Dm7) continua como o **Fá** (sétima do G7). Do G7 para o Cmaj7, o **Fá** desce um semitom para o **Mi** e o **Si** permanece. As notas-guia quase não se mexem de um acorde para o outro: é a **condução de vozes** (*voice leading*) em sua forma mais pura.

Na guitarra, as duas notas ficam lado a lado nas cordas 2 e 1, em posição aberta:

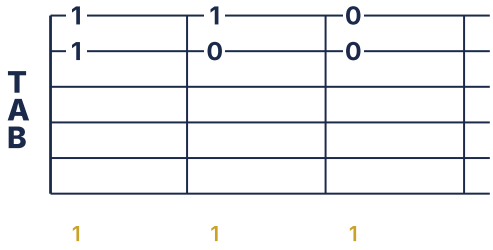


Figura 50.1 — Notas-guia de uma ii–V–I em Dó, uma semibreve por compasso, tocadas juntas nas cordas 2 e 1: Dm7 (Dó e Fá), G7 (Si e Fá) e Cmaj7 (Si e Mi). Da 1ª para a 2ª, o Dó desce meio tom; da 2ª para a 3ª, o Fá desce meio tom.

Pare aqui e toque esses três "acordes" de duas notas várias vezes. Ouça como a mudança de harmonia aparece apenas nesses dois pequenos movimentos de semitom. Depois toque uma nota por vez, só a linha de cima (Fá, Fá, Mi) e só a de baixo (Dó, Si, Si). Cada uma delas é uma melodia pronta, simples e correta.

> **NOTAS-GUIA COMO SOLO**
>
> Com a base da ii–V–I gravada (um acorde por compasso, 60 BPM), improvise usando **apenas** as notas-guia: Fá, Dó, Si e Mi. Varie o ritmo e a ordem, mas só use essas quatro notas. É uma limitação extrema que revela quanto da harmonia cabe em duas notas por acorde.

50.4 Arpejos que se encontram

Agora ligue as notas-guia por **arpejos**. Um arpejo de sétima (capítulo 24) toca as quatro notas do acorde em sequência. A arte de usá-los em solo está em **não repetir a mesma subida e descida para todos os acordes**, e sim em escolher onde começar e onde terminar, de modo que o fim de um arpejo caia perto do começo do seguinte.
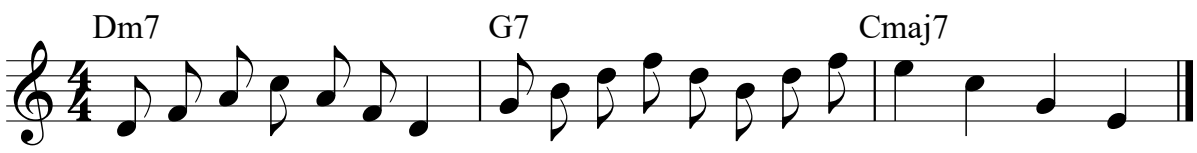


Figura 50.2 — Linha de arpejos sobre Dm7, G7 e Cmaj7. O primeiro compasso sobe pelo Dm7 (Ré, Fá, Lá, Dó) e desce; o segundo percorre o G7 e termina no Fá (sétima); o terceiro abre no Mi (terça do Cmaj7), a um semitom do Fá.

Veja o que acontece no encontro entre os compassos 2 e 3: o último som da frase é um **Fá** (sétima do G7) e o primeiro do compasso seguinte é um **Mi** (terça do Cmaj7). A transição é uma nota que desce um semitom, exatamente a condução de vozes da seção anterior, só que agora fazendo parte de uma melodia. Entre os compassos 1 e 2 a ligação é mais frouxa: o Ré final salta uma quarta até o Sol. Fica melhor se o Dm7 terminar no Dó e o G7 abrir no Si, que é o semitom descendente da seção anterior; o desafio no fim do capítulo pede essa reescrita.

Procure sempre a **menor distância entre o último som de um acorde e o primeiro do seguinte**. Se ela for de semitom ou de tom, a frase flui.

50.5 Notas de aproximação e o cerco cromático

Jazz tem um som próprio por causa das **notas de aproximação**: sons que não pertencem ao acorde, mas que resolvem numa nota que pertence. A forma mais popular é o **cerco** (*enclosure*): você toca uma nota um semitom abaixo e outra, uma nota acima (da escala), e só depois chega ao alvo.

Para cercar o **Mi** (a terça do Cmaj7): primeiro o **Ré♯** (um semitom abaixo), depois o **Fá** (uma nota acima, da escala de Dó), e então o **Mi**:

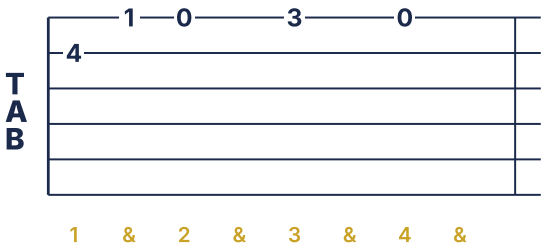


Figura 50.3 — Cerco ao Mi (terça do Cmaj7): Ré♯ na casa 4 da 2ª corda, Fá na casa 1 da 1ª, e o Mi solto na 1ª (o Sol é a casa 3). A nota-alvo cai no tempo; as duas aproximações são tocadas antes, em colcheias; depois vêm o Sol e o Mi, notas do acorde.

O truque está no encaixe rítmico: a **nota-alvo cai em cima do tempo** e as aproximações caem antes. Se a nota-alvo vier no contratempo, o cerco soa como erro.
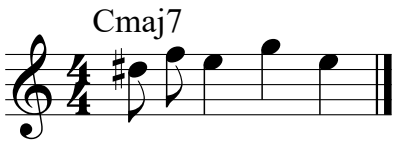


Figura 50.4 — O mesmo cerco em pauta (uma oitava acima do som real, como é escrita a guitarra), seguido por Sol e Mi, notas do Cmaj7. O Ré♯ e o Fá cercam o Mi.

Existem muitas variações do cerco: duas notas abaixo e uma acima, uma acima e duas abaixo, e assim por diante. O princípio é o mesmo: **criar um pequeno suspense e resolver no tempo forte**. Escolha um alvo por compasso (a terça ou a sétima) e invente cercos diferentes para ele, antes de tentar todos ao mesmo tempo.

50.6 Escolher a escala quando o acorde sai do tom

Nem todos os acordes de um standard são diatônicos. Quando uma sequência traz um dominante que não pertence ao tom, o pensamento muda um pouco. A tabela resume os tipos de acorde mais comuns e a escala que os acompanha:

Tipo de acorde	Exemplo	Escala-acorde	Atenção em tempo forte
Maior com sétima maior	Cmaj7	Jônio (ou lídio, com Fá♯)	Fá natural, a um semitom da terça (Mi)
Menor com sétima	Dm7	Dórico	Si♭ não pertence ao dórico; só como cromatismo
Dominante	G7	Mixolídio	Dó natural, a um semitom da terça (Si)
Meio-diminuto	Bm7♭5	Lócrio	Dó natural (a ♭2 do lócrio), dissonante
Dominante que resolve em menor	A7 (para Dm7)	Mixolídio ♭13 (Lá, Si, Dó♯, Ré, Mi, Fá, Sol)	Ré (quarta), a um semitom da terça (Dó♯)

"Atenção" não significa proibir. Significa não **parar** naquela nota em tempo forte. Tocada rapidamente de passagem, ela serve de cor.

O dominante que resolve em acorde menor é o caso mais comum fora da ii–V–I maior. No A7 que leva ao Dm7, o **Fá natural** (a ♭13 do A7) é também a **terça do Dm7**: a nota que parece estranha no A7 é justamente a que o acorde seguinte confirma. O mixolídio ♭13 deixa essa ponte à vista, e por isso soa mais "a caminho do Ré menor" que o mixolídio comum.

50.7 Um método para um standard

Digamos que você escolheu um standard e queira improvisar sobre ele. A sequência de passos a seguir transforma um problema enorme em cinco menores:

1. **Toque os acordes** (voicings do capítulo 15) até saber a sequência de cor e sentir a mudança de cada um.
2. **Toque as raízes** nas cordas 6 e 5, como um baixista. Isso fixa o mapa da forma.
3. **Toque as notas-guia** (terça e sétima) acompanhando as raízes. Cante o nome de cada uma.
4. **Acrescente arpejos** nos compassos mais longos, sempre procurando a menor distância entre acordes.
5. **Acrescente a escala e as aproximações cromáticas.** Só agora entram as notas "de passagem".

Cada passo é uma semana de estudo, e é por isso que o jazz não se aprende em um fim de semana. Mas ao fim de cinco semanas você terá algo que o aluno que só decorou escalas não tem: um solo que se comporta como a harmonia.

> **QUEM INVENTOU O CERCO?**
> O vocabulário das aproximações cromáticas vem do bebop dos anos 1940, em especial de Charlie Parker. Os guitarristas Charlie Christian, Wes Montgomery e Joe Pass levaram a linguagem para o braço da guitarra. O capítulo 39 apresenta o lado moderno dessa história.

50.8 Erros comuns

- **Tocar a escala "para cima e para baixo".** A escala é o estoque de notas, não a frase. Escolha antes o alvo e só depois a rota.
- **Começar sempre na raiz.** A raiz já está no baixo. Comece pela terça ou pela quinta, que dão mais informação.
- **Ignorar o ritmo.** O jazz é uma linguagem de ritmo. Alterne colcheias, semínimas, pausas e tercinas, como em uma conversa.
- **Estudar só com o metrônomo, nunca com a base.** O metrônomo ensina o pulso, mas não ensina a harmonia. Use sempre uma base gravada ou programada.
- **Querer improvisar sobre um standard difícil sem saber a melodia.** A melodia do tema é a melhor fonte de ideias. Aprenda de cor antes.

50.9 Resumo

O QUE FICOU

- Em cada acorde de sétima, a **terça** e a **sétima** são as notas-guia.
- Na ii–V–I, as notas-guia descem um semitom ou ficam paradas: é a **condução de vozes**.
- **Arpejos** ligados pela menor distância entre o fim de um e o começo do outro soam fluentes.
- O **cerco cromático** (nota abaixo, nota acima, alvo no tempo) é o recurso básico de aproximação.
- Na ii–V–I diatônica, as escalas-acorde (dórico, mixolídio, jônio) usam as **mesmas notas**, as da escala maior.
- Os acordes fora do tom pedem escalas como o **mixolídio ♭13**; "nota de atenção" é nota em que não se para em tempo forte.

50.10 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 1

Base de ii–V–I em Dó (Dm7, G7, Cmaj7, um acorde por compasso, mais um compasso de Cmaj7) a **60 BPM**. Dias 1 e 2: as notas-guia da Figura 50.1, depois só a linha de cima e só a de baixo. Dias 3 e 4: improvisar só com as notas-guia, variando o ritmo. Dias 5 a 7: acrescentar os arpejos da Figura 50.2. **Critério de sucesso:** gravar quatro voltas da base em que a primeira nota de cada compasso seja uma nota-guia e nenhuma troca de acorde soe "errada".

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 2

Mesma base a **70 BPM**. Dias 1 a 3: escolher, por escrito, o alvo de cada compasso (Fá, Si ou Mi) e inventar um cerco diferente para cada um. Dias 4 e 5: tocar os cercos em tempo. Dias 6 e 7: improvisar usando cercos, arpejos e notas-guia. **Critério de sucesso:** em quatro voltas gravadas, pelo menos duas trocas de acorde marcadas por cercos que resolvem no tempo.

DESAFIO — TRANSPOR A II–V–I

Repita a Figura 50.1 e a Figura 50.2 em Fá maior (Gm7, C7, Fmaj7) e em Sol maior (Am7, D7, Gmaj7). Depois reescreva o final do compasso 1 da Figura 50.2 para ligá-lo ao compasso 2 por semitom (Dó para Si). Critério de sucesso: tocar a linha de notas-guia nos três tons sem olhar o livro, a 60 BPM.

CAPÍTULO 51

Solos: construir, memorizar e tocar

Um bom solo tem começo, meio e fim. Quase sempre foi pensado antes de ser tocado, mesmo quando parece nascido ali, na hora.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Desenvolver um motivo por repetição, sequência e variação
- Dar ao solo uma curva de energia com clímax e resolução
- Escrever, memorizar e tocar de cor um solo de oito a dezesseis compassos
- Transcrever de ouvido um trecho de solo gravado
- Tocar o solo na banda com segurança, inclusive quando algo dá errado

51.1 Solo composto, solo improvisado

Os capítulos 48 a 50 trataram de improvisar: criar a frase na hora, sobre um acompanhamento. Este capítulo trata do outro lado da moeda, o **solo construído**. É o solo que você escreve, ensaia e toca quase igual toda vez: o solo de uma música sua, de uma gravação que a banda vai tocar ao vivo, de uma peça de audição.

Muita gente acha que os grandes solistas improvisam tudo. Na verdade, a maioria dos solos famosos foi trabalhada em estúdio, e os guitarristas os tocam ao vivo com variações pequenas. Os bluesmen que improvisam por três chorus também têm, na gaveta, frases favoritas que reaparecem sempre. Quando você domina os dois processos, o improviso fica mais coerente e o solo escrito, mais vivo.

Há ainda uma razão prática: um solo pensado dá segurança. No palco, com adrenalina e som de retorno ruim, a memória do que você decidiu antes salva a noite.

51.2 O motivo: uma ideia de poucas notas

Todo solo memorável se apoia num **motivo**: uma ideia curta, de três a seis notas, com um ritmo reconhecível. Você já trabalhou a ideia no capítulo 48. O motivo não é bonito por ser complicado; é bonito por ser **lembrável**. Se você consegue cantar o motivo depois de ouvi-lo uma vez, ele funciona.

Veja um motivo na pentatônica menor de Lá, e o que se pode fazer com ele em quatro compassos:

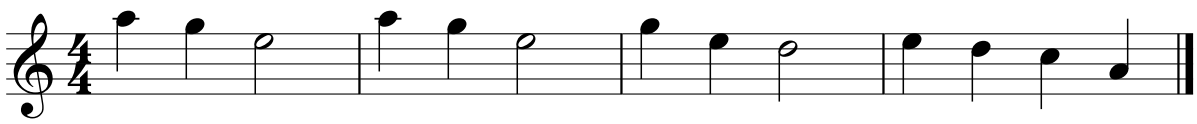


Figura 51.1 — O motivo (Lá, Sol, Mi) aparece no compasso 1, repete-se no 2, desce um grau no 3 (Sol, Mi, Ré) e se resolve no 4, descendo até a raiz. É a técnica mais antiga de desenvolvimento melódico.

Quatro compassos, quatro ideias:

1. **Apresentação.** O motivo é dito pela primeira vez.
2. **Repetição.** O mesmo motivo, idêntico. Repetir é essencial: só se percebe uma variação de algo que já foi dito.
3. **Sequência.** O motivo é deslocado para outras notas, preservando o desenho. Aqui desce um grau.
4. **Resolução.** O desenho se desfaz e a frase desce até a nota de repouso.

Os guitarristas chamam essa estrutura de "pergunta, repetição, mudança e resposta". Os compositores clássicos chamavam de desenvolvimento temático. É a mesma coisa.

As cinco operações

Para desenvolver um motivo, você dispõe de poucas operações, e todas são fáceis de aplicar:

Operação	O que faz	Exemplo com Lá-Sol-Mi
Repetição	Toca o motivo de novo, igual	Lá-Sol-Mi, Lá-Sol-Mi
Sequência	Muda o ponto de partida, mantém o desenho	Sol-Mi-Ré
Variação rítmica	Mesmas notas, outro ritmo	Lá (curta), Sol (longa), Mi
Extensão	Acrescenta notas no fim	Lá-Sol-Mi-Ré-Dó
Inversão	Troca subida por descida	Lá-Dó-Ré, em vez de Lá-Sol-Mi

Com um motivo e essas cinco operações, você escreve um solo de oito compassos em uma tarde.

51.3 A curva de energia

No capítulo 49 você conheceu a curva de energia entre chorus. A mesma lógica vale dentro de um solo curto. Um solo de 16 compassos costuma ter este formato:

- **Compassos 1 a 4:** apresentação, registro médio, poucas notas.
- **Compassos 5 a 8:** desenvolvimento, mais notas, uso de ligados e bends.
- **Compassos 9 a 12:** clímax, registro agudo, notas longas com vibrato ou frases rápidas.
- **Compassos 13 a 16:** descida e resolução, de volta ao registro médio.

O clímax não precisa ser a nota mais aguda nem a passagem mais rápida. Pode ser uma só nota longa, bem afinada, com vibrato. O que importa é que o ouvinte **perceba a chegada**.

Ao decidir onde fica o clímax, pense no que vem depois. Se o solo termina e a banda entra com o refrão, deixe a energia ainda alta no último compasso, para que o refrão a receba. Se o solo é o fim da música, a resolução pode ser lenta e calma.

51.4 Escrever um solo de oito compassos

Um exemplo completo, para a progressão **Am – G – F – E**, uma harmonia clássica de rock (capítulo 49). Cada compasso tem um acorde; cada coluna é uma colcheia. O solo gira em torno do desenho Lá-Dó-Lá-Sol-Mi do primeiro compasso, e cada compasso pousa em notas do seu acorde.

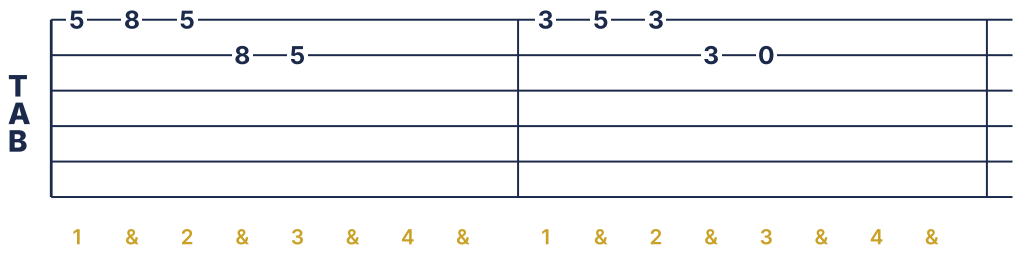


Figura 51.2 — Solo, compassos 1 e 2. Am: Lá, Dó, Lá, Sol, Mi (1ª e 2ª cordas). G: Sol, Lá, Sol, Ré, Si; Sol, Ré e Si formam o acorde.

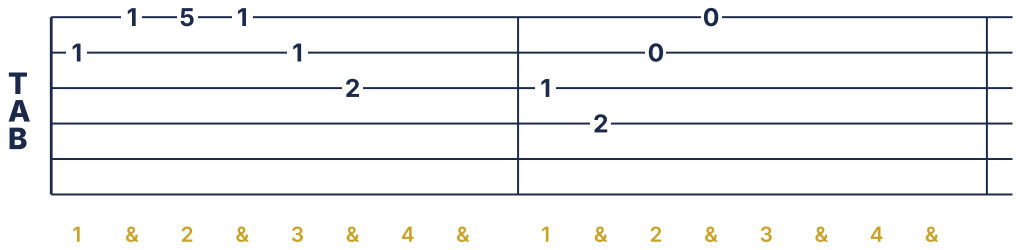


Figura 51.3 — Solo, compassos 3 e 4. F: Dó, Fá, Lá, Fá, Dó (2ª e 1ª cordas) e Lá (3ª corda), todas notas do acorde de Fá. E: Sol♯ (casa 1 da 3ª corda), Mi (casa 2 da 4ª), Si (2ª solta) e Mi agudo (1ª solta). A frase chega ao Sol♯, a terça do E, que não existe em Lá menor natural.

Veja o que o solo faz, compasso a compasso:

- **Compasso 1 (Am):** apresenta o motivo, Lá-Dó-Lá, e desce até o Mi.
- **Compasso 2 (G):** retoma o desenho um grau abaixo (Sol-Lá-Sol) e cai no Ré e no Si, notas do acorde de Sol.
- **Compasso 3 (F):** começa no Dó, a um semitom do Si com que terminou o compasso anterior, e percorre o arpejo de Fá. Termina no Lá grave (3ª corda, casa 2), de onde o próximo som está a um semitom.
- **Compasso 4 (E):** o Sol♯ fica a um semitom do Lá do compasso anterior. É a nota que diz "agora é Mi maior" e prepara o retorno ao Lá menor.

Se você tocar esses quatro compassos duas vezes, com uma variação no segundo (um bend no Dó, um vibrato no Mi final), tem um solo de oito compassos. Os compassos 5 a 8 repetem a harmonia: mantenha o motivo, suba uma oitava e deixe o último compasso terminar no Mi, que pede a volta ao Lá.

> **ESCREVA O SEU**
> Pegue a progressão Am – G – F – E e escreva, num papel, os quatro primeiros compassos de um solo. Escolha o motivo, a nota em que cada compasso termina e o ritmo. Toque, ajuste e só então escreva os quatro seguintes. Um solo de oito compassos que você mesmo escreveu fica na memória muito mais rápido que um de outra pessoa.

51.5 Memorizar

Memorizar um solo não é um dom, é um método. Quatro hábitos fazem a diferença:

1. **Divida em blocos de quatro compassos.** Aprenda o bloco 1 até tocá-lo de olhos fechados, depois o bloco 2, depois os dois juntos. Quem tenta decorar tudo de uma vez esquece tudo.
2. **Cante antes de tocar.** Se você consegue cantarolar a melodia, a mão acha as notas. É o melhor teste de memória: toque devagar, cante junto, e depois cante sem tocar.
3. **Associe cada bloco ao acorde e à região do braço.** "Compassos 1 e 2: caixa de Lá, casas 5 a 8. Compasso 3: desço para a casa 1." O corpo guarda a geografia.

4. **Grave e ouça longe do instrumento.** No ônibus, no banho, na fila. O cérebro consolida o que ouviu.

Teste a memória de três maneiras: tocar **sem olhar** o papel, tocar **com o playback de olhos fechados** e tocar **a partir de um compasso sorteado**. Se você só consegue começar do primeiro compasso, o solo está decorado como um telefone: de início ao fim, sem entrada no meio. A entrada no meio é a prova de que você entende a forma.

Dia	Tarefa
1	Aprender o bloco 1 (compassos 1 a 4), devagar
2	Bloco 2; juntar blocos 1 e 2
3	Blocos 3 e 4, separados
4	Juntar tudo, a 60% do andamento
5	Tocar com o playback, a 80%
6	Tocar de olhos fechados, começando em compassos sorteados
7	Andamento final; gravar e ouvir

51.6 Transcrever: aprender com os mestres

Uma das melhores maneiras de aprender a fazer solos é **tirar de ouvido** o solo de outra pessoa. O processo, que se chama transcrição, ensina tudo de uma vez: escalas, bends, fraseado, escolha de notas.

O método é simples:

1. **Reduza a velocidade.** Aplicativos de áudio permitem tocar a gravação a 50% ou 70% sem mudar o tom. Use esse recurso à vontade.
2. **Ouça a frase inteira antes de tocar.** Cante.
3. **Ache a primeira nota.** Compare com a corda solta e a casa mais provável. O tom da música ajuda a acertar a região.
4. **Avance de nota em nota.** Anote as casas e, depois, o ritmo.
5. **Marque as técnicas.** Bends, slides, vibratos, ligados: tudo isso faz parte do solo.
6. **Toque junto com a gravação**, devagar, e só então no andamento original.

Transcrever para estudo próprio é uma prática tradicional e legítima. Não copie nem publique o solo inteiro como seu; o que vale é absorver as ideias, as frases e o jeito de resolvê-las, e depois usá-las em outro contexto.

> **COMECE CURTO**
>
> Um trecho de dois a quatro compassos já é um bom exercício. Um solo inteiro transcrito de uma vez desanima. Escolha uma frase que você ama e dê a ela uma semana.

51.7 Tocar o solo na banda

Um solo bem preparado pode falhar no palco por motivos que não têm nada a ver com a música:

- **Volume.** O solo precisa ser mais alto que a base. Use um pedal de boost ou de volume (capítulo 45) para subir uns 3 dB quando o solo começa. Teste na passagem de som.
- **Timbre.** Se o solo usa distorção e a base é limpa, o pedal faz a diferença. Teste a troca com os pés e sem olhar.
- **Entrada.** Combine com o baterista como o solo começa: com uma virada, com uma pausa, com um sinal de cabeça. Se você entra atrasado ou adiantado, o solo inteiro fica fora do tempo.
- **Contar.** Conte os compassos mentalmente. Quem se perde na contagem perde a hora de sair.
- **Plano B.** Se esquecer o que vem depois, volte ao motivo: repetir o motivo é sempre melhor que parar. Ou toque a raiz do acorde e deixe o tempo passar até a próxima entrada conhecida.

Erros acontecem. A diferença entre o profissional e o amador é o que vem depois: o profissional segue em frente, com a cara tranquila, e na maioria das vezes o público nem percebe. Veja mais no capítulo 53.

51.8 Erros comuns

- **Decorar nota a nota, sem entender.** Se você esquece uma nota, não sabe como continuar. Decore as ideias (motivo, sequência, resolução) e não só as casas.
- **Escrever solo cheio demais.** Se cada compasso é uma rajada de colcheias, o ouvinte não acompanha. Deixe espaço, repita.
- **Esquecer da base.** Um solo lindo sobre a harmonia errada soa mal. Toque sempre com o playback.
- **Ensaiar só no andamento final.** O dedo aprende errado e depois é difícil corrigir. Comece a 60%.
- **Nunca gravar.** Quem se grava descobre em um dia o que levaria um mês para perceber.

51.9 Resumo

O QUE FICOU

- Um solo se constrói a partir de um **motivo** curto e lembrável.
- Cinco operações o desenvolvem: **repetição, sequência, variação rítmica, extensão e inversão**.
- A **curva de energia** guia o solo: apresenta, desenvolve, chega ao clímax e resolve.
- Em cada compasso, pouse em **notas do acorde**; nas trocas, procure a terça.
- Memorize em **blocos de quatro compassos**, cantando, e teste começando no meio.
- **Transcrever** é a melhor escola; comece por trechos curtos.
- Na banda, cuide de **volume, timbre, entrada e contagem**, e tenha um plano B.

51.10 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 1

Aprenda a Figura 51.2 e a Figura 51.3 como um solo único, em quatro compassos. Dias 1 e 2: cada figura separada, a **60 BPM**. Dia 3: junte as duas. Dias 4 e 5: toque com a base Am – G – F – E (um acorde por compasso), a **70 BPM**. Dias 6 e 7: toque de memória e, depois, a partir do compasso 3. **Critério de sucesso:** tocar os quatro compassos de cor, com a base, sem parar, três vezes seguidas.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 2

Escreva os compassos 5 a 8 do solo usando o motivo e pelo menos duas das cinco operações da seção 51.2. Dias 1 e 2: escrever e testar. Dias 3 a 5: aprender os oito compassos a **70 BPM**. Dias 6 e 7: gravar o solo completo com a base. **Critério de sucesso:** uma gravação limpa dos oito compassos, com o clímax no compasso 7 e a resolução no 8.

DESAFIO — TRANSCRIÇÃO

Escolha um solo que você admira e transcreva **quatro compassos**, a 50% da velocidade. Anote as casas e o ritmo. Toque junto com a gravação a 70% e depois a 100%. Critério de sucesso: tocar o trecho junto com a gravação, a 100%, sem perder o tempo.

CAPÍTULO 52

Compor riffs e músicas

Compor não é esperar a inspiração. É ter um método para transformar uma ideia pequena em uma música inteira, e um jeito de acabar o que começou.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Criar riffs a partir do ritmo, de uma escala ou de um acorde
- Variar um riff sem perder a identidade dele
- Escolher e transpor progressões de acordes usando graus
- Organizar uma música em verso, refrão, ponte, solo e final
- Gravar ideias e terminar uma música completa

52.1 Tocar bem não é compor

Existe uma barreira invisível entre quem toca a música dos outros e quem escreve as suas. Ela não é técnica. Muitos guitarristas de ótima mão nunca terminaram uma composição, e muitos compositores tocam pouco, mas escrevem músicas que ficam. A diferença é de hábito: quem compõe senta com uma ideia imperfeita e **a leva até o fim**, em vez de largá-la para começar outra.

Este capítulo oferece um método com cinco peças: o **riff** (a ideia musical da guitarra), a **harmonia** (os acordes que o sustentam), a **forma** (a ordem das partes), a **melodia** (o que a pessoa canta ou assobia) e o **processo** (como organizar o trabalho). Você já tem as ferramentas: escalas (capítulos 18 a 25), acordes (9 a 16), técnicas (26 a 33) e estilos (34 a 42). Falta usá-las para dizer algo seu.

52.2 O riff: o ritmo vem primeiro

Riff é uma frase curta, repetida, que identifica a música: três a oito notas, um ritmo claro, geralmente nas cordas graves. Quando alguém assobia "aquele riff", está reconhecendo uma figura rítmica e melódica. Quase sempre o que se reconhece primeiro é o **ritmo**, depois as notas.

Por isso, o primeiro passo é bater um ritmo na mesa, com o metrônomo ligado, antes de pensar em qualquer nota. Experimente este: **colcheia, colcheia, colcheia, colcheia, colcheia, colcheia, mais uma longa**. Soa como pulso de rock. Agora troque algumas colcheias por pausas e você tem um riff em potencial.

Os riffs nascem de três lugares:

1. **De uma escala.** Escolha uma pentatônica ou uma menor natural e invente um desenho com o ritmo que você bateu.
2. **De um acorde.** Pegue um power chord e movimente-o pelo braço, com o ritmo escolhido.
3. **De uma corda solta.** Use a corda grave solta como "pedal" e alterne com notas mais agudas, como em muitos riffs de metal e rock.

Aqui está um riff de pentatônica menor de Mi sobre a 6ª corda, com a corda solta como âncora:

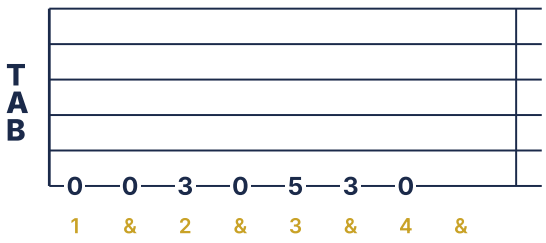


Figura 52.1 — Riff em Mi menor na 6ª corda: Mi, Mi, Sol, Mi, Lá, Sol, Mi (casas 0, 0, 3, 0, 5, 3, 0). A corda solta volta como âncora entre as notas altas. Toque com palhetada alternada e abafe com a palma da mão direita (capítulo 30).
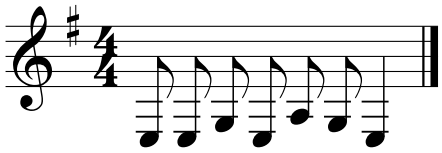


Figura 52.2 — O mesmo riff em pauta, na altura em que a guitarra é escrita. O ritmo é uma sucessão de colcheias, terminando numa semínima: o ouvido guarda justamente essa parada no fim.

Repare que o desenho tem cinco notas diferentes e **uma só nota se repete muito**: o Mi. Isso dá ao riff o seu peso. Os melhores riffs combinam repetição e surpresa: o ouvido espera o Mi, e a cada tantas notas a mão sobe para o Sol ou o Lá.

Riff com power chords

O segundo tipo de riff usa acordes de duas ou três notas. No exemplo a seguir, os power chords de raiz na 5ª corda (capítulo 7) se movem em **Lá – Dó – Ré**, uma progressão de I, ♭III e IV:

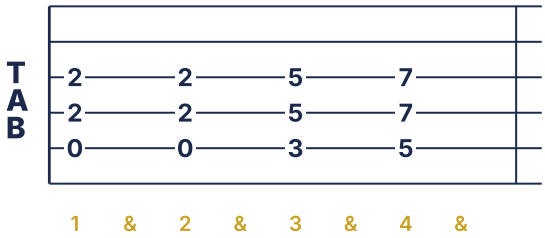


Figura 52.3 — Riff com power chords em Lá: A5 (casa 0 da 5ª corda), C5 (casa 3) e D5 (casa 5). Cada acorde usa as cordas 5, 4 e 3. A pausa depois do segundo A5 cria o suspense antes do C5.

Repare nas **pausas**: o riff tem tantos silêncios quanto sons. É por isso que ele "balança". Tente tocar o mesmo desenho sem as pausas, enchendo todas as colcheias, e você verá que perde a personalidade.

> **TESTE DO ASSOBIO**
> Um bom riff passa no teste do assobio: se você consegue assobiar o desenho depois de ouvi-lo duas vezes, ele é forte o bastante. Se só consegue tocar, falta identidade.

52.3 Variar sem perder o riff

Um riff que se repete igual por quatro minutos cansa. Um riff que muda a cada compasso não é riff. A regra de ouro: **três vezes igual, uma vez diferente**. A variação pode ser:

- **Rítmica:** mudar uma colcheia por pausa.
- **Melódica:** trocar a última nota por outra do mesmo acorde.
- **Dinâmica:** tocar a segunda vez mais forte, ou a terceira com abafamento.
- **De registro:** repetir o riff uma oitava acima.

Veja o riff da Figura 52.1 com a quarta volta ligeiramente mudada: a última nota sobe para o Ré (casa 5 da 5ª corda), em vez de voltar ao Mi grave. A mudança de cor pede à música que siga adiante.

> **TRÊS IGUAIS, UMA DIFERENTE**
> Grave o riff da Figura 52.1 três vezes seguidas, a 90 BPM. Na quarta, mude só a última nota para uma que "peça" o acorde seguinte. Ouça e ajuste até soar natural. É a menor unidade de composição que existe, e funciona.

52.4 Harmonia: pensar em graus

Compositores falam de acordes por **graus**, e não pelo nome, porque o grau não depende do tom. Em Sol maior, o acorde de Sol é o **I**, o de Ré é o **V**, o de Mi menor é o **vi**, o de Dó é o **IV**. Em Lá maior, os mesmos graus são Lá, Mi, Fá♯m e Ré. A relação não muda; os nomes mudam.

Quatro progressões respondem pela maior parte da música popular:

Progressão	Graus	Em Sol	Em Lá	Sensação
Pop clássica	I – V – vi – IV	G – D – Em – C	A – E – F♯m – D	Aberta, conhecida
Cinquentista	I – vi – IV – V	G – Em – C – D	A – F♯m – D – E	Nostálgica
Rock	I – ♭VII – IV	G – F – C	A – G – D	Direta, mixolídia
Menor com descida	i – ♭VII – ♭VI – V	Gm – F – E♭ – D	Am – G – F – E	Dramática

Para quem está começando, a vantagem dos graus é prática: ao descobrir uma progressão que gosta em Sol, você a leva para o tom que cabe na voz do cantor sem nenhum esforço. O capítulo 40 de Violão trata de transposição e capotraste; na guitarra, o procedimento é igual.

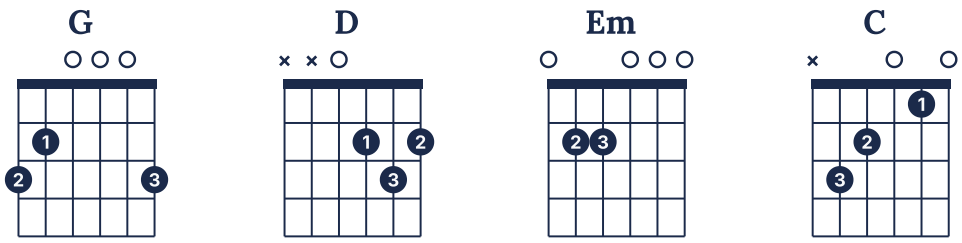


Figura 52.4 — A progressão pop I – V – vi – IV em Sol maior: G, D, Em e C, em posição aberta.

Ao compor, mexa em um grau de cada vez. Troque o vi menor por um VI maior (E em vez de Em) e a progressão ganha um sabor diferente. Troque o IV maior por um IV menor (Cm em vez de C) e ela fica melancólica. Essas "emprestadas" de outros modos são a base da cor harmônica de gente como os Beatles e o Radiohead.

52.5 A forma: dar ordem às partes

Uma música é uma sequência de partes. Cada uma tem uma função, e conhecê-las ajuda a saber o que escrever em seguida:

Parte	Função	Duração típica
Introdução	Apresenta o riff ou o clima	4 a 8 compassos
Verso	Conta a história; harmonia mais calma	8 a 16 compassos
Pré-refrão	Cria tensão	4 a 8 compassos
Refrão	A ideia central; mais forte e fácil de cantar	8 compassos
Ponte	Contraste: outro acorde, outra melodia	8 compassos
Solo	Instrumental, em geral sobre verso ou refrão	8 a 16 compassos
Final	Resolve ou desaparece	2 a 8 compassos

A forma mais frequente do rock e do pop é **introdução – verso – refrão – verso – refrão – ponte – solo – refrão – final**. Não se prenda a ela, mas, na dúvida, comece por aí. Para uma música de uns três minutos e meio a 120 BPM, são mais ou menos 100 compassos.

Uma dica que serve para qualquer forma: **a música mais forte contrasta as partes**. Se o verso usa corda solta e acordes abertos, o refrão pode usar power chords e distorção. Se o verso é grave, o refrão sobe uma oitava. Sem contraste, tudo soa igual.

52.6 Melodia e gancho

Mesmo música instrumental precisa de uma melodia que alguém lembre. Compositores chamam isso de **gancho** (*hook*): o trecho que gruda. Pode ser o riff, a melodia do refrão ou uma frase do solo.

Como achar um gancho? **Cantarole sobre a base.** Ponha a progressão para tocar em loop (gravada por você mesmo) e cantarole, sem letra, só com vogais. Grave sem pensar. Quando uma frase se repetir sozinha na sua cabeça depois de dez minutos, achou. Depois transfira para a guitarra.

Algumas regras práticas:

- **Poucas notas, mesmo ritmo.** O gancho forte usa três ou quatro notas e um ritmo simples.
- **Repetição.** Diga duas vezes antes de mudar.
- **Direção.** Melodia que sobe cria tensão; que desce, relaxa. Use isso a seu favor.
- **Nota longa.** Pelo menos uma nota por frase deve durar. O ouvido precisa de repouso.

52.7 O processo: gravar, terminar, compartilhar

O erro mais comum é perder a ideia. Resolva em dois movimentos:

1. **Grave tudo.** O celular serve. Toque o riff, cantarole a melodia, diga em voz alta o que pensou ("verso em Sol, refrão em Mi menor"). Grave **antes** de aperfeiçoar.
2. **Dê um prazo.** Defina que a música estará "completa" em uma semana, mesmo imperfeita. Uma música terminada e fraca ensina mais do que dez músicas incompletas.

Uma rotina de composição que funciona: 10 minutos de aquecimento tocando livremente, 20 minutos explorando uma ideia, 10 minutos gravando. Quatro dias por semana, de preferência no mesmo horário. Depois de um mês, você terá material para quatro ou cinco músicas e um critério melhor para escolher qual terminar.

Quando a música estiver pronta, mostre-a a alguém. Ouvir a reação do outro revela o que você não percebe: onde o riff cansa, onde a ponte chega tarde. E componha **em original**: riffs e melodias reconhecíveis de outras obras são protegidos por direito autoral, mesmo as progressões de acordes sendo patrimônio comum. Para registrar uma obra e entender seus direitos, procure orientação profissional (advogado ou associação de autores).

> **TUDO COMEÇOU PEQUENO**
>
> Muitos dos riffs mais famosos da história surgiram de uma brincadeira de poucos minutos durante o aquecimento ou a passagem de som. Os autores só tinham o hábito de gravar e a disposição de voltar à ideia no dia seguinte.

52.8 Erros comuns

- **Começar pela letra, pelo título ou pela produção.** Comece pelo riff ou pela progressão; o resto vem depois.
- **Reescrever sem terminar.** Cada vez que mexe na introdução, você adia o refrão. Termine primeiro, refine depois.
- **Complicar a harmonia por vaidade.** Quatro acordes bem escolhidos sustentam uma música inteira.
- **Esquecer o contraste.** Se verso e refrão soam iguais, mude o registro, a dinâmica ou o ritmo da mão direita.
- **Compor só na guitarra.** Cante e bata palmas. Uma melodia que cabe na voz funciona em qualquer instrumento.

52.9 Resumo

O QUE FICOU

- O **riff** nasce do ritmo; as notas vêm depois. Combine repetição e surpresa.
- **Três iguais, uma diferente** é a regra mínima de variação.
- Pense os acordes em **graus** (I, IV, V, vi) para transpor com facilidade.
- Quatro progressões respondem por boa parte da música popular: **I–V–vi–IV**, **I–vi–IV–V**, **I–♭VII–IV** e **i–♭VII–♭VI–V**.
- A **forma** organiza a música; o **contraste** entre partes a mantém viva.
- Ache o **gancho** cantarolando sobre a base.
- **Grave tudo**, dê prazos e **termine** o que começou.

52.10 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 1

Crie três riffs originais, um em cada fonte (escala, power chord, corda solta). Dias 1 a 3: um riff por dia, começando pelo ritmo batido na mesa, a **90 BPM**. Dias 4 e 5: grave os três e escolha o melhor. Dias 6 e 7: crie a variação "três iguais, uma diferente" do escolhido. **Critério de sucesso:** um riff que você consiga tocar de olhos fechados, gravado, com a variação funcionando.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 2

Escolha uma das quatro progressões da seção 52.4 e toque-a em dois tons diferentes (Sol e Lá, por exemplo). Dias 1 e 2: aprender a progressão nos dois tons, a **80 BPM**. Dias 3 a 5: compor um verso de oito compassos e um refrão de oito, trocando o ritmo da mão direita entre eles. Dias 6 e 7: gravar e cantarolar uma melodia por cima. **Critério de sucesso:** 16 compassos gravados, com contraste claro entre verso e refrão e uma melodia que alguém consiga repetir.

DESAFIO — A MÚSICA INTEIRA

Em 14 dias, termine uma música de três minutos, com introdução, verso, refrão, ponte e final. Grave uma versão completa, ainda que simples. Critério de sucesso: ouvir a gravação do início ao fim sem ter vontade de parar.

CAPÍTULO 53

Tocar em banda e ao vivo

Na banda, a melhor guitarrista não é a que toca mais notas. É a que faz a música inteira soar melhor.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender a função da guitarra base e da guitarra solo dentro da banda
- Dividir o espaço sonoro com baixo, bateria, teclado e uma segunda guitarra
- Conduzir um ensaio que renda e ler uma cifra ou um mapa de música
- Preparar o equipamento, a passagem de som e o repertório de um show
- Reagir com calma a corda arrebentada, microfonia e outros imprevistos

53.1 O papel da guitarra

Sozinho no quarto, você é a música inteira. Em banda, vira uma das vozes de uma conversa. A bateria marca o tempo, o baixo sustenta a harmonia e o grave, a voz conta a história, e a guitarra faz **três coisas possíveis**, muitas vezes em momentos diferentes da mesma música:

- **Base (ritmo).** Toca os acordes, define o ritmo e a harmonia. É a função mais frequente.
- **Riff.** Toca a figura característica da música (capítulo 52), em geral em uníssono com o baixo ou sobre ele.
- **Solo.** Ocupa o primeiro plano durante um trecho instrumental (capítulo 51).

O erro clássico do guitarrista iniciante é querer fazer as três ao mesmo tempo, o tempo todo. O guitarrista experiente decide, a cada compasso, **qual papel a música pede** e se cala quando outra coisa deve aparecer. Tocar menos é uma habilidade, e das mais raras.

> **O SILÊNCIO TAMBÉM É NOTA**
>
> Numa banda de quatro ou cinco músicos, haverá partes em que a melhor contribuição da guitarra é não tocar. Se o verso é só voz e baixo, deixe a guitarra de fora, e o refrão ganhará força quando ela entrar.

53.2 Cada um no seu espaço

Todos os instrumentos de uma banda competem pela mesma faixa de frequências, e a guitarra, com suas notas médias e seu timbre brilhante, é a que mais invade. Em termos simples:

Instrumento	Região principal
Bumbo e baixo	Graves (abaixo de 200 Hz)
Teclado, violão	Médios-graves e médios
Guitarra	**Médios (cerca de 300 Hz a 3 kHz)**
Voz	Médios (a região que o ouvido mais percebe)
Pratos	Agudos

A guitarra e a voz ocupam praticamente a mesma região. Por isso, quando a voz canta, os guitarristas experientes **abaixam o volume e simplificam o desenho**. Em palavras: não é pelo equalizador que se acerta a mixagem, e sim pelo arranjo.

Duas guitarras

Banda com duas guitarras é um desafio comum. Se ambas tocam os mesmos acordes, no mesmo registro e no mesmo ritmo, soam como uma guitarra gorda e embolada. A solução é **dividir**:

- Uma toca **power chords** nas cordas graves (capítulo 7), com ritmo cheio.

- A outra toca **tríades nas cordas agudas** (capítulo 11), com notas longas ou ritmo contrastante.

Veja o exemplo, numa progressão em Lá (I – ♭VII – IV: A, G, D). A segunda guitarra usa as tríades que cabem nas três cordas agudas:

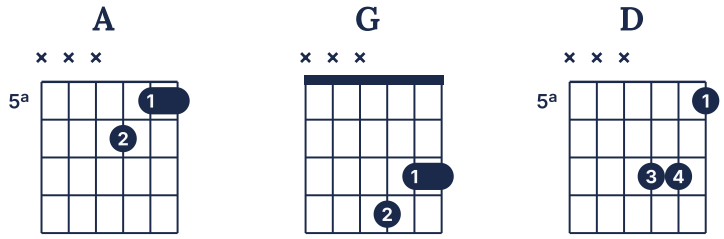


Figura 53.1 — Tríades agudas para a segunda guitarra: A (primeira inversão, casas 6-5-5), G (primeira inversão, casas 4-3-3) e D (casas 7-7-5), tocadas nas cordas 3, 2 e 1.

Agora a guitarra 1, com power chords e um ritmo sincopado, e a guitarra 2, com um acorde por compasso:

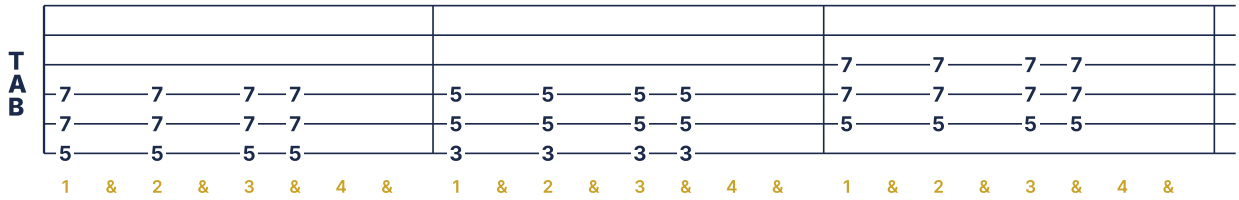


Figura 53.2a — Guitarra 1: power chords de A5 (6ª, 5ª e 4ª cordas, casas 5-7-7), G5 (casas 3-5-5) e D5 (5ª, 4ª e 3ª cordas, casas 5-7-7), em ritmo sincopado.

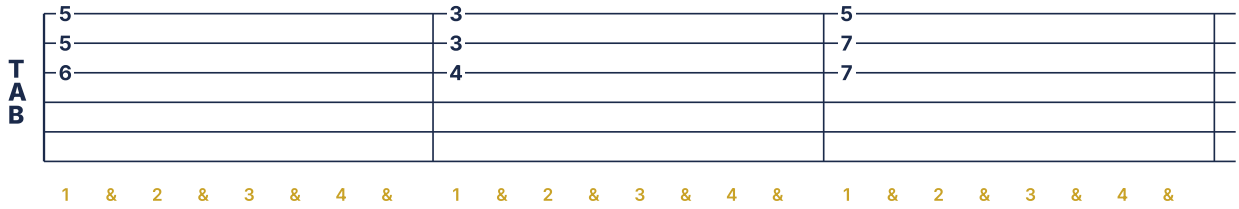


Figura 53.2b — Guitarra 2: as tríades da Figura 53.1, um acorde por compasso, deixando soar. O ritmo largo contrasta com o da guitarra 1.

Juntas, as duas partes enchem o espectro sem se atropelar: uma dá o ritmo, a outra a cor. Esse princípio vale para qualquer formação. Se há teclado, deixe os acordes para ele e toque apenas os riffs ou os contrapontos. Se há baixo, evite duplicar a raiz nas cordas mais graves.

53.3 Volume e dinâmica

Dois erros se repetem em ensaio: o amplificador alto demais e o amplificador sempre no mesmo volume. O primeiro mascara os outros instrumentos e fere a audição de todos. O segundo torna a música chata, porque não há contraste entre verso e refrão.

Alguns princípios:

1. **Regule o volume com a banda tocando junto**, e não sozinho. Em banda, o som do amplificador precisa de bem menos volume do que você acha.
2. **Incline a caixa para cima.** O amplificador no chão aponta para os joelhos e o som chega mais fraco aos seus ouvidos; incline-o ou levante-o numa cadeira, e você ouve melhor sem aumentar o volume.
3. **Use a dinâmica da mão.** Palhetada mais forte para o refrão e mais leve para o verso: o jeito mais natural de mudar o volume sem tocar no botão.
4. **Tenha um nível para o solo.** Um boost de 3 a 5 dB, por pedal ou pelo volume da guitarra (capítulo 45), traz o solo para a frente da mixagem.
5. **Cuide do grave.** Excesso de graves na guitarra briga com o baixo. Em banda, é comum cortar um pouco dos graves e realçar os médios, por mais estranho que soe sozinho.

53.4 Ensaiar com proveito

Ensaio ruim é aquele em que a banda toca as mesmas músicas do mesmo jeito, e ninguém percebe os problemas. Um ensaio produtivo de duas horas pode ter esta estrutura:

Tempo	Atividade
10 min	Afinar, regular os volumes, aquecer
20 min	Músicas que a banda já domina, em sequência, como no show
60 min	Trabalho nas músicas novas ou fracas: trechos, trocas, finais
20 min	Passada do repertório inteiro, sem parar
10 min	Anotar o que ficou pendente e combinar o próximo ensaio

Algumas práticas que ajudam muito:

- **Grave o ensaio.** Um gravador no centro da sala mostra, na hora de ouvir, tudo o que a banda não percebeu enquanto tocava: andamento que corre, volumes desequilibrados, finais desencontrados.
- **Combine os sinais.** Quem conta a música? Como se sabe que o último refrão repete duas vezes? Um aceno de cabeça, um braço levantado, um olhar para o baterista. Definir antes evita o desencontro ao vivo.
- **Ensaie os começos e os finais.** Nove entre dez problemas ao vivo estão na entrada e na saída das músicas.
- **Pare para corrigir, mas não pare demais.** Se a banda interrompe a cada erro, ninguém aprende a se recuperar. Alterne trechos de estudo com passadas contínuas.

Ler a música: cifra e números

Para ensaios rápidos, as bandas usam duas escritas. A **cifra** (os nomes dos acordes sobre a letra) você já conhece. A outra é o **sistema de números**, usado por músicos de estúdio: em vez de "G – D – Em – C", escreve-se "1 – 5 – 6m – 4" (os mesmos graus do capítulo 52). A vantagem é transpor em segundos: o cantor pede um tom abaixo, e o músico acompanha sem papel novo.

Tom	1	4	5	6m
Sol	G	C	D	Em
Lá	A	D	E	F♯m
Mi	E	A	B	C♯m
Dó	C	F	G	Am

Mantenha uma folha por música com a **forma** (quantos compassos de cada parte), as **pausas** e os **sinais** combinados. Uma folha simples vale mais do que dez músicas de cabeça.

53.5 Preparar o show

Antes de pisar no palco, o trabalho é de logística. Uma lista de verificação básica:

- **Instrumentos:** guitarra principal, guitarra reserva (ou ao menos um jogo de cordas), afinador de pedal, correia com trava.
- **Cabos:** dois cabos de instrumento, um cabo de força extra, extensão com régua de tomadas, adaptadores.
- **Pedais:** pedalboard montado, com fonte e cabos de ligação fixados (capítulo 45).
- **Pequenas coisas:** palhetas (muitas), fita adesiva, chave de fenda, alicate, pilhas, papel com a lista de músicas colado no chão.
- **Proteção:** protetores auriculares (capítulo 55).

O **repertório** (a ordem das músicas) segue um raciocínio de energia: abrir com uma música forte e segura, deixar as mais difíceis para o meio, quando você já está aquecido, e fechar com a mais conhecida do público. Evite mudar de guitarra, de afinação ou de timbre de um número para outro sem necessidade.

Passagem de som

A **passagem de som** é o ensaio no palco, com o técnico. Não a desperdice: o que não for resolvido ali vai aparecer durante o show.

1. **Conecte tudo e afine** antes de ligar o amplificador.
2. **Toque um trecho do repertório**, e não escalas soltas: o que importa é o som da música, em volume de show.
3. **Peça no retorno** o que precisa ouvir: seu amplificador, a voz, a bateria. Peça pouco e específico.
4. **Teste o solo** no volume e no timbre que usará.

5. **Anote o ajuste** do amplificador e da pedaleira. No show, o palco estará mais cheio e o som, diferente, mas você terá um ponto de partida.

53.6 Quando algo dá errado

O show perfeito não existe. O que existe é o músico que sabe lidar com o erro. Alguns casos típicos:

- **Corda arrebentou.** Se for no meio da música, continue com as cinco restantes, adaptando o que for possível. Entre as músicas, troque de guitarra (por isso a reserva). Não tente trocar a corda ao vivo.
- **Cabo falhou ou o amplificador morreu.** Tenha um cabo extra ao alcance. Teste o cabo mexendo na ponta: se o som corta, ele está com mau contato.
- **Microfonia.** Quando o amplificador apita, afaste-se dele, abaixe o volume da guitarra e use o abafamento da mão. No capítulo 46 há detalhes sobre a causa.
- **Perdeu o lugar.** Volte para o riff ou toque a raiz do acorde até o ouvido localizar a harmonia. Olhe para o baterista, que sabe onde a música está.
- **Desafinou.** Entre as músicas, afine com o afinador de pedal (silenciado) ou com o volume da guitarra no zero.

O mais importante é a postura. O público percebe o erro só quando o músico mostra que errou. Se você continuar tocando, sorrir ou, se preciso, fazer uma brincadeira, o erro desaparece.

> **SEGURANÇA ELÉTRICA**
> Se sentir um choque ou um formigamento ao encostar na guitarra e no microfone ao mesmo tempo, **pare de tocar** e avise o técnico. Pode haver falta de aterramento no palco. Nunca tente resolver mexendo no fio-terra do plugue: o equipamento tem de estar ligado a um aterramento correto.

53.7 Erros comuns

- **Chegar sem afinar nem testar o equipamento.** Cinco minutos de preparo evitam meia hora de problema.
- **Tocar mais alto do que o resto da banda.** É a queixa mais frequente sobre guitarristas. Ouça o conjunto.
- **Modificar o arranjo no show sem avisar.** O que foi combinado no ensaio vale no palco.
- **Ignorar o baterista e o baixista.** Eles são o seu chão. Olhe para eles, ouça-os, toque junto.
- **Esquecer a plateia.** O público quer ver uma banda se divertindo. Olhe para frente, não para o braço.

53.8 Resumo

O QUE FICOU

- A guitarra faz **base, riff ou solo**; decida qual papel a música pede, a cada trecho.
- A guitarra divide a faixa de **médios** com a voz: abaixe e simplifique quando ela canta.
- Com **duas guitarras**, divida: power chords e ritmo cheio de um lado, tríades agudas e notas longas do outro.
- Regule o volume **com a banda tocando**, incline o amplificador e use a **dinâmica da mão**.
- O ensaio produtivo **grava**, **combina sinais** e treina **começos e finais**.
- Use **cifras** e o **sistema de números** para transpor rápido.
- No show: lista de verificação, **passagem de som** objetiva e **calma diante do erro**.

53.9 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 1

Toque as Figuras 53.2a e 53.2b juntas (com um amigo ou gravando uma das partes e tocando a outra por cima), a **90 BPM**. Dias 1 e 2: cada parte sozinha, com metrônomo. Dias 3 e 4: gravar a guitarra 1 e tocar a 2 por cima. Dias 5 a 7: inverter os papéis. **Critério de sucesso:** as duas partes juntas, por oito voltas seguidas, sem que uma encubra a outra na gravação.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 2

Monte um mapa de música de uma canção que você toca: forma, acordes em número, sinais de entrada e de final. Dias 1 e 2: escrever o mapa. Dias 3 e 4: tocar a música seguindo só o mapa, a **100 BPM**. Dias 5 e 6: transpor a música para um tom acima sem olhar a cifra original. Dia 7: gravar a música completa. **Critério de sucesso:** tocar a música inteira nos dois tons usando só o mapa.

DESAFIO — ENSAIO GRAVADO

Grave um ensaio inteiro de sua banda (ou um ensaio com playback). Ouça uma vez no dia seguinte e escreva três problemas e três acertos. Aplique as correções no ensaio seguinte. Critério de sucesso: no ensaio seguinte, os três problemas anotados desapareceram.

CAPÍTULO 54

Rotinas de estudo

Quem estuda trinta minutos com atenção toda manhã chega mais longe do que quem estuda quatro horas aos domingos, distraído.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar uma sessão de estudo com aquecimento, técnica, repertório, ouvido e criação
- Escolher a rotina de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora ou 2 horas conforme o tempo disponível
- Usar o metrônomo para subir o andamento com segurança
- Registrar o estudo e revisar o progresso a cada semana
- Sair de um platô sem desistir

54.1 Constância vence quantidade

Os capítulos anteriores deram a você muito material: escalas, acordes, técnicas, estilos, timbres. Falta decidir **como estudar tudo isso sem se perder**. A resposta tem duas partes: **constância** e **foco**.

Constância significa tocar com frequência, de preferência todo dia. O cérebro consolida o que você pratica durante o sono; por isso, seis sessões curtas na semana rendem mais que uma sessão longa. O dedo que repete um movimento seis dias seguidos já o conhece no sétimo; o que o repete uma vez, dois dias depois, praticamente recomeça do zero.

Foco significa saber o que está estudando e por quê. Tocar a esmo, "para passar o tempo", é bom como lazer e fraco como estudo. Estudar de verdade é escolher um problema pequeno (uma troca de acordes, uma frase, um bend desafinado), repeti-lo devagar, prestando atenção, e só então passar para outro.

Os professores chamam isso de **prática deliberada**. Ela tem um sinal que a distingue do passatempo: é um pouco desconfortável. Se tudo o que você toca soa bem e sai de primeira, você está se divertindo, mas não está avançando.

54.2 Os cinco blocos de uma sessão

Qualquer sessão de estudo, de 20 minutos a 2 horas, pode ser montada com cinco blocos. Mudam as proporções, não os blocos:

1. **Aquecimento.** Movimentos simples, lentos, para soltar as mãos (seção 54.4).
2. **Técnica.** Um ou dois exercícios que treinam uma habilidade específica: palhetada, ligados, bends, mudança de acordes (capítulos 26 a 33).
3. **Repertório.** Músicas e solos que você está aprendendo ou polindo.
4. **Ouvido e teoria.** Tirar uma frase de ouvido, reconhecer um intervalo, escrever uma progressão.
5. **Criação.** Improvisar, compor, brincar. É o bloco que recompensa os outros e mantém a vontade.

A ordem importa. Aquecimento primeiro, sempre. A técnica vem logo depois, quando a mente está fresca. O repertório e a criação ficam para o fim, quando o cansaço já aparece e a diversão ajuda a terminar.

54.3 Quatro rotinas prontas

Escolha a que cabe no seu dia. Todas funcionam, e cada uma exige um pouco de disciplina para ser cumprida.

Rotina de 20 minutos

Minutos	Bloco	O quê
0–4	Aquecimento	Exercício de quatro dedos, lento
4–11	Técnica	Um único exercício, no metrônomo
11–18	Repertório	O trecho mais difícil da música atual
18–20	Criação	Improvisar livremente sobre o último acorde

Rotina de 30 minutos

Minutos	Bloco	O quê
0–5	Aquecimento	Quatro dedos e uma escala, lentos
5–13	Técnica	Um exercício de palhetada ou ligados
13–23	Repertório	Duas músicas: uma nova, uma para polir
23–27	Ouvido/teoria	Cantar e tocar uma frase de uma gravação
27–30	Criação	Improvisar sobre uma base

Rotina de 1 hora

Minutos	Bloco	O quê
0–8	Aquecimento	Quatro dedos, escala em duas posições
8–23	Técnica	Dois exercícios (um de cada mão)
23–43	Repertório	Música nova (10 min) e música a polir (10 min)
43–52	Ouvido/teoria	Transcrever dois compassos ou estudar uma progressão
52–60	Criação	Improvisar com base gravada

Rotina de 2 horas

Divida em duas sessões de uma hora, com uma pausa de pelo menos 15 minutos entre elas. Na primeira, técnica e repertório. Na segunda, ouvido, teoria, criação e gravação do que fez. Duas horas seguidas sem pausa tendem a piorar a qualidade e aumentam o risco de dor (capítulo 55).

> **O DIA RUIM**
>
> Haverá dias de cansaço. Para esses dias, tenha uma rotina mínima de **10 minutos**: aquecimento de 3 minutos, um exercício de técnica de 4 minutos e 3 minutos de música. Cumprir o mínimo preserva o hábito, e o hábito é o que sustenta tudo.

54.4 Aquecimento

O aquecimento deve ser **lento, relaxado e sem ambição**. Seu objetivo é soltar a mão, não impressionar. O exercício clássico é o dos quatro dedos, que muitos chamam de "aranha": cada dedo ocupa uma casa, em sequência, em todas as cordas.

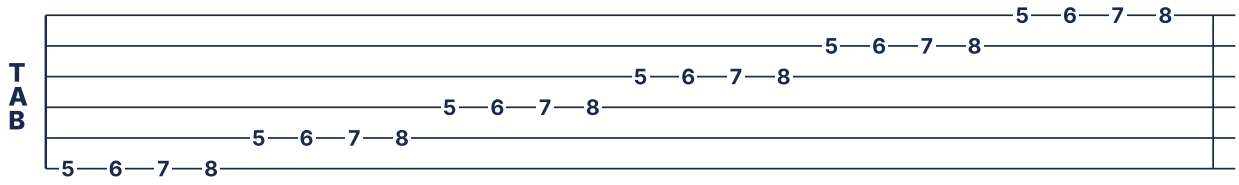


Figura 54.1 — Exercício dos quatro dedos (a 'aranha'), nas casas 5 a 8: dedo 1 na casa 5, dedo 2 na 6, dedo 3 na 7 e dedo 4 na 8, em cada uma das seis cordas, da 6ª à 1ª. Palhetada alternada (para baixo e para cima), começando devagar.

Comece a 60 BPM, com uma nota por pulso. Mantenha os dedos próximos às cordas e o polegar atrás do braço, sem apertar demais. Quando o exercício estiver confortável, faça-o em outras regiões do braço e em outras ordens de dedos: 1-3-2-4, 1-2-4-3, 4-3-2-1. Cada variação exige coordenação diferente e revela fraquezas que a ordem normal esconde.

Ritmo e subdivisões

O segundo exercício de aquecimento treina o pulso. Escolha uma nota (a corda Lá solta serve) e toque as quatro subdivisões do pulso, um compasso de cada:

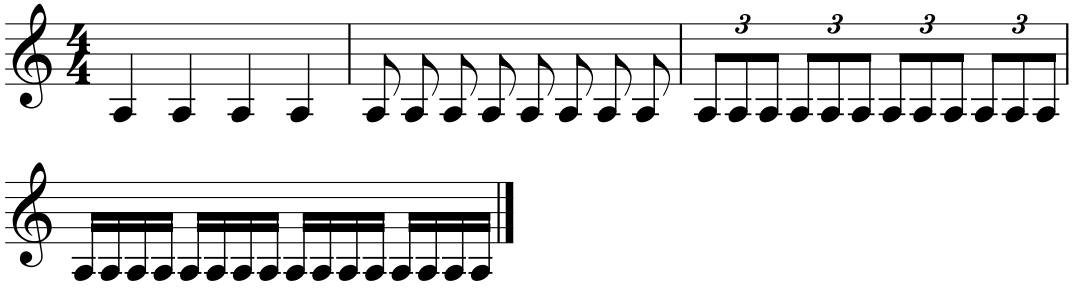


Figura 54.2 — Quatro subdivisões sobre a corda Lá solta: semínimas (compasso 1), colcheias (2), tercinas de colcheia (3) e semicolcheias (4). Mantenha o pulso do metrônomo igual nos quatro compassos.

A meta é que a mudança de subdivisão seja **imperceptível no pulso**: o metrônomo continua igual e só o número de notas por pulso muda. É mais difícil do que parece, e é uma das melhores práticas para quem quer tocar no tempo.

54.5 O metrônomo: seu parceiro mais honesto

O metrônomo não perdoa, e é por isso que funciona. Quatro regras de uso:

1. **Comece abaixo do seu limite.** Se você toca uma passagem sem erro a 100 BPM, comece o estudo a 70. Treine com facilidade antes de treinar com dificuldade.
2. **Suba em pequenos passos.** A regra dos 5%: quando a passagem sair limpa três vezes seguidas, suba 4 a 5 BPM. Se errar duas vezes, volte um degrau. A meta pode levar semanas, e não há atalho.
3. **Desligue o clique em partes.** Depois de dominar o andamento, use metrônomos que deixam compassos em silêncio (um compasso com clique, um sem). Isso mostra se o seu pulso interno está firme.
4. **Marque o tempo fraco.** Programe o clique nos tempos 2 e 4 (como o contratempo de um rock), e você desenvolve o balanço em vez de só a regularidade.

Um exemplo de progressão para um exercício difícil, em duas semanas:

Dia	Andamento (BPM)	Meta
1	60	Sem nenhum erro, três vezes
2	64	Idem
3	68	Idem
4	72	Idem
5	76	Idem
6	Descanso do exercício	Tocar a música
7	72	Conferir a segurança

O que parece lento (4 BPM por dia de estudo) soma 40 BPM em dez dias de estudo. E o dia de retorno (72, em vez de 76) é proposital: ele consolida o ganho antes de seguir.

54.6 Registrar e revisar

Quem não anota não percebe que avançou, e acha que está parado. Uma folha ou um aplicativo de notas bastam. Registre, a cada sessão:

- O dia e o tempo de estudo.
- O que praticou, com o andamento final de cada exercício.
- Uma observação: o que foi difícil e o que melhorou.

Uma vez por semana, **revise**. Leia as anotações dos sete dias, escolha a coisa que mais evoluiu e a que menos mexeu. Ajuste o plano da semana seguinte. Uma vez por mês, **grave** um vídeo ou áudio tocando a música ou o exercício central e compare com o do mês anterior. A gravação é a prova mais honesta: ela mostra o ritmo, a afinação e a limpeza que o ouvido, em tempo real, tende a perdoar.

Defina metas pequenas e verificáveis. "Tocar melhor" não é meta. "Tocar a primeira estrofe da música X a 90 BPM, sem erro, até domingo" é.

54.7 Platôs

Todo guitarrista passa por **platôs**: períodos de semanas em que nada parece melhorar. É normal, e quase sempre indica uma de três causas:

1. **Repetição sem desafio.** Você toca as mesmas coisas, da mesma maneira. A solução é acrescentar dificuldade: mudar o andamento, o ritmo, a região do braço.
2. **Cansaço ou tensão.** Aperte menos, descanse mais. Os capítulos 32 e 55 tratam de relaxamento e de pausas.
3. **Falta de objetivo.** Se você não sabe o que quer aprender, estuda por inércia. Defina uma música, um solo ou uma técnica como meta e organize o estudo em torno dela.

Há ainda um fenômeno curioso: muitas vezes o progresso aparece **depois** de uma pausa de alguns dias. O cérebro precisa de tempo para consolidar o que aprendeu. Se você está num platô e cansado, considere parar por dois ou três dias antes de reorganizar o estudo.

54.8 Um plano de doze semanas

Para quem quer um roteiro, aqui vai um plano de três meses, dividido em quatro fases de três semanas. Ele supõe a rotina de 30 minutos a 1 hora, cinco a seis dias por semana.

Fase	Semanas	Foco	Capítulos de apoio
1	1 a 3	Acordes abertos e de pestana, ritmo e troca de acordes	6 a 10
2	4 a 6	Pentatônica menor e maior, nas cinco posições	18 a 21
3	7 a 9	Técnica (ligados, bends, palm mute) e um estilo à escolha	27 a 30 e 34 a 42
4	10 a 12	Improvisação, um solo escrito e uma música completa com a banda ou o playback	48 a 53

No fim das doze semanas, grave uma música inteira: base, solo e final. Compare com uma gravação da primeira semana. A diferença costuma surpreender.

> **O MITO DAS 10 MIL HORAS**
> A ideia de que são necessárias dez mil horas para a maestria virou lugar-comum, mas o que as pesquisas mostram é mais simples: a **qualidade** da prática importa tanto quanto a quantidade. Uma hora de foco vale por várias de distração.

54.9 Erros comuns

- **Pular o aquecimento.** É a causa mais comum de dor e de tensão acumulada.
- **Treinar rápido demais.** Quem pratica rápido repete os erros; quem pratica devagar os corrige.

- **Estudar tudo ao mesmo tempo.** Três assuntos por semana é o limite razoável.
- **Nunca tocar música.** Exercícios sem repertório cansam. Toque sempre algo de que gosta.
- **Não descansar.** Pelo menos um dia por semana sem estudo formal, e pausas dentro da sessão.

54.10 Resumo

O QUE FICOU

- **Constância** e **foco** valem mais que horas soltas.
- Toda sessão tem cinco blocos: **aquecimento, técnica, repertório, ouvido/teoria e criação**.
- Há rotinas prontas de **20 min, 30 min, 1 h e 2 h**; tenha também uma mínima de 10 minutos.
- O **metrônomo** sobe devagar: regra dos 5% e volta de um degrau ao errar.
- **Registre** o estudo, **revise** toda semana e **grave** todo mês.
- **Platôs** são normais: mude o desafio, relaxe ou defina uma meta.
- Doze semanas bastam para um ciclo completo de evolução.

54.11 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 1

Monte e cumpra, por sete dias, a rotina que cabe no seu tempo (20 minutos ou mais). Dias 1 a 3: aquecimento da Figura 54.1 a **60 BPM**, mais um exercício de técnica à escolha. Dias 4 a 6: acrescentar as subdivisões da Figura 54.2, a **70 BPM**. Dia 7: revisar o caderno de estudo. **Critério de sucesso:** seis dias de estudo registrados, com pelo menos um exercício evoluindo 10 BPM.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 2

Escolha o seu ponto fraco (um acorde, uma passagem, um bend). Dias 1 a 5: dedique 8 minutos diários a ele, seguindo a regra dos 5%, partindo de 60% do andamento final. Dia 6: grave. Dia 7: compare com a gravação da semana 1 e escreva as metas da semana seguinte. **Critério de sucesso:** uma melhora medida em BPM e confirmada na gravação.

DESAFIO — DOZE SEMANAS

Siga o plano da seção 54.8 por doze semanas, registrando tudo. Na semana 12, grave uma música completa. Critério de sucesso: uma gravação final claramente melhor que a da semana 1, em afinação, ritmo e limpeza.

CAPÍTULO 55

Problemas comuns e prevenção de lesões

Dor não é sinal de progresso. O músico que dura décadas aprendeu cedo a escutar o corpo e a cuidar dos ouvidos.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Diagnosticar e corrigir os problemas de som mais comuns (zumbido, nota abafada, ruído, microfonia)
- Reconhecer a tensão excessiva e relaxar mãos, pulsos e ombros
- Montar uma postura e uma pausa de estudo que protejam o corpo
- Identificar os sinais de alerta que pedem um profissional de saúde
- Proteger a audição em ensaios e shows

55.1 O corpo e o som: duas listas de cuidados

Este capítulo trata de duas famílias de problemas. A primeira é **do som**: a nota que zumbe, o ruído no amplificador, o acorde que não sai limpo. A segunda é **do corpo**: tensão, dor, cansaço, perda de audição. Elas se misturam mais do que parece. Muita nota abafada vem de tensão; muita tensão vem de uma guitarra mal regulada, que obriga o dedo a apertar além do necessário.

Um aviso antes de começar. Este livro ensina música, não medicina. O que está aqui são orientações gerais de prevenção, usadas por professores e músicos; **não substituem a avaliação de um médico, fisioterapeuta ou fonoaudiólogo**. Em caso de dúvida ou dor, procure um profissional.

55.2 Problemas de som: tabela de diagnóstico

Quando algo soa errado, a causa quase sempre é uma entre poucas. A tabela abaixo reúne os sintomas mais frequentes.

Sintoma	Causas prováveis	O que fazer
Zumbido metálico numa corda (trasteamento)	Dedo longe do traste; pouca pressão; ação baixa; traste desnivelado	Pouse o dedo logo atrás do traste; aperte um pouco mais; se persistir, leve à regulagem (capítulo 3)
Nota abafada, "morta"	Dedo encostando na corda vizinha; ponta do dedo achatada; unha longa	Arqueie os dedos, use a ponta, corte as unhas da mão esquerda
Acorde desafina quando se aperta	Força demais, entortando a corda; ação alta	Aperte só o necessário; verifique a altura das cordas
Cordas desafinam o tempo todo	Cordas novas (esticam nos primeiros dias); tarraxa frouxa; trava mal ajustada	Estique as cordas novas com a mão; verifique tarraxas e a pestana
Ruído (hum) no amplificador	Captadores single coil; fiação; luz com dimmer; cabos ruins	Afaste-se de fontes de luz e de monitores; troque o cabo; use um captador humbucker ou um filtro de ruído
Microfonia	Ganho e volume altos; guitarra perto do amplificador	Afaste-se, abaixe o ganho, abafe as cordas com a mão
Bend que não chega ao tom	Força insuficiente; dedos sem apoio	Use os dedos 1, 2 e 3 juntos; ouça a nota-alvo antes (capítulo 28)
Ruído de pedal	Fonte barata; cabos longos; ordem dos pedais	Fonte isolada; cabos curtos; veja o capítulo 45

Um guia prático para o ruído: **desligue a guitarra do amplificador**. Se o ruído some, o problema está nela ou nos cabos. Se continua, está no amplificador ou na instalação elétrica. Depois, mexa no volume da guitarra: se o ruído muda, a fiação ou os captadores estão envolvidos.

55.3 Mão esquerda: pressão mínima

Todo iniciante aperta demais. O dedo pressiona como se a corda fosse fugir, e o resultado é cansaço, nota desafinada e, a longo prazo, dor. A pressão necessária é **muito menor** do que se pensa. O ponto exato é o da corda encostando no traste: um peso pequeno, só o bastante para o som sair limpo.

Faça esta experiência: toque uma nota na casa 5, na 2ª corda, com a ponta do dedo, e comece a **diminuir a pressão** aos poucos. A certa altura o som zumbe. Volte um tantinho, até sumir o zumbido. Esse é o seu nível de pressão ideal, e deve ser bem mais leve que o de costume.

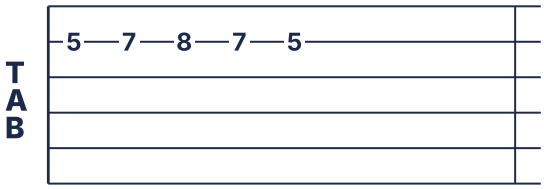


Figura 55.1 — Exercício de pressão mínima, na 2ª corda: Mi, Fá♯, Sol, Fá♯, Mi (casas 5, 7, 8, 7, 5). Toque devagar e a cada repetição diminua a pressão até quase zumbir.

Outros pontos de atenção na mão esquerda:

- **Polegar.** Fica atrás do braço, no meio do espaço entre o primeiro e o segundo dedos, relaxado. O polegar que aperta (o "alicate") cansa o antebraço.
- **Pulso.** Mantém-se reto, sem dobrar para dentro. Um pulso dobrado comprime os tendões e os nervos.
- **Dedos curvos.** As pontas pousam na vertical sobre a corda. O dedo achatado abafa as cordas vizinhas.
- **Dedo 4.** O mindinho é o mais fraco. Trabalhe-o devagar (capítulo 32) e nunca force em casas distantes.

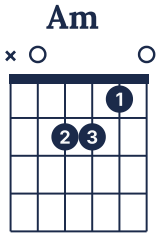


Figura 55.2 — Am com pontas dos dedos: dedo 2 na casa 2 da 4ª corda, dedo 3 na casa 2 da 3ª e dedo 1 na casa 1 da 2ª. Cada dedo pousa logo atrás do traste, curvo, sem encostar nas cordas vizinhas.

55.4 Mão direita e palhetada

A tensão na mão direita é mais difícil de ver. Ela aparece na palheta apertada com força, no pulso rígido e no ombro levantado. A palhetada de rock e de metal pede movimentos rápidos, e a rapidez só vem do relaxamento. Experimente tocar uma corda solta em colcheias, a 80 BPM, com a palheta segurada com **a metade da força** que você usa. Se a palheta escapa, aperte um pouco mais; se não escapa, está bom.

O **pulso e o antebraço** devem se mover como uma dobradiça solta, e não o braço todo. Se o ombro sobe, relaxe. Se o cotovelo bate no corpo, ajuste a altura da guitarra.

55.5 Postura e ergonomia

A guitarra é um instrumento que se toca de pé ou sentado, e cada posição pede um cuidado.

Sentado:

- Cadeira **sem braços**, que não obrigue o ombro a subir.
- O pé esquerdo num apoio baixo (ou a guitarra apoiada no joelho esquerdo, no estilo clássico) ajuda a inclinar o corpo da guitarra.
- A coluna ereta, os ombros soltos, a cabeça alinhada. Evite curvar-se sobre o braço.

De pé:

- A **correia** deve manter a guitarra na mesma altura que você usaria sentado, ou um pouco mais baixa. Guitarras muito baixas obrigam o pulso a dobrar.
- Correia **larga**, que distribua o peso no ombro. Guitarras pesadas, como as de corpo maciço, pedem especial cuidado.
- Peso distribuído nos dois pés, joelhos soltos.

Pausas: pare por cinco minutos a cada 30 a 45 minutos de estudo. Levante, mexa os ombros, abra e feche as mãos, beba água. Pausa não é perda de tempo, é parte do estudo.

55.6 Alongar com cuidado

Antes do estudo, alguns movimentos suaves ajudam a soltar a musculatura. Nenhum deles deve causar dor.

1. **Rotação dos punhos:** dez voltas para cada lado, com os braços relaxados.
2. **Abrir e fechar as mãos:** dez vezes, devagar, esticando os dedos ao abrir.
3. **Alongamento do antebraço:** estenda o braço com a palma para cima e puxe os dedos suavemente para baixo com a outra mão, por 15 segundos. Repita com a palma para baixo.
4. **Ombros:** suba os ombros até as orelhas, segure dois segundos e solte, cinco vezes.
5. **Pescoço:** incline a cabeça para cada lado, devagar, sem forçar.

Quem tem dores ou lesões prévias deve conversar com um fisioterapeuta antes de fazer qualquer alongamento.

55.7 Sinais de alerta

Cansaço depois de um bom estudo é normal. **Dor, não.** Alguns sinais pedem que você pare de tocar e procure um profissional de saúde (ortopedista, fisiatra ou fisioterapeuta):

- Dor que persiste por mais de dois ou três dias, ou que aparece durante o repouso e à noite.
- Formigamento, dormência ou sensação de "choque" nos dedos ou na mão.
- Perda de força ou de coordenação, como derrubar a palheta sem motivo.
- Inchaço ou calor no punho, nos dedos ou no cotovelo.
- Estalos que doem.

Os músicos estão expostos a problemas de esforço repetitivo, como as tendinites e as compressões de nervos no punho (a síndrome do túnel do carpo é uma delas). Quanto mais cedo a causa for tratada, mais fácil a recuperação. Tocar com dor, "para acostumar", é o caminho mais curto para uma lesão que pode afastar você da guitarra por meses.

> **NÃO TOQUE COM DOR**
> Se um exercício dói, pare, descanse, e volte a ele só depois de rever a técnica ou a regulagem do instrumento. Se continuar doendo, procure ajuda profissional.

55.8 Calos, unhas e pele

As pontas dos dedos da mão esquerda vão ficar doloridas nas primeiras semanas e depois formarão **calos**. É normal e protetor. Alguns cuidados:

- Estude em sessões curtas no começo; a pele precisa de tempo para endurecer.
- Se surgir uma bolha, descanse a mão até cicatrizar; tocar sobre ela é pedir uma ferida.
- **Unhas da mão esquerda curtas.** Unhas compridas atrapalham a pressão.
- Evite imergir as mãos em água quente logo antes de tocar, pois a pele amolecida descasca mais fácil.

Ao trocar as cordas, use **óculos de proteção**: uma corda que escapa pode ferir o rosto. Afrouxe a corda antes de cortá-la e dobre as pontas para dentro.

55.9 Audição: o patrimônio que não se recupera

A perda de audição causada por som alto é **permanente** e se soma ao longo dos anos. O músico de rock é um dos profissionais mais expostos. O ouvido aguenta níveis moderados por muito tempo, mas, a cada 3 dB acima de 85, o tempo seguro cai pela metade (uma referência usada em saúde

ocupacional; as normas variam de país para país, e a brasileira é um pouco mais permissiva, por isso convém ser conservador):

Nível (dB)	Tempo de exposição de referência
85	8 horas
88	4 horas
91	2 horas
94	1 hora
97	30 minutos
100	15 minutos
103	cerca de 7 minutos
106	cerca de 4 minutos

Um ensaio de banda de rock com a bateria e dois amplificadores passa facilmente de 100 dB, e um show passa disso. O resultado de anos sem proteção é a **perda auditiva**, a dificuldade de entender conversas em ambientes barulhentos e o **zumbido** (tinnitus), um apito constante que atrapalha o sono e a concentração.

A proteção é simples e barata:

- **Protetores com filtro de músico** (de 15 a 25 dB de atenuação, sem distorcer o timbre). Os moldados sob medida são os mais confortáveis; os de espuma comuns funcionam, mas abafam os agudos.
- **Monitor de ouvido (in-ear)**, que isola do palco e permite controlar o volume.
- **Amplificador menor e inclinado** (capítulo 53): você ouve melhor com menos volume.
- **Pausas auditivas.** Depois de um ensaio longo, passe uma hora em silêncio.

Se sentir zumbido ao fim de um ensaio, o ouvido já está avisando. Procure um **otorrinolaringologista** e faça uma audiometria, de preferência uma vez por ano. É um exame rápido, e o resultado serve de comparação para os anos seguintes.

> **O OUVIDO NÃO RECLAMA**
> Diferente de um músculo, a perda de audição não dói. Quando se percebe, o dano já está feito. Por isso o hábito de proteger é um hábito **de antes**, e não de depois.

55.10 Instrumento e eletricidade

Algumas regras de segurança com o equipamento:

- Amplificadores a **válvula** guardam carga elétrica mesmo desligados. Não abra o equipamento; mande para um técnico.

- Tomadas sem **aterramento** são o motivo da maioria dos choques no palco (capítulo 53). Use réguas de boa qualidade.
- Evite deixar a guitarra em carro fechado, sol direto ou ambiente úmido; a madeira e o verniz sofrem (capítulo 3).
- Guarde as cordas reservas, a fita e a chave de fenda numa bolsa pequena, longe de crianças.

55.11 Resumo

O QUE FICOU

- A maioria dos problemas de som tem causa conhecida: **dedo longe do traste, pressão errada, regulagem, ruído elétrico**.
- Aperte só o necessário: **pressão mínima** poupa a mão e melhora a afinação.
- **Postura**, altura da correia e **pausas** protegem o corpo.
- **Dor, formigamento e perda de força** são sinais de alerta: pare e procure um profissional.
- **Calos** são normais; bolhas pedem descanso.
- A audição não se recupera: use **protetores**, controle o volume e faça audiometria.
- Este capítulo é orientação geral; **não substitui avaliação médica**.

55.12 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 1

Dias 1 a 3: execute a Figura 55.1 a **60 BPM**, reduzindo a pressão a cada volta até quase zumbir. Dias 4 e 5: faça o mesmo com o acorde Am (Figura 55.2) e três outros acordes abertos. Dias 6 e 7: toque uma música inteira com a pressão mínima. **Critério de sucesso:** tocar a música sem dor e sem zumbido, com os dedos perto do traste.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 2

Monte uma rotina de cuidados: alongamentos (seção 55.6) antes do estudo e uma pausa de cinco minutos a cada 40. Dias 1 a 4: estudar 30 minutos com a rotina. Dias 5 a 7: estudar 45 minutos. Anote, a cada dia, o que sentiu nas mãos e nos ombros. **Critério de sucesso:** sete dias sem dor, com anotações que mostrem a tensão diminuindo.

DESAFIO — PROTEÇÃO AUDITIVA

Compre um par de protetores com filtro de músico e use-os em dois ensaios seguidos. Compare como você ouve a banda e anote o que mudou. Critério de sucesso: tocar e se ouvir bem com o protetor, sem aumentar o volume do amplificador.

CAPÍTULO 56

Próximos passos e glossário

O livro termina aqui, mas a guitarra não. O que você leva é um mapa; o território você anda tocando.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Avaliar com honestidade o que já domina e o que falta
- Escolher um caminho (blues e rock, metal, jazz, fingerstyle, guitarra brasileira ou estúdio)
- Montar um plano de doze meses com metas verificáveis
- Continuar aprendendo com professores, bandas, gravações e transcrições
- Consultar o glossário sempre que um termo aparecer

56.1 O que você já percorreu

Você passou por oito partes. Na primeira, aprendeu a conhecer, afinar e segurar a guitarra, a ler tablatura e a tocar os primeiros acordes e power chords (capítulos 1 a 8). Na segunda, construiu o vocabulário de acordes: pestanas, sétimas, tríades agudas, suspensos, extensões e voicings de jazz (9 a 16). Na terceira, abriu o braço com notas, pentatônicas, escala maior, CAGED, modos e arpejos (17 a 25). Na quarta, afiou a técnica: palhetada, ligados, bends, harmônicos, palm mute, tapping e velocidade (26 a 33).

A quinta parte mostrou nove estilos (34 a 42). A sexta tratou do timbre: pedais, efeitos, amplificadores e home studio (43 a 47). A sétima juntou tudo na improvisação, nos solos, na composição e no palco (48 a 53). A oitava, que você acabou de ler, cuidou do estudo e do corpo (54 e 55).

Isso é muita coisa, e ninguém domina tudo ao mesmo tempo. O que importa agora é saber **onde você está** e **para onde quer ir**.

56.2 Autoavaliação honesta

A tabela a seguir lista as habilidades que marcam cada nível. Marque, mentalmente, o que você consegue fazer **de forma limpa e sem pensar demais**.

Nível	O que você faz	Capítulos
Iniciante	Afina a guitarra de ouvido ou com afinador; toca acordes abertos e power chords; troca de acordes em tempo a 60 BPM; lê tablatura	3 a 8
Básico	Toca acordes de pestana (formas de E e A); toca a pentatônica menor em duas posições; palheta alternada a 100 BPM; acompanha uma música inteira	9 a 12, 18
Intermediário	Toca as cinco posições da pentatônica e a escala maior; usa bends, vibrato e ligados com afinação; improvisa sobre um blues; conhece o braço todo	17 a 21, 27 a 28, 49
Avançado	Conecta modos e arpejos aos acordes; improvisa sobre ii–V–I; toca em estilos diferentes com identidade; grava e mixa as próprias ideias	23 a 25, 38 a 39, 47, 50
Profissional	Lê e transcreve com rapidez; adapta-se a qualquer repertório; lidera ensaio; compõe e arranja	51 a 53

Se você se vê entre dois níveis, **estude pelo mais baixo**. Os erros de fundamento são os que mais custam depois: afinação, ritmo e limpeza de palhetada nunca deixam de ser trabalho.

Um teste prático de ritmo e coordenação, para fazer hoje: toque a descida da pentatônica de Lá a 100 BPM, com palhetada alternada, sem nenhuma nota abafada. Se sair, você está na faixa do intermediário.

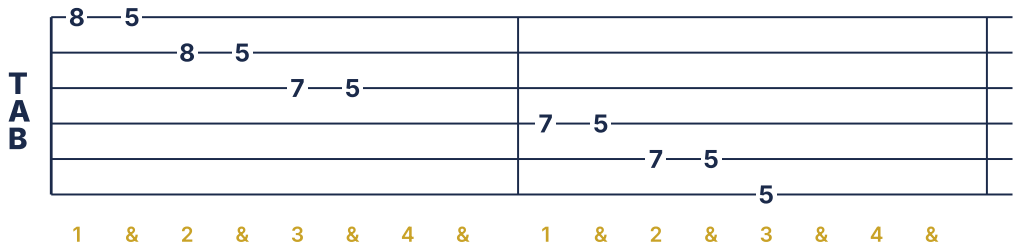


Figura 56.1 — Teste de fogo: descida completa da caixa 1 da pentatônica menor de Lá em colcheias. Compasso 1: Dó, Lá (1ª corda), Sol, Mi (2ª), Ré, Dó (3ª). Compasso 2: Lá, Sol (4ª), Mi, Ré (5ª) e Lá (6ª). Palhetada alternada, 100 BPM, todas as notas limpas.

56.3 Seis caminhos

A guitarra é grande demais para ser estudada por inteiro. A maior parte dos guitarristas escolhe um ou dois caminhos e aprofunda. Nenhum é melhor que o outro; o certo é o que faz você querer pegar o instrumento no dia seguinte.

Blues e rock. O caminho clássico. Aprofunde o fraseado, a dinâmica da mão e o timbre. Estude os capítulos 19, 28, 34, 35 e 49. Ouça com atenção B.B. King, Albert King, Freddie King, Buddy Guy, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour e Jimmy Page. Meta: dominar o blues em três tons, com bases diferentes.

Metal e hard rock. Velocidade, precisão e peso. Estude os capítulos 26, 30, 31, 32 e 37. Ouça Tony Iommi, Randy Rhoads, Kirk Hammett, Dimebag Darrell e Andreas Kisser. Meta: tocar riffs a 160 BPM com palm mute limpo e um solo com ligados e tapping.

Jazz e fusion. Harmonia, ouvido e linguagem. Estude os capítulos 15, 23, 24, 38, 39 e 50. Ouça Wes Montgomery, Joe Pass, Jim Hall, Pat Metheny, John McLaughlin e Allan Holdsworth. Meta: improvisar sobre um standard com a melodia, as notas-guia e os arpejos.

Fingerstyle e country. Polegar, dedos e independência. Estude os capítulos 33 e 40. Ouça Chet Atkins, Merle Travis, Albert Lee e Brent Mason. Meta: tocar uma peça com baixo alternado e melodia ao mesmo tempo.

Guitarra brasileira. O balanço do samba, do baião e do choro, e o timbre da MPB e do rock nacional. Estude o capítulo 42 (e o groove do 36). Ouça Pepeu Gomes, Heraldo do Monte, Lanny Gordin, Sérgio Dias, Celso Blues Boy, Victor Biglione e Edgard Scandurra. Meta: acompanhar uma roda de samba ou de forró com a harmonia e o ritmo certos.

Estúdio e produção. Timbre, gravação e arranjo. Estude os capítulos 43 a 47 e 52. Meta: gravar uma música completa, da guitarra base ao solo, e entregar uma mixagem ouvível.

Os caminhos se cruzam. Quem toca blues melhor também toca melhor rock, e o jazz abre portas para qualquer estilo. Mas é no caminho que você escolheu que o domínio aparece.

56.4 Aprender fora do livro

Um livro, por melhor que seja, tem limite. O restante do aprendizado vem de fora. Cinco fontes valem especial atenção:

1. **Um professor.** Um bom professor enxerga seus vícios de postura, de palhetada e de ritmo antes que você os enxergue. Mesmo poucas aulas por ano, em momentos-chave, valem muito. Procure alguém que ensine o estilo que você quer.
2. **Outros músicos.** Tocar em banda, em jam sessions e em rodas ensina o que nenhum livro ensina: escutar, reagir, esperar a vez. A primeira jam é sempre assustadora, e a segunda já é divertida.
3. **Gravações.** Ouça muito, e ouça com atenção. Escolha um disco por mês, ouça-o três vezes seguidas e escolha uma ideia para tirar de ouvido (capítulo 51).
4. **Vídeos e cursos.** Úteis para ver a mão de quem toca. Desconfie da promessa de "aprender em sete dias".
5. **Gravar a si mesmo.** O melhor professor de todos é a sua própria gravação. Ouça-a no dia seguinte.

> **APRENDA UMA MÚSICA POR SEMANA**
> Quarenta e oito músicas por ano é um repertório. Escolha músicas que você ama, de estilos diferentes, e aprenda cada uma por inteiro: base, riff e solo. É o método mais antigo e mais eficaz.

56.5 Um plano de doze meses

Escolha um caminho e use este esboço como ponto de partida. Cada trimestre tem um objetivo claro e verificável.

Trimestre	Objetivo	Meta verificável
1	Fundamentos limpos	Tocar com metrônomo, sem erros, uma pentatônica nas cinco posições a 100 BPM e dez músicas com acordes de pestana
2	Técnica e estilo	Bends, vibrato e ligados afinados; repertório de dez músicas no estilo escolhido
3	Improvisação e composição	Improvisar sobre três bases diferentes; compor e terminar duas músicas
4	Palco e gravação	Tocar três músicas ao vivo diante de público; gravar uma música completa

Ao fim de cada trimestre, grave um vídeo ou áudio de dez minutos, com uma amostra de cada meta. No quarto trimestre, compare com o primeiro: a diferença será visível e audível. Retome também o capítulo 54, que traz o método de estudo para sustentar o plano.

56.6 Quando mudar de ideia

Haverá momentos de dúvida, em que a guitarra parece difícil demais ou o estilo que escolheu já não empolga. Isso acontece com todo mundo. Antes de largar, tente três coisas:

- **Mude o material.** Toque uma música totalmente diferente. Às vezes é só tédio de repertório.
- **Toque com alguém.** Uma hora tocando com outra pessoa devolve a vontade.
- **Volte aos fundamentos.** Quando o progresso emperra, quase sempre falta uma base. Retome o capítulo 8 (ritmo) ou o 32 (precisão).

56.7 Glossário

Os termos abaixo aparecem ao longo do livro. A ordem é alfabética.

- **Abafamento (*muting*)**: apoiar a mão sobre as cordas para impedir que soem.
- **Acorde**: três ou mais notas tocadas juntas.
- **Afinação padrão**: Mi-Lá-Ré-Sol-Si-Mi, da 6ª à 1ª corda.
- **Ação**: altura das cordas em relação ao braço.
- **Arpejo**: notas de um acorde tocadas uma a uma.
- **Bend**: esticar a corda para elevar a altura da nota.
- **Blue note**: nota de passagem do blues, em geral o ♭5.
- **Braço**: parte alongada da guitarra onde ficam as casas.
- **Caixa**: desenho de escala que cabe na mão em uma região do braço.
- **CAGED**: sistema de cinco formas de acorde (C, A, G, E, D) que organiza o braço.
- **Capotraste**: peça que prende todas as cordas numa casa, mudando o tom.
- **Casa**: espaço entre dois trastes.
- **Chorus (efeito)**: efeito que dobra o som com uma leve variação de afinação.
- **Chorus (forma)**: uma volta completa pela forma de uma música, como os 12 compassos do blues.
- **Cifra**: escrita dos acordes por letras e símbolos.
- **Clean**: timbre limpo, sem distorção.
- **Comping**: acompanhamento com acordes, típico do jazz.
- **Compasso**: divisão do tempo em grupos regulares de pulsos.
- **Delay**: efeito de eco.
- **Dinâmica**: variação de volume.
- **Distorção**: efeito que satura o sinal e dá aspereza ao som.
- **Dominante**: acorde do quinto grau, que pede resolução; também o acorde com sétima menor.
- **Escala**: sequência de notas em ordem de altura.
- **Fuzz**: distorção extrema, de som áspero e comprimido.
- **Ganho (*gain*)**: quanto o sinal é amplificado, definindo o nível de distorção.
- **Ghost note**: nota quase inaudível, que dá textura rítmica.

- **Grau**: posição de uma nota ou acorde dentro da escala.
- **Hammer-on**: ligado ascendente, feito batendo o dedo na corda.
- **Harmônico**: nota aguda e cristalina, obtida tocando de leve a corda sobre certas casas.
- **Humbucker**: captador duplo que elimina o ruído.
- **Intervalo**: distância entre duas notas.
- **Lick**: frase curta de solo, usada como vocabulário.
- **Ligado**: nota produzida apenas pela mão esquerda, sem palhetar.
- **Metrônomo**: aparelho que marca o pulso.
- **Modo**: escala derivada de outra, começando em outro grau.
- **Palhetada alternada**: alternar palhetadas para baixo e para cima.
- **Palm mute**: abafar as cordas com a lateral da mão direita.
- **Pentatônica**: escala de cinco notas.
- **Pestana (barra)**: um dedo pressionando várias cordas na mesma casa.
- **Power chord**: acorde de duas ou três notas (raiz, quinta e oitava), base do rock.
- **Pull-off**: ligado descendente, puxando o dedo para fora da corda.
- **Riff**: frase curta e repetida que identifica uma música.
- **Single coil**: captador simples, de timbre brilhante e sujeito a ruído.
- **Slide**: deslizar o dedo de uma casa a outra sem soltar a corda.
- **Sweep picking**: palhetada em varredura, tocando arpejos em um só movimento.
- **Tablatura**: notação que mostra as cordas e as casas.
- **Tapping**: tocar notas batendo os dedos da mão direita no braço.
- **Timbre**: a cor do som, que distingue um instrumento do outro.
- **Tônica**: primeira nota da escala, que dá nome ao tom.
- **Traste**: barra de metal que divide o braço em casas.
- **Tríade**: acorde de três notas.
- **Vibrato**: oscilação rápida da altura da nota.
- **Voicing**: a forma como as notas de um acorde são distribuídas.
- **Wah**: pedal que muda a frequência do filtro, dando o som de "uá".

56.8 Resumo

O QUE FICOU

- Você percorreu **oito partes**, dos primeiros acordes ao palco e ao estudo.
- Faça a **autoavaliação** com honestidade; na dúvida, estude pelo nível mais baixo.
- Escolha um ou dois **caminhos**: blues e rock, metal, jazz, fingerstyle, guitarra brasileira ou estúdio.
- Aprenda fora do livro: **professor, banda, gravações e a própria gravação**.
- Use o plano de **doze meses**, com metas verificáveis a cada trimestre.
- Quando o ânimo cair, mude o material, toque com alguém ou volte aos fundamentos.

56.9 Exercícios

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 1

Dias 1 e 2: faça a autoavaliação da seção 56.2 por escrito, listando três pontos fortes e três fracos. Dias 3 a 5: estude a Figura 56.1 a **80 BPM**, com palhetada alternada. Dias 6 e 7: escolha o seu caminho e escreva a meta do primeiro trimestre. **Critério de sucesso:** um documento de uma página com autoavaliação e meta, e a Figura 56.1 limpa a 80 BPM.

PLANO DE PRÁTICA — SEMANA 2

Suba a Figura 56.1 para **90 e depois 100 BPM** (regra dos 5%). Dias 1 a 4: estudo do teste de fogo. Dias 5 e 6: escolha uma música do estilo do seu caminho e comece a aprendê-la. Dia 7: grave a música e o teste. **Critério de sucesso:** o teste a 100 BPM sem nota abafada, e o início da música gravado.

DESAFIO — PRIMEIRO ANO

Siga o plano de doze meses. Ao fim de cada trimestre, grave dez minutos de música e guarde. Critério de sucesso: quatro gravações guardadas, mostrando evolução clara de uma para outra.